

도로설계요령

제 2 권 토공 및 배수

1992. 12.

한국도로공사

※ 본 자료의 페이지 수는 원 자료와 다를 수 있습니다.

제 5 편 토공

1. 총설

1.1 적용

본 편에서는 도로 건설을 위한 일반적인 토공의 설계에 대해 기술한다.

본 편에서는 땅깍기 및 흙쌓기와 관련된 토공의 설계에 필요한 기본사항을 기술한다. 흙은 극히 변화가 많은 재료이므로 토공설계시 본 요령의 의도를 정확히 파악하고 현지 조건 등을 충분히 고려하여 합리적이고 경제적인 설계가 되도록 노력해야 한다. 토공의 설계 및 시공에서는 지형, 지질, 기상조건 등을 사전에 충분히 파악하고, 필요에 따라서는 소규모 시험시공 등을 실시하여 불합리한 설계가 되지 않도록 한다.

토공의 설계는 포장, 배수, 교량, 터널 등과 밀접한 관계가 있으므로 이들과의 관련성도 충분히 고려한다.

1.2 기본 방침

토공설계에서는 사전조사 결과를 근간으로 다음 사항을 고려한다.

- (1) 자연조건이나 사회조건 등의 현지조건을 충분히 고려할 것
- (2) 경제성 및 시공성을 중시할 것
- (3) 교통하중이나 강우 등의 외적 작용에 대하여 충분한 안정성을 가질 것
- (4) 주변환경과의 조화를 도모할 것
- (5) 유지관리가 용이할 것

토공의 설계에서는 사전에 기상, 지형, 토질, 지질, 환경, 토지이용, 관련 공공사업, 하천, 문화재, 재료 등의 각종 조사가 필요하다. 합리적인 토공의 설계를 하기 위해서는 이들의 조사결과를 종합적으로 검토하여 설계에 반영해야 하며 특히 다음 사항에 유의하도록 한다.

(1) 자연조건이나 사회조건 등의 현지조건을 충분히 고려할 것

토공 공사는 복잡하고 다양한 조건에서 실시되기 때문에 지형에 따라 설계 조건이 다르게 되어 획일적으로 설계하는 것이 곤란한 경우가 많다. 따라서, 지형이나 지질 및 기후 등의 자연조건이나 주변 상황 등의 사회적 조건을 충분히 고려하여 현지 조건에 적합한 설계를 하는 것이 중요하다.

특히, 지형이나 토질 및 지질의 조사는 토공의 설계와 시공에 미치는 영향이 크기 때문에 조사 결과를 세밀히 검토할 필요가 있다. 예를 들면, 땅깁기나 흙쌓기의 비탈면을 설계하는 경우 지질조건이 유사하더라도 기상 조건이 극심한 적설한랭지인 경우는 비탈면의 구배나 보호공 등에 한층 주의할 필요가 있다. 또한, 지형이 험준하고 절토고가 높을 때는 선형을 조정하거나 구조물에 의한 비탈면 보호대책을 강구하고 가능한 한 비탈면의 수를 줄이도록 노력한다.

이 경우는 경제성이나 비탈면의 안정성에 대해서도 충분한 검토를 해 둘 필요가 있다. 또한, 토랑의 균형상 순성토인 경우에는 땅깁기 비탈면의 안정성 확보도 겸하여 땅깁기비탈면의 구배를 완만하게 하거나 소단폭을 넓게 하는 등의 대책을 강구하는 것이 중요하다.

(2) 경제성 및 시공성을 중시할 것

도로 건설비에서 차지하는 비용 비율이 큰 토공에서는 경제성의 추구가 중요한 과제이다. 따라서 합리적인 설계로 가능한 한 건설비를 저렴하게 하는 것이 중요하다. 특히 땅깁기에 의해 발생하는 흙은 흙쌓기재료로 유용하게 사용할 필요가 있다. 이들 재료 중에는 흙쌓기 재료로 사용하기에 부적합한 것도 있지만 그 성질을 충분히 파악하여 적절히 사용한다면 대부분의 재료가 사용가능하며 이것은 경제성과도 직접 관련된다.

경제성을 고려할 경우, 건설비 외에 유지관리비도 포함한 종합적인 비교 검토가 필요하다. 건설비의 절감만을 고려하여 설계·시공한다면 유지관리 단계에서 예기치 않은 문제가 발생하고 그 대책에 막대한 비용이 들어 오히려 비경제적으로 되는 경우가 있으므로 주의한다.

한편, 토공 공사는 막대한 노력과 재료를 필요로 하고 지질이나 기상 등의 자연조건에 좌우되기 때문에 시공에서는 이들 조건을 충분히 고려하여 가능한 한 효율적이고 경제적인 공법을 채용하도록 노력하는 것이 중요하다.

(3) 교통하중이나 강우 등의 외적 작용에 대하여 충분한 안정성을 가질 것

흙쌓기부의 노상이나 노체 및 땅깁기부의 노상은 포장과 일체로 되어 교통 하중을 지지 하고 원활한 주행성을 확보하도록 해야 한다. 따라서, 노상이나 노체의 시공에서는 포장에 악영향을 주는 부등침하가 생기지 않도록 세심한 주의를 기울여야 한다. 따라서, 흙쌓기에서는 땅깁기로 발생하는 재료의 특성을 살린 세심한 다짐이 필요하다.

또한, 땅깁기나 흙쌓기부 노상에서는 충분한 지하수 대책이나 연약한 원지반의 치환이 필요하다.

또, 연약지반의 흠쌓기에 있어서는 가능한 한 시간 효과를 활용할 수 있는 합리적인 대책을 세우고 완공 후의 장기침하에도 대응할 수 있는 도로 구조로 하는 것이 중요하다.

한편, 땅깍기나 흠쌓기의 비탈면은 강우 등의 영향을 받아 붕괴를 일으키고 차량의 주행에 지장을 주는 경우가 있다. 특히, 땅깍기 비탈면은 지질이 복잡하고 불균일하므로 설계시에 충분한 조사나 검토를 하지 않으면 시공중에 문제를 일으키거나 완공 후 강우나 풍화 작용으로 붕괴를 일으키므로, 설계·시공단계에서의 충분한 안정 검토와 대책이 필요하다.

(4) 주변 환경과 조화를 도모할 것

땅깍기나 흠쌓기 등의 토목구조물은 교량 등의 구조물과 함께 가능한 한 주변 환경과 조화를 이루도록 설계 시공하여야 한다. 이를 위해서는 지역의 특성을 살리고 가능한 한 자연 지형을 효과적으로 이용해서 토공량을 적게 하거나 식재 등을 활용해서 변화된 지형을 될 수 있는 한 빨리 복원하는 등의 배려가 필요하다.

또한, 공사에 수반되는 소음, 진동, 먼지, 지반 변동, 수질오염, 지하수위의 변화 등에 대한 변화도 충분히 검토해서 주변 환경의 보전에 노력한다.

(5) 유지관리가 용이할 것

도로의 토공부는 공용후의 유지관리상 자주 문제가 되는 노면의 부등침하나 비탈면 붕괴가 생기지 않도록 배려하고, 변화가 생겼을 때 간단히 복구할 수 있는 구조로 하는 것이 중요하다.

가령, 공용 후의 보수가 비교적 곤란한 터널 출입구 부근이나 인터체인지 연결로, 단차가 생기기 쉬운 구조물 접속부나 절성경계에서는 특히 세심한 설계 시공이 필요하다. 또, 땅깍기나 흠쌓기의 비탈면에서는 강우나 풍화에 의해 침식을 받기 쉬워 토질의 보호에 충분한 대책이 필요하며 대절토 비탈면에서는 소단과 연계하여 유지관리를 위한 점검시설을 고려하는 것도 중요한 일이다.

1.3 토공부의 구성

1.3.1 토공부의 명칭과 표준구성

도로의 토공 각부의 명칭과 표준구성은 그림 1.1, 그림 1.2와 같다.

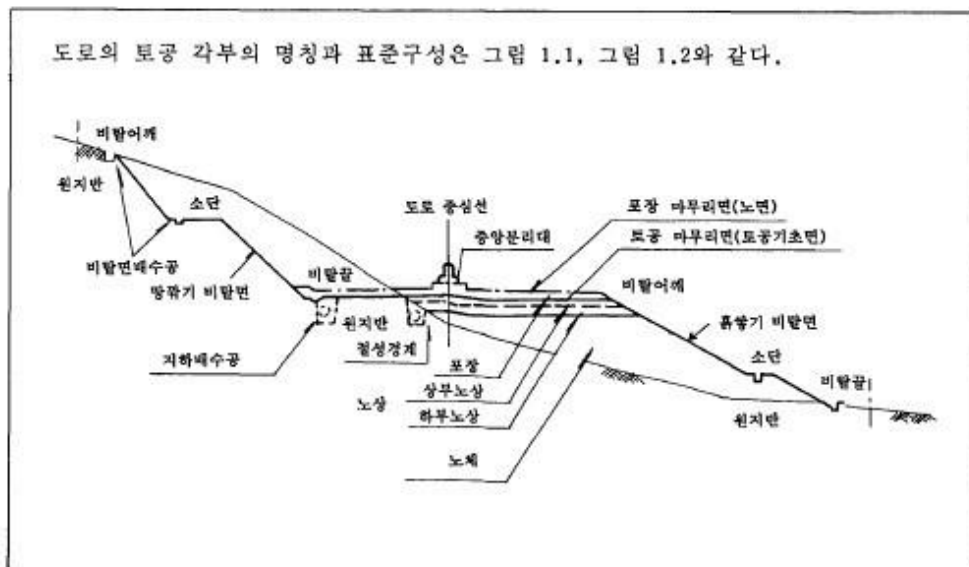


그림 1.1 토공 각부의 명칭

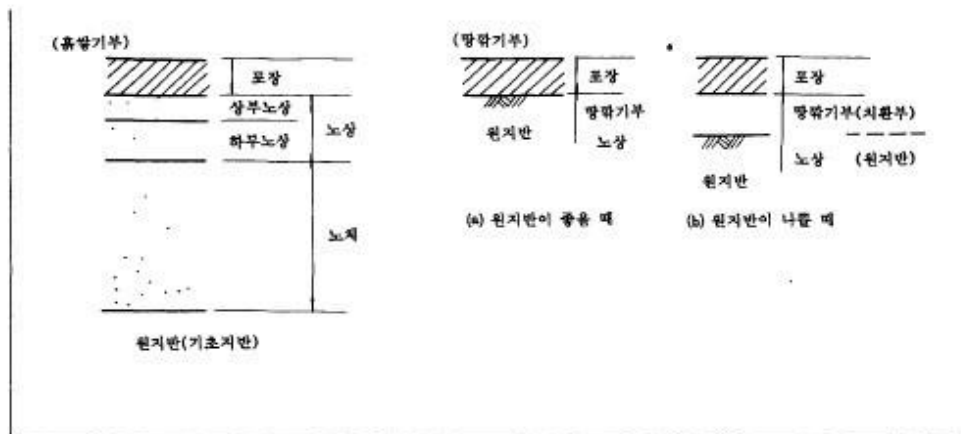


그림 1.2 흙쌓기, 땅깍기의 표준구성

(1) 도로의 토공부는 포장과 일체로 되어 완공 후의 교통 하중이나 강우 등 심한 외부 작용에 견딜 수 있어야 한다. 따라서, 토공 각부의 설계나 시공에서는 각각의 부분이 맡고 있는 기능과 역할을 충분히 이해한 후 적절한 대책을 강구해 둘 필요가 있다.

(2) 그림 1.1 은 비탈면 하단에서 흙쌓기한 구조이다. 그 밖에 흙쌓기의 구조로는 비탈 하단에 불력을 쌓거나 소규모 옹벽을 사용하기도 한다. 이러한 흙쌓기 구조는 흙쌓기량을 적게 할 수 있고 경관이 더욱 좋게 되며 출입 방지책을 생략할 수 있어 효과적이지만 적설지나 연약지반에서는 적합하지 않다. 또한, 비탈 끝에 구조물을 시공하는 경우 일반적으로 건설비는 비싸지만 용지를 적게 할 수 있기 때문에 용지비가 비싼 경우에는 경제적이 될 수도 있다.

이와 같이 흙쌓기구조의 검토는 기술적 문제는 물론이고 사회성, 경제성 등 여러 가지 조건을 고려할 필요가 있다.

(3) 표준구성 중에서 포장두께 설계는 본 요령의 「제 10 편 포장」, 배수공의 설계는 「제 6 편 배수시설」에 따라 각각 시행하도록 한다. 또한, 토공과 관계가 깊은 암거의 설계는 「제 7 편

철근콘크리트 암거 및 옹벽」에 따른다.

그 밖에 흙쌓기 재료로 사용하는 토질조건은 설계시에 확실히 파악되지 않는 경우가 많다. 따라서, 토질이 확실하게 파악되는 시점에서 다시 설계시의 조건을 점검하고 시험시공을 실시하여 확인하도록 한다. 또한 땅깍기부의 노상에 대해서도 토공 저면에 도달하기 전에 조사자료로부터 시공법 및 치환두께를 검토해 둘 필요가 있다.

1.3.2 토공 각부의 정의와 기능

(1) 흙쌓기부

원지반부터 노상면까지 흙을 쌓아올린 부분을 말한다.

(2) 땅깍기부

원지반부터 노상면까지 원지반의 흙을 굴착한 부분을 말한다.

(3) 노체

흙쌓기부에서 포장 및 노상 이외의 부분을 말하고 노상 및 포장층을 지지하는 역할을 한다.

(4) 노상

포장층 아래 두께 약 100 cm의 거의 균일한 토층을 말하고, 포장층에서 전달되는 교통 하중을 지지하는 역할을 한다. 노상은 경제성을 고려하고, 역학적으로 조화를 이루도록 통상 상부노상과 하부노상으로 나누어 설계한다.

(5) 포장층

노면으로부터 노상 윗면까지의 부분을 말하며, 교통 하중을 지지하고 하중을 분산시키는 역할을 하는 부분이다.

(6) 비탈면

흙쌓기 및 땅깍기에 의해서 형성되는 사면을 각각 흙쌓기 및 땅깍기 비탈면이라 한다. 이들의 비탈면에는 필요에 따라 소단을 설치하며, 비탈면의 상단을 비탈어깨, 하단을 비탈끝이라 한다.

(1) 땅깍기, 흙쌓기, 비탈면 보호공, 용배수 구조물, 암거, 옹벽 등 토공에 의해 축조되는 것을 총칭하여 흙구조물이라 한다.

(2) 노상은 포장공사에서 노반을 다지기 위한 기초가 되는 것이며, 공사중의 주행 차량의 윤회중에 충분히 견딜 수 있어야 한다. 따라서, 노상의 단면은 이들을 충분히 고려해서 결정함과 아울러 시험시공을 실시하여 사용되는 재료의 적합성에 대해 검토하는 것이 바람직하다.

(3) 땅깍기부의 노상은 원지반 흙의 성질에 따라 원지반을 그대로 이용하는 경우와 이 부분을 치환하는 경우가 있다.

(4) 땅깍기 및 흙쌓기 비탈면에는 일반적으로 강우에 의한 침식 및 붕괴를 방지하기 위하여 각종 비탈면 보호공이 시공된다.

2. 토공 계획

2.1 토공 계획의 흐름

토공 계획에서는 도로 건설의 흐름을 충분히 고려하여 합리적인 설계가 되도록 한다. 특히, 토공 설계의 기본 사항은 계획 및 조사단계에서 거의 결정되기 때문에 충분한 검토가 필요하다.

(1) 도로 건설의 흐름을 대별하면 타당성 조사 및 기본설계 단계, 실시설계 단계, 시공 단계, 유지관리 단계로 나누어진다. 토공의 설계를 효율적으로 하기 위해서는 건설 전체의 흐름을 파악함과 동시에 각 설계단계에서의 착안점과 상호 관련성을 충분히 이해하여 적절한 설계를 하는 것이 중요하다. 그림 2.1에 토공 설계의 표준적인 작업순서를 제시하였다.

(2) 토공 설계의 개요와 설계상 유의사항을 아래에 기술한다.

(표 2.1 참조)

(가) 타당성조사 및 기본설계 단계

타당성조사 및 기본설계 단계는 미리 시행되는 경제조사 및 교통량 조사 등에 근거해서 가능한 노선을 몇 개 선정하고 이들의 사회적, 경제적인 타당성, 교통운용상의 적합성 및 절성토량의 균형과 그 밖에 시공성 등을 비교 검토하여 최적의 노선을 선정하기 위한 설계 작업이다. 토공설계의 기본적 사항은 거의 이 시점에서 결정되므로 설계에서는 특히 세심한 검토가 필요하다.

(나) 실시설계 단계

(a) 도로 개략설계

도로 개략설계는 공사실시 계획서를 작성하고 노선 발표에 필요한 자료를 작성하는 것이다. 이 단계에서는 공사 실시상의 제약조건 등을 먼저 파악하고 개략적인 검토를 하여 가능성 여부에 대해서도 확인해 둘 필요가 있다. 또한 주요한 축점에서의 땅깍기, 흙쌓기단면의 조사 및 토량의 배분, 용배수 계통의 확인, 비탈면 구배 및 보호공의 선정, 교량 및 터널 등의 구조물과의 조화, 그리고 시공상의 문제점 등에 대해서도 될 수 있으면 많은 검토를 해두는 것이 중요하다.

또, 개략설계 단계에서 사용되는 지형도는 항공측량에 의한 것이 주가 되기 때문에 고저차의 오차가 커서 재측량되는 경우가 많으므로 주의가 요구된다. 특히 지형이 험준한 지역에서는 가능한 한 현지에서 지형측량을 실시한 후에 중심선을 결정하는 것이 바람직하다.

(b) 설계협의를 도면 작성(용지도, 인허가 서류)

설계협의를 도면은 도로 건설에 따라 교차하는 시설이나 사유지 등의 소유자 및 밀접한 관계가 있는 이용자(주로 지역주민)와 기존 시설의 기능 보존 및 필요 용지폭 등에 대해서 협의하기 위해 작성하는 것이다.

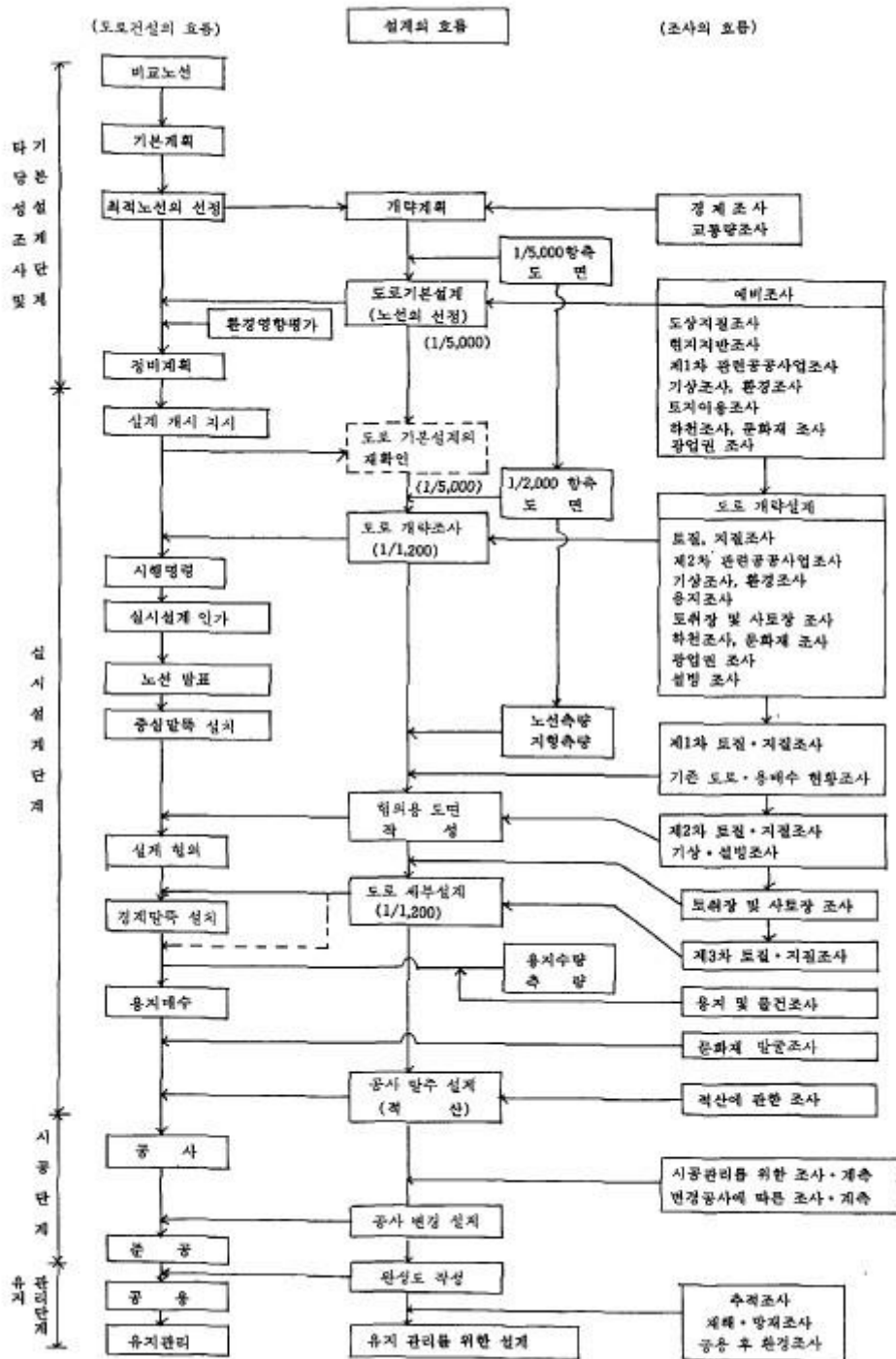


그림 2.1 토공 설계의 표준적인 흐름

설계에서는 개략설계에서 검토된 내용을 기본으로 현지조건이나 관련시설의 장래계획 등을 충분히 조사하여 그들을 반영하도록 노력하는 것이 중요하다.

협의용 도면은 도로나 하천 등과의 주요 교차구조물의 단면, 배수계통, 부체도로의 폭이나 구배 등이 쉽게 이해될 수 있도록 배려할 필요가 있다. 이 단계에서는 절성토량이 가능한 한 평형이 되도록 계획하고 지형과 지질이 복잡한 곳에서는 가능한 한 현지에서의 적합한 조사나 측량을 해서 설계하여 상세 설계시에 대폭적인 변경이 발생하지 않도록 주의하여야 한다. 또한 공사용

도로나 토취장 및 사토장에 대해서도 개략검토를 실시하여 이 단계부터 적절한 대책을 강구해 두는 것이 중요하다.

이 밖에 장래 이설이 필요하게 될 부체도로 등의 관련시설의 설계에서는 이설물의 관리자 등과 충분히 협의하여 이설에 관한 협의를 해 두는 것이 바람직하다.

(C) 도로 세부설계

도로 세부설계는 공사시행에 필요한 설계도의 작성과 공사물량을 산출하는 것이다. 이 단계에서의 성과에 따라 공사비와 시공성에 큰 영향을 미치기 때문에 개략설계나 설계협의를 성과를 근거로 하고 또 상세한 자료의 수집과 필요한 조사를 하여 면밀히 검토되어야 한다. 특히, 평면선형 및 종단선형을 가능한 범위에서 재검토하여 토공량을 줄이거나 절성토량이 가능한 한 평형이 되도록 노력하여 합리적인 설계가 되도록 한다. 또한 토질 및 지질조사 결과를 충분히 파악하고 흙쌓기재료 및 땅깍기 비탈면 등의 검토를 해 두는 것이 중요하다. 이 밖에 공사의 시공계획에 대해서도 상세히 검토하여 공사용 가도나 임시 시설물을 설계하고 교량 및 터널 등의 공정 등과 연관될 수 있도록 최종적인 검토를 해 둘 필요가 있다.

(다) 시공단계

(a) 공사발주설계

공사발주설계는 공사발주에 필요한 비용을 산출하고 시공계획 등을 입안하는 것이다. 설계에서는 공사 내용을 충분히 파악한 후에 지형 및 지질, 기상, 자재, 주변환경 등의 현지조사를 통해 시공계획을 작성하고, 현지 조건에 가장 적합한 시공법을 선정하고 적절한 공기 및 공정을 설정해서 적절한 공사비를 산출하는 것이 중요하다. 또한 시공법의 선정에서는 가설계획, 재료의 사용계획, 장비기종, 작업계획 등에 대해서도 충분한 검토를 하여야 한다. 그 중에서도 가설계획은 공사용 도로 및 우회로, 가교 등으로 본 공사를 시공하기 위해 필요한 수단이고, 그 계획의 양부에 따라 공사를 경제적으로 또는 원활히 수행될 수 있는지의 여부가 좌우되기 때문에 충분한 검토가 필요하다. 또한 도로공사는 절성토공 외에 횡단구조물, 비탈면공, 배수공 등의 공정과 상호 관련되면서 진행되기 때문에 이들을 종합적으로 고려한 공정계획을 작성해 두는 것이 중요하다.

(b) 공사변경 설계

공사의 시공단계에서는 조사 및 설계단계에서 확인되지 않았던 지형이나 지질의 변화 등 현지조건의 변경에 따라 설계변경 요인이 발생한다. 이들에 대해서는 현지에서 상세조사를 하여 신속한 대책을 취하는 것이 중요하다. 예를 들면, 땅깍기에서는 굴착의 진행에 따라 토질조사 등에서 파악되지 않았던 토질과 만나는 경우가 있고 비탈면 구배 및 보호공, 토사·리핑암·발파암의 구분, 토량분배 등이 대폭적으로 변경되는 경우가 있기 때문에 언제나 지형의 상태를 확인하여 적절한 대책을 취할 필요가 있다. 또한, 발생재료를 노상재료로 사용하는 경우는 조속히 재료시험 및 시험시공을 실시하여 단일재료로의 사용가능 여부를 확인하고,

필요에 따라 입도조정이나 안정처리 등의 대책을 강구할 필요가 있다. 이밖에 횡단구조물 및 용배수 구조물 등은 현지에서의 상황에 따라 단면형상, 설치위치 및 방향 등을 변경하게 되는 경우가 있어서 재설계되지 않게 대처해야 한다.

(c) 준공도 작성

공사가 완료되는 시점에서는 흙쌓기 및 땅깍기, 기타 구조물의 최종 형상에 맞추어 준공도를 작성한다. 이것은 도로를 유지관리하기 위한 기본도가 되기 때문에 시공 중에 변경이 생긴 곳에 대해서는 반드시 당초 설계도면을 수정하여야 한다. 또한, 시공중에 문제가 발생하여 특수한 대책을 마련한 곳이나 공용 후의 추적조사가 필요한 곳에 대해서는 필요한 자료를 정비해서 관리부서로 확실히 인계하는 것이 중요하다.

(라) 유지관리 단계

유지관리단계에서는 재해복구 및 개량공사, 환경대책 등에 따른 설계가 필요하지만 토공에 관한 것으로서는 비탈면 붕괴와 낙석, 흙쌓기의 부등침하에 따른 설계가 많다.

땅깍기와 흙쌓기 비탈면의 재해복구나 방재대책으로 붕괴나 낙석의 원인을 잘 조사하고 기존 비탈면 구배나 비탈면 보호공, 배수공, 낙석대책공 등에 대해 충분히 검토한 후 다시 재해가 발생하지 않도록 대책을 강구하여야 한다. 또한, 흙쌓기부의 침하로 구조물 주변과 절성경계부의 단차 및 연약지반부에서의 장기침하에 따른 배수불량, 주변지반의 침하 등이 문제가 되지만 후자에 대해서는 관리단계에서의 대책이 곤란한 경우가 많아서 설계단계에서 충분한 대책을 강구해 둘 필요가 있다.

표 2.1 각 단계에서 토공설계의 착안점(*표는 흙쌓기와 공통사항)

설계 항목	설계 단계	타당성 조사 및 기본설계	실 시 설 계	
			개 락 설 계	세 부 설 계
설계내용		·비교노선을 검토한 후 최적 노선의 선정 ·지형도(1/5,000)	·최적노선에서 선형의 확정 ·지형도(1/1,200)	·공사실시에 필요한 도로의 상세구조 설계 ·지형도(1/1,200)

설계 항목	설계 단계	타당성 조사 및 기본설계	실 시 설 계	
			개 략 설 계	세 부 설 계
흙쌓기		①흙쌓기 기초지반으로 서 지형 지반의 파악 ·연약지반의 규모, 분포 ·산사태 지형 ·절벽, 붕괴지형, 부채꼴 땅(용수, 들호름) ②대상이 되는 토질로 과거 흙쌓기 높이의 실태 파악	①지형도(1/1,200) 지 표면, 지질탐사에 의 한 지형, 지질의 파 악 ·연약지반대책의 개략 검토 ·용수, 지하수의 파악 ②흙쌓기재료의 파악 ·발생재 종류 ③기상에 관한 정보의 정리 ·집중호우 상황 및 재 해사례, 복구사례조사 ·기온에 관한 정보수집 (한랭지) ④흙쌓기의 안정검토 ·고성토, 배나온 흙쌓기 장소의 개략검토 ·토랑의 파악과 흙쌓기 비탈면 구배의 검토	①지형, 지질에 적합한 흙쌓기의 설계 ·흙쌓기 기초지반의 상 세검토 ·사면활동지, 절벽지의 기반 구배의 파악 ·지하수, 용수대책 ②흙쌓기재료의 파악 ·토성을 고려한 흙의 배 치계획 ·노상재의 적부와 노상 구성(발생재 유효이용, 안정처리) ③기상에 관한 자료의 분석 ·강우에 대한 대책 ·동결, 동상방지대책 ④흙쌓기부의 안정검토 ·재료, 장소별 안정 상 세검토 ·배수대책(필터)
땅깎기		①주목해야 할 지형 지 질의 파악 ·산사태 지형 ·절벽붕락 발생, 낙석 이력 ·경사계곡(들호름), 부채꼴땅 ·지질도(1/25만) 위 검고 굵은 구조선(단층파쇄 대) ·제3기의 녹색계 암석(그 린터프, 사문암) ②기상에 관한 정보의 파악	①지형도(1/1,200) 도상답사부터 주목해 야 할 지형, 지질의 파악 ·암석명, 암질 (주향, 경사, 층리, 균열분포) 풍화, 변질의 정도 ·주의장소의 조사(탄성 파탐사등에 의한 파악) ·급경사 산지의 등고 선 추이 ②기상에 관한 정보의 정리 ·방설대책의 개략검토	①지형, 지질에 적합한 비탈면 공사의 설계 ·장대 비탈면 ·붕괴성 요인을 갖는 지질의 비탈면 ·적설한랭지의 비탈면 ②기상에 관한 자료의 분석 ·지표수의 유출 형태 파악 ·눈사태, 적설지 대책 ·비탈면 보호공의 동상 피해 대책 ③안정검토

설계 항목	설계 단계	타당성 조사 및 기본설계	실 시 설 계	
			개 략 설 계	세 부 설 계
땅짜기		· 눈사태 많은 지대, 적설지역 · 안개의 발생지역 ③*지하수 포함 물수지에 관한 정보의 파악 · 용수원과 물 이용 형태 (용암대지, 강가 언덕) ④*법령지정 구역 등의 파악 · 공원, 사방, 산사태지, 보안림, 국유림, 문화재 ⑤항공사진의 효율적 이용	· 강우, 눈, 안개에 관한 조사 ③지하수 대책 · *대책범위와 개략검토 ④법령 지정 구역의 규제 제약조건의 조사, · 공원, 사방, 산사태지, 보안림, 국유림, 문화재 ⑤항공사진의 효율적 이용	· 지하수위의 파악 · 산사태 지역 · 절벽지역 · 낙석지역 ④*법령 지정해제의 사전 협의 · 공원, 사방, 산사태지, 보안림, 국유림, 문화재
시공계획		①시공법 · 터널, 교량의 조정(중단구배) · 장대 비탈면, 고성토의 규모 ②흙 운반, 공사용 도로 · 가파른 산지에서의 공사용 도로 · 민가 연결 지구의 대응 ③기타 · 개발계획 등의 조정 · 규제구역(광업권, 조수보호구역)	①시공법 · 문화재 범위의 확인 · 공구분할 개략검토 · 환경대책의 유무 · 시험시공의 필요성 ②흙 운반, 공사용 도로 · 공사용 도로의 전체 계획의 검토 · 신설도로의 노선 검토 ③기타 · 관련 공공사업의 조사 (특히 장래계획의 조사) · 토지이용계획의 파악 · 배수 처리, 토취장 및 사토장의 개략검토	①시공법 · 발주시기, 공정의 검토 · 시험시공의 실시 · 기상조건과 가동률을 고려한 흙쌓기재료의 대처 방법 ②흙 운반, 공사용 도로 · 기존 도로 사용 협의 · 신설, 개량도로의 상세설계 ③기타 · 관련 공공사업 변경에의 대응 · 용지 외 시설(돌호듬, 우물 고갈) 대책 · 가설계획(하천도로의 변경, 오수처리) · 각종 규제의 해제, 협의의 신청 준비 · 배수처리 및 흙 처리의 결정 · 토취장 및 사토장의 선정

2.2 토공계획의 일반사항

2.2.1 노선의 선정

도로계획에서는 경제성, 비용 편익, 주행 안정성, 환경보전, 시공성 및 유지관리 등을 포함한 종합적인 검토를 한 후에 최적의 노선을 선정하여야 한다. 이를 위해서는 각 항목에 맞게 충분한 조사와 검토가 필요하지만, 토공계획에서는 지형, 지질 및 기후 등의 자연조건과 도로, 철도, 하천

및 문화재 등의 사회적 조건을 충분히 고려하여야 한다.

(1) 2.1 에 기술된 바와 같이 토공설계의 기본적인 사항은 타당성조사 및 기본설계 단계 즉, 노선 선정시 대부분이 결정된다. 따라서, 노선 선정시에는 특히 충분한 조사와 도로, 교량, 터널 등의 전문 기술자에 의한 종합적인 검토가 필요하다.

이러한 노선선정의 단계에서는 비교노선의 검토에 필요한 상세지도 및 지질도의 입수가 곤란한 경우가 많지만 주변의 도로와 철도의 공사기록, 토지 이용도 등의 기존 자료는 설계상 참고로 되는 경우가 많기 때문에 이들을 효과적으로 이용할 필요가 있다.

또한, 항공사진은 지형도나 개략답사 등에서는 판별하기 어려운 사면활동이나 과거 사면 붕괴지, 연약지반 등을 쉽게 발견할 수 있는 경우가 있기 때문에 적극적인 활용이 바람직하다.

(2) 현지답사의 중요성

토공의 설계에서는 지형이나 지질의 파악이 매우 중요하기 때문에 상세한 현지답사가 필요하며 특히, 지형이나 지질이 복잡한 산악지에서의 현지답사는 매우 중요하다.

지역에 따라 토공계획에서 특히 검토해야 할 위치나 항목도 많기 때문에 주의가 필요하다. 예를 들면 대규모 연약지반에서는 노선을 피하는 것이 곤란한 경우가 많지만, '12.8.2 제체의 안정검토'에 설명된 연약지반의 하부지반이 경사진 경우는 대책상 문제가 많기 때문에 주의가 필요하다. 또한, 산악지에서는 협곡에 퇴적한 연약지반과 만나는 경우가 있기 때문에 조사시 빠뜨리지 않도록 주의한다.

(3) 토공계획상 주의를 요하는 장소의 특징과 유의사항

토공계획에서 큰 비중을 차지하는 것은 지형, 지질, 기상 등의 자연조건이지만, 특히 다음에 기술되는 바와 같이 주의를 요하는 장소는 공사비나 유지관리면에서 큰 영향을 미치기 때문에, 계획단계에서 충분히 검토하여 가능한 한 피하는 것이 바람직하다. 그러나 교량, 터널 등의 구조물과의 관계나 경제성 등의 측면에서 피하는 것이 곤란한 경우도 있기 때문에 신중하게 결정할 필요가 있다.

(가) 산사태 위험지역

산사태 위험지역의 지형 지질적 특징으로는 항공사진에서 경사면 상부에 인장균열이나 무너진 것이 보이며 끝부분이 밀려나와 있다. 지형도에서 보면 등고선이 흩어진 사면활동 지형을 띄고 함몰지에 물이 고여 있을 때가 있으며 신제 3 기의 이암, 응회암지대, 지질구조선에 따라 중·고세층, 변성암지대, 온천지대에 많이 발생한다.

산사태 위험지역에서 유의해야 할 사항으로는 먼저 직접적인 사면활동이 확인되고 규모도 클 때는 원칙적으로 노선을 피하고, 직접적인 활동은 확인되지 않으나 지형으로부터 활동이 예상될 때는 활동 머리부분에서의 흙쌓기나 말단부에서의 땅깎기는 피하도록 한다. 또한 과거 기록이나

지역주민의 의견을 청취하고 주변시설에의 영향과 대책공사의 가능성에 대해서 검토하는 것이 중요하다.

(나) 눈사태 위험지역

눈사태는 적설깊이가 100 cm를 넘고 지형 경사가 30~60°의 범위에서 발생하기 쉬우며 지형적으로 경사면의 종단선형이 직선 또는 오목형일 때, 등고선이 평행 또는 아래로 파였을 때 발생되기 쉽다. 또한 관목이나 어린 나무가 많은 장소에 발생하기 쉽다.

따라서, 과거에 큰 규모의 눈사태 발생사례가 있고 주변시설에 피해를 끼친 장소는 피하도록 하고 경사면에 나무가 울창할 때는 장래 벌채의 유무를 검토하여 적절히 처리한다.

(다) 대절토 비탈면 및 경사지반 상의 흠쌓기 구간

산악지의 급경사면이나 기복이 심한 구릉지를 통과할 때는 대절토 비탈면과 경사지반위에 고성토가 발생하며 터널 갱구 주변부는 대절토 비탈면이 발생하기 쉽다. 또한 구배가 30" 이상의 넓은 비탈면에서 땅깍기할 때에 대절토 비탈면이나 고성토가 되기 쉽다.

교량, 터널 등으로 이러한 대절토 및 고성토 비탈면을 피하기가 곤란할 때는 비탈면수를 적극 줄이는 방향으로 검토하고 특히 붕괴성 요인을 갖는 지질에서는 통과방법을 포함해서 충분한 조사가 필요하다.

또한, 지반이 연약하다고 생각되는 장소나 아래에 중요한 시설(도로, 철도)이 있는 고성토지역은 충분한 조사와 안정검토가 필요하며, 터널갱구 부근에서 대절토 비탈면이 생길 때는 장래의 방재대책도 포함해 갱구 위치의 상세한 검토가 필요하다.

(라) 문화재 매장지역

문화재는 이미 그 존재가 인정된 것 중 중요하다고 인정되는 것은 특별사적, 사적, 시도군 지정기념물로 지정되고 있으며 역사상 유명한 지명이나 인물에 관한 사적주변에는 매장된 문화재가 많다. 집터나 무덤 등은 언덕 모양을 하고 있어 지형도나 기존자료 등으로 판별될 수 있다.

토공 계획단계에서 사적, 명승 등의 지정기념물은 피하는 것이 바람직하며 매장문화재는 존재의 유무, 가치의 정도 등은 발굴해 보지 않으면 알 수 없는 점이 많고 작업도 크므로 기존 자료에 의한 충분한 조사가 필요하다.

영구 보존의 필요성이 생길 가능성이 있는 장소의 땅깍기 및 흠쌓기는 피하는 것이 좋으며 문화유적 및 지표조사를 철저히 하여 설계단계에서 관계기관과 협의하는 것이 좋다.

2.2.2 토량의 배분

토량의 배분은 땅깍기나 흠쌓기 계획의 기본이 되기 때문에 지형, 지질, 현지의 상황, 경제성,

시공성 등을 충분히 고려하고, 특히 다음 사항에 유의해서 신중히 하여야 한다.

(1) 땅깁기나 흙쌓기의 설계에서는 교량, 터널 등의 구조물과의 관련을 고려한 후 가능한 한 절성토량이 평형되도록 계획한다.

(2) 땅깁기로 얻어지는 재료는 그 성상을 충분히 파악해서 흙쌓기 각부의 가장 적합한 장소로 배분되도록 한다.

(1) 토공공사는 원지반을 굴착하여 그것을 흙쌓기하는 작업이 대부분을 차지한다. 따라서, 평면선형 및 종단선형, 비탈면 구배 등의 설계에서는 가능한 한 토공량을 줄이면서 절성토량이 평형이 되도록 계획하는 것이 중요하며, 이것은 토공의 경제성과 직결된다. 그러나 토량의 평형에만 너무 집착하면 교량 등의 구조물이 대규모로 되어 전체적으로는 비경제적으로 되는 경우도 있기 때문에 종합적인 검토가 필요하다.

(2) 토공의 평형을 고려하는 경우 노선 전체에 대해 평형을 유지시키는 것은 물론이지만, 공사의 시공성을 감안하여 구간마다 평형이 되도록 계획하는 것이 중요하다. 이것은 절성토량의 평형이 너무 장거리로 되면 비경제적으로 되기 때문이다.

또한, 한 공사에서의 평형이 곤란한 경우, 공정 등을 검토하여 인접 공사간에 토량의 조정을 피하거나, 공구분할을 재검토하여 가능하면 사토나 순성토가 발생치 않도록 한다.

(3) 토적도(Mass Curve)의 작성에서는 다음 사항에 유의한다.

(가) 토량 계산에 필요한 땅깁기의 단면적은 토사, 리핑암, 발파암으로 구분하여 산출하고, 각각의 구분은 '3.5 토사, 리핑암, 발파암의 구분'에 따라 신중히 한다. 여기서 검토가 불충분하면 공사중의 토량배분 계획이 대폭적으로 변경되는 등의 문제가 발생하기 때문에 주의가 필요하다.

(나) 토량변화율은 토질에 따라 설계시와 시공시에 크게 다른 경우가 있기 때문에 이를 결정할 때는 충분히 검토해야한다. 특히, 동일한 토질이 대량으로 있고, 토량 변화율이 절성토공의 비용에 크게 영향을 주는 경우는, 획일적으로 표준 변화율을 적용하지 말고, 주변의 시공실적 등을 참고로 해서 결정하도록 한다.

또한, 암석의 변화율은 측정 그 자체가 어렵고 다짐정도에 따라서 변동이 크기 때문에 충분히 주의하면서 시험시공 등에 의해 확인하는 것이 바람직하다.

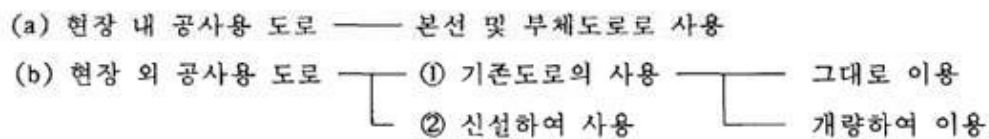
(다) 토량 배분은 흙의 운반 거리가 가능한 한 짧게 되도록 계획한다. (그림 2.2)

지형, 주변 도로의 이용 상황, 경제성 등을 충분히 고려하여 종합적으로 검토되어야 한다.

(1) 공사용 도로의 목적과 종류

(가) 공사용 도로는 토공공사에서 토사운반 및 기자재의 반입·반출, 교량 상부공 공사를 위한 빔(Beam)의 운반 및 가설기계(트럭, 크레인 등)의 반입·반출, 포장공사의 기자재 반입·반출 등을 주목적으로 하여 설치된다.

(나) 공사용 도로의 종류는 다음과 같이 구분할 수 있다.



(2) 공사용 도로의 계획

공사용 도로계획의 여부에 따라 공사 전체의 공정, 시공성, 경제성이 크게 좌우되기 때문에 노선, 노선수 등을 여러 가지 상징하여 비교검토한 후 결정하는 것이 중요하다.

특히, 산악부나 도시부의 도로는 그 영향이 크기 때문에 충분히 검토되어야 한다. 공사용 도로의 선정순서로는 ①현장내 공사용 도로 ②기존도로 ③신설도로의 순으로 관련 공사의 공정 등을 고려하여 검토하는 것을 원칙으로 한다.

(가) 현장 내 공사용 도로

(a) 현장 내 공사용 도로는 본선 또는 부체도로 부분을 이용하여 설치하는 것이다. 공사용 도로계획에서는 본선 공사계획에서 그 폭이 좁은 장소, 예를 들면 교량 등을 먼저 착수하여 완성시키는 등의 대책을 세우고 될 수 있으면 본선 및 부체도로를 우선적으로 사용하는 것이 원칙이다.

(b) 도로의 위치 및 계획고는 땅깍기 및 흙쌓기의 공정을 고려하여 설정하고 공사의 진행에 따라 순서를 바꾸면서 사용하는 것이 중요하다.

(나) 기존 도로를 이용하는 경우

(그림 2.3)

(a) 기존 도로를 그대로 이용하는 경우는 충분한 사전조사와 관계자와의 협의가 필요하다. 사전조사 항목으로는 다음과 같은 것이 있다.

① 도로 구성, 폭, 노면 상황

② 교통량

③ 연도의 이용 상황

④交通安全 시설의 설치 상황

⑤ 지하 매설물

(b) 기존 도로를 개량하는 경우는 계획의 유무, 공사방법, 용지의 취득 등에 따라 여러 가지 경우가 있기 때문에 도로관리자와 충분히 협의해 둘 필요가 있다.

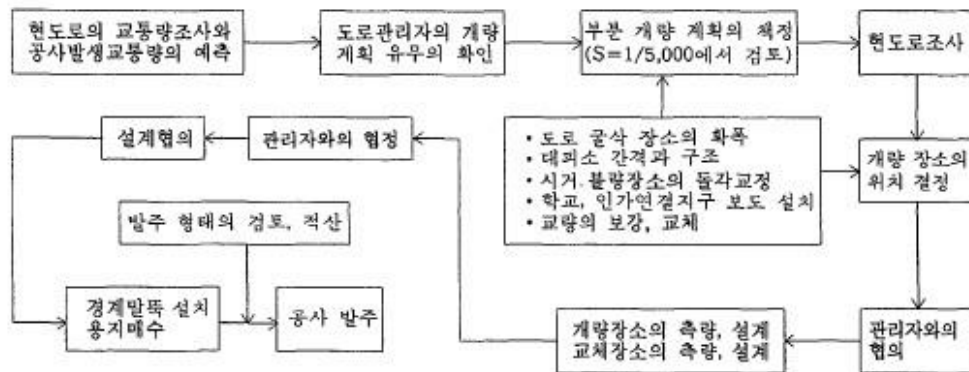


그림 2.3 기존 도로 개량 계획의 흐름

(다) 신설 공사용 도로

(그림 2.4)

(a) 신설 공사용 도로는 주변에 적당한 기존 도로가 없든지 혹은 현지 상황에 의해 기존 도로를 사용할 수 없는 경우에 계획되지만 이용 목적에 맞는 한 경제적인 노선을 선택하는 것이 중요하다. 또한, 본선 공사의 종료 후, 읍면 등에 이설하는 경우는 설계조건 등을 충분히 협의해 두는 것이 중요하다.

(b) 사용 후 철거하는 경우는 지형상 원형복구를 할 수 없기 때문에 존치시키려는 형상을 고려하여 설계하고 관계자와 협의하여 둘 필요가 있다.

(c) 대규모 공사용 도로에서는 땅깍기, 흙쌓기뿐만 아니라 가교, 가설터널을 고려하면 경제적으로 되는 경우도 있기 때문에 이의 검토가 필요하다.

(3) 현장 외 공사용 도로 설계상의 유의 사항

현장 외 공사용 도로는 사용 목적, 이설의 유무 등 현지조건에 따라 도로의 성격이 다르기 때문에 획일적으로 기준을 결정하기 어렵지만, 일반적으로 다음 사항에 유의하여 설계를 진행할 필요가 있다.

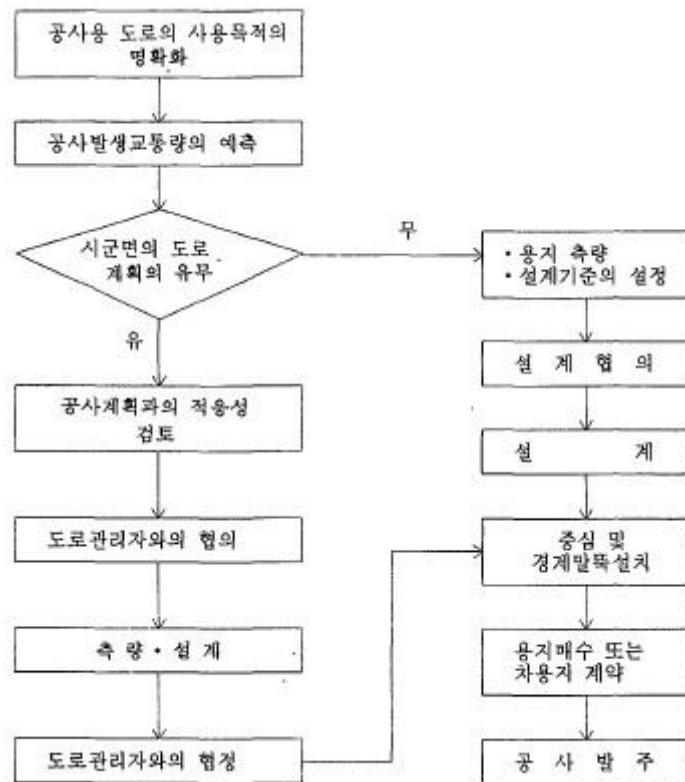


그림 2.4 신설 도로용 도로 계획의 흐름

(가) 차선수는 공사용 차량의 교통량(기존 도로를 사용하는 경우는 그 교통량을 포함)에 의해 결정하지만 다음 표준값을 이용해도 좋다.

일교통량 400대 이하(중교통, 왕복) : 1차선
400대 이상(중교통, 왕복) : 2차선

또한, 일차선 도로의 경우는 대피소를 설치하고, 그 간격은 다음 값을 표준으로 하는 것이 좋다.

표 2.2 대피소 설치 기준

대 피 소 간 격	대 피 소 길 이	대 피 소 폭
약 300 m	약 20 m	5 m (차도분)

(나) 평면선형, 종단구배, 폭 등의 재원은 도로의 사용 목적, 예상 교통 차종, 짐차와 공차의 방향 등을 고려한 후 "도로의 구조·시설 기준에 관한 규정"에 의거하여 설계기준을 설정한다. 그 밖에, 공사용 도로를 신설 또는 개량 후 읍면 등에 이설하는 경우는 설계기준에 대하여 충분히 협의해 두어야 한다.

(다) 포장의 종류는 공사용 차량의 교통량과 주행속도, 종단구배 및 주변의 상황 등을 고려한 후 결정하지만 읍면 등으로 이설하는 경우는 충분히 협의하여 두어야 한다.

2.2.4 토취장 계획

토취장 계획에서는 먼저 충분한 조사를 하여, 토질, 채취 가능토량, 방재대책, 법적 규제, 흙 운반로, 현지 조건 등을 파악하여 최적의 토취장을 선정하도록 한다.

(1) 표 2.3 은 각 설계단계에서의 토취장 계획의 흐름을 보여주고 있다.

토취장을 선정할 때는 필요 토량에 맞도록 복수의 토취장을 후보지로 하여 각각에 대해 지형, 채취 가능 토량, 방재대책, 매립 문화재, 법적규제, 흙 운반로, 보상관계, 주위의 환경, 토지 이용 등의 여러 조건에 대해 조사하고 충분히 검토한 후 최적의 토취장을 선정하는 것이 중요하다.

(2) 토취장 선정시 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

(가) 도로의 땅깍기부와는 달리 토취장은 어느 정도 선택의 자유가 있지만, 먼저 본선 인접지 부근에 후보지를 선정하여 운반 거리를 될 수 있으면 짧게 한다.

(나) 다른 공공사업과 가능한 한 연계하여 효과적인 토취장 계획을 수립한다.

(다) 토량배분 계획과 관련해서 토량의 문제만이 아니라 노상재, 뒷채움재, 비탈면 보호, 운반로의 가설재, 교통성 확보 등 도로 굴착으로 필요한 재료를 얻을 수 있는 장소를 선정한다.

(라) 토취장 조사에서는 주변 지역 및 운반로 등을 포함해 광범위하게 실시하고 설계상의 문제점 등을 파악하도록 노력한다. 이 경우 지형도, 지질도, 항공사진 등의 기존자료를 효과적으로 이용하는 것이 중요하다.

(마) 문화재 보호법 등의 법적 규제를 받는 곳에서는 관계 공공단체와 협의하여 조속히 해제 절차를 밟을 필요가 있다.

(바) 흙 운반로의 선정은 단순히 운반 거리뿐만 아니라 연도 상황, 교통량 및 보도 등을 고려하고 폭, 포장의 상황, 개량 상황 등을 고려하여 종합적으로 판단하도록 한다.

이 밖에 차도의 폭, 대피소, 신호기, 횡단보도, 방호책, 각종 표지의 설치 등이 있다.

표 2.3 토취장 계획의 흐름

설계단계	목 적	조사 내용	착 안 점
타당성 조사 및 기본 설계 단계	·최적노선에 맞추어 개략적인 토취장을 검토한다.	·지형도, 지질도 등에 의한 도상 조사와 간 단한 현지답사	·법령(광업권, 보안법, 농진법 토사 채취 조례, 문화재)에 의한 개발 규제 유무의 파악 ·토량, 토성, 흙 운반로 등의 개략 검토 ·관련 공공사업계획의 파악
설계 협의 단계	·현지조건에 적합한 토취장 후보지 몇 곳을 선정하고 비 교 검토해서 최적 의 토취장을 선정 한다.	·가능토량, 토성, 운반 경로, 용지 등의 현지 조사 ·유리한 후보지의 토질 조사 및 토질시험 ·관할 행정관청과 허가 유무를 사전 협의	·채취 가능 토량, 토성의 파악 ·관련 공공사업과의 연계 도모 ·흙 운반로의 사용 협의 ·토지 이용계획과의 조정 ·배수계획과 방재계획의 검토
실시 설계 단계	·세밀한 조사·검토 및 설계협의를 따 라 토취장을 최종 선정한다.	·상세한 측량조사 ·용지보상을 위한 조사 ·토질 등의 보충조사 ·흙운반로의 상세조사	·보상 관계의 확인 ·흙운반로의 개량 및 대책 ·배수, 방재대책 ·시공시의 토량 변경에 유연하 게 대처할 수 있도록 설계

(사) 토취장 선정시 주의사항은 다음과 같다.

(a) 토취장은 시공시 토량변화율 등의 변경에 따라 채취 토량이 변경되는 경우가 있기 때문에 여유를 갖도록 설계에 유념한다.

(b) 토지이용계획에 대하여 용지 소유자와 충분히 협의하여 설계에 반영시킨다.

(c) 땅깍기에 의해 비탈면이 생기는 경우는 비탈면 구배와 비탈면 보호공 등을 검토하여 붕괴 등이 발생치 않도록 배려한다. (「7. 땅깍기 비탈면」 참조)

(d) 배수에 대해서는 현재의 배수계통 및 종말배수의 상황 등을 조사하고 후에 분쟁이 발생치 않도록 설계한다. (「제 6 편 배수시설」 참조)

2.2.5 사토장 계획

사토장의 계획에서는 사전에 충분한 조사를 하고 가능 사토량, 방재대책, 법적규제, 흙 운반로, 현지조건 등을 종합적으로 검토해서 최적의 사토장을 선정하도록 한다.

(1) 땅깍기 등에서 발생하는 잔토 및 불량토를 사토하는 경우는 가능 사토량, 토사 유출 및 붕괴를 방지하기 위한 방재대책, 법적 규제, 흙 운반로, 토지이용계획, 용지보상 등을 고려하여 후보지를 여러 곳을 선정, 비교 검토한 후 가장 유리한 사토장을 선정하도록 한다. 또한, 계획단계에서는 토취장 계획의 흐름(표 2.3)에 따라서 단계마다 검토하는 것이 중요하다.

(2) 사토장 선정시 고려사항은 다음과 같다.

(가) 사토장의 위치

사토장은 가능한 한 도로의 부근에 선정한다. 이것은 운반작업을 공사 현장 내에서 끝낼 수 있고, 잔토의 경우 미리 흙쌓기를 병행하여 작업을 진행시킬 수도 있기 때문이다.

(나) 법적 규제의 해제

사토장을 계획하는 경우 장소에 따라서는 법적 규제를 받기 때문에 관계 공공단체와 충분한 협의를 하고 해제 절차를 밟아둘 필요가 있다.

(다) 방재계획

사토장은 절벽, 경사지, 연못, 지습지 등 일반적으로 지형, 지질적으로 불량한 장소에 설치되는 경우가 많고 시공 중 및 시공 후, 우수 등에 의해 토사의 유출이나 붕괴가 일어날 위험이 있기 때문에 ①사전에 배수 및 기존 수로의 교체 ②옹벽에 의한 토류공 및 비탈면 보호공의 계획 ③계획적인 매립과 배수구배 등의 확보 ④필요하다면 방재 조절지, 이토의 침전지 등의 대책을 세운다.

특히, 배수대책은 방재상 중요한 요소이기 때문에 세심한 설계와 시공이 필요하다.

(다) 흙 운반로

흙 운반 경로의 선정에 있어서는 단순히 운반 거리뿐만 아니라 연도 상황, 교통량 및 보도 등을 고려하고 폭, 포장의 상황, 개량 상황 등을 고려하여 종합적으로 판단한다.

(라) 사토장 용량

사토장 용량은 토량 변화율, 토질 및 암질의 변화에 의한 절성토량 및 사토량의 변화, 차량 소통을 위해 반입되는 모래 등의 토량 등도 고려하여 여유를 갖도록 한다.

2.3 토공 준비

2.3.1 준비공

모든 땅깍기 및 흙쌓기 비탈면의 정확한 마무리를 위하여 먼저 기준틀을 정확한 위치에 설치하도록 한다.

기준틀은 비탈면의 경사, 노체, 노상의 마무리 높이 등을 나타내는 것이며 토공의 기준이 되는 것이므로 정확히 그리고 견고하게 설치하도록 한다.

기준틀의 설치 간격은 표 2.4 를 표준으로 하며, 토공의 횡단도는 20m 간격으로 표시되어 있는 것이 많으므로, 직선부에서 지형이 복잡하지 않은 경우 공사 초기에는 기준틀의 간격도 20m 로 설치하지만, 마무리 단계에서는 필요한 장소에 추가로 더 설치한다.

표 2.4 기준틀의 표준 설치 간격

설치 장소의 조건	설치 간격
직 선 부	20 m
곡선 반경 300m 이상	20 m
곡선 반경 300m 이하	10 m
지형이 복잡한 장소	10 m 이하

2.3.2 준비 배수

(1) 시공에 앞서 땅깍기 장소, 또는 흙쌓기 기초에 고인 물을 배제하고 시공 중에도 필요에 따라 도랑 등의 배수시설을 설치하여, 땅깍기할 장소를 배수가 양호한 상태로 유지하여야 한다. 이 준비 배수에 있어서 계획 용지를 넘어서 함부로 근처의 토지에 배수해서는 안 된다.

(2) 준비 배수 작업중 초기 흙쌓기 면을 깊게 파서 도랑을 내고, 막자갈 등의 투수성 재료를 채워 배수를 시킬 필요가 있는 장소는 그 규격과 설치 범위를 도면화하여 준공도면에 그 위치 및 규격을 명시하도록 한다.

땅깍기 및 흙쌓기의 준비 배수는 다음 세 가지 목적으로 실시한다.

- ① 흙쌓기 재료의 함수비를 저하시키는 것
- ② 땅깍기면과 초기 흙쌓기면의 시공기계의 운행성(Trafficability)을 확보할 것
- ③ 시공중인 땅깍기 비탈면의 분리·붕락 등을 방지하는 것

흙쌓기 재료의 함수비가 높을 때에는 규정한 다짐도를 얻기 위해서 또 흙쌓기면에서 공사용 차량이 소통될 수 있도록 흙쌓기 재료의 함수비를 저하시킬 필요가 있다.

땅깍기 현장에서 흙쌓기 재료의 함수비를 저하시키는 방법으로는 토취장에 깊은 도랑을 파서 지하수위의 저하를 도모하면서 땅깍기 작업을 진행하는 방법이 유효하다. 많은 도랑을 파두면 지하수위의 저하뿐만 아니라 강우시의 배수에도 효과적이다. 또, 작업중의 땅깍기 비탈면의 비탈어깨에서 빗물 등이 유입하여 비탈면이 침식될 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위하여 비탈어깨 등에 배수구를 설치할 필요가 있다. 흙쌓기의 준비 배수는 흙쌓기 기초지반의 배수와 시공중의 배수로 나누어진다.

기초지반의 표면이 연약한 경우에는 그림 2.5 와 같이 깊이 0.5~1.0m 의 도랑을 파서 막자갈 등의

투수성 재료로 채워 배수시켜서 기초지반을 건조시킨 다음 흠뻑기를 하면 흠뻑기 제 1 층에서 공사용 차량이 운행될 수 있다.

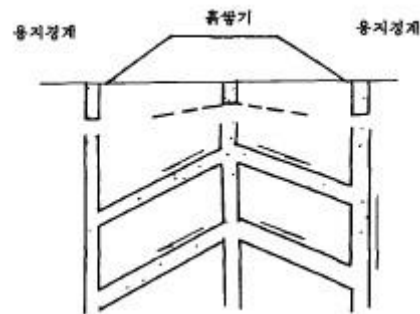


그림 2.5 논, 습지 등의 흠뻑기 기초지반의 배수

낮은 흠뻑기의 경우, 기초지반이 연약하면 교통하중에 의해 노면에 처짐(Deflection)이 일어날 우려가 있으므로 준비 배수는 대단히 중요하다.

높은 흠뻑기의 경우는 이와 같은 우려는 없고 흠뻑기 제 1 층에서의 차량 진입이 문제가 되므로 도랑을 파서 배수까지 할 필요는 없으며, 막자갈, 모래 등의 양질의 재료로 된 두께 0.5~1.0m 의 모래 부설층을 설치하여 흠뻑기하여도 좋다.

여기에서, 처짐(Deflection)이란 차량의 타이어가 어느 지점에 접근함에 따라 윤하중에 의해 지표면이 점차로 침하하고 타이어가 그 지점에 도달할 때 최대의 침하가 생기지만, 타이어가 그 지점을 떠남에 따라서 지표는 점차로 복원되어 가며, 그 후에 다소의 잔류침하를 남기는 현상을 윤하중에 의한 처짐이라 한다.

2.3.3 벌개제근

(1) 벌개제근이라 함은 초목, 나무뿌리의 제거, 표토 깎기를 말한다. 벌개제근의 깊이는 현장 상황에 따라 결정한다.

(2) 비탈면 등에 사용할 수 있는 표토는 지시하는 깊이까지 조심스럽게 깎아서 직접 사용할 곳에 사용하든가 일정한 장소에 보관하여야 한다. 유용 표토는 나무 뿌리, 돌, 기타의 유해물을 함유해서는 안되며, 땅깍기시에는 이들 부적당한 재료와 혼합되지 않도록 한다.

토취장과 흠뻑기에 사용되는 땅깍기부의 초목은 절취작업에 앞서서 벌채하여 나무뿌리 및 표토 부근의 유기질토와 함께 제거한다. 이 작업을 벌개제근이라 하는데 이의 목적은 흠뻑기 중에 혼입된 초목, 나무 뿌리가 장치 부식하여 부등침하, 처짐 등을 방지하기 위한 것이다. 벌개제근의 범위는 그림 2.6 과 같이 땅깍기부 외측 1 m 까지로 한다.

벌개제근에는 보통 불도저가 사용된다. 작은 초목은 불도저를 주행시켜서 유해한 표토와 같이 제거시키면 간단히 시공할 수 있다. 불도저로 작업할 수 있는 최소 두께(20 cm 정도) 이하의 두께로 표토를 깎는 것은 불가능하므로 제거하여야 할 표토가 얇은 경우에도 설계에서는 최소 20 cm를 제거하는 것으로 한다.

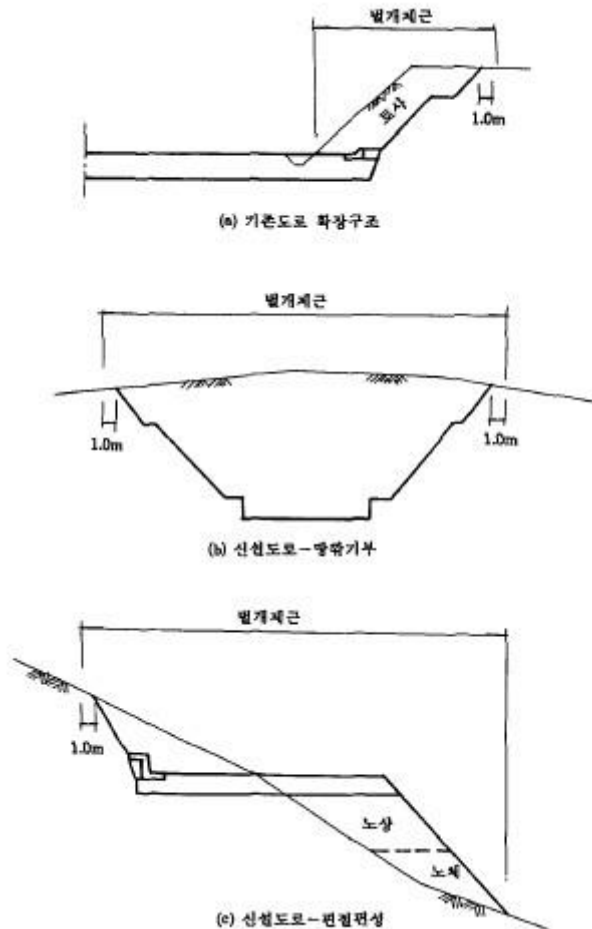


그림 2.6 별개제근의 범위

별개제근이 광범위할 때에는 그 양도 방대하므로 미리 버릴 장소를 생각해 둘 필요가 있다. 또, 별개제근으로 제거된 토사를 공제하여 토량 배분계획을 세우지 않으면 흙쌓기량에 부족이 생길 우려가 있으므로 주의하도록 한다.

2.3.4 구조물 및 지장물 제거

별개제근 작업이 수행되는 구간 내에 있는 구조물, 배수시설, 관개시설, 하수시설, 교통통제시설 등의 각종 시설물과 콘크리트, 교량 및 공사에 장애가 되는 지장물의 일부 또는 전부를 제거하여야 한다.

또한 작업으로 인해 생기는 웅덩이, 도랑 등의 되메우기도 이에 따른다.

(1) 사용중인 교량, 암거 및 기타 배수시설은 적당한 대체시설을 설치하기 전에 제거하여 서는 안 된다 .

(2) 구조물의 하부 구조는 유수부에서는 하상면까지 제거하여야 하며, 지표면에서는 최소 30 cm 깊이까지 제거하여야 한다.

(3) 제거 작업에 발파가 필요할 때는 영향권 내에 새로운 구조물을 설치하기 전에 발파작업을

완료하여야 한다.

(4) 완성 면에서 최소 1 m 깊이까지의 모든 콘크리트는 제거하되 소요 규격으로 쪼개서 흙쌓기나 기타 공종의 재료로 사용할 수 있다.

(5) 제거 작업으로 발생하는 웅덩이, 도랑, 구멍 등은 주변 지반 높이까지 되메운 후 다져야 한다.

3. 흙 및 암석의 분류와 성질

3.1 분류의 의의와 적용

흙 및 암석의 분류는 대상으로 하는 흙 및 암석을 현지에서의 관찰이나 조사 혹은 분류시험 등의 결과로부터 공학적인 성질을 포함하여 일반적으로 비슷한 특성을 나타내는 것을 분류하여 설계에 필요한 예비 지식을 얻거나, 공사의 보고나 기록 등에 객관성을 부여하기 위한 것이다.

(1) 분류 목적

흙 및 암석의 분류 목적은 다음과 같다.

(가) 대상으로 하는 흙 및 암석에 대한 정보를 객관적 근거에 의해 이해될 수 있고, 정보의 전달 및 교환을 한층 확실히 할 수 있다.

(나) 조사, 설계에 있어서 대상으로 하는 흙 및 암석의 공학적 성질이나 일반적 특성을 개략적으로 알 수 있다.

(다) 미리 준비한 분류표에 의해 조사 및 설계시에 필요한 수치를 개략적으로 구할 수 있다.

(라) 조사보고, 시공관리 및 공사의 보고, 기록 등에 객관성을 부여할 수 있다.

(2) 분류의 이용

흙 및 암석의 분류는 다음과 같은 경우에 이용된다.

(가) 지질 및 토질 조사결과의 표시(토질 주상도, 토성도 등의 작성)

(나) 재료의 적부 판단(노상 및 뒷채움재의 선정, 안정처리의 여부, 사토의 판정)

(다) 성토나 구조물의 기초지반으로서의 적부 판정

(라) 시공 방법과 건설기계의 선정(굴착방식의 선정 및 계획)

(마) 토량변화율의 산정

(바) 건설기계의 작업능력 산정(굴착, 운반, 다짐 등의 난이)

(사) 땅깍기 및 흙쌓기 비탈면 구배의 계획

(아) 비탈면보호공, 옹벽, 기초공, 터널 등의 계획(공종의 선정, 토압 등의 계산)

3.2 흙의 분류

토공의 설계 및 시공에 사용하는 흙의 분류는 원칙적으로 흙의 공학적 분류방법(KSF 2324)에 따른 보조적으로 AASHTO 분류법을 사용하도록 한다.

(1) 흙의 공학적 분류방법(KSF 2324)은 통일분류법으로서 세계적으로 널리 이용되고 있는 분류법이며, 이 분류법은 토질조사 결과의 보고, 흙쌓기 재료의 평가, 공사의 보고 등에 자주 사용되고 있는 방법이다.

이 분류방법은 흙의 입도 시험방법(KSF 2302), 흙의 액성한계 시험방법(KSF 2303) 및 흙의 소성한계 시험방법(KSF 2304)에 따른 시험결과를 근거로 분류하는 것으로서, 흙의 종류를 2 개의 로마문자 조합(표 3.1)으로 나타낸다(일부는 3 개의 문자를 쓰는 경우도 있다).

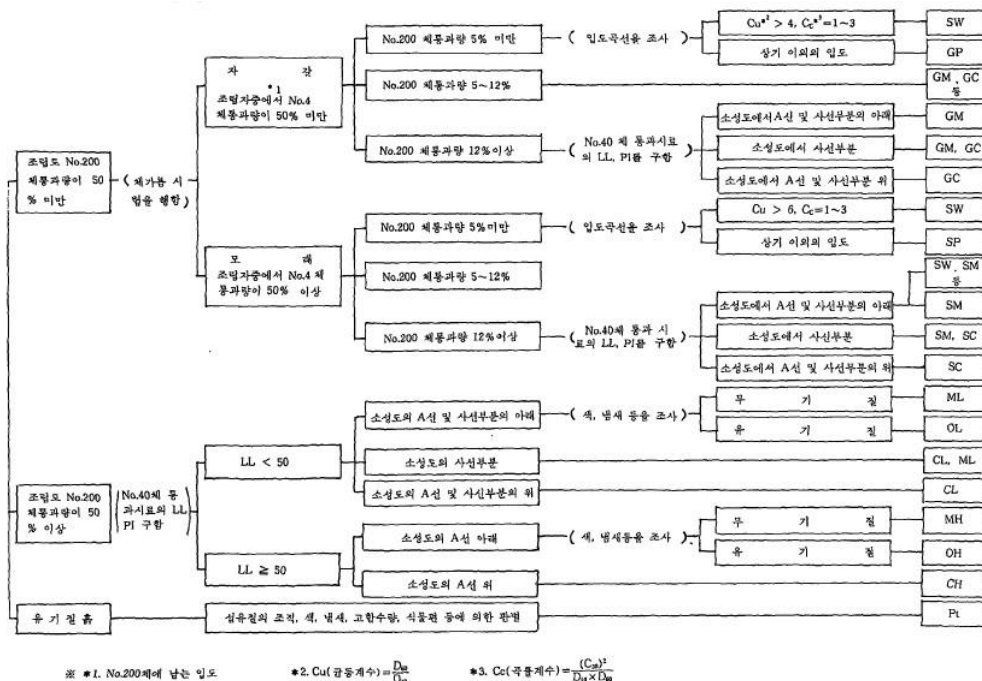
표 3.1 통일분류법에 사용되는 기호의 의미

토질의 풀		제 1 문자	토 질 의 속 성	제 2 문자
조 립 토	자 갈 (Gravel)	G	입도분포 양호, 세립분 거의 없음 (0.075mm 이하 5% 이하 함유)	W
	모 래 (Sand)	S	입도분포 불량, 세립분 거의 없음	P
세 립 토	실 트 (Silt)	M	세립분 12% 이상 함유, A선 아래, 소성지수 4 이하	M
	점 토 (Clay)	C	세립분 12% 이상 함유, A선 위 소성지수 7 이상	C
	유기질의 실트 및 점토 (Organic Clay)	O	압축성 낮음, $LL < 50$	L
유기 질토	이 탄 (Peat)	P	압축성 높음, $LL > 50$	H

토 질	토 질 의 속 성	제 3문자
조 립 토	(배수)액성한계 $LL < 28$, 소성지수 $PI < 6$	D
	(비배수)액성한계 $LL < 28$	U

※ 제 3문자는 도로 및 비행장에 사용되는 기호

표 3.2 통일분류법에 사용되는 흙의 분류



즉, 제 1 문자는 흙의 꼴(型)을 표시하고, 제 2 문자는 흙의 속성을 나타낸다. 표 3.2 는 통일분류법을 이용한 흙의 분류방법을 도표화한 것이고, 그림 3.1 은 점성토를 구분하기 위한 소성도이다.

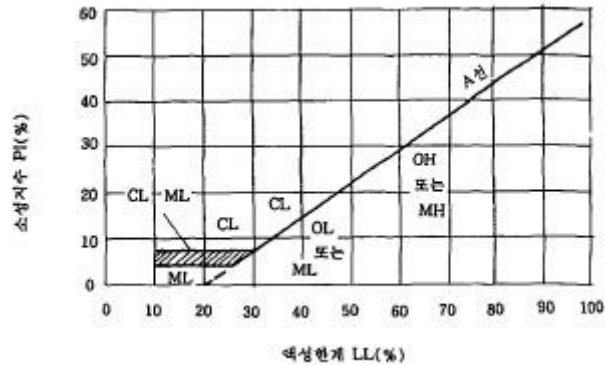


그림 3.1 통일분류법의 소성도

(2) AASHTO 분류법은 입도, 액성한계, 소성지수 및 군지수(Group Index)에 따라 흙을 A-1 에서 A-7 의 7 군으로 대별하고, 7 군 중 몇 가지는 다시 세분하여, 표 3.3 과 같이 전체를 12 군으로 분류한다. 특히, 점성토의 분류는 액성한계와 소성지수로부터 그림 3.2 의 소성도를 이용하여 구하며, 군지수를 이용하는 경우는 군지수 GI 를 다음 식으로 구한다.

$$GI = 0.2a + 0.005ac + 0.01bd$$

여기서,

a : 0.075 mm(No.200)체 통과율에서 35 를 뺀 값. 통과율이 75%를 넘을 때에는 75%로 하여 0~40 의 정수로 나타낸다.

b : 0.075 mm(No.200)체 통과율에서 15 를 뺀 값. 통과율이 55%를 넘을 때에는 55%로 하여 0~40 의 정수로 나타낸다.

c : 액성한계에서 40 을 뺀 값. 액성한계가 60%를 넘을 때에는 60%로 하여 0~20 의 정수로 나타낸다.

d : 소성지수에서 10 을 뺀 값. 소성지수가 30%를 넘을 때에는 30%로 하여 0~20 의 정수로 나타낸다.

위 식에 각 요소의 최소, 최대치를 넣어서 계산하면 0~20 의 값을 얻을 수 있는데 이것이 군지수의 범위이다. 군지수는 노상토 재료의 평가에 쓰이는 것으로서 이 값이 클수록 노상토로서 부적당함을 뜻하게 되는 것이다. 흙을 분류하여 분류명을 기록할 때에는 군지 수를 말미 괄호 안에 기록하여 두는 것이 좋다. (보기 : A-6(15))

표 3.3 AASHTO 분류법에 의한 흙의 분류

대 분 류	조 립 토 (No.200체 통과백분율 35% 이하)							점 성 토 (No.200체 통과백분율 35% 이상)			
	A-1		A-3	A-2				A-4	A-5	A-6	A-7
	A-1-a	A-1-b		A-2-4	A-2-5	A-2-6	A-2-7				A-7-5 A-7-6
체분석, 통과백분율 2.0mm(No.10)체 0.425mm(No.40)체 0.075mm(No.200)체	50이하 30이하 15이하	50이하 25이하	51이상 10이하	35이하	35이하	35이하	35이하	36이상	36이상	36이상	36이상
0.425mm(No.40)체 통과분의 특성 액 성 한 계 (LL) 소 성 지 수 (PI)	6이하		주(1) N.P.	40이하 10이하	41이하 10이하	40이하 14이상	41이상 11이상	40이하 10이하	41이상 10이하	40이하 11이상	41이상 주(2) 11이상
균 지 수 (GI)	0	0	0	0	0	4이하		8이하	12이하	16이하	20이하
주성분의 종류	압편, 자갈, 모래		세 사	실트질 또는 점토질의 자갈, 모래				실 토 질 토		점 토 질 토	
노상토로서의 적부	우 ~ 랑					가 ~ 불가					

- 주 (1) N.P.는 「비소성」의 뜻
 (2) A-7-5 혼에서는 $PI \leq LL - 30$
 A-7-6 혼에서는 $PI \leq LL - 30$

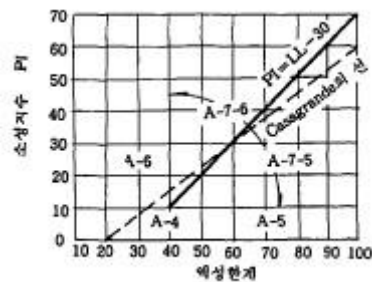


그림 3.2 AASHTO 분류법의 소성도

균지수를 보다 빠르게 구하기 위하여서는 그림 3.3 을 사용하면 편리하고, 그림에서 균지수는 양 그림 종축의 값을 합하면 된다.

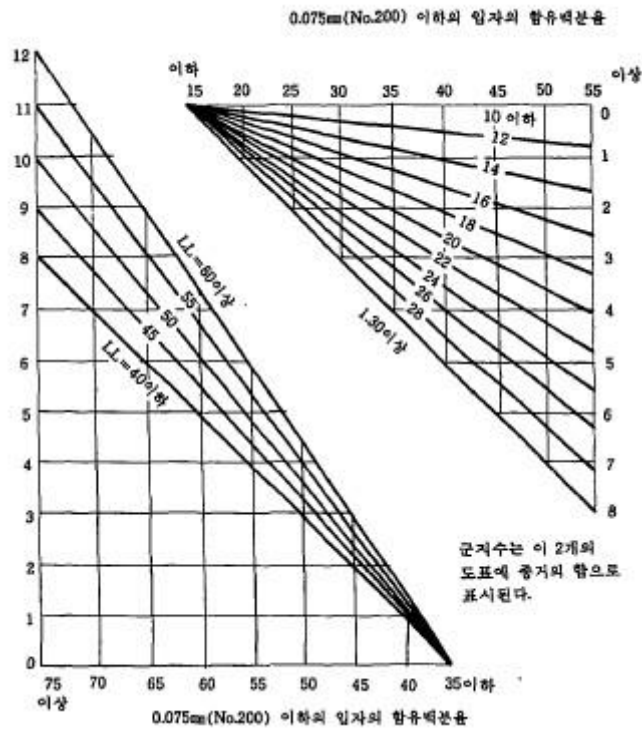


그림 3.3 군지수(GI)를 구하는 도표

3.3 설계에 사용하는 토질정수

흙의 단위체적중량 및 전단강도 등의 토공설계에 사용하는 토질정수는 토질시험 결과에 근거하여 결정하는 것을 원칙으로 한다.

(1) 성토의 안정 및 침하 등의 검토에 사용하는 토질정수는 원칙적으로 토질시험에 의해 얻어진 수치를 사용하도록 한다. 이들 수치는 토질이나 시험방법에 따라 꽤 다르게 되는 경우도 있고 계산결과에도 큰 영향을 주기 때문에 충분히 검토하여 결정해야 한다.

(2) 현지 상황 등에 의해 토질시험을 할 수 없는 경우나 개략적인 검토를 하는 경우에는 표 3.4의 단위체적중량(표준품셈)을 사용할 수 있고 표 3.5의 개략적인 토질정수(일본)를 참고로 하여 추정한다.

표 3.4 토공 재료의 개략적인 단위중량 (표준품셈)

종 별	형 상	중 량 (kg/m ³)	비 고
암 석	화 강 암	2,600 ~ 2,700	자연 상태
	안 산 암	2,300 ~ 2,710	"
	사 암	2,400 ~ 2,790	"
	현 무 암	2,700 ~ 3,200	"
자 갈	건 조	1,600 ~ 1,800	"
	습 기	1,700 ~ 1,800	"
	포 화	1,800 ~ 1,900	"
모 래	건 조	1,500 ~ 1,700	"
	습 기	1,700 ~ 1,800	"
	포 화	1,800 ~ 2,000	"
점 토	건 조	1,200 ~ 1,700	"
	습 기	1,700 ~ 1,800	"
	포 화	1,800 ~ 1,900	"
점 질 토	보 통	1,500 ~ 1,700	"
	역이 섞인 것	1,600 ~ 1,800	"
	역이 섞이고 습한 것	1,900 ~ 2,100	"

종 별	형 상	중 량 (kg/m ³)	비 고
모래질 흙		1,700 ~ 1,900	"
자갈 섞인 토사		1,700 ~ 2,000	"
자갈 섞인 모래		1,900 ~ 2,100	"
호 박 들		1,800 ~ 2,000	"
사 석		2,000	"
조 약 들		1,700	"

표 3.5 를 사용할 때는 다음 사항에 주의하도록 한다.

- (a) 지하수위 이하에 있는 흙의 단위체적중량은 각각의 값에서 1.0 을 뺀 값으로 한다.
- (b) 단위체적중량의 값을 결정하는 경우 다음 사항에 주의한다.
- (ㄱ) 터널 버력이나 암괴 등은 입경이나 간극에 따라 다르기 때문에 과거의 실적이나 현지 실험에 의해 결정한다.
- (ㄴ) 자갈혼입 사질토나 자갈혼입 점성토는 자갈 혼합비율 및 상태에 따라 적절히 정한다.
- (c) 내부마찰각 및 점착력의 값은 압밀 비배수 전단강도에 의한 개략적인 값이다.

표 3.5 토공 재료의 개략적인 토질정수(일본)

종 류		재료의 상태		단위체적 중 량 (t/m ³)	내 부 마찰각 φ(도)	점착력 C (t/m ²)	분 류 기 호 (동일분류)
흙 기	자갈 및 자갈 섞 인 모래	다 진 것		2.0	40	0	GW, GP
	모 래	다 진 것	입도가 나쁜것	2.0	35	0	SW, SP
			입도가 나쁜것	1.9	30	0	
	사질토	다 진 것		1.9	25	3이하	SM, SC
	점성토	다 진 것		1.8	15	5이하	ML, CL MH, CH

종 류		재료의 상태	단위체적 증 량 (t/m ³)	내 부 마찰각 φ(도)	점착력 C (t/m ²)	분 류 기 호 (통일분류)
자 연 지 반	자갈	밀실한 것, 입도가 좋은것	2.0	40	0	GW, GP
		밀실치 않은 것, 입도가 나쁜것	1.8	35	0	
	자갈 섞인 모래	밀실한 것	2.1	40	0	"
		밀실치 않은 것	1.9	35	0	
	모래	밀실한 것, 입도가 좋은것	2.0	35	0	SW, SP
		밀실치 않은 것, 입도가 나쁜것	1.8	30	0	
	사질토	밀실한 것	1.9	30	3이하	SM, SC
		밀실치 않은 것	1.7	25	0	
	점성토	굳은 것(손가락으로 강하게 눌러 조금 들어감)	1.8	25	5이하	ML, CL
		약간 무른것(손가락 중간정도의 힘으로 들어감)	1.7	20	3이하	
		무른것(손가락이 쉽게 들어감)	1.7	20	1.5이하	
	점 토 및 실 토	굳은 것(손가락으로 세게 눌러 조금 들어감)	1.7	20	5이하	CH, MH ML
		약간 무른것(손가락의 중간 정도 힘으로 들어감)	1.6	15	3이하	
		무른것(손가락이 쉽게 들어감)	1.4	10	1.5이하	

3.4 암석의 분류

암석의 분류는 역학적 특성과 탄성파 속도에 따라 극경암, 경암, 보통암, 연암, 풍화암으로 구분한다.

암석의 토목 공학적 분류는 국내에서는 강도에 의한 분류(극경암, 경암, 보통암, 연암, 풍화암)가 사용되고 있는데, 풍화에 의한 방법이나 강도에 의한 방법에서도 각 분류 등급이 꼭 뚜렷하게 나뉘어 지는게 아니고 경계 부분의 암석들도 많으므로(예 : 연암-풍화암) 사용상 너무 기준에

엄격할 필요는 없다. 같은 용어라도(예 : 연암) 어느 방법을 선택하느냐에 따라서 그 강도기준은 다르나, 국내에서는 건설부의 표준품셈에 기준한 강도에 의한 분류(표 3.6)가 널리 사용된다.

표 3.6 건설부 표준품셈의 암석(암편)의 일축압축강도에 따른 분류기준

구분 암석	일축압축강도 (kg/cm ² , 건조 상태):UCS _d	점하중강도 (kg/cm ²) :PLS _d	슈미트해머 수치(SHV)	급속흡수율 (%):QAI	비 고 (해머에 의한 타격)
극경암	1800이상	88이상	60이상	0.24% 이하	큰 해머로 타격시 핑기며 용이하게 깨어지지 않는다
경 암	1300~1800	56~88	51~60	0.47~0.24	큰 해머로 타격시 약간 깨어진다.
보통암	1000~1300	37~56	44~51	0.80~0.47	큰 해머로 타격시 균열을 따라 크게 떨어진다.
연 암	700~1000	18~37	34~ 44	1.65~0.80	보통 해머로 타격 시 비교적 용이하 게 깨어진다.
풍화암	300~700	0~18	10~34	9.25~1.65	보통 해머로 용이 하게 소편으로 깨 어지며 때로는 손 으로도 쪼개진다.

※ 참고 : 본 점하중강도 및 슈미트해머 수치는 국내의 화강암에서 측정한 아래의 상관관계식을 이용한 수치이다. (LEE.S.G. 1987)

$$UCS_d = 412.8375 + 15.84971 \times PLS_d ; (r = 0.902)$$

$$\log UCS_d - 1 = 1.32481 + 0.01541 \times SHV_d ; (r = 0.871)$$

여기서 UCS_d 와 PLS_d 는 kg/cm² 단위이다. 위의 두 관계식은 변성암이 편리에 수직인 하중방향에 대한 강도에 잘 적용될 수 있으나, 편리에 평행한 하중방향에는 적용될 수 없다. 국내 화강암에서 측정한 급속흡수율과 일축압축강도와의 상관 관계식은 다음과 같다. (LEE.S.G. 1987)

$$\log UCS_d - 1 = 1.915129 - 0.49078 \times \log QAI ; (r = 0.857)$$

표 3.6 에서 암석의 분류를 위한 강도기준으로서 일축압축강도(一軸壓縮強度)를 고려할 때는 다음 조건에 주의하여야 한다.

(1) 암석(암편)은 실험조건(예 : 함수비)에 따라서 일축압축강도가 큰 차이가 있으므로 일축압축강도를 측정한 실내실험 조건(예 : 함수상태)이 서술되어야 한다.

(2) 또한 암석의 이방성에 일축압축강도가 영향을 받으므로 이방성인 암석조직(편리, 층리)과 일축압축하중의 조건을 언급하여야 한다.

표 3.7 국내 화강암석(암편)의 풍화분류에 따른 물성치수

(LEE, S.G, 1987 : LEE & de Freitas, 1988)

구분 암석의 분류	일축압축강도 (kg/cm ²):UCSd		점하중강 도, kg/cm ² :PLS	슈미트 해머수치 :SHV	암석(암편)의 탄성파속도 (m/sec) : Vp		급속 흡수율 (%) : QAI
	건조 상온 :UCSd	습윤 :UCSs	건조 상온 :UCSd	건조 상온	건조 상온 :VPd	습윤 :VPs	
경암 - 극경암	1,250- 2,600	800- 2,400	90 - 130	59- 62	4,500- 5,000	5,000- 5,200	0.38- 0.17
경 암	1,000- 1,700	550- 1,350	50 - 125	51 - 56	4,000 - 4,400	4,500 - 5,000	0.88 - 0.24
연 암	600- 1,200	350- 200	20 - 60	37 - 48	2,900 - 3,500	3,800 - 4,200	1.57 - 0.69
풍화암	350- 550	100- 150	3 - 9	12 - 21	1,700 - 1,800	3,000 - 3,300	5.3 - 2.48

일축압축강도를 정량적으로 간략하고 신빙성 있게 현장에서 추정하는 암판정 방법으로 점하중강도 실험이나 슈미트해머 반발도 실험이 이용될 수 있으며, 국내의 대표적인 암석인 화강암과 편마암의 경우는 표 3.7 과 같다.

또한, 암석의 일축압축강도를 추정하는 방법의 하나인 암석(암편)의 실내 탄성파 속도는 시료의 함수상태에 따라서 영향을 크게 받으므로 실내 탄성파 속도뿐만 아니라 함수상태가 역시 언급되어야 한다. 함수상태를 고려한 국내의 화강암석의 물성은 표 3.7 과 같다.

암판정의 실내 측정방법으로서 간단하고 신속하게 일축압축강도를 비교적 신뢰성 있게 추정하는 급속 흡수율 측정법(Quick Absorption Index Test)도 유용하게 사용될 수 있으므로 이 급속 흡수율 지수의 이용을 고려하도록 한다.

탄성파란 탄성체에 충격을 가할 때 이 충격이 물체 내로 전달되는 파동의 일종으로서 매질의 상태에 따라 전파속도가 변하는 성질을 갖고 있다. 즉, 탄성파는 매질이 치밀할수록 전파속도가 증가하고 느슨할수록 전파속도가 감소하는 특성을 갖고 있다. 암반의 경우에 암석의 구성 물질, 강도, 균열상태 등에 따라 전파속도가 변하며, 이와 같은 성질로 인하여 탄성파의 전파속도는 토공 작업시 리퍼의 작업능력을 판단하는 기준이 되고 있다.

탄성파에는 P 파, S 파, Rayleigh 파, LOVE 파 등 여러 형태가 있으나 리퍼빌리티의 결정에는 주로 P 파의 전파속도를 사용하며, 동일 암종일지라도 공극, 밀도, 함수비, 균열상태 등에 따라 차이가 많으므로 리퍼빌리티를 판단할 때는 많은 주의를 요한다. 건설부의 표준품셈에는 표 3.8 과 같이 암석의 종류별로 탄성파 속도의 범위를 제시하고 있다.

표 3.8 탄성과 속도에 따른 암석의 분류(표준품셈)

암석의 구분	그룹	자연상태의 탄성과속도 $V(km/sec)$	암편의 탄성과속도 $V_c(km/sec)$	암편내압강도 $c(kg/cm^2)$	비 고
풍화암	A B	0.7~1.2 1.0~1.8	2.0~2.7 2.5~3.0	300~700 100~200	내압강도 1.시편:5cm입방체
연 암	A B	1.2~1.9 1.8~2.8	2.7~3.7 3.0~4.3	700~1,000 200~500	2.노건조: 24 시간 3.수중침윤: 2 일 4.내암시험 5.시험방향(가압방향)
보통암	A B	1.9~2.9 2.8~4.1	3.7~4.7 4.3~5.7	1,000~1,300 500~800	z축(결면에 수직) (탄성과속도가 가장 느린 방향) 암편탄성과속도 1.시편:두께 15~20cm 상하면이 평행면 2.축정방향x축(탄성과속도가 가장 빠른 방향)(결면에 평행)
경 암	A B	2.9~4.2 4.1 이상	4.7~5.8 5.7 이상	1,300~1,600 800 이상	
극경암	A	4.2 이상	5.8 이상	1,600 이상	

표 3.8 에서 A, B 그룹에 속하는 대표적인 암석은 다음과 같다.

구 분	A	B
대표적인 암석명	편마암, 사질편암, 녹색편암, 각암, 석회암, 사암, 휘록응회암, 역암, 화강암, 섬록암, 감람암, 사교암, 유교암, 셰일, 안산암, 현무암	흑색편암, 녹색편암, 휘록응회암, 셰일, 니암, 응회암, 집괴암
함유물 등에 의한 시각판정	사질분, 석영분을 다량 함유하고 암질이 단단한 것, 결정도가 높은 것	사질분, 석영분이 거의 없고 응회분이 거의 없는 암석 전매상의 암석
500~1000gr 햄머의 타격에 의한 판정	타격점의 암은 작은 평평한 암편으로 되어 비산되나, 거의 암분을 남기지 않는 것	타격점의 암 자신이 부서지지 않고 분상이 되어 남고 암편이 별로 비산되지 않는 암석

3.5 토사, 리핑암, 발파암의 분류

토사, 리핑암, 발파암은 시공의 난이도에 따라서 구분한다. 이들의 구분은 공사비나 공기에 중대한 영향을 주기 때문에 설계에 있어서는 보링 조사결과를 충분히 검토하고 현지조사나 주변의 공사기록, 탄성과 속도 등을 참고해서 신중히 해야 한다.

(1) 토공의 적산 및 시공계획에서는 시공의 난이도에 따라서 토사, 리핑암, 발파암으로 분류한다. 토사, 리핑암, 발파암의 최종적인 구분은 시공시 사용할 불도저의 가동능력을 기준하여 판정한다. 즉, 토사와 리핑암의 판정은 배토판을 사용한 불도저의 착암능력에 따라 구분하고, 리핑암과

발파암에 대해서는 불도저에 장착된 리퍼(Ripper)의 능력에 따라서 구분한다. 다시 말하면 토사는 불도저가 유효하게 사용될 수 있는 정도의 흙, 모래, 자갈 및 호박돌이 섞인 토질로, 리핑암은 불도저에 장착된 유압식 리퍼가 유효하게 사용될 수 있을 정도로 풍화가 상당히 진행된 지층으로, 발파암은 발파를 하는 것이 가장 효과적인 지층으로 정의된다.

그러나 설계단계에서의 토사, 리핑암, 발파암의 구분은 보링 조사자료 등으로 추정하기 때문에 시공단계에서는 이들의 구분이 변경되기 쉬워 설계시에 신중한 검토가 필요하다.

(2) 설계에서 토사, 리핑암, 발파암의 구분은 아래의 항목을 종합적으로 검토한 후 결정할 필요가 있다.

(가) 현지답사

현지답사에서는 굴착 예정지점의 노두를 조사하고 지질, 암질, 균열의 크기 및 간극, 풍화의 정도 및 굴착작업의 난이 등을 판정한다. 풍화가 진행되는 경향은 주변 도로 등의 절토 비탈면의 상태 및 비탈 끝에 모아진 암석의 풍화 상황에 유념하여 조사하는 것이 좋다.

(나) 보링 조사

보링조사 결과는 토사, 리핑암, 발파암의 구분상 큰 지표가 된다. 그러나 보링 정도나 조사결과의 검토 부족, 토질의 복잡성 등으로 인해 시공 시에 구분의 변경이 생기기 쉽기 때문에 아래 사항에 충분히 유의할 필요가 있다.

(a) 위치 및 빈도

보링조사의 위치 및 빈도는 신중히 결정해야 하며, 최소한 동일 땅깍기 구간에서 1~2 개소는 실시할 필요가 있다. 땅깍기가 긴 구간이 연결되는 경우나 지형, 지질이 난이한 곳에서는 조사위치를 충분히 검토하여 유효한 위치를 선정한다. 또한, 상황에 따라서 보링할 개소를 증가시키거나 탄성파 탐사 등을 실시하여 조사의 신뢰성을 높일 필요가 있다. 특히 퇴적암이나 풍화암 등은 지층이나 지질의 변화가 심하기 때문에 설계시 주의해야 한다.

(b) 코아 시료의 관찰

코아 시료의 관찰은 판별에서 특히 중요하기 때문에 코아의 길이나 경도, 풍화의 정도 등에 대해 유념하여 실시할 필요가 있다.

예를 들면, 연한 응회암은 긴 봉모양의 코아가 얻어지지만 균열이 발달한 것은 암질이 경질이라도 봉모양의 코아로 되지 않는 경우가 있다. 또한 일반적으로 굳은 암석 등은 해머로 타격하여 금속음을 내는 것이 많다.

(c) 코아 회수율 및 R.Q.D

암반의 풍화 상태와 불연속면의 발달 정도는 코아 회수율(T.C.R) 및 R.Q.D 로 표시되며, 단층,

균열이 많은 것, 풍화 변질이 심한 것, 퇴적암 등에서 얇은 층으로 되어 있는 것은 일반적으로 값이 적다. 또한, 반대로 균열이나 풍화변질이 작은 양질의 암은 값이 크다.

그 밖에 이러한 값들은 기계기구의 양부, 작업원의 능력이나 숙련 정도, 암질의 차이에 따라서도 변화하기 때문에 주의를 요한다.

(d) 굴진속도

굴진속도는 암질에 따라 다르고 일반적으로 경암 등은 느다. 그러나 굴진속도는 사용하는 보링 비트의 종류나 작업원의 기능 정도, 전석의 유무 등에 따라서도 다르기 때문에 주의를 요한다.

(e) 표준관입시험(N 치)

토사와 연암의 구분 지표로서는 N 치가 자주 사용된다. 연암으로 인정되는 것은 일반적으로 관입 불능으로 되는 것이 많지만 일부의 암석(풍화된 암석이나 역암 등)에는 관입 가능한 것도 있다. 또한, N 치가 50~70 정도에서 설계시에 토사로 판정되었더라도 시공에서는 작업 능률이 나쁜 연암으로 판정(잘 다져진 토사 등)될 수 있기 때문에 주의해야 한다.

(f) 암석의 압축강도

암석의 압축강도는 퇴적암이나 변성암과 같이 이방성이 강한 암석은 층리면이나 편리면에 직각인가 또는 수평인가에 따라 다르고, 일반적으로 이들의 면에 직각 방향인 것이 강하다. 또한, 압축강도는 함수량에 따라 영향을 받고 함수량이 많은 것은 강도가 작아지는 경향이 있다.

(다) 공사기록의 조사

주변의 도로, 철도 등의 시공기록이 있으면 암질, 풍화 변질의 정도, 굴삭 방법 등을 조사한다. 또한, 동일한 지질조건을 가진 장소의 시공기록 등도 참조가 된다.

(라) 탄성파 탐사

터널 및 대규모 절토구간 등의 탐사에서 탄성파 탐사를 하는 경우에는 탄성파 속도에 의해 시공의 난이를 대체로 추정할 수 있으며 그림 3.4 에 그 참고값을 제시한다.

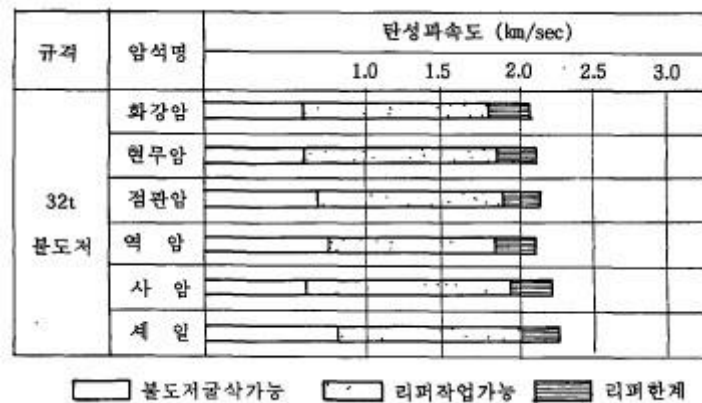


그림 3.4 탄성파속도와 32t 불도저의 작업범위

탄성파는 일반적으로 고결도가 높은 암석 등에서는 전달속도가 빠르지만 균열이 많은 암석이나 풍화가 진행된 암은 그 속도가 늦기 때문에, 탄성파 속도가 같더라도 암질적으로는 다르게 되는 경우가 있어서 탄성파 속도와 암종, 암질을 종합하여 검토할 필요가 있다.

그 밖에 암석의 균열 정도를 알기 위해서는 균열계수를 사용하면 편리하다. 균열계수는 현장의 탄성파 속도와 동일 현장에서 계측한 균열 없는 공시체(일반적으로는 보링 코아를 사용)의 초음파 전달속도를 측정하여 다음 식으로 구한다.

$$C_r = \left[\frac{V_2}{V_1} \right]^2$$

여기서,

V_1 : 균열이 없는 공시체의 초음파 전달속도

V_2 : 원자반의 탄성과 속도

균열이 작으면 $V_1 \approx V_2$ 로 되어 C_r 은 1.0 에 가깝고 반대로 균열이 많으면 V_2 가 V_1 에 비해 작게 되어 C_r 은 0 에 가깝다.

그림 3.5, 그림 3.6 은 외국의 시공실적에서 구한 원지반의 균열계수와 일축압축강도, 초음파 전파속도의 관계를 표시한 것이고, 토사, 리핑암, 발파암의 영역을 개략적으로 구분할 수 있다.

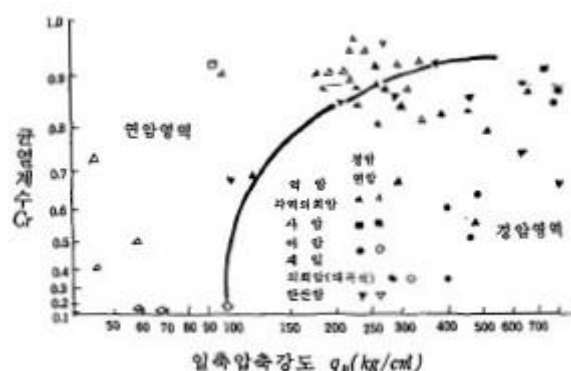


그림 3.5 원지반의 균열계수와 공시체의 일축압축강도와의 관계에 의한 리핑, 발파암의 구분

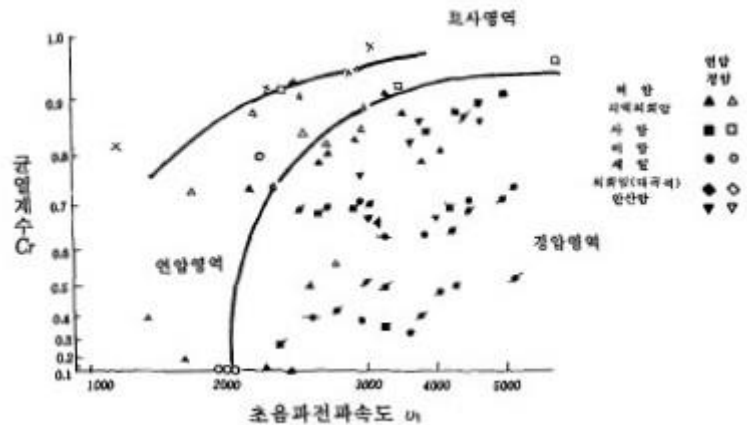


그림 3.6 원지반의 균열계수와 공시체의 초음파속도와의 관계에 의한 토사, 리핑, 발파암의 구분
(3) 토사, 리핑암, 발파암의 구분은 (2)의 내용과 시공성을 충분히 검토한 후에 다음과 같이 분류한다.

- ① 토사와 리핑암은 표준관입시험(N 치) 50 타/15 cm를 기준으로 구분한다.
- ② 리핑암과 발파암은 암반의 굴착 특성을 결정하는 불연속면의 발달 빈도(T.C.R, R.Q.D)와 탄성파 속도를 기준으로 표 3.9 및 표 3.10에 따라 구분한다.

표 3.9 불연속면의 발달 빈도에 따른 리핑암과 발파암의 분류

구 분	리핑암		발파암	
	약한 암석인 풍화암, 연암, 보통암 중에서		강한 암석인 보통암, 경암, 극경암 중에서	
불연속면 의 발달빈도	BX 크기	T.C.R. = 5% 이하이고 R.Q.D. = 0% 정도	BX크기	T.C.R. = 10% 이상이고 R.Q.D. = 0~5%
	NX 크기	T.C.R. = 20% 이하이고 R.Q.D. = 0% 정도	NX크기	T.C.R. = 20% 이상이고 R.Q.D. = 10% 이상
약한강도	풍화암		경 암	

표 3.10 탄성파 속도에 따른 리핑암과 발파암의 분류

암종 그룹	탄성파 속도	
	리핑 암반	발파 암반
A그룹	700~1200 m/sec	1200 m/sec 이상
B그룹	1000~1800 m/sec	1800 m/sec 이상

(4) 설계시의 토사, 리핑암, 발파암의 구분은 (2), (3)의 각 사항을 종합적으로 고려하여야 되지만 구분상 특히 주의하여야 할 지질은 표 3.11과 같다.

표 3.11 구분상 주의를 요하는 지질

지질명	토질의 성상과 설계시 유의점
전석 섞인 흙	N값에서는 관입불능으로 되는 것이 많다. 전석의 혼입률이 20 %를 넘으면 가동률이 나빠져 연암이라 판정된다.
화강암류	풍화로 된 것은 설계상 토사로 구분되나, 풍화부와 신선부의 경계 부근의 것은 판별이 힘들어 시공시에 토사, 연암의 추정선이 변경될 때가 많다. 또 이 경계부근에서는 전석을 많이 포함하여 연암이라고 판정될 때가 있으므로 설계에 있어서 주의해야 하고 신선한 것은 대단히 굳다.
안산암 · 현무암	신선한 것은 설계상 경암이라 판정되나, 절리에 의한 균열이 발달한 것이나 풍화가 진행된 것은 시공시 굴삭능력에 의해 연암이라 판정될 때도 있으므로 주의한다.
용회암	암질이 연한 것이 많고 보링의 굴진능력이 좋고, 설계시에는 연암이라고 판정될 때가 많다. 그러나 신선하고 균열이 없는 것은 리퍼의 날이 들지 않아 발파가 필요하며 경암으로 변경되는 것도 있으므로 설계에 있어서 충분한 검토가 필요하다. 풍화가 진행된 것은 굴삭시에 암의 상태를 띄는 것, 포설 및 전압으로 쉽게 토사화되는 것이 있으므로 연암의 자세한 구분에 있어서는 주의를 요한다.
역 암	역암은 함유되는 자갈의 크기나 량, 고결의 정도에 따라 정도가 크게 변화된다. 일반적으로 풍화의 영향을 받기 쉽고 풍화가 진행된 것은 설계상 토사로 판정된다. 또 신제3기 이후의 것은 반고결 상태로 되어 있는 것이 있어 굴삭도 용이하다. 분포상태는 세로방향의 연속성이 희박하고, 좁은 범위로만 퇴적되어 있을 때가 있으므로 조사에서 주의해야 한다.
이 암 · 절판암	이암은 풍화의 영향을 받기 쉬운 것이 많다. 신선한 것은 설계시에 경암이라 판정되는 것도 시공시에 공기나 햇빛에 급속으로 풍화가 진행되어 시공능률이 좋아 연암이라 판정되는 것도 있으므로 주의한다. 절판암은 일반적으로 굳지만, 층리방향으로 얇게 벗겨지는 성질이 있어 시공능률이 좋아 연암이라 판정되는 것도 있다.

3.6 토량 변화율

흙이나 암석을 굴착하거나 다짐할 때의 토량변화율은 시험에 의해서 산정하는 것을 원칙으로 하나 소량이거나 부득이한 경우에는 건설부의 표준품셈(표 3.1)을 따르는 것으로 한다.

흙과 암석은 자연상태일 때와 굴착하여 흐트러질 때, 또 흐트러진 후 다질 때는 체적이 달라진다. 그러므로 토량을 계산하고 토량의 배분계획을 세울 때는 그 변화율을 알아야 한다. 토량을

자연상태의 토량(굴착한 토량), 흐트러진 토량(운반할 토량), 다진 후의 토량(성토가 완료된 토량)의 3 가지 상태로 나누어서 생각하고 변화율은 다음 식으로 표현된다.

$$L = \frac{\text{흐트러진 토량 (m}^3\text{)}}{\text{자연 상태의 토량 (m}^3\text{)}}$$

표 3.12 토량 변화율(건설부 표준품셈)

구 분			L	C
경 보 연 호	통	암	1.70 ~ 2.00	1.30 ~ 1.50
		암	1.55 ~ 1.70	1.20 ~ 1.40
		암	1.30 ~ 1.50	1.00 ~ 1.30
	박	돌	1.10 ~ 1.15	0.95 ~ 1.05
자 자 고	갈 결 된	갈	1.10 ~ 1.20	1.10 ~ 1.05
		질	1.15 ~ 1.20	0.90 ~ 1.00
		토	1.25 ~ 1.45	1.10 ~ 1.30
모 암괴,		래	1.10 ~ 1.20	0.85 ~ 0.95
		호박돌 섞인 모래	1.15 ~ 1.20	0.90 ~ 1.00
점 호 암괴,	질 박	토	1.25 ~ 1.35	0.85 ~ 0.95
		돌	1.35 ~ 1.40	0.90 ~ 1.00
		점질토	1.40 ~ 1.45	0.90 ~ 0.95
점 자 암괴,	갈 이 섞인	토	1.20 ~ 1.45	0.85 ~ 0.95
		점 토	1.30 ~ 1.40	0.90 ~ 0.95
		점토	1.40 ~ 1.45	0.90 ~ 0.95

주) 암(경암, 보통암, 연암)을 토사와 혼합 성토할 때에는 공극채움으로 인한 토사량을 계상할 수 있다.

$$C = \frac{\text{다진 후의 토량 (m}^3\text{)}}{\text{자연 상태의 토량 (m}^3\text{)}}$$

토량 변화율은 시험에 의해서 산정함을 원칙으로 하나 소량이거나 부득이한 경우에는 표 3.12 의 건설부 표준품셈을 따르는 것으로 한다.

4. 노체

4.1 설계 기본사항

흙쌓기는 현장에서 흙을 효과적으로 사용하여 장래에 받게 될 외력에 대하여 안정된 내구적인

흙구조물을 구축하는 것을 목적으로 한다. 따라서, 흙쌓기 구조의 대부분을 차지하는 노래는 다음 사항을 충분히 고려해서 경제적인 설계가 되도록 해야 한다.

(1) 흙쌓기부의 기초지반, 흙쌓기재료의 특성 및 분포를 파악해야 한다.

(2) 현장에서 발생하는 흙은 흙쌓기 위치의 검토, 함수비 조절 등 적절한 수단을 강구하여 최대한 효과적으로 사용하도록 하며 안일하게 사토하지 않도록 한다.

(3) 흙쌓기의 시공에서는 토질에 적합한 기계를 사용하여 얇고 균일하게 포설하여 다짐해야 한다.

(4) 흙쌓기의 안정성 및 시공성 등에 크게 영향을 미치는 지하수 및 표면수에 대해서 충분한 조사를 실시하고 적절한 대책을 강구해야 한다.

(5) 강우나 기온 등의 영향을 받기 쉬운 세립토(실트, 점성토 등)에 대해서는 토량 배분계획 및 시공계획시 시공하는 계절을 충분히 고려하도록 한다.

(6) 흙쌓기의 안정 검토에서는 재해사고나 붕괴가 생길 경우 인접지에 미치는 영향, 복구의 난이 및 안정계산 결과 등을 종합적으로 검토하도록 한다.

(1) 기초지반 및 토질 상태 등의 파악

노체 설계시 흙쌓기부의 기초지반, 흙쌓기재료의 상태 및 분포 등을 충분히 파악해야 한다. 즉, 적합한 흙쌓기의 설계를 하기 위해서는 충분한 토질조사를 실시하여 토질의 파악에 노력할 필요가 있다. 그러나 지질 상황은 복잡하고 설계에서의 토질조사로는 불충분한 경우가 많으므로 시공단계 초기에 시험시공을 실시하고 필요에 따라서 설계나 토량 배분계획 등을 변경하는 것도 중요하다.

(2) 현장 내에서 발생한 흙의 유용

최근에는 사토장 확보의 어려움, 순성토재 입수의 어려움 등으로 현장 내에서 발생하는 굴착토가 흙쌓기재료로서 좋지 않을지라도 안일하게 사토하지 말고 다음 사항을 고려하여 가능한 한 이용하도록 노력한다.

(가) 흙쌓기의 안정 및 침하 등의 장애가 없는 곳에 사용한다.

(나) 흙의 안정이 염려되는 경우에는 흙쌓기 비탈면 구배를 변경하거나 필터층을 설치하여 사용한다.

(다) 흙쌓기재료는 될 수 있으면 얇게 펴서 고른후 충분한 방치기간을 두어 대기건조가 되도록 한다.

(라) 현장 내에서 발생하는 양질토와 혼합하거나 시멘트, 석회를 혼합해서 차량 진입을 용이하게 한다. 또한 현장 내에서 발생하는 다음과 같은 흙을 유효하게 활용하도록 토량배분 등에서

고려할 필요가 있다.

(a) 표토를 식생토에 사용

(b) 투수성이 좋은 사질토 및 자갈 섞인 흙을 필터, 부설모래 등에 사용

(c) 전단저항이 크고 투수성이 좋은 암석 및 역질토는 안정이 염려되는 흙쌓기부에 사용

(3) 박층포설 및 다짐

흙은 잘 다지면 치밀한 구조로 되어 강도, 압축성 등의 성질이 향상하고 외력에 대한 저항이 크게 되어 보다 높은 안정성을 갖는다. 흙쌓기부의 안정성을 장기간 확보하거나 완성 후의 노면에 악영향을 미치는 압축침하를 작게 하기 위해서는 토질에 적합한 시공기계를 사용하여 수평으로 박층포설하여 균일하게 다지는 것이 중요하다.

(4) 지하배수 및 공사중의 표면 배수처리

흙쌓기부의 비탈면 붕괴가 많은 것은 지하수, 강우, 폭설의 침투수 등에 의한 흙쌓기부 내 지하수위(간극수압)가 원인이고 그 중에서도 계곡, 습지부, 경사지반 등의 용수처리가 큰 문제가 된다. 이 때문에 이러한 곳에서는 계절적인 용수 상황, 적절한 물의 이용상황, 기초지반의 지층(투수층, 불투수층) 상황 등 용수에 관한 정보를 파악하고 적절한 지하 배수공을 설계, 시공할 필요가 있다.

한편 공사중의 표면수 처리는 흙쌓기부의 품질향상, 시공성의 확보, 용지 외로 토사·탁수의 유출방지 등이 아주 중요하므로 설계 및 시공계획 단계에서 다음 사항에 대하여 충분히 배려할 필요가 있다.

(가) 비탈면 침식 또는 오수가 용지 외로 유출되는 것을 방지하기 위해 배수시설을 완비한다.

(나) 흙쌓기 각층의 시공에 대해서는 4% 이상의 횡단구배를 설치하고 매일 작업 종료 시에는 표면을 평탄하게 마무리하여 배수를 양호하게 한다.

(5) 기상과 토질

강우나 기온 등의 영향을 받기 쉬운 세립토(실트, 점토 등) 및 세립분이 많은 사질토는 장마철과 겨울에 시공성이 악화되고 차량의 진입이 문제가 되는 경우가 있어서 기상조건이 좋은 여름철에 가능한 한 시공하도록 배려하는 것이 바람직하다.

4.2 노체재료의 품질 및 다짐

표 4.1 노체재료의 품질 및 다짐

노체에 사용하는 재료의 품질 및 다짐은 표 4.1을 표준으로 한다.

표 4.1 노체재료의 품질 및 다짐

공 종 항 목	노 체		시 험 법
	토사 1)	암괴 2)	
시방 최소 밀도에서의 수침 CBR	2.5 이상	-	KSF 2320
다짐도	90% 이상	시험시공에 의해 결정	KSF 2312 A-1, B-1 C-1, D-1
시공함수비	다짐시험방법에 의한 최적함수 비 부근과 다짐 곡선의 90% 밀 도에 대응하는 습윤측 함수비 사이	자연함수비	
시공층 두께	30cm 이하	시험시공에 의해 결정	한층의 마무리 두께

주1) 토사란 암괴에 해당하지 않는 일반적인 흙쌓기재료를 말한다.

주2) 암괴란 단단한 암석으로 된 지반을 땅깍기 또는 터널굴착을 했을 때 발생하는 암석조각을 말한다.

주3) 이암, 혈암, 의회암 등의 재료를 사용한 흙쌓기 중에는 시공 후 큰 압축침하를 일으키는 것이 있으므로 충분한 대책을 강구해야 한다.

(1) 최대크기

30 cm 이상(30 cm~100 cm)의 암괴는 대형 다짐기계를 사용하여도 충분히 다져지지 않아 필댐이나 도로 흙쌓기에서 압축침하가 생기기 쉽다. 이 때문에 암괴를 재료로 사용한 흙쌓기에 대해서는 시공층 두께에 상응하는 대형 다짐기계를 사용하는 것을 전제로 하고 최대크기의 규정은 두지 않는 것으로 한다. 그러나 시공성 등에서 최대크기는 60 cm 이하로 하는 것이 바람직하다. 또한 박층으로 세밀히 시공하는 것이 보다 안정된 흙쌓기로 되기 때문에 입경이 작아지도록 굴삭시에 배려하는 것을 잊지 말아야 한다.

한편 토사에 대해서는 30 cm 이상의 큰 덩어리가 혼입되어 있는 비율이 아주 적기 때문에 그것이 원인으로 되어 관리에 지장을 초래한다고 생각하기 어려우므로 최대크기의 규정은 특별히 두지 않는 것으로 하였다. 단, 30 cm 이상의 전석이 다량으로 유입된 토사에 있어서는 시공성이나 경제성을 고려한 후 전석의 처리방법을 결정할 필요가 있다.

(2) 수정 CBR

X : 최대건조밀도

M : 19 mm체를 통과한 재료의 최대건조밀도

P : 19 mm체 잔류율

S : 19 mm체에 잔류한 골재의 비중

또한 75 μ m(#200)체의 통과량이 20~50%일 때는 공기간극률(V_a) 15% 이하, 통과량이 50% 이상일 때는 공기간극률 10% 이하를 목표로 한다.

이러한 목표치는 노체가 확보해야 할 평균적인 품질이며 실제 시공관리에서는 이러한 품질이 확보될 수 있도록 측정방법, 측정빈도에 따라 적정한 관리기준치를 설정해야 한다.

(b) 규정된 다짐도는 만족하지 않지만 노체로서 충분한 강도($q_c \geq 10$ 정도)가 확보될 수 있는 경우, 다짐관리 기준은 별도의 시험시공 등 따라서 결정할 수 있다.

(나) 압괴의 다짐도

압괴는 토사와 같이 건조밀도에 의한 다짐도 관리가 곤란한 재료이다. 이러한 재료에서는 시험시공을 하여 밀도나 표면 침하량 등으로부터 다짐기계나 다짐횟수 등을 결정한다.

표 4.2 압괴재료의 층당 마무리 두께에 따른 다짐기계의 선정

1층당의 마무리 두께	다짐기종(기진력표시)	비 고
30 cm 이하	진동로울러 5t 이상(단 진동로울러가 적당치 않은 재료에서는 타이어로울러 15t 이상)	진동롤이 2축인 것 에 대해서는 공칭기 진력 1축으로 환산 해서 평가할 것
30~60 cm	진동로울러 13t 이상	
60~100 cm	진동로울러 20t 이상	

또, 일상관리는 타코메타, 태스크메타 등에 의해 하는 것이 바람직하다. 이 방법으로 흠쌓기를 시공하는 경우에는 다짐 기종의 선정이 마무리 품질을 크게 좌우하기 때문에 표 4.2 에 표시한 기종을 사용하는 것을 표준으로 한다.

(4) 시공 함수비

단기간에 대량의 토공공사를 실시해야 하는 도로 토공에 있어서는 대폭적인 함수비 조절은 곤란하므로 노체부의 시공함수비는 다짐시험방법에 의한 최적함수비 부근과 다짐곡선의 90% 밀도에 대응하는 습윤축 함수비를 기본으로 한다.

(5) 시공층 두께

토사 다짐시 한 층당 마무리 두께는 ① 다짐 결과 ② 시공성 ③ 균일성 등을 고려하여 30 cm 정도를 원칙으로 한다.

단, 암괴를 다질 때에는 표 4.2 에 표시한 바와 같이 다짐기계를 사용하는 것을 전제로 한 층당 마무리 두께는 암괴 최대입경의 1~1.5 배를 목표로 하여 시험시공으로 결정한다. 단, 박층으로 시공하면 흙쌓기의 품질은 향상하기 때문에 시공층 두께는 얇게 한다.

(6) 압축성이 큰 재료의 다짐

이암, 세일, 응회암, 편암 등의 연암재료를 사용한 흙쌓기 중에는 시공 완료 후 장기간에 걸친 지하수위 변동 등의 작용을 받아 세립화되어 큰 압축침하를 일으키는 일이 있다. 따라서 압축성이 큰 재료에 대해서는 지장이 적은 흙쌓기부에 사용하는 것을 검토하고 동시에 큰 압축침하가 생기지 않도록 충분히 파쇄한 후 다짐하도록 한다.

(7) 전석을 포함한 토사

전석을 포함한 토사는 함유되어 있는 전석의 양이나 크기 등에 따라 시공방법이 다르다. 전석의 입경이 작은 경우 또는 크더라도 혼입 비율이 작아 시공상 문제가 없다고 판단되는 경우에는 일반 토사시공과 같게 하고 공극이 생기지 않도록 주의하여 다짐할 필요가 있다.

입경이 큰 전석(30 cm 이상)을 많이 함유한 토사의 경우에는 암괴에 따라 시험시공을 하여 시공방법을 검토하는 것으로 한다. 그밖에 전석 제거나 파쇄가 필요한 경우에는 시공성이나 경제성 등을 충분히 고려해서 전석의 처리방법을 결정할 필요가 있다.

(8) 석탄회 등의 산업부산물

최근 그 처리방법이 문제가 되고 있는 석탄회, 고로슬래그, 탄광 또는 광산에서의 선광 작업 후 잔류분 및 기타 산업부산물이 노체재료로 사용될 수 있다. 이러한 경우에는 이들 재료의 다짐 후 물리적 성질이 도로의 노체재료로 적합해야 하고 지하수 오염 등 주위환경에 미치는 영향을 검토하여 사용하여야 한다.

특히 석탄회를 노체재료로 사용하는 경우에는 한 층당 다짐두께가 30 cm 이하 또는 다짐 후 마무리 두께를 15 cm로 하여 다짐효과가 충분히 전달되도록 하고, 지지력이 부족할 경우 이를 증가시키는 방법으로써 일정량의 저회(Bottom Ash)나 기타 안정제를 혼합하는 방법들이 강구될 수 있다. 안정제를 혼합한 석탄회나 자경성(自硬性)이 있는 석탄회의 경우에는 지체시간이 석탄회의 다짐과 강도에 영향을 미칠 수 있기 때문에 물의 첨가와 다짐 작업 사이의 시간 간격을 줄이는 것이 중요하다.

4.3 흙쌓기 비탈면

4.3.1 설계 일반사항

흙쌓기 비탈면은 비탈면 구배의 선정, 소단의 설치, 식생토의 필요성, 비탈면 전압 방법, 비탈면 배수처리 등의 기본적 사항을 충분히 검토한 후 설계한다.

비탈면 구배의 선정에 관해서는 흙쌓기 재료, 흙쌓기부의 기초지반 상황, 흙방기부의 지형적 위치 및 그 주위의 지형, 토질, 기상, 방재(특히 집중호우) 등을 충분히 고려한 후에 결정하여야 한다.

4.3.2 흙쌓기 비탈면 구배

흙쌓기 비탈면 구배는 흙쌓기 재료의 종류 및 흙쌓기 높이에 따라서 표 4.3 값을 표준으로 한다.

표 4.3 흙쌓기재료 및 흙쌓기 높이에 따른 표준 비탈면 구배

흙쌓기 비탈면 구배는 흙쌓기 재료의 종류 및 흙쌓기 높이에 따라서 표 4.3의 값을 표준으로 한다.¹⁾

표 4.3 흙쌓기재료 및 흙쌓기 높이²⁾에 따른 표준 비탈면 구배³⁾

흙쌓기 재료	흙쌓기 높이 (m)	구 배	흙의 분류
입도분포가 좋은 모래	0 ~ 6	1 : 1.5	GW, GP, SW, GM, GC
자갈 및 자갈 섞인 모래	6 ~ 15	1 : 1.8	
입도분포가 나쁜 모래	0 ~ 10	1 : 1.8	SP
암괴, 암버럭	0 ~ 6	1 : 1.5	SW, GP, GM
	6 이상	1 : 1.8	
사질토, 굵은 점질토, 굵은 점토 (홍적층 점성토, 점토 등)	0 ~ 6	1 : 1.5	SM, SC, CL
	6 이상	1 : 1.8	
연약한 점성토	0 ~ 6 ³⁾	1 : 1.8	CH, OH, ML, MH

주1) 표는 기초지반의 지지력이 충분하고 침수의 영향이 없고, 식생에 의한 비탈면 보호공을 전제로 결정된 것이다.

주2) 흙쌓기 높이는 길어깨에서 비탈끝까지의 수직 높이를 말한다.

주3) 표는 표준 구배를 나타낸 것이며, 토량과 현지 상황 및 필요에 따라 변경할 수 있다.

(1) 흙쌓기 비탈면 구배는 엄밀하게 말하면 안정 검토에 의해 결정될 수 있는 것이지만, 표 4.3 에 표시한 비탈면 구배를 사용하면 경험적으로 흙쌓기가 안정하다고 할 수 있다. 따라서, 표준치의 범위 내에 있는 경우에 안정 검토는 생략해도 좋다.

(2) 구조물 뒷채움부에서는 붕괴를 일으키기 쉽기 때문에 구조물 등에 의한 보호공도 포함하여

경제성을 충분히 고려한 비탈면을 결정하는 것이 바람직하다.

(3) 안정 정토가 필요한 경우의 흙쌓기에 대해서는 '4.4 안정 검토 및 대책'을 참고하도록 한다.

4.3.3 소단

흙쌓기 높이가 6 m 이상 높은 비탈면에서는 비탈면의 중간에 원칙적으로 소단을 설치하도록 한다. 이 경우 토질에 따라서 비탈 어깨로부터 수직 거리 6 m 마다 설치하고 폭은 1.0 m 를 표준으로 이해한 후 설치해야 한다.

소단은 흙쌓기의 안정성을 높이고 비탈면에 흘러내리는 물의 유속을 늦추는 한편 우수의 집수면적을 줄여 침식이 심하게 되는 것을 사전에 방지하기 위하여 설치한다. 소단 설치의 높이 및 폭은 유지관리용 통로, 작업대 기능, 비탈면 보호공의 기초 설치를 위한 여유 및 배수시설 등을 고려하여 필요한 폭으로 확장할 수 있다.

4.3.4 흙쌓기 비탈면의 시공

흙쌓기 비탈면은 흙쌓기 본체와 동시에 대형 다짐기계를 사용하여 균일하게 다짐하는 것을 원칙으로 한다.

흙쌓기는 비탈면 표층부의 다짐이 특히 중요하다. 흙쌓기 본체는 중량이 큰 다짐기계 등을 사용하여 수평으로 다짐할 수 있지만 비탈끝 부분은 다짐이 불충분하게 되기 쉽기 때문에 주의를 요한다. 또한, 비탈면 표층의 부근이 불균일하게 되어 강우 등으로 이상간극수압이 발생해서 비탈면 붕괴를 초래하는 경우가 많다. (그림 4.2 참조)

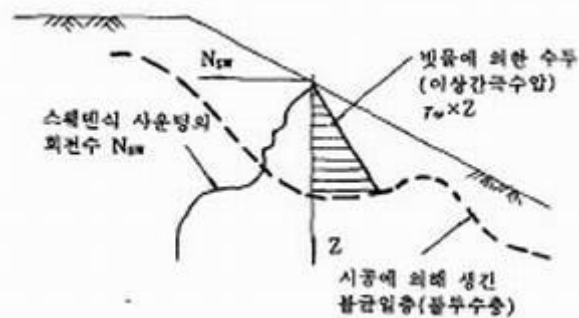


그림 4.2(a) 비탈면 표층부 간극수압의 변동

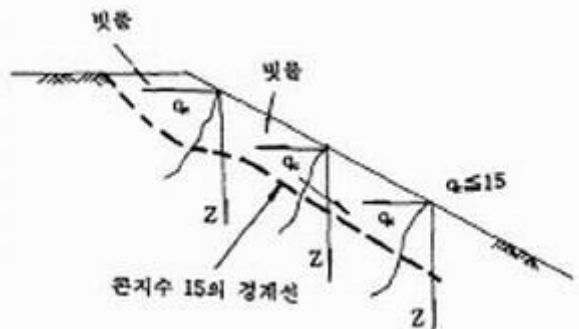


그림 4.2(b) 흙쌓기비탈면의 다짐상황

이러한 붕괴를 방지하기 위해서는 비탈면 표층부의 시공은 흙쌓기 본체와 동시에 실시하고 흙쌓기 본체와 같은 다짐도로 균일하게 마무리 할 필요가 있다.

(1) 비탈면의 다짐

(가) 불도저 등에 의한 비탈면의 다짐

이 방법은 흙쌓기의 전폭을 1 층마다 다짐하고 1~3 층 올라갈 때마다 불도저 등으로 비탈면을 상하로 주행시켜서 비탈면을 다지는 시공 방법이다.

(나) 인력과 소형 기계에 의한 비탈면의 다짐

소규모 비탈면, 구조물 뒷채움 등은 인력 시공에 의한 경우가 많다. 이 시공방법은 흙쌓기 본체를 구성한 후 비탈면에 흙을 보충하면서 진동 램머, 진동 평판, 진동 로울러 등의 소형 다짐기계를 사용하는 시공방법이다.

(다) 흙쌓기 폭보다 넓게 완성하고 후에 굴착·정형하는 방법

이 방법은 흙쌓기 폭 보다 여유 있게 흙을 쌓아 다짐이 불충분한 흙쌓기 단부를 드래그라인, 트럭 쇼벨로 절취해서 정형하는 시공방법이다. 이 시공법은 흙쌓기 용지 폭이 여유가 있는 경우, 부체도로가 있는 경우 등에 효과적인 방법이지만 너무 많이 절취하지 않도록 주의해야 한다.

(2) 암성토의 비탈면 마무리

(1)에 의한 비탈면 다짐을 할 수 없는 암성토의 비탈면 마무리는 암괴가 비탈면으로부터 굴러 떨어지지 않도록 트럭 쇼벨 등을 사용해서 암괴를 안정된 위치로 이동시키고 충분히 두드려 마무리할 필요가 있다.

(3) 비탈면 시공시 주의사항

(가) 비탈면 붕괴는 비탈면 표층부의 불균일한 다짐에 의한 것 외에 배수공의 수로구배가 급변하는 곳에서 유수에 기인하는 것, 종단 구배의 오목부, 절성경계부, 구조물과의 접촉 부근, 경사지반상의 흙쌓기, 투수성이 큰 노체재료, 현장 내 공사용 도로 등에서 강우에 의한 침투수, 용수 등의 불충분한 처리 등에 기인하기 때문에 주의를 요한다.

(나) 눈이 많은 지역에서는 초봄의 눈 녹은 물에 의한 비탈면 침식, 표토의 붕괴가 일어나기 쉬워서 침출수, 지하수 등의 처리를 충분히 하는 것이 필요하다.

(다) 평면선형이 곡선부이고 종단구배가 오목부로 되어 물이 고이기 쉬운 장소에 식생토를 시공한 경우에는 강우 등에 의한 침투수가 집중하여서 비탈면 붕괴를 일으키는 예가 많다. 이러한 장소에는 지하 배수공을 설치하는 등의 대책이 필요하다.(그림 4.3 참조)

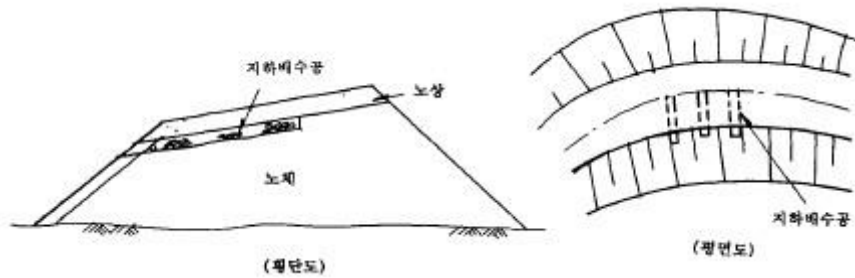


그림 4.3 물이 고이기 쉬운 장소에서의 배수대책

4.4 흙쌓기의 안정 검토 및 대책

4.4.1 안정 검토를 필요로 하는 흙쌓기

- (1) 흙쌓기의 안정 검토는 표 4.4 에 표시한 조건에 해당하는 경우에 실시하는 것으로 한다. 표로 제시된 이외의 흙쌓기 조건에서 안정이 염려되는 경우에는 똑같은 검토를 하는 것으로 한다.
- (2) 안정 검토에 있어서 안정계산에 의한 안전율만으로 판단할 것이 아니라 종래의 실적 등을 고려하여 신중히 해야 한다.

표 4.4 안정 검토를 필요로 하는 흙쌓기

구분	흙 쌓 기 조 건
흙쌓기 자체의 조건	① 흙쌓기높이가 표 4.3에 표시한 표준치를 넘는 경우(고성토 등) ② 비탈면 구배가 표준치보다 급한 경우 ③ 흙쌓기재료의 함수비가 높고, 특히 전단강도가 낮은 경우 ④ 흙쌓기재료가 실트와 같이 간극수압이 증가하기 쉬운 흙인 경우
외 적 조 건	① 붕괴되면 인접 시설물 등에 중대한 손상을 주는 경우(철도 등) ② 붕괴되면 복구에 장기간을 요하고, 도로 기능을 현저하게 저해하는 경우 ③ 흙쌓기의 기초가 연약지반이거나 사면활동이 염려되는 경우(연약지반은 '제 12장 연약지반상의 흙쌓기'를, 산사태는 '제 9장 산사태 대책'을 참조할 것) ④ 지형조건에 의해 제체 속으로 물의 침투가 많은 경우(경사지반상의 흙쌓기, 계곡 사이의 흙쌓기 등) ⑤ 홍수시에 침수되거나 비탈끝이 침식되는 경우(예를 들면, 연못 가운데의 흙쌓기)

- (1) 안정 검토는 흙구조물의 기능을 장기간에 걸쳐서 확보하기 위한 아주 중요한 사항이지만 그 실시에는 여러 가지 조건이 포함되기 때문에 설계에 주의가 필요하다.

흙구조물의 안정계산법(토질조사, 시험 포함)에는 많은 가정과 불확정 요소를 포함하고 있어 현재로서는 붕괴를 정확하게 예측할 방법은 없다. 따라서 안전율의 계산이 그대로 안정의 검토라고 생각하는 것은 속단이고 안정계산은 어디까지나 하나의 안정 검토 방법으로 취급하고, 주변 도로 등에서의 유사한 흙쌓기(토질, 고성토 등)의 시공실적, 재해사례 등의 조사자료를 포함한 종합적인 안정 검토를 실시할 필요가 있다. 그밖에 안정계산을 할 경우에는 정확한 토질조사와 현장 조건에 적합한 토질시험을 실시하도록 노력하여야 한다.

(2) 흙구조물은 비록 설계상 안정하다고 할지라도 토질의 변화, 시공방법에 따라서 안정성이 크게 변화하는 경우가 많다. 따라서, 공사단계에 있어서도 흙쌓기의 기초지반, 흙쌓기 재료의 특성 및 분포의 파악에 노력하며, 필요에 따라 토량배분을 변경하고 세심하게 시공할 필요가 있다.

또한, 흙쌓기의 규모 및 중요도 측면에서, 특히 안정상 문제가 되는 흙쌓기에 대해서는 흙쌓기재료의 변화, 지하수위의 변화 등에 주의하면서 충분한 동태관측 체제를 갖추어 시공중의 안정 확보에 노력해야 한다.

(3) 흙쌓기의 지진에 대한 안정 검토를 하는 경우, 일반적인 흙쌓기에서는 과거의 경험으로부터 특별한 이상시(대지진)를 제외하고 표준 비탈면 구배의 범위로 대처할 수 있다고 생각해도 좋다. 그러나 표 4.4 에 표시한 조건을 갖는 흙쌓기에 있어서는 신중한 검토가 필요하다.

그밖에 지진시의 흙쌓기 안정해석은 현시점에서는 토질공학상 아직 해결되지 않은 문제가 많기 때문에 이를 검토할 때는 전문기술자 등의 조언을 얻어 신중히 하는 것이 바람직하다.

4.4.2 흙쌓기부의 안정 검토

(1) 안정 검토의 진행 방법

흙쌓기의 안정 검토는 설계의 흐름을 충분히 배려하여 단계적으로 실시하도록 한다. 단, 안정 검토에 관해서는 흙쌓기재료의 특성을 충분히 고려해야 한다.

(가) 일반사항

표 4.4 에 표시한 조건을 갖는 흙쌓기를 계획하는 경우는 타당성조사 및 기본설계 단계에서 그림 4.4 에 따라 개략적인 검토를 한 후 실시설계시에 토질조사 결과 등을 이용한 상세한 검토가 필요하다.

일반적으로 흙쌓기 비탈면에서는 시공 직후가 가장 위험한 상태이며 시간이 경과함에 따라 흙쌓기의 전단강도는 점차 증가해서 안전율은 증가하지만 시공 후에 강우 등에 의해 흙쌓기의 단위체적중량이 증가하거나, 침투수에 의해 팽창된 흙쌓기부의 전단강도가 약화되어 비탈면이 붕괴하는 일도 있기 때문에 안정계산에서는 토질에 따라 이러한 사항을 고려해서 검토할 필요가 있다.

(나) 흙쌓기재료의 토질에 따른 안정 검토

흙쌓기부의 붕괴 위험성은 토질에 따라 그림 4.5 에 표시한 대로 비탈면 부근의 활동면 ㉠에 따라 붕괴할 위험이 있는 경우와 깊은 활동면 ㉡에 따라 붕괴할 위험이 있는 경우의 두 가지로 나누어진다. 이 두 가지 경우를 토질에 따라서 다음과 같이 검토하고, 안정계산의 필요 유무도 이 검토를 근거로 판단할 수 있다.

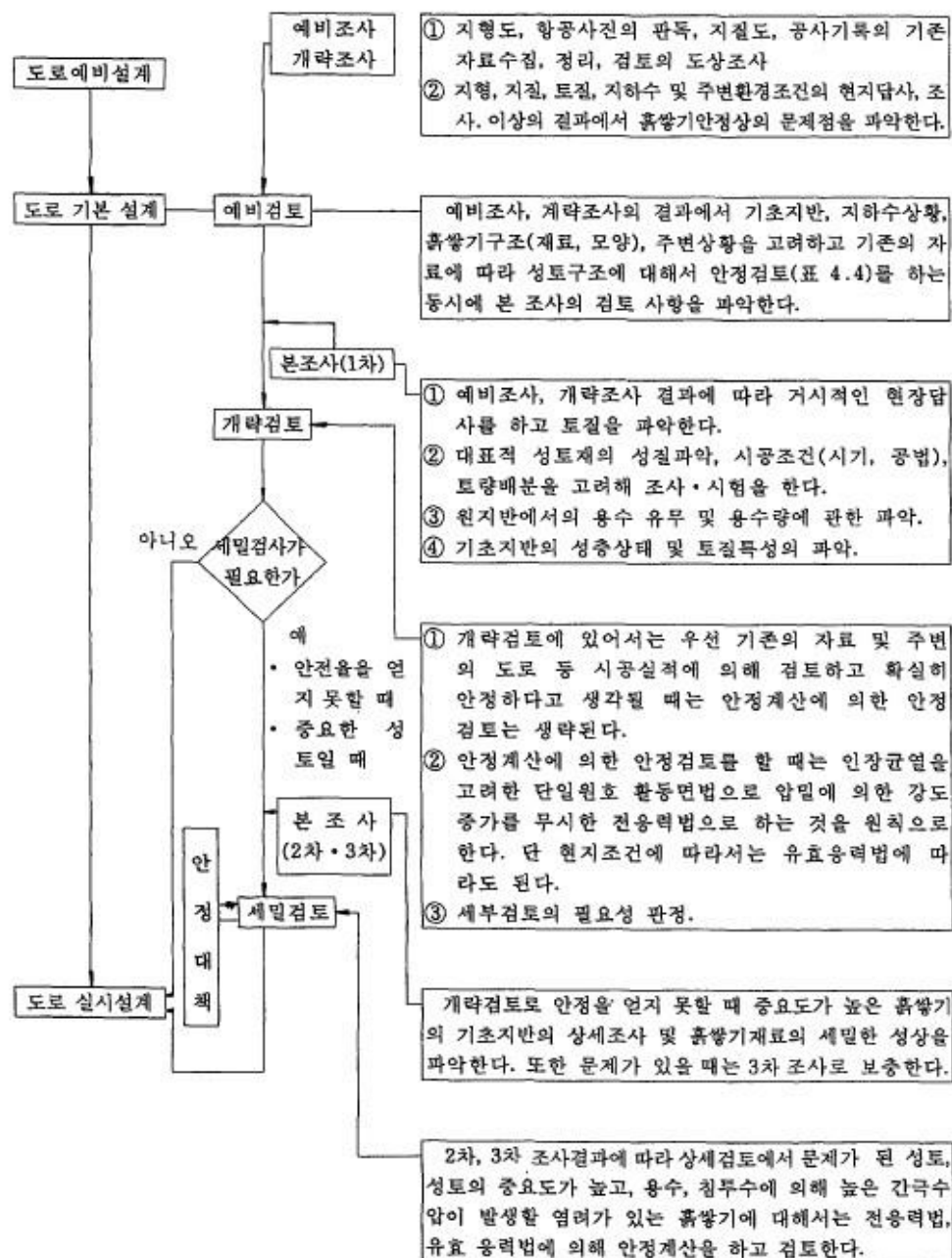


그림 4.4 흙쌓기부의 안정검토 순서

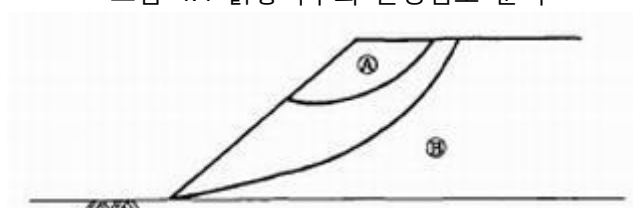


그림 4.5 비탈면에 가까운 활동면과 깊은 활동면

(a) 조립토

그림 4.6(a)의 ㉓로 표시되는 점착성이 없는 조립토는 (b)의 ㉓선처럼 흙쌓기 심부에서는 전단강도는 크고 배수가 양호하여 간극수압도 발생하지 않기 때문에 흙쌓기 심부를 통과하는 활동의 위험성은 없다.

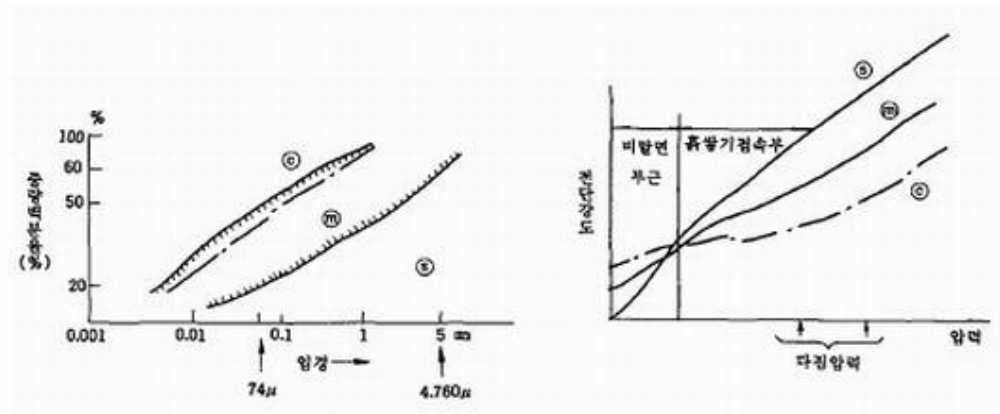


그림 4.6 토질과 전단강도의 관계

또한, 비탈면 부근에서는 강우 등의 침수에 의해 팽창하고 전압할 때 밀도가 저하한다. 그 위의 상재하중도 적기 때문에 전단강도는 아주 작게 되어 위험하다고 생각되지만 배수가 양호하기 때문에 간극수압의 영향이 없고 또한 팽창하여도 내부마찰각은 비탈면의 구배보다도 일반적으로 크기 때문에 비탈면 부근의 활동 위험성은 대체로 없다.

이상의 이유로 점착성이 없는 조립재료로 이루어지는 흙쌓기의 경우, 안정 검토는 지하수의 유입 등을 처리하고 내부마찰각보다 완만한 비탈면 구배($\theta = 29^\circ = 1 : 1.8$)를 취하면 일반적으로 필요 없다.

따라서, 이러한 재료는 토량배분을 검토하여 흙쌓기의 하부에 사용하면 흙쌓기의 안정상 유리하다.

(b) 조립토와 점성토의 중간 입도조성을 갖는 재료

그림 4.6 (a)의 ㉔와 같이 점착성이 없는 재료와 점착성이 큰 재료의 중간재료($-75 \mu\text{m} : 20\sim 60\%$ 정도의 재료)는 그림 4.6(b)의, ㉔선과 같이 ㉓와 ㉕의 중간적인 것으로 될 것이다. 그러나 ㉔과 같은 토질은 투수성이 비교적 양호한 반면 배수성이 매우 불량하기 때문에 비탈 부근은 팽창 약화함과 동시에 흙쌓기 내 지하수의 상승으로 유효응력은 감소하여 전단강도는 크게 감소한다. 따라서, 이러한 재료로 이루어지는 흙쌓기에서는 비탈면에 가까운 활동과 흙쌓기심부를 통과하는 활동 모두에 대해서 안정을 검토할 필요가 있다. 특히 비탈면 부근의 전단강도는 전술한 바와 같이 팽창 작용에 의해 현저하게 저하하기 때문에 비탈면을 흘러내리는 물에 침식되기 쉽고, 또 그것이 원인이 되어 비탈면 부근이 붕괴되는 경우가 많으므로 안정 검토가 필요하다.

(c) 점착성이 큰 점토, 점성토

그림 4.6 의 ㉔로 표시되는 점착성이 큰 점토, 점성토 등의 재료는 급속히 흠뻑기할 경우 과잉간극수압이 발생하고, 흠뻑기가 불안정하게 될 위험이 있어서 시공 중 혹은 시공 직후의 안정을 검토할 필요가 있다. 이 경우의 안정계산은 전 응력법으로 하는 것이 좋다. 한편 전단강도는 상재하중에 거의 관계없이 작기 때문에 심부를 통과하는 활동은 활동 모멘트가 커져 위험하게 된다.

비탈면 부근에서는 그림 4.6 ㉔선처럼 전단강도는 점착력에 지배되고 있기 때문에 (b)의 재료보다 저하하지 않지만 비탈면을 흘러내리는 물의 배수처리가 좋지 않으면 비탈면이 침식되어 비탈면 부근의 활동 원인이 되는 경우도 있으므로 배수에 충분한 조치를 취하도록 검토를 해둘 필요가 있다.

(다) 안정계산식의 적용

계산에 사용하는 계산식은 표 4.5 에 제시하였다.

표 4.5 안정계산식의 적용

계 산 식	적 용	계산에 사용하는 전단강도
Taylor 도표	본 조사 및 상세검토를 할 때, 조사 위치의 선정, 가상 활동면의 안정계산 실시 여부를 판단할 때 개략적인 안정 검토에 사용한다.	일축압축시험 또는 비압밀 비배수시험(압밀 비배수시험) 에 의해 구한 전단강도, $C_u, \phi_u,$ $S = C_u + \sigma \tan \phi_u$
전 응력법	과잉간극수압이 발생하는 토질의 시공시, 시공직후의 안정 검토 및 불포화토의 개략 안정 검토를 할 경우에 사용한다.(단 점성토의 압밀에 의한 강도 증가를 고려한 실시 설계를 할 경우에는 압밀비배수 시험 결과를 이용한다.)	
유효 응력법	중요도가 큰 흠뻑기로서, 간극수압이 발생하는 흠뻑기의 안정 검토를 할 경우 사용한다. 그 밖에 유효응력법의 경우 간극수압의 가정에 의해 안전율이 크게 변하기 때문에 이의 검토에 주의할 요한다.	압밀비배수 삼축압축시험 (간극수압 측정) 결과에 의해 구한 전단강도 C', ϕ' $S = C' + \sigma' \tan \phi'$

(a) 상세한 안정 검토를 실시할 경우, 계산식과 토질정수는 그 토질의 입도, 컨시스턴시, 투수계수 외에 시공시의 공정, 공법, 차량의 진입성, 토량배분 및 지하수의 용수, 강우 등에 의한 침투수 등의 현장 조건도 추가하여 신중히 결정할 필요가 있다.

(b) 편절편성의 장소에서 원지반으로부터 지하수가 흠뻑기부로 침투하고 그것에 의해 흠뻑기부가

큰 활동파괴를 일으켜 막대한 피해를 줄 위험이 있는 경우에는 흙쌓기 높이에 관계없이 간극수압을 고려한 상세한 안정 검토가 필요하다.

(c) Taylor 의 안정도표는 비탈면을 구성하는 토질이 균질일 경우에 작성되는 것이기 때문에 흙쌓기가 몇 개의 토층으로 구성되는 경우 엄밀하게는 적용될 수 없지만, 개략적으로 검토할 경우는 각각의 재료를 일체로 보고 각각에 대하여 안전율을 구하고 그 중에서 가장 작은 값을 흙쌓기의 안전율로 해도 좋다.

(2) 안전율

안정계산을 할 경우의 안전율(F_s)은 1.3 이상을 목표로 한다.

(가) 안전율은 흙의 전단강도에 대한 안전율로서 다음 식으로 나타낸다.

$$F_s = S/\tau \quad (4.2)$$

여기서,

F_s : 안전율

S : 흙의 전단강도(t/m^2)

τ : 활동면에 대한 전단응력(t/m^2)

(나) 안전율은 원호활동면법에 의해서 최소로 되는 F_s 를 계산하며, 그 값은 비탈면의 안정성을 검토하는 판단 기준의 하나이다.

안정계산에 의해 구한 안전율이 1.3 이상이면 일단 안정하다고 생각해도 좋지만 계산결과만을 과신할 것이 아니라 토질이나 시공조건 등을 고려해서 종합적인 검토에 근거해서 판단할 필요가 있다.

(3) 토질정수

흙쌓기의 단위체적중량(γ)은 토질시험에 의해 구한다. 또, 주변 공사 등에 의해 경험적으로 알게 되는 경우에는 그 값을 사용해도 좋다.

흙쌓기의 전단강도(S)는 원칙적으로 일축압축시험(KSF 2314) 또는 삼축압축시험(KSF 2346)에 따라 구한다.

(가) 공시체 제작

일축압축시험 및 삼축압축시험용 시료의 공시체는 현장에서 예상되는 시료의 상태(함수비, 밀도, 포화도)로 제작하는 것이 바람직하지만 예상하기 어려운 경우에는 표 4.6 의 요령으로 공시체를 제작한다.

표 4.6 공시체 제작시 시료의 함수비, 밀도, 다짐 횟수

구 분	흙 쌓 기 재 료	
	밀도비로 관리하는 흙	공기간극률로 관리하는 흙
함 수 비	$W_n < W_{opt}$ 의 흙..... W_{opt} $W_n \geq W_{opt}$ 의 흙..... W_n	W_n
밀 도	KSF 2312, A-1, B-1, C-1, D-1 다짐 γ_{dmax} 의 90%	$S_r=85\sim98\%$ 또는 $U_A=1\sim10\%$ 를 만족하는 밀도

(나) 전단강도의 계산

① 상세검토에 있어서 재료상 문제가 있는 것(고함수비의 점토, 점성토, 실트 등 간극수압이 발생할 가능성이 있는 흙)은 함수비에 의한 전단강도의 변화, 흙의 교란에 의한 강도 저하 등을 검토하기 위해 함수비, 다짐 횟수 등을 바꾸어 시험하여 전단강도의 특성을 판단하는 것이 바람직하다.

② 불포화토의 비배수시험인 경우에 그림 4.7 과 같이 전응력으로 정리한 모아원의 포락선은 곡선으로 된다. 이 경우 계산의 대상이 되는 응력 범위에 대해 그림과 같이 직선으로 연결하여 C_u, ϕ_u 를 구한다.

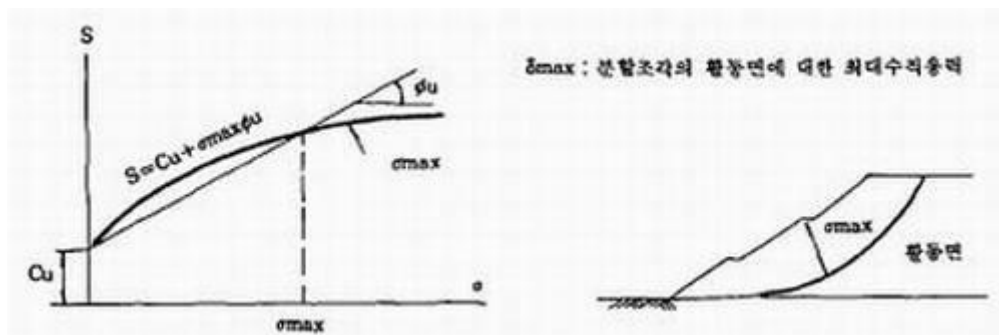


그림 4.7 불포화 세립토의 3축 비배수 시험결과와 설계강도정수 C_u, ϕ_u 의 예

(4) 안정 계산

흙쌓기부의 안정계산은 Taylor 의 안정도표 및 인장균열을 고려한 단일 원호활동면법에 따른 계산한다. 또한, 인장균열의 깊이는 2.5 m 를 한도로 한다.

(가) Taylor 의 안정도표를 이용하여 안전율을 계산하는 방법

(a) 연약한 점성토($C>0, \phi=0$ 의 경우)로 된 경우에는 그림 4.8 을 이용해서 안정계수를 구하고 다음 식으로 안전율을 계산한다.

$$F_s = \frac{N_s \cdot C}{\gamma_t \cdot H} \quad (4.3)$$

여기서,

$N_{\{s\}}$: 안정계수

$r_{\{t\}}$: 단위체적중량(t/m^3)

C : 점착력(t/m^2)

H : 비탈면의 높이(m)

(b) 사질토인 경우($C > 0, \phi > 0$)에는 그림 4.9(a)를 이용해서 안전율을 계산한다. 또 한 점성토라도 전단시험에서 ϕ 가 구해진 경우는 이것에 준한다.

그림 4.9로부터 β 에 대하여 여러 가지의 값에 대응하는 안정 수 $1/N_{\{s\}} = C_{\{a\}} / (r_{\{t\}} \cdot H)$ 값을 읽어 취한다. 다음에 각각의 $\phi_{\{a\}}$ 에 대하여 필요한 점착력 $C_{\{a\}} : (1/N_{\{s\}})(r_{\{t\}} \cdot H)$ 를 구하고, 점착력에 관한 안전율, $F_{\{c\}} : C_{\{u\}} / C_{\{a\}}$ 를 계산한다. 다음에 마찰각에 관한 안전율, $F_{\phi} = \tan \phi_u / \tan \phi_a$ 를 계산한다.

계산결과를 F_c 와 F_{ϕ} 에 대하여 플롯하고, 이것으로부터 $F_c : F_{\phi}$ 로 되는 값이 구하는 안전율이다.

(그림 4.9(b))

(나) 단일 원호활동면법에 의해 안전율을 계산하는 경우는 다음 방법으로 한다.

(그림 4.10 참조)

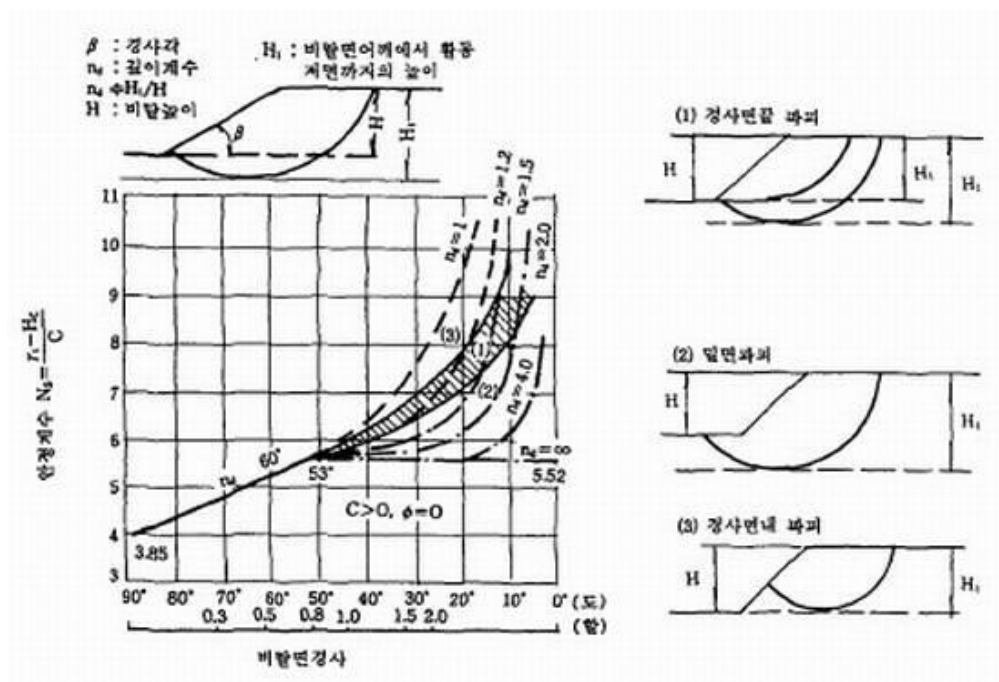


그림 4.8 안정계수, 비탈면 경사각 및 깊이계수의 관계(연약한 점성토)

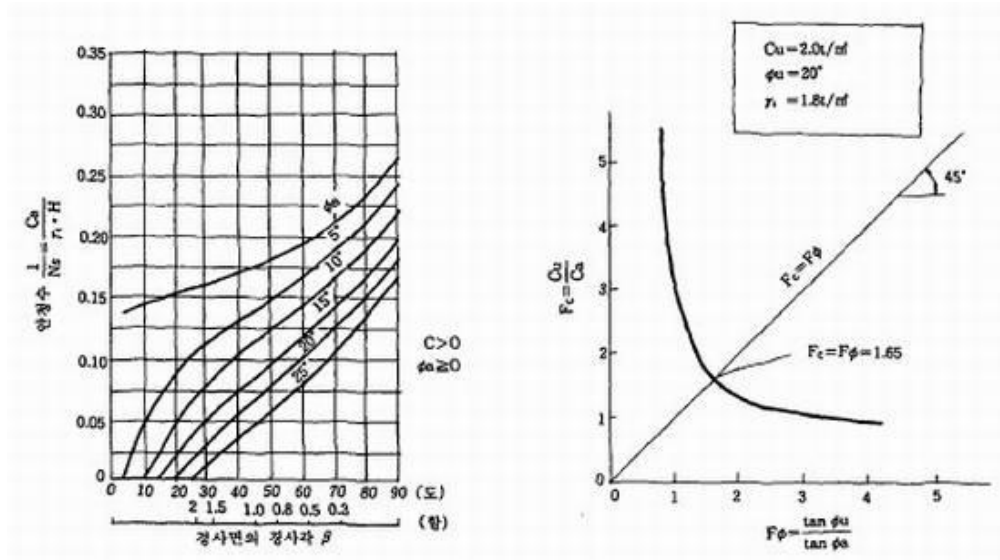


그림 4.9 안정수, 비탈면경사각 및 내부마찰각의 관계(사질토)

(a) 전 응력법의 경우(간극수압을 고려하지 않는 경우)

$$F_s = \frac{\sum (C \cdot \ell + W \cdot \cos \theta \cdot \tan \phi)}{\sum W \cdot \sin \theta} \quad (4.4)$$

여기서,

σ : 수직 응력(t/m²)

P: 분할 절편의 저면에 작용하는 수직력(t)

W: 분할 절편의 중량(t)

C: 점착력(t/m²)

ϕ : 내부마찰각(도)

θ : 사면 경사각(도)

ℓ : 절편 저변의 길이(m)

전단강도는 $S = C + \sigma \cdot \tan \phi$ 로 표시되고, $\sigma = P/\ell$, $P = W \cdot \cos \theta$ 이다.

(b) 유효응력법의 경우(간극수압을 고려한 경우)

$$F_s = \frac{\sum [C' \cdot \ell + (W \cdot \cos \theta - u \cdot \ell) \cdot \tan \phi']}{\sum W \cdot \sin \theta} \quad (4.5)$$

여기서,

u: 간극수압(t/m²)

C' : 흙의 유효점착력(t/m^2)

ϕ' : 흙의 유효내부마찰각(도)

전단강도는 $S=C'+(\sigma-u) \cdot \tan \phi'$ 로 표시되고, $\sigma=\sigma-u=(W \cdot \cos \theta / \ell-u)$ 이다.

(다) 흙쌓기 내의 수위가 인장균열 지면보다 위에 있는 경우, 전도 모멘트와 인장균열에 작용하는 수압을 추가해서 안정계산을 하여야 한다.

$$F_s = \frac{\sum S \cdot \ell}{\sum W \cdot \sin \theta + (a/R) \cdot P_w} \quad (4.6)$$

여기서,

P_w : 인장균열에 작용하는 수압

P_w : $r_w \cdot h^2 / 2$

r_w : 물의 단위체적중량(t/m^3)

h : 인장균열 바닥으로부터의 수위(m)

R : 반경(m)

a : P_w 가 작용하는 점(수심 수압의 중심점 $h/3$)과 활동원호의 중심을 통과하는 수평선과의 연직 거리(m)(그림 4.10 참조)

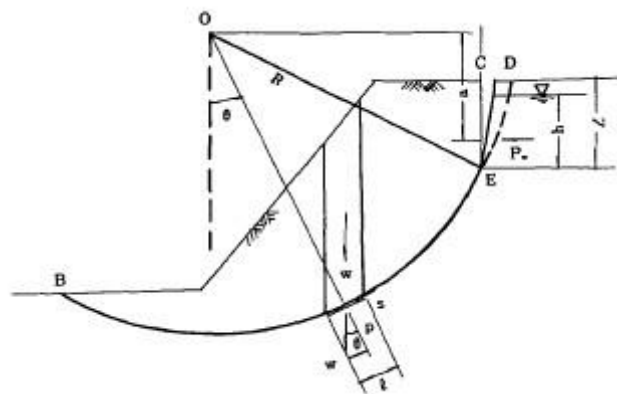


그림 4.10 단일원호 활동면법의 설명도

(라) 인장균열의 깊이 Z 는 다음 식으로 계산하며 2.5m를 한도로 한다.

$$Z = \frac{2C}{\gamma_t} \tan(45^\circ + \phi/2) \quad (4.7)$$

여기서,

Z : 인장균열의 깊이(m)

C: 흙쌓기재의 점착력(t/m^2)

θ : 흙쌓기재의 내부마찰각(도)

$r_{\{t\}}$: 흙쌓기재의 단위체적중량(t/m^3)

4.4.3 흙쌓기부의 기초지반 대책

흙쌓기부의 기초지반처리는 흙쌓기부의 안정을 좌우하는 중요한 사항이므로 불안정한 기초지반이 있다고 예상되는 경우에는 상세한 현지조사를 포함한 토질조사를 실시해서 토질의 상태와 분포를 파악하고 필요에 따라 적절한 대책을 강구해야 한다.

(1) 토질조사 등의 결과에 의해 흙쌓기의 안정에 영향을 미치는 불안정한 지반(연약지반 및 산허리 붕괴지, 낭떠러지, 산사태 지역 등의 경사 불안정지반 등)인 것이 판명되었다면 그 규모 등에 따라 적절한 대책공을 실시하게 되지만, 여기서는 비교적 간단한 표층부의 처리에 대해서 기술하며, 규모가 큰 것에 대해서는 '제 12 장 연약지반상의 흙쌓기' 및 '제 9 장 산사태 대책' 등을 참고한다.

(2) 표층에 고함수비의 연약층이 존재하고 있어서 시공 기계의 진입이 곤란하고 흙쌓기재료를 충분히 다질 수 없는 경우에는 흙쌓기 지반에 그림 4.11 과 같은 골을 파서 흙쌓기 부지 밖으로 배수하여 흙쌓기 부지를 건조시킨다. 경우에 따라서는 골에 모래, 막자갈 등을 채워서 흙쌓기 후의 지하수 배수를 꺾는 것이 바람직하다. 또한, 상기의 대책공에서 차량의 진입이 곤란한 경우에는 모래 등을 포설하여 지반처리를 해도 좋다.

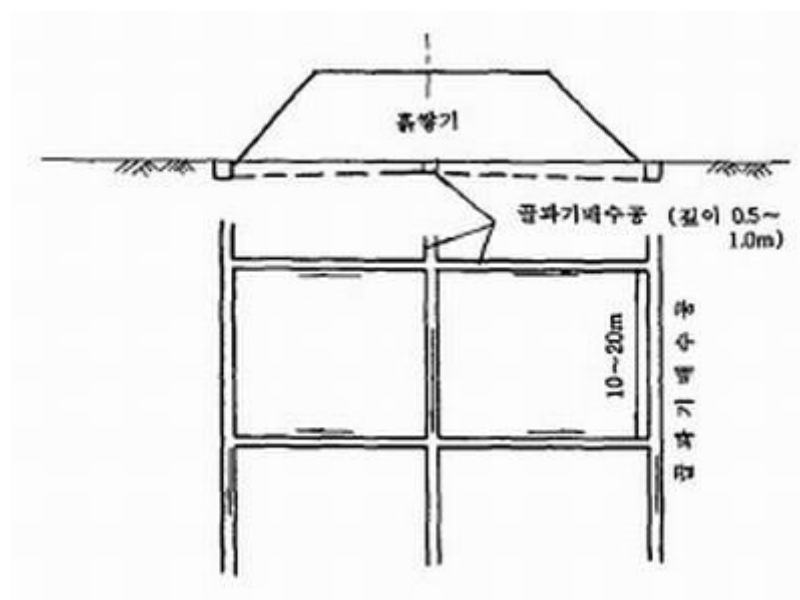


그림 4.11 골파기 배수공의 예

(3) 흙쌓기부 내에 용수가 있는 경우에는 제체 속으로 침입하는 것을 방지하기 위해 지하배수공 등을 설치하여 흙쌓기부 밖으로 배수해야 한다.(그림 4.12)

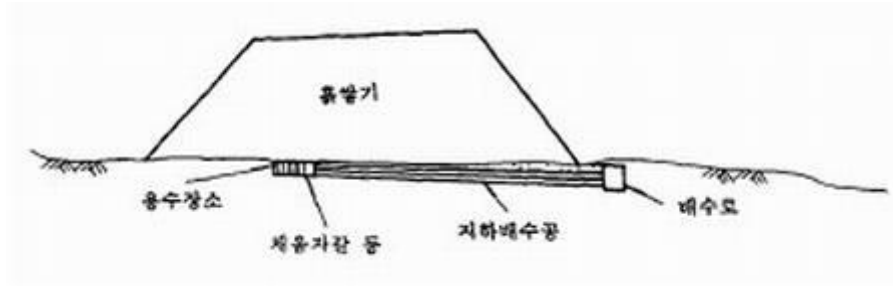


그림 4.12 용수처리의 예

(4) 기초지반 내에 폐갱 등의 공동이 있는 경우에는 사전에 충분히 조사할 필요가 있으며, 채움 등의 적절한 조치를 취할 필요가 있다.

4.4.4 흙쌓기부의 배수대책

흙쌓기부의 붕괴는 침투수 및 용수가 원인이 되어 발생하는 경우가 많다. 이러한 붕괴를 방지하여 흙쌓기의 안정을 도모하기 위해 필요에 따라 필터층 및 지하 배수공 등의 배수시설을 설치하여 침투수, 용수 등을 적절히 처리하도록 한다.

(1) 흙쌓기의 붕괴 원인 중 대부분은 지하수, 강우, 용설수 등의 침투수에 기인되기 때문에 계곡, 경사지반, 원지반 등에서의 용수처리가 기본적인 대책이고, 이를 위해서는 광범위한 답사를 실시하고 투수층, 불투수층을 파악하는 것이 중요하다. 또한 원지반에서의 용수는 시공중에 최초로 알게 되는 경우가 많기 때문에 시공중 관찰, 비가 내린 후의 관찰이 중요하다.

(2) 그림 4.13 은 흙쌓기 설계에서 지하수위가 안정에 미치는 영향을 나타낸 것이며, 지하수의 처리가 흙쌓기의 안정에 큰 영향을 미치는 것을 알 수 있다. 따라서, 투수성이 양호한 현지 발생 재료의 이용 및 지하 배수공 등으로 흙쌓기 내의 지하수를 처리하는 것이 흙쌓기 붕괴 방지의 기본적인 대책이 된다.

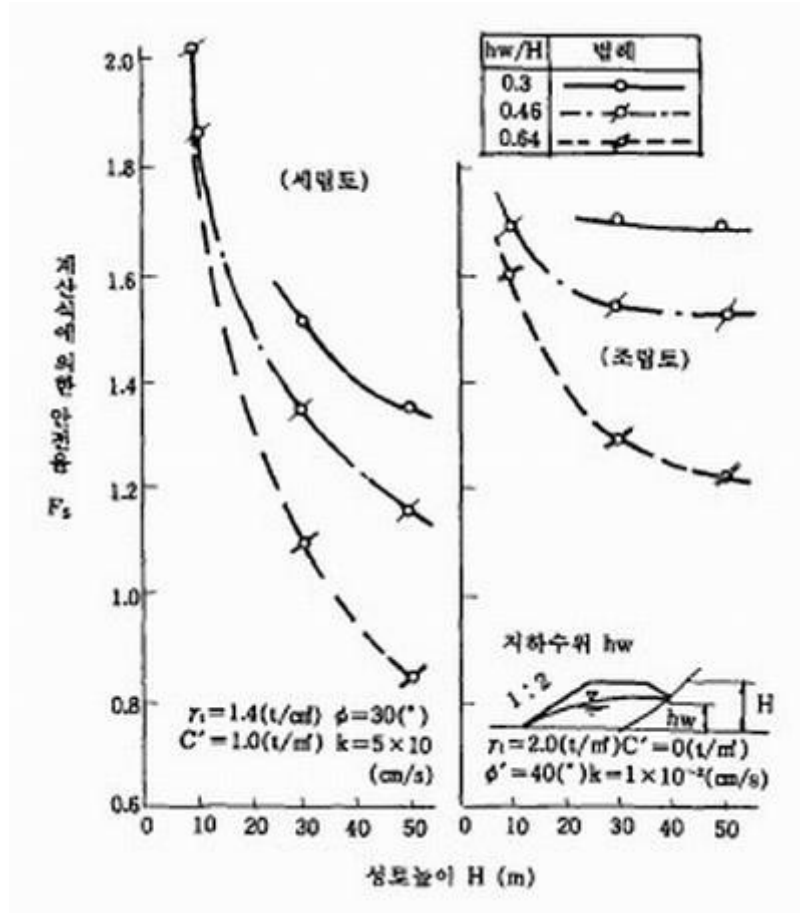


그림 4.13 지하수위가 흙쌓기의 안정에 미치는 영향

(3) 흙쌓기의 안정상 문제가 되는 흙쌓기재료를 사용하는 경우, 또는 비탈끝 근처에 중요 시설이 있는 고성토의 경우에는 필요에 따라서 필터층으로 된 비탈끝 배수공을 설치해서 지하수위 및 간극수압을 저하시켜 흙쌓기의 안정성 향상을 꾀하는 것이 바람직하다. 또한, 기초지반(원지반)으로부터 용수가 있는 경우에는 제체 속으로 침입되지 않도록 하기 위해 지하배수공 및 비탈끝 배수공을 설치하도록 한다. (그림 4.14)

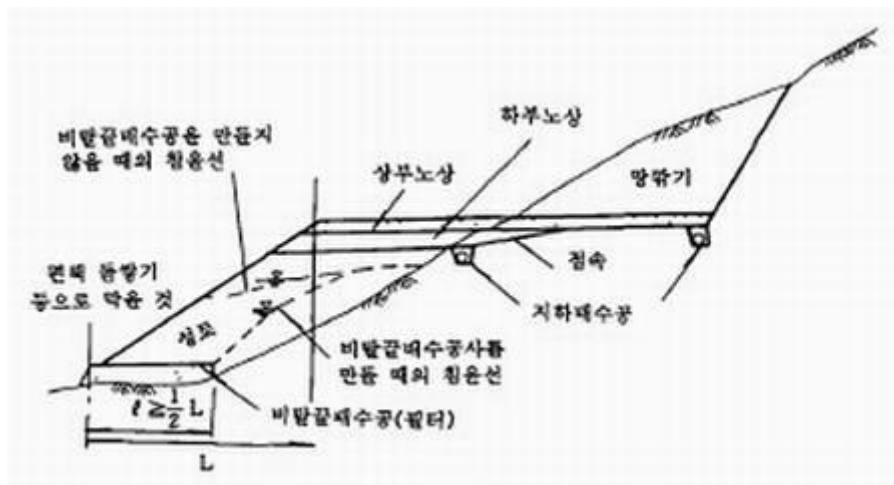


그림 4.14 배수층의 설치에

(가) 필터층에 사용하는 재료는 투수성이 양호한 쇄석, 모래 및 이것에 상응하는 것을 사용하는 것으로 한다. 필터의 길이(L)는 소단 간격(H)의 1/2 이상을 표준으로 하지만 '4.4.2 흙쌓기의 안정 검토'에 의한 활동면을 가정할 수 있는 경우는 가상활동면을 고려하여 결정하며, 종단 방향으로 현장 조건에 따라 연속 또는 불연속적으로 설치한다.

위치는 소단마다 설치하는 것을 표준으로 하지만 상황에 따라서 변경해도 좋다. 쇄석 또는 모래를 사용하는 경우의 필터 두께는 30 cm를 표준으로 하고 재료는 현지 발생 재료를 유효하게 이용하도록 한다. 필터층의 효과를 충분히 높이기 위해서는 시공시에 절터를 평면 시공하여 평탄성을 유지하고, 또한 배수 구배(4~5 %)가 취해지도록 시공하는 것이 중요하다.

(나) 지하 배수공의 구조는 용수의 상태, 지형, 토질 등을 고려해서 결정하는 것으로 한다. (「제 6 편 배수시설」 참조)

배수 거리는 가능한 한 단거리로 배수가 가능하게 하고, 배수 끝부분의 접속을 확실하게 한다. 또한, 지하 배수공의 배치는 공사 중에 흙쌓기의 변위, 의외의 파손 및 뒷채움 등을 고려해서 배수공이 접속(망의 형태로 배치되도록 계획)되도록 설계 및 시공하는 것이 바람직하다.

(다) 고성토 및 용수로 인해 비탈 하단부가 불안할 때는 비탈끝 배수공을 고려하여 비탈끝 부분의 안정을 도모할 필요가 있다.

(4) 편절편성에는 원칙적으로 노체면 또는 땅깍기면에 지하 배수공을 설치하도록 한다. 또 용수가 없는 경우도 계절 및 기후에 따라 용수가 생기는 경우가 있어 절성경계는 토공면에 내린 우수 등이 흙쌓기와 원지반과의 경계를 따라 흐르기 때문에 주의를 요한다.

또한, 원지반이 투수성인 층과 불투수성의 층으로 되어 있는 경우에는 투수층의 저면에도 지하 배수공을 설치할 필요가 있다. (그림 4.15 참조)

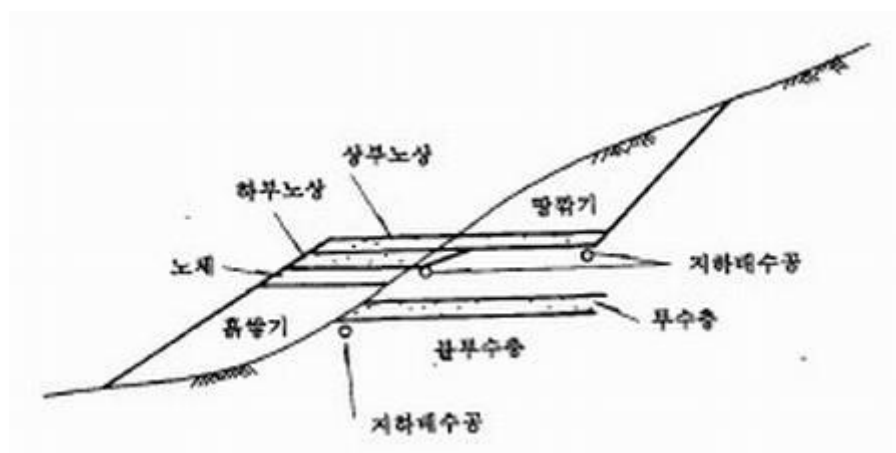


그림 4.15 편절편성부에서 지하 배수공의 설치예

(5) 편절편성의 흙쌓기에서는 시공 중에도 배수시설이 해야할 역할은 중요하다. 그림 4.16 은 시공중 배수 예를 나타낸 것이다. 절성경계에 설치하는 가배수로는 흙쌓기 시공 중에는

순차적으로 위로 이동하면서 설치하고, 흙쌓기 완성 시에는 지하 배수공을 설치하여 편절편성의 배수를 하도록 한다.

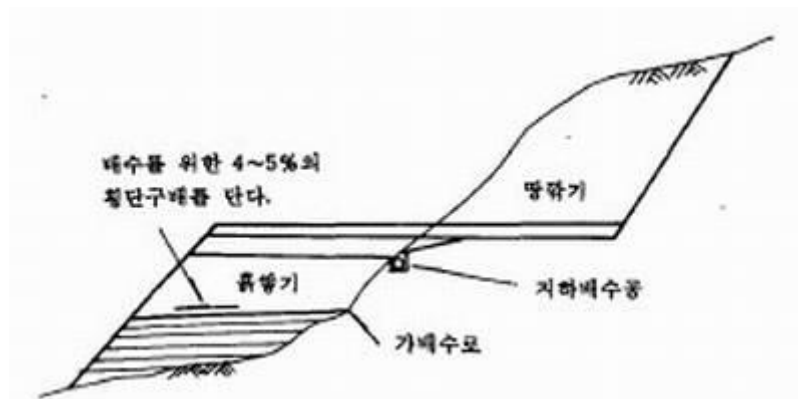


그림 4.16 시공 중 표면배수의 예

(6) 용수 위치가 많은 경우에는 그림 4.17 과 같이 흙쌓기와 원지반의 경계에 지하 배수용 필터를 설치하여 제체 속으로 물이 침투하지 않도록 하는 것이 바람직하다. 설계에서는 필터 재료로 적절한 투수성이 좋은 흙과 모래를 섞은 것을 30 cm 두께 정도로 고르게 설치하던가 용수량에 따라서는 유공관을 매설할 필요가 있다.

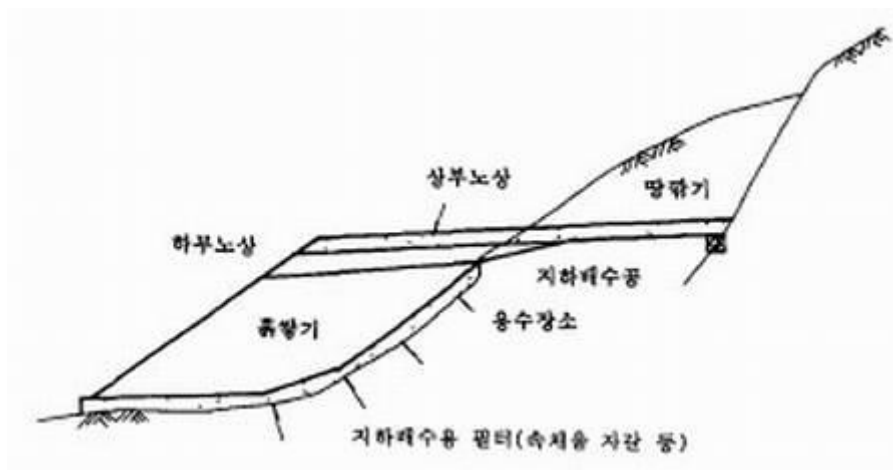


그림 4.17 지하배수용 필터의 설치에

(7) 그림 4.18 과 같은 오목부에 흙쌓기하는 경우에는 오목부를 매립하여 표면에 배수공을 설치하고 흙쌓기 저부를 통과하는 충분한 배수층을 설치하는 등의 대책이 필요하다.

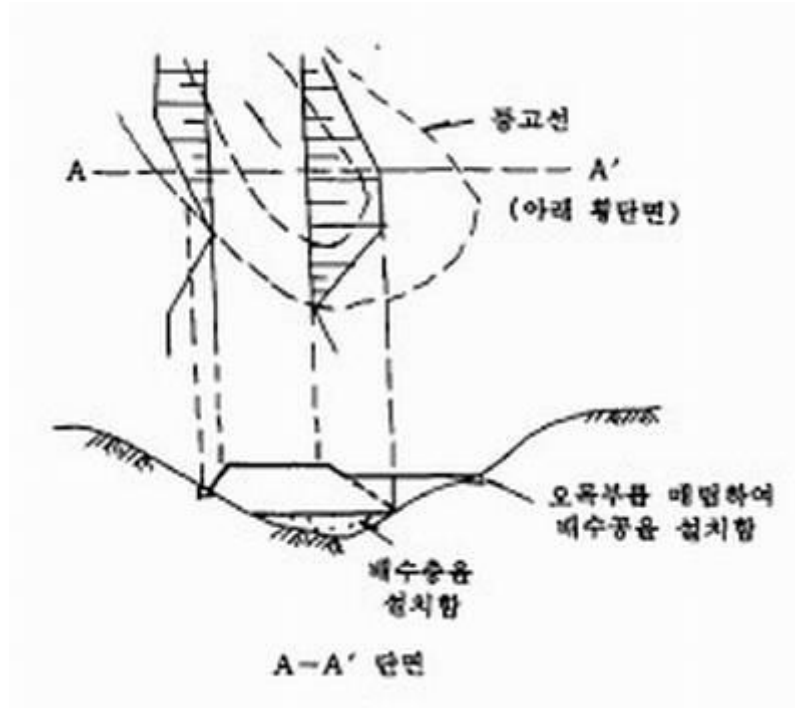


그림 4.18 오목부의 배수대책(예)

4.4.5 고성토

흙쌓기 높이가 15 m 를 넘는 경우에는 흙쌓기의 안정에 대해서 과거의 실적을 잘 조사하고 지형, 지질, 용수, 지지력 등 기초지반의 상황, 도로 계획고(토량 평형), 붕괴할 경우의 영향과 복구의 어려움, 현지 발생재의 유효이용 등을 종합적으로 검토해서 흙쌓기의 구조를 결정한다.

(1) 고성토의 설계 및 시공에 있어서는 흙쌓기의 압축 침하 및 안정에 대해서 보다 세심한 주의가 필요하다. 특히, 비탈 하단에 주요 도로, 철도 등의 중요한 시설이 있는 경우나 불안정한 기초지반 위에 고성토하는 경우, 또는 고함수비 점성토로 고성토하는 경우 등에 대해서는 세심한 주의가 필요하다.

(2) 설계 및 시공상의 유의사항

(가) 안정 검토

고성토의 안정을 도모하기 위해서는 기초지반의 개량, 흙쌓기재료의 선정, 지하배수 대책의 철저, 비탈면 보호공의 강화, 배수대책의 완비 등의 대책이 필요하다. 또한, 안정 검토에 대해서는 '4.4.2 흙쌓기부의 안정 검토'에 따르지만 시공에서는 거동 관측을 포함한 안정 대책을 세우는 것이 중요하다.

(나) 기초지반

흙쌓기부의 붕괴 사례 중에는 불안정한 기초지반인 경우에 부주의한 고성토를 실시하여 흙쌓기부가 붕괴될 수 있기 때문에 연약지반, 경사지반, 사면활동 등 불안정한 기초지반 위에

고성토하는 경우는 사전에 보다 세밀히 조사해 둘 필요가 있다. 또한, 시공단계에서도 현장을 잘 조사하여 기초지반을 파악하는 것이 중요하다. (그림 4.19 참조)

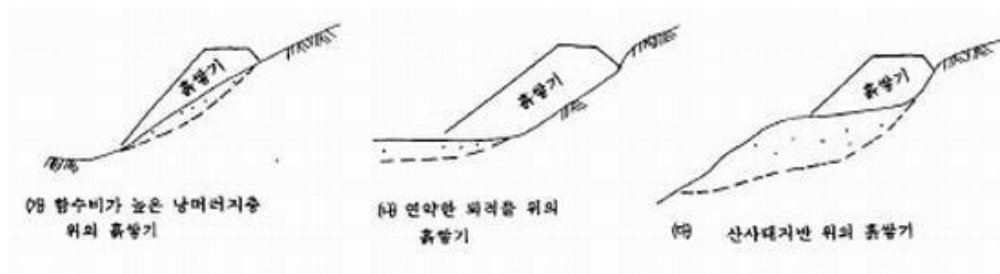


그림 4.19 불안정한 기초지반의 흙쌓기

(다) 고성토의 구조를 검토할 때는 다음 사항에 주의하도록 한다.

(a) 비탈면 구배

비탈면 구배는 흙방기의 안정을 결정하는 큰 요인이고, 완만한 구배일수록 흙쌓기는 안정하지만 현지 조건과 건설비의 관계를 충분히 검토해서 결정할 필요가 있다.

(b) 흙쌓기재료의 유효 이용

흙쌓기재료는 도로 선형이 결정될 때에 기초지반의 지질조건으로 자연히 결정되는 것이지만 여러 가지 성질을 갖는 현지 발생재를 흙쌓기 각부의 적재적소에 배분하여 안정성이 높은 흙쌓기로 하는 것이 바람직하다. 따라서, 투수성이 좋은 재료(암편 등)를 최하부(배수층) 필터층에 사용하도록 배려한다.

(c) 배수 대책

고성토의 배수처리는 흙쌓기의 안정, 시공중의 차량의 진입, 공용 후의 침하, 붕괴 방지에 중요한 영향을 미치는 것이고, 관련 각 항을 참조한 후에 구조에 맞는 설계 및 시공을 하도록 한다. 특히, 배수처리는 끝 부분이 중요하므로 확실히 하도록 한다.

4.5 경사 지반상의 흙쌓기

4.5.1 층따기

1 : 4 보다도 급한 경사를 가진 지반 위에 흙쌓기를 하는 경우에는, 원지반 표면에 층따기를 실시하여 흙쌓기와 원지반과의 밀착을 도모하고, 소규모의 지반의 변형과 활동을 방지해야 한다.

(1) 1 : 4 보다도 급한 경사지 위에 흙쌓기하는 경우 그림 4.20 과 같은 층따기를 하여 흙쌓기와 원지반과 밀착되도록 하고 흙쌓기의 활동을 방지하여야 한다.

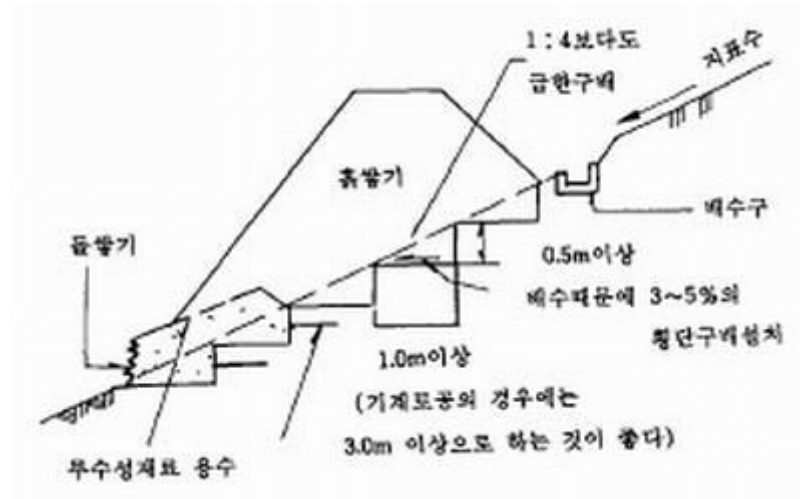


그림 4.20 비탈면 흠쌓기의 층따기

(2) 경사지반 상의 흠쌓기에서는 물이 흠쌓기와 기초지반과의 경계에 침입하여 흘러 내려서 활동을 일으킬 때가 있다. 이것을 방지하기 위하여 그림 4.20 에서와 같은 위치에 배수구를 설치하여 지표수를 배수시켜야 한다. 또, 층따기면에는 시공중의 배수를 위하여 3~5% 경사를 붙인다. 기초지반에 용수가 있는 경우에는 원지반에 접한 흠쌓기 부분에 투수성의 재료를 사용하든가 배수층을 설치하여 배수하며, 비탈 끝에는 흠쌓기가 붕괴하지 않도록 돌쌓기 등을 설치한다.

(3) 층따기의 표준치수는 다음과 같다.

(가) 기초지반이 토사인 경우

① 최소높이 : 50 cm

② 최소폭 : 100 cm

(기계 토공 시는 3m 이상)

(나) 기초지반이 암석인 경우

층따기 깊이는 암표면으로부터 수직으로 최소 40 cm

4.5.2 편절편성부

편절편성부에서는 땅깍기단부에서 흠쌓기부 노상 저면의 깊이까지 깎는 것을 원칙으로 하며, 1 : 4 정도의 경사로 땅깍기부 노상 저면에 접속시킨다.

이 땅깍기 부분은 흠쌓기부 노상 재료와 같은 재료로 되메우고, 소정의 다짐도로 균일하게 다져야 한다.

편절편성부에서는 단차가 생겨서 포장에 균열이 일어나기 쉽다. 그 원인으로는 다음사항을 들 수

있다.

- ① 땅깍기부와 흙쌓기부의 지지력이 불연속적이고 불균등하게 된다.
- ② 땅깍기부와 흙쌓기부의 경계에는 지표수, 용수, 침투수 등이 집중하기 쉽고, 이로 인해 흙쌓기가 약화되어 침하된다.
- ③ 경계부의 땅깍기는 다짐이 불충분하게 되기 쉽기 때문에 흙쌓기부는 압축에 의한 침하를 일으킨다.
- ④ 편절편성에 있어서는 기초지반과 흙쌓기의 접착이 불충분하게 되기 쉽고, 따라서 지반의 변형과 활동에 의한 단차가 일어나기 쉽다.

이와 같은 이유로 단차가 생겨서 포장에 균열이 생기는 것을 억제하기 위하여 그림 4.21 에서와 같이 땅깍기부 노상 저면(땅깍기면)과 흙쌓기부 노상 저면(상부 노체면)을 연결하는 접속구간을 설치한다.

또, 배수를 위하여 원칙적으로 상부 노체면 또는 땅깍기면에 지하 배수구를 설치하고 배수 유출구로 유도 배수되도록 한다. 그리고 용출수가 많은 곳은 눈에 잘 띄이도록 유출구를 설치한다.

한편, 용수가 많은 편절편성구간의 흙쌓기 비탈하단에는 그림 4.21 과 같은 배수층을 설치하도록 한다.

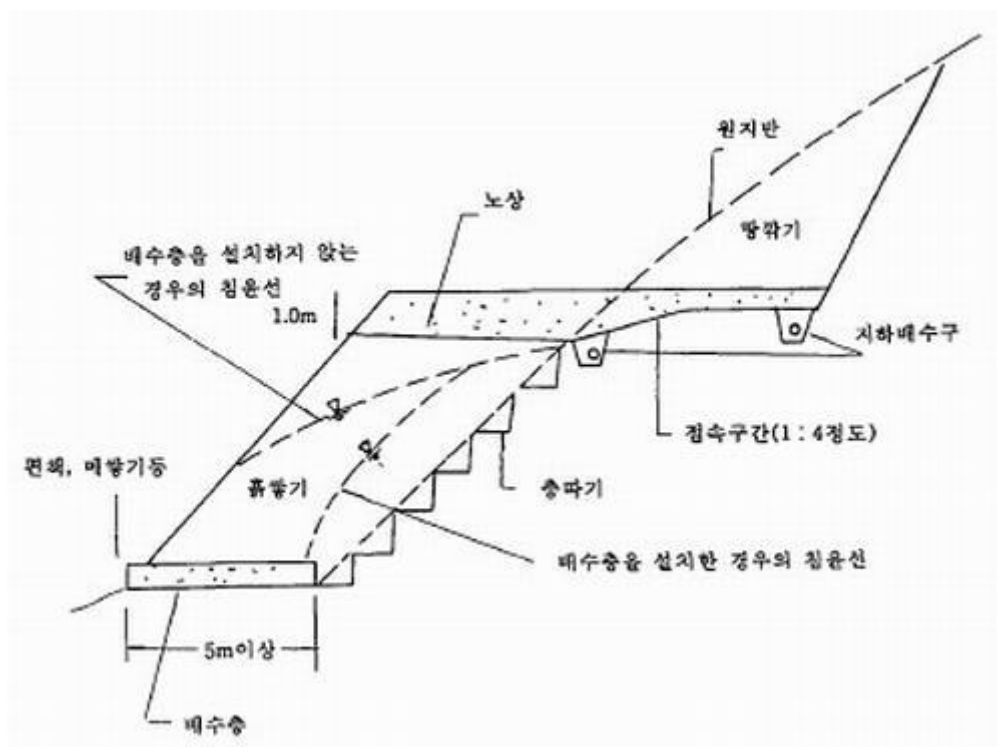


그림 4.21 편절편성부에서의 층파기 및 배수처리의 예

4.5.3 절성 경계부

절성경계부에서는 흙쌓기부 노상 저면의 깊이까지 기존 지반을 굴착하는 것을 원칙으로 하고, 굴착 깊이를 서서히 감소시켜 땅깍기부 노상 저면에 접속시켜야 한다.

이 땅깍기 부분은 흙쌓기부 노상 재료와 같은 재료로 되메우고, 소정의 다짐도로 균일하게 다져야 한다.

그림 4.22 에 표시한 (a)~(c)에 절성 경계부의 접속구간 길이에 대한 한 예가 표시되어 있다. 접속구간 길이는 길수록 좋지만, 일반적으로 약 25m 정도면 충분하다.

(c)는 땅깍기 지반이 발파암인 경우의 예이지만, 이 경우는 땅깍기부와 흙쌓기부 노상 사이의 지지력 차이가 가장 클 것이므로, 접속구간 길이도 가장 길어야 되지만, 반대로 5m 정도로 되어 있는데, 그것은 접속구간 길이를 길게 하면 대량으로 땅깍기하게 되어 공사비가 너무 비싸게 되므로 부득이 취해진 경우를 보여 주고 있다.

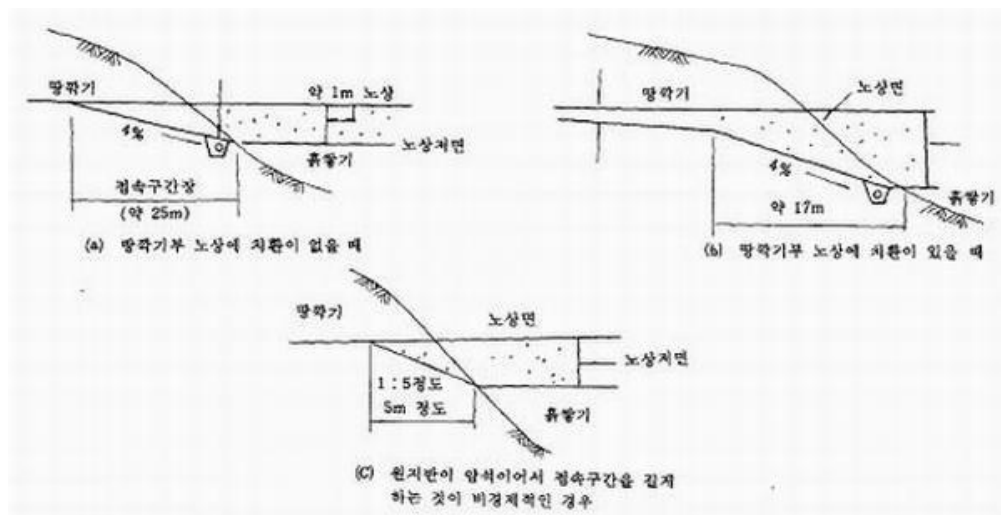


그림 4.22 절성경계부에서 접속구간 길이와 설계예

5. 노상

5.1 설계 기본사항

노상은 포장을 매개로 전달되는 교통하중을 지지하고 포장공사 등을 위한 대형 시공 기계가 진입할 수 있어야 하므로 그 목표에 부합되는 균일한 노상을 구축하는 것을 기본으로 한다. 따라서 다음 사항을 충분히 고려하여 경제적인 설계가 되도록 해야한다.

(1) 상부 노상 및 땅깍기부 노상 상면에서 타이어 롤러의 복륜하중 5 t 이상, 타이어 접지압 5.6

kg/㎥에 의한 프루우프 로올링(Proof Rolling) 허용 처짐량을 5 mm 이내로 한다.

(2) 노상의 구성, 재료의 선정은 가장 경제적으로 되도록 결정하는 것을 원칙으로 한다. 따라서, 노상 재료는 현장 내의 발생토를 유효하게 사용하는 데 노력하고, 구입 선택재 및 안정처리재의 사용으로 안일하게 고려해서는 안 된다.

(3) 노상의 설계는 표 5.1 에 표시한 노상 재료의 품질 및 다짐 규정에 따르도록 한다. 단, 최종적인 노상의 구성 및 재료의 선정은 공사의 초기에 시험시공을 하여 결정하는 것을 원칙으로 한다.

(4) 노상의 두께는 100 cm를 표준으로 한다. 단, 땅깍기부에서 암석 및 상부 노상에 상당하는 재료가 발생하는 경우에는 이러한 제한을 두지 않는다.

(5) 상부 노상면의 횡단구배는 포장면과 동일한 구배로 한다. 단, 2% 미만의 완구배 및 횡단구배의 접합 장소는 표면수가 충분히 처리될 수 있도록 횡단구배를 변경하도록 한다.

(1) 노상 상면의 처짐

교통 하중을 지지하고 시공장비를 진입시킬 수 있는 노상의 최종적인 마무리 규정은 시공실적에 근거하여 상부노상 및 땅깍기부 노상 상면의 허용침하량(복륜하중 5t 이상, 타이어 접지압 5.6 kg/㎥ 이상)을 5m 이하로 한다.

(2) 노상 재료 및 노상 구성의 검토

경제적인 노상을 설계하고 시공하는 데는 그림 5.1 의 검토 순서에 따라 현장 내 발생토를 최대한 유효하게 활용하도록 노력하는 것이 중요하다. 노상 재료 및 노상 구성에 대해 검토해야 할 사항은 다음과 같다.

(가) 기존 자료 조사

주변 지역의 국도, 지방도 등의 시공실적 및 유사 재료의 시공실적을 조사한다.

(나) 파쇄

현장 발생재로서 입경이 큰 재료가 많은 경우에는 현장 파쇄를 검토한다.

(다) 굴삭토의 분포 조사

현장 내 발생토의 양질토를 효과적으로 활용하기 위해서는 가능한 한 조기에 공구 내의 토성 및 분포 상황을 파악한다.

(라) 시험시공의 활용

시험시공에서는 노상 상면의 처짐량 및 공사용 차량의 주행에 대한 내구성 등에 대해서 확인해 둔다.

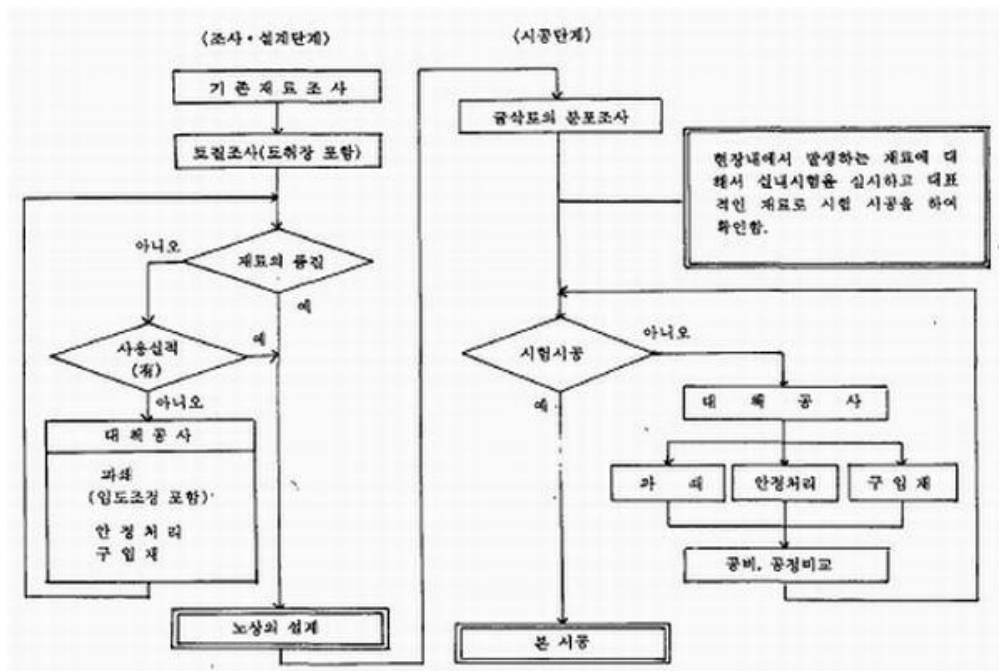


그림 5.1 노상재료 및 구성의 검토순서

(3) 노상의 최대두께

노상의 최대두께가 100 cm 이상되는 경우는 비경제적으로 되는 일이 많기 때문에 ①기초 지반 및 상부 노체의 강도 확보, ②예정 노상재를 변경하여 CBR 치가 높은 것을 사용, ③안정처리를 행한 토질의 개량을 꾀하는 등의 여러 가지 방법을 비교하여 가장 경제적인 구성을 선정하도록 한다.

(4) 노상면의 횡단구배

(가) 상부 노상면의 횡단구배는 포장면의 구배가 2% 미만의 부분에서는 2%, 포장면의 구배가 2% 이상의 부분에서는 포장면과 평행하게 동일한 횡단구배를 붙인다. 횡단구배의 접속부는 포장의 접속보다 단구간으로 하여(약 20m), 물이 스며들기 쉬운 완만한 구배를 설치하지 않도록 한다.

(나) 각 부분의 마무리면은 모두 상부 노상면의 횡단구배와 평행으로 마무리하는 것을 원칙으로 한다. 단, 각 층의 시공시의 횡단구배는 단면의 형상, 시공법, 각부 재료의 성질, 경제성 등을 고려해서 시공중의 배수가 확보될 수 있도록 적당히 결정한다.

(다) 토공공사에 잇달아서 포장공사가 실시되는 경우에 그다지 배수에 대해서 고려할 필요가 없는 때에는 횡단구배가 2% 미만의 부분에서도 포장면에 평행한 횡단구배로 상부 노상을 마무리할 수 있다.

(라) 상부 노상을 안정처리한 경우에는 포장 시공시까지의 시간 경과에 의해 노상이 굳어져, 굽어 일으키는 등의 노반 준비공을 할 수 없는 것이 일반적이다. 따라서, 안정처리 노상에 있어서는

횡단구배가 2% 미만의 부분일지라도 포장면에 평행한 횡단구배로 상부 노상을 마무리할 필요가 있다.

5.2 노상 재료의 품질 및 다짐

(1) 재료의 품질

노상에 사용하는 재료의 품질은 표 5.1에 표시한 값을 표준으로 한다.

표 5.1 노상재료의 품질

항목 노상의 구분	최대치수	No.4제 통과량	No.200제 통과분	No.40제 통과분에 대한 소성지수	수침CBR ²⁾ (시 방 최소밀도)
상부노상	100 mm	25~100%	0~25%	10 이하	10 이상 (20 이상) ¹⁾
하부노상	150 mm	-	50% 이하 ³⁾	30 이하	5 이상 (10 이상) ¹⁾

주1) 팔호 안의 값은 안정처리의 경우

주2) CBR시험의 공시체함수비 W_n 이 W_{opt} 이상의 경우는 W_n , W_n 이 W_{opt} 미만의 경우는 W_{opt} 로 한다. 단, 상부 노상재료 소성지수(PI) ≥ 10 이고, 75 μ m제 통과분이 25% 이상인 경우는 원칙적으로 사용하지 않는다.

주3) No.4제 통과분중 No.200제 통과량

(2) 다짐

노상의 다짐도, 시공함수비 및 시공층 두께는 표 5.2, 표 5.3에 제시한 값을 표준으로 한다.

표 5.2 노상의 다짐

항목 \ 공종	상 부 노 상	하 부 노 상	비 고
다 짐 도	95% 이상	90% 이상	KSF 2312 A-2, B-2, C-2, D-2
시공시의 함수비	다짐도 및 수정CBR 10 이상을 얻을 수 있는 함수비, 최적 함수비 $\pm 2\%$	다짐도 및 수정 CBR 5 이상을 얻을 수 있는 함수비	KSF 2306 KSF 2312
시공층 두께	20 cm 이하	20 cm 이하	한층당 마무리두께

표 5.3 안정처리노상의 다짐

항목 \ 공종		상하부 노상	비 고
다 짐 도	시공함수비 $\leq W_{opt}$	95% 이상	KSF 2306 KSF 2312 A-2, B-2, C-2, D-2
	시공함수비 $> W_{opt}$	공기간극률 $V_a=1\sim10\%$	
시공시의 함수비		최적함수비 $\pm 2\%$	
시공층 두께		20 cm 이하	1층당의 마무리 두께

(1) 재료의 품질과 설계

표 5.1 에 표시한 재료의 품질은 과거의 시공 경험에 의해 경제적인 단면 구성을 위한 조건을 제시한 것이다. 그러나 실내실험만으로는 기상조건의 변화에 따른 토성의 변화와 재료의 불균일성 등에 의한 현장 조건을 정확히 예측하는 것이 곤란한 경우가 많아 실내실험에서 부적합한 것으로 판단된 재료라도 시험시공 등에 의해 사용이 가능하다고 판단된 예도 있기 때문에 노상의 설계에 있어서는 충분한 검토가 필요하다.

또한, 토취장의 결정 등 실내실험 결과만으로 재료의 적부를 결정할 필요가 있는 경우에는 상세한 조사와 시험을 실시하고, 재료 품질도 어느 정도 안전측으로 하는 것이 바람직하다.

(2) 재료의 최대치수

노상에 사용하는 재료의 최대치수는 한 층당 마무리 두께, 마무리면의 평탄성, 안정처리의 혼합성 등의 시공성을 고려하여 결정된다. 그러나, 시공성은 최대치수뿐만 아니라 재료의 입도, 시공기계, 운용자의 기술 등에 크게 영향을 받기 때문에 시공성보다는 과거의 시공 경험에 의해 결정되는 것이 보통이다.

따라서, 시험시공 등에 있어서 노상의 최종 마무리 조건(마무리면의 평탄성, 처짐량이 허용치 내에 있고 공사용 차량의 주행에 대해서 표면의 유동이 생기지 않을 것)을 만족하는 것이 확인되면 표 5.1 의 조건을 완화할 수 있다.

(3) 시방 최소밀도에서의 수침 CBR

(가) 시방 최소밀도에서의 수침 CBR 이란 자연함수비(원지반 함수비) 부근의 시료를 사용하여(안정처리토도 포함) 다짐 횟수를 바꾸어서 작성한 공시체를 수침(안정처리 재료는 공기중 양생 후 수침)시켜 구한 수정 CBR 로 한다.(그림 5.2 참조) 단 55 회 다짐공시체의 건조밀도가 시방 최소밀도를 만족하지 않거나 그림 5.3 과 같이 과다짐 상태를 나타내는 것은 55 회 다짐시료의 수침 CBR 로 한다.

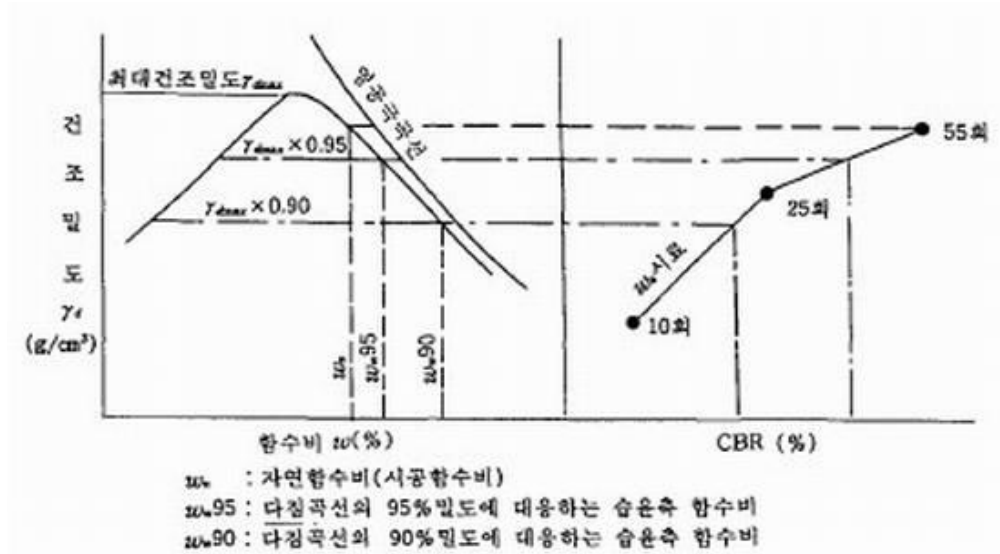


그림 5.2 시방최소밀도에서의 수침 CBR 을 구하는 방법

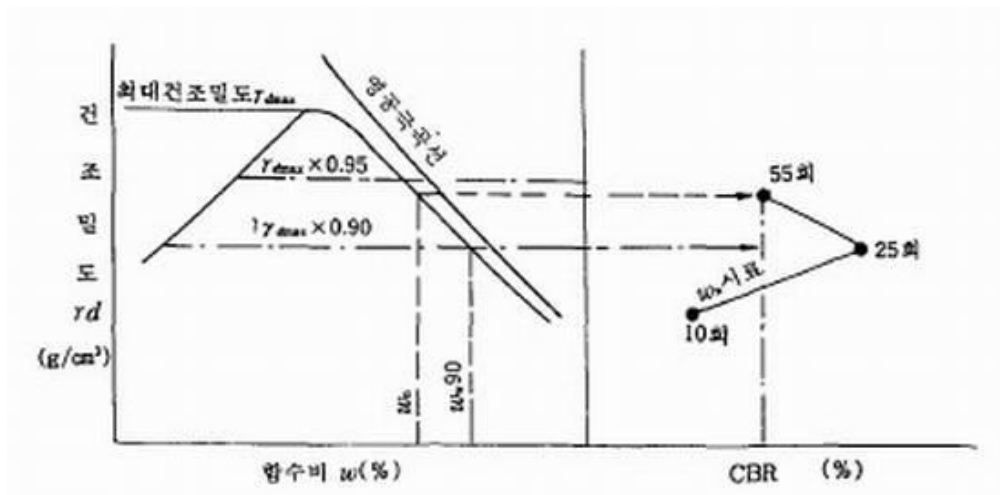


그림 5.3 과다짐 상태일 때의 수침 CBR 을 구하는 방법

(나) 자연함수비는 계절, 기상조건 등에 따라 항상 변한다고 생각되지만 우기, 동결융해기 등을 제외하면 지표로부터 50 cm 아래의 시료로 측정된 함수비로 한다. 또한, 함수비는 지하수위의 영향, 재료의 분리 등에 따라 차이가 크므로 측정 위치의 선정에 유의해야 한다.

(다) 안정처리노상의 시방 최소밀도에서 수침 CBR 값은 ① 현장과 실내시험의 양생온도 차이, ② 시공의 편차, ③ 시공상의 최저 첨가량(노상 혼합 2%, 플랜트 혼합 1.5%)에서 얻어지는 강도 등을 고려해서 표 5.1 과 같이 정한 것이며, 시공 조건에 따라서는 과대설계가 될 때도 있으므로 시험시공으로 확인할 필요가 있다.

(라) 하부노상재료가 연약하여 충분한 강도를 얻지 못하여 상부노상에 안정처리를 할 때는 상부노상을 두껍게 처리하는 것이 일반적으로 경제적이며, 하부노상을 안정 처리하는 것은 피한다.

(4) 현장 파쇄재의 입도

현장에서 발생한 재료를 파쇄하여 노상재로 사용할 때는 4.76 mm(#4)체 통과량이 25% 이상이면 되지만 암석 재료에 따라 성질이 다르므로 시험시공 등으로 확인할 필요가 있다.

(5) 다짐도

다짐도 규정은 사용 재료를 효과적으로 활용하여 균일하고 양호한 노상을 시공하기 위한 과거의 경험이 반영된 것이다. 다짐의 검토에 있어서는 함수비 조절만이 아니라 시공방법(기종의 선정 등)에 대해서도 충분히 유의할 필요가 있다. 규정 다짐도를 얻기 힘들 때는 시험시공 등으로 상부노상 마무리면의 안정성 및 처짐 규정을 만족시키는 것이 확인되면 다짐도 규정을 완화할 수도 있다. 또, 하부노상에 대해서는 상부노상을 포함한 단면구성과도 연관되지만 해당 다짐도에서의 수침 CBR 이 5 이상(안정처리재료는 10 이상)이면 일반적으로 완화할 수가 있다고 판단해도 좋다.

표 5.2 및 표 5.3 에 표시한 다짐도는 노상면의 평균적인 다짐도이고 실제의 시공관리에 있어서는 그 품질이 보증될 수 있는 측정 방법, 측정 빈도에 따라 적절한 관리기준치를 설정해야 한다.

또, 고함수비의 점성토 등을 안정 처리하는 경우, 혼합 직후에는 다짐작업에 필요한 초기 강도가 얻어지지 않는 일이 있다. 이 경우의 다짐은 안정처리노상의 강도 발현에 맞추어 서서히 다짐을 진행하는 것이 바람직하다.

(6) 시공함수비

최적함수비로 다짐한 흙은 물의 침입으로 연약화되는 일이 적고, 흙구조물로서 가장 안정한 상태를 유지하므로 시공함수비는 최적함수비 부근에서 다짐하는 것을 원칙으로 한다.

(7) 시공층 두께

한 층당 마무리 두께는 다짐 효과 및 시공성 등의 시공경험에 의거하여 20 cm 이하를 원칙으로 한다. 또한, 노상혼합방식에 의한 안정처리노상 등에 있어서는 혼합에 드는 비용도 크기 때문에 소정의 다짐도를 얻을 수 있을 것이 확인되면 한 층당 마무리 두께를 완화할 수도 있다.

(8) 노상강도의 평가 방법

노상의 강도는 포장설계의 중요한 입력변수이며 기존의 $T_{\{A\}}$ 설계법이나 AASHTO 잠정지침 설계법에서는 노상강도를 CBR 로 표현하고 있으나, 이론적 설계방법을 가미한 설계법이나 개정된 AASHTO 설계법(1986)에서는 노상의 강도를 동탄성계수($M_{\{R\}}$; Resilient Modulus)로 표현하고 있다.

동탄성계수는 포장체의 역학적 해석에 사용될 수 있는 탄성계수의 일종이며 차량 하중을 묘사한 다양한 응력 상태에서의 탄성계수를 말한다. 즉, 입상재료는 재료의 습윤 상태 및 응력 수준에 따라 탄성계수가 변하기 때문에 탄성계수를 하나로 표현하기가 어렵다. 따라서, 입상재료의 동탄성계수는 그 재료가 장래에 받게 될 응력 상태와 습윤 조건을 고려하여 구해야 한다.

동탄성계수 시험은 AASHTO 규정 : T274-82(1986)에 따라 실시한다.

5.3 땅깍기부 노상

(1) 땅깍기부 노상은 원지반의 재료에 따라서 다음과 같이 설계한다.

(가) 원지반이 암석인 경우

(a) 양질인 암석의 굴삭면은 원칙적으로 노상 마무리면(토공기면)으로 한다.

(b) 굴삭 후 약화될 염려가 있는 암석은 충분한 풍화 대책을 강구하도록 한다.

(나) 원지반이 암석이 아닌 경우

재료가 상부노상의 품질을 만족하는 경우는 원지반을 세밀히 다짐하여 소정의 변위내에서 마무리하는 것으로 한다.

(2) 원지반의 토질이 다르고, 필요로 하는 노상 두께가 다른 경우 및 편절편성에는 접속구간을 설치한다.

(그림 4.22, 그림 5.4 참조)

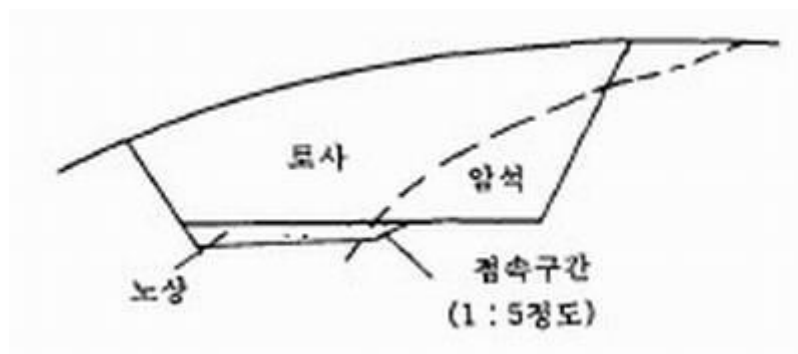


그림 5.4 원지반의 토질이 다른 경우의 접속구간 설치

(3) 땅깍기부 노상은 지하수 및 용수로 인해 지지력이 저하하는 경우가 많으므로 「제 6 편 배수시설」 '7. 지하배수의 설계'를 참고하여 충분한 배수 대책을 세우도록 한다.

(4) 땅깍기부 노상의 횡단구배는 흙쌓기인 경우에 준하여 설계한다.

(1) 땅깍기부에서의 토공 마무리면 부근의 토질은 굴삭한 후가 아니면 판단할 수 없는 것이 많다. 따라서, 땅깍기부 노상의 설계는 토질조사 결과 등을 참고로 하여 개략적인 노상구성을 정하고, 시공시 토질의 확인이 가능한 단계에서 시험시공 등으로 최종적인 노상구성을 결정할 필요가 있다.

(2) 암석의 굴삭시에 토공 계획고를 넘어서 너무 많이 굴삭되는 일이 없도록 주의한다. 너무 많이

굴삭해 버리거나 요철이 생긴 경우는 하부 노상재 이상으로 물의 영향을 받지 않는 재료를 포설하고 충분히 다져 평탄하게 마무리한다.(그림 5.5 참조)

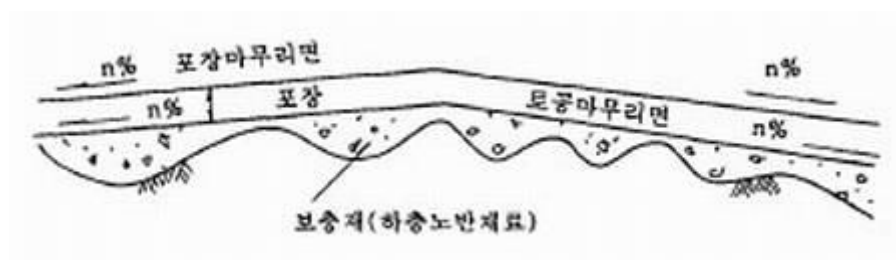


그림 5.5 지반이 암일 때의 노상설계

(3) 원지반이 경암으로 굴삭이 곤란하고, 어느 정도 굴삭 연장이 긴 경우는 현지의 상황에 따라 토공 마무리면을 변경할 수 있다. 이 경우, 마무리면은 포장에서 요구되는 마무리 규정을 충분히 만족하도록 한다.

(4) 이암과 같은 파쇄되기 쉬운 암석은 굴삭 후의 건조 반복에 의해 약화되어 강도가 크게 저하하는 경우가 있으므로 주의가 필요하다. 이 경우의 풍화 방지대책으로서는 노상 마무리 후 신속히 포장을 시공하는 것이 효과적이지만, 토공과 포장의 시공 시기가 크게 차이나는 경우 그림 5.5와 같이 노상면 위를 추가 시공하는 방법이 있다.

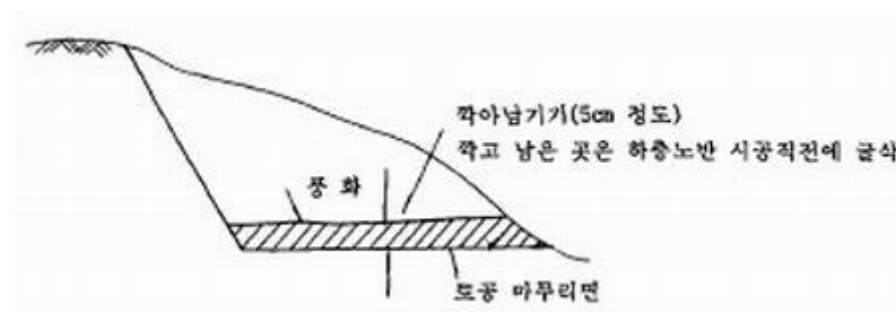


그림 5.6 땅깍기부 노상의 풍화방지대책의 예

또한, 풍화 방지 대책이 필요한 재료의 판단 기준은 없지만 상부노상에서 재료 품질의 표준치를 판단의 기준으로 개략 설계하고, 공사 초기에 시험시공을 하여 확인하는 것이 바람직하다.

5.4 노상의 안정처리

노상의 안정처리는 현장 내에서 발생한 흙이 필요한 품질을 만족시키지 않는 경우, 다른 공법과 비교하여 경제적이고 공정에 지장을 받지 않는 때에 채용되며, 시공 방법은 과거의 시공 실적, 대상 토량 및 토질 등의 현장 조건을 고려하여 결정하여야 한다. 또한, 첨가재, 첨가량의 선정에 있어서는 첨가재의 특성 및 양생 조건 등을 고려하여 결정하도록 한다.

(1) 시공 방법

안정처리의 혼합방법으로는 표 5.4 와 같은 방법이 있고, 각 현장 조건에 부합되는 경제 적인

방법을 선정한다. 일반적으로 다음과 같은 조건을 갖는 노상의 안정처리에서는 노상 혼합방식이 채용된다.

- ① 현장 내 발생토의 처리가 많다.
- ② 포장공사와 같이 양을 정하여 시공하기가 어렵다.
- ③ 점성이 높은 불량토를 대상으로 한다.

(2) 첨가재 및 첨가량의 선정

안정처리에 사용하는 첨가재 및 첨가량은 배합시험, 시험시공의 결과에 의해 처짐 등의 규정을 만족하고 경제적인 것을 선정하지만, 그 선정에 있어서는 다음에 기술하는 첨가재의 특성 등을 고려해서 결정할 필요가 있다.

(가) 석회는 시멘트와 비교하여 지경성(遲硬性)이기 때문에 단기 강도에 의한 판정으로는 과소평가되는 일도 있다. 따라서, 배합시험 및 시험시공에 있어서는 현장의 양생 가능 기간을 고려하여 선정하는 것이 바람직하다.

(나) 소석회는 겉보기 용적이 크기 때문에 노상을 대상으로 하는 소첨가량인 경우는 동일 첨가량의 시멘트와 비교할 때 혼합성(특히 노상혼합의 경우)이 좋다.

토질별 첨가량은 배합설계에 의하여 결정하는 것을 원칙으로 하고 그렇지 못할 경우에는 표 5.5를 이용하도록 한다.

표 5.4 안정처리노상의 혼합방식과 특징

항목	노상 혼합방식		원지반 혼합방식 (파일, 트렌치식 등)	플랜트 혼합방식
	스터빌라이저	기타, 플라우, 블레이드 등		
대상 토량 및 흙 배합 조건 등	◎ 대상 흙이 현장 안의 도처에서 발생한다. 1일 시공량이 그다 지 많지 않을 때 한다.(노상 의 안정처리에 일반적으로 사 용된다.)	-	-	◎ 대상 흙이 같은 장소(토취장)에서 발생하고 토량이 많은(여러 공사가 연계된) 때에 비 교 대상이 된다.
대상 흙의 토성	○ 거의 모든 흙에 적합하다. 단 큰 조약돌(약 10cm 이상)은 제거 혹은 파쇄 가 필요.	◎ 큰 조약돌(약 10cm 이상)을 많이 함유해 제거가 곤란 한 흙	◎ 운반, 고르기 등 차량의 진 입성 확보가 곤란한 고함 수비 점성토 등	○ 입상토, 사질토 에 적합하다. 단 큰 조약돌(약 10cm 이상)은 제 거가 필요
		생석회처리의 1차 혼합에 사용되는 것 도 있다.	생석회처리의 1차 혼합에 사용되는 것 도 있다.	큰 흙덩이(5cm 이 상)를 다량으로 함유할 때 점착성 이 높은 점성토에 서는 각각 분쇄, 강제 건조 등의 예비 처리가 필요
혼합기계	궤도식과 차륜 식이 있고 토 질, 혼합깊이에 따라 선택된다.	볼도우저 등 에 장착한 플 라우, 블레이 드 및 서블게 굴삭기 등	석회파일타설 기 및 트렌치 굴삭기 등	퍼그밀 타입, 로 터리 드럼 타입이 일반적이며, 혼합 능력은 기종에 따 라서 40~600 t/h 정도이다.
	혼합 능력은 토 질에 따라 다소 다르나 200~ 300 m ³ /h 정도			노반재인 시멘트 안정처리로서 제 작된 것이며, 점 성토 혹은 석회

		(혼합 두께 30 cm의 경우)이다.				혼합인 경우에는 개량이 필요한 것도 있다.		
첨가제의 혼합성	○	플랜트 혼합에 비해 다소 떨어져 지나 혼합기계의 개량으로 실질적인 문제는 없다.	◎	플랜트, 스테빌라이저에 비해 상당히 혼합성이 떨어져 많은 첨가량이 필요	◎	혼합성이 떨어져 현장에서 재혼합하든가 많은 첨가량이 필요	○	균일한 혼합성이 얻어진다.
현장·환경 조건 기타	○	가루모양의 석회일 때 분진대책이 필요한 경우가 많다. 소석회일 때의 대책으로서 20 % 정도 물을 가한 습윤 소석회가 있다.		스테빌라이저의 경우와 같음.		원지반에 살포했을 때 분진 대책이 필요할 때가 있다.	○	시공 현장에서는 분진 없음. 그러나 플랜트에서는 대책이 필요할 때가 있다.
								플랜트 부지 및 전력 급수 설비가 필요

◎ 혼합방식의 선정상 특히 중요한 사항 ○ 혼합방식의 선정상 중요한 사항

표 5.5 토질별 첨가량의 기준(상부노상)

시료의 종류 (통칭)	분류 기호 (일본)	첨 가 량 (%)	
		시 멘 트	소 석 회
모 래	(SP)(S-M)(SM)	2 ~ 5	4 ~ 8
풍 화 토	(G-M)(S-M)(SM)	2 ~ 4	4 ~ 8
쇄 석	(G-M)(G-C)(SM)	2 ~ 4	2 ~ 4
산 자갈(모래)	(G-M)(G-C)	2 ~ 6	2 ~ 4

주) 첨가량의 비율은 흙의 건조단위중량에 대한 값

6. 구조물 뒷채움

6.1 설계 기본사항

구조물 뒷채움부는 토공과 구조물의 접점에 있고 노면의 평탄성을 확보하는 데 약점이 되기 쉬운 장소이다. 따라서, 그 설계에 있어서는 다음 사항에 유의하고 충분한 대책을 강구하여야 한다.

(1) 구조물 뒷채움부는 대형 다짐기계로 세밀하게 다지는 것을 원칙으로 한다.

(2) 구조물 뒷채움부에 사용하는 재료는 SB-1 규격 이상이어야 한다.

(3) 시공중, 시공 후의 배수대책을 충분히 한다.

(1) 교대, 암거 등의 구조물과 토공과의 접속부분은 부등침하에 의한 단차나 이로 인한 붕괴 등 유지관리상의 문제가 생기기 쉬운 장소이며, 이것은 좁고 한정된 범위에서의 시공에 의한 다짐 부족이 큰 요인이 될 때가 많다. 이러한 문제를 해소하기 위해서는 시공 부위를 가능한 한 넓게 잡아 일반 흙쌓기부와 같이 대형 다짐기계를 사용하여 시공하도록 한다.

(2) 구조물 뒷채움부에 사용하는 재료는 압축성이 적은 양질의 재료를 많이 사용해 왔다. 그러나 뒷채움부의 침하 원인은 재료의 문제보다는 오히려 시공 불량으로 인한 경우가 많으므로 뒷채움부의 형상을 시공하기 쉬운 구조로 하는 것이 중요하다.

(3) 4.1 에서 기술한 바와 같이 흙쌓기의 배수대책은 흙쌓기의 안정상 극히 중요하다. 특히 구조물 뒷채움 부근은 시공중, 시공 후에 물이 고이기 쉽고 이에 따라 붕괴도 많다. 따라서 구조물 뒷채움의 설계, 시공에 있어서는 시공중의 배수 경사의 확보, 지하 배수공의 설치 등 충분한 배수대책을 세워야 한다.

6.2 구조물 뒷채움재료의 품질, 다짐 및 시공

(1) 재료의 품질

구조물 뒷채움에 사용하는 재료의 품질은 표 6.1 에 제시한 값을 표준으로 한다.

표 6.1 구조물 뒷채움재료의 품질

입도 번호	통과중량백분율 (%)							
	80mm (4")	50mm (3")	40mm (3/2")	19mm (3/4")	No.4	No.10	No.40	No.200
SB-1	100	-	70-100	50-90	30-65	20-55	5-25	2-10
SB-2	-	100	80-100	55-100	30-70	20-55	5-30	2-10

(2) 다짐

구조물 뒷채움의 다짐도는 상대 밀도 95 % (KSF 2312; A-2, B-2, C-2, D-2) 이상이어야 하며, 시공함수비는 다짐시험방법에 의한 최적함수비 부근과 다짐곡선의 90 % 밀도에 대응하는 습윤축 함수비로 한다.

(3) 시공

뒷채움재의 부설 및 시공방법은 역사다리꼴을 원칙으로 한다.

- (1) 별도의 규정이 없는 한 뒷채움의 상대밀도는 95% 이상이어야 하며 재료는 위에 명기된 SB-1 규격 이상이어야 한다. 또한, 극히 중요하다고 생각되는 구조물에서는 빈배합 콘크리트의 사용도 고려될 수 있다.
- (2) 구조물 주변의 터파기한 자리는 배수가 잘 되는 승인된 입상재료로 20 cm 이상 두께의 수평층으로 원지반까지 되메워야 한다.
- (3) 각 층은 함수비를 조절하여 기계식 템퍼로 다져야 한다.
- (4) 뒷채움재료를 포설할 때는 편토압이 작용하지 않도록 구조물의 양면이 동시에 같은 높이가 되도록 하여야 한다.
- (5) 콘크리트 암거나 교량의 교대는 그 상부 슬래브를 타설하여 충분히 양생되기 전에 뒷채움을 해서는 안 된다.

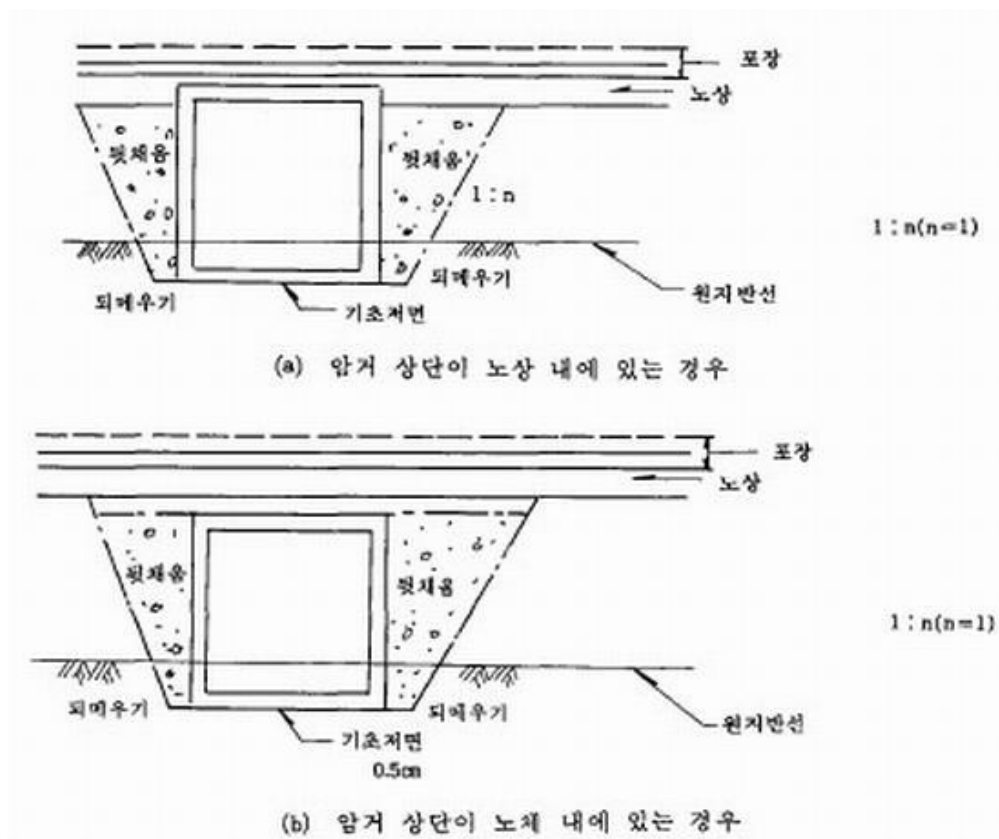


그림 6.1 역사다리꼴 단면으로 시공되는 경우

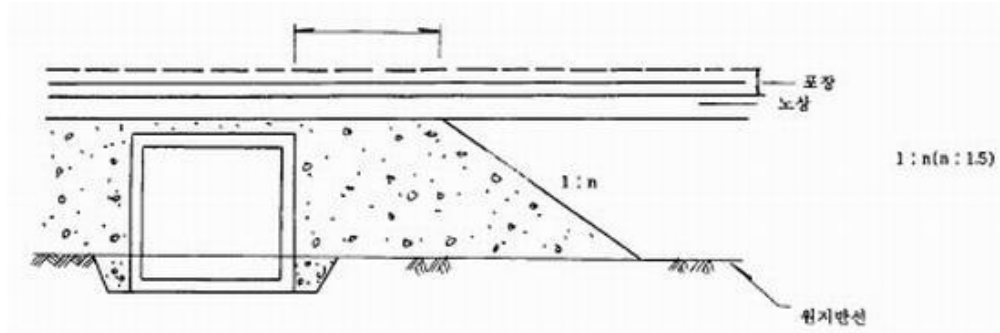


그림 6.2 정사다리꼴 단면으로 시공되는 경우

(6) 뒷채움재료의 중량이 구조물에 미치는 쐐기형의 집중하중 작용을 막기 위하여 뒷채움에 접하는 후면 비탈면은 계단식이나 톱날식으로 성형되어야 한다.

(7) 뒷채움재료의 부설 및 시공방법은 역사다리꼴

(그림 6.1 참조)

을 원칙으로 하나 선행 공정 여부 및 구조물이 전시공된 경우는 후속 공정의 시공상 등을 고려하여 그림 6.2 와 같이 정사다리꼴 단면으로 시공할 수도 있다. 이때 뒷채움부의 기울기는 1:2 이상으로 한다.

(8) 뒷채움 재료의 시공은 20 m 이상 인접 토공과 동시에 실시하는 것이 바람직하다.

6.3 구조물 뒷채움부의 배수

구조물 뒷채움부의 배수는 지형조건, 용수 상황 등에 따라서 다음에 표시하는 배수시설을 단독 또는 조합하여 적절히 설치한다.

(1) 지하배수공

지하배수공은 흙쌓기 하부의 본선 횡단 방향 및 절성경계를 설치한다.

(2) 종배수재

(가) 종배수재는 뒷채움부에 사용하는 재료가 물이 고이기 쉬운 지형에 있는 경우에 한하여 설치한다.

(나) 종배수 재료의 재료는 투수성이 좋은 모래 또는 막자갈 및 이들과 동등한 기능을 갖는 것으로 사용하고, 설치 간격은 2~4 m 로 한다.

(1) 원지반에 경사가 있고 뒷채움부에 물이 침수하는 경우는 인접 흙쌓기부와 뒷채움부의 경계부, 구조물 배면부에 용수량에 따라 지하 배수공을 설치한다.

(2) 원지반이 경사지 및 근처 농경지 등에 용수가 많다고 예상되는 경우는 지하 배수공에 추가적으로 필터층을 설치하는 것이 바람직하다.

7. 땅깍기 비탈면

7.1 설계 기본사항

자연 지반의 토질은 아주 불균일하고, 풍화도, 성층 상태, 균열 등에 의해 지반의 강도는 현저하게 다르다. 따라서, 그 상태를 정량적인 지표로 정확히 평가하는 것은 곤란하고, 과거의 시공실적이나 기존 비탈면의 실태 등을 참고로 하고 인근 토지 이용 상황 등을 감안해서 설계하는 것이 중요하다.

비탈면 구배를 결정하는 경우는 일반적인 지질이라면 표준 비탈면 구배의 범위로서 거의 문제가 없지만 붕괴성 요인을 갖는 비탈면에서는 비탈면 구배를 별도로 검토해야 한다.

또한, 각 현장의 토량배분 계획이나 용지의 제약 조건 및 적설한랭지 특유의 제반 조건을 추가하여, 표준적인 비탈면 구배만을 취하지 말고 시공성, 경제성 및 유지관리도 포함해서 충분히 비교 검토되어야 한다.

7.2 땅깍기 비탈면과 설계 순서

땅깍기 비탈면은 도로의 계획, 설계, 시공의 각 단계에서 효과적인 조사를 실시하여 비탈면 구배를 결정해야 한다.

그림 7.1 은 땅깍기 비탈면의 설계 순서를 흐름도로 표시한 것이다. 적용에 있어서는 각 단계에서의 유의점을 참고하여 재설계가 되지 않도록 신중히 한다.

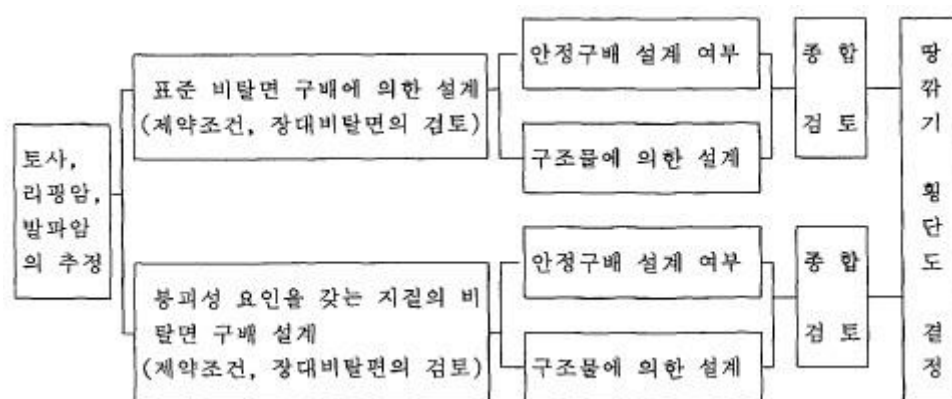


그림 7.1 땅깍기 비탈면 설계 순서

그럼 7.1 에서 안정구배란 원지반을 땅깁기한 경우 토압을 고려한 보호공 등을 사용하지 않고 장기적으로 안정하고 경제적인 구배를 말한다. 즉, 일반적인 지질부라면 표준 비탈면 구배의 범위이고, 붕괴성 요인을 갖는 지질부라면 각각 원지반 조건에 적합한 비탈 구배이다. 그리고 종합검토란 안정성, 경제성, 시공성, 지역성, 유지관리 측면 등을 고려한 검토를 말한다. 특히, 지형이 복잡하고 붕괴성 요인을 갖는 지질 등에서는 용지의 여유 폭을 확보하는 것도 하나의 방법이다.

7.3 땅깁기 비탈면 구배

7.3.1 표준 비탈면 구배

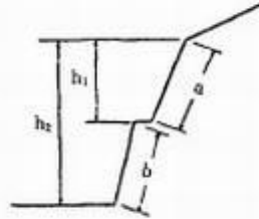
땅깁기 비탈면 구배는 지반을 구성하는 지층의 종류, 상태 및 땅깁기높이에 따라서, 일반적인 지질부라면 표 7.1 및 표 7.2 의 값을 표준으로 한다. 붕괴성 요인을 가진 지질부는 별도로 검토하여 종합적으로 판단하여야 한다.

(1) 원지반 토질에 따른 표준 비탈면 구배

표 7.1 원지반 토질에 따른 표준 비탈면 구배의 범위

원 지 반 의 토 질		땅깁기 높 이	구 배	분류 기호 (통일분류)
모 래	밀실하지 않고 입 도분포가 나쁜 것		1:1.5~5)	SW, SP
사 질 토	밀실한 것	5 m 이하	1:0.8~1:1.0	SM, SP
		5~10 m	1:1.0~1:1.2	
	밀실하지 않고 입 도분포가 나쁜 것	5 m 이하	1:1.0~1:1.2	
		5~10 m	1:1.2~1:1.5	
자갈 또는 암과 섞인 사질토	밀실하고 입도 분 포가 좋은 것	10 m 이하	1:0.8~1:1.0	SM, SC
		10~15 m	1:1.0~1:1.2	
	밀실하지 않거나 입도분포가 나쁜 것	10 m 이하	1:1.0~1:1.2	
		10~15 m	1:1.2~1:1.5	
점 성 토		0~10 m	1:0.8~1:1.2	ML, MH, CL, CH
암과 또는 호박돌 섞인 점성토		5 m 이하	1:1.0~1:1.2	GM, GC
		5~10 m	1:1.2~1:1.5	

- 주1) 실트는 점성토로 간주한다. 표에 표시한 토질 이외에 대해서는 별도로 고려한다.
- 주2) 표 속의 구배는 소단을 포함하지 않는 단일 비탈면 구배이다.
- 주3) 땅깍기 높이의 구체적인 예는 아래 그림과 같다.



- h_1 : a 비탈면 구배는 땅깍기 높이 h_1 에 따라 결정된다.
- h_2 : b 비탈면 구배는 땅깍기 높이 h_2 에 따라 결정된다.
- 주4) 장대 비탈면에 대해서는 7.7항을 참조할 것.
- 주5) 1:1.5~란 1:1.5보다 완만한 구배를 말한다.

(2) 암반에 따른 표준 비탈면 구배

표 7.2 암반의 특성에 따른 표준 비탈면 구배

암반 구분 (굴착난이도)	암반 파쇄 상태		구 배	소단 설치	비 고
	T, C, R*	R, Q, D*			
리핑암	5% 이하	0 %	1:1	H = 5 m마다 소단 1 m	(*BX 시추 기준) NX 시추일 때는 TCR과 RQD%가 BX시추일 때보다 높은 것으로 고려한다.
발파암	10~ 20 %	0~5 %	1:0.8	H = 10 m마다 소단 1~2 m	
	30 % 이상	10~20 %	1:0.7	"	
	50 % 이상	30 % 이상	1:0.5	H = 20 m마다 소단 3 m	

(1) 자연지반은 아주 복잡하고 불균일하며 더구나 땅깍기된 비탈면은 시공 후 시간의 경과와 함에 차차로 불안정하게 된다. 따라서, 땅깍기 비탈면의 안정을 검토하는 경우, 안정계산에 의미가 있는 경우는 아주 드물다고 생각해도 좋다. 표 7.1, 표 7.2 는 경험적으로 구한 비탈면 구배의 표준치 범위를 표시한 것이고, 비탈 표면에 침식을 방지하는 정도의 보호공을 전제로 한 표준 구배이다.

(2) 발파암반 하부에 두꺼운 층의 리핑암이 나타나면 상부 발파암도 하부 리핑암에 준하여 1:1 구배로 한다.

(3) 토질이 동일하지 않은 지역에서 대절토를 할 경우는 그림 7.2 와 같이 비탈면 구배를 각 토질에 맞는 비탈면 구배로 하는 것이 바람직하다.

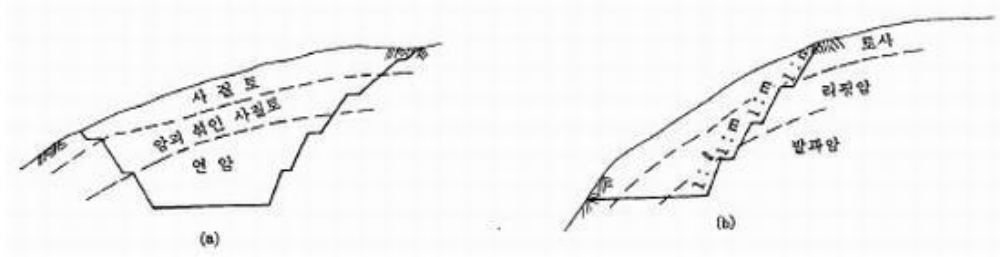


그림 7.2 토질이 고르지 않은 경우의 땅깁기 비탈면구배

7.3.2 붕괴성 요인을 갖는 지질의 비탈면 구배

자연 지반의 지질 및 지층 구조는 극히 복잡하고 변화가 많으며, 특히 다음에 표시한 것같이 원지반을 땅깁기하는 경우는 비탈면 붕괴의 위험성이 높아서, 반드시 토질조사 또는 지질조사를 실행하여 비탈면 구배를 검토하고, 비탈면 안정에 대한 대책을 고려하여야 한다.

표 7.3 붕괴성 요인을 갖는 지질

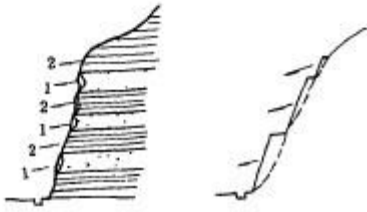
붕괴성 요인을 갖는 지질	대 표 지 질
풍화가 빠른 암석	이암, 응회암, 셰일, 점판암, 사문암, 편암류 등
균열이 많은 암석	편암류, 셰일, 사문암, 화강암, 찰트, 안산암 등
바둑판모양의 균열이 있는 암석	층리, 절리가 경사면인 경사 방향과 일치한 편암류, 점판암 등
구조적 약선이 있는 지질	단층파쇄대, 지반활동지역, 붕괴지 등

(1) 붕괴성 요인을 갖는 지질은 표 7.3 과 같이 균열이 많은 암석과 같이 토질이나 암질에 문제가 있는 것과 바둑판 모양의 균열이나 구조적 약선을 갖는 경우와 같이 지질구조에 문제가 있는 것으로 분류된다. 전자는 실내 토질시험 등에서도 어느 정도 추정할 수 있지만, 후자는 설계에서 현지조사를 하여 판단하는 것이 중요하다.

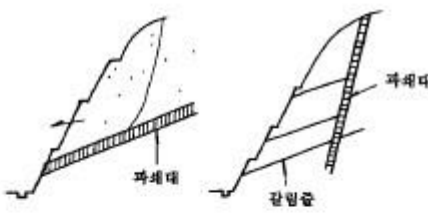
(2) 안정상의 문제점 및 안정 검토에 유의할 점에 대하여 표 7.4 에 기술한다.

표 7.4 땅깁기 비탈면의 문제점 및 유의사항

구 분	비탈면 안정상의 문제점	안정성을 지배하는 요인 및 지표가 되는 공학적 성질	안정상 특히 유의 점 및 안정검토에 관한 자료
침 식 에 대 한 약 한 토 질	· 풍화토나 원모래는 절보기의 전단강도는 크고 가령 수직으로 깎아도 평상 상태에서는 충분히 안정을 유지하고 있을 때가 많지만, 물이나 지진에 대해서는 대단히 약하다. 건설, 동결, 침식 등의 반복으로 표면은 박리 혹은 침식을 받는다. 또, 포화되면 니트화해서 큰 재해로 될 때가 있다. 침식은 비탈면 보호 공사 시공 전의 비탈면이나 식생공의 활착도가 나쁜 비탈면에서 발생할 때가 많다.	· 세굴되기 쉽기 때문에 원지반의 고결도나 경도가 문제가 된다 〈공학적 성질〉 1. 토양경도 2. 탄성파속도	· 비탈면 및 주변의 배수 처리를 정확히 한다. · 비탈면 보호공사를 조기에 시공하고 피복 효과에 기대한다. 〈안정검토자료〉 · 풍화토
고 결 도 가 낮 은 토 사 나 강 풍 화 암	· 투수층과 불투수층이 서로 접해 있고 그 경계면의 경사와 비탈면이 같은 방향으로 되어 있을 경우 상부의 투수층만이 무너질 경우와 하부의 불투수층이 지하수로 인해 약해져 먼저 불투수층의 비탈면 표층부가 미끄러져 점차 붕괴가 위로 파급해 가는 경우가 있다. 낭떠러지 등은 전자에 의한 붕괴되는 경우가 많다. 투수층과 불투수층이 서로 접해 있을 때 투수층 밑에 암반이 있을 때	· 상부투수층의 고결도, 함수상태 및 기반의 경사각 등이 문제가 된다 〈공학적 성질〉 1. 기반경사각 2. 붕괴토의 두께 3. 자연함수비 4. 74μ제 통과량	· 투수층과 불투수층부의 경계에 넓은 소단을 만든다. · 투수층부의 비탈면구배는 가능한 완만히 한다. · 배수대책을 세운다. 〈안정검토자료〉 1. 붕괴토에서의 안정 검토

구 분	비탈면 안정상의 문제점	안정을 지배하는 요인 및 지표가 되는 공학적 성질	안정상 특히 유의 점 및 안정검토에 관한 자료
풍 화 가 급 속 히 진 행 된 암 석	· 강도가 낮은 지층 혹은 제 3기의 이암이 나 용회암에서 굴삭시에는 굳고 안정된 비 탈면이라도 시간 경과에 따라 급속히 풍화 가 진행되어 표층이 붕괴된다.  (사암, 이암이 (단일지질일 때) 서로 접해 있을 때) · 사문암 속에는 굴삭 후 흡수팽창에 의한 풍화로 급격히 강도가 낮아져 무너지는 것 도 있다.	· 풍화되기 쉽기 때문에 원지반의 고결도나 풍화되 기 쉬운 정도가 문제가 된다. · 사문암은 고결 도 및 풍화에 따 른 강도저하상태 가 문제가 된다. 〈공학적 성질〉 1. 토양경도 2. 표면층 풍화대 의 두께 3. 탄성파속도 4. N값 5. 흡수팽창률 6. 건습반복시험 에서의 취수량 증가율 7. 균열간격 8. R.Q.D. 9. 일축압축강도	· 풍화가 진행되 어도 붕괴되지 않기 위한 안정 구배의 확보 · 붕괴되도 피해 를 최소한으로 막 기 위한 소단의 설치 〈안정검토자료〉 1. 풍화가 빠른 바위에서의 안정 검토 2. 사문암에서의 안정 검토
균 열 이	· 편암이나 사문암 등에서 암반 속에 절리 나 작은 단층이 발달한 지질에서는 균열 에 따라 붕괴한다. 균열의 조합에 따라 붕 괴의 형태는 다르나 쉼기 모양으로 무너	· 절리, 층리의 발달정도 및 풍화 나 동결융해에 따 른 박리성이 문제	· 탄성파 속도가 2.0 km/s 이하, 균 열계수가 0.8 이상 및 연질의 사문암

구 분	비탈면 안정상의 문제점	안정을 지배하는 요인 및 지표가 되는 공학적 성질	안정상 특히 유의 점 및 안정검토에 관한 자료
많은 암	절파가 많다. 균열의 경사가 비탈면과 교차할때도 붕괴한다.  · 화강암은 풍화의 영향을 거의 받지 않는 경질로부터 서서히 풍화하여 나중에는 풍화토라 불리는 토사로까지 변화의 상태가 심하다. 기암이 화강암인 표층은 풍화토가 덮고 있을 때가 많고 땅깍기 후, 호우 등에 의해 표층의 풍화토가 붕괴한다.	가 된다. · 화강암은 풍화의 정도나 고결도 및 균열의 빈도가 문제가 된다. 〈공학적 성질〉 1. 탄성과 속도 2. 균열계수 3. 균열간격 4. 토양경도 5. R.Q.D	이나 풍화 상태가 심한 화강암에서 비탈 높이가 10 m 이상의 비탈면에서는 구배 결정에서 충분한 검토 필요 〈안정검토자료〉 1. 탄성과 속도와 비탈면 구배 2. 균열계수와 비탈면 구배 3. 화강암에서의 안정 검토
균열에 따라 활동하는 암석	· 층리나 절리 등이 규칙 있게 발달한 절정편암이나 점판암 등은 그들의 층리나 절리가 바둑판 모양으로 되는 경우 빗물 등에 의해 경사면에 따라 큰 붕괴를 일으킬 때가 있다. 	· 층리, 절리의 경사각과 비탈면 구배와의 관계가 문제가 된다. 〈공학적 성질〉 1. 균열의 겹보기 경사각	· 균열과 겹보기 경사면이 25° ~ 45° 사이이면 가장 붕괴되기 쉽고 경사각과 같은 비탈구배로 하는 것이 바람직하다. 〈안정검토자료〉 1. 활동비탈면에서의 균열 경사각과 한계 비탈면 구배

구 분	비탈면 안정상의 문제점	안정을 지배하는 요인 및 지표가 되는 공학적 성질	안정상 특히 유의 점 및 안정검토에 관한 자료
구조적 약선을 갖는 지질단층파쇄대	· 단층면 및 단층의 영향을 받아서 파쇄로 되어 있는 지질은 일반적으로 약화되어 있어 단층면이나 파쇄대를 경계로 한 대규모적이고 급격한 붕괴를 초래할 때가 있다. 	· 단층의 영향으로 강도저하가 심할수록 붕괴위험성이 높고 파쇄정도가 문제가 된다. · 명백한 단층에서는 단층면의 경사각과 비탈면 구배의 관계가 문제가 된다. 〈공학적 성질〉 1. 균열간격 2. 탄성파속도 3. 단층면의 전보기 경사각	· 파쇄도가 심한 단층 파쇄대에서는 비탈면 구배가 1:1.2라도 안정을 확보하기가 곤란할 때가 많다. · 단층면의 외관상 경사각이 20° ~ 60° 부근에는 비탈면 구배도 경사각과 같은 정도로 한다. 〈안정검토자료〉 1. 단층파쇄대의 안정 검토 2. 단층면의 경사각과의 비탈면 구배

(3) 산사태지, 붕괴지

산사태 대책의 검토에 대해서는 '제 9 장 산사태 대책'을 참조한다.

(4) 지하수가 있는 경우

지표면이 항상 습윤상태에 있거나, 용수가 확인되는 지하수가 많은 곳에서는 땅꺼짐할 경우 불안정하게 되는 경우가 많아서 비탈면 구배나, 「제 7 편 배수시설」 7.6 땅꺼짐 비탈의 표면수 및 용수의 처리'를 참조하여 세밀히 검토할 필요가 있다.

(5) 땅꺼짐 비탈면의 안정해석

(가) 각종 제약조건으로 안정구배를 확보하기가 곤란해서, 사전에 구조물에 의한 억지공을 고려할 필요가 있는 경우의 안정해석은 '10.3.2 흙쌓기의 안정해석'에 준한다. 이 경우는 지질상황, 활동면 및 토질정수를 정확히 파악하는 것이 중요하다.

(나) 땅꺼짐 시공 중에 발생한 붕괴나 활동에 대해서 안정해석을 하는 경우는 '9.3 산사태 안정해석'에 준하는 것으로 한다. 이 경우도 지질 상황, 활동면 및 토질정수를 정확히 파악하는 것이 중요하다.

7.4 소단

땅깍기 높이가 높은 비탈면에서는 비탈면의 도중에 원칙적으로 소단을 설치하도록 한다. 소단은 땅깍기 높이 5~10 m 마다 설치하고 폭은 1.0 m 를 표준으로 한다. 단, 다른 시설의 설치 장소로써 이용하는 경우는 그 목적을 충분히 이해한 후, 위치와 폭을 결정한다.

(1) 소단의 목적은 관리 단계에서의 점검 보수용 통로, 비탈면의 침식방지를 위한 배수시설 설치에 이용하는 것이다. 소단 설치 높이 및 폭에 관한 수치는 점검통로와 배수시설을 위해 필요한 일반적 표준치로 정한 것이다.

(2) 소단은 일반적으로는 땅깍기 높이 5m 마다에 설치하는 것이지만, 안정상 문제가 없는 경암이나 안정구배보다 완만하게 땅깍기한 비탈면 등에서는 설치간격을 넓게 할 수도 있다.

(표 7.2 참조)

(3) 소단 폭은 빗물 등으로 침식되기 쉬운 토질이나 풍화가 빠른 암석 등에서 소단어깨 등이 무너질 위험이 있는 경우는 현지의 상황에 따라서 넓게 해도 좋다.

(4) 소단에 설치하는 시설로서는 배수시설, 낙석방지책, 봉낙설예방책, 측도 등이 있지만, 그들의 기능을 충분히 이해하여 설치 위치 등에 대해 검토할 필요가 있다.

(5) 소단의 횡단 형상은 그림 7.3 에 표시한 것이 일반적이지만, 배수시설에 대한 상세한 내용은 「제 6 편 배수시설」을 참조한다.

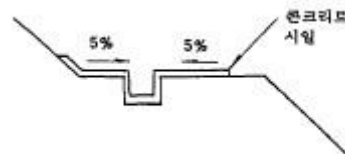


그림 7.3 소단의 횡단면

(6) 토층이 다른 경우에는 용수를 고려하고 토사와 암석, 투수층과 불투수층의 경계에는 될 수 있으면 소단 및 배수시설을 설치하는 것이 바람직하다.

(7) 장대 비탈면의 소단에 대해서는 '7.7 장대비탈면'을 참조한다.

7.5 비탈면의 라운딩

땅깍기 비탈면의 어깨 및 양단부는 원칙적으로 라운딩을 하도록 하고, 그 형상은 매끄러운 원형으로 한다.

(1) 땅깍기 비탈면의 어깨나 양단부는 원지반이 불안정해서 식생의 정착이 어렵고 가장 침식을 받기 쉬운 곳이기 때문에 붕괴되기 쉽다. 따라서, 침식방지, 식생의 정착 및 경관의 측면에서

라운딩하는 것이 바람직하다.

(2) 비탈 어깨의 라운딩은 원칙적으로 상하 방향으로 접선장 1.0 m 정도로 하지만 휴게소나 인터체인지 내 등 특히 경관을 중시하는 비탈면은 별도로 고려할 필요가 있으며, 다음 식을 기준으로 한다.

(그림 7.4)

(그림 7.5)

$$T = \frac{a}{3} \quad (7.1)$$

여기서,

T : 접선 길이(m)

a : 비탈면 최대 경사길이(m)

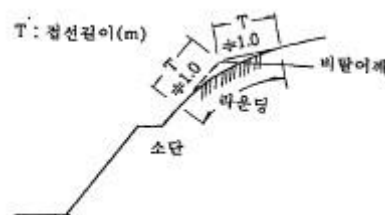


그림 7.4 라운딩의 범위

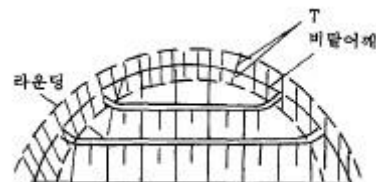


그림 7.5 종단방향의 라운딩

7.6 땅깍기 비탈의 표면수 및 용수의 처리

표면수나 용수에 의해 비탈면이 세굴되든가 붕괴될 염려가 있는 경우에는, 비탈어깨나 소단에 배수구를 설치하여야 한다. 특히, 용수에 대해서는 용수 지점, 용수량 등을 고려해서 설비의 선정 및 배치에 유의하여야 한다.

(1) 비탈면은 기상 조건에 따라 여러 가지 피해를 받으나, 가장 많은 것은 우수의 흐름에 의한 침식이며, 배수가 충분하면 재해를 방지할 수 있는 경우가 많다. 따라서, 비탈면의 배수설비는 되도록 처음에 시공하는 것이 바람직하다.

(2) 배수구를 설계할 때에는 배수구에 물이 넘치거나 배수구의 측면이나 표면이 세굴되는 경우가

있으므로 주의를 하여야 한다. 또한 종배수구, 경사배수구 등을 만들 경우에는 흐르는 물이 비탈면이나 노면으로 넘쳐 세굴되지 않도록 적당한 조치를 취해야 한다.

(3) 특히 다음과 같은 지형, 지질에서는 용수에 주의해야 하며, 또한 적설지에서는 용설기에 다량의 용수가 발생하기 때문에 주의가 필요하다.

① 침식에 약한 토질

② 상부에 투수성의 재료(단구자갈, 홍적세 산모래 등)가 있고 하부에 불투수층(제 3 기 이암 등)이 있는 경우

③ 단구, 부채꼴 땅의 말단부

④ 붕적토 지대

⑤ 투수층과 불투수층이 접해있을 경우

(4) 용수처리 방법은 비탈면으로 침출하여 나온 것을 비탈 표면에서 처리하는 경우와 비탈면 심부의 침투수를 물때기 보링이나 집수정으로 비탈면 밖으로 배출하는 경우가 있다.

(가) 비탈면 심부의 침수 처리의 예(그림 7.6)

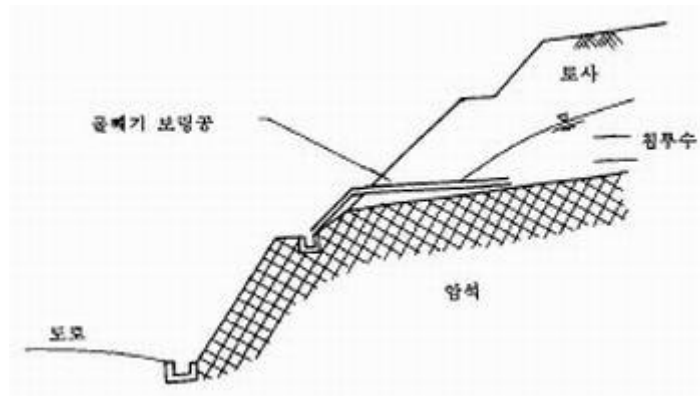


그림 7.6 물빼기 보링공의 설치예

(나) 비탈 표면에서의 용수 처리 예(그림 7.7)

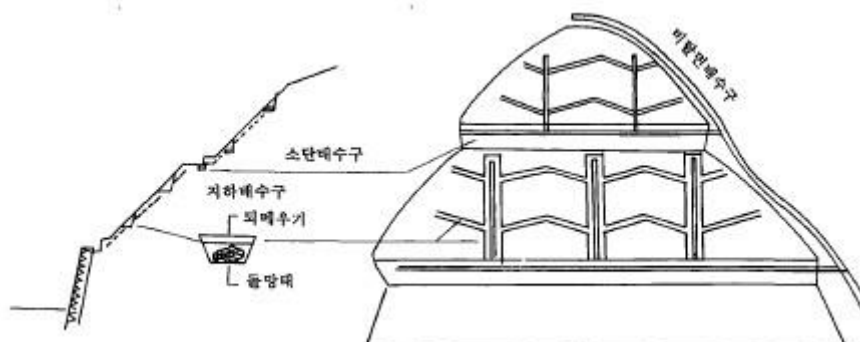


그림 7.7 지하배수구의 설치예

(5) 비탈 표면의 용수처리공은 용수 위치를 잘 조사하여 체수층에 따라서 정확히 배치할 필요가 있다. 사용하는 재료는 돌망태나, 유공관 등으로 막히지 않는 것을 사용한다.

(6) 물빠기 보링공은 양각 5° 이상으로 천공하여 유공관을 삽입한다. 유공관 단부 부근은 돌망태나 콘크리트벽으로 보호해도 좋다.

(7) 한랭지에서는 용수 처리가 지표면 부근에서 동결하여 용수의 배출을 저해하거나 유공관 단부 부근의 원지반이나 보호공을 파괴하는 경우가 있다. 따라서, 동결이 심한 지역에서는 특히 유공관 단부의 매설 심도나 종말처리 위치, 방법 등에 대해서 검토할 필요가 있다.

7.7 장대 비탈면

땅깎기 높이가 20 m 이상의 장대 비탈면은 비탈면 전체의 지질이 균질하고 견고한 것은 드물게 나타나며, 단층 등의 약선을 수반하고 있는 것이 많이 때문에 안정에 관해서 지질, 지하수 상황 등을 보다 상세히 조사하여 설계해야 한다.

(1) 장대 비탈면을 설계하는 경우에는 정확하고 상세한 정보를 알기 위한 조사를 행하는 것이 중요하다. 특히, 단층이나 지하수는 비탈면의 안정에 큰 영향을 주는 경우가 많기 때문에 보링조사 외에 지표 답사나 탄성과 탐사 등의 조사를 통한 아주 세밀한 검토가 필요하다.

(2) 장대 비탈면은 시공중의 붕괴나 상태 변화 및 추정 암반선의 변경 등이 발생할 경우, 재시공이 많고, 또 관리에서는 점검이 곤란한 것과 보수시 대규모적인 안전대책을 필요로 하여 비경제적인 경우가 많다. 따라서, 시공성과 용지폭 등을 고려하여 설계하는 것이 중요하다.

(3) 설계 비탈면 구배와 보호공

(가) 장대 비탈면에 있어서도 통상의 지질이라면 각 소단마다 원지반 토질조건에 부합된 표준 비탈면의 구배를 적용하면 좋다. 보호공에 대해서도 8 장에 기술한 통상의 경우와 동일하게 생각해도 좋다. 그러나, 장대 비탈면은 땅깎기에 의한 응력 이완의 정도가 크고, 원지반 전체가 안정된 지질인 경우는 적어서, 부분적으로는 7.3.2 에 기술한 붕괴성 요인을 갖고 있는 것이 많다. 따라서 조사, 설계, 시공단계에서 그러한 경우가 확인된 경우는 조속히 비탈면 구배나 보호공에 대해서 검토할 필요가 있다.

(나) 부득이 장대 비탈면이 발생하는 경우는 말뚝이나 옹벽 등으로 소비탈면으로 하는 방법이 고려된다. 이 경우, 두 안을 비교한 후에 현지의 토량배분 계획, 용지 상황, 환경 대책, 유지관리면 등을 감안하여 경제적인 설계가 되도록 충분히 검토할 필요가 있다.

(4) 소단

장대 비탈면의 소단은 유지관리상 통상의 비탈면에 비해 그 필요성과 중요도가 크다. 또한, 폭이

넓은 소단은 소규모적인 상태 변화에 대해서 토사를 멈추는 역할을 하거나, 보수용 작업대로 되기 때문에 장대 비탈면에서는 수직 높이 20~30m 마다 폭 3~4m 정도의 소단을 설치하는 것이 바람직하다.

(5) 최하단부의 소단은 측구를 포함해서 3.2m 를 설치하고, 리핑암과 발파암의 사이는 1.0m 소단을 설치하는 것으로 한다. 또한 암반의 특성이 급격히 변화하는 곳에 1.0 m 의 소단을 설치할 수도 있다.

(6) 땅깍기 높이 20m 마다 3.0m 의 소단을 설치하고, 반원관(ø300 mm)을 설치하고, 풍화암 구간에서는 높이 5.0 m 마다 소단을 설치하되 최상부 소단에서 리핑암과 토사의 경계까지 2.5m 이하일 경우는 리핑암과 토사의 경계에만 소단을 설치하고, 2.5m 이상일 경우는 최상부 소단과 리핑암과 토사의 경계에 소단을 추가 설치한다.

8. 비탈면 보호공

8.1 일반사항

비탈면의 보호는 식생에 의한 비탈면 보호(식생공)와 구조물에 의한 비탈면 보호로 대별된다.

(1) 식생공

식생공은 비탈면에 대해서 식생 피복을 실시하는 것이며, 그 목적으로는 우수 침식의 방지, 지표면 온도의 완화 및 뿌리로 표토를 물어 동상붕락의 억제 및 완화에 의한 미적 효과 등이다.

(2) 구조물에 의한 비탈면 보호공

구조물에 의한 비탈면 보호공은 일반적으로 다음의 경우에 실시한다.

(가) 식생에 의한 보호공만으로는 비탈면의 안정이 유지될 수 없는 경우

(나) 비탈면 구배를 완만하게 해서 안정을 시키는 것은 경제적으로, 지형적으로 바람직하지 못할 경우

(다) 구배를 급하게 해서 적절한 구조물에 의해 비탈면을 안정시키는 것이 경제적인 경우

(3) 비탈면 보호공의 선정에 있어서는 식생공을 원칙으로 하고, 식생이 적당하지 않을 경우 혹은 식생만으로는 비탈면의 안정을 확보할 수 없는 경우에는 상황에 따라 구조물에 의해 적절한 보호공을 실시하는 것으로 하나, 일반적으로 식생과 비교해서 공사비가 높아지므로 지질, 비탈면의 안정성, 경제성, 미관, 유지보수, 기타 현지 상황 등을 충분히 고려한 후에 적절한

보호공을 결정하여야 한다.

용수가 있는 비탈면에서는 필터(filter)층, 맨암거 등을 설치해서 용수를 배출하여야 한다. 또한 일반적으로 땅깍기 비탈면은 시간이 경과함에 따라 풍화되어 강도가 저하하는 경향이 있으므로 유지보수를 고려해서 설계하여야 한다.

(4) 비탈면 보호공의 표준적인 공종과 그 주목적은 표 8.1에 표시한 것과 같다.

표 8.1 비탈면 보호공과 주목적

구 분	보 호 공	주 요 목 적
식 생 공	씨앗 뿔이붙이기공, 식생 매트공, 식생줄떼공, 줄떼공, 식생판공, 식생망태공, 부분 객토 식생공.	식생에 의한 비탈면 보호, 녹화, 구조물에 의한 비탈면 보호공과의 병용
구 조 물 에 의 한 보 호 공	콘크리트블럭 격자공, 모르타르 뿔이붙이기공, 블럭붙임공, 돌붙임공	비탈 표면의 풍화 침식 및 동상 등의 방지
	현장타설 콘크리트격자공, 콘크리트붙임공, 비탈면 앵커공	비탈 표면부의 붕락 방지, 약간의 토압을 받는 흩막이
	비탈면 돌망태공, 콘크리트블럭 정형공	용수가 많은 곳 부등침하가 예상되는 곳 또는 다소 튀어 나올 염려가 있는 곳의 흩막이
	블럭쌓기공, 돌쌓기공	흩막이

8.2 비탈면 보호공의 선정

비탈면 보호공의 선정에 있어서는 지형, 지질이나 기후 조건, 보호공에 기대한 효과를 충분히 파악함과 동시에 경제성, 시공성 등을 고려한 최적 공종을 선정하도록 해야 한다.

(1) 비탈면 보호공의 선정은 통상 기본 설계시, 실시 설계시, 시공 시에 적어도 3 시점에서의 검토가 필요하다.

(2) 동일 비탈면 내에도 토질이나 용수의 상태가 반드시 일정치 않은 경우가 많아서 각각의 조건에 적합한 공종을 선택하여야 하지만 가능한 한 유사한 공종을 선정하는 것이 바람직하다.

(3) 비탈면 보호공의 공종을 결정함에 있어서 시험시공으로 사전에 동일 지질의 비탈에 여러 가지의 보호공을 실시하여 그 결과를 가지고 보호공을 선정하는 것이 중요하다.

8.3 식생공

8.3.1 식생공과 시공 시기

(1) 식생공은 시공시기에 따라 공종이 다르고 또한 사용목적에 따라 공종을 선정할 필요가 있으나, 원칙적으로 평떼공이나 씨앗뿌어붙이기공에 의하는 것으로서 시공면적이 적은 경우, 시공시기가 부적기인 때, 기타 평떼공이나 씨앗뿌어붙이기 공이 곤란한 경우에는 다른 식생공에 의한다.

(2) 시공 적기 및 부적기는 다음과 같다.

(가) 일평균 기온이 10-25℃는 식생공을 위한 최적기이므로 어떤 공종도 가능하다.

(나) 25℃ 이상은 고온건조하여 해를 받기 쉬우므로 여름철 시공은 피하도록 한다. 그러나 공기의 형편에 따라 부득이 시공할 경우에는, 건조의 해를 잘 받지 않는 공종이 바람직하다. 즉, 흙쌓기 비탈면에서는 줄떼공, 식생줄떼공, 식생매트(mat)공이 가능하며, 땅깍기 비탈면에 대해서는 식생대공, 부분객토식생공, 식생매트공이 사용될 수 있다.

(다) 10℃ 이하에서는 동상에 의한 건조의 위험, 봉락 등을 일으키기 쉬우므로 동절기의 시공은 피하여야 한다. 그러나 공기의 형편상 부득이 시공할 경우에는 씨앗의 탈락이 적은 식생매트공 등이 사용될 수 있다.

(3) 때불임공의 시공시기는 동절기(12-2 월)를 제외하고 연중 가능하며 3-4 월, 10-11 월이 적기이다. 씨앗파종은 초여름(5-6)이 파종적기이나 4-9 월까지 가능하다.

식생공은 시공한 후 공용개시까지 일 년 이상을 경과할 것으로 예상되는 경우에는 사전에 매년 일 회 봄에 비료를 뿌리는 것을 고려하는 것이 바람직하다.

식생공의 공종은 시공상의 특징에 따라 다음과 같이 분류될 수 있다.



식생공은 비탈면 보호공으로서의 효과(비탈면 표층의 침식 등)가 있어야 하므로 면적공법에 의하는 것을 원칙으로 하지만, 시공이 곤란할 때(예를 들면, 토양경도가 높고 토양 개량을 필요로 하는 경우 등)는 필요에 따라 선적공법, 점적공법에 의하는 것으로 한다. 또 선적공법, 점적공법은 전면 피복까지 시간이 걸리기 때문에 주의가 필요하다.

표 8.2 식생공과 개요

공 종	개 요	특 징
씨 앗 뿌 어 이 기 공 A	씨앗, 비료, 흙 등의 뿌어붙일 재 료에 물을 가한 흙탕물 모양의 혼 합물로서, 뿌어붙이기 건(Gun)을 사용해서 비탈면에 뿌어붙이는 공 법이다.	(1) 땅깍기 비탈면에 적당하다. (2) 발아상을 두껍게 뿌어 붙일 수 가 있다. (3) 높은 곳(약 12 m), 급구배의 시 공이 가능하다. (4) 이층 뿌어붙이기에 적합하다. (5) 도랑 객토공을 병용할 수 있다.
씨 앗 분 뿌 어 기 공 B	씨앗, 비료, 화이버 등의 재료를 물로 분산시키고, 펌프 등의 뿌어 붙이기 기계를 사용해서 비탈면에 살포하는 공법이다.	(1) 흙쌓기 및 땅깍기 비탈면에 일 반적으로 사용된다. (2) 시공 능률이 좋다. (3) 낮은 곳, 구배가 완만한 곳에 적합하다. (4) 도랑 객토와 병용할 수 있다.
식 생 매 트 공	씨앗, 비료 등을 장착한 매트류로 비탈면을 전면적으로 피복하는 공 법이다. 매트류로서는 부직 매트, 조목직포, 종이, 가마니, 볏짚, 켈 트, 매트 등이 있다. 또한 수지네 트를 병용해서 보강한 것도 있다.	(1) 식생이 완성할 때까지 매트에 의한 직접 피복 효과가 있으므 로 동계나 하계의 시공도 가능 하다.
식 생 판 공	식생토 또는 니탄을 판으로 성형하 고 표면에 씨앗을 심은 것을 비탈 면에 일정 간격으로 수평 흙을 파 서 길게 붙이는 공법이다. 도랑의 간격은 50 cm, 패장은 8 개/m ² 을 표준으로 한다	(1) 객토의 효과가 있다. (2) 유기질 비료가 많으므로 시비 효과가 길다.

공 종	개 요	특 징
식생 망 태 공	비옥토에 씨앗을 혼합해서 망태에 넣은 것을 비탈면에 일정한 간격으로 수평 홈을 파서 붙이는 공법이다. 망태에는 폴리에틸렌제 망태, 한냉사 등이 있다. 또, 흙 대신에 바미큐라이트 등을 혼합한 제품도 있다. 흙의 간격은 50 cm, 식생망태 사용개수는 6 개/㎡을 표준으로 한다.	(1) 씨앗, 비옥토의 유실이 적다. (2) 유연성이 있으므로 지반에 밀착하기 쉽다. (3) 급구배 비탈면 및 동계나 하계의 시공도 가능하다.
부분 객 토 식 생 공	비탈면에 구멍을 파고 저부에 고형비료를 넣고 객토에 화학비료 첨가제를 혼합해서 채운 뒤에 씨앗을 놓고 복토, 피막 양생하는 공법이며, 구멍의 수는 1 ㎡당 18 개를 표준으로 한다.	(1) 깊이 객토할 수가 있다. (2) 비료의 유실이 적다. (3) 땅깍기 비탈면이 굳은 곳에 적합하다.
식생 줄 떼 공	씨앗 비료 등을 장착한 긴 섬유나 종이를 흠뻑기 비탈면에 비옥토로 덮을 때 삽입하는 공법이다. 대상 재료로서는 섬유, 볏짚 등이 사용된다. 또한 씨앗 등을 봉입한 가는 자루 등도 사용된다. 줄의 간격은 30cm를 표준으로 한다.	(1) 줄때보다 빨리 식생 피복이 완성된다. (2) 흠뻑기 비탈면에 적합하다.
줄 떼 공	식생토를 사용해서 비탈 하단에서부터 줄떼의 장변을 비탈면에 따라 수평으로 펴고 흙을 씌워 두들겨 마무리한다. 줄떼의 간격은 30 cm를 표준으로 한다.	(1) 흠뻑기 비탈면에 사용한다. (2) 비탈면에 줄떼의 망상 조직을 끼워서 안정시킨다.
평 떼 공	비탈 어깨로부터 떼의 긴 변을 수평방향으로 놓고 떼와 비탈면이 밀착되도록 두들겨서 시공한다. 평떼는 종횡 30 cm 정도의 것을 사용해야 하며, 평떼 위에는 멧밤을 씌워야 한다.	(1) 땅깍기의 비탈면에 일반적으로 사용한다. (2) 시공과 함께 피복되므로 침식되기 쉬운 토질에 사용한다.

8.3.2 식생공과 토질

(1) 비탈면의 토질이 식생에 적합할 경우는 비탈면에 직접 씨앗을 뿌리던가. 떼를 붙이는 식생공을 실시하는 것으로 하고 식생에 적합지 않은 흠뻑기에 대해서는 비옥토를 객토한 후에 식생공을 실시하고, 땅깍기의 경우에는 부분 객토 후에 식생공을 실시한다.

(2) 식생공의 공종의 선택 조건으로서는 비탈면의 경도를 측정해서 선택의 기준으로 한다.

식생근의 토양침입 한계치는 토양경도지수 27 mm이므로 이 이상의 경도인 경우는 객토해서 식생근의 성장을 조장하는 공종을 사용하는 것이 바람직하다. 적용 공종은 표 8.4 땅깍기 비탈면에 대한 식생공을 참조해서 선정하는 것으로 한다. 표고가 높은 산지 등 한랭한 지역이나 동상이나 적설 등으로 인하여 비탈면 봉락이 심한 지역에서는 뿌리의 정착이 좋은 공법을

선정하는 것이 필요하다. 흙쌓기 비탈면에서는 식생매트공, 땅깍기 비탈면에서는 부분객토식생공, 식생대공, 씨앗뿔어붙이기공 B 또는 씨앗뿔어붙이기공 A 에 도랑객토 병용 등으로 하고, 땅깍기 비탈면의 전체에 네트를 치고 식생을 고정시키는 방법도 생각될 수 있다.

(3) 비옥토 씌우기는 되도록 자갈 섞인 사질토 혹은 자갈 섞인 점성토를 사용한다.

(1) 전면 식생공이란 비탈면 전체에 씨앗뿔어붙이기, 평떼붙이기 등을 실시하여 당초부터 비탈면 전체를 피복하는 공법이며, 씨앗뿔어붙이기공 A·B, 식생매트공, 평떼공 등이 있다.

(2) 부분 식생공이란 비탈면에 도랑, 구멍, 홈줄을 파서 씨를 뿌리거나 묘목을 심고서, 비탈면 풀의 생장에 따라 비탈면 전체를 피복하는 공법으로서, 부분객토식생공, 식생대공, 식생판공, 식생줄떼공 등이 있다.

(3) 씨앗뿔어붙이기공 B 는 식생 능률이 좋아 광범위하게 사용되나, 1:1 이상의 급구배 비탈면, 투수성이 나쁜 토질 등에서는 사용 수량이 많아 흘러버리기 쉽고, 높이가 12 m 이상의 비탈면에서는 뿔어붙이기 압력이 부족해서 이와 같은 곳에서는 씨앗뿔어붙이기공 A 를 사용하는 것이 바람직하다.

(4) 이층 뿔어붙이기란 처음에 흙을 10 mm 이상 뿔어 붙이고 그 위에 씨앗뿔어붙이기를 실시하는 방법이며, 씨앗뿔어붙이기공 A 또는 씨앗뿔어붙이기공 B 의 2 회 뿔어붙이기란 뜻은 아니다. 이와 같은 2 층 뿔어붙이기는 균열이 많은 연암 비탈면에 도랑이나 구멍을 파면 무너지기 쉬운 곳이나 혹은 연암 비탈면에 요철이 많고, 부분적으로 식생이 가능한 곳에 사용한다.

표 8.3 흙쌓기 비탈면에 대한 식생공

흙쌓기재료		객 토	적 용 공 종	특 기 사 항
모래	입도가 좋은 것 (SM, SP)	원칙적으로 비육토쌓우기는 하지 않는다.	(1) 기계 마무리 비탈면의 경우, 씨앗뿌어붙이기 B (2) 식생토 쌓우기로 마무리할 경우 씨앗뿌어붙이기 B 식생메트공, 줄메공, 식생줄메공	- 수분의 보수력이 약하므로 식생공을 실시한 경우에는 피복양생을 하는 것이 좋다. - 우수에 의해 침식되기 쉬우므로 필터층, 편책공을 설치하는 등의 조치를 검토한다. - 식물의 생육에 적합하지 않은 흙(강산성토, 강알카리토, 유해 성분을 함유하는 등)의 경우에는 비육토 쌓우기를 해서 식생공을 실시하는 것이 바람직하다.
	입도가 나쁜 것 (SW, SP)	비탈면은 양질의 재료로 피복한다.		
산모래, 산자갈 경석 (SM, SC, SW, SP)		식생토 쌓우기의 두께는 비탈면에 수직으로 50cm 이상을 표준으로 한다.		
점질토 (SM, SC)		원칙적으로 비육토 쌓우기를 하지 않는다.		
점성토 (ML, CL)				
점 토 (MH, CH)				
자갈 및 자갈섞인 모래 (GW, GP, GM, GC)		비탈면을 양질의 재료로 피복한다.		- 비육토 쌓우기를 하지 않으면 식생공은 곤란하다. - 필터층 등을 설치해서 지하수 침투수 등의 제거를 검토한다.
암버럭 (GW, GP, GM, GC)		비육토 쌓우기 두께는 비탈면에 수직으로 50cm를 표준으로 한다.		

표 8.4 땅깍기 비탈면에 대한 식생공

토 질		적 용 공 종	특 기 사 항
굵은 모래, 가는 모래 (SW, SP)		객토(15cm 이상)한 후에 씨앗뿌어붙이기공 B, 식생 매트공, 평폐공	침식에 특히 약하므로 급속히 전면 피복할 필요가 있다. 이 경우 전면 객토(콘크리트블럭 격자공 등을 사용)해서 전면 식생공을 실시하는 것이 안전.
사질토, 자갈 또는 암괴 섞인 사질토 (SM, SC, GM, GC)	토양경도 27mm 이하 의 것	씨앗뿌어붙이기공 B, 식생매트공, 평폐공	침식에 비교적 약하므로 나지 비탈면을 남기지 않도록 조기에 비탈면을 피복할 필요가 있어 전면 식생공이 적합하다.
	토양경도 27mm를 넘는 것	씨앗뿌어붙이기공, (도랑 객토 병용) 씨앗뿌어붙이기공 A(상등), 식생대공 부분객토 식생공, 식생판공	토양경도 27mm를 넘는 곳에서는 비탈면 풀의 뿌리가 내리기 힘들므로 객토해서 착근을 촉진시키는 부분식생공이 적합하다.
점성토, 자갈 또는 암괴 섞인 점성토, 점토 (SM, SC, GM, GC)	토양경도 27mm 이하 의 것	씨앗뿌어붙이기공 B, 씨 씨앗뿌어붙이기공 A, 식생매트공	동상되기 쉬우므로 시공 시기에 주의하여야 한다.
	토양경도 27mm를 넘는 것	씨앗뿌어붙이기공 B (도랑 객토 병용) 씨앗뿌어붙이기공 A, 식생대공, 부분객토 식생공, 식생판공	토양경도 27mm를 넘는 곳에서는 객토해서 착근을 촉진하는 부분식생공이 적합하다. 동상되기 쉬우므로 시공 시기에 주의한다.
연 압		씨앗뿌어붙이기공 B (도랑 객토 병용) 씨앗뿌어붙이기공 A, 식생대공, 부분객토식생공	잘게 파쇄되기 쉬운 연암에서 도랑이 파질 경우에는 씨앗뿌어붙이기 A, B(도랑 객토 병용), 식생대공을 실시한다. 구멍을 팔 수 있는 경우에는 부분객토 식생공으로 한다.

(5) 한 면에 여러 가지 토질이 섞여 있는 경우에는 같은 계통의 공종으로 통일하는 것이 바람직하다.

(6) 용수되는 곳에는 필터층, 맹암거, 돌망태공 등을 검토할 필요가 있다.

(7) 교량이나 지붕 등의 구조물 때문에 그늘이 지는 곳이나, 우수를 맞지 않는 곳은 식물이 생육될 수 없으므로 식생공은 불가능하다.

(8) 비탈면의 토질, 토양경도 또는 시공 시기가 설계시에 충분하게 파악되지 않은 경우에는 사전에 앞에 서술된 조건에 대치할 수 있도록 여러 가지의 공종을 선택하던가 또는 도랑 객토 등의 병용을 고려하는 것이 바람직하다.

8.4 돌쌓기(붙임)공, 블록쌓기공, 콘크리트붙임공

8.4.1 돌쌓기공, 블록쌓기공

돌쌓기공이나 블록쌓기공은 1 : 1 이상의 급구배의 비탈면에 사용되며, 비탈면의 풍화 및 침식 등을 방지하고 옹벽으로서 토압에도 충분히 견딜 수 있는 구조이어야 한다.

(1) 비탈구배 및 뒷길이

비탈구배 및 뒷길이는 표 8.5 를 표준으로 한다.

표 8.5 수직높이에 따른 구배와 뒷길이

구분 \ 수직높이(m)			0 - 1.5	1.5 - 3.0	3.0 - 5.0	5.0 - 7.0
구 배	흙쌓기	메쌓기	1 : 0.3	1 : 0.35	1 : 0.4	1 : 0.45
		찰쌓기	1 : 0.25	1 : 0.3	1 : 0.35	1 : 0.40
	땅깎기	메쌓기	1 : 0.25	1 : 0.3	1 : 0.35	1 : 0.4
		찰쌓기	1 : 0.20	1 : 0.25	1 : 0.3	1 : 0.35
뒷 길 이 (cm)	메쌓기		25-35	35	35	35
	찰쌓기		25-35	30-35	35	35
	찰쌓기 (+뒷채움)		30 + 5* = 35	(30-35)+10* = 40-45	35 + 15* = 50	35 + 20* = 55

* 뒷채움 콘크리트의 두께

(2) 뒷채움돌

(가) 흙쌓기의 경우에는 하부를 두껍게, 상부를 얇게 하고, 표 8.6 을 표준으로 한다.

표 8.6 뒷채움 돌의 두께

구분 \ 수직높이 (m)		0 - 1.5	1.5 - 3.0	3.0 - 5.0
두 께 (cm)	상 부	20 - 40	20 - 40	20 - 40
	하 부	30 - 60	45 - 75	60 - 100

(나) 땅깎기의 경우에는 상하부 같은 두께로 하며 두께는 30 - 40 cm로 한다.

(3) 표준 단면

흙쌓기에 있어서 돌쌓기공, 블록쌓기공의 단면은 흙쌓기재료에 따라 표 3.7 을 표준으로 한다.

표 8.7 흙쌓기에서 돌쌓기공 및 블록쌓기공의 표준 단면

구분 수직 높이(m)	흙쌓기재료	메쌓기 · 찰쌓기	뒷길이	뒷채움 돌(m)		뒷채움 콘크리트
				상 부	하 부*	
0 - 1.5	양 호	메쌓기	35	20	33	-
	보 통	"	35	30	45	-
	불 량	"	35	40	57	-
1.5 - 3.0	양 호	"	35	20	46	-
	보 통	찰쌓기	35	30	60	-
	불 량	"	35	40	74	10
3.0 - 5.0	양 호	"	35	20	63	15
	보 통	"	35	30	80	15
	불 량	"	45	40	99	15

주 *) 수직 높이 1.5 m, 3.0 m, 5.0 m인 때의 뒷채움 돌의 하부 두께

돌쌓기공은 흙막이용, 비탈면 보호용으로 옛날부터 사용되어 왔으나, 최근에는 이것에 대신해서 블럭쌓기공이 많이 사용되고 있다. 돌쌓기공, 블럭쌓기공은 구배가 1:1 이상의 급한 경우를 말하며, 그것보다 완만한 것은 돌붙임공, 블럭붙임공이라고 부른다. 석재의 종류는 호박돌, 할석으로 하고 크기는 25 cm(호박돌의 경우에만), 35 cm, 45 cm의 3종으로 한정한다.

흙쌓기의 경우 한계 높이는 7m로 하며, 찰쌓기의 경우는 5 m, 메쌓기의 경우는 3 m를 표준으로 한다. 물구멍은 2 m²에 한 개를 표준으로 한다. 콘크리트 기초를 설치할 경우의 단면치수는 그림 8.1의 값을 표준으로 한다.

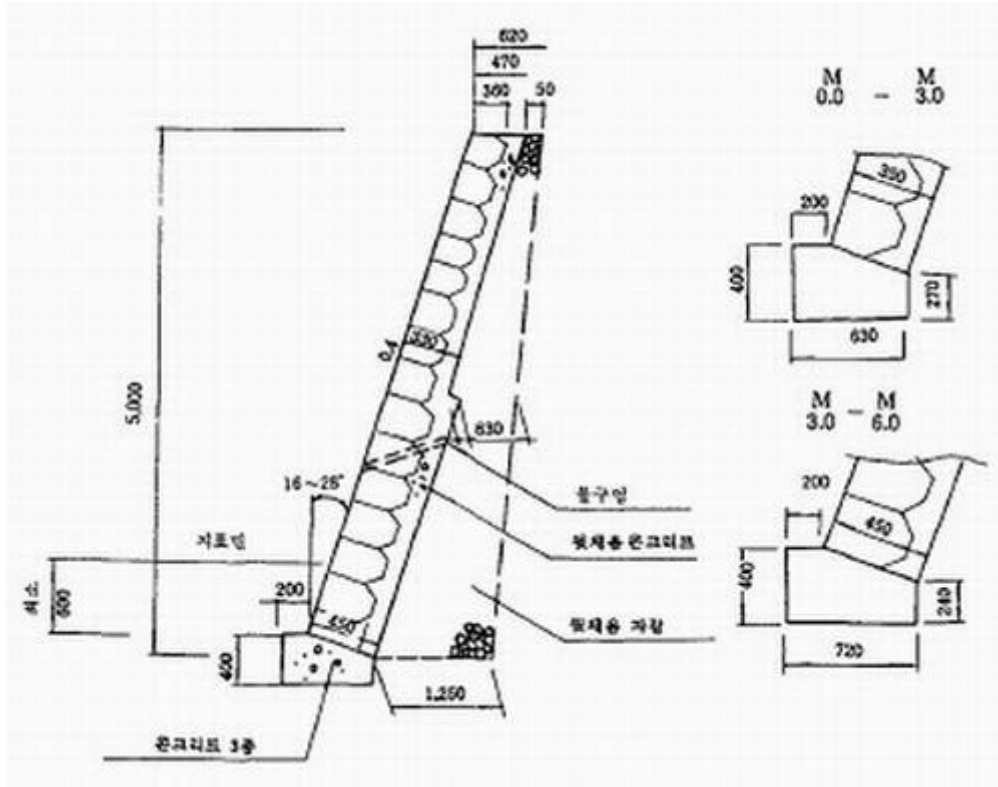


그림 8.1 돌쌓기공의 표준단면

8.4.2 돌붙임공, 블록붙임공

돌붙임공, 블록붙임공은 비탈면의 풍화 및 침식 등의 방지를 주목적으로 해서 1 : 1 이상의 완구배 비탈면에 점착력이 없는 토사 및 허무러지기 쉬운 비탈면에 사용한다.

(1) 비탈구배의 뒷길이

돌붙임, 블록붙임의 뒷길이는 비탈면 구배와 사용 목적에 따라 표 8.8의 값을 표준으로 한다.

표 8.8 비탈면 구배와 뒷길이

위치 공종 비탈면 구배	일반 비탈면 보호		특수한 곳의 보호, 육교(오버브리지)의 되메움 비탈면, 흙쌓기 교대의 전면 등	
	돌 붙임	블록 붙임	돌 붙임	블록 붙임
1 - 1.2	35 - 25 ¹⁾	35	35	35
1.2 - 1.5	35 - 25 ¹⁾	35	-	25
1.5 - 1.8	-	-	-	18 - 14
1.8 이상	-	-	-	14 이하

주1) 돌붙임의 25 cm는 호박돌에서만 수직 높이 3 m 이하에 적용

돌붙임공, 블럭붙임공은 비탈보호공으로서 사용되는 이외에 비탈구배를 급하게 해서 용지를 절감하는 경우, 오버브리지의 되메움 보호, 흙쌓기 교대 전면의 보호, 소규모의 비탈면 붕괴의 되메움 보호 등에서도 사용된다.

돌붙임의 경우 석재의 종류는 호박돌, 할석으로 하고 크기는 25 cm(옥석), 35 cm로 한정한다. 콘크리트 블럭의 뒷길이는 일반적인 경우는 35 cm의 한 종류로 하고, 특수한 곳은 구배에 따라 표 8.8 을 표준으로 한다(그림 8.2). 용수나 침투수가 있는 경우에는 뒷채움돌 혹은 강자갈을 사용한다. 이 경우 뒷채움재의 두께는 20 cm 정도를 표준으로 한다. 메쌓기는 용수가 있는 곳에 적합하다. 비탈면이 높아지면 배가 나오게 될 위험이 있으므로 수직 높이 3m 를 한도로 한다. 용수가 있는 높은 비탈면에서는 용수되는 곳만을 메쌓기로 할 수 있다.

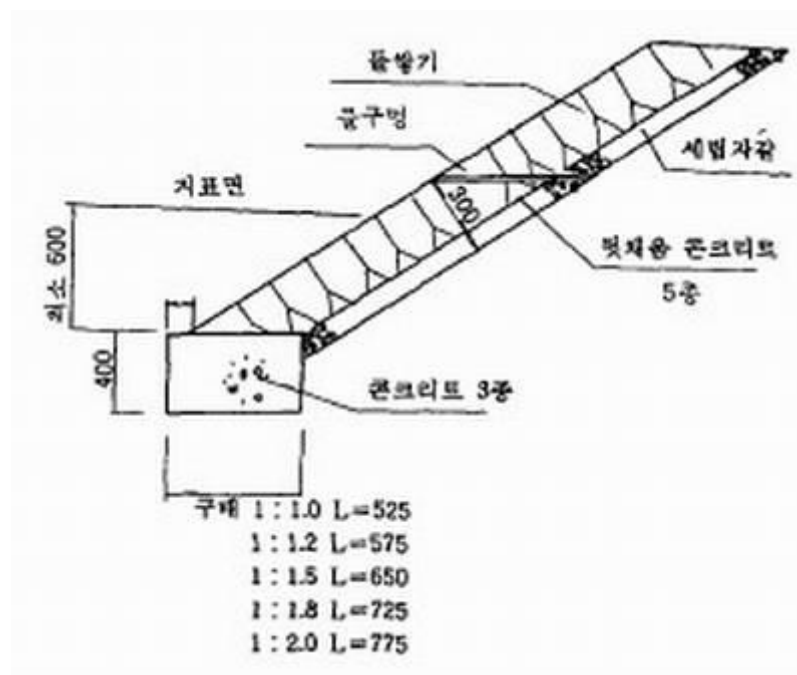


그림 8.2 돌붙임공의 표준단면

물구멍은 2 m²에 한 개를 표준으로 한다. 평판블럭은 육교의 하부나 흙쌓기 높이가 낮고 구배가 완만한 경우에 사용한다.

8.4.3 콘크리트 붙임공

절리가 많은 암석이나 낭떠러지 등에서 봉낙의 염려가 있는 경우가 사용된다. 장대비탈면이나 급구배의 비탈면에서는 철망, 철근을 넣음과 동시에 활동 방지를 위한 턱이나 앵커를 두는 것이 바람직하다.

(그림 8.3(a))

일반적으로 철근콘크리트 붙임공은 1 : 0.5 정도의 구배, 무근콘크리트 붙임공은 1 : 1 정도의 구배를 사용한다.

콘크리트 붙임공은 찰쌓기와 같이 지표수가 암반 내로 침입하는 것을 방지하고 풍화에 의한

비탈면의 붕락을 방지할 수가 있다. 따라서, 풍화의 원인이 되는 노출을 피하고 용수가 있는 경우 또는 장래 예상되는 경우에는 상황에 따라 배수구나 물구멍을 두는 등, 완전하게 처리하고 상부가 암반에 잘 물리도록 해서 우수의 침입을 방지할 필요가 있다.

물구멍은 원칙적으로 2 m²에 1~2 개의 비율로 설치하는 것으로 하며, 무근콘크리트 불임공은 최소 20 cm 정도의 두께가 필요하다. 또한, 시공이음은 비탈면에 수직으로 하여야 한다.

(그림 8.3(b))

활동 방지를 위한 앵커는 1~2 m²에 한 개, 타입 깊이는 콘크리트 두께의 1.5~2 배 정도를 표준으로 한다.

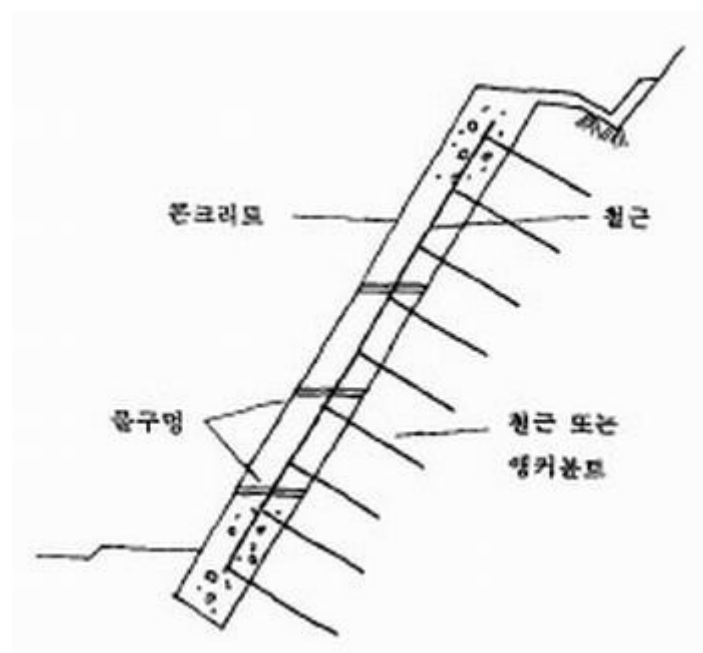


그림 8.3(a) 콘크리트 불임공(예)

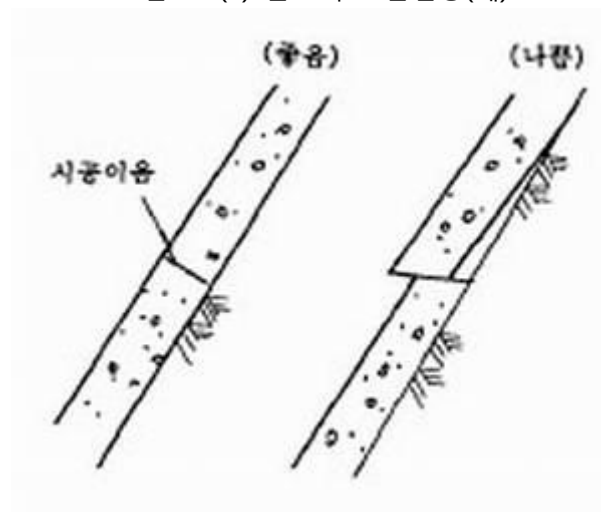


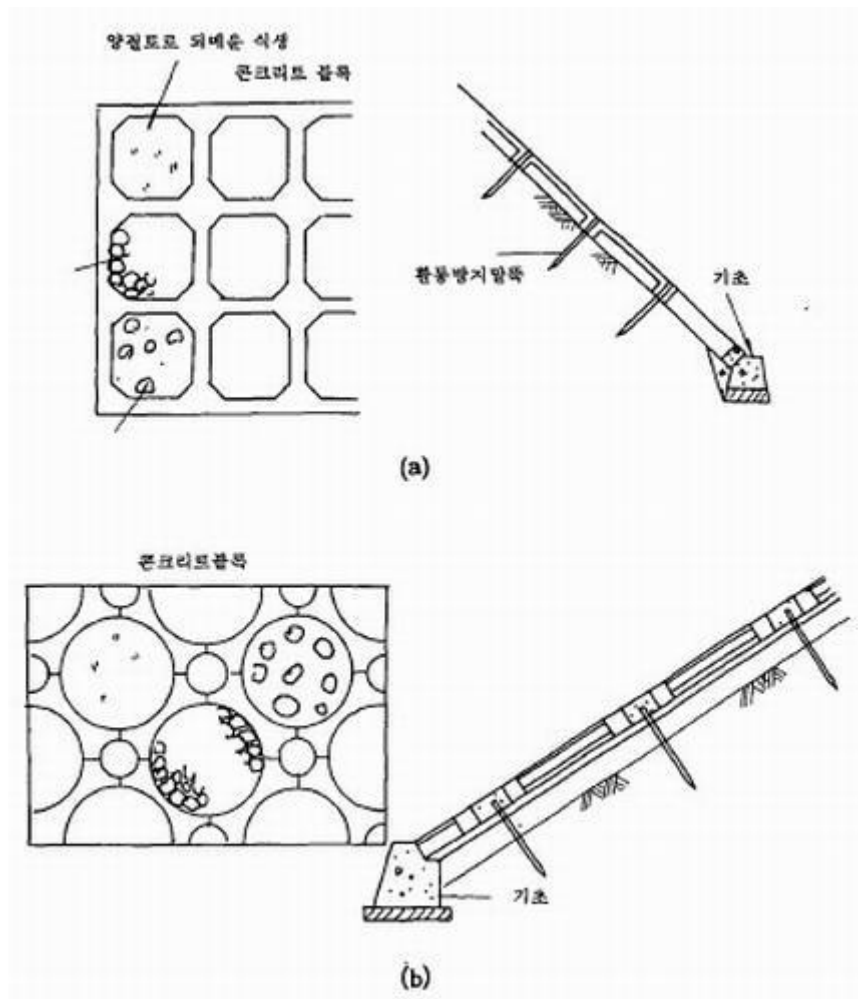
그림 8.3(b) 콘크리트 불임공의 시공이음

8.5 콘크리트 격자공

8.5.1 콘크리트 블록 격자공

용수가 있는 땅깍기 비탈면, 장대 비탈면이나 표준구배보다 급한 흙쌓기 비탈면에서 상황에 따라 식생이 적합지 않은 곳, 혹은 식생을 실시하더라도 표면이 붕낙할 염려가 있는 경우에 사용된다. 구배가 1 : 0.8 보다 완만한 비탈면에 사용하는 것이 좋다.

일반적으로 격자는 프리캐스트 제품으로, 격자의 교점 부분에는 활동 방지 말뚝 혹은 철근 등을 설치하여야 한다. 격자 내에는 비옥토를 되메우고 식생을 해서 보호하는 것이 좋으나 비탈구배가 1 : 1.2 보다 급한 경우, 펍 많은 용수가 있는 경우 혹은 비옥토가 얻기 힘든 경우, 기타 식생만으로는 유출될 염려가 있는 경우 등에는 잡석 등을 넣어서 보호한다. 이 경우 풍화한 돌이나 입경이 작은 돌은 안정상 좋지 않다.(그림 8.4(a),(b)참조)



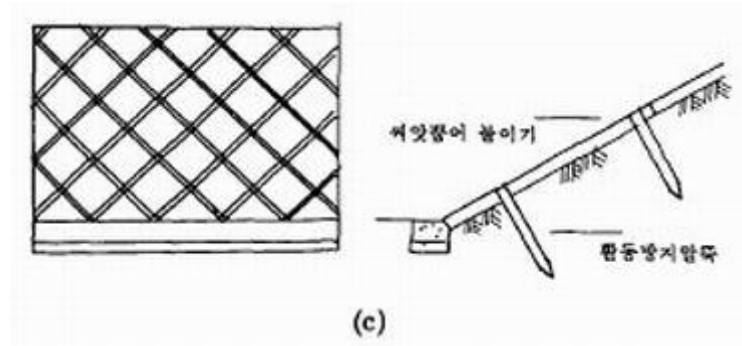


그림 8.4 콘크리트블록 격자공의 예

미관을 중요시할 경우에는 돌붙임 사이에 씨앗 비옥토를 채우거나, 씨앗빚어붙이기공을 병용하거나, 식생망태를 사용 녹화할 수도 있다. 용수가 특히 많은 경우에는 비탈면에도 수로를 설치할 필요가 있다.

(그림 8.4(c))

콘크리트 블럭격자에는 여러 가지 단면이 있으며, 그림에 표시한 단면은 한 예에 불과하므로 품질이나 경제성을 고려해서 적절하게 정하여야 한다.

8.5.2 현장타설 콘크리트 격자공

용수가 있는 풍화암이나 장대비탈면 등에서 비탈면의 장기적인 안정이 염려되는 곳, 혹은 콘크리트 블럭 격자공으로는 붕낙할 염려가 있는 곳에 사용한다.

격자는 철근콘크리트의 현장타설로서 용수처리를 충분히 실시하고, 격자 내에는 상황에 따라 찰쌍기식 돌붙임, 블럭붙임, 콘크리트붙임, 식생 등으로 보호한다.

(그림 8.5)

암반 중에 균열이 많고 물이 침입해서 풍화를 촉진하던가 붕낙을 일으킬 염려가 있는 경우에는 모르타르 빚어붙이기 혹은 시멘트 밀크의 주입 등도 병용된다.

상황에 따라 격자의 교점 부분에 활동 방지 말뚝이나 앵커를 설치한다. 격자는 비탈면에 박히도록 하는 방법과 비탈면 위에 설치하는 방법이 있다. 연약한 지반에 설치할 경우에는 콘크리트 기초가 필요하다.

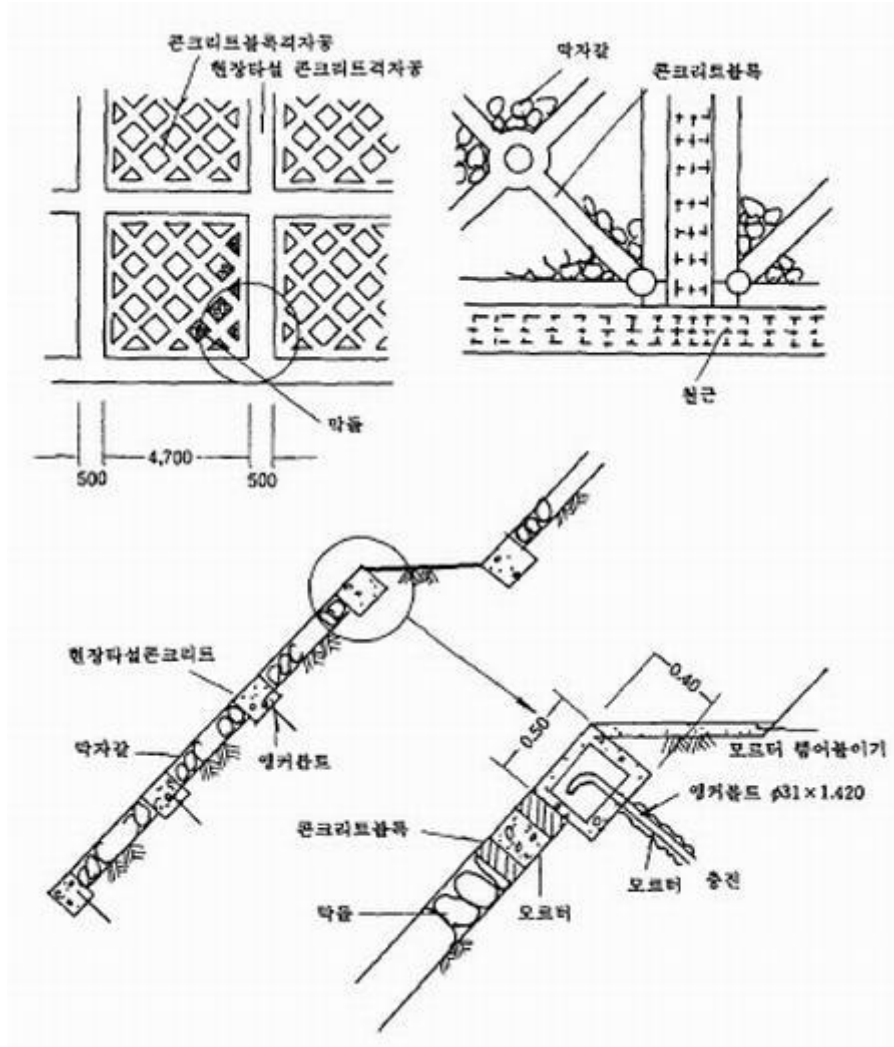


그림 8.5 현장타설 콘크리트 격자공의 예

8.6 모르타르 및 콘크리트 뿔어붙이기공

비탈면에 용수가 없고 당장 붕낙의 위험성은 없으나 풍화되기 쉬운 암석 또는 풍화해서 박리될 염려가 있는 암석이나 호박돌이 섞인 토사 등에서 식생이 적당하지 않은 곳에 사용된다.

모르타르 뿔어붙이기공은 비교적 얇게 뿔어 붙일 경우에, 콘크리트 뿔어붙이기공은 비교적 두껍게 뿔어 붙일 경우에 사용된다.

비탈 표면의 형태, 구배 등에 관계없이 간단하게 시공할 수 있다. 일반적으로 뿔어붙이기 두께의 표준은 모르타르 뿔어붙이기공에서는 5~10 cm, 콘크리트 뿔어붙이기공에서는 10~20 cm이다(그림 8.6 참조). 뿔어붙이기 두께는 비탈면의 상황과 기상 변화가 격심한 지역에서는 10 cm 이상의 두께가 필요하다.

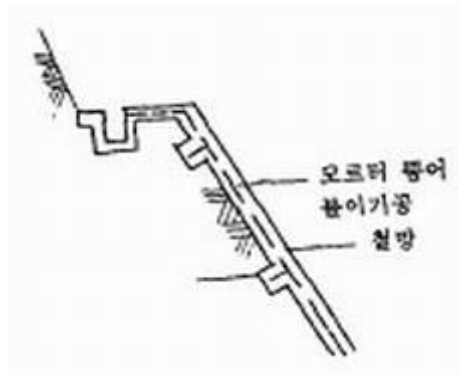


그림 8.6 모르터 뽐어붙이기의 예

뽐어붙이기에 앞서 비탈 표면의 부식, 풍화층 등을 압축공기 등으로 완전히 털어내고 철망을 비탈면에 붙이고 앵커로 고정시킨다.

앵커는 모르타르 또는 콘크리트를 비탈면에 밀착시키고 또한 소요두께를 점검하기 위해 필요한 것이며 비탈면 형태에 따라 다르나 1㎡에 1~2 개를 표준으로 한다.

뽐어붙일 면에 다소의 용수가 있는 경우에는 물구멍을 만들어 적절한 배수처리를 하여야하며, 또한 장래 붕괴의 원인이 될 뽐어붙여지지 않은 노출된 곳을 남기지 않아야 한다. 또한, 구배가 급한 경우나 두께가 두터울 경우에는 활동 방지를 위해 말뚝의 설치가 필요하다.

8.7 기타 비탈면공

8.7.1 비탈면 앵커공

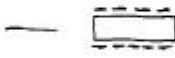
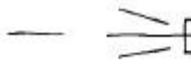
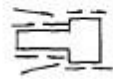
경암 또는 연암의 비탈면에 있어서 암반의 절리 등이 있어 붕괴할 염려가 있는 경우나 불안정한 암반 비탈면의 안정을 꾀할 경우에 사용한다.

(1) 앵커공은 단독으로 사용하는 것보다 현장 타설 콘크리트 격자공, 옹벽, 말뚝공 등과 병용시키는 경우가 많다.

(2) 앵커공은 지지력을 구하는 방법, 안전성, 신뢰성, 내구력의 문제 등 미해결된 면이 있기 때문에 충분한 검토가 필요하다.

(3) 앵커의 종류는 앵커와 기반의 정착 방식에 따라 표 8.9 와 같이 3 종류로 대별된다.

표 8.9 앵커의 종류

종 류	정 착 방 식	개 념 도
마 찰 형	앵커 주변면과 기초와의 마찰저항에 의해 앵커 인발력을 기반에 전달한다.	
지 압 형	앵커의 일부 혹은 대부분을 크게 넓혀 짧고 앵커체 수동토압으로 앵커 인발력에 저항한다.	
복 합 형	마찰형 및 지압형의 복합형	

(4) 가장 일반적인 마찰형 앵커의 기본적인 구조와 각부의 명칭은 그림 8.7 과 같다.

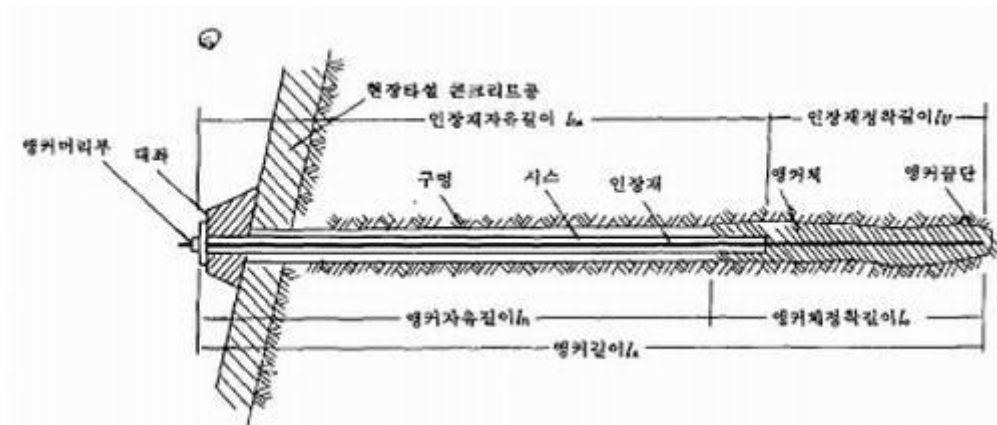


그림 8.7 앵커의 구조와 명칭

(5) 앵커 인장재에는 고장력이 작용하기 때문에 일반적으로 PC 강재(PC 강봉, PC 강선)가 사용된다.

(6) 앵커공의 설계에서는 다음 조건을 만족시킬 필요가 있다.

(가) 설계 앵커력은 극한 인발력을 다음에 표시한 안전율로 제한한 값 이하일 것.

(a) 가설구조물에 사용하는 앵커 1.5

(b) 영구 구조물에 사용하는 앵커

① 일시적인 하중(단기 하중)만을 받는 앵커 2.0

② 상시 하중(장기 하중)을 받는 앵커 3.0

또한, 극한 인발력이란 주로 지반의 조건으로 파괴가 발생하는 경우에 필요한 힘을 말한다. 안전율은 크리프 변형이 문제로 되는 지반이나, 반복하중을 받는 경우에는 지질조건을 충분히 검토하여 결정하여야 한다.

(나) 인장재와 주입재와의 부착응력도가 허용부착 응력도 이하일 것. 허용부착 응력도에 대해서는 철근 콘크리트의 부착강도를 고려하는 방법에 따르고, 이 경우 PC 강선 등은 이형철근으로, 보통의 PC 강봉 등은 환강에 준하는 것으로 한다.

(다) 인장재의 인장응력도가 다음의 두 식으로 구해지는 허용인장응력도(σ_{ap}) 이하일 것.

$$\sigma_{ap} \leq 0.6\sigma_{up}$$

$$\sigma_{ap} \leq 0.75\sigma_{yp}$$

여기서, σ_{up} : 인장강재의 인장강도

σ_{yp} : 인장재의 항복점 응력도

(7) 초기 인장력은 구조물이나 앵커의 종류, 형상, 재료, 지반의 성상 등에 따라서 변화 받기 때문에, 그들의 요인이나 앵커의 시험결과를 종합적으로 판단해서 결정하는 것이 중요하다.

(8) 앵커는 가능하면 풍화가 진행되지 않은 기초에 정착시킨다. 또한 앵커는 추정 활동면보다 깊게 설치할 필요가 있기 때문에, 지질조사를 충분히 하는 것이 중요하다.

(9) 앵커 각(α)은 일반적으로 그라우트할 때에 물이 고여서 내력이 저하할 염려가 있기 때문에 $10^\circ < \alpha < 10^\circ$ 는 피하는 것이 바람직하다. 또, 힘의 작용선의 방향과 앵커가 이루는 각(β)이 크면 역학적으로 불리하게 되기 때문에 일반적으로 $\beta \leq 45^\circ$ 로 하는 것이 바람직하다.(그림 8.8 참조)

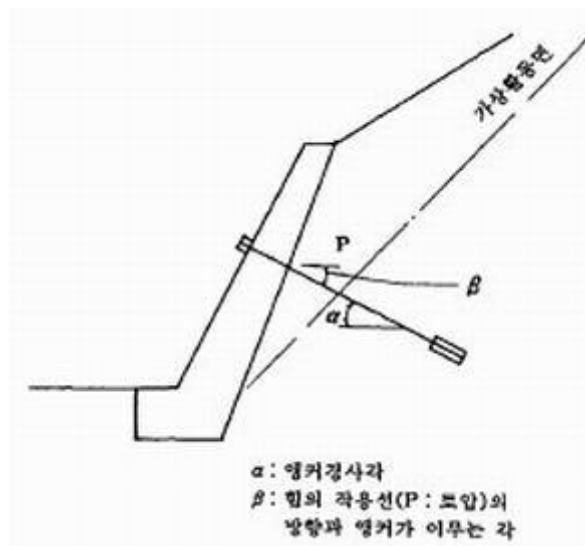


그림 8.8 앵커의 각도

(10) 앵커공을 가설구조로 하여 이용치 않는 경우는 인장 강재 및 앵커 머리에 방청 대책을 한다.

(11) 앵커체의 그라우트가 소정의 강도에 달한 후에 앵커 전 본수의 5 % 이상, 또는 3 본 이상에 대하여 인장시험을, 또 잔여 전 본수에 대해서 확인 시험을 하도록 한다. 인장시험은 설계 앵커력의 1.2~1.3 배의 하중을, 또 확인시험에서는 1.0~1.2 배의 하중을 최대 하중으로 한다.

8.7.2 비탈면 록볼트공

록볼트는 암반과 기암의 일체화 혹은 불연속면을 경계로 한 여러 층을 일체화하여 보강하는 것을 목적으로 사용한다.

(1) 록볼트의 작용 효과는 부재의 전단강도나 원지반과의 인발저항에 의한 직접적인 원지반의 보강뿐만 아니라 간접적으로 원지반의 물성을 강화하는 효과도 있으며, 8.8.4 에 기술하는 보강토공법과도 유사하다.

(2) 록볼트는 부식하기 쉽고, 강산성 토양 지반이나 변전소 부근 등 지중으로 흐르는 전류가 발생하기 쉬운 곳에서의 사용은 피한다.

(3) 록볼트공은 일반적으로 암반 보강 기구에 의한 분류에서는 ① 접속식, ② 전면 접착식, ③ ① 및 ②의 병용식으로 나누어진다. 사면에 사용하는 경우는 전면 시멘트 접착형이나 전면 수지 접착형 등의 접착제를 사용하는 것이 광범위한 지질에 적용할 수 있다. (그림 8.9 참조)

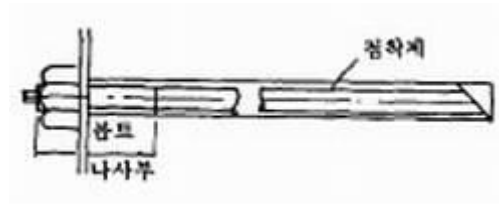


그림 8.9 전면접착식 록볼트

(4) 록볼트를 사용하는 경우에는 사면 표면의 얕은 위치에 견고한 암반이 존재하여야 한다.

(5) 록볼트의 정착력을 정확히 추정하는 것은 곤란한 경우가 많기 때문에 사전에 인발시험을 실시하여 정착 범위를 확인하여 두는 것이 중요하다.

(6) 비탈면 록볼트공의 설계 예를 그림 8.10 에 제시한다.

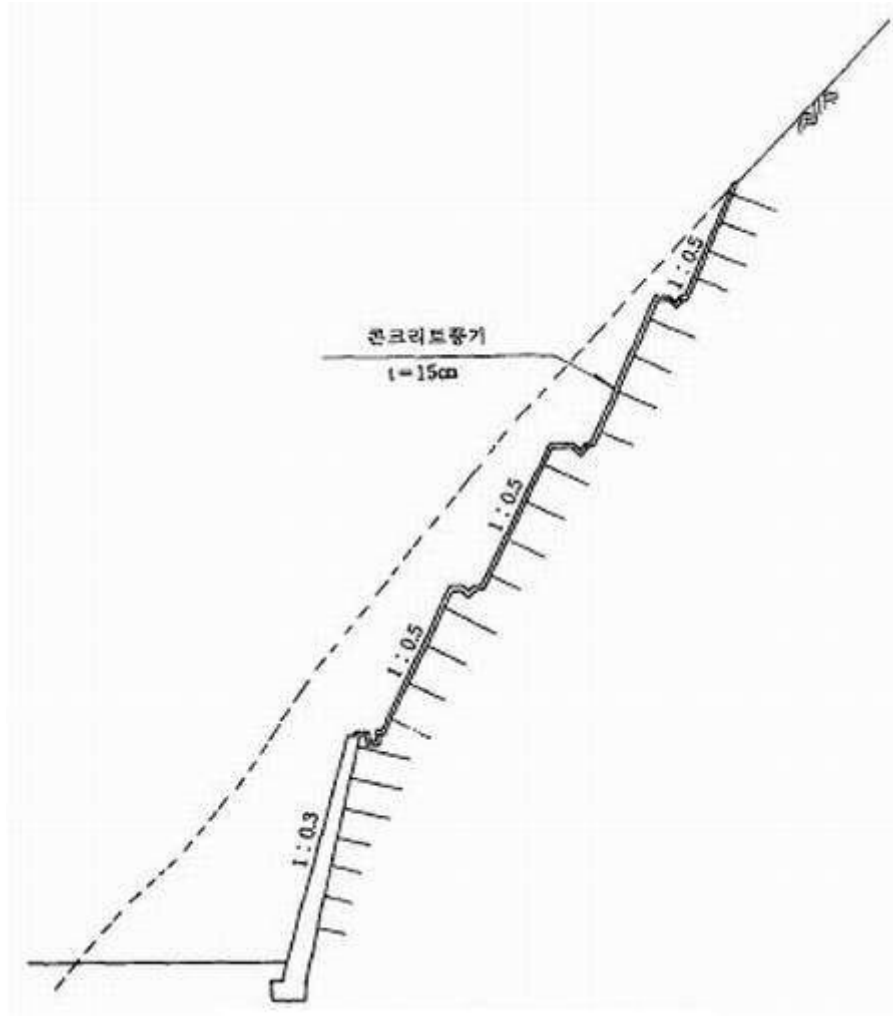


그림 8.10 비탈면 록볼트공의 설계예

8.7.3 비탈면 돌망태공(Gabion)

비탈면 돌망태공은 비탈면에 용수가 있어서 토사가 유출할 위험성이 있는 경우, 또는 붕괴한 곳을 복구할 경우, 동상으로 비탈면이 붕괴할 위험이 있는 경우, 흩쌓기 비탈면이 수로와 접하는 경우에 사용한다.

(1) 돌망태는 일반적으로 호안, 교대, 교각의 세굴 방지나 비탈면에 용수가 많은 장소 등에 사용된다. 또한, 변형이 쉽기 때문에 동상 대책으로서도 유효하며, 한랭지의 비탈면공으로도 사용된다. 특히, 유속이 느리거나 수로 이설구 밑에는 시공성 및 경제성 측면에서 유리하다.

(2) 돌망태를 차도에 가깝고 구배가 급한 곳에 사용할 경우는 장래 철선의 부식으로 인해 돌이 멀어져서 낙하될 수 있기 때문에 충분한 주의를 한다.

(3) 안정상 상당한 중량을 필요로 하는 경우는 방석망태를 하는 편이 좋다. (그림 8.11)

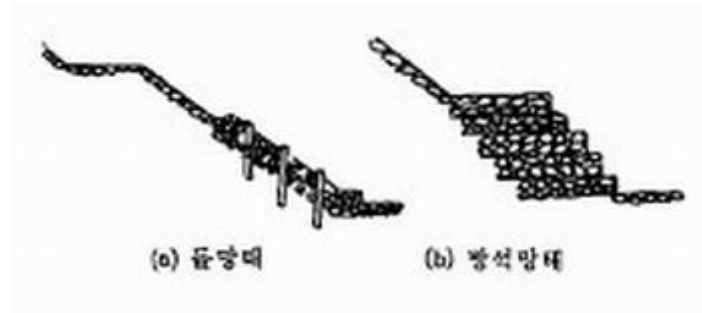


그림 8.11 비탈면 돌망태 및 방석망태의 예

(4) 참고로 돌망태의 형상 및 치수는 그림 8.12 와 같다.

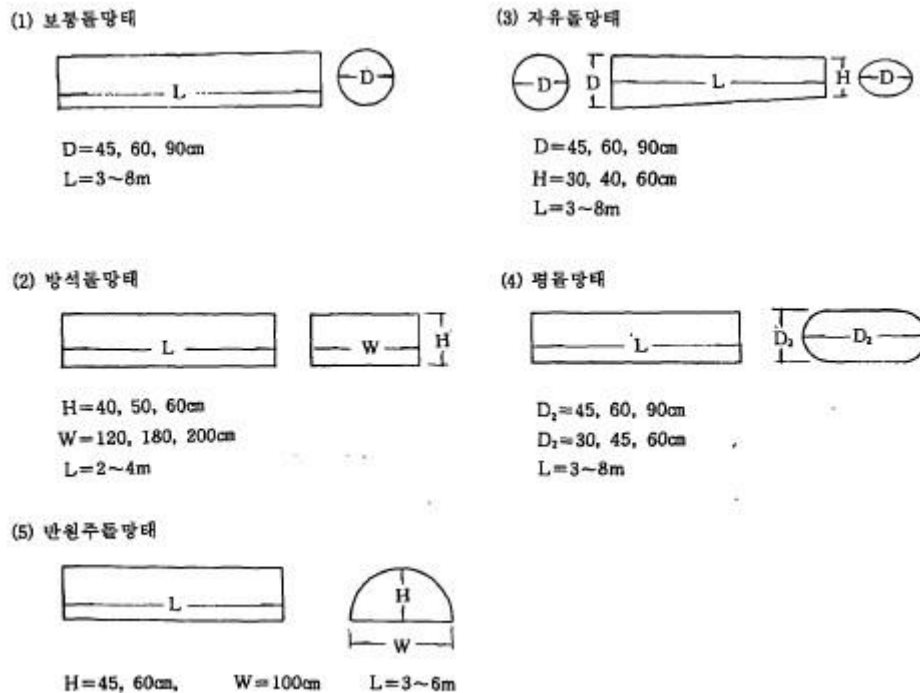


그림 8.12 돌망태, 방석망태의 형상 및 치수

8.7.4 보강토 공법

보강토 공법은 지형 등의 제약을 받아서 흙쌓기나 땅깍기의 안정 비탈면 구배를 확보할 수 없는 경우에 비탈면을 보강할 필요가 있는 장소 또는 도시부에서 용지 보상비가 과다한 장소 등에 사용한다.

(1) 보강토 공법은 흙쌓기나 땅깍기 비탈면 내에 강재나 망 등의 보강재를 배치하여 보강재와 흙의 마찰력을 이용하여 파괴나 변형에 저항하는 공법이다.

주된 공법으로서 흙쌓기에서는 보강토벽공법, 망에 의한 보강공법 등, 땅깍기에서는 철근 삽입에 의한 원지반 보강공법 등이 일반적으로 사용된다.

이들 방법은 설계법이나 내구성 등의 점에 해명되지 않은 점이 있어 이를 사용하고자 할 때는 충분한 검토가 필요하다.

(2) 보강토벽의 설계에서는 아래 사항에 유의할 필요가 있다.

(가) 벽면의 높이는 15m 정도를 한도로 한다.

(나) 물가의 보강토벽, 보강토 교대는 원칙적으로 채택하지 않는 것으로 한다.

(다) 보강토의 안정을 확보하기 위하여 아래 사항을 검토할 필요가 있다.

(a) 보강재(Strip)의 파단에 대한 검토

(b) 보강재의 인발에 대한 검토

(c) 보강토 전체의 안정에 대한 검토

(d) 지지 지반의 침하에 대한 검토

(라) 사용할 흙쌓기 재료는 내부 마찰각이 큰 모래 계통의 재료를 사용한다.

(마) 벽면재(Skin)나 보강재(Strip)등의 부재는 소정의 강도나 품질을 갖는 것을 사용한다. 또한 벽면재나 콘크리트 부재를 사용하는 것을 표준으로 한다.

(바) 보강토벽의 안정에 문제를 일으킨 사례는 배수에 기인하는 것이 많으므로 설계시 다음 사항에 대해서 충분한 배수대책을 세울 필요가 있다.

(a) 보강토의 하중에 따라서 파괴나 큰 침하를 일으킨다고 생각되는 연약지반

(b) 계곡 등에서 집수 지형을 나타내는 장소나 대량의 용수가 예상되는 장소

(c) 중공업 지구나 강산성 토양 지반 등 부식에 관한 환경이 불량한 장소

(d) 변전소의 부근 등 지중 미전류가 발생하기 쉬운 장소

(e) 장래 보강토의 내부를 굴삭하거나 말뚝을 향타할 위험이 있는 장소

(f) 보강토 상면이나 내부에 큰 국부 하중이 작용하는 장소

(g) 기타 보강토의 장기 안정성에 문제가 예상되는 곳

(3) 망에 의한 보강토 공법은 불안정한 재료를 사용하는 고성토의 안정 대책으로, 비탈면 부근의 흙쌓기 내에 망 등을 포설하는 방법도 있다.

(4) 땅깍기 비탈면 내에 철근 등을 삽입하여 원지반을 보강하는 공법은 불안정한 원지반의 강도 증가에 효과적이므로, 충분한 검토를 한 뒤에 채용한다.

9. 산사태 대책

9.1 설계 기본사항

산사태 대책은 노선 선정시 산사태가 발생할 가능성이 있는 곳은 가능한 한 피하는 것을 원칙으로 한다. 피하는 것이 곤란한 경우 혹은 공사중 및 공용 중에 산사태가 발생할 우려가 있는 경우는 안정성, 경제성, 시공성을 고려하여 적절한 대책을 강구하여야 한다.

(1) 산사태 대책으로는 산사태 위치를 피하거나 사전에 방지공을 계획하는 사전대책과 발생한 산사태에 대하여 실시하는 복구대책이 있다.

산사태 대책의 시공에서는 지형과 지질 특성, 산사태의 특징, 규모, 도로 본체 및 도로 주변의 조건 등을 충분히 고려하여 적절한 대책을 강구하도록 하여야 한다.

(2) 산사태의 발생이나 운동 메카니즘은 매우 복잡하고, 각각의 특징을 갖고 있기 때문에 산사태의 상황(형태, 원인, 성질 등)을 충분히 검토하여 그 특징에 맞는 조사, 대책을 계획하여 설계할 필요가 있다.

(3) 산사태의 일반적인 특징은 표 9.1 과 같다.

표 9.1 산사태의 특징

구 분	산 사 태 의 특 징
1) 지 질	특정의 지질 또는 지질구조에서 많이 발생한다.
2) 토 질	주로 점성토를 활동면으로 하고 있다.
3) 지 형	5~20°의 완경사면에 많이 발생하며 특히 상부가 사다리꼴 지형을 갖는 경우가 많다.
4) 활동 상황	계속성이 있고 재발하는 경우가 많다.
5) 이동 속도	0.01~10 mm/일의 것이 많고 일반적으로 속도는 느리다.
6) 토 괴	토괴는 교란되지 않고 원형을 유지하면서 움직일 때가 많다.
7) 원 인	지하수에 의한 영향이 크다.
8) 두께, 규모	두께는 10수 m 정도, 규모는 수만 m ² 를 넘는다.
9) 정 후	발생 전에 균열의 발생, 함몰, 융기, 지하수 변동 등이 생긴다.

9.2 정량적 위험도 판단기준

(1) 기준 설정

산사태 대책의 우선순위를 설정하고자 할 경우에는 사면 상태와 예상 피해를 모두 고려하여 종합적으로 판단해야 한다.

산사태 가능성에 대한 사면의 정량적 위험도 판단기준은 한국건설기술연구원에서 제시한 다음 방법을 따르기로 한다.

(1) 표 9.2 는 우리나라에서 실시한 60 개소의 현지답사 자료를 근거로 암석을 5 개 군으로 분류하고 모암의 분포비와 산사태 발생률을 나타낸 것이다. 이에 따르면 화강암류 : 분출암류 : 변성암류 : 제 3 기암류 : 퇴적암류의 비는 1.38 : 0.25 : 1.62 : 3.82 : 0.17 로 나타나 제 3 기암류, 변성암류, 화강암류, 분출암류, 퇴적암류 순으로 사면붕괴에 대한 민감성을 보이고 있음을 알 수 있다. 이러한 수치는 제한된 자료에 의한 것이지만 외국의 기준과 국내의 자료를 근거로 하여 사면의 안정을 수량적으로 판단하기 위해 각각에 대해 점수를 부여하였다. 즉, 제 3 기암류, 변성암류, 화강암류에 대해서 10 점을, 경남남부 지역을 중심으로 분포하는 분출암류는 전단강도가 비교적 약하고 풍화 심도가 깊은 점을 고려하고 비록 상기 자료에 의해 사면 붕괴에 대한 민감도는 낮은 것으로 나타났지만 10 점을, 퇴적 암류에 대해서는 0 점을 부여하고 이들 암석들 위에 붕적층이 피복하고 있을 경우 기반암과 붕적층 사이 또는 붕적층 내에 강우에 의한 토굴이 생성될 가능성이 내재된 것으로 5 점을 가산한다.

(2) 지형(특히 횡단면형)과 임상이 사면 붕괴에 많은 영향을 미치는데 이를 고려하면 다음과 같다.

횡단면형에 대해서 오목형과 평행형은 10 점, 볼록형은 0 점, 임분경급은 미림목지, 유수림, 소경목에 대해서 10 점, 중경목에는 0 점을 부여하고 사면 주변에 기존 식생을 벌목하여 과수단지 형성 등 임지의 이용 상태가 변경되었을 경우는 5 점을 가산한다.

(3) 절개사면인 경우는 외국의 기준을 이용하고, 자연사면은 36° 이상에 대해 10 점, 31~ 35° 에 8 점, 26~30° 에 5 점, 21~25° 에 3 점, 20° 이하의 사면에는 0 점을 부여한다.

(4) 운동장과 경작지에 1 점을 부여하며, 도로의 경우는 주요 도로와 일반도로로 구분한 것을 고속도로 및 국도와 지방도로로 구분한다.

(5) 자연사면의 경우 용수 상태는 지표 하부에 토굴이나 지질 불연속면이 존재한다는 것을 의미하며, 이런 현상은 사면붕괴에 큰 영향을 미치므로 용출 수량과 용출 위치에 상관없이 15 점을 부여한다. 절개 사면인 경우는 외국의 기준을 이용한다.

(표 9.3 참조)

표 9.2 우리나라의 지질 분포 상황

구분 지질	분포비 ¹⁾ (%)	개소 수 ²⁾ (발생률, %)	비 고
화강암류	30.18	23 (41.9)	· 일반적인 분포 방향은 북동 - 남서 방향으로 발달 · 중생대 쥐라기의 대보화강암 및 중생대 백악기의 불국사 화강암 등으로 구성
분출암류	7.01	1 (1.8)	· 경남 유천지역을 중심으로 분포 · 주로 안산암과 유문암으로 구성
변성암류	34.14	27 (49.1)	· 시대적으로 가장 오래된 암석 · 편마암, 편암, 점판암, 슬레이트 등으로 구성
제 3기암 류	0.94	2 (3.6)	· 경북 포항 일대에 분포 · 시대적으로 가장 신기에 속함 · 현무암, 용회암, 역암, 세일 및 이토암 등으로 구성
퇴적암류	20.64	2 (3.6)	· 경상남북도 일대와 남해안 지역에 분포 · 역암, 사암, 이암, 석회암으로 구성
충적층	7.09	-	· 주로 큰 하천을 중심으로 한 모래층으로 구성 · 산사태 발생 가능성이 희박한 지역
계	100	55 (100)	

주1) : 상기 분포비는 25만 지질도를 이용하여 구적 계산한 것임.

주2) : 상기 현장조사 자료는 '87년 발생한 것 중 전국 60 개소의 현장조사 자료임

표 9.3 사면 평가표

요 소	점 수	요 소	점 수
a) 사면 높이, H (무제한)	흙사면 = $H \times 1$ 암사면 = $H \times 0.5$ 혼합사면 = $H \times 1$	l) 사면 상부에 물이 고일 수 있는 여건이 형성된 경우 = 5	
b) 사면 경사각 (20)	자연사면 절개사면 절개사면 (암사면) (이외사면) $\geq 36^\circ=10$, $90^\circ=10$, $\geq 60^\circ=20$ $\geq 31^\circ=8$, $\geq 80^\circ=8$, $\geq 55^\circ=15$ $\geq 26^\circ=5$, $\geq 70^\circ=5$, $\geq 45^\circ=5$ $\geq 21^\circ=3$, $\geq 60^\circ=2$, $\geq 35^\circ=3$ $\geq 20^\circ=0$, $\geq 60^\circ=0$, $\geq 35^\circ=0$	m) 사면에 배수로 (10) 전혀 없거나 완전하지 못함 = 10 완전하나 큰 균열이 있는 경우 = 10 완전한 경우 = 0	
c) 사면 상부의 경사각 또는 사면상부 도로유무 (15)	상부경사각 도로유무 $\geq 45^\circ$ = 15 $\geq 35^\circ$ 또는 고속, 국도 = 10 $\geq 20^\circ$ 또는 지방도로 = 5 $\leq 20^\circ$ = 0	n) 물을 이동시킬수 있는 시설 (5) 높이 'H' 내에 있으면 = 5 없으면 = 0	
d) 옹벽이 있는 경우 (무제한)	옹벽의 높이(m) $\times 2$	o) 용수 상태 (절개사면) (15) 위치 극심 보통 사면 중간 15 10 내지 상부 사면 하부 10 5 자연 사면인 경우 용출수를 확인 15	
e) 입분 등급 (15)	미립목지 = 10 유수림 = 10 소경목 = 10 중경목 = 0	p) 사면 저부로 부터 구조물, 도로, 운동	구조물 = 실제 거리 도로 = 거리 + 2 운동장 = 실제 거리 또는 1/2H 농경지 = 실제 거리 또는 1/2H

	상기중 임지의 이용상태가 변경된 경우 5점 추가	장과의 거리(m) (무제한)	
f) 횡단 면형상 (10)	요 형 = 10 평행형 = 10 철 형 = 0	q) 사면 의 상하 부 상태 (20)	사면의 상단부에 확장 사면이 있는 경우 = 0.5 사면의 하단부에 확장 사면이 있는 경우 = 20
g) 사면 상태 (10)	느슨한 압편이 있는 경우 = 10 파괴의 징후가 있는 경우 = 10 사면 상태가 불량 = 5	r) 예상 되는 피 해구조 물 (2)	병원, 학교 주거 지역, 공장 = 2 농경지, 운동장 = 1.0 고속도로, 국도 = 1.0 지방도로 = 0.5 확 트인 경우 = 0
h) 사면 파괴벽 과의 결 합상태 (10)	불량 = 10 보통 = 5 양호 = 0	s) 위험 피해 요소 (1.25)	인구밀집 지역이나 산사태에 의해 구조물의 붕괴가 예상 = 1.25 그 외 = 1.0
l) 사면 방향과 일치하 는절리 (5)	사면방향과 일치하는 절리가 있는 경우 = 5	불안정 점수 $= \sum [a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o]$ 예상피해점수 $= S [20r\{1.5(a+b)-p\}/1.5(a+d) + 40r\{(a+d)-p\}/(a+d) + (q \cdot r) + 2(a+d)]$ 종합점수 = 불안정점수 + 예상피해 점수	
j) 지질 (15)	변성암 = 10 화강암 = 10 분출암 = 10 제 3기암류 = 10 퇴적암 = 0 상기암 상부에 붕괴층으로 피복된 경우는 5점 가산		
k) 불투수 성사면 에 대한 나쁨	전혀 없음 = 15 50%(부분적) = 8 나쁨 = 5		
지표수 의 배수 로 (15)	양호 = 0		

주) 괄호 안의 값은 각 요인별 획득할 수 있는 최고 점수

(2) 사면 평가 기준 및 이용 방안

(가) 앞 절의 기준 설정을 근거로 작성한 사면 평가 기준은 표 9.3 과 같으며, 이를 앞에서 설명한

34 개 사면에 적용해 본 결과는 다음과 같다.

① 불안정점수

(그림 9.1 참조)

(표 9.4 참조)

불안정점수 > 150 : 사면붕괴 위험성이 대단히 크다.

150 > 불안정점수 > 100 : 사면붕괴 위험성이 크다.

100 > 불안정점수 : 사면 붕괴 위험성이 적다.

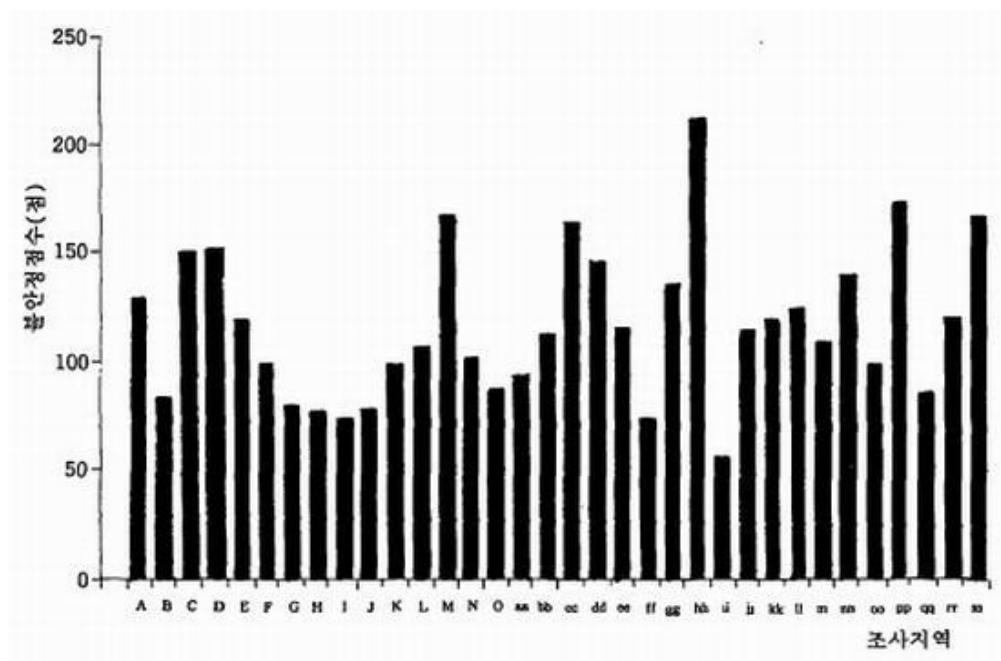


그림 9.1 조사사면의 불안정점수 분포

② 종합점수

(그림 9.2 참조)

종합점수 > 300 : 대책에 최우선권 부여

300 > 종합점수 > 200 : 대책에 차우선권 부여

200 > 종합점수 : 정기적인 사면 관리

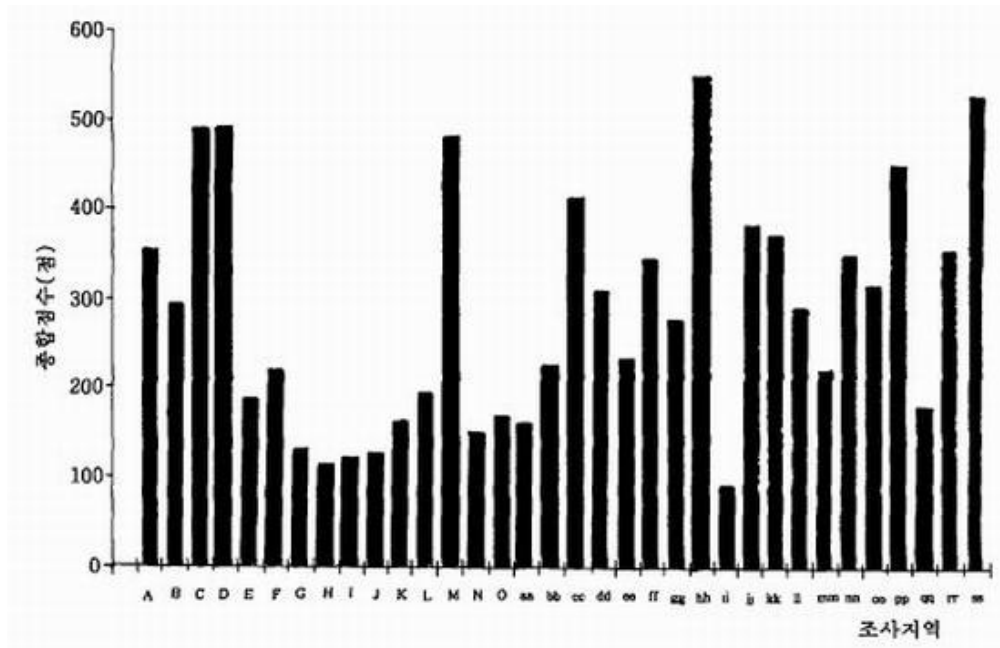


그림 9.2 조사사면의 종합점수 분포

점수 기준은 조사 사면간의 상대적 비교치로 이용하여야 하며, 조사자의 공학적 판단이 이들 점수보다 우위를 점해야 한다.

(나) 동 기준의 활용시 피해예상점수의 가중치는 적용되는 지역마다 사회, 경제적인 여건을 고려하여 조정할 수 있다.

표 9.4 사면평가 기본에 의한 점수표(예)

인자/조사지	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	aa	bb	cc	dd	ee	ff	gg	hh	ii	jj	kk	ll	mm	nn	oo	pp	qq	rr	ss	
a	35	20	50	90	32	55	16	13	15	16	32	29	95	20	29	20	48	100	82	45	5	57	120	5	57	120	70	45	80	40	110	36	53	100	
b	5	0	0	0	3	0	0	0	0	3	3	3	3	3	0	20	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	10	10	10	0	5	0	0	0	0	5	10	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	
d	0	6	26	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	20	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	10	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	10	0	10	10	10	10	0	0	10	
g	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	0	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
h	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
j	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
k	15	8	15	5	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5	15	15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
m	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
n	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
o	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
p	4	1	1	50	32	42	7	9	7	7	102	30	50	45	7	16	22	200	382	7	2	100	100	3	3	10	10	12	100	10	200	50	20	30	
q	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
r	2	2	2	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2	2	2	0.5	1.5	0.5	2	0.5	0.5	2	2	2	0.5	2	2	0.5	2	2	0.5	2	2	2	2	
s	1.25	1.25	1.25	1.25	1	1	1	1	1	1	1	1.25	1.25	1.25	1	1	1	1.25	1	1	1.25	1.25	1.25	1	1.25	1.25	1	1	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
예상피해점수	224	211	339	341	68	120	51	38	48	51	64	89	319	51	82	67	114	251	164	116	271	144	340	33	268	250	166	113	210	218	276	96	233	361	
불안정 점수	130	84	151	152	120	100	81	78	75	79	100	107	168	103	89	96	113	165	147	117	75	136	213	57	115	120	125	110	140	100	175	86	121	168	
종합 점수	354	296	490	493	188	220	132	116	123	130	164	196	487	154	171	162	227	416	311	233	246	279	553	90	383	370	291	223	350	318	451	181	354	529	

9.3 산사태 대책의 검토 순서

산사태는 계획, 설계, 시공, 유지관리의 각 단계에서 산사태 발생 위험 지점의 위험도를 평가하고

이에 적절하고 효과적인 조사를 해야 한다.

건설의 흐름에 따라 각 단계에서의 위험도 구분과 그 위험도에 따른 조사의 정도나 설계, 시공 구분을 표 9.5(a) 및 표 9.5(b)에 제시하였다.

표 9.5(a) 산사태의 위험도 구분

변형정도 지형특성	공공시설등 제3자에 주는 피해정도 도로본체에 미치는 영향	직접피해를 끼칠 가능성이 크다. 특히 터널, 교량등 구조물에의 영향이 크다.		영향을 미친다고 생각된다. 토공부에 영향있음		영향을 미치지 않는다고 생각된다. 토공부에 영향있음	
		규모가 크 다		대 소		대 소	
		규모가 크 다	규모가 작 다	대	소	대	소
주관열, 말단관열이 발생되고 있는 것							
활동중인 블록이며 인위적인 환경변화의 유무에 관계없이 산사태 발생 가능성이 크다.				위험도 A			
명백히 산사태 지형을 띄고 있으나 현재 산사태 활동의 징조는 보이지 않는다. 인위적인 환경변화를 적절 유인하면 활동 가능성이 크다. 또 산사태가 발생했을 때 확대가능성이 있다.		위험도 A				위험도 B	
지형특성으로서 산사태 지형을 띄고 있으나 현재는 안정. 가령 산사태가 발생해도 확대 가능성은 적고 그 시점에서 산사태의 처리가 비교적 가능하다고 판단되는 것.						위험도 C	

표 9.5(b) 산사태 위험도 구분에 따른 조사설계 시공 구분

조사설계 위험도 구분	기본 설계 검토		실시 설계 검토	
	조 사	설 계	조 사	설 계 시 공
위험도 특A	피하는 것을 원칙으로 하나 불가능할 때 위험도 A에 준함	위험도 A에 준함	위험도 A에 준함	위험도 A에 준함
위험도 A	현지답사를 충분히 하고 보령 조사 등 필요에 따라 한다.	개략의 안정 계산, 억지공, 억제공의 검토	현지답사, 지질·토질 조사, 지하수조사, 계측조사 등	· 억지공, 억제공의 상세설계 및 시공 · 동태관측에 의한 추적 조사
위험도 B	위험도 A에 준함	억제공사의 검토	위험도 A에 준하나 계측조사의 경우에 따라 저감할 수 있다.	· 동태관측에 의한 시공 관리 · 배수시설(물떼기 보령 등)의 설계시공 · 필요에 따라 보령 등의 지질조사에 의한 검토(주1)
위험도 C	현지답사를 주제로 한다.	배수처리의 검토	현지답사	· 육안에 의한 점검을 주제로한 시공관리 · 배수시설 (지표수처리, 암거 등)의 설계시공

주1) 필요에 따라 안정계산을 한다.

(1) 계획단계 (노선선정시)

(가) 노선 선정시의 조사 목적은 계획노선 부근에서 산사태를 일으킬 위험이 있는 지역의 분포를 기존 자료를 이용하여 도상 조사, 현지 답사 등의 개략조사에 의해서 찾아내고, 위험도를 검토하고자 하는 것이며, 아래 사항을 유의하여 노선을 선정하도록 한다.

(a) 산사태 블록의 밀집지대는 지질이나 지형이 복잡하여 단독으로 발생하지 않고 복잡한 형상을 갖는 경우가 많다. 또한, 블록의 분화가 진행되는 동안의 대책공법의 선정이 어렵고 제한 받는 일이 많다.

(b) 산사태의 폭이 큰 것은 활동면이 깊은 경우가 많아 대책비가 비싸게 된다.

(c) 점성토질의 산사태는 규모가 작아도 대책공이 어려운 경우가 많다.

(d) 진행중인 산사태는 공법의 선정에 제약을 받는다.

(b), (a)에 의해 산사태 밀집지대나 활동중인 산사태, 대규모의 산사태 등은 노선을 우회하는 방향으로 검토하는 것으로 한다. 부득이 우회할 수 없는 경우는 다시 노선을 세부 검토하여 평면,

종단선형 및 대책공을 개략 검토하고 장래의 유지관리 등도 고려하여 노선을 선정하여야 한다.

(나) 부득이 산사태의 위험지역을 통과하는 경우는 가능한 한 효과적인 방지공을 실시할 수 있는 위치에 노선이 설정되도록 아래 사항에 유의하여 노선을 세부적으로 검토하여야 한다.

① 산사태의 머리 부분을 땅깍기로서 통과하던가(그림 9.3), 혹은 말단부를 흠쌓기로서 통과하는(그림 9.4) 것을 원칙으로 한다.



그림 9.3 머리부의 땅깍기



그림 9.4 말단부의 흠쌓기

② 중간부에서의 땅깍기, 흠쌓기는 이것에 의한 새로운 활동을 유발할 가능성이 있으므로 주의해야 한다. (그림 9.5, 그림 9.6)



그림 9.5 중간부에서의 흠쌓기



그림 9.6 중간부에서의 땅깍기

③ 어떠한 경우에도 편절 편성인 경우는 땅깍기 부분 위쪽에 잔여 사면의 안정, 절성에 의한 새로운 활동의 유발, 절성에 의한 산사태의 안전도 변화에 주의해야 한다. (그림 9.7)

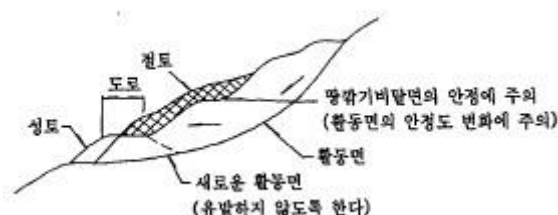


그림 9.7 편절편성부에서의 유의사항

④ 활동면이 계단식 또는 층 활동식의 소위 후퇴성 산사태에서는 어떠한 장소에 노선을 설정하여도 재래 활동 외에 새로운 활동 발생의 가능성이 생긴다(그림 9.8 참조). 따라서, 원칙적으로 노선을 피하던가 교량으로 통과하는 것이 바람직하다.



그림 9.8 계단모양의 활동

(다) 기본설계 단계에서는 도로 건설의 가능성 및 도로 건설에 주의를 요하는 지역의 산사태 대책공을 검토하는 것이 바람직하다. 도로 건설의 가능성에 대해서는 계획 안전율을 확보하기 위한 필요 역지력(P)의 크기에 따라 다음과 같이 개략적인 판단을 할 수 있다.

$P \leq 150 \text{ t/m}$: 통상 고려되는 규모의 억제, 억제공의 적용이 가능

$150 \text{ t/m} \leq P < 300 \text{ t/m}$: 대규모 토공(대규모 배토, 압성토 등)으로 억제될 수 있는 경우가 있다.

$P \geq 300 \text{ t/m}$: 대규모 억제, 규제공의 실시가 필요하고 대응이 곤란한 경우가 많다.

현재의 안전율을 $F_{\{s\}}=1.00$, 계획 안전율 $F_{\{sp\}}=1.20$ 으로 한 경우의 개략적인 필요 역지력은 아래 식으로 표현된다.

$$P = (F_{\{sp\}} - F_{\{s\}}) \sum W \sin i = 0.20 \sum W \sin i \quad (9.1)$$

(단, 현 지형의 경사각(i)와 활동면의 경사각이 거의 같다고 가정한 경우이고, 상세히 구할 때는 9.3 에 의한다.(그림 9.9 참조)

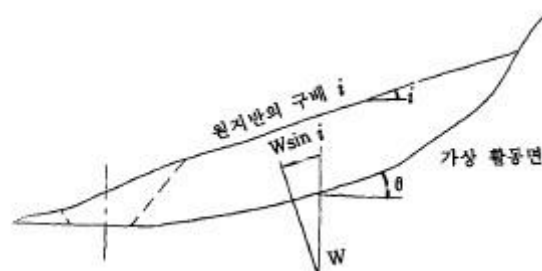


그림 9.9 개략계산을 위한 횡단도

(2) 측량·조사설계 단계(노선 결정 후부터 공사발주까지)

노선 결정에 따라 물리탐사, 토질·지질조사, 계측조사, 지하수 조사 등의 상세조사를 실시해서 산사태 메카니즘을 판단하고 위험도 구분을 재검토하여 대책공을 설계한다.

(3) 시공 및 유지관리단계

시공단계에서는 육안 또는 순회조사 등의 일상 관리나 동태관측을 하는 등 변형·이상 등의 조기 발견, 조기 대책을 꾀하도록 하고, 필요에 따라 추가 조사에 의한 재검토를 하여 대책을 세우도록 한다. 또한, 유지관리단계로 인계할 때는 관리계획을 검토하여 시공기록, 계측기록 등을 확실히 인계하여야 한다.

유지관리단계에서는 이상이나 변형의 조기 발견에 중점을 두고 점검, 관리하여야 한다. 시공중이나 공용 중에 발생한 산사태의 복구대책은 표 9.5(b)에 표시한 위험도 특 A 에 준하여 실시한다.

9.4 산사태 안정해석

9.4.1 안정계산

(1) 산사태 안정해석은 사면의 안정 확보에 필요한 대책공사의 규모를 결정하기 위하여 실시한다. 안정해석에서는 소정의 계획 안전율을 확보하여야 한다.

(2) 안정계산은 원칙적으로 절편 분할법을 사용한다.

(1) 산사태의 활동면 형상은 사면의 지질구조에 지배되는 경우가 많지만, 안정계산의 정도는 활동면의 형상 파악 정도에 크게 지배된다. 따라서, 그 결정에 있어서는 조사 결과를 근거로 충분히 검토하여 결정할 필요가 있다.

(2) 안정계산은 절편 분할법을 사용하고 계산식은 다음 식을 기준으로 한다.

$$F_s = \frac{\sum (N-U) \tan \phi + C \sum l}{\sum T} \quad (9.2)$$

여기서,

N : 분할편의 중량에 의한 법선력(t/m) ($W \cos \theta$)

T : 분할편의 중량에 의한 접선력(t/m) ($W \sin \theta$)

U : 분할 편에 작용하는 간극 수압(t/m) ($A_w \cdot r_w \cdot 1^m$)

l : 분할편의 활동면 길이(m)

θ : 활동면의 내부 마찰각(°)

C : 활동면의 점착력(t/m')

W : 단위 폭당 분할편의 중량(t/m)

θ : 활동면의 경사각($^\circ$)

A_w : 지하수위 이하의 분할편 면적(m^2)

r_w : 물의 단위체적 중량(t/m 3)

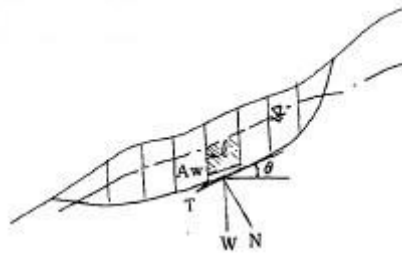


그림 9.10 사면활동의 안정계산

(가) 활동면에 작용하는 간극수압은 보링공 내의 지하수위를 간극수압으로 바꾸어 안정 계산에 사용한다.

지하수 배제공에 의한 지하수위 저하에 대해서는 '9.4.3, 2) 지하수 배제공'에 기술하였지만, 대책공 시공 전후에 지하수 조사를 실시하여 그 효과에 대하여 확인하는 것이 중요하다.

(나) 안정해석의 순서는 다음과 같다.

(a) 산사태의 활동 상황, 산사태 규모, 지하수 상황 등을 파악하여 계산해야 할 산사태 단면을 결정한다. 이때 지하수위가 있다면 단면에 기입한다.

(b) (a)의 단면에서 현재의 안전율(F_s), 단위체적 중량(r_t) 및 활동면의 토질정수를 결정한다. (9.4.2 참조)

(c) 산사태 단면에 도로 계획 단면을 기입한다.

(d) 계획안전율(F_{sp})을 결정한다. (9.4.3 참조)

(e) (d)을 만족하도록 (c)의 단면을 사용하여 산사태 대책공법의 규모를 결정한다.

대책공의 규모는 다음과 같이 구한다.

① 억제공(지하수 배제공)의 경우

$$\Delta U : F_{sp} \sum T - [\sum (N-U) \tan \phi + C \sum l / \tan \phi] \quad (9.3)$$

ΔU : 지하수 저하고

② 억지공의 경우

$$P_{\{R\}} : F_{\{sp\}} \sum T - [\sum (N-U) \tan \phi + C \sum \ell]$$

$P_{\{R\}}$: 말뚝 등에 의한 역지력

이상의 안정해석의 순서는 그림 9.11 과 같다.

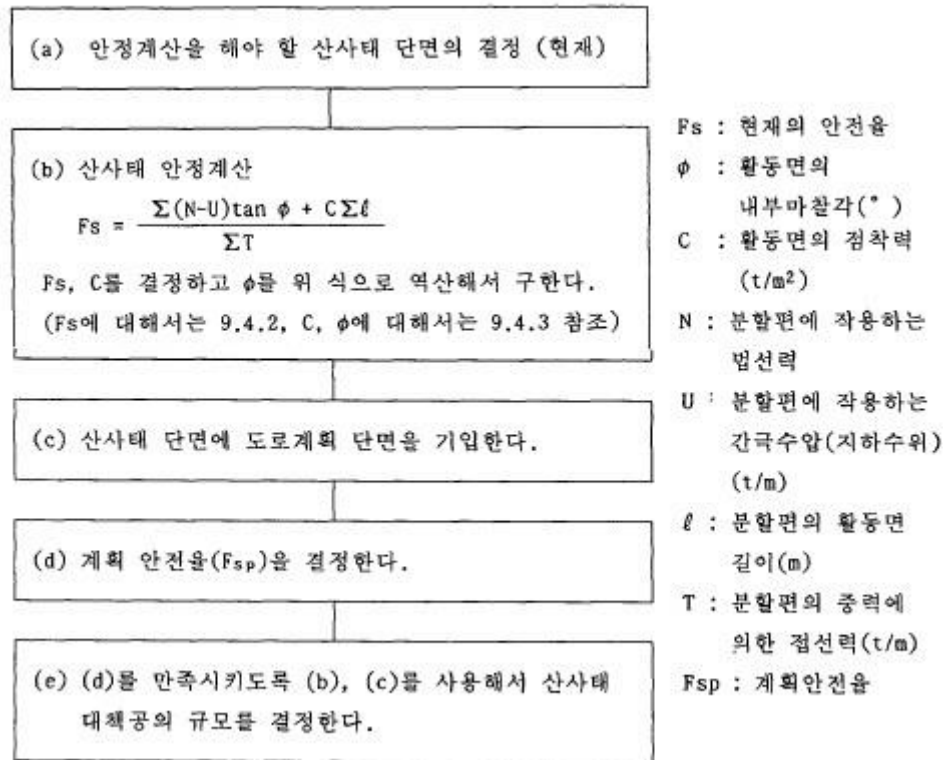


그림 9.11 안정해석의 순서

9.4.2 산사태의 안전율

산사태 안정계산을 할 경우의 안전율은 다음과 같다.

(1) 현재의 사면의 안전율($F_{\{s\}}$)은 1.00 을 원칙으로 한다.

(2) 계획 안전율($F_{\{sp\}}$)은 1.20 을 목표로 한다.

(1) 현재의 사면의 안전율이란 산사태 대책을 하기 전의 사면 현황의 안전율을 말한다. 산사태가 변동하고 있는 경우에는 $F_{\{s\}}=0.95\sim 1.00$ 으로 저감할 수 있다. 또한, 사전조사에서 명확한 변동이 없는 경우에는 산사태의 성상, 유형 등을 고려하여 현재 사면의 안전율 $F_{\{s\}}=1.00\sim 1.05$ 로 하여 검토하도록 한다.

(2) 계획 안전율은 산사태 방지 공사에 따라 사면의 안정도를 높이기 위한 목표치이지만 산사태의 원인, 규모, 현지에서의 주변 상황, 경제성 등을 고려하여 결정하여야 한다.

9.4.3 토질정수

산사태 안정계산에 사용하는 토질정수는 다음과 같다.

(1) 토괴의 단위체적중량(γ)은 일반의 산사태에서는 $1.8(t/m^3)$ 을 사용해도 좋다.

(2) 활동면 강도(점착력 C , 내부마찰각 ϕ)는 토질시험치 등을 참고로 하여 결정하도록 한다.

(1) 토괴의 단위체적중량은 이암을 기원으로 하는 점토로 구성되는 사면에서는 $1.9(t/m^3)$ 이상인 경우도 있고, 굵은 자갈이 많고 간극이 큰 지질에서는 $1.8(t/m^3)$ 을 밑도는 경우가 있어서 토질시험을 한 경우 등 수치가 명확한 경우는 시험결과를 사용하고, 그렇지 않은 경우는 $1.8(t/m^3)$ 을 사용하도록 한다.

(2) 산사태는 아주 복잡한 지질 구조를 갖는 경우가 많고 활동면의 강도는 활동면에 따라 다양하게 변하기 때문에 한정된 점에서 활동면 전체의 평균적인 토질정수를 직접 구하는 것은 곤란한 경우가 많으며, 일반적으로 점착력 C 는 산사태의 수직층 두께에 따라 표 9.6 으로 결정하고, ϕ 는 역산하여 구한다.

(3) C, ϕ 의 값을 구하는 데는 (2)에 표시한 방법 외에 다음과 같은 방법이 있다.

(가) 토질시험을 한 경우는 현재 사면의 안전율을 정하고 $C=0$ 일 때의 $\tan \phi$ 및 $\tan \phi=0$ 일 때의 C 의 값을 계산하여, $C-\tan \phi$ 관계도(그림 9.7)에 토질시험치를 플롯하여 결정하는 방법도 있다.

(나) 산사태 블록 내에서 몇 개의 활동면이 가정되는 경우 및 실제로 수차에 걸쳐서 산사태가 발생한 경우 등은 여러 개의 $C-\tan \phi$ 관계선의 교점 부근 값을 채택하는 방법도 있다.

표 9.6 산사태의 수직층 두께(m)와 점착력 $C(t/m^2)$ 의 관계

산사태의 수직층 두께 H(m)	C (t/m^2)
5	0.5
10	1.0
15	1.5
20	2.0
25	2.5

주) 산사태의 수직층 두께란 연직방향으로 측정된 활동토괴의 최대 층 두께이다.

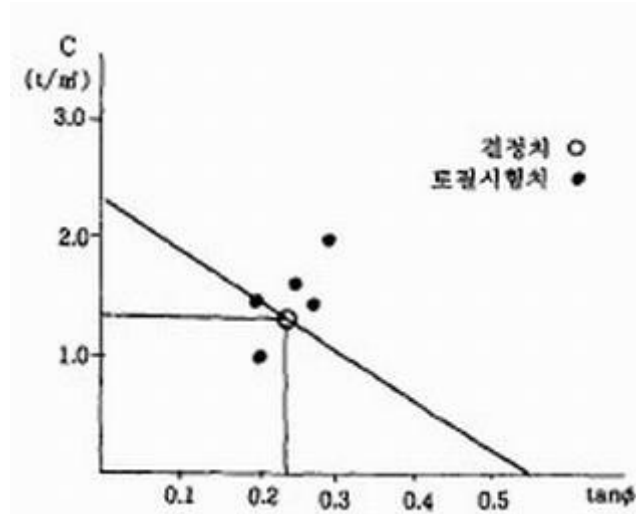


그림 9.12 C-tan ϕ 의 관계도(활동면이 하나일 때)

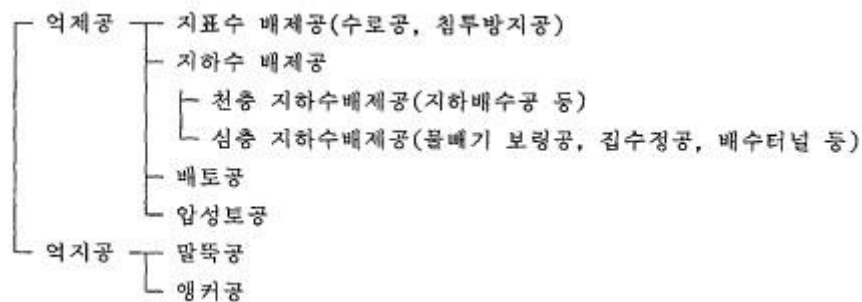
9.5 산사태 대책공법

9.5.1 공법의 분류

산사태 대책공법은 억제공과 억지공으로 대별되지만, 각 공법의 특성 및 산사태의 지형, 지질, 발생 메카니즘 등을 고려하여 적절한 공법을 조합하여 설계한다.

(1) 산사태 대책공은 표 9.7 과 같이 분류된다.

표 9.7 산사태 대책공법의 분류



(2) 억제공은 산사태 지형, 지하수 상태 등 자연조건을 변화시켜 산사태를 정지 또는 완화시키는 공법이다.

(3) 억지공은 말뚝공 등의 구조물을 산사태 지역에 시공하여 산사태 운동을 정지시키는 방법이다.

9.5.2 산사태 대책공 선정의 기본사항

산사태 대책공은 억제공을 기본으로 설계한다.

(1) 배토공, 압성토공, 지하수 배제공 등의 억제공은 산사태 대책으로 아주 유효하고

경제적이어서 대책공의 선정에 기본으로 설계한다. 또한, 산사태는 지하수 등에 기인하여 발생하거나 재발하는 경우가 많아서 타 공법을 설계하는 경우에도 지하수 배제공은 가능한 한 실시하는 것이 바람직하다.

(2) 역지공은 현지 조건 등에서 이러한 역제공을 할 수 없는 경우나 역제공만으로는 소정의 계획 안전율을 확보할 수 없는 경우에 계획하도록 한다.

(3) 산사태 대책 공법은 산사태 토괴의 성상, 변형된 모양, 규모 등에 따라서 다르기 때문에 그러한 특징을 파악하여 실시하는 것이 중요하다.

표 9.8 에 일반적으로 사용되고 있는 산사태 형상마다의 대책공의 조합을 나타낸다.

표 9.8 산사태의 형상과 대책 공법

주요 원인	산사태 형상	대 책 공 법									비 고
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
땅깎기공	암 반 산사태	△	△	○	△	⊗	⊗	⊗	○	○	○ 가장 자주 사용 되는 공법 ⊗ 자주 사용되는 공법 △ 그다지 사용되 지않는 공법
	풍화암 ~	△	△	○	△	⊗	⊗	⊗	○	○	
	붕괴토 ~	○	○	○	△	⊗	⊗	⊗	○	△	
	점질토 ~	⊗	⊗	○	△	△	⊗	○	△	△	
흙쌓기공	붕괴토 ~	△	△	○	△	△	⊗	⊗	⊗	○	
	점질토 ~	△	△	△	△	△	⊗	○	○	△	

- 비고 A : 지표수 배제공(침투방지, 수로공)
 B : 천층 지하수 배제공
 C : 심층 지하수 배제공(물떼기 보령공, 집수정공 등)
 D : 지하수 차단공
 E : 배토공(비탈면 보호공 포함)
 F : 압성토공(옹벽공 포함)
 G : 강관 말뚝공
 H : 깊은기초 말뚝공
 I : 앵커공

9.5.3 역제공

(1) 지표수 배제공

지표수 배제공은 강우의 침투, 용수로부터의 재침투에 의해 산사태가 유발되는 것을 방지하기 위해 사용한다.

(가) 지표수 배제공은 침투 방지공과 수로공이 있다. 사면에 균열이 발생한 경우는 점토 등으로 충전하거나 비닐 등으로 피복하여 빗물의 침투를 방지할 필요가 있다.(침투방지공)

또, 산사태 지역의 빗물은 가능한 한 빨리 집수시켜 산사태 지역 밖으로 배수할 필요가

있다 .(수로공)

(나) 강우와 산사태가 관계되는 경우는 직접 이 공법을 시공하여 강우의 침투를 방지하는 것이 바람직하다.

(다) 이 공법은 산사태 안정계산으로써 정량적으로 취급하기가 곤란한 경우가 많지만 산사태 대책공으로 많은 경우에 매우 유용하게 적용된다.

(2) 지하수 배제공

지하수 배제공은 천층 지하수와 심층 지하수를 대상으로 하는 것으로 나누어진다. 전자는 강우 등으로 직접 영향을 받는 비교적 얇은 대수층의 지하수이고, 후자는 장마나 융설수 등에 관계된 비교적 깊은 기반에 흐르는 지하수이다. 따라서, 각각의 지하수 배제공은 효과의 차이가 있기 때문에 산사태에 미치는 영향을 충분히 조사하여 공법을 선정함과 동시에 대책공의 시공 전후에 지하수 조사를 실시하고 그 효과를 확인하는 것이 중요하다.

(가) 지하수 배수공(암거공)

지하수 배수공은 지표로부터 말은 부분(3m 정도)에 분포하는 지하수 및 강우에 의한 침투수를 신속히 배제하기 위하여 사용한다.

(a) 투수계수가 작은 활동 토층 중의 지하수 배제에 적절한 공법이다.

(b) 집수량이 많고 지하 배수공의 연장이 긴 경우에는 집수시킨 지하수가 재침투하거나 구멍을 막는 일이 일어나므로 20-30m 마다 가능한 한 집수구 등을 설치하여 지표의 수로공과 연결시키는 것이 바람직하다.

(나) 물빼기 보링공(횡 보링공)

물빼기 보링공은 지하 배수공(암거공) 등에 의해 지하수위 저하를 기대할 수 없는 경우나 비교적 깊은 지반내의 지하수를 배제하는 경우에 사용한다.

(a) 산사태의 지하수 조사(지하수 검층이나 지하수 추적조사 등)를 실시하여 이를 기본으로 보링 배치계획을 실시하는 것이 바람직하다.

(b) 지표면으로부터 비교적 얇은 지하수(천층 지하수)를 배제하는 경우에는 수평보다 약간 상향의 각도로서, 길이 20~50m 정도의 보링공을 실시하면 좋다. 비교적 깊은 지반 내의 지하수(심층 지하수)를 배제하는 경우에는 산사태 머리 부분의 균열부나 활동 단부 부근의 활동면을 횡단하여 5-10m 정도 관입시키고, 그 간격은 보링 선단부가 5-10 m 정도의 거리를 갖도록 시공하는 것이 좋다.(그림 9.13 참조)

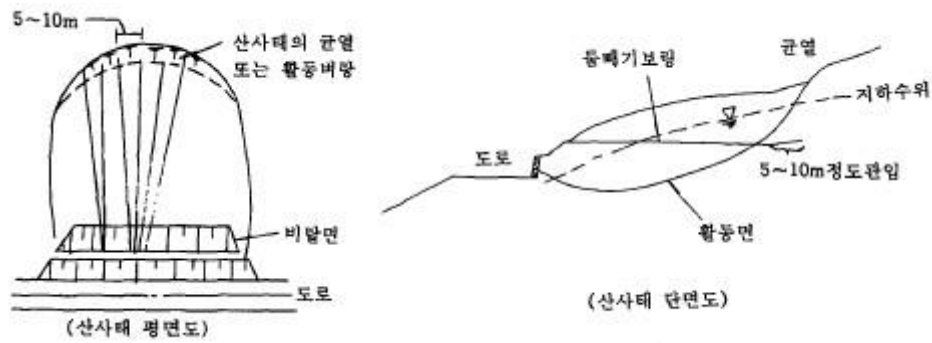


그림 9.13 물빼기 보링공의 예

(c) 굴착구경은 66 mm를 원칙으로 하고 유공관을 삽입한다. 또한, 유공관의 단부는 배수에 의해 주변이 세굴될 위험이 있기 때문에 돌망태나 콘크리트 벽 등으로 보호하는 것이 바람직하다.(그림 9.14 참조)

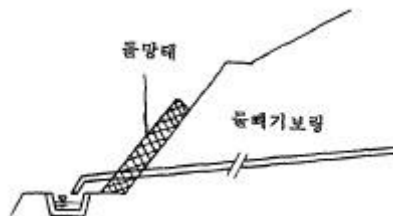


그림 9.14 물빼기 보링공의 구멍입구 보호

(d) 물빼기 보링공의 지하수위 저하고는 현지조사 등을 실시하여 결정하는 것을 원칙으로 하지만 일반적으로 1~3m 정도 저하한다.

(다) 집수정공

집수정공은 물빼기 보링공으로는 보링 길이가 길게 되는 경우나, 기반 부근에 집중적으로 지하수를 집수하는 경우에 사용한다.

(a) 집수정공의 계획은 지하수 조사를 실시하여, 수위나 대수층의 위치 등 지하수 분포 상황 등을 파악하고, 이를 근거로 배치계획을 세우도록 한다.

(b) 집수정의 위치는 지하수가 집중되어 있는 부근에서 시공의 안전성을 확인한 뒤에 결정해야 한다.

(c) 집수한 지하수는 배수 보링이나 배수 터널 등으로 자연 배수하는 것을 원칙으로 한다.

(d) 집수정공의 설계는 「제 8-3 편 교량하부구조물」'7.11.1 라이너 플레이트의 설계' 편에 따르는 것으로 한다. 단, 장래의 유지관리를 수반하는 경우의 부재 강도는 $1,000 \text{ kg/cm}^2$ 를 사용하도록 한다. 또, 산사태 토괴 등에 의해 약간의 편토압이 발생할 위험이 있는 경우에는 이것을 고려하여 설계하도록 한다.

(e) 집수정의 심도는 활동중의 산사태지역에서 시공하는 경우에는 저부를 활동면보다 얇게 하여

바닥붙임 콘크리트를 타설하는 것으로 한다.

(그림 9.15(a))

(f) 집수를 위한 물빼기 보링공의 길이는 활동면을 횡단하도록 우물 중앙으로부터 방사형으로 설치하도록 한다. (그림 9.15(b))

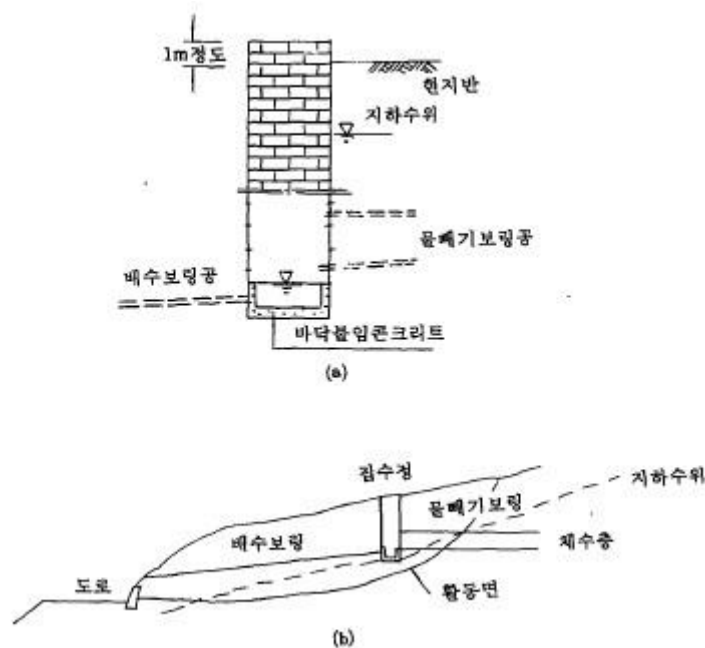


그림 9.15 집수정공의 예

(g) 집수정의 유지관리를 위해 우물 내에 승강계단 또는 사다리를 설치하고 머리부에는 철판, 철망, 철근 콘크리트판 등을 사용하여 폐쇄하도록 한다.

(h) 관리 단계에서는 집수 보링공을 연 1 회 정도 청소하면 효과적이다.

(i) 집수정공의 실시에 의한 지하수위의 저하고는 현지조사 등을 실시하여 결정하는 것을 원칙으로 하지만, 일반적으로는 3~5 m 정도 저하된다.

다) 배수터널공

배수터널공은 산사태가 크고 그 위에 지하수 심부가 있어서 물빼기 보링공이나 집수 정공으로는 배수 효과가 불충분한 경우에 사용한다.

(a) 터널 위치는 사전에 지반이나 지하수조사를 충분히 실시하여 결정토록 한다.

(b) 배수 터널은 활동면 아래에 있는 안정한 지반 속에 설치하여, 터널 갱벽으로부터 대수층으로 향해서 집수 보링을 실시한다. (그림 9.16(a),(b))

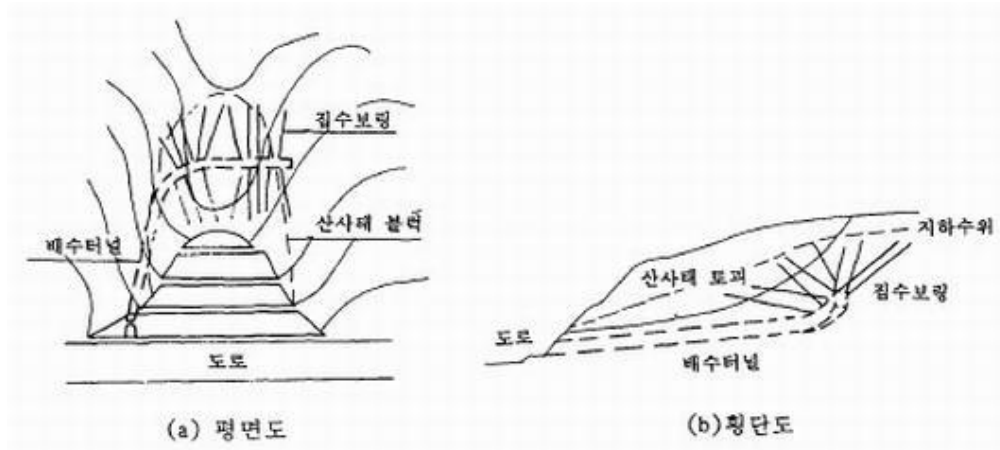


그림 9.16 터널배수

(c) 배수 터널공의 실시에 의한 지하수위의 저하고는 현지조사 등을 실시해서 결정하는 것을 원칙으로 하지만 일반적으로는 5-8 m 저하한다.

(3) 배토공

배토공은 산사태 토괴의 전부 또는 일부(주로 산사태 머리 부근)를 배토하여 사면의 안정을 꾀하는 경우에 사용한다.

(가) 배토공은 산사태 대책으로써 가장 확실한 효과를 기대할 수 있는 공법이다.

(나) 배토공은 가능한 한 산사태 머리부를 중심으로 배토하면 효과적이다. (그림 9.17(a)). 그림 9.17(b)는 효과적이 아닌 배토의 예이며 산사태가 재발할 위험이 있어서 주의하여야 한다.

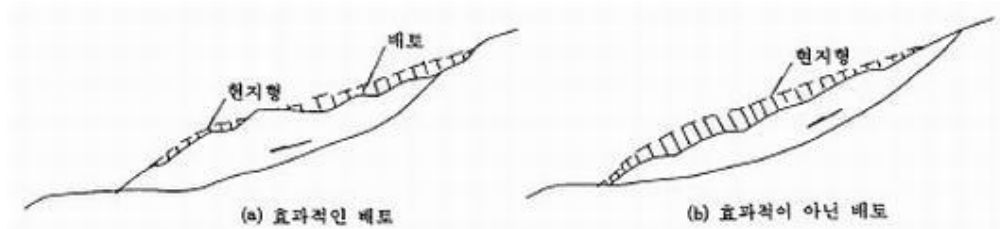


그림 9.17 배토공의 예(1)

또한, 배토공 부분보다 상부 사면에 산사태가 존재할 경우는 배토의 형상에 따라서 산사태를 유발시킬 위험이 있기 때문에 원칙적으로 배토한다. (그림 9.18)

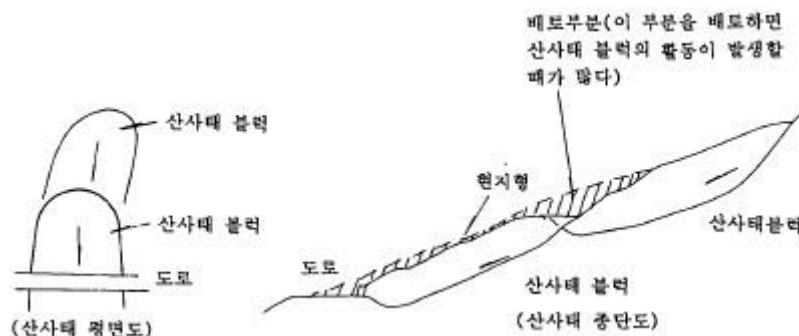


그림 9.18 배토공의 예(2)

(다) 배토공의 비탈면은 충분한 지표수, 지하수 대책 등을 세우고 사면의 안정을 확보하여야 한다.

(4) 압성토공

압성토공은 산사태의 말단부에 흙쌓기를 하여 사면의 안정을 꾀하는 경우에 사용한다.

(가) 압성토공에 의해 지하수를 차단함으로써 산사태 토괴의 간극수압을 상승시켜, 산사태를 불안정화시키는 경우가 있기 때문에 지하수 대책을 충분히 검토해 둘 필요가 있다.

(나) 도로 본체의 흙쌓기가 산사태 머리에 위치할 경우에는 산사태를 유발시키는 것이 되기 때문에, 압성토공법 등을 실시한 후에 흙쌓기를 시공할 필요가 있다. (그림 9.19 참조)



그림 9.19 압성토공의 예

(다) 이 공법은 산사태가 발생할 경우의 응급 대책으로도 대단히 유용한 공법이다.

9.5.4 억지공

(1) 산사태 대책에 사용하는 억지공은 말뚝공, 깊은 기초 말뚝공(샤프트공), 앵커공이 있지만, 이러한 억지공은 현지 조건 등으로 억제공을 실시할 수 없는 경우나, 억제공만으로는 소정의 계획 안전율을 확보할 수 없는 경우에 사용한다.

(2) 이들 공종의 선정에 관해서는 현지 조건이나 경제성을 고려하여 결정하며, 설계에 필요한 억지력($P_{\{R\}}$)은 '9.4.1(2) 산사태 안정계산'에 의해 산출한 값을 사용한다.

산사태 대책으로써 자주 사용되는 말뚝공은 대구경 보링 등(일반적으로는 직경 300~500 mm 정도가 사용된다)으로 굴착하여, 이 구멍에 강관이나 H 형강 등을 삽입하여, 그 간극을 콘크리트 등으로 채우는 것이다. 또한, 위의 입경보다 아주 큰 입경(일반적으로는 2~4 m 정도)으로서 라이너 플레이트 등을 사용해서 횡방향으로 굴착하여 이 속에 콘크리트를 타설하는 것이 있다. 여기서는 전자와 같은 재료를 사용하여 시공한 것을 말뚝공, 후자와 같은 것을 깊은 기초 말뚝공(샤프트공)으로 구별하여 취급한다.

(1) 말뚝공

말뚝공은 산사태 지역 내에 강관 등을 시공하여, 그 말뚝이 갖는 억지력을 이용하여 산사태 안정도를 증가시키기 위해 사용하는 것이다.

말뚝에는 강판말뚝, H 형 강말뚝, 철근 콘크리트 말뚝 등이 있지만 산사태 방지공으로는

강관말뚝이 주로 사용되며, 시공법에는 직접 말뚝을 타설하는 방법과 대구경 보링 등으로 굴착한 후 부재를 삽입하는 방법이 있지만, 산사태의 경우는 기초지반의 파괴나 시공성 등으로 인해 일반적으로는 후자가 자주 사용된다. 또한, 산사태의 이동 속도가 1 mm/일 이상인 경우에는 전체 말뚝을 동시에 시공하지 않는 한 먼저 시공된 말뚝으로 산사태의 힘이 집중하기 때문에 억제공에 의한 변동을 작게 한 후에 말뚝공을 시공하는 것이 바람직하다.

(가) 말뚝공의 설계 방법

말뚝의 설계 방법에는 말뚝의 시공 위치 및 산사태 토괴의 안정도에 따라서 모멘트 말뚝과 전단말뚝의 2 가지가 있다.

(a) 모멘트말뚝은 산사태의 힘이 모멘트로 말뚝에 작용하는 경우에, 전단말뚝은 산사태의 힘이 전단력으로 말뚝에 작용하는 경우에 사용되며, 말뚝공의 시공 위치가 산사태 압축부이고 말뚝 전면의 산사태 토괴가 충분한 강도를 갖는 반력을 기대할 수 있는 경우에는 전단말뚝으로 설계할 수도 있지만, 그 이외에 대해서는 모멘트말뚝으로 설계하도록 한다. 단, 전자의 경우에도 산사태의 징후가 보이거나 특히 중요 구조물에 끼치는 영향이 큰 경우에는 모멘트말뚝으로 설계할 필요가 있다.

(b) 산사태의 힘에 대하여 말뚝강도가 부족할 경우에는 구경 등을 크게 하든가 합성말뚝을 사용한다. 합성말뚝은 강관 속에 H 형 강관, 강관 등의 보강재를 삽입하여 콘크리트를 충전한 말뚝을 말하며 이때, 채움 콘크리트의 강도에 대해서는 원칙적으로 무시한다.

(c) 산사태 대책에 있어서는 일반적으로 말뚝 머리부의 허용변위량을 제한할 필요는 없지만 필요하다고 판단되는 경우에는 현지에서 주변 상황, 산사태의 메카니즘 등을 종합적으로 판단하여 신중히 설정하도록 한다.

(d) 산사태 압축부의 범위는 신축계의 관측결과 등에 의해 판단하든가 다음 식이 성립하는 분할편보다 골짜기 부분을 압축부로 추정한다. (그림 9.20 참조)

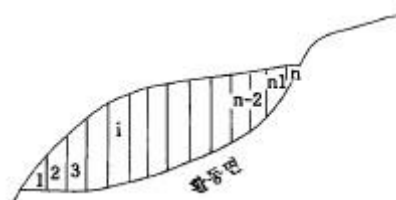


그림 9.20 산사태 압축부의 범위

《참고》말뚝공 시공 위치의 변화에 따른 말뚝의 기본 개념(그림 9.21)

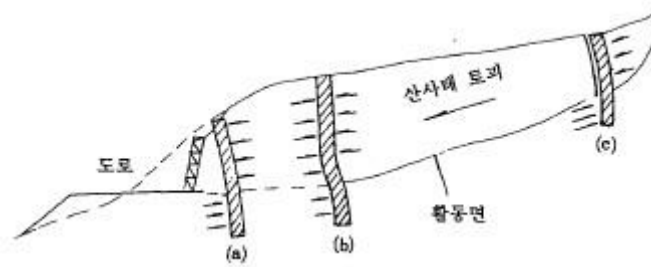


그림 9.21 산사태와 말뚝의 개념도

(a)(c)의 경우 : 말뚝 전면의 산사태 이동 토괴의 반력을 기대할 수 없는 경우는 모멘트말뚝으로 설계하도록 한다.

(d)의 경우 : 말뚝 전면의 산사태 이동 토괴의 반력을 기대할 수 있는 경우는 전단 말뚝으로 설계할 수 있지만, 산사태의 징후가 보이거나, 특히 중요 구조물에 미치는 영향이 큰 경우에는 모멘트말뚝으로 설계할 필요가 있다.

(나) 말뚝의 안전성 검토

(a) 말뚝을 전단말뚝으로 설계할 경우

말뚝을 전단말뚝으로 설계하는 경우는 다음 식을 만족시키도록 한다.

$$\tau_{\{p\}} \cdot A_p + \tau_{\{s\}} \cdot A_s > S_{max}$$

여기서,

S_{max} : 말뚝에 발생하는 최대전단력(t)

$\tau_{\{p\}}$: 강관의 허용전단응력(t/m²)

$A_{\{p\}}$: 강관의 단면적(m²)

$\tau_{\{s\}}$: 보강재의 허용전단응력(t/m²)

$A_{\{s\}}$: 보강재의 단면적(m²)

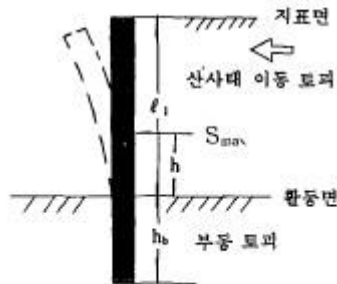
(b) 말뚝을 모멘트 말뚝으로 설계하는 경우

말뚝을 모멘트 말뚝으로 설계하는 경우는, 다음 식을 만족시키도록 한다.

$$\sigma_{max} > \frac{V}{A_p} + \frac{M_{max}}{Z_p} \quad (9.6)$$

여기서,

σ_{max} : 강관의 허용 휨 응력(t/m²)



M_{max} : 최대 휨 모멘트

K : 횡방향 지반반력계수

d : 말뚝 직경

E : 강재의 탄성계수

I : 강재의 단면 2차 모멘트

S_{max} : 최대 전단력

ℓ_1 : 산사태 토크 두께

$\beta = (Kd/4EI)^{1/4}$

$h = \ell_1/3$

ℓ_2 : 최대 휨모멘트가 발생하는 위치

h_b : 근입 깊이

그림 9.23 말뚝에 작용하는 휨 모멘트

① S_{max} 의 값은 전 절의 '말뚝을 전단말뚝으로 설계할 경우'를 참조할 것.

② 또한, 이 S_{max} 의 작용점 위치는 산사태 토크 두께(ℓ)의 1/3 지점에 작용한다.

(b) 말뚝 전면의 산사태 토크의 반력을 기대할 수 있는 경우(그림 9.21의 (b)의 경우), 산사태의 활동면보다 상부의 최대 휨모멘트(M_{1max}) 및 그 발생 위치(x_1)는 아래와 같다.

$$M_{1max} = \frac{-S_{max}}{2} e^{-\alpha_1} \left[\left(\frac{1}{\beta_1} - \frac{1}{\beta_2} \right) \cos \alpha_1 - \left(\frac{1}{\beta_1} + \frac{1}{\beta_2} \right) \sin \alpha_1 \right] \quad (9.8)$$

$$x_{1max} = \frac{1}{\beta_1} \tan^{-1} \frac{\beta_2}{\beta_1} \quad \text{단,} \quad \alpha_1 = \tan^{-1} \frac{\beta_2}{\beta_1}$$

$$\beta_1 = (k_{1d}/4EI)^{1/4}$$

산사태의 활동면보다 하부의 최대 휨모멘트(M_{2max}) 및 그 발생 위치(x_2)는 아래와 같다.

$$M_{2max} = \frac{-S_{max}}{2} e^{-\alpha_2} \left[\left(\frac{1}{\beta_1} - \frac{1}{\beta_2} \right) \cos \alpha_2 + \left(\frac{1}{\beta_1} + \frac{1}{\beta_2} \right) \sin \alpha_2 \right] \quad (9.9)$$

$$x_{2max} = \frac{1}{\beta_1} \tan^{-1} \frac{\beta_1}{\beta_2}$$

① 상기 식은 활동면의 상하에서 말뚝 길이를 무한으로 고려하는 경우의 최대 휨모멘트의 식이고, '(5)말뚝의 근입 깊이'를 만족한다면 위 식으로 설계할 수 있다.

② 말뚝에 걸리는 전단력(S_{max})의 작용점은 활동면에 작용하는 것으로 고려한다.

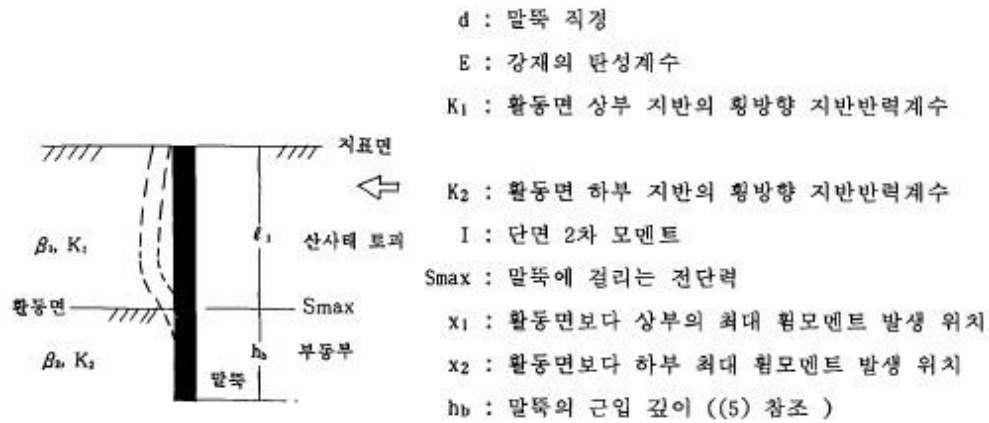


그림 9.24 말뚝에 걸리는 전단력의 작용점

(다) 말뚝의 간격 및 배치

말뚝의 간격은 산사태 토괴가 빠지거나 기초가 파괴되지 않도록 적절한 간격으로 하여야 한다. 말뚝의 배치는 산사태 방향에 대하여 직각이며 등간격으로 배치하는 것이 바람직하다.

1) 말뚝의 간격이 너무 좁거나 너무 넓은 경우에는 토괴의 성상에 따라서는 기초 파괴나 이동 토괴가 빠져나가는 경우가 있기 때문에 직경 300~450 mm 정도의 강관 말뚝을 사용하는 경우에 말뚝간격은 최소 1.5 m 에서 최대 4.0 m 의 범위를 넘지 않도록 한다.

2) 말뚝의 간격은 1)을 만족시키면서 다음 식으로 계산한다.

가) 전단말뚝의 경우

$$D = \frac{S_p}{S_{max}}, \quad S_p = A_p \times \tau_p \quad (9.10)$$

여기서,

D : 말뚝의 중심간격(m)

$S_{\{p\}}$: 말뚝의 전단강도(t)

S_{max} : 말뚝에 걸리는 전단력(t/m)

$A_{\{p\}}$: 말뚝재의 단면적(m²)

$\tau_{\{p\}}$: 말뚝의 허용전단강도(t/m²)

나) 모멘트 말뚝에 의한 경우

(a) 산사태 이동 토괴의 반력을 기대할 수 없는 경우

$$D = \frac{\delta_{max} \cdot Z_p}{M_{max}} \quad (9.11)$$

여기서,

$Z_{\{p\}}$: 말뚝의 단면계수

$\delta_{\max}$: 강재의 허용휨응력

$M_{\max}$: 활동면 하부에서 발생하는 최대 휨모멘트

(b) 산사태 이동 토괴의 반력을 기대할 수 있는 경우

$$D = \frac{\delta_{\max} \cdot Z_p}{M_{1\max} \text{ 또는 } M_{2\max}}$$

여기서,

$M_1 \max$: 활동면 상부에서 발생하는 최대 휨모멘트

$M_2 \max$: 활동면 하부에서 발생하는 최대 휨모멘트

(일반적으로 $M_2 \max > M_1 \max$ 로 되는 경우가 많다)

(라) 강재의 허용응력도

강재 허용응력은 산사태 토괴의 성상과 말뚝에 걸리는 외력의 상태에 따라 결정한다.

(마) 말뚝의 근입 깊이

말뚝의 근입 깊이는 말뚝에 걸리는 외력에 대하여 기초부의 파괴를 일으키지 않도록 결정되어야 한다.

1) 근입 깊이는 기초지반의 상태 및 전단말뚝, 모멘트말뚝에 따라 다르지만 일반적으로는 아래와 같이 고려된다.

가) 전단말뚝의 경우

근입 깊이는 말뚝 길이의 1/4~1/3 로 하는 것으로 한다. 단, 기초지반의 N 치가 50 이하일 때는 말뚝 길이의 1/3 이상 근입한다.

일반적으로는 제 3 기층 이암이나 응회암의 경우, 말뚝 길이의 1/3 정도, 견고하고 단단한 결정편 사암, 화강암, 안산암인 경우는 1/4 정도로 한다.

나) 모멘트 말뚝의 경우

근입 깊이($h_{\{b\}}$)는 다음 식을 만족하도록 한다.

$$h_b > \frac{\pi}{\beta} \quad (9.12)$$

여기서,

h : 말뚝의 근입 깊이

(그림 9.23 참조)

(그림 9.24 참조)

$\beta : (K_2 / 4EI)_{1/4}$

지반 조건 등을 충분히 파악할 수 없는 경우에는 $1.5\pi / \beta$ 정도 근입하도록 한다.

2) 산사태의 횡단 형상이 명확한 경우의 말뚝 길이는 횡단 형상에 따른 말뚝 길이로 한다. (그림 9.25 참조)

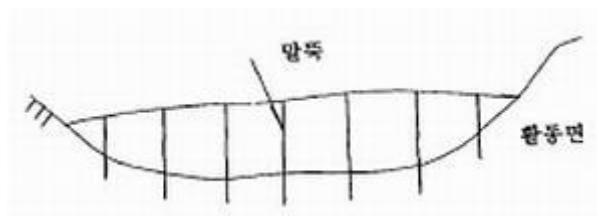


그림 9.25 산사태의 횡단도

3) 말뚝공은 지반과 일체화시키기 위해서 옹벽과 말뚝과의 간극에 모르타르 등으로 그라우트를 하도록 한다.

(2) 깊은 기초 말뚝공

깊은 기초 말뚝공은 산사태가 크고, 말뚝공 등으로는 소정의 계획 안전율을 확보할 수 없거나, 지형상의 제약으로 기계 반입이 곤란한 경우에 사용한다.

가) 이 공법은 라이너 플레이트(Liner Plate) 등을 사용하여 구경 2.0~4.0 m 의 횡공을 굴착하고 여기에 콘크리트를 충전해서 대구경 철근 콘크리트말뚝을 시공하여 산사태에 저항시키는 것이다.

나) 이 공법은 인력 굴착을 주로 하기 때문에 시공 중 충분한 안전성을 확보하여야 한다.

(가) 깊은 기초 말뚝의 설계

깊은 기초 말뚝공의 설계는 아래의 기준에 의해 설계하도록 한다.

$\beta_{12} \leq 2$ 인 경우는 케이슨으로 설계한다.

$\beta_{12} > 2$ 인 경우는 말뚝으로 설계한다.

K : 근입부 지반의 횡방향 지반반력계수(t/m^3)

d: 깊은 기초 말뚝 직경(m)

1₂ : 활동면으로부터의 깊은 기초 말뚝의 근입 깊이(m)

1) 깊은 기초 말뚝공의 설계는 말뚝이 갖는 강성 및 말뚝 길이 등에 의해 케이슨으로 설계되는 경우와 말뚝으로 설계하는 경우로 나누어진다.

전자의 설계는 「제 8-3 편 교량하부구조물」'6. 케이슨기초'에 준하여 설계하는 것으로 한다. 또한, 깊은 기초말뚝공의 전면의 토괴의 반력을 충분히 기대할 수 있는 경우는 이것을 고려하여 설계할 수 있다.

(그림 9.24 참조)

후자의 설계는 전 항의 1) 말뚝공에 준하여 설계하는 것으로 한다.

2) 라이너 플레이트의 치수 및 형상에 대해서는 「제 8-3 편 교량하부구조물」'7.11.1 라이너 플레이트의 설계'에 따르도록 한다. 또한, 산사태 토괴에 의해 편토압이 발생할 위험이 있는 경우는 이것을 고려하여 설계한다.

(나) 깊은 기초 말뚝의 간격과 배치

깊은 기초 말뚝의 간격은 산사태 토괴가 빠져나가거나 기초의 파괴를 일으키지 않도록 적절한 간격으로 하여야 한다. 말뚝의 위치는 산사태 방향에 대해 직각으로 등간격이 되도록 한다.

1) 깊은 기초 말뚝의 간격이 너무 작거나 너무 클 경우 토괴의 성상 등에 의해 기초의 파괴나 토괴가 빠져나갈 위험이 있어 깊은 기초 말뚝의 중심 간격은 최소 6 m 에서 최대 10 m 를 한도로 하고, 시공에서는 굴삭에 의한 편토압의 영향 등을 피하기 위해 하나씩 건너서 굴착하는 것이 일반적이다.

2) 깊은 기초의 간격은 케이슨으로 설계할 경우 「제 8-3 편 교량하부구조물」'6. 케이슨기초'에 준하여 설계하고, 말뚝으로 할 경우는 전 절 (1)의 말뚝공에 따라 설계하도록 한다.

(3) 앵커공

앵커공은 앵커의 인장력으로 산사태 토괴를 단단히 죄어서 산사태의 안정도를 증가시키기 위해 사용된다.

(가) 앵커공의 인장력의 산정 방법은 확립되어 있지 않지만, 일반적으로는 다음 식이 주로 사용된다(그림 9.26). 단, $T\sin\beta$, $\tan\phi$ 의 값은 통상 무시하고 계산하는 일이 많다.

$$F_{sp} = \frac{(\sum W \cos \alpha - T \sin \beta) \tan \phi + T \cos \beta + C \sum l}{\sum W \sin \alpha} \quad (9.13)$$

여기서,

F_{sp} : 계획 안전율

W : 활동 토피의 중량

l : 활동면의 길이

T : 앵커의 인장력

C : 점착력

ϕ : 마찰력

α : 활동면의 구배

β : 활동면에 대한 앵커 축선과의 구배, 이 각도는 가능하면 작은 것이 바람직하지만 너무 작게 되어 버리면 앵커 길이가 길게 되어, 시공성이 문제가 되기 때문에 경제성도 충분히 고려하여 결정해야 한다.

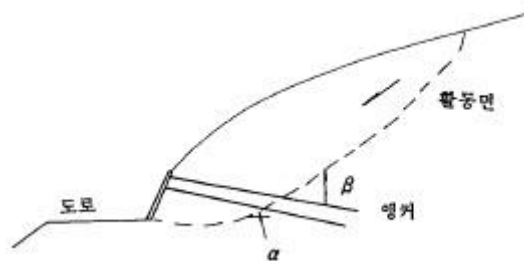


그림 9.26 앵커공의 예

(나) 앵커공의 설계에 대해서는 '8.8.1 비탈면의 앵커공'을 참조한다.

9.6 응급 대책

시공 중 또는 시공 후에 산사태가 발생한 경우는 산사태 상황을 파악하기 위한 응급 조사를 실시하고 산사태 응급대책을 강구하도록 한다.

(1) 산사태가 발생한 경우 산사태의 원인이나 그 규모를 파악하기 위해서 현지 답사나 이동 상황의 관측 등 응급 조사를 실시한다.

산사태 변동이 가속적이거나 규모가 확대되어 가는 등의 경우는 활동 파괴의 위험성에 대해서도 검토하여야 한다.

(2) 응급대책공은 산사태의 속도를 완화시키거나 사면의 안정도를 높여서 피해를 최소로

유지하기 위한 것이고 경제적으로 단기간에 시공할 수 있는 공법이 좋다.

(3) 응급대책공의 대표적인 공법은 아래와 같다.

(가) 지하수의 배제 : 산사태 운동이 활발한 경우는 물빠기 보링공을 시행하면 좋다. 또 사면상에 균열이 있는 경우에는 비닐 등으로 덮어서 강우 등에 의한 침투수를 방지하여야 한다.

(나) 압성토공 : 지형 조건이 좋고 흙쌓기재료의 확보가 용이한 경우에는 비교적 공기도 짧고 경제적인 공법이다.

(다) 배토공 : 산사태 머리부의 토괴를 일부분이라도 제거하면 사면 안정에 아주 효과적인 경우가 많다. 단, 배토에 의해 땅깁기부 상방향의 사면 안정을 잃게 하거나 배후에 산사태 지형이 있는 경우에는 이 공법을 피해야 한다.

10. 낙석대책

10.1 설계 기본사항

낙석대책은 땅깁기 비탈면 및 자연 사면에서 풍화의 진행, 지진, 호우 등에 의해 장래 사용중의 노면에 낙석의 위험이 있다고 판단되는 곳에 실시한다.

10.2 낙석 대책공의 선정

낙석 대책공의 선정은 사면의 지형, 지질조건으로부터 경제성 등을 충분히 검토하고 현지 조건에 가장 적합한 대책공을 선정한다.

(1) 낙석 대책공의 선정에 있어서는 도로 구조나 비탈면 보호공 등도 고려한 뒤에 사면 상황에 가장 적합한 것을 선정하여야 한다.

낙석 대책공은 낙석 발생원의 대책으로서, 낙석 예방공과 발생한 낙석의 대책으로서 낙석 방호공의 두 종류로 구분된다. 공종의 선정에 있어서는 사면의 상황, 즉 사면의 지형, 지질 및 식생 상황 등의 조사결과에 근거하여 각종 대책공의 기능, 내구성, 시공성, 유지 관리 등을 검토하고 필요에 따라 단독 또는 복수의 공종을 채용하는 것이 바람직하다.

(2) 낙석 방지 대책의 분류는 표 10.1 과 같다.

표 10.1 낙석 방지 대책의 분류

⑤ 일반적으로 사용되고 있는 정도의 규모인 낙석방지책에서는 10 t·m 를 넘는 낙석 에너지에 견딜 수 없는 사례가 많다.

여기서, 낙석 에너지 1.0 t 이라는 것은 예를 들면 구배 45°, 등가 마찰 계수(μ) 0.25 의 사면을 중량 1.0 t 의 돌이 높이 12.5 m 의 지점에서 낙하할 경우의 에너지에 상당한다.

⑥ 낙석 에너지의 추정은 통상 다음 식으로 계산된다. 낙석 에너지는 돌의 규모에 크게 좌우되기 때문에 중량의 추정은 신중히 해야 한다. (그림 10.2 참조)

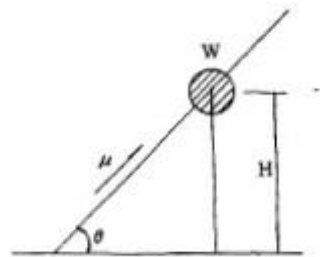


그림 10.2 낙석에너지

$$E_{\{ \}} = (1 - \mu/\tan\theta)(1 + \beta) \cdot W \cdot H$$

여기서,

$E_{\{ \}}$: 낙석 에너지(t·m)

θ : 사면의 구배(°)

W : 낙석의 중량(t)

H : 낙석의 낙차(m)

μ : 낙석의 등가마찰계수

(표 10.2)

β : 회전 에너지 계수(0.1 로 하면 좋다.)

표 10.2 사면의 종류와 등가마찰계수 μ 값

낙석 및 경사면의 특성	μ
경암, 둥근 모양 요철이 작고 나무 없음	0.05
연암, 모가 나거나 둥근 모양 요철 중~대, 나무 없음	0.15
토사, 낭떨어지, 모가 나거나 둥근 모양 요철 소~중, 나무 없음	0.25
낭떠러지, 큰 자갈 있는 낭떨어지, 모난 모양 요철 대~중, 나무 없거나 있음	0.31~(0.4)

10.3 낙석 예방공

낙석 예방공은 사면상의 부석, 전석이 박리 또는 낙하하지 않도록 낙석 발생원에서 직접 낙석을 억제하거나 제거 또는 정리하는 것이다.

낙석 예방공은 표 10.1 과 같이 분류된다. 이중 뽐어붙이기공, 콘크리트 붙임공, 현장타설 콘크리트 격자공에 대해서는 '8. 비탈면 보호공'을 참조한다.

10.3.1 밀다짐공

밀다짐공은 사면상의 부석, 전석이 구르거나 미끄러지지 않도록 부석 등의 기반이나 주위의 사면상에 고정시키는 공법이다.

(1) 밀다짐공은 콘크리트로 부석, 전석의 기반이나 주변에 고정시키는 콘크리트 밀다짐과, 주변의 사면으로부터 작은 부석이나 전석을 모아 쌓고 이것으로 부석이나 전석의 기반을 다지는 돌쌓기 밀다짐이 있으며, 후자는 부석이나 전석의 정리도 겸할 수 있다. 또한 돌쌓기 밀다짐공의 경우에는 시간 경과와 함께 무너져 낙석하는 것을 고려하여 찰돌 쌓기로 하는 것이 바람직하다.

(그림 10.3 참조)

(그림 10.4 참조)

(2) 밀다짐공은 우수 등에 의해 세굴을 받으면 밀다짐공의 효과는 현저히 감소하기 때문에 밀다짐공 주변의 형상, 사면 정형 등에 주의하여 시공해야 한다.

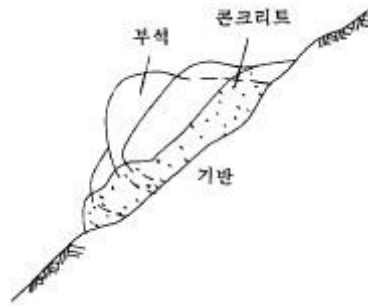


그림 10.3 콘크리트 밀다짐공

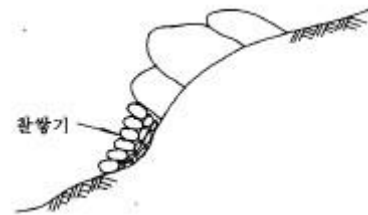


그림 10.4 돌쌓기 밀다짐공

10.3.2 낙석 처리공

낙석의 위험이 있는 부석이나 전석을 잘게 쪼개거나 제거 또는 사면 내의 안전한 장소로 모아서 정리하는 경우에 사용한다.

(1) 부석, 전석의 분포 위치, 규모, 상황에 따라서는 절취 개량하여서 비탈면이나 사면을 안정시키는 것이 효과적인 경우가 있다.(그림 10.5 참조)



그림 10.5 낙석, 전석군의 절삭

(2) 부석, 전석 등을 잘게 쪼개기 위하여 화약을 사용할 때에는 암편의 비산을 방지하여야 한다. 또, 사면상의 낙석을 처리하는 경우에는 우수 등의 영향을 고려하여 안전한 장소로 처리하여야 한다.

10.3.3 록볼트 및 록앵커공

사면상에 있는 큰 부석과 전석을 기반암까지 천공하여, 이 속에 록볼트 및 록앵커를 삽입해서 사면상에 고정시키는 것이다. 비교적 작은 규모의 부석, 전석의 경우에는 록볼트공, 대규모인 경우에는 록앵커공을 적용한다.

(1) 설계에서는 지반 조사를 통해 정착할 기암의 성질 등을 파악할 필요가 있다. 록앵커공의 설계 방법은 '8.11 비탈면 앵커공'에 준하여 설계하도록 한다.

(2) 록볼트, 록앵커공의 내력 및 효과는 시공의 양부에 지배되는 경우가 많아서 천공, 강재 삽입, 정착, 그라우팅 등에 충분히 주의하여 시공하여야 한다.



그림 10.6 록앵커공의 예

10.3.4 와이어로프걸이공

부석이나 전석이 구르거나 미끄러지지 않도록 격자 모양으로 와이어로프나 수 개의 로프 등을 사용하여 그 기초를 덮거나 걸어서 사면상에 고정시키는 경우에 사용한다.

(1) 부석이나 전석이 거대한 경우나 토지의 제약 조건 등으로 응급적으로 사면에 고정시켜야 할 때에 자주 사용되지만 이 공법은 영구적인 구조물이 아닌 가설 구조물로 취급한다.

(2) 와이어 로프의 앵커는 부석이나 전석의 무게에 충분히 견디도록 기초부까지 충분히 넣고, 또 돌이 로프에서 빠져나가지 않도록 한다. (그림 10.7 참조)

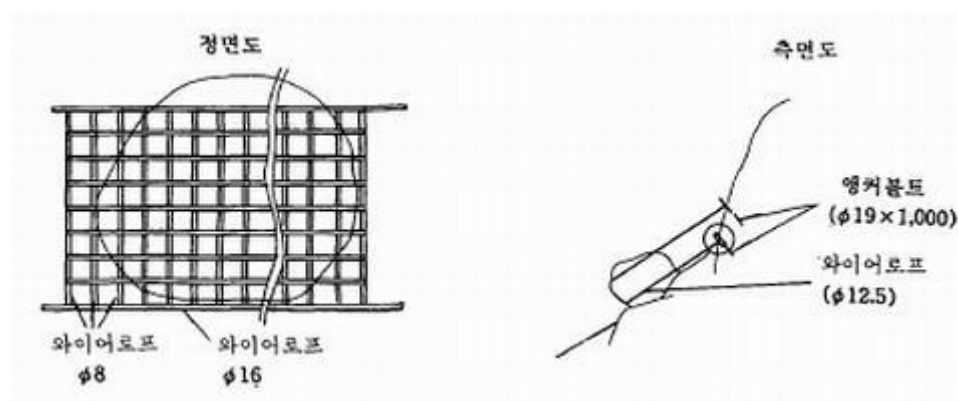


그림 10.7 와이어 로프걸기공의 예

10.4 낙석 방호공

방호공의 설계에서는 지형, 지질, 예상되는 낙석의 중량 및 도약고 등의 추정, 설치 후의 유지관리방법, 방호공의 효과와 내구성 및 경제성 등의 제반 조건을 잘 검토하여 현지 상황에 적합하고 가장 유효한 대책공을 선정하도록 한다. 또한 필요에 따라서는 각종 공법을 조합하는 것이 바람직하다.

(1) 낙석방호공은 발생한 낙석을 대상으로, 발생원부터 도로에 이르기까지 중간 지대 및 도로

부근에 설치하며, 공종은 표 10.1 과 같다.

이들 방호공의 목적은 다음과 같다.

(가) 낙석 에너지를 흡수한다.

(나) 충격에 저항하여 낙석 운동을 막는다.

(다) 낙하 방향을 바꾸어 무해한 곳으로 유도한다.

10.4.1 낙석 방지망공

낙석 방지망공은 구조물에 의한 비탈면 보호공을 하지 않은 암석 또는 자갈 혼입 도사의 땅꺼짐 비탈면 등에 우수에 의한 세굴로 인해 낙석이 예상되는 곳에 사용된다.

(1) 낙석 방지망공은 낙석의 발생을 미연에 방지하고, 만일 낙석이 발생한 경우에는 돌이 취지 않도록 비탈끝으로 유도하는 것을 목적으로 하고 있다.

(2) 낙석 방지망에는 원지반과의 결합력을 상실한 암석을 그물의 장력 및 낙석과 원지반의 마찰에 의해 구속하는 복식 낙석 방지망과, 상부에 낙석의 입구를 설치하여 그물에 낙석이 충돌하는 것에 의해 낙석이 갖는 에너지를 흡수하는 기능을 갖는 포켓(주머니)식 낙석 방지망이 있다. (그림 10.8 참조)

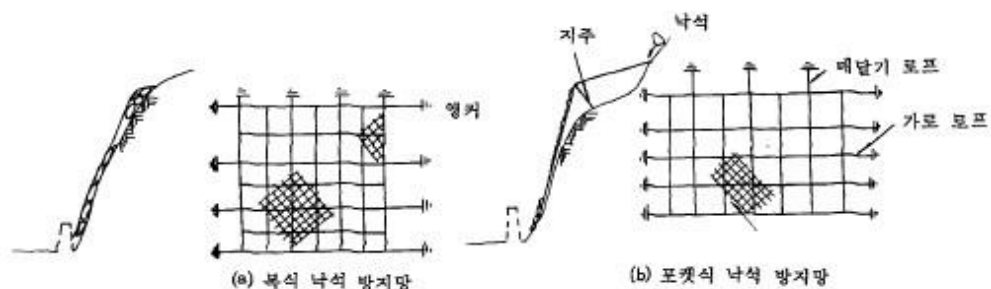
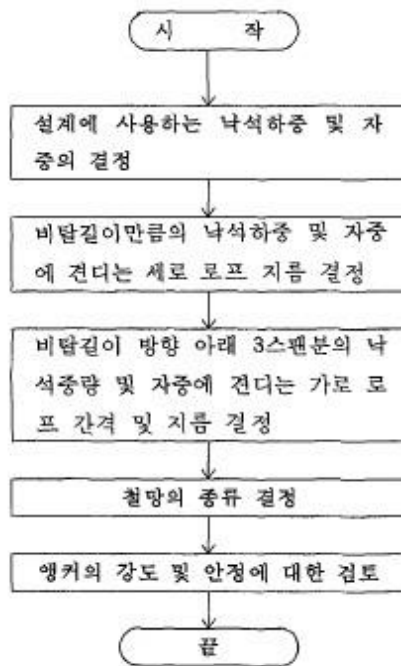
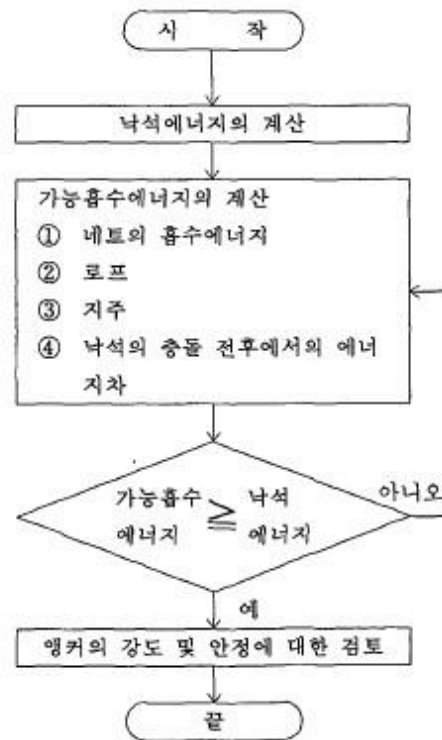


그림 10.8 낙석 방지망의 종류



(a) 복식 낙석 방지망의 경우



(b) 포켓식 낙석 방지망의 경우

그림 10.9 낙석 방지망의 설계순서

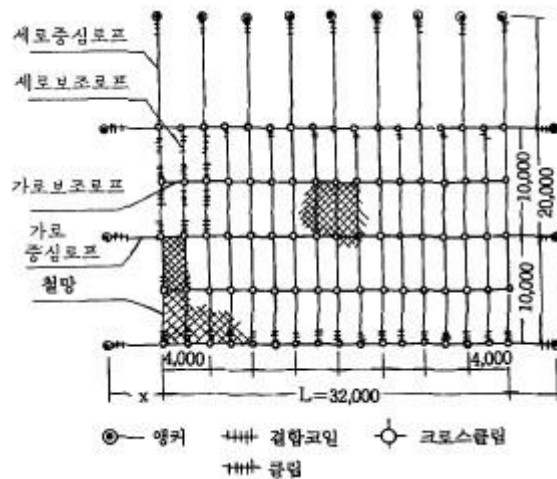
(3) 복식 낙석 방지망에는 합성섬유망과 철망이 있지만, 자갈 혼입 토사부 및 연암부에서 대상으로 하는 낙석의 규모가 작고 낙석 중량이 작은(60 kg 정도 이하) 경우에는 합성섬유망을 사용하고, 비교적 규모가 큰 경우에는 철망이 사용되고 있다.

(4) 합성섬유망을 사용하는 경우에는 자외선에 의한 강도의 내구성 약화가 철망에 비해 크기 때문에 망을 직사광선으로부터 보호하기 위한 배려로서 식생공과 병용할 필요가 있다. 또한, 비탈면에 식생공을 시행하고 그 위를 덮어 강우 등에 의한 종자의 유실도 방지할 수 있다.

(5) 낙석 방지망의 시공에서는 비탈면의 부석 등을 골라 제거한 후에 피복하는 것으로 한다. 또한, 땅깍기 비탈면에 소단이 있고 배수구 등이 설치되어 있는 경우는 유지관리 등을 고려하여 소단마다 피복하는 등의 검토가 필요하다.

(6) 낙석 방지망의 설계 순서를 그림 10.9 에 제시한다. 일반에 시판되고 있는 복식 낙석 방지망(철망)의 표준통일 형식의 내력은 표 10.3 을 표준으로 하며, 지주의 간격은 5 m 를 표준으로 한다.

(7) 복식 낙석 방지망(철망)의 일반에 시판되고 있는 표준 형식의 제원을 그림 10.10 에 제시하였다.



철망 : 직경 $\phi 2.6 \sim 4.0\text{mm}$
 줄눈 $50\text{mm} \times 50\text{mm}$
 로프 : 외경 12mm, 16mm
 구조 3×7 G/O
 12mm 7,000 kg 이상
 16mm 12,000 kg 이상
 주) G/O란 도금한 보통 Z코일
 으로 그리스의 종류는 빨간
 페트콜라텀 (광유)을 주성분
 으로 하는 그리스를 말한다.

그림 10.10 철망제 낙석 방지망

앵커 : $\phi 22 \sim \phi 25$, 길이 100~150 cm의 원망이며, 소요의 기능을 발휘할 수 있는 충분한 강도가 있는 것으로 하고, 비탈면이 암반인 경우에는 암반용 앵커볼트(록볼트)를 사용하고 소정의 위치에 꽃아 고정시킨다.

표 10.3 표준 제원

항목 종별	철 망 규 격		로프의 규격		최대 비탈 길이	추정낙석 중 량 (40m ² 당)	최 대 비탈면 구 배
	아연도금	비닐 피복	중심로프	보조로프			
1500 형	$\phi 4.0 \times 50 \times 50$	$\phi 5.0 \times 50 \times 50$	$\phi 16$	$\phi 12$	50m	1500kg까지	1:0.5
1000 형	$\phi 3.2 \times 50 \times 50$	$\phi 4.0 \times 50 \times 50$	$\phi 16$	$\phi 12$	70m	1000kg까지	"
500 형	$\phi 2.6 \times 50 \times 50$	$\phi 3.2 \times 50 \times 50$	$\phi 12$	$\phi 12$	70m	500kg까지	"

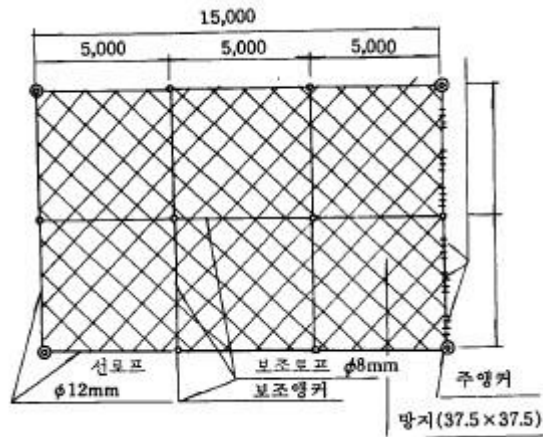
주1) 철망은 원칙적으로 아연도금 철망으로 한다. 비닐피복철망일 때의 직경은 외경을 표시한 것이다.

주2) 표 중의 종별은 표준통일 타입으로서 시판되고 있는 것이다.

주3) 종별의 선정에서는 예상되는 낙석의 중량을 추정하여 결정한다.

주4) 추정 낙석중량은 1 블록(40 m²)당의 내력(정적중량)을 표시한다.

(8) 합성섬유망제 낙석 방지망의 표준 제원은 그림 10.11 과 같다.



재 질 : 합성섬유망, 폴리에틸렌제
비닐론제
강 도 : 망사 70 kg 이상
실지름 24 mm 이상
테 로 프 1,400 kg 이상
보조 로 프 600 kg 이상
색 : 흑갈색

그림 10.11 합성섬유제 낙석 방지망

앵커에 대해서는 아래를 표준으로 한다.

주 앵커 : $\phi 22 \text{ mm} \times 1,000$ (원강)

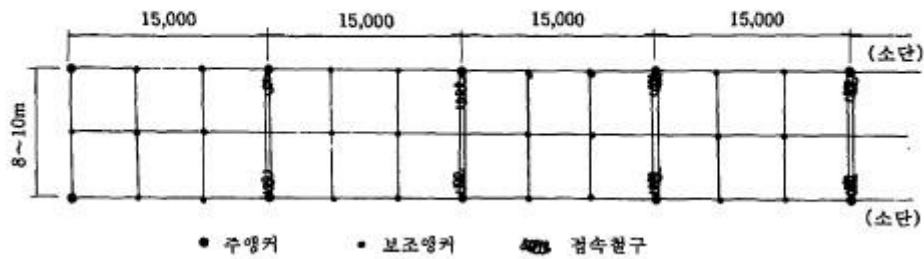
보조 앵커 : $\phi 19 \text{ mm} \times 500$ (원강)

또한, 경암부 등에서 록볼트가 효과적일 때는 주 앵커, 보조 앵커 모두 $\phi 19 \times 500$ 정도의 록볼트를 사용한다.

주 1) 줄눈은 원칙적으로 37.5×37.5 로 하지만 대상으로 하는 낙석의 크기 및 풍화 상태에 따라 줄눈($30 \times 30 \text{ mm}$, $25 \times 25 \text{ mm}$)을 선정하도록 한다.

주 2) 대상으로 하는 낙석의 중량이 60 kg 정도 이내일 때에 사용하도록 한다.

(a) 소단마다 설치할 때



(b) 소단이 없고 전면에 설치할 때

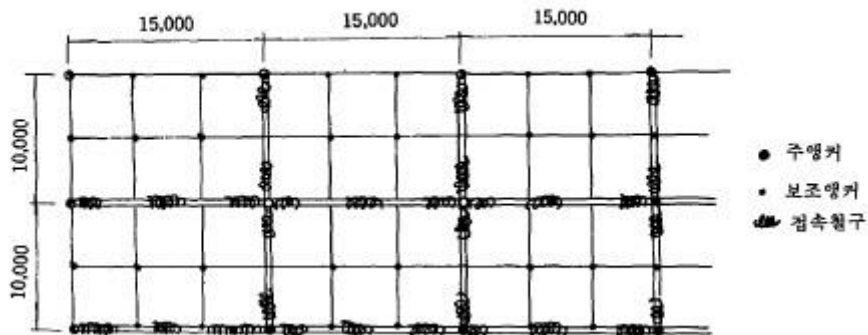


그림 10.12 낙석 방지망의 표준배치도

10.4.2 낙석 방지책공

낙석 방지책공은 장대절토 비탈면 등에서 지진 또는 집중호우 등으로 낙석하는 경우에 낙석 방지망만으로는 공용중의 교통에 현저한 영향을 미칠 것으로 판단되는 위치에 사용한다.

(1) 낙석 방지책은 지주, 와이어 로프, 철망이 일체로 되어서 낙석 에너지를 흡수하는 것으로써 비교적 소규모 낙석대책으로 자주 사용되고 있다.

(2) 경암, 연암 및 자갈 혼입 토사 등의 땅깁기 비탈면에서 낙석 방지망만으로는 붕락 또는 낙석의 위험이 있는 경우는 낙석 방지책을 설치하는 것이 바람직하다.

토사가 혼합되어 낙하하는 경우는 콘크리트벽을 설치하고 그 상부에 방지책을 설치하면 좋다.

(3) 낙하고가 높은 경우나 낙석량이 많다고 예상되는 경우는 완충용의 평평한 장소를 설치하든가 낙석 방지 옹벽을 설치하면 효과적이다.

(4) 낙석 방지책의 설치 연장은 예상되는 낙석 폭보다 어느 정도 여유 있게 설치하는 것으로 한다. 또한, 지형 등의 이유로 연속적으로 길게 설치할 수 없어, 좌우의 낙석 방지책에 단차가 생길 경우에는 중복 부분을 두도록 한다.

(5) 적설량이 많은 지역에서는 설압으로 낙석 방지책이 파괴될 경우가 있기 때문에 이를 고려하도록 한다.

(6) 낙석 방지책의 설계 순서는 그림 10.13 에 제시하였다.

설계를 진행함에 있어서는 다음 사항에 유의한다.

(가) 낙석 방지책의 흡수에너지(E_r)를 구하는 방법은 식(10.1)에 따르고, 일반에 시판되고 있는 표준 형식인 경우 가능 흡수 에너지의 목표치는 표 10.4 에 제시하였다.

(나) 낙석 방지책의 필요 높이는 낙석의 도약량과 사면 구배에 따라서 결정된다. 이 경우, 낙석의 도약고(h_1)는 사면으로부터 직각으로 측정한 높이로 한다. 또한, 낙석의 도약고 h_1 은 일반적으로 2 m 이하가 많지만, 낙하하는 사면에 요철(凹凸)이 있는 경우는 2 m 이상으로 되는 경우가 있기 때문에 주의가 필요하다.

(다) 안전율($F_{\{s\}}$)에 대해서는 일반적으로 $F_{\{s\}}=1.0$ 이 적용되고 있다.

(라) 방지책의 측방에 평탄 면이 있어 낙석이 방지책에 직접 낙하하지 않고, 낙석이 평탄 면으로 낙하해서 방지책에 부딪치는 경우에는, 낙석 에너지($E_{\{i\}}$) 중에 지반의 반발계수(e)를 추정하여 낙석 에너지를 감할 수 있는 것으로 한다. 일반적으로 반발계수(e)는 0.4~0.8 이 사용된다.

(7) 낙석 방지책 중 시판되고 있는 표준 형식의 제원을 그림 10.14, 표 10.4 에 제시하였다. 설계에서는 낙석의 규모, 사면의 상황에 따라서 종류와 치수를 결정하는 것으로 하며, 지주의 간격은 2.0 m 을 표준으로 한다.

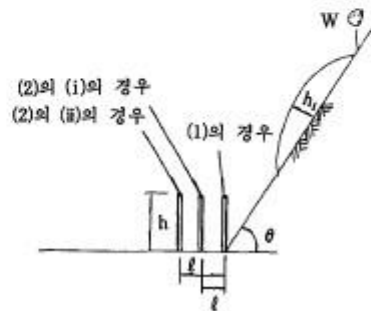
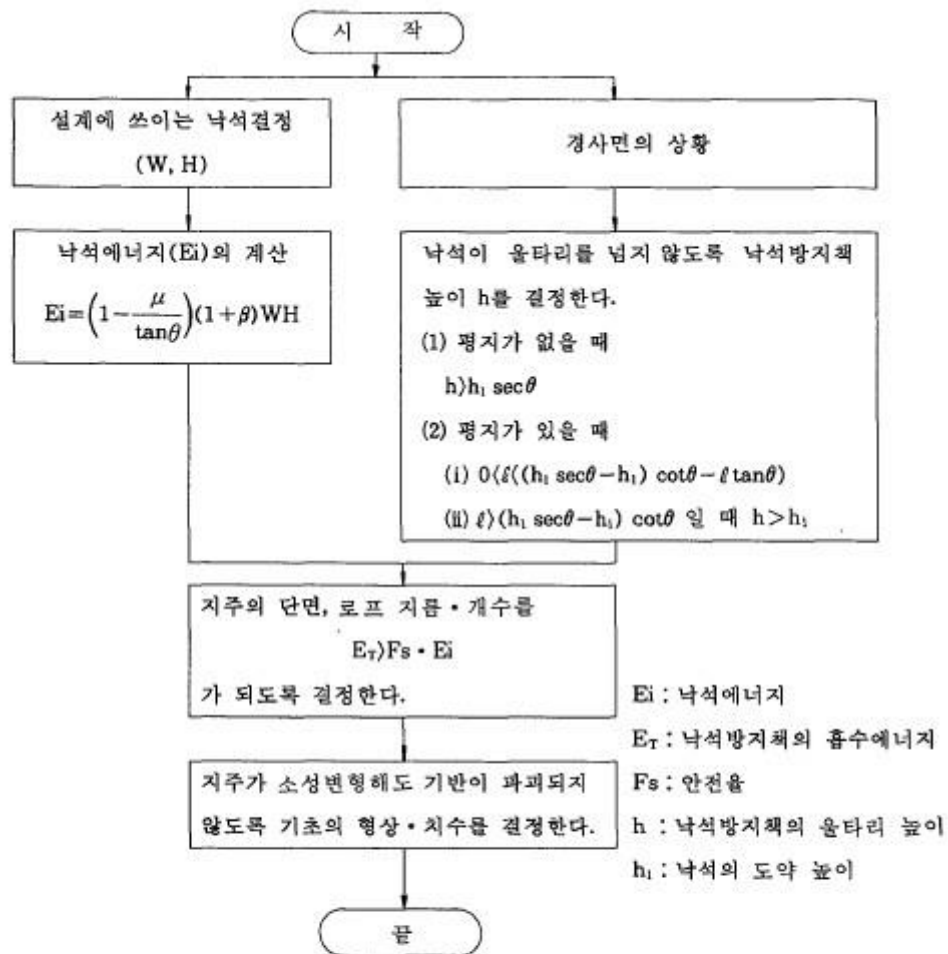


그림 10.13 낙석방지망의 설계순서

표 10.4 표준 타입의 제원

종 별 (H=mm)	와이어 로프		중 간 지 주				단 말 지 주	가 능 저 항 에너지 (Er) (t·m)
	지름 개수	간 격 (m)	단면치수	지 상 높 이 (H:mm)	매 입 진 이 (t·mm)	표 준 간 격 (t·mm)		
1.00	φ18 3 개	300 ~350	H 150 × 75	1,000	500	3,000	주주 H 125 × 125 × 6.5/9 × 1500 □ 150 × 4.5 × 1500 사재 H 150 × 75 × 5/7 H 100 × 100 × 6/8 [100 × 50 × 5	4.6
1.25	φ18 4 개	"	H 150 × 75	1,250	550	"	주주 H 125 × 125 × 6.5/9 × 1800 □ 150 × 4.5 × 1800 사재 H 150 × 75 × 5/7, H 100 × 100 × 6/8 [100 × 50 × 5	4.3
1.55	φ18 5 개	"	H 200×100	1,550	650	"	주주 H 150 × 150 × 7/10 × 2200 □ 150 × 4.5 × 2200 사재 H 150 × 75 × 5/7, H 125 × 125 × 6.5/9 [100 × 50 × 5	6.3
2.00	φ18 6 개	"	H 200×100	2,000	750	"	주주 H 175 × 175 × 7.5/11 × 2750 □ 175 × 5.0 × 2750 사재 H 175 × 90 × 5/8, H 150 × 150 × 7/10 [100 × 50 × 5	5.8
2.50	φ18 8 개	"	H 200×100	2,500	800	"	주주 H 200 × 200 × 8/12 × 3300 □ 175 × 5 × 3500, □ 150 × 6 × 3300 사재 H 175 × 90 × 5/8, [150 × 75 × 4.5	5.6
3.00	φ18 9 개	"	H 200×100	3,000	800	"	주주 H 200 × 200 × 8/12 × 3800 □ 175 × 5 × 4000, □ 150 × 6 × 3800, 사재 H 175 × 90 × 5/8, [150 × 75 × 4.5	5.4

주1) 와이어 로프의 초기 장력은 500 kg/개로 한다.

주2) 가능 흡수 에너지값에 대해서는 와이어 로프의 인장 연장에 따라 다소 다르지만 기준값으로서 설치 연장 60m일 때의 값을 표시하였다. 또한, 설치 연장은 와이어 로프의 초기 장력의 시공성을 고려해서 최대라도 100 m 정도 이내로 하는 것이 바람직하다.

주3) 와이어 로프 천방식 낙석 방지책은 일반적으로 와이어 로프 및 천방의 신장률 성능이 H강 지주의 휨 성능에 비해 훨씬 뛰어나므로 중간 지주에 버팀 기둥(스테이) 및 버팀 빔(앵커)을 만들어서 가능 흡수 에너지를 증가시킬 수도 있다.

주4) 낙석 방지책은 현지 상황에 따라 지주를 옹벽의 콘크리트 속에 묻는 경우와 흙 속에 묻을 경우가 있으나, 시공성을 고려해서 일반적으로는 콘크리트 기초를 만들고 있다. 참고로 그림 10.15, 표 10.5에 참고로서 일반적으로 많이 시공되고 있는 흙 속 매립일 때의 기초 치수를 제시하였다.

(1) 낙석 복공은 강재, 철근 콘크리트 및 PS 콘크리트 등으로 도로 위에 처마를 설치하여 낙석을 처마 위로 받아 막거나 계곡으로 낙하시켜 낙석에 의한 피해를 완전히 방지하는 공법이다.(그림 10.16 참조)



그림 10.16 낙석 복공의 예

(2) 낙석 복공의 상부에는 완충재(토사 등)를 두어 낙석의 충격을 완화할 필요가 있다.

(3) 계곡에 가옥, 도로 등의 낙석에 의한 피해가 생길 위험이 없고 주변의 상황이 허용한다면 덮은 상면을 곡측으로 경사지게 하여 낙석을 계곡으로 떨어뜨려 복공에 가해지는 하중을 줄이는 것이 바람직하다.

10.4.4 낙석 방지벽공

낙석 방지벽공은 토사나 낙석이 도로를 떨어지는 것을 방지하기 위해 도로의 옆에 설치하는 것이다.

(1) 낙석 방지벽은 그 배후에 주머니부를 설치하여 어느 정도의 낙석이나 붕토를 퇴적시킬 수 있는 구조로 하는 것이 바람직하기 때문에 배면 지형은 사면 구배가 완만한 것과 도로의 측방에 여유가 있는 장소가 조건으로 된다.

(2) 낙석 방지벽공의 설계에 있어서 예상되는 낙석의 중량, 속도, 최대 도약고, 지형, 지질 등을 고려하여 옹벽의 안정(연직 지지, 수평 지지, 전도) 및 구체 단면의 강도에 대하여 검토하여야 한다.

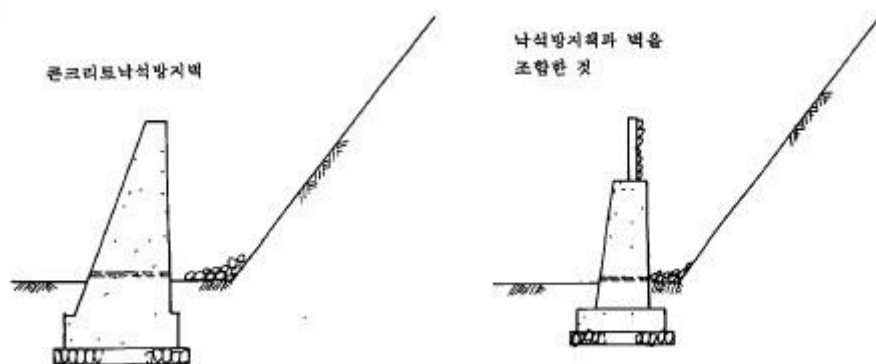


그림 10.17 낙석 방지벽공의 예

10.4.5 기타 낙석 대책공

기타의 낙석 대책공으로는 낙석 방지제방 및 낙석 방지 도랑, 낙석 유도책, 낙석 방지림 등이 사용된다. 이들 공법은 어느 것이나 지형 및 수목 등의 자연 조건을 이용한 경제적이고 간단한 것이지만 용지 등의 제약조건이 있기 때문에 이의 선정에는 충분한 조사와 검토를 해야 한다.

(1) 낙석 방지 제방 및 도랑

낙석 방지 제방 및 도랑을 지형, 지질 등의 현장 조건을 이용하여 낙석 에너지의 흡수, 소산 및 낙석의 유도를 도모하는 것이다. 현장 조건에 따라서는 효과적이고 시공이 용이하고 경제적인 대책으로 되는 경우가 있다. 또한 흙제방 및 도랑을 설치하는 경우에는 배수공 등을 병설하여 배수대책도 충분히 배려할 필요가 있다. (그림 10.18, 그림 10.19 참조)



그림 10.18 시거확보를 도모한 낙석 방지도랑의 설치예

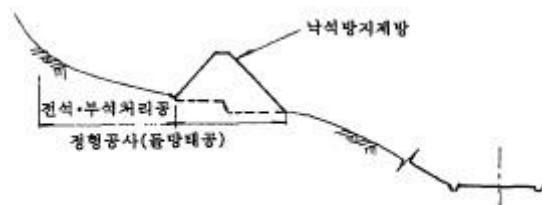


그림 10.19 완경사면의 낙석 방지제방의 예

(2) 낙석 유도책

낙석이 발생하는 구간에서 낙석의 낙하 방향을 바꾸어 안전한 지대로 유도하는 편이 직접 방호공에 의해 낙석을 막는 것보다 유리한 경우에는 그 목적에 따른 낙석 유도책이 사용된다. 이를 위해서는 현지의 지형 등에 적합한 구조이어야 하며, 다단식 낙석 방지책 등과 조합시키는 것이 바람직하다.

(3) 낙석 방지림

낙석 방지림에는 낙석의 예방을 목적으로 하는 것과 방호를 목적으로 하는 것이 있다. 예방을 목적으로 하는 낙석 방지림은 부식 사면이나 낭떠러지 사면의 표토 보전과 뿌리에 의한 부식의 결박을 기대하는 것이고, 뿌리의 발달이 확실한 자생의 수목에 기대하는 것이 원칙이다.

낙석 방호를 위한 낙석 방지림은 일단 발생한 낙석을 나뭇가지에 의해 저지하든가 감쇄하는 것을 목적으로 하고 있지만, 방지림만으로는 신뢰성이 떨어지기 때문에 다른 방호공과 병용하는 등의 고려가 필요하다.

(예) 낙석 방지책의 지주에 수목을 이용하여 수목 사이에 철망을 붙여서 발생원 근처에서 낙석을 막도 하는 것으로서, 임야지에 적합한 공법이다.

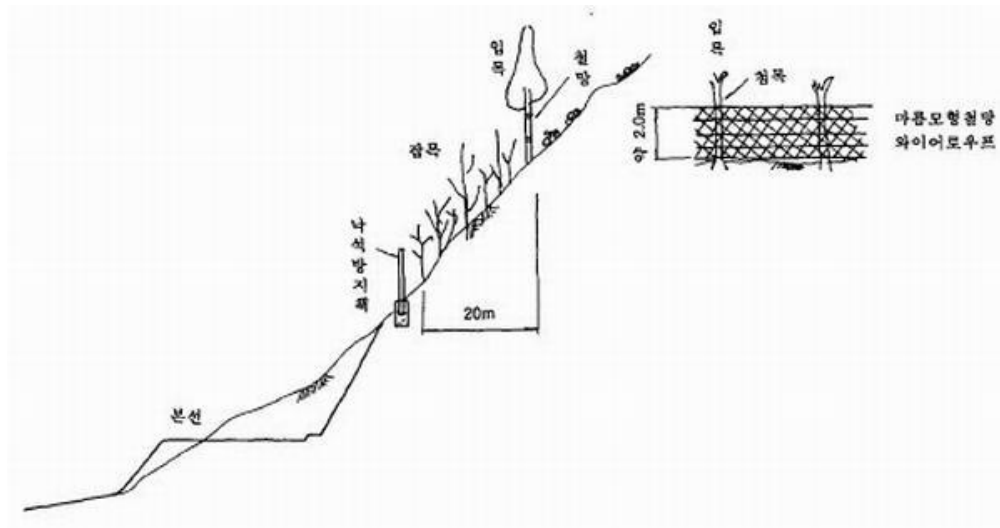


그림 10.20 낙석 방지림의 예

11. 유지관리를 위한 비탈면 대책

11.1 비탈면 화재방지 대책

11.1.1 목적

비탈면 화재방지 대책은 화재로 인한 도로 인접지역의 피해 확대를 방지하고 교통안전의 확보를 도모하는 것을 목적으로 한다.

비탈면 화재의 주원인은 도로 이용자들이 버리는 담배불 등에 의한 것이고, 그의 연소에 의해 도로 인접 지역이나 도로교통에 종종 큰 피해나 지장을 끼치고 있다. 비탈면 화재방지 대책은 이러한 피해나 지장을 최소한으로 줄이기 위해 대책을 세우는 것이다.

11.1.2 대책장소의 선정

비탈면 화재방지 대책을 시행하는 주변 상황, 소화작업의 난이, 비탈면 보호공의 종류, 측도나 방음벽·횡단 구조물·횡단 교량의 유무 등을 충분히 고려하여 대책 장소를 선정하도록 한다.

(1) 비탈면 화재방지 대책은 비탈면 화재가 발생하기 쉽고, 주변에의 영향이 큰 장소를 먼저 시공할 필요가 있다.

비탈면 화재가 발생하기 쉬운 장소로는 주로 아래와 같은 곳이다.

(가) 도로 구조상 주행 차량이 감속하는 장소

(a) 오르막 차선 구간 등 급구배가 길게 연속된 장소

(b) 비교적 곡선반경이 큰 평지에 연속된 구배가 급한 장소

(나) 기상 요인상 특수한 장소

(a) 화재가 많이 발생하는 시기(12 월-4 월)에 비교적 정해진 방향에서 강한 바람이 부는 장소

(b) 화재가 많이 발생하는 시기에 밝은 날의 일수가 많고, 습도가 낮은 장소

(다) 인터체인지 또는 휴게시설로부터의 거리가 진행 방향으로 대략 4 km 이내인 장소

(2) 비탈면 화재방지 대책은 주로 땅깍기 비탈면을 대상으로 한다. 단, 방화 대상물과의 사이에 측도 등 4 m 이상의 공터가 있는 경우는 비탈면 화재방지 대책을 생략할 수 있다.

11.1.3 비탈면 화재방지공

비탈면 화재방지 대책은 원칙적으로 비탈면 화재가 발생하기 쉬운 장소를 콘크리트 블록 등으로 불연화하는 방법을 사용토록 한다.

땅깍기부에서 비탈면 화재가 발생하기 쉬운 장소를 불연화하는 경우는 원칙적으로 비탈 끝에서 2 m 의 범위로 한다. 비탈면 화재방지만을 목적으로 콘크리트 블록에 의한 대책을 시행하는 경우의 일례를 그림 11.1 에 제시하였다. 또한, 비탈면 보호공에 콘크리트 격자공을 사용하는 곳은 비탈 끝에서 2 m 범위의 속채움에 평판 블록, 잡석 등을 채워서 불연화를 꾀한다.

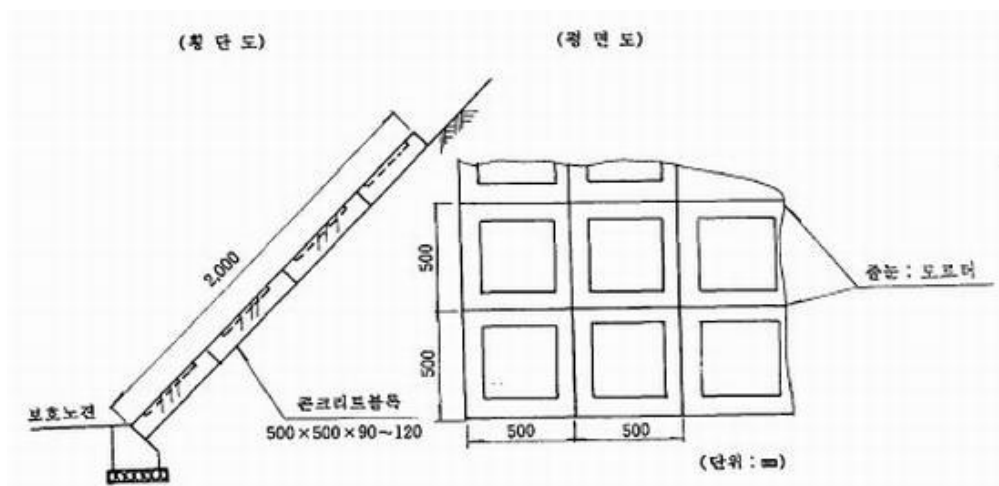


그림 11.1 콘크리트 블록에 의한 화재 방지공의 예

11.2 비탈면 점검시설

11.2.1 목적

비탈면 점검시설은 비탈면의 점검을 안전하고 신속히 하기 위해 설치한다.

비탈면 점검은 공용중의 도로에서 시간 경과에 따라 비탈면 보호공 등의 강도 저하 상황 및 균열 등 붕괴와 관계되는 위험 장소를 파악하고 사전에 대책을 세움으로써, 도로교통의 안전을 꾀하기 위해 행하는 것이며, 도로를 유지 관리하는 데 기본이 되는 것이다.

11.2.2 비탈면 점검 승강시설

(1) 설치 비탈면

비탈면 점검 승강시설은 원칙적으로 높이 15 m 이상의 땅깁기 비탈면에서 소단 등에 안전하고 용이하게 승강할 수 없는 경우에 설치하도록 한다. 또한, 15 m 이하일지라도 산사태, 낙석, 붕괴 등의 가능성이 크고, 점검 빈도가 많은 장소 및 소단에 오르내리는 것이 아주 곤란한 경우는 설치하도록 한다.

소정의 소단에 안전하고도 용이하게 오르내릴 수 있는 경우라는 것은 비탈 구배가 개략 1 할 5 푼(콘크리트 뿔어붙이기 등의 경우는 2 할) 이상의 완만한 비탈면인 경우 및 비탈면 내 또는 비탈어깨 부근의 공간 등을 이용할 수 있는 경우 등을 말한다.

(2) 승강시설의 배치

승강시설은 높이 14 m 이상에 설치되는 소단의 연장이 250 m 이내인 경우는 1 개소, 250~500 m 인 경우는 2 개소, 250 m 증가할 때마다 1 개소씩 추가하여 배치하는 것을 표준으로 한다.

(가) 비탈면 점검 승강시설은 특히 다음과 같은 장소에서 이용 빈도가 높은 것에 유의하여 배치하도록 한다.

① 비탈어깨 배수시설, 종배수시설 등 관리상 문제가 생기기 쉬운 장소

② 오버 브리지의 근처

③ 방음벽의 관리문이 있는 장소

(나) 비탈면의 중앙 부근에 설치하는 경우는 원칙적으로 노면으로부터 바로 비탈면의 정상부근에 당도록 설치하는 것으로 한다.

(다) 비탈면의 양단에 설치하는 경우는 원칙적으로 비탈면 내에 설치하는 것으로 한다. 단, 자연식생 등에 의해 장래에도 통행이 제한되지 않는 경우 등에는 비탈어깨에 설치해도 좋다.

(라) 비탈면 점검 승강시설의 배치 예를 그림 11.2 에 제시하였다.

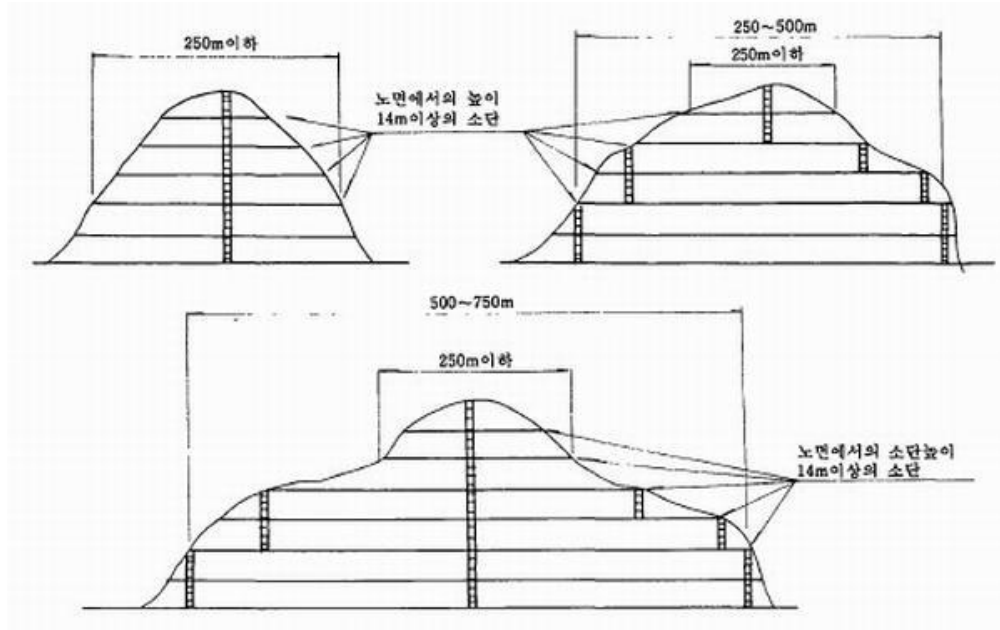


그림 11.2 비탈면 점검 승강시설의 배치예

(3) 승강시설

비탈면 점검 승강시설은 원칙적으로 사다리 및 계단을 사용하는 것으로 한다. 이러한 공중 구조 및 부재 재료의 선정은 현지 상황 및 유지관리를 고려하여 경제적인 것을 선정하여야 한다.

(가) 강재 사다리는 1:0.8 미만의 구배에 적용하고 계단은 1:0.8 이하의 구배에 적용하는 것을 표준으로 한다.

(나) 강재 사다리 및 계단은 원칙적으로 교량 검사로에 준한 방청처리를 하도록 한다.

(다) 적설지에서는 적설에 의해 손상을 받지 않는 구조를 고려하도록 한다.

11.2.3 비탈면 점검 난간

비탈면 점검에서 추락에 의해 점검원에게 위험을 미칠 염려가 있는 소단 등에는 원칙적으로 난간을 설치하도록 한다. 난간은 높이 75 cm 이상의 견고한 구조로 한다.

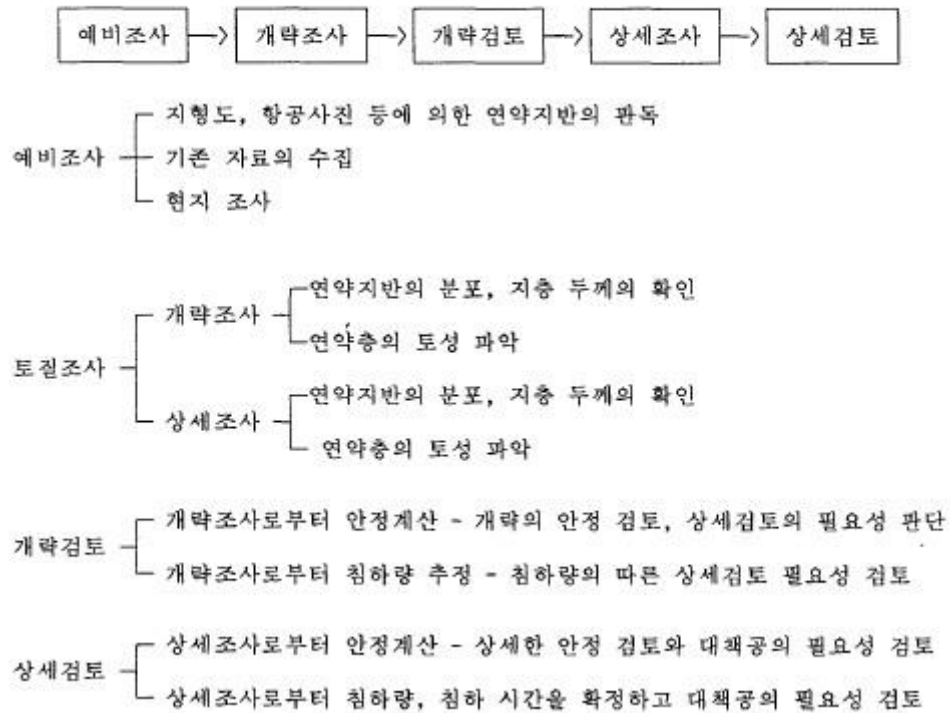
12. 연약지반상의 흙쌓기

12.1 적용

이 장에서는 연약지반상에 흙쌓기할 경우의 기초의 안정, 침하에 관한 조사, 설계 및 시공의 기본개념에 대해 기술한다. 여기서는 연약지반상의 흙쌓기에 대한 일반적인 내용을 기술하므로

제체의 형상이나 규모, 연약지반의 토질이나 지질 구성이 크게 다른 경우에는 별도로 검토하도록 한다.

연약지반상에 흠방기 할 경우의 안정, 침하에 대한 검토는 일반적으로 다음 순서에 따라 실시한다.



위의 순서에 따라 연약지반 상에 제체의 안정 및 침하를 검토하며 안전하고 경제적인 설계가 되도록 노력한다.

12.2 연약지반의 정의

연약지반은 주로 점토나 실트와 같은 미세한 입자의 흙이나 간극이 큰 유기질토, 또는 이탄(泥炭), 느슨한 모래 등으로 이루어진 토층으로 구성되어 있으며, 지하수위가 높고, 제체 및 구조물의 안정과 침하의 문제가 발생하는 지반을 말한다.

연약지반의 개략적인 판단기준은 표 12.1 과 같다.

표 12.1 연약지반의 판단기준

구 분	이탄질지반 및 점토질지반		사질토 지반
층두께	10 m 미만	10 m 이상	—
N 치	4 이하	6 이하	10 이하
q_u (kg/cm ²)	0.6 이하	1.0 이하	—
q_c (kg/cm ²)	8 이하	12 이하	40 이하

주) 「 q_c 」는 네덜란드식 삼중관 콘관입시험의 콘지수이다.

(1) 연약지반의 정의는 단순히 지반의 조건만으로 결정되는 것은 아니고, 토질의 성상 및 시공 상황 등에 따라 다르기 때문에 제체나 구조물의 종류, 형식, 규모, 지반 특성을 충분히 검토한 뒤에, 연약지반으로 취급할 것인지를 판단할 필요가 있다.

(2) 연약지반은 퇴적 조건에 의해 흙의 성질이 다른 경우가 많으며, 퇴적 조건은 지표 조사에 의해 거의 추정할 수 있다. 지형도나 항공사진에 의해 지반의 상세한 요철이나 표고의 판독, 사진에 보이는 색조의 관찰, 하천의 규모, 구배 등을 조사하여 이 조사에 따라 미리 개략의 토성을 추정하면 노선을 결정할 때나 보링위치를 결정할 때 및 보링 주상도로부터 토질종단도를 작성할 때에 효과적으로 이용될 수 있다.

12.3 설계 및 시공의 기본개념

연약지반에서 흩쌓기의 문제는 파괴에 대한 안정성 및 과대한 침하 또는 변형으로 대별되며 설계 및 시공에 있어서는 제체의 안정 및 침하에 대한 검토와 주변지반에 미치는 영향에도 유의한다.

연약지반에서 흩쌓기의 설계·시공에 관한 기본사항은 아래와 같다.

- (1) 안정 대책은 완속 흩쌓기 시공을 우선적으로 검토한다.
- (2) 침하 대책은 충분한 방치 기간의 확보 등 시간효과를 유효하게 활용하고, 잔류 침하 대책으로서의 지반 처리공은 원칙적으로 실시하지 않는 것으로 한다.
- (3) 교대 및 횡단구조물에서는 원칙적으로 선행하중을 가한다.
- (4) 시공에 있어서는 동태 관측에 따라 안정 및 침하를 관리한다. 또, 연약지반의 규모가 커서 공사비 등에 큰 영향을 미친다고 추정되는 경우는 시험 흩쌓기 등을 실시하여 대책 공법을 검토하는 것이 바람직하다.

연약지반상의 설계, 시공에서 유의해야 할 점을 정리하면 아래와 같다.

(1) 안정의 문제

연약지반상에 급속히 흩을 쌓으면 지반의 측방 변형이 급속히 증가하여, 활동 파괴가 발생된다.

일단 활동이 발생하면 주변 지반이 높아지고, 그 영향 범위는 20~70 m 에 이르는 경우도 있다.

또, 활동을 발생시킨 지반 내의 점성토는 크게 교란되어 강도가 저하되기 때문에 주변부를 포함한 복구에 많은 시간과 경비를 요하게 된다. 따라서, 연약지반 대책은 제체의 안정 확보를 충분히 고려한 완속 흠쌓기 시공에 의한 지반 강도의 증가를 유도하면서 흠쌓기하는 것을 원칙으로 한다. 또, 완속 흠쌓기 시공으로 대응할 수 없는 경우의 대책 공법은 공법의 확실성 및 경제성 등을 고려해 볼 때 압성토 공법을 우선적으로 채용하는 것이 바람직하다고 판단된다.

(2) 침하의 문제

그림 12.1 에 나타나 있듯이 연약지반상의 흠쌓기에서는 침하에 의한 흠쌓기량의 증가, 제체 상단의 폭이 부족해지는 문제가 발생한다. 그림 12.2 및 그림 12.3 에 나타난 바와 같이 교대 접속부의 단차, 횡단구조물의 침하 문제도 발생하게 된다. 이로 인해 침하량이 큰 구간에서는 제체폭의 여유를 확보하면서 구조물 접속부나 횡단구조물부에 선행하중을 가하여 사전에 침하를 촉진시키는 것을 기본으로 한다.

과거의 경험에 따르면, 장기간에 걸친 제체 침하에 대해서는 지반처리공을 실시해도 침하촉진 효과나 저지 효과를 얻지 못하는 경우가 많다. 이 때문에 제체 침하에 대해서는 방치 기간을 충분히 두어 시간 효과를 효과적으로 활용하는 것이 경제적인 설계로 연결되기 때문에 공사 기간을 충분히 두는 것이 중요하다. 또한, 교대의 측방변위대책으로서는 선행하중을 가하여 지반 강도를 증가시키는 것이 효과적인 방법이다.

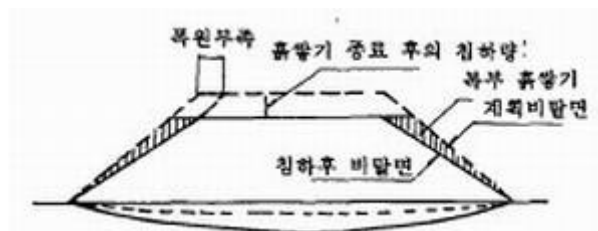


그림 12.1 제체의 침하에 따른 문제

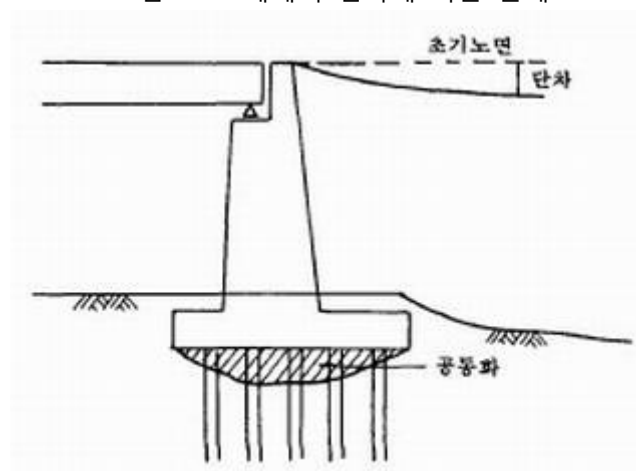


그림 12.2 교대 접속부의 침하에 따른 문제

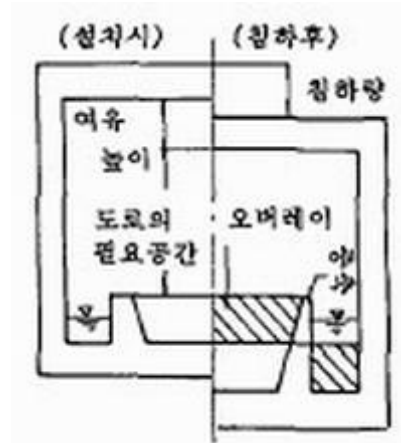


그림 12.3 횡단 구조물의 침하에 따른 문제

(3) 장기침하의 문제

연약지반 제체의 침하는 공용 개시 후에도 장기간에 걸쳐서 계속되는 경향이 있다. 그 때문에 횡단구조물의 단면부족, 배수불량 등 관리단계에서 보수를 필요로 하는 문제가 발생하는 경우가 많다. 따라서, 설계에 있어서는 장기침하를 예측해서 설계할 필요가 있다. 특히, 영업소 주변의 시설에는 장기간에 걸친 침하에 의해 공용 후 큰 지장이 발생하는 경우가 많기 때문에 충분한 방치 기간을 확보하면서 상재하중공법 등의 대책을 검토할 필요가 있다.

(4) 주변 지반의 변형에 따른 문제

흙쌓기 시공 시에는 주변 지반이 들떠서 측방 변형이 발생하는 경우가 많기 때문에, 주변의 논밭이나 인가, 구조물에 피해를 줄 염려가 있다. 따라서, 주변 지반으로의 영향이 예상되는 장소에서는 주의할 필요가 있다. 제체의 침하 형상 및 측방으로 미치는 영향의 일례를 그림 12.4에 나타낸다.

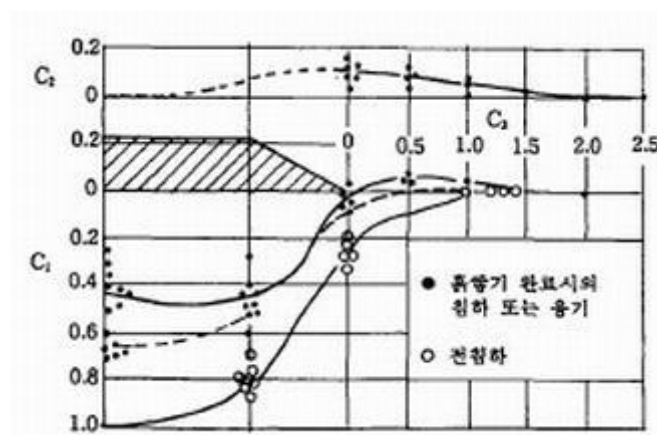


그림 12.4 제체의 침하형상과 측방에 미치는 영향

(5) 설계의 불확실성에 따른 문제와 동태 관측

연약지반상에 제체를 시공할 경우에는 일반적인 지반의 경우보다도 상세한 토질조사를 하고 이것에 근거하여 면밀한 설계를 하는 일이 중요하다. 그럼에도 불구하고 설계시에 예측했던

구조물이나 기초지반의 거동이 실제의 거동과 일치하지 않는 경우가 많고 공사 중에 구조물이나 지반의 과대한 변형이나 파괴가 발생하는 일도 자주 일어난다.

이와 같이 설계시의 예측과 실제 거동이 일치하지 않는 원인은 층두께나 토성이 복잡하게 변화하고 있는 연약지반의 토질조사지점의 선정, 검토 단면의 모델화, 설계 토질정수의 결정, 계산식의 선택 등 설계 과정에서 많은 불확실한 요소가 포함되어 있기 때문이다. 따라서, 시공에서는 이 불확실성을 배제하기 위한 방법으로 동태 관측을 중시하여 실제지반의 거동을 확실히 파악하여, 당초의 설계 내용 및 시공법을 수정하는 데 적극적으로 활용하는 것이 중요하다.

12.4 연약지반상의 흙쌓기 설계 및 시공

연약지반에 있어서 흙방기의 설계 및 시공은 공사의 흐름을 충분히 배려하고 단계적으로 실시하도록 한다.

설계 및 시공의 각 단계에서의 검토 항목과 착안점은 아래와 같고, 설계 및 시공시 이들을 충분히 고려하여야 한다.

(1) 예비조사, 기본설계는 노선선정을 위해 연약지반의 규모, 정도를 파악하는 것이다. 이 단계에서는 보어링, 사운딩 등의 현지조사는 실시할 수 없을 때가 많으므로 기존 자료 및 현지답사에 의해 연약지반의 존재 가능성과 그 규모를 추정하고 항공사진의 활용도 도모한다. 연약지반으로서 특히 조건이 나쁜 장소는 다음과 같다.

- (a) 연약층이 두껍게 퇴적하고 있는 곳
- (b) 한쪽 깎기 한쪽 쌓기 구조가 되는 곳
- (c) 연약층의 기초가 크게 경사되어 있는 곳
- (d) 인접한 시설, 구조물 등에 중대한 영향을 주는 곳

따라서 가능한 경우에는 사운딩 조사 등을 해서 연약지반의 규모, 정도를 조기에 파악해서 노선선정에 반영하는 것이 중요하다.

(2) 개략설계시 착안 사항

개략설계는 노선 발표 전의 실시계획 작성을 위해 하는 것이며 이 단계에서 개략의 공사비 및 공정이 정해진다. 또한 중심 말뚝 타설 후의 토질조사에서 설계협의의 기본적 사항도 결정될 때가 많다. 즉, 연약지반 대책의 기본은 거의가 이 시기에 정해지기 때문에 충분한 검토가 필요하다. 개략설계 및 설계협의시에서의 착안점은 아래와 같다.

(가) 안정대책공사의 선정에서 압성토 공법은 확실하고 신뢰성이 높은 공법이며, 용지비가 대단히 많이 드는 지역 이외에서는 경제적으로도 유리할 때가 많다. 또, 용지폭을 넓게 확보함으로써 환경시설대나 공사용 도로, 장래의 측도 등으로 이용할 수 있다.

압성토 폭은 제체 높이의 2 배 정도를 기준으로 해두고 설계가 진행됨에 따라 수정하는 것이 좋다.

(나) 잔류 침하를 줄이는 방법으로는 흙쌓기 완료 후의 충분한 방치 기간을 확보하는 것이 가장 효과적이라는 것이 판명되어 있고, 공사의 조기 발주, 흙쌓기 완료에서 공용개시까지의 충분한 방치 기간의 확보, 임시 포장의 공용 등 공정면에서의 충분한 배려가 필요하다.

(다) 연약지반에서 교대의 측방 이동에 관한 실태조사결과에 따르면, 연약지반에서 교대의 배면 제체에 의한 측방 이동 방지대책으로서 충분한 선행재하(시공 높이 $P \cdot H + \alpha$, 방치 기간 6 개월 이상)가 효과적이다. 따라서, 연약지반에서의 교대의 계획에서는 경제성을 고려해서 선행재하가 가능한 교대 위치를 설정함과 동시에 선행재하를 하기 위한 충분한 공사 기간을 확보하도록 노력하는 것이 중요하다.

(3) 본 조사시 착안 사항

(가) 조사는 토성, 층두께, 기초 상황 등의 파악이 목적이지만 연약층을 구성하는 지층은 균질하지 않고, 평면적으로도, 깊이 방향으로도, 성상의 변화가 심한 경우가 많기 때문에 초기에 간단하고 쉬운 사운딩 조사(네델란드식 이중관 콘 관입시험, 스웨덴식 사운딩 등)으로 될 수 있는 한 표면적인 조사를 하고 대표적인 지점에서 보링조사를 한다. 샘플링을 하는 경우 연약층의 연속적인 변화를 파악하기 위해서는 휘일 샘플링이 토질 특성을 파악하기 위해서는 썬월 샘플링이 효과적이다. 또한, 표준관입시험에서 채취한 시료의 자연 함수비나 74μ 체 통과량을 조사해 두는 것도 중요하다.

(나) 보링조사에서는 채취한 시료를 자세히 관찰하여 토성도에 기재해 둔다. 특히, 중간 배수층의 식별은 중요하며 사운딩 조사 결과와 관련하여 신중히 조사하는 것이 중요하다.

(다) 연약층의 기반이 현저하게 경사져 있는 경우에는 활동 파괴가 발생할 위험이 크기 때문에, 주위의 지형 조건으로부터 현저하게 경사질 것이 예상되는 경우에는 사운딩 조사로 경사의 상태를 파악하도록 해야 한다.

(4) 설계

(가) 설계의 기본개념은 제체의 안정 확보를 목표로 하여, 먼저 「안정검토」를 하여 흙쌓기에 의한 기초지반의 활동 파괴에 대한 안정성을 확보한 후에 「침하 검토」를 한다.

(나) 공용 후의 잔류침하(장기침하)를 줄이는 효과적인 대책공법은 현재 알맞은 공법이 없으므로 공용 후의 침하량을 추정된 뒤에 예측하여 설계한다.

(5) 시공

(가) 시공에 있어서는 동태 관측이 중요하며, 관측 자료는 신속히 정리하여 지반의 거동을 파악하여 안정 및 침하를 관리한다. 이 단계에서는 설계 계산을 너무 믿지 말고 설계는 하나의 표준을 나타내는 것이라 생각하여 동태관측결과에 따라 임기응변으로 시공법을 수정하여 설계의 잘못을 고쳐야 한다.

(나) 동태 관측에서 얻어진 침하 자료는 흙쌓기량의 확인이나 잔류침하의 예측에 사용되지만, 특히 잔류 침하량이 큰 경우에는 관리단계에 있어서 보수 계획의 기초 자료도 사용된다. 이 때문에 계기의 설치 위치는 중앙분리대 등 장기 관측이 가능한 위치로서, 관측 자료, 관측 계기 및 기준점을 확실하게 유지관리 부서에 인계한다.

(6) 포장

과거의 경험에 의하면 침하에 기인하는 연약지반 특유의 보수 행위는 공용 후 5 년 정도까지인 판이 많다. 따라서, 큰 잔류침하가 예상되는 경우는 가능한 한 제체를 장기간 방치한 후에 포장을 시공하던가 임시 포장으로 공용하여 침하가 거의 안정된 시점에서 수선을 하여 소정의 포장 구조로 하는 것이 좋다.

(7) 유지관리 단계

장기침하에 따라 유지관리 단계에서 다양한 보수 행위가 필요하게 되기 때문에, 건설 시에 유지보수하기 쉬운 구조를 도입해 두는 것이 중요하다. 또, 시공으로부터 인계된 침하 관측 자료 등의 자료는 추적 조사 결과에 따라 적절히 수정할 필요가 있다.

12.5 토질조사 결과의 정리

토질조사 결과는 토층에 맞추어 정리하여 종합적인 판단으로 토층을 구분하고 각 토질 층마다의 설계정수를 결정한다.

(1) 조사 결과 정리의 순서

연약지반의 조사 결과는 먼저 사운딩 등의 원위치시험, 보링주상도 및 토질시험 등으로 나누어 각 조사 지점마다 정리한 후, 이들의 결과를 정리해 토질단면도를 작성하여 종합적으로 검토한 뒤에, 토층 구분을 하여 검토 단면에 있어서 안정 및 침하계산을 위한 설계정수를 결정한다. 또, 토질정수의 결정에서는 자연함수비에 착안하여 토질 특성을 검토하는 것이 효과적이다. 그림 12.5 는 조사 결과의 정리 순서를 나타낸 것이다.

기 재 사 항	사 용 목 적	주 의 사 항
(1) 토질주상도	층 구분의 판단	이것은 육안판정으로 층이 구분된 것이지만, 층 구분에 있어서는 얇은 모래층까지 주의하여 기입할 필요가 있다.
(2) 입도	층 구분, 배수층의 판단 자료	당해 지점의 대표적인 심도의 입도 시험 결과를 기입한다.
(3) 자연함수비(W_n) 콘시스턴시 [액성 한계(LL), 소성한계(PL)]	층 구분 매층의 W_n 의 결정 (다른 토질정수를 결정할 때의 파라메타로 된다)	피트층이 포함된 경우처럼 함수비의 폭이 큰 경우, 일률적으로 목표치를 정하지 말고 고함수 부분의 측척을 줄여서 보기 쉽게 한다
(4) 단위체적중량(γ_t)	층 구분의 판단 자료 매층의 γ_t 의 결정	평균치가 아닌 시료마다의 값을 플로트하는 것이 바람직하다.
(5) 일축압축강도(q_u) 일축압축파괴 변형(ϵ_f) 변형계수(E_{50})	층 구분의 판단 자료 $C_{u0}=q_u/2$ 로 매층의 전단강도를 결정	평균치가 아닌 매시료의 값을 플로트하여, 아주 낮은 강도를 보일 경우는 시료의 교란 등에 대해 점검한다.
(6) N 치	층 구분의 판단 자료 모래층의 ϕ , e - $\log P$ 곡선의 결정	기반, 중간 모래층에 특히 주의해서 플로트한다.
(7) 압밀항복응력(P_c)	지반의 강도 증가의 추정 과압밀 상태의 판정	

또, 포화도를 계산하여 100% 가까이 되었을 경우에는 정확히 밀도를 얻을 수 있다고 생각해도 좋다. 이와는 반대로 지하수위 이하의 흙임에도 불구하고 포화도가 100% 가까이 되지 않을 경우에는 함수비, 단위체적중량 및 흙 입자 비중 등을 검토하여 식을 수정할 필요가 있다.

(나) 일축압축강도는 시료 채취 및 시험시의 교란으로 인해 강도가 저하한 것은 파괴 변형률이 커지게 되어 변형계수가 작아지는(응력과 변형률 곡선이 완만해 짐) 경향이 있다. 또한, 일반적으로 깊은 부분의 일축압축강도는 커지지만 모래가 들어가 섞이기도 하고 부분적으로 건조 작용을 받기도 하는 경우는 다르다.

(다) 압밀항복응력도 일반적으로는 깊이에 따라 커지며, 그렇지 않은 것은 시료의 교란을 검토할 필요가 있다.

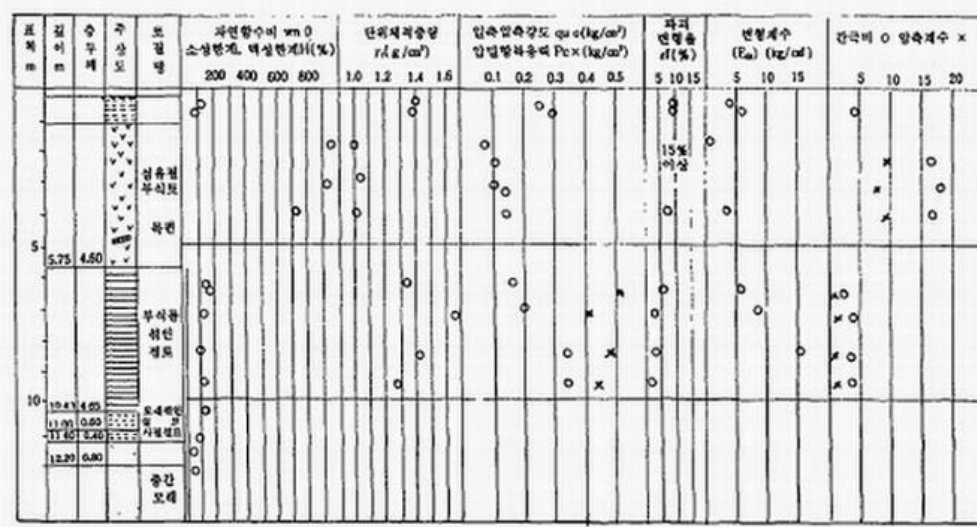


그림 12.6 토질시험결과 일람도의 작성예

(라) 압축지수는 함수비와 높은 상관관계가 있는 것이 보통이다.

(마) 압밀계수는 시료의 물리적 특성과 압밀 이력의 차이에 따른 압밀하중의 증가에 의해 변하는 것과 변하지 않는 것이 있다.

이상과 같은 검토의 결과, 부적당하다고 생각되는 시험결과를 제외 혹은 보정하여 설계 토질정수를 결정할 필요가 있다.

(4) 토질종단도의 작성

토질종단도는 보링조사, 사운딩조사 결과 등을 기재한다. 토성 구분은 주상도를 중점으로 토성 일람도, 채취 시료 등을 참고한다. 토질종단도에서는 특히 층의 연속성을 확실히 하고, 배수층이 되는 중간 모래층, 기반 깊이에 대해서도 명확히 한다.

(5) 기반 등고선도의 작성

기반의 경사가 제체의 안정에 크게 영향을 준다고 생각되는 경우에는 기반의 등고선도를 작성하여 검토 단면의 선정 등에 사용한다.

기반의 등고선도는 보링, 사운딩 등의 토질조사 결과 외에 지형도를 참고해서 작성한다. 작성에 있어서는 해당 위치의 연약지반의 성인, 연약층의 형성 순서를 고려하여 기반의 최심부, 경사 방향을 추정한다.

(6) 검토 지점의 선정

검토 지점은 토층 구성, 층 두께, 기반의 상황(경사 등), 제체 높이 등에 따라서 대표적 인지점을 선정한다. 침하 및 안정에 대한 검토는 선정된 위치마다 하지는 않고 대책 공법의 구분을 고려해서 몇 개의 블록으로 나누어 대표적인 지점에서 한다.

(7) 검토 단면도의 작성

선정된 지점에 대해서는 토성 종단도, 기반의 등고선도, 토성 일람도 등을 이용하여 검토 단면도를 작성한다. 검토 단면도에는 표 12.3 에 나타난 사항을 기입하며, 검토 단면도의 예를 그림 12.7 에 나타낸다.

표 12.3 검토단면 기재 사항

		침 하 검토	안 정 검토	비 고
기 반 의 경 사 小	제 체	제체 형상 γ_t	제체 형상 γ_t, C, ϕ	지표, 기반, 층 경계는 수평으로 검토
	지 반	토성 주상도 층 두께, 충구성 γ_t, N, C_c	토성형(종)단도 층 두께, 충구성 γ_t, C_o, m, ϕ	
지 반 의 경 사 大	제 체	제체 형상 γ_t	상 동	기반의 경사, 층 두께의 변화를 고려해서 검토
	지 반	토성형(종)단도, 층 두께, 충구성 γ_t, N, C_c	상 동	

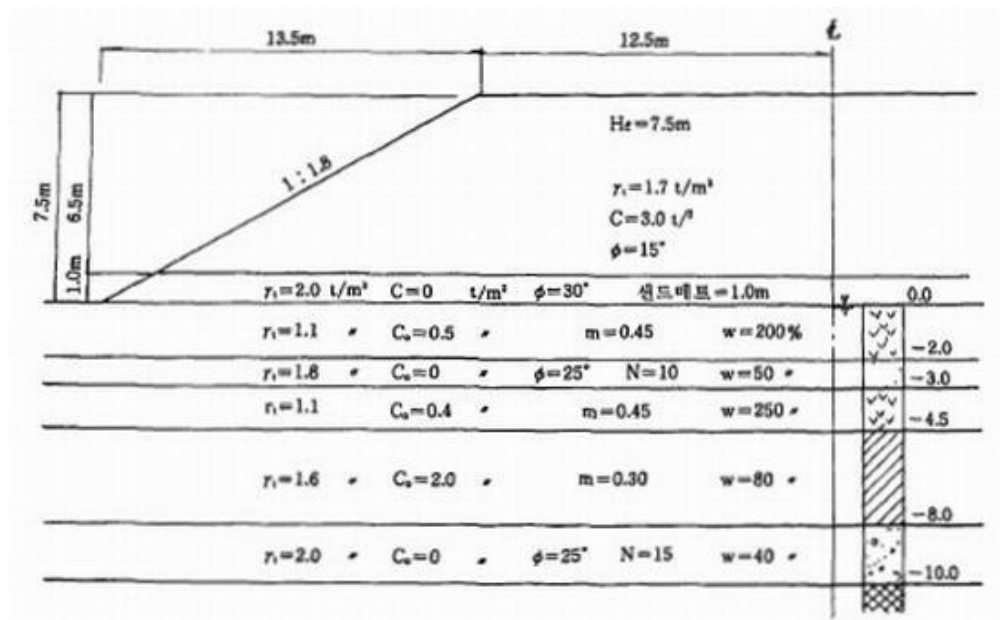


그림 12.7 검토 단면도의 작성예

(8) 역학정수 일람도의 작성

e-logP 곡선은 각 층의 평균간극비에 가까운 시료의 곡선을 구해서 그 층의 대표 곡선으로 해도 좋지만, 보다 정확하게 구하기 위해서는 다음의 순서에 따르는 것이 좋다. 즉, 그림 12.8 에

나타나 있듯이 e-logP 곡선군을 그리고 곡선군의 형상을 보면서 파선으로 나타난 것처럼 e-logP 곡선을 그려서 각 층의 대표 곡선으로 한다.

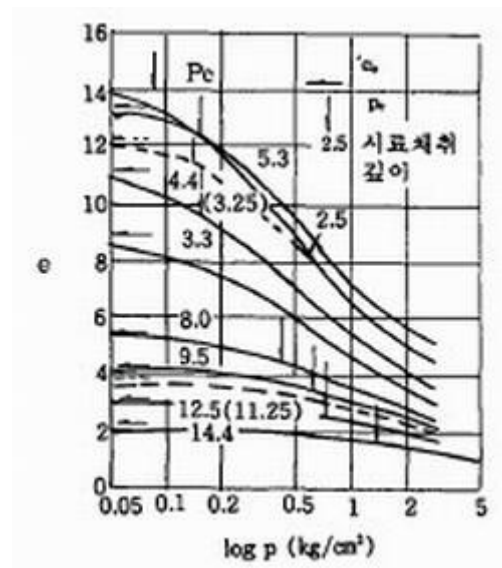


그림 12.8 e-logP 곡선

압밀계수 C_v 는 각 층의 평균간극비에 가까운 시료의 $\log C_v$ - $\log P$ 곡선을 대표 곡선으로 하고 그 곡선을 이용하여 결정하면 좋다. 그러나 매시료의 $\log C_v$ - $\log P$ 곡선이 눈에 띄게 변화하여 대표 곡선을 선택하기 어려운 경우는 그림 12.9 에 나타난 방법을 이용하는 것이 좋다. 즉, 그림 12.9 중에 파선으로 나타난 것처럼 (b)로부터 각 시료마다의 $P_0 + \Delta P/2$ 를 구하고, 각각 (a)의 $\log C_v$ - $\log P$ 곡선군과 대응시켜서 각 깊이의 C_v 값을 구한 후에 (c)에 나타나 있는 것처럼 구분된 각 토층의 평균치를 그 층의 대표 C_v 로 한다.

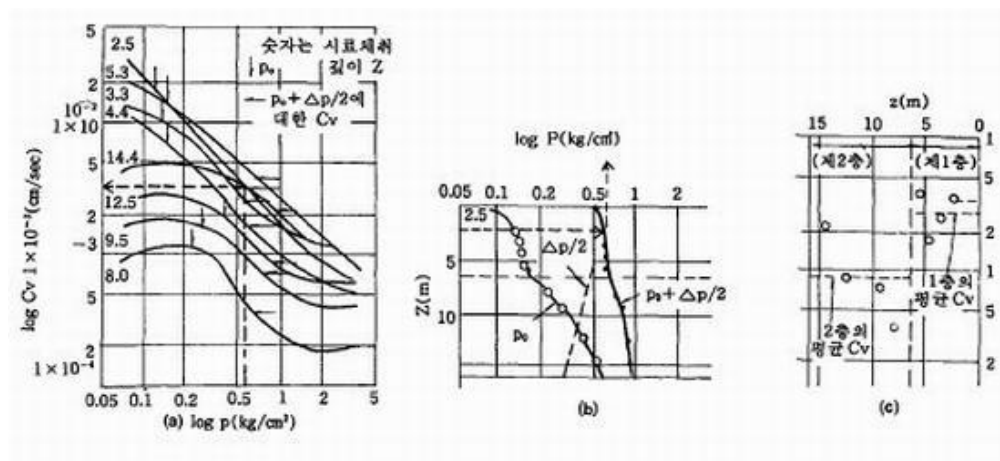


그림 12.9 C_v 의 대표값 결정방법

12.6 우리나라의 연약지반

12.6.1 우리나라 연약지반의 특징

본 절에서는 우리나라의 연약지반 특성과 실태에 대해 기술한다.

(1) 충적층의 형성

우리나라는 한반도 동쪽에 험준한 태백산맥이 남북으로 위치하고, 남서쪽으로 소백산맥과 차령산맥이 뻗어 있어 수계는 대개 여기서부터 시작하여 서해안과 남해안으로 대하천을 이루어 물이 흐르고 있다. 수계의 시점부터 하구까지는, 거리가 짧고 지형의 경사가 급하므로, 유속이 빨라 수류작용에 의해 운반되는 퇴적물이 많다.

우리나라의 연안과 하구를 중심으로 내륙지방에도 비교적 규모가 큰 연약지반이 형성되어 있다. 예를 들면, 군산 점토층은 금강과 만경강의 하구를 중심으로 하여 이리까지 뻗어 있고, 김해 점토층은 낙동강 하구에서 김해 일대를 덮고 있다. 하구나 하천의 하류부를 중심으로 한 연약지반은 제 4 기의 지질년대에 홍수의 범람으로 형성되었을 가능성이 높다. 그러나 점토층이 해수 중에서 퇴적하고, 그 이후에 육지의 확장으로 형성되거나, 지각 변동에 의해 형성될 수도 있다. 내륙지방의 연약지반이 하성(河性) 또는 호성점토(湖性精土) 또는 해성점토(海性粘土)인가를 시험을 통하여 쉽게 판단할 수 있다.

(2) 지역별 지층 구조의 특성

앞서 설명한 바와 같이 충적토(沖積土)는 여러 가지 환경 조건에 의존하기 때문에 지층의 구성은 위치에 따라 다르다. 국내의 자료를 중심으로 지역별로 정리된 대표적인 지층 구조의 특징은 다음과 같다.

(그림 12.10 참조)

(가) 연안 지역

(a) 동해안 연안

대단히 연약한 실트질 점토층이 상층에 놓이며, 이 층 아래에는 모래층 또는 모래 섞인 자갈층이 함께 존재한다. 특히, 강릉 및 속초 지방의 실트질 점토층은 유기질을 많이 함유하고 있으며 액성한계와 함수비가 대단히 높다.

(표 12.4 참조)

모래층 또는 모래 섞인 자갈층은 해수면의 상승이 동해안의 급격한 하천의 수류작용으로 운반되어 형성된 것으로 추정된다. 이 층 아래에는 모암이 풍화되어 이루어진 풍화암층이 있다. 그림 12.10 에 표시된 연약층의 두께는 조사된 지역에서 최대에 가까운 값이며, 포항 지역서 16.5 m, 강릉과 속초 지역에서 대략 10 m 로 판명되었다.

(b) 서해안 연안

서해안 중 조수간만의 차가 심한 김포, 반월, 인천, 아산 등에서는 실트질 모래 또는 모래질 실트가 풍화암 바로 위에 퇴적되어 있는 곳이 많고, 그 위에 실트질 점토층이 놓인다.

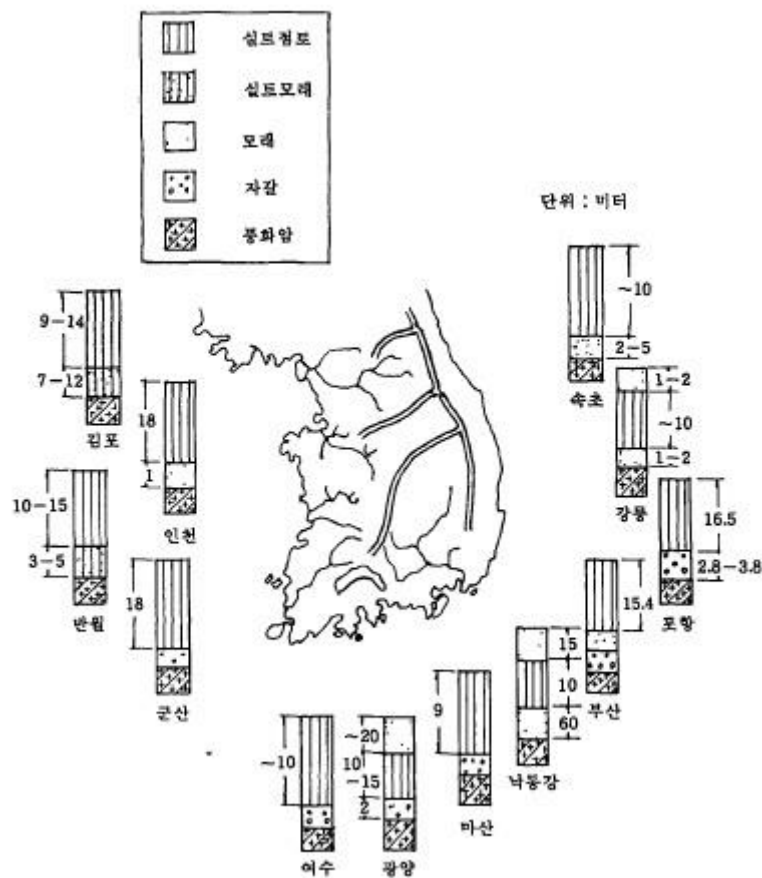


그림 12.10 한반도 연안부근의 대표적 지층구조

이 두 층을 합한 두께는 30 m 까지 이르는 곳이 대부분이며, 그 경계는 분명하지 않은 곳이 많고, 실트질 점토는 다른 연안의 점토에 비해 입자가 크다.

군산, 목포 등 서해안 남쪽은 조수간만의 차가 훨씬 작은 탓으로 실트질 점토층은 더욱 연약하며, 그 두께는 약 20 m 에 이른다. 이 점토층 아래에는 얇은 두께의 자갈층과 풍화암 층이 계속된다.

(c) 남해안 연안

남해안에서는 중력 작용에 의해 퇴적되었다고 추정되는 자갈 및 전석층이 풍화암층 위에 놓이고, 그 위에 실트질 점토층이 퇴적되어 있다. 이러한 지층 구조는 부산에서 마산, 남해, 여수에 이르기까지 거의 공통적이다. 실트질 점토층의 두께는 부산항에서는 15 m, 마산, 여수 등지에서 대략 10 m 로 조사되었으며, 자갈 및 전석층의 두께는 최대치가 2~3 m 에 지나지 않는다.

표 12.4 우리나라 여러 지역의 해성점토의 물리적 특성

구분 위치	W _n (%) 자연함수비	W(%) 함수비	PI(%) 소성지수	e 간극비	<2 μ m (%)	통일 분류
부산항	58-84	58-64	10-58	0.76-2.85	<45	CH, OH
마산항	42-78	31-52	11-25	1.36-1.82	<15	CL
마산 귀곡리	101-148	107-130	58-82	2.81-3.48	12-45	CH, OH
여수	84-111	74-97	31-65	2.47-2.99	15-30	CH, OH
속초항	83-155	62-145	29-95	2.88-3.89	10-37	CH, OH
낙동강 하구	27-55	32-53	19-27	0.75-1.45	20-35	CL
반월	24.1-57.1	27.2-45.2	11.0-25.7	1.28-1.84	-	CL
광양	18.0-92.2	22.3-87.8	8.6-63.6	0.58-3.02	-	CH
영산강 하구	47.1-68.7	32.4-55.6	16.6-03.1	1.45-2.23	-	CH, OH
명주	64-226	144-150	92-93	3.8-5.04	-	OH, CH

(d) 남해안 하구

낙동강 하구와 광양만(섬진강 하구)의 지층 구조는 제철소 입지 선정을 위해 광범위하게 조사되었다. 이 두 하구의 지층 구조의 특징은 약 10 m 두께의 실트질 점토층 위에 10~20 m 두께의 느슨한 모래층(세사)이 퇴적되어 있다. 특히, 낙동강 하구는 실트질 점토층이 퇴적되기 이전에 상당히 깊은 모래층(최대 60 m)이 존재하고 있다. 이와 같이 점토층이 모래층 사이에 샌드위치처럼 끼워서 형성된 것은 우리나라 하구 지층 구조의 특징이다.

(나) 내륙 지방

내륙 지방의 연약지반 분포와 특징은 공업단지 또는 도로 개설을 목적으로 시추조사와 실제 시공을 함에 따라 점차로 밝혀져 왔다. 우리나라의 대규모 공업단지는 울산, 포항, 여수, 인천 등 거의 모두 연안에 분포되어 있으므로 지층 구조는 각 지역의 연안의 것과 비슷하나 다만 부근의 하천 범람이나 토지 확장을 위한 매립 등으로 실트질 점토층에 자갈 모래 등 불균질한 조립의 토층이 추가되어 있을 뿐이다.

연안의 점토층은 내륙으로 깊숙히 침입되어 있는 곳이 많다. 예를 들면, 김해 평야 일대는 범람으로 형성되었다고 추정되는 ML, SP, SM 등의 지표층이 상당한 두께로 존재하나 그 아래에는 연약한 해성점토층이 계속되어 있어서 남해고속도로와 김해비행장 건설 등을 위한 연약지반처리에 많은 어려움을 경험한 바 있다. 군산에서 이리예 이르는 평탄한 내륙 지방에도 실트질 점토층이 넓게 분포되어 있다. 포항, 울산 등 내륙쪽의 지층 구조가 표층을 제외하고는 연안의 것과 비슷한 것을 보면 여기도 해성점토층이 침입되어 있는 것으로 추측된다. 경남 창원에서 가까운 진영 일대에서도 연약지층이 상당히 넓게 분포되어 있다. 내륙 지방에서의 해성점토층의 존재는 점토층의 균질성, 조개껍질의 발견 등으로 쉽게 판별할 수 있다.

한편, 대하천의 하류 부근에는 그 유역을 따라 연약지반이 비교적 넓게 분포되어 있는 곳이 많다. 예를 들면, 한강 유역의 범람으로 형성되었다고 추정되는 서울 지방의 연약한 충적층은 용산을

지나 서울역까지 분포되어 있다. 하천 범람으로 인한 연약지층은 깊이에 따라 층상을 이루고 있는 것이 보통이다.

12.6.2 우리나라 연약지반의 공학적 특성

본 절에서는 우리나라의 연안과 내륙 지방에 분포되어 있는 연약지반의 역학적 특성에 대해서 기술한다.

(1) 물리적 특성

표 12.5 는 우리나라 연안과 내륙 지방에 분포되어 있는 몇 개 지역의 연약한 점토층의 물리적 특성을 보이고 있다. 연안이나 내륙 지방에 있는 점토층은 자연함수비가 액성한계와 비슷하고 그 값은 일반적으로 100 %보다 낮다. 그러나 이 표에서 알 수 있는 것처럼 마산, 속초, 명주 등지에서는 자연함수비 또는 액성한계가 120 - 230 %의 높은 값을 나타내고 있다. 이들은 모두 유기질을 많이 함유하고 있어 통일분류법으로 OH로 분류된다.

그림 12.11 은 Skempton(1953)의 활성도를 점으로 표시한 것이다. 대체적으로 우리나라의 점토는 활성도가 정상 또는 비활성인 쪽에 많이 분포되어 있으나, 액성한계가 큰 값을 보이는 마산 점토와 여수 점토가 큰 활성도를 보이고 있다.

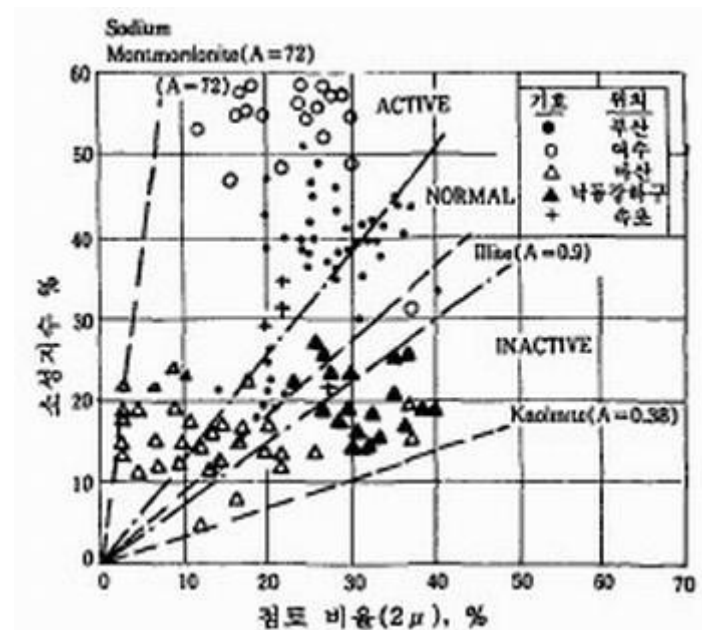


그림 12.11 국내해성점토의 활성도

활성도는 점토 광물을 추정하는데 이용되므로, 이 그림으로부터 미루어 보면 우리나라의 점토지반에는 Montmorillonite 는 별로 존재하지 않는 것으로 추정된다.

(2) 압축 특성

그림 12.12 는 몇 개 지역의 시료에 대해 압밀실험한 결과를 보인다. 정규압밀 범위 내의 압밀곡선 끝부분이 약간 위로 올라간 것은 예민비가 4 이상인 해성점토에서 나타나는 특징이다.

이 그림의 세 가지 시료는 각각 다른 위치에서 채취되었음에도 불구하고 정규압밀범위 내의 곡선이 서로 평행한 것이 특이하다.

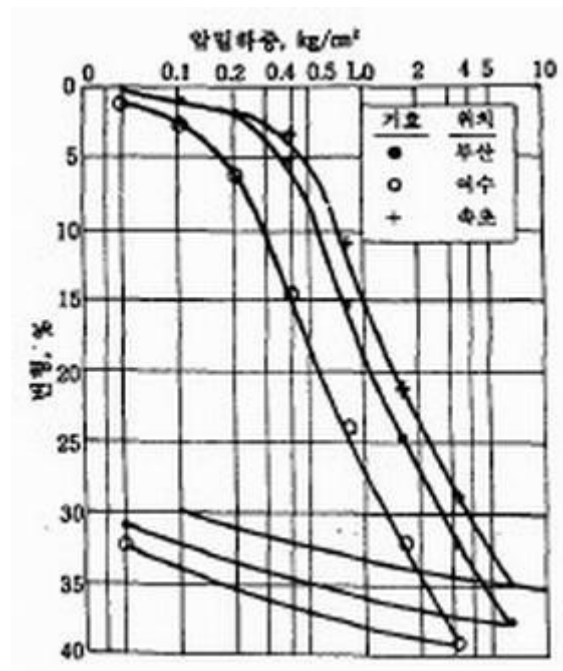


그림 12.12 국내 점토의 압밀곡선

그림 12.13은 압축비와 자연함수비와의 관계를 보인다. 여기서 압축비는 $C_c / (1 + e)$ 로 정의되며, C_c 는 압축지수, e 는 최소간극비이다. 네 가지 시료에 대한 측정치가 상한선 및 하한선의 두 개의 선분 사이에 있으므로, 우리나라 점토층의 대략적인 압밀침하량의 범위를 추정하는데 도움이 될 것이다.

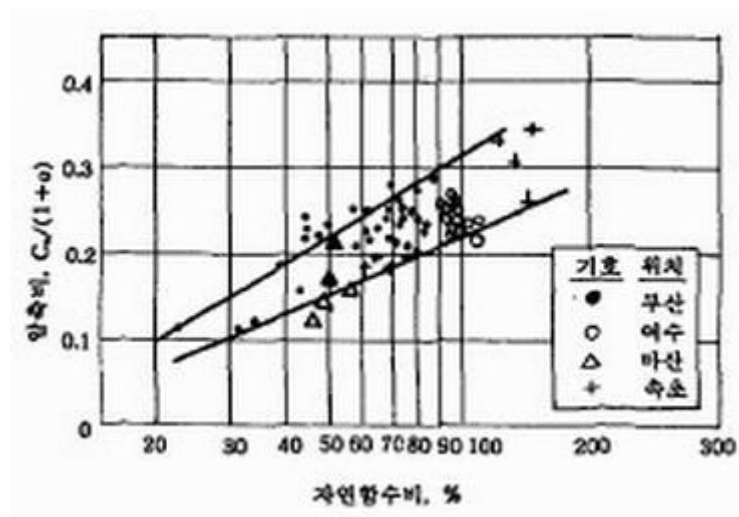


그림 12.13 자연함수비와 압축의 관계

과압밀비(OCR)은 토피 하중에 대한 선행하중으로 정의된다. 일반적으로, 오랫동안 퇴적되어 형성된 점토층은 정규압밀 상태에 있으나, 지표면은 풍화로 인하여 과압밀 상태를 나타낸다(즉 $OCR > 1$).

그림 12.14 는 부산 점토 등 몇 가지 시료에 대해 압밀실험을 하여 깊이에 따라 OCR 을 구한 값을 보인 것이다. 여기서 유의할 것은 부산 점토를 제외하고는 지표면에서 4 m 깊이 아래로부터 과압밀비가 1 보다 훨씬 작다는 사실이다. 이것은 이들 점토층이 과소압밀 즉 압밀이 진행 중에 있다는 것을 의미한다.

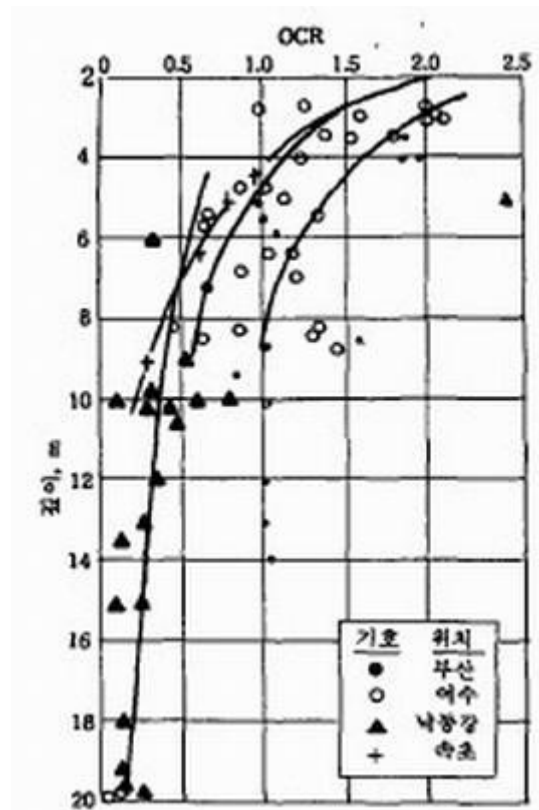


그림 12.14 국내 몇 가지 점토의 깊이에 따른 과압밀비의 변화

국내 해성점토의 과소압밀의 성향은 광양만 점토층에서도 증명되고 있으며, 이 점토에 대해 시험한 결과는 그림 12.15 와 같다. 이 그림에서 보면 토피 하중이 12-20 t/m²이 되는 위치에서 과압밀비는 0.879 이하로 계산되었다.

3) 강도 특성

표 12.5 는 몇 가지 해성점토에 대하여 1 축 및 3 축압축시험으로 시험한 결과이다. 일축압축시험의 결과는 $\sigma = 0$ 해석에 적용된다. 이 표에서 3 축압축시험의 결과 중 전 응력 또는 유효응력으로 측정된 점착력이 0 보다 큰 것은 과압밀점토의 특성을 보이는 듯하나 실제로는 백프레서(back pressure)를 가하지 않았을 때 과잉간극수압이 과소 측정되는 오차라고 생각된다.

그림 12.16 은 여수 점토에 대해 깊이에 따라 시료를 채취하여 비배수 강도를 얻은 결과를 보이고 있다. 이 그림에서 보면 깊이가 깊어지더라도 강도 증가는 거의 나타나지 않는다는 것을 알 수 있다.

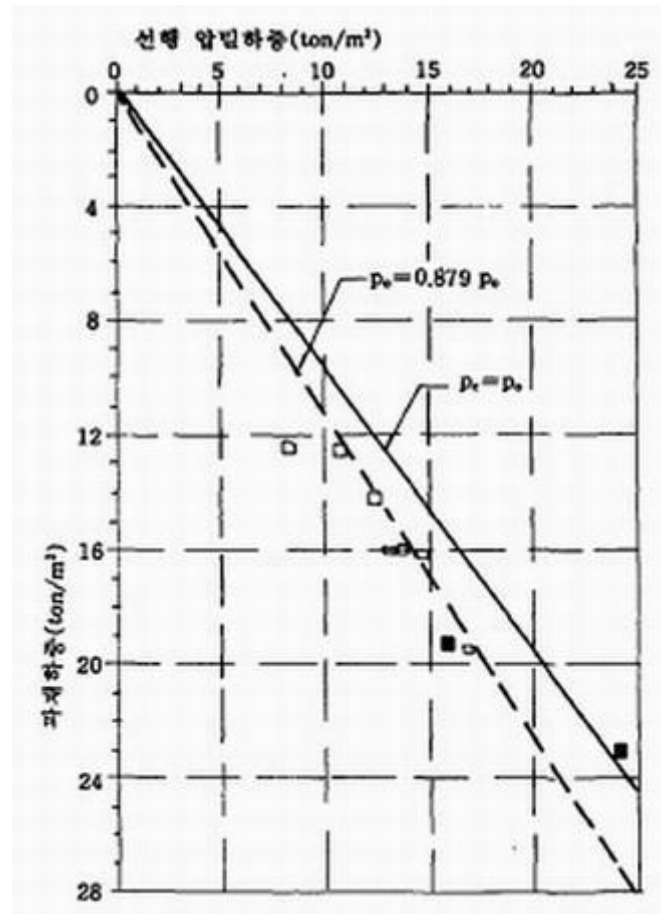


그림 12.15 광양만 점토에 대한 토피하중과 선행압밀하중 사이의 관계

표 12.5 우리나라 해성점토의 강도정수

위 치	선보기 점착력 C_u , kg/cm ²	전 응 력		유 효 응 력	
		C , kg/cm ²	ϕ , 도	C' , kg/cm ²	ϕ' , 도
부산항	0.020-0.410	0.05-0.30	9-18	0.08-0.30	17-21
마산항	0.020-0.125	-	-	-	-
마산	0.023-0.106	-	-	-	-
귀곡리					
여수	0.024-0.045	0.01-0.12	10-16	0-0.11	14-21
속초항	0.015-0.051	0.00-0.07	17-22	0	24-28
낙동강	0.071-0.0940	-	-	-	-
하구					

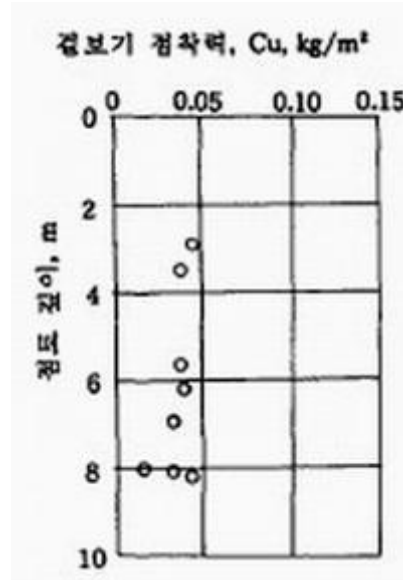


그림 12.16 여수점토의 깊이별 비배수 강도

그림 12.17 은 낙동강 하구점토에 대해 깊이에 따라 N 치를 측정한 결과를 나타낸 것인데 지표면 아래 10m 에서 40m 에 이르기까지 N 치는 평균적으로 약간 증가했을 뿐이다. 앞서 설명한 압축 특성을 참조하고, 그림 12.16 과 그림 12.17 의 깊이에 따른 전단강도의 변화를 관찰해 보면 우리나라의 해성점토는 대부분 과소압밀 되었다고 판단된다.

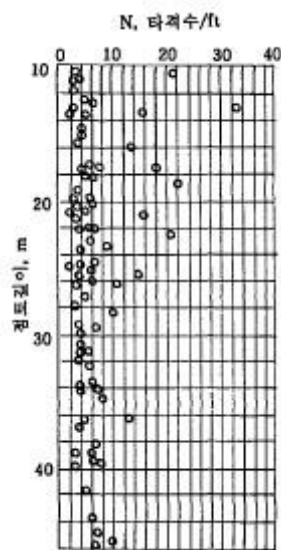


그림 12.17 낙동강하구 점토의 깊이에 따른 N 치의 변화

12.7 제체의 안정 검토

12.7.1 안정 검토의 기본 개념

안정계산은 안정 검토를 위한 하나의 수단이며, 많은 가정과 불확정 요소를 포함하고 있기 때문에, 설계에 있어서는 기존의 자료와 그 외의 조건을 추가하여 종합적으로 매체의 안정을

검토해야 하며, 시공에서는 동태 관측에 따른 관리를 중시하여야 한다.

연약지반 위에 시공된 제체의 안정을 확보하기 위해서는 일반적으로 흙쌓기에 의해 발생하는 기초기반의 활동 파괴에 대한 안정계산으로 얻어진 안정률로 평가하는 방법이 취해진다. 그러나 안정계산에 이용하는 모든 요소에는 많은 가정과 불확정 요소가 포함되어 있어 안정률은 토질조사 방법과 정도, 토질정수의 정리 및 안정계산의 방법 등에 따라 다르다.

따라서, 안정의 검토가 안정률의 산출에 의해 종료됐다고 판단해서는 안되고, 안정계산은 안정 검토를 위한 하나의 수단이라는 것을 항상 염두에 두고, 기존의 자료 외의 조건을 참고로 한 종합적인 판단이 필요하다.

또, 이와 같이 설계에 포함된 불확실성 때문에 설계시의 예측과 시공 시 실제 거동이 일치하지 않아 활동 파괴를 일으켜 대대적인 설계변경을 하게 되는 경우도 적지 않다. 따라서, 시공에 있어서는 동태 관측에 따른 안정 관리를 중시함으로써 예측하지 못한 사태를 미연에 방지하는 데 힘쓰는 것이 중요하다.

12.7.2 안정계산

안정계산을 하는 경우의 활동면은 단일 활동원호로 하고, 계산식은 전응력법에 따라 계산하는 것을 원칙으로 한다. 안정설계를 한 경우의 활동 파괴에 대한 최소 안전율은 공용 초기에 1.3 이상을 목표로 한다.

(1) 안정계산식

안정계산은 전 응력에 따른 단일 활동원호법에 따르는 것을 원칙으로 한다. 먼저, 제체의 폭과 높이, 연약층의 깊이와 성층 상태 및 토질 등을 고려해서 파괴 시에 발생할 것으로 생각되는 수 개의 활동원을 가정한다. 이들 활동원상에 있는 토괴를 그림 12.18 과 같이 연직 측면을 갖는 세 편으로 분할하여 토괴 전체의 활동 파괴에 대한 운전을 F_s 는 다음 식으로 계산한다.

$$F_s = \frac{\sum (C \cdot l + W \cos \theta \cdot \tan \phi)}{\sum W \sin \theta} \quad (12.1)$$

여기서,

C : 제체 및 연약층의 점착력 (t/m^2). 다만, 연약층에서는 개략검토 단계에서 원지반의 점착력을 상세히 검토하여 지반의 압밀에 의한 강도 증가를 고려한 점착력을 사용한다.

l : 분할편이 활동면을 절단하는 호의 길이(m)

W : 분할편의 중량(t)

θ : 활동면에 대한 수직선과 각 분할편의 중심을 통과하는 연직선과 이루는 각(도)

ϕ : 제체 재료 및 모래층의 내부마찰각, 연약층의 비배수 전단저항각, ϕ_u 는 0으로 한다.

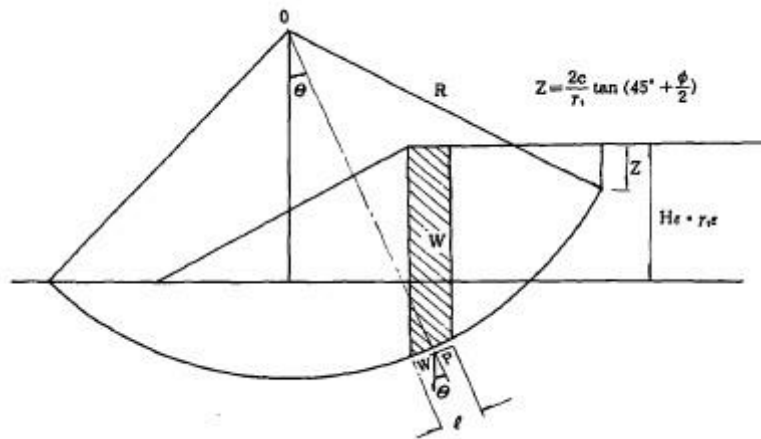


그림 12.18 단일 활동원호법에 의한 안정계산

설계에서는 위험하다고 생각되는 가상 활동면에 대해 각각의 안전율을 구하여 그 최소 안전율을 제체의 활동파괴에 대한 안전율로 한다.

또한, 예비검토의 단계에는 그림 12.19 에 나타난 관계를 이용하여 연약층의 평균 일축압축강도, $\overline{q_u}$ 에 대한 지반의 한계지지력을 구하여 식(12.2)로부터 한계제체 높이 H_{EC} 를 계산 할 수도 있다.

$$H_{EC} = \frac{q_d}{\gamma_E} \quad (12.2)$$

여기서, r_E 는 흙의 단위체적중량(t/m^3)이며, 그림 12.19 를 사용하는 경우에 q_d 는 연약층의 두께 및 토질에 따라 다음 값을 사용하도록 한다.

두꺼운 점토질 지반 및 점토	}	$3.6 \overline{C_u} = q_d$
유기질토가 두껍게 퇴적된 이탄질 지반		
보통의 점토질 지반		
얇은 점토질 지반 및 점토	}	$5.1 \overline{C_u} = q_d$
유기질토가 끼지 않은 얇은 이탄질 지반		
	}	$7.3 \overline{C_u} = q_d$

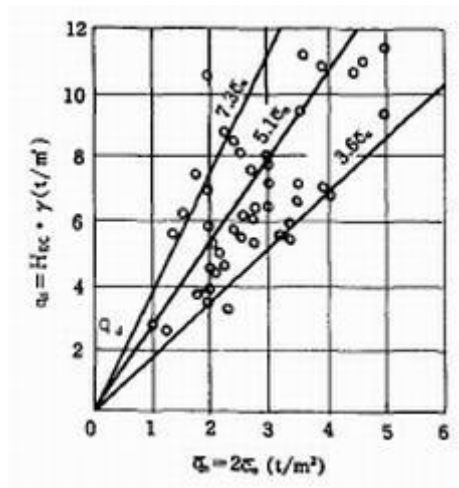


그림 12.19 $\overline{q_u}$ 와 한계지지력 q_d 의 관계(일본)

(2) 안전계산에서의 목표 최소안전율

연약지반상의 제체의 안정계산은 통상 흙을 쌓기 시작하는 시점에서 하지만, 계산에 의해 구한 최소안전율이 1.3 을 밑도는 경우에도 제체를 무사히 올릴 수 있었던 사례는 많다. 이것은 연약지반의 시시각각의 거동을 확실히 파악하여 흩쌓기 속도를 제어한다고 하는 동태 관측에 기초를 둔 안정관리 방법이 정착해 온 것과, 지반의 점착력을 측방의 구속 조건이 없는 일축압축시험으로부터 구하고, 안정계산에 이용되는 압밀도에 지반의 평균압밀도를 사용하는 등, 안전율에 어느 정도 여유가 포함되어 있기 때문이라고 생각할 수 있다. 또, 흩쌓기를 시작할 때의 안전율은 제체의 방치 기간 중에도 압밀의 진행과 함께 증가한다.

따라서, 연약지반상의 흩쌓기는 지반의 강도 증가를 피하면서 서서히 시공하는 완속시공과 동태 관측에 의한 충분한 안정 관리를 하며, 안정계산에 있어서 안전율은 공용개시 시점에 최소안전율 1.3 을 확보할 수 있도록 한다. 다만, 흩쌓기시의 안전율에 대해서도 확인해 두며, 1.10 정도를 설계목표로 해도 된다. 또, 설계상의 공용개시 시기는 기존의 시공 사례를 참고로 토공 및 포장 공기를 가정해서 결정하도록 한다.

또, 선행하중에 대해서는 급속시공에 따른 파괴의 위험이 크지만, 가설적인 것이기 때문에 흩쌓기할 때의 최소안전율은 1.1 을 목표치로 한다.

(3) 안전계산에 이용하는 정수

(가) 강도정수

(a) 점착력($C_{\{U\}}$)

연약층의 점착력 $C_{\{U\}}$ 는 다음 식에 의해 구한다.

$$C_U = \frac{q_u}{2}, \quad (t/m^2) \quad (12.3)$$

여기서,

$q_{\{u\}}$: 일축압축강도(t/m^2)

(b) 압밀에 의한 강도 증가를 고려한 점착력($C_{\{U\}}$)

연약층의 압밀에 의한 강도 증가를 고려하는 경우에는 다음 식에 따라 점착력을 구한다.

$$C_{\{U\}} = C_{\{U_0\}} \quad (P_{\{t\}} \leq P_{\{c\}}) \quad (12.4)$$

$$C_{\{U\}} = m \cdot P_{\{t\}} = m(P_{\{0\}} + U \cdot \Delta P) \quad (P_{\{t\}} > P_{\{c\}} \text{일 때})$$

여기서,

$P_{\{0\}}$: 유효상재응력(지하수위 이하의 흙에 대해서는 부력보정), (t/m^2)

$P_{\{c\}}$: 그림 12.20 참조, ($P_{\{c\}} : C_{\{uo\}}/m$) (t/m^2)

$P_{\{t\}}$: 검토 시점의 유효압밀응력, ($P_{\{t\}} = P_{\{0\}} + U \cdot \Delta P$) (t/m^2)

$C_{\{uo\}}$: 흙쌓기 전의 지반의 접착력, (t/m^2)

ΔP : 제체하중에 의한 연직응력의 증가분, (t/m^2)

U : 검토시점의 평균압밀도 (무차원)

m : 강도증가율 (무차원)

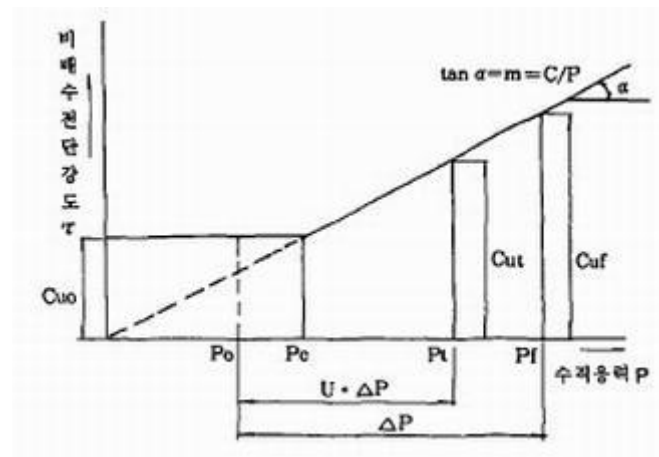


그림 12.20 압밀에 따른 강도증가를 고려한 전단강도

강도증가율 m 은 지반의 토질, 심도 외의 조건을 고려해서 표 12.6 의 범위에서 선정해도 되지만 토질시험으로 확인하는 것이 바람직하다 또, 강도증가율은 구속 조건에 크게 좌우되고 제체 중앙부의 천층부는 비교적 큰 값으로 되지만, 거꾸로 심부 및 비탈끝 부근은 적은 값으로 나타나는 경향이 있기 때문에 주의해야 한다.

이 외에 삼축압축시험에 의해 m 을 구할 수도 있다. 이 경우는 아래 식에 따라 구한다.

$$m = \frac{C_u}{P} = \frac{\sin \phi_{cu}}{1 - \sin \phi_{cu}} \quad (12.5)$$

표 12.6 강도증가율 m 의 범위

토 질	강도증가율, m
점성토	0.30 - 0.45
실 토	0.25 - 0.40
점 토	0.20 - 0.35
괴 토	0.35 - 0.50

(c) 사질토의 내부마찰각(ϕ)

모래, 사질토, 자갈 등에 대한 전단강도는 일반적으로 교란되지 않는 시료의 채취가 곤란하기 때문에, 다음 중 어느 한 방법으로 ϕ 를 추정한다.

① N 치가 구해져 있는 경우는 그림 12.21에 따라 ϕ 를 추정한다.

② 제 3장의 표 3.7에 따라 ϕ 를 추정한다.

(4) 안정계산의 순서

안정계산의 순서는 그림 12.22와 같다. 연약층의 토층 구분에 있어서 배수층의 판정은 지반의 압밀도를 크게 좌우하고 계산결과에 큰 영향을 주기 때문에 매우 중요하다. 그러나 어떠한 층이 배수층으로서 역할을 할 것인가에 대해서는 판단하기 어렵기 때문에 주의가 필요하다. 특히, 렌즈 모양의 모래가 끼어있는 경우, 이것을 배수층이라고 판정할 것인가에 대해서는 휘일 샘플링에 따른 시료의 자세한 관찰이나 네덜란드식 이중관 콘관입시험 등을 이용한 전면적인 조사에 의한 모래층의 연속성을 확인하여 판단할 필요가 있다.

또한, 안정검토에 있어서 배수는 확실히 배수층이라고 판단될 수 있는 것으로는 두께 5 cm 이상의 연속성이 양호한 모래층을 판정의 기준으로 한다.

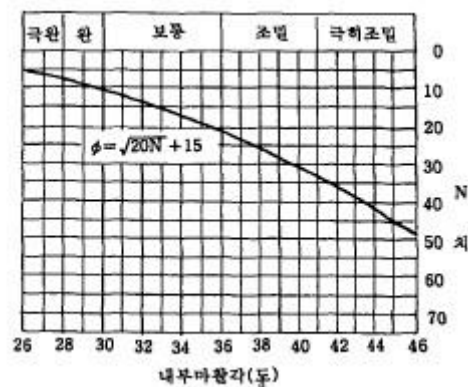


그림 12.21 N 치와 내부마찰각과의 관계

(5) 안정계산에서의 유의사항

(가) 아래에 제시된 지반은 안정상의 문제가 많기 때문에 특히 주의를 요한다.

(a) 연약층 아래의 기반이 경사져 있는 지반

연약층 아래의 기반이 경사진 지반 위에 흙쌓기를 하는 경우, 연약층의 두꺼운 쪽의 침하가 많이 되어 활동도 그 방향으로 발생할 위험이 크다. 이와 같은 지반에서의 안정 검토 방법은 아직 확립되어 있지 않지만 과거의 파괴사례 중에서도 경사 기반 위에서의 파괴 사례가 특히 많아 신중한 검토를 필요로 한다.

설계에서는 사운딩 조사 등에 의해 기반 경사의 상황을 충분히 파악하여 활동 파괴에 대해 가장 위험한 단면에 대한 안정 검토가 필요하다. 또, 시공에 있어서 흙쌓기는 항상 연약층의 깊은

방향에서 얇은 방향으로 시공하도록 신경을 쓰고 지중변위계, 활동계 등을 이용하여 안정관리를 충분히 하도록 한다.

(b) 강도 저하가 현저하고 강도 회복이 늦은 지반

표층에 피트층이 있으며 그 바로 밑에 점성토층이 있는 지반에서는 설계안전율이 높아도 불안정하게 되는 경우가 많다. 일반적으로 이러한 유형의 지반에서 안정설계를 하면 피트층과 점성토층의 경계를 통과하는 활동원의 안전율이 회소가 되지만, 실제로 활동이 발생하는 것은 그 밑의 점토층인 경우가 많다. 이 점토층은 $W_{\{n\}} \geq W_{\{L\}}$ 로 예민한 것이 많고, 이 점토층의 강도가 떨어져서 파괴가 발생한다고 예측된다. 따라서 이와 같은 지반에서는 흙쌓기 초기에는 서서히 시공하여 측방 변형이 가능한 한 일어나지 않도록 하여, 피트층의 강도를 충분히 증가시키고 점토층의 강도 저하를 막는 것이 중요하다.

또한 안정 검토에서는 이탄층 바로 아래에 있는 점성토의 강도증가율은 하한값에 가까운 값을 취하도록 한다.

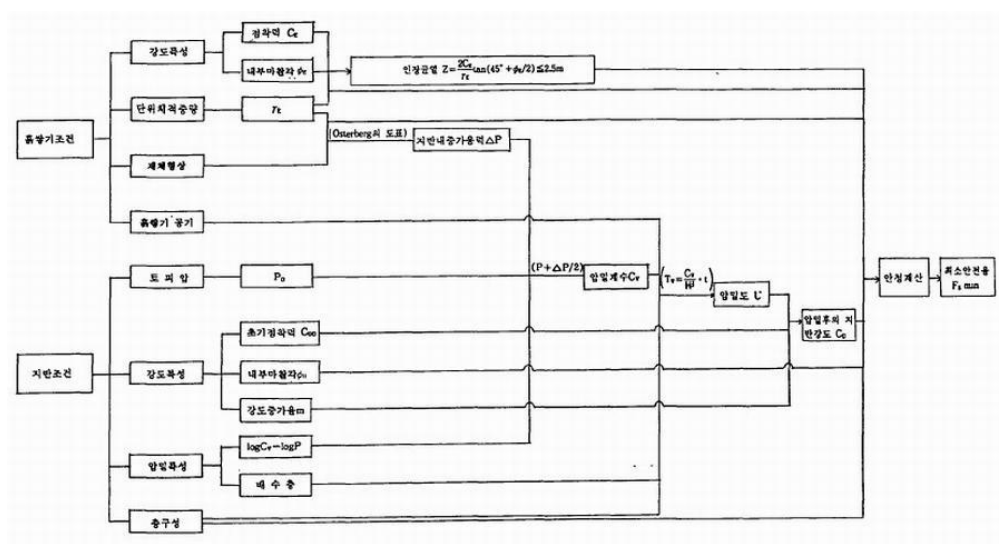


그림 12.22 안정계산 순서

또, 예민한 해성점토는 지반 처리에 따라 강도 저하가 현저하며, 강도 회복에 장시간을 요하는 경우가 많기 때문에 특히 주의를 요한다.

(나) 제체재료의 전단강도 및 단위체적증가는 안정계산 결과에 미치는 영향이 크기 때문에 충분히 검토하여 적절한 값을 사용하도록 한다.

(다) 흙쌓기 속도는 공사 기간에도 영향을 받지만, 표 12.7에 나타난 값을 목표로 설계한다.

표 12.7 지반과 흙쌓기 속도

⑧ 체적압축계수 m 와 투수계수 k 는 압축 과정 중 일정하다.

⑨ 압밀중 점토 두께의 변화에 의한 영향은 무시한다.

이와 같은 가정에 근거를 두고 유도된 압밀의 기본 방정식은 아래와 같다.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = C_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad (\text{참 12.1})$$

여기서,

u : 과잉간극수압

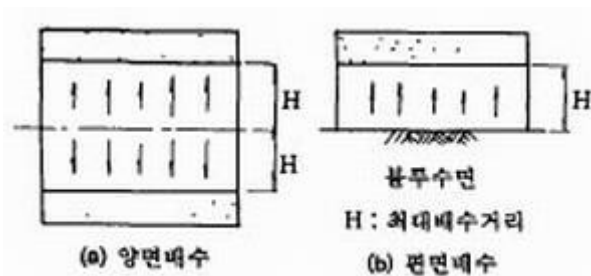
C_v : 압밀계수

양면배수 조건에서 상하 배수면의 과잉간극수압은 항상 0 이고, 하중이 재하된 순간은 하중과 과잉간극수압이 같기 때문에, 간극수압의 초기치 u_0 가 점토 전체에서 일정치 u_0 를 갖는 경우에는 다음과 같은 경계 조건을 갖는다.

$z = 0$ 에서 t 에 무관하게 $u = 0$

$z = 2H$ 에서 t 에 무관하게 $u = 0$

$t = 0$ 에서 z 에 무관하게 $u = u_0$



참고그림 12.2 최대배수거리

이 경우의 해는 다음과 같이 된다.

$$U = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2U_0}{M} \left(\sin \frac{MZ}{H} \right) \exp(-M^2 T_v) \quad (\text{참 12.2})$$

여기서,

$$M = \frac{1}{2} \pi (2m+1)$$

$$T_v = \frac{C_v}{H^2} t ; \text{시간계수} \quad (\text{참 12.3})$$

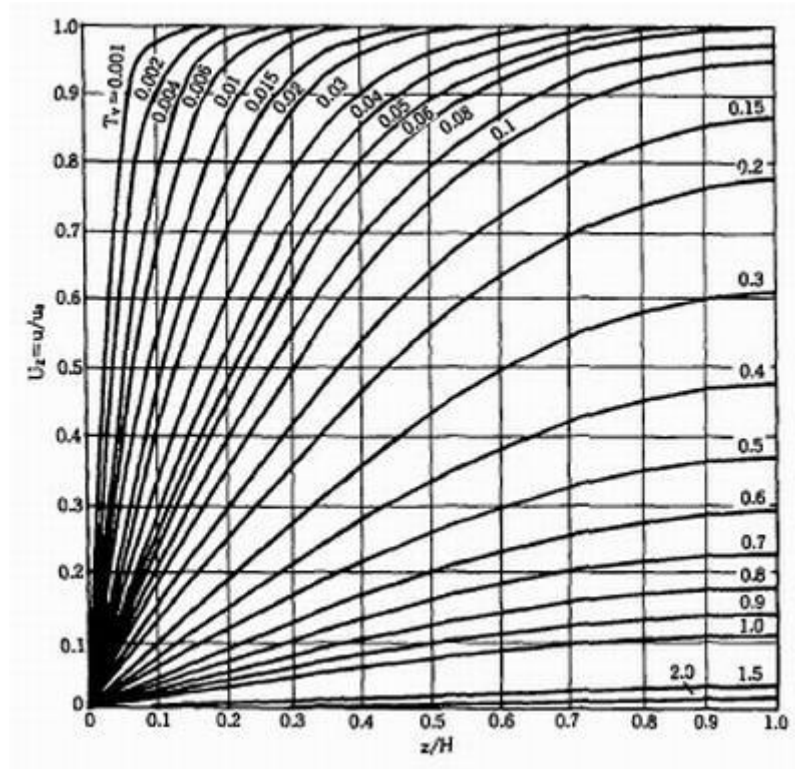
m = 양의 정수

m = 양의 정수

임의의 깊이 z 에서 압밀도 U_z 는 다음과 같이 된다.

$$U_z = 1 - \frac{u}{u_o} = 1 - \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2}{M} \left(\sin \frac{MZ}{H} \right) \exp(-M^2 T_v) \quad (\text{참 12.4})$$

$(1-U_z)$ 와 T_v 의 관계를 그래프로 나타내면 참고그림 12.3 과 같이 된다.



참고그림 12.3 일차원압밀($U_1 = U_0$ =일정)의 등시곡선(Schiffman, 1960)

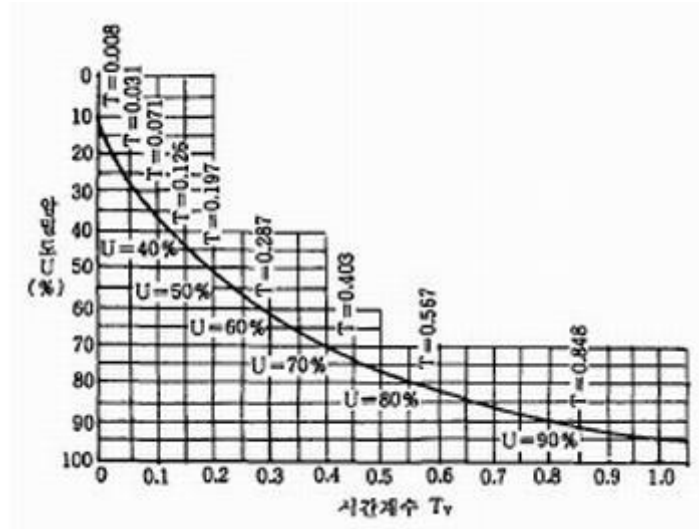
점토층의 압밀도를 계산할 경우에는 깊이 z 에서 압밀도 U_z 가 아닌 전체 두께에 대한 평균압밀 U 를 다음과 같이 계산한다.

$$U = 1 - \frac{\int_0^{2H} u \, dz}{\int_0^{2H} u_i \, dz} = 1 - \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2}{M^2} \exp(-M^2 T_v) \quad (\text{참 12.5})$$

위 식의 $U-T_v$ 관계는 압밀계산에 보통 이용되는 것이다. 이것은 참고표 12.1, 참고그림 12.4 에 나타낸다.

참고표 12.1 U 와 T_v 의 관계

U	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90
T_v	0.008	0.031	0.071	0.126	0.197	0.287	0.403	0.567	0.848



참고그림 12.4 U 와 T_v 의 관계(ΔU_0 =일정)

임의의 시각 t 에서 점토층의 평균압밀도 U 는 먼저 T_v 를 계산하고, 참고그림 12.2 에서 양면 배수의 중앙면을 불투수면이라 생각하면, 같은 시간이 걸리기 때문에 최대 배수 거리 H 를 다르게 취한다.

C_v 가 층마다 다른 경우는 어떤 임의 층의 C_v 를 기준으로 하여(C_v' 로 한다) 아래에 나타내는 층두께 환산법에 따라 구한 환산층두께 H' 및 압밀계수 C_v' 를 이용하여 전 층의 평균 압밀도 U 를 구한다.

$$H' = H_1(C_v'/C_{v1})^{1/2} + H_2(C_v'/C_{v2})^{1/2} + \dots + H_n(C_v'/C_{vn})^{1/2} \quad (\text{참 12.6})$$

여기서,

H' : 환산 층두께(cm)

H_i : 환산전의 각 층 두께(cm)

C_v' : 기준으로 이용할 임의층의 압밀계수($\text{cm}^2/\text{일}$)

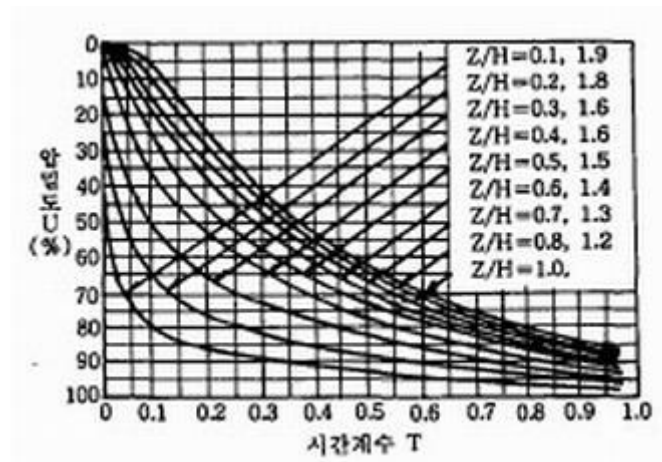
C_{vi} : H_i 층에 대응하는 압밀계수($\text{cm}^2/\text{일}$)

(참고 12.2) 층두께 환산법의 적용상 유의점

C_v 다른 다층 지반의 압밀도를 예측할 경우 층두께 환산법은 간편하며, 이것으로부터 얻은 평균압밀도가 많이 이용되어 왔다. 그러나 이 방법으로는 지반의 성층 상태가 고려되지 않아 층의 순서가 변화해도 같은 결과를 얻을 수 있으므로 이탄질 지반과 같은 압밀계 수와 체적압밀계수가 크게 다른 복수의 토층으로 압밀층이 구성되고 있는 경우에는 각 층 마다의 압밀도를 이용하는 것이 바람직하다.

성층 상태를 고려한 각 층의 압밀도를 구할 경우는 참고그림 12.5 를 이용하여 압밀등시곡선(참고그림 12.3)을 그린 후, 각 토층마다 압밀도를 계산하여 층 전체로 가산하는

방법 (토층별 압밀도 방법)을 취하도록 한다. 즉, 임의의 평균압밀도 $U(=f(T_v))$ 에 대해서 압밀층 내 깊이 $Z_1 \sim Z_2$ 의 위치에 있는 토층의 압밀도 $U_{\{Z1-Z2\}}$ 를 구하려고 할 때는 압밀층의 깊이마다의 $U_{\{z\}}$ 와 T_v 의 관계를 나타내는 참고그림 12.5에 의해 평균압밀도 U 에 대응하는 T_v 와 Z/H 로부터 $U_{\{Z1\}}$, $U_{\{Z2\}}$ 를 구하고, $Z_1 \sim Z_2$ 사이의 압밀도를 계산한다.

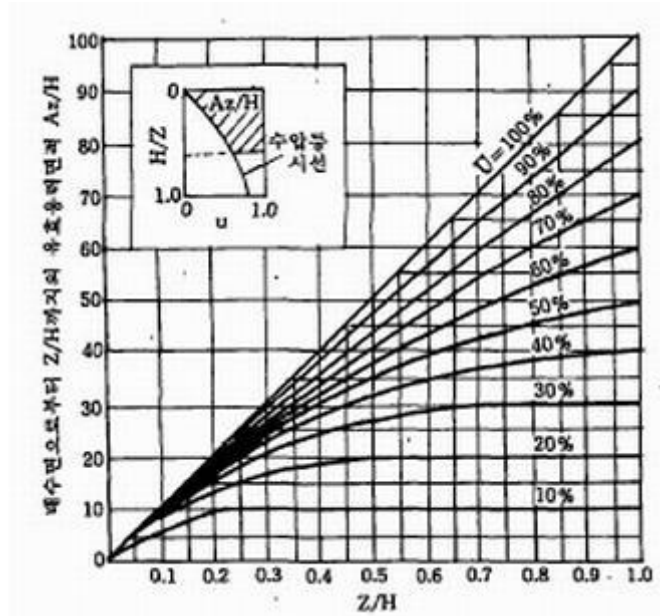


참고그림 12.5 Z/H 에 있어서 $U_{\{z\}}$ 와 T 의 관계($\Delta U_{\{0\}} = \text{일정}$)

토층별 압밀도에 의한 경우, 등시곡선으로 둘러싸인 압력면의 면적을 구하는 각 층마다의 압밀도를 찾아내는 데는 상당한 시간이 필요하다. 이 경우, 참고그림 12.6을 사용하면 간단히 압밀도를 구할 수 있다. 참고그림 12.6은 참고그림 12.5로부터 구해진 임의의 평균 압밀도에 대한 등시곡선(참고그림 12.3)의 압밀도를 깊이 방향으로 누적한 것이다. 그 때문에 깊이 $Z_1 \sim Z_2$ 사이의 토층의 압밀도는 깊이 Z_1/H , Z_2/H 에 대응하는 누적압밀도 U_1 와 U_2 의 차로 구할 수 있다.

(참고 12.3) 점증 하중을 고려한 압밀도의 보정 방법

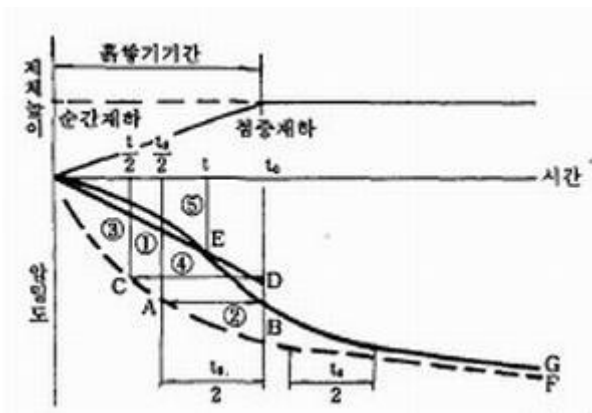
(참고 12.1) 및 (참고 12.2)로부터 구해진 시간과 압밀도 곡선은 지반 위의 하중이 순간적으로 재하되고, 그 후는 압밀하중에 변화가 없는 경우이다.



참고그림 12.6 Z/H 와 A_z/H 의 관계(편면배수)

그러나 실제의 흙쌓기 공사는 상당한 시간을 요하며, 서서히 시공하는 것이 보통이다.

이와 같은 점증 하중에 대한 시간과 압밀도 곡선은 순간적으로 재하된 경우의 시간과 압밀도 곡선을 보정해서 구해야 한다. 참고그림 12.7은 시간과 압밀도 곡선의 보정 방법을 나타낸다.



참고그림 12.7 시간-압밀곡선의 보정방법

하중이 직선적으로 점증하는 경우는, 먼저 시간 $t=0$ 에 순간적으로 재하되었다고 가정했을 때의 압밀도 곡선 OAF로 나타난다. 재하 기간을 t_0 로 했을 때, 시간 t_0/z 에 대한 압밀도 A점을 수평 이동해서 t_0 와의 교점 B를 구하면, 이 점이 t_0 에서 실제의 압밀도를 나타낸다. 임의의 시간 t 에 대해서는 $t/2$ 에 대한 압밀도 C를 수평 이동하여 t_0 선과의 교점 D를 구하고, OD를 연결하는 곡선과 시간 t 선과의 교점으로부터 E점을 구하여 이것을 시간 t 에 대해 보정된 압밀도로 한다. 시간 t_0 이후의 압밀도는 압밀도 곡선 OAF를 $t_0/2$ 만큼 수평이동한 점을 시간 t 에 대해 보정된 압밀도로 한다.

12.8 제체의 침하 검토

12.8.1 침하 검토의 기본 개념

연약지반상에 있는 제체의 침하를 검토하는 경우에는 시간 효과를 활용하여 공용 후 도로에 미칠 침하를 예측하여 계획, 설계 및 시공하는 것을 기본으로 한다. 침하 검토란 아래 항목에 대해서 검토하는 것을 말한다.

(1) 일반제체부

(a) 침하토량

(b) 토공 여분량(여성토)

(c) 토공폭원 여유

(2) 횡단 구조물

(a) 여분량

(b) 단면여유

(3) 부속구조물의 구조

(4) 포장 구조(잠정 포장)

침하 검토에서는 침하의 발생은 다음 식으로 고려하는 것을 원칙으로 한다.

$$S = S_{\{i\}} + S_{\{c\}} + S_{\{s\}}$$

여기서,

$S_{\{i\}}$: 즉시 침하량

$S_{\{c\}}$: 압밀침하량

$S_{\{s\}}$: 장기침하량

(1) 침하의 개념

침하의 실측결과에 의하면 침하는 그림 12.23 과 같이 고려할 수 있다. 즉, 흙쌓기를 한 후 600 일까지의 침하를 $S_{\{i\}} + S_{\{c\}}$, 그 이후의 침하를 $S_{\{s\}}$ 로 한다. 그림 12.23(b) 중에서 $S_{r\{r1\}}$, $S_{\{r2\}}$, $S_{\{r3\}}$ 는 철근콘크리트 암거의 여분, 내공 단면 여유를 예상하는 경우에 사용하는 침하량이며, 아래와 같이 정의된다.

$S_{\{r1\}}$: 과재하중 제거시부터 흙쌓기 후 600 일까지의 침하량(설계시에는 테르자기의 일 차원

압밀이론곡선으로부터 구한다: $S_{\{r1\}}$)

$S_{\{r2\}}$: 과재하중 제거시 리바운드량

$S_{\{r3\}}$: 시공 후 600 일 이후의 장기침하량

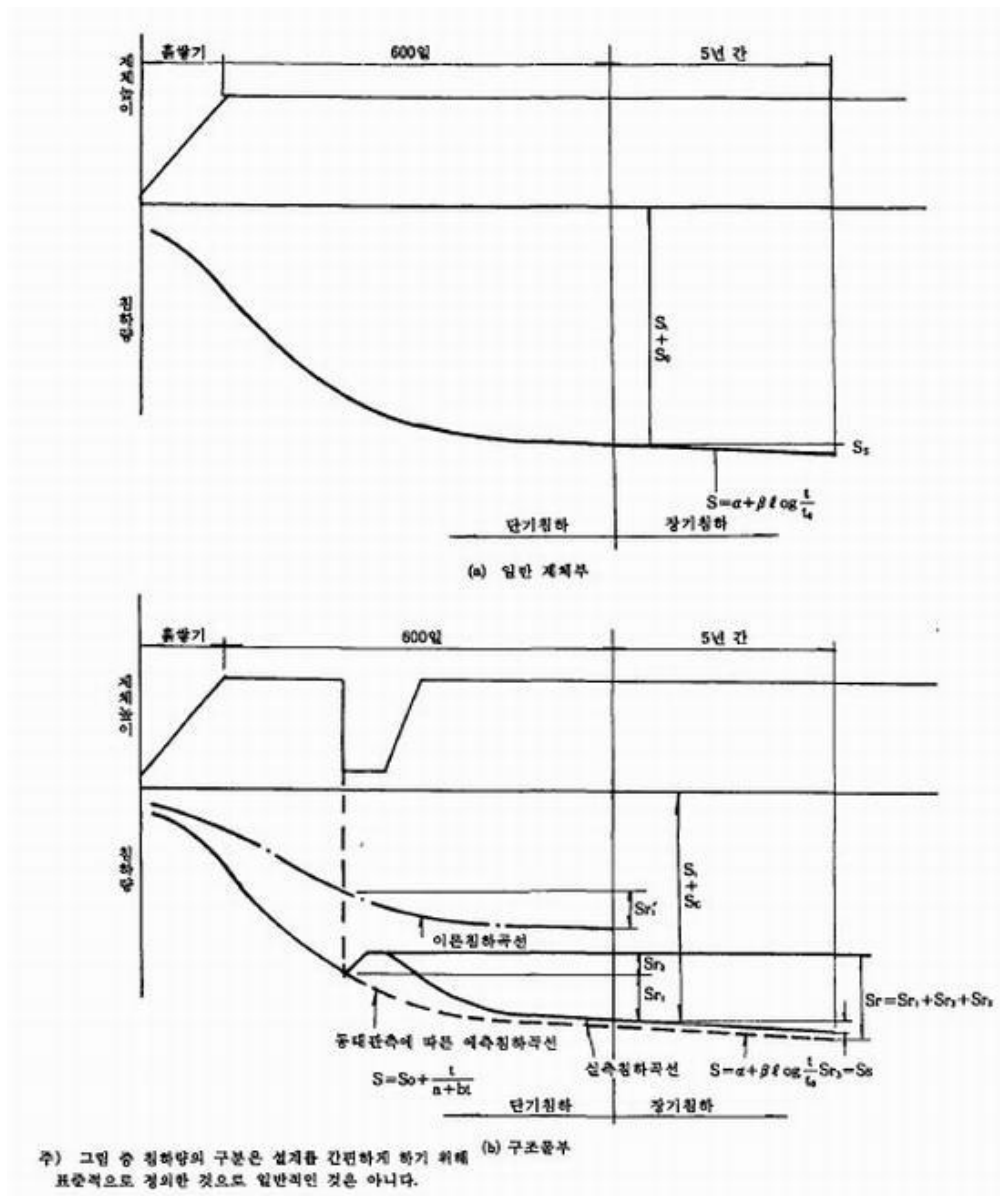


그림 12.23 침하의 개념

(2) 과거에는 잔류침하량의 허용치를 정해서 연약지반상의 제체를 설계하고 시공했으나 아래와 같은 이유로 허용값을 삭제하고 안정을 중시한 설계와 시공을 한다.

(가) 경제적인 공법으로 장기침하를 확실히 적게 할 수 없는 점

(나) 도로 제체의 경우, 상당한 장기침하에 대해서도 유지관리 단계에서 처리가 가능한 점.

(다) 시간과 침하 관계의 예측이 어려운 점

(a) 그림 12.24 는 일본의 고속도로에서 공용 후의 침하량과 연약층 두께의 관계를 나타낸 것이다. 그림에서 볼 수 있듯이 샌드 드레인 등의 지반 처리공을 실시해도 장기에 걸친 잔류침하량은 적게 할 수 없으며, 연약층 두께에 거의 비례해 커지는 경향이 있는 것을 알 수 있다.

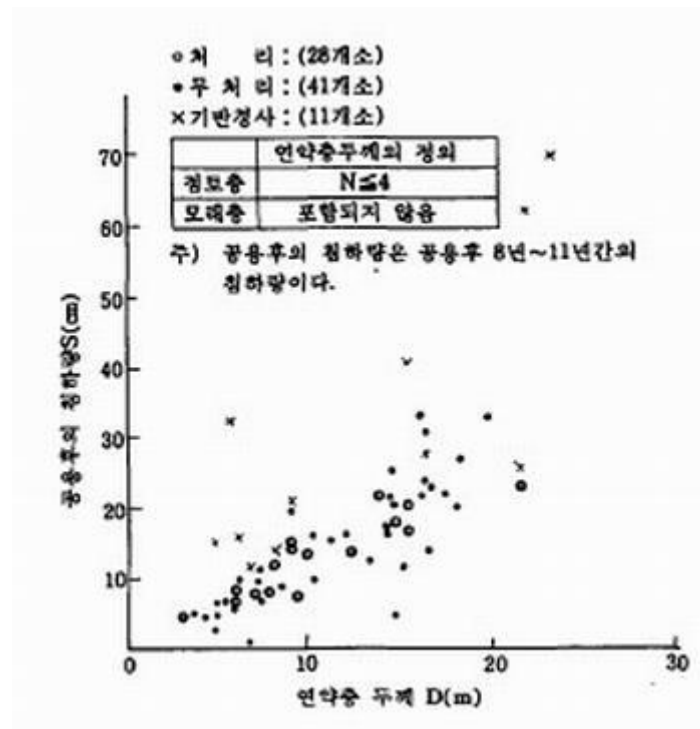


그림 12.24 공용후의 침하량의 연약층 두께의 관계(일본)

(b) 연약지반상에 흙쌓기할 공용구간에서의 보수실태 조사결과에 의하면, 연약지반 특유의 보수행위는 공용후 수년 정도까지의 것이 많으며, 방치 기간을 충분히 취하는 것이 효과적인 것으로 나타났다. 즉, 공용후 수년 정도 이후에는 침하 속도도 늦어지고, 노면의 마모, 바퀴자국 패임 등으로 기인하는 통상의 덧씌우기로 거의 대처할 수 있다는 것을 말한다. 더욱이 적설한랭지에 있어서는 스파이크 타이어, 체인 등의 사용에 따라 덧씌우기 주기가 보다 짧은 것을 생각한다면 반대로 어느 정도의 침하는 계속해도 침하에 의한 보수는 더욱 감소할 것이다.

이 같은 연약지반 특유의 보수 행위는 공용후 수년 정도까지 있을 것을 생각하면 충분한 방치 기간의 확보, 잠정포장 공용 등이 효과적이라고 생각된다.

(c) 그림 12.25 는 시간과 침하 곡선의 계산값과 실측값의 비교 예를 나타낸 것이다. 침하 속도는 테르자기 이론에 따른 계산값보다도 실측값이 훨씬 큰 것을 알 수 있다. 그림에서도 볼 수 있듯이, 특히 무처리지반의 경우 침하의 계산값과 실측값의 차가 크다.

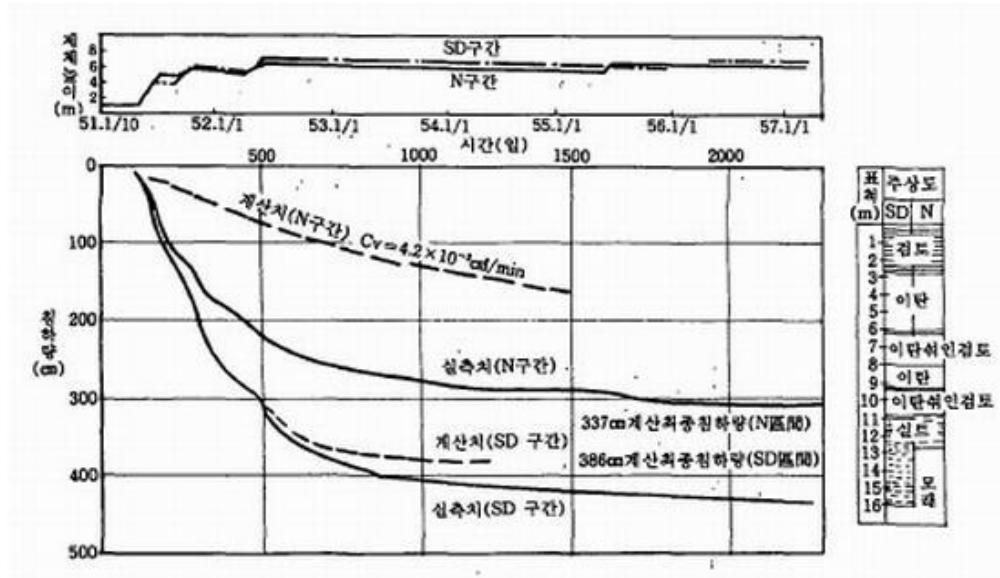


그림 12.25 침하곡선의 계산치와 실측치의 비교(일본)

12.8.2 침하의 추정 방법과 적용

침하의 추정 방법에는 몇 가지가 있지만, 그 적용에 있어서는 추정 목적, 추정 시간 등을 감안하여 표 12.8의 방법을 사용한다.

(1) 연약지반의 침하량은 추정하는 시기에 따라 얻을 수 있는 정보량이나 요구되는 정도가 다르기 때문에, 그 목적에 따라 추정 방법을 선택해서 이용할 필요가 있다. 또, 침하계산에는 많은 가정이나 불확정 요소가 포함되어 있기 때문에, 계산 침하량은 하나의 표준값이라 생각하고 시공단계에서 동태 관측을 하여 예측값을 수정해 가는 것이 합리적이다.

(가) 개략설계 단계에서는 토질조사도 개요밖에 파악할 수 없기 때문에, 기존의 자료를 통계적으로 처리하여 구한 압밀에 관한 정수를 이용하여 개략적인 침하량을 구하고, 실시 설계 단계에서는 압밀시험 결과에 의한 e -log P 곡선을 이용하여 침하량을 산출한다.

(나) 설계단계에서는 토질조사 결과로부터 침하량을 추정할 수 없지만, 시공 단계에서는 실측 침하로부터 장래 침하를 추정하는 방법이 가장 신뢰도가 높은 추정 수단이다. 따라서 시공 단계에서는 동태 관측에 의해 설계시의 추정 침하량을 수정해야 한다.

(2) 연약층이 깊은 경우 및 현저하게 연약한 경우에는 장기침하에 관해서도 배려해야 하는 것도 있지만, 설계시에 있어서는 암거의 내공 단면 여유, 제체의 폭원 여유, 잠정 포장을 검토하는 경우 이외에는 장기침하를 무시한다. 장기침하 대책을 검토할 경우에는 기존 자료 및 그림 12.26을 참고로 침하를 추정한다.

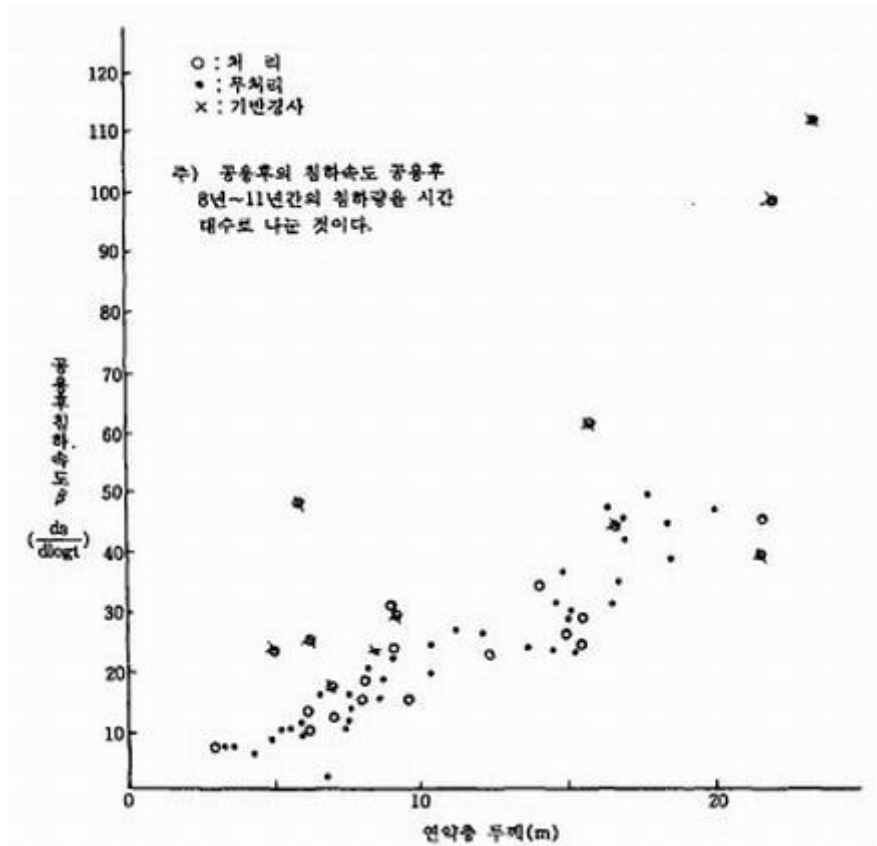


그림 12.26 공용후의 침하속도와 연약층 두께의 관계(일본)

(3) 무척리지반에서 시간과 침하 관계의 계산은 종래부터 12.6.2(참고 12.1)에 기술된 테르자기의 일차원 압밀이론에 근거를 두고 하는 경우가 많다. 즉, 각 시간에서 압밀도에 침하량 S_c 를 곱하면 그 시점의 침하량이 구해진다. 그러나, 12.7.1(2)에 기술한 것처럼 무척리지반의 경우, 침하 속도의 계산값과 실측값과의 차이가 꽤 커서 이 방법은 정도가 높은 예측 수단이라고는 말할 수 없다. 이 때문에 무척리지반의 시간과 침하 관계를 테르자기의 압밀이론에 의해 구하는 경우에는 주의를 요한다.

표 12.8 침하 추정 방법의 적용

추정 목적	추정시기		정 보	추 정 방 법	적 용
	설계	시공			
일반 출발기	침하량	○	○	보검조사 토질시험 동태관측 설계 : $S = S_i + S_e$ 시공 : 침하량에 의한 관측	침하량의 횡단분포는 그림 12.37 참조
	보강 너셀 기판		○	동태관측 $S = S_0 + \frac{t}{a + bt}$	보강에 인계할때 보강개화값이 (P.H.E)한 지키는 것이 원칙
	토공복원 여유	○		기존자료 $S = \alpha + \beta \log \frac{t}{t_0} (= S_s)$	• 공용개시후 5년간의 침하량 으로 검토 • β 는 그림 12.36참조
평 단 구 조 상	미셀기판	○	○	동태관측 $S_r = S_{r1} + S_{r2} + S_{r3}(S_0)$ ($S_{r1} : S_0 + \frac{t}{a + bt}$ 로 추정)	• 설계요령 「제 7-1편」 최근편 크리트 압거, 참조 • S_{r1}, S_{r2} 는 식추정
	단면여유	○		토질조사 토질시험 $S_r = S_{r1} + S_{r2} + S_{r3}(S_0)$	• 설계요령 「제 7-1편」 최근편 크리트 압거, 참조 • S_{r1} 은 이론치
	선형하중 제거시기		○	기존자료 동태관측 $S_0 + \frac{t}{a + bt}$	• 선형하중의 방지기간은 원칙 으로 6개월이상 단, 연약층두 께가 10m이하인 때는 부당, (12.10.3 제제의 침하관리참조)
보 장 노 면	개화값이 (P.H)		○	수준측량 --	
	침하보장	○	○	기존자료 동태관측 설계 : $S = \alpha + \beta \log \frac{t}{t_0}$ 시공 : $S = S_0 + \frac{t}{a + bt}$	공용개시 후 5년간의 침하량 으로 검토
부 속 시 설	밀호세, 풍 신권모등의 구조	○	○	토질조사 토질시험 기존자료 동태관측 시공시기에 따라 변경하기로 한다.	

주: ()는 설계시에는 단면여유 검토에만 사용한다.

12.8.3 침하의 추정 방법

연약지반의 침하량은 다음 식에 의해 계산한다.

(1) 설계시

(가) 즉시 침하량 $S_{\{i\}}$ (cm)

$$S_i = \frac{1}{100} \cdot A \cdot \gamma_{tE} \cdot H_E \quad (12.7)$$

(나) 압밀 침하량 $S_{\{c\}}$ (cm)

$$S_c = \sum_{i=1}^m \frac{e_0 - e}{1 + e_0} H_i \quad (12.8)$$

(다) 장기 침하량 $S_{\{s\}}$ (cm)

$$S_s = \alpha + \beta \log \frac{t}{t_0} \quad (12.9)$$

(2) 시공시

$$S = S_0 + \frac{t}{a + bt} \quad (12.10)$$

여기서,

A: 지반의 즉시 침하정수 (cm^2/g)

r_{tE} : 흙쌓기재료의 단위체적중량 (g/cm^3)

H_{tE} : 제체 높이 (cm)

e_{t0} : 연약층의 초기 간극비

e : 연약층의 초기 간극비이며, 중앙 심도의 $P_{t0} + \Delta P$ 에 대한 설계 e -logP 곡선으로부터 구한다.

P_{t0} : 유효상재응력 (kg/cm^2)

ΔP : 제체하중에 따른 연직응력의 증분 (kg/cm^2)

H_{ti} : 연약층 각 층의 두께 (cm)

S_{t0} : 초기 침하량 ($t = 0$) (cm)

t_{t0} : S-logt 곡선에서 침하량이 직선이 되는 시간

α : 실측 침하 곡선으로부터 구해지는 정수

a : 실측 침하 곡선으로부터 구해지는 정수($1/\text{cm}$)

b : 실측 침하 곡선으로부터 구해지는 정수($1/\text{cm} \cdot \text{day}$)

β : 실측 침하 곡선으로부터 구해지는 정수($1/\text{cm} \cdot \text{day}$)

(1) 설계시 침하의 추정

(가) 즉시 침하량(S_{ti})

점성토의 즉시 침하는 다음 식으로 구한다.

$$S_i = \frac{1}{100} A \cdot \gamma_{tE} \cdot H_E \quad (12.7)$$

$$A_1 = 12.4 - 0.44 \overline{E}_{qu}$$

여기서, $\overline{E}_{qu}$ 는 일축압축시험으로 얻은 변형계수의 평균치(kg/cm^2)이다. 이것은 일본의 자료로부터 구한 상관 관계식이며, 경험식이기 때문에 두 식의 차원은 일치하지 않는다.

시험시공 등에 의해 그 지역의 특성이 사전에 알려져 있으면, 그 값에 따르는 것으로 하며,

$S_{\{i\}}$ 를 구하는 순서는 아래와 같다.

- ① 일축압축시험의 응력~변형도 곡선으로부터 평균 $E_{\{qu\}}$ 를 구한다.
- ② 지반의 $E_{\{qu\}}$ 의 분포를 깊이 30 cm에 대해서 구하고, 다음 식으로 평균 $E_{\{qu\}}$ 를 구한다.
(그림 12.27, 그림 12.28 참조)

$$\bar{E}_{qu} = \frac{1}{30} \Sigma (E_{qu} \times H) \quad (12.12)$$

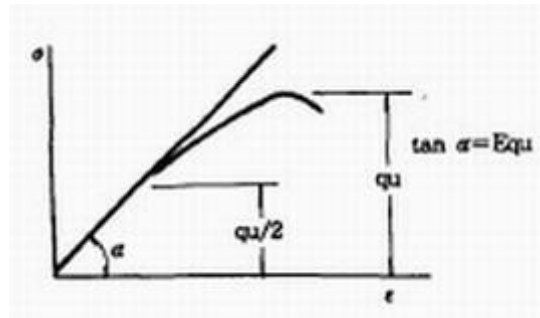


그림 12.27 $E_{\{qu\}}$ 를 구하는 방법

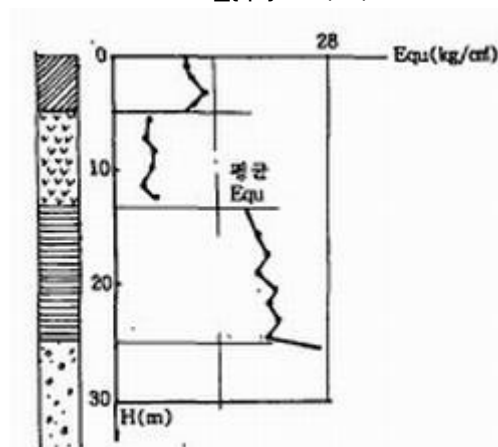


그림 12.28 평균 $E_{\{qu\}}$ 를 구하는 방법

깊이 30 cm의 평균을 취하는 것은 응력 분포를 고려해 볼 때, 그 이상 깊이의 토성에는 거의 관계가 없다고 보여지기 때문이다. 다만, 연약지반이 10 m 정도이고, 그 이상의 깊이가 암반이라도 30 m 까지는 계산 대상으로 한다. 모래, 모래 자갈층, 암반 등으로 일축압축시험을 하지 않은 단단한 층 및 일축압축시험을 했어도 $E_{\{qu\}}$ 가 28 이상으로 되는 단단한 점토층이 있을 때는 그 층의 $E_{\{qu\}}$ 는 28로 계산한다. ($E_{\{qu\}}=28$ 이라는 것은 $A=0$ 때이다.)

- ③ 제체 높이(cm)와 흙쌓기재료의 단위중량(g/cm^3)으로부터 즉시 침하량(cm)을 구한다. $S_{\{i\}}$ 는 흙쌓기 시공과 함께 종료되는 것으로 고려한다.

모래 지반의 침하는 일반적으로 극히 적고, 또 시간적으로도 재하와 동시에 종료된다고 생각되기 때문에 점토층 사이에 낀 얇은 층 같은 경우는, 침하를 무시해도 되는 경우가 많다. 그러나 느슨한 모래층이 두껍게 퇴적해 있는 경우에는 침하량을 무시할 수 없는 경우가 있다. 모래층의

즉시 침하량은 그림 12.29 의 B.K.Hough 의 모래에 대한 압력과 간극비 곡선을 이용하여 간극비를 추정하여 다음 식으로 구한다.

$$S_i = \frac{e_0 - e}{1 + e_0} \times H \quad (12.13)$$

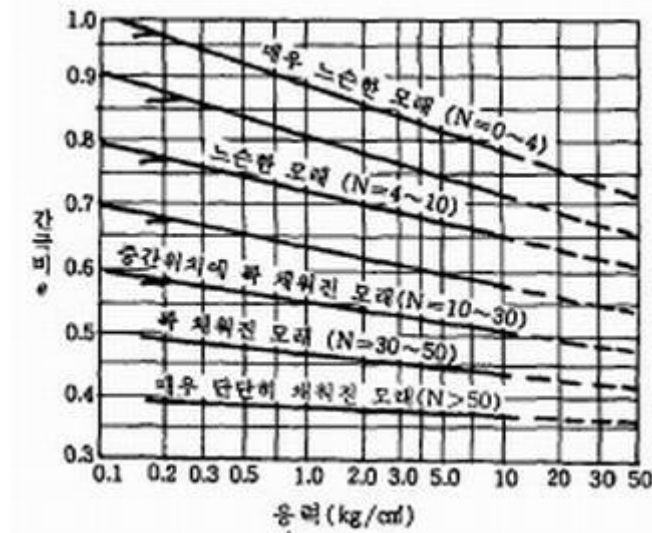


그림 12.29 사질토의 응력-간극비 곡선(B.K.Hough)

(나) 압밀 침하량(S_c)

침하 계산의 순서는 그림 12.30 에 나타내었고, 그 방법은 아래와 같다.

(a) 토층의 구분

연약지반은 깊이 방향으로 변화하여 여러 토질을 가진 흙이 퇴적해 있기 때문에 우선 연약층과 비슷한 성질을 갖고 있는 몇 개의 토층으로 구분해 둘 필요가 있다. 토층 구분은 자연함수비를 근거로 하는 것이 효과적이고, 보링, 사운딩, 토질시험, 현지답사 등의 결과를 종합적으로 판단할 필요가 있다.

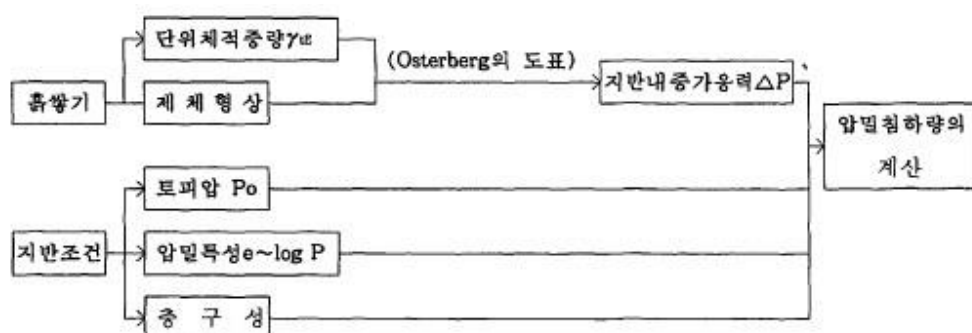


그림 12.30 침하계산의 순서

구분된 토층에 대해서는 다음과 같은 토질정수를 결정해 둘 필요가 있다. [심도 $Z(m)$, 층두께 $H(m)$, 단위체적중량 $\gamma_{sat}(t/m^3)$, 자연함수비 $W_n(\%)$, 액성한계 $W_L(\%)$, 토립자의 비중 G_s , 압밀계수 $C_v(cm^2/day)$, $e - \log P$ 곡선]

(b) 유효상재하중 P_0 의 계산

각 토층의 유효상재하중 P_0 는 각 토층의 중앙심도로 계산한다. 지하수위 이하에 있는 흙의 단위체적중량은 이 포화토의 단위체적중량 $r_{\{t\}}$ 를 사용하여 수중 단위체적중량 $r'(t/m^3)$ 를 구한다.

$$r' = r_{\{t\}} - 1$$

(예) 그림 12.31 의 경우

$$P_{\{0\}} = H_1 \cdot r_{\{t1\}} + H_2 \cdot (r_{\{t2\}} - 1) + 1/2 H_3 \cdot (r_{\{t3\}} - 1)$$

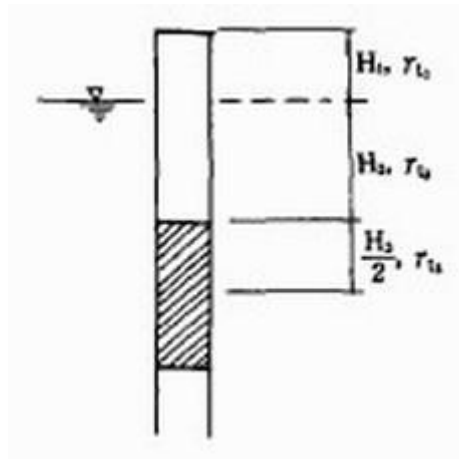


그림 12.31 토피하중의 계산

(c) 연직응력의 증가분 ΔP 의 계산

제체하중에 의해 지반내에 발생하는 연직응력의 증가분 ΔP 는 유효상재하중과 같으며, 각 층의 중앙심도에 대해 계산한다.

ΔP 의 계산은 그림 12.32 의 Osterberg 계산도표를 사용한다.

① 제체 중심 아래의 응력을 구하는 경우(좌우 대칭), 그림 12.33(a)

㉞ $a/z, b/z$ 를 계산하고, 그림 12.32 에서 I 를 구한다.

$$\text{㉞ } q = H \cdot r_{\{t\}}$$

$$\text{㉞ } \Delta P = 2 I \cdot q$$

② 제체 아래의 응력을 구하는 경우(좌우 비대칭), 그림 12.33(b)

㉞ $a/z, b_1/z$ 를 계산하고, 그림 12.32 에서 I_1 을 구한다.

㉞ $a/z, b_2/z$ 를 계산하고, 그림 12.32 에서 I_2 를 구한다.

$$\text{㉞ } \Delta P = (I_1 + I_2) \cdot q$$

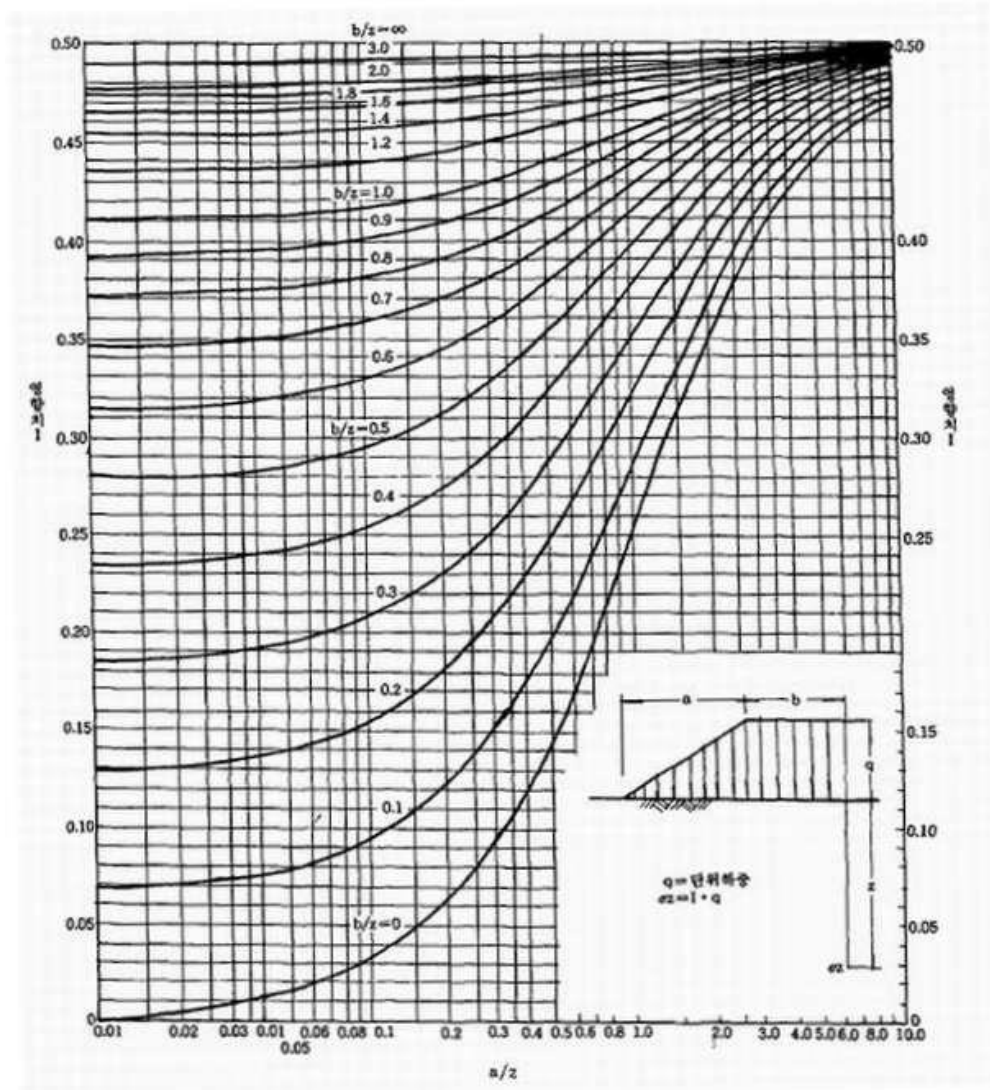


그림 12.32 외스터버그(Osterberg)의 계산도표

- ③ 비탈면 중앙 아래의 응력을 구하는 경우, 그림 12.33(c)
- ㉞ $2a/z, (a+b)/z$ 를 계산하고, 그림 12.32 에서 I 를 구한다.
- ㉟ $\Delta P = I \cdot q$
- ④ 비탈면 임의점 아래의 응력을 구하는 경우, 그림 12.33(d)
- ㉞ $(a_1 + a_2)/z, (a_1 + b)/z$ 를 계산하고, 그림 12.32 에서 I_1 을 구한다.
- ㉟ $a_1/z, b/z, (b=0 \text{ 으로 한다})$ 를 계산하고, 그림 13.32 에서 I_2 를 구한다.

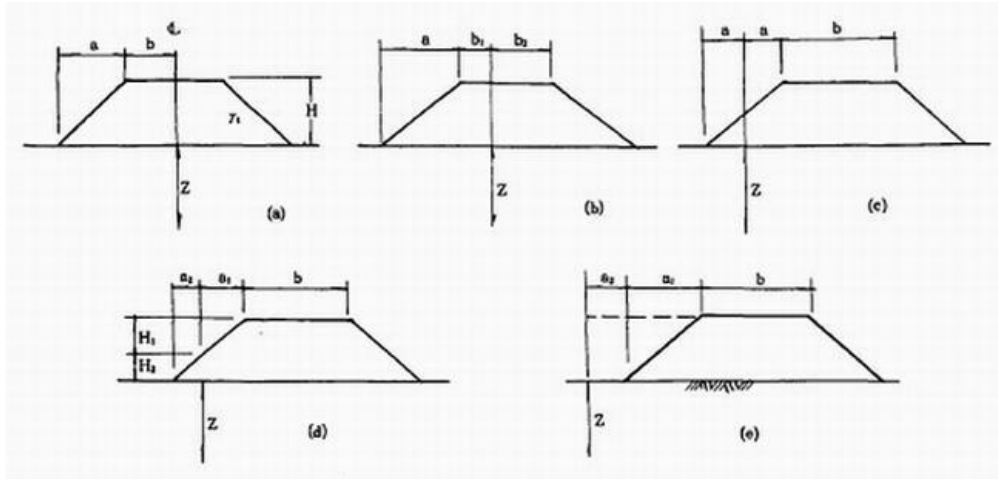


그림 12.33 응력을 구하는 제체하부의 위치

㉔ $a_2/z, b/z$, ($b=0$ 으로 한다)를 계산하고, 그림 12.32 에서 l_3 을 구한다.

$$\text{㉕ } \Delta P = l_1 \times (H_1 + H_2) r_{\{t\}} - l_2 \times H_1 r_{\{t\}} + l_3 \times H_2 r_{\{t\}}$$

⑤ 제체부외의 응력을 구하는 경우, 그림 12.33(e)

㉖ $a_1/z, (a_1 + a_2 + b)/z$ 를 계산하고, 그림 12.32 에서 l_1 을 구한다.

㉗ $a_1/z, a_2/z$ 를 계산하고, 그림 12.32 에서 l_2 를 구한다.

$$\text{㉘ } \Delta P = (l_1 - l_2) \cdot q$$

H 는 통상 제체 높이를 취하며, 특별히 침하량을 고려하지 않아도 되지만 침하량이 제체 높이의 30~50 %를 넘는 경우에는 침하분에 해당하는 하중(지하수위 이하는 수중 중량)을 상재하중으로 추가한다.

(d) $e_{\{o\}}$ 와 e 를 구하는 방법

연약층의 초기 간극비 $e_{\{o\}}$ 및 압밀 후의 간극비 e 는 그림 12.34 와 같이, 각 층을 대표하는 $e-\log P$ 곡선을 사용하여, 연직 응력이 $P_{\{o\}}$ 및 $P_{\{o\}}+\Delta P$ 일 때의 간극비를 구한다. $e-\log P$ 곡선은 자연함수비($W_{\{n\}}$)를 기준으로 토성별로 정리해 두면 편리하다.

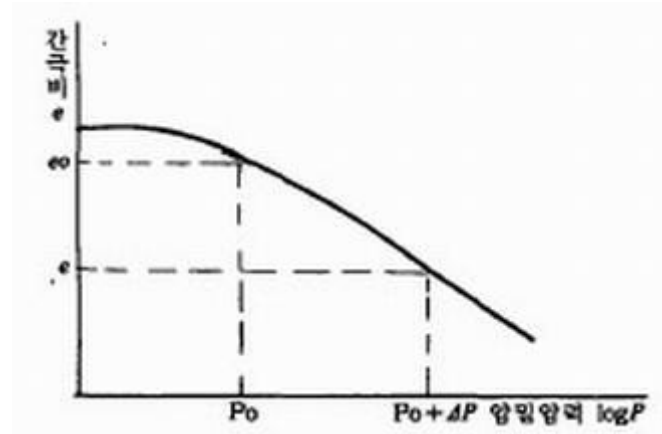


그림 12.34 간극비를 구하는 방법

압밀침하량은 간극비의 감소에 비례하고, $e_0 = W_n \cdot G_s \cdot 1/100$ 로 표현되기 때문에, 간극비는 포화토의 경우 비중이 일정하면 함수비에 비례한다. 자연함수비를 근거로 하여 과거의 대표적인 연약지반인 e -log P 곡선을 통계적으로 처리한 결과가 그림 12.35 이다.

e -log P 곡선이 시험에 의해 구해져 있지 않은 경우에는, 지반의 자연함수비를 알면 그림 12.35 에 의해 e_0 및 e 를 구해서 침하량을 계산할 수 있다.

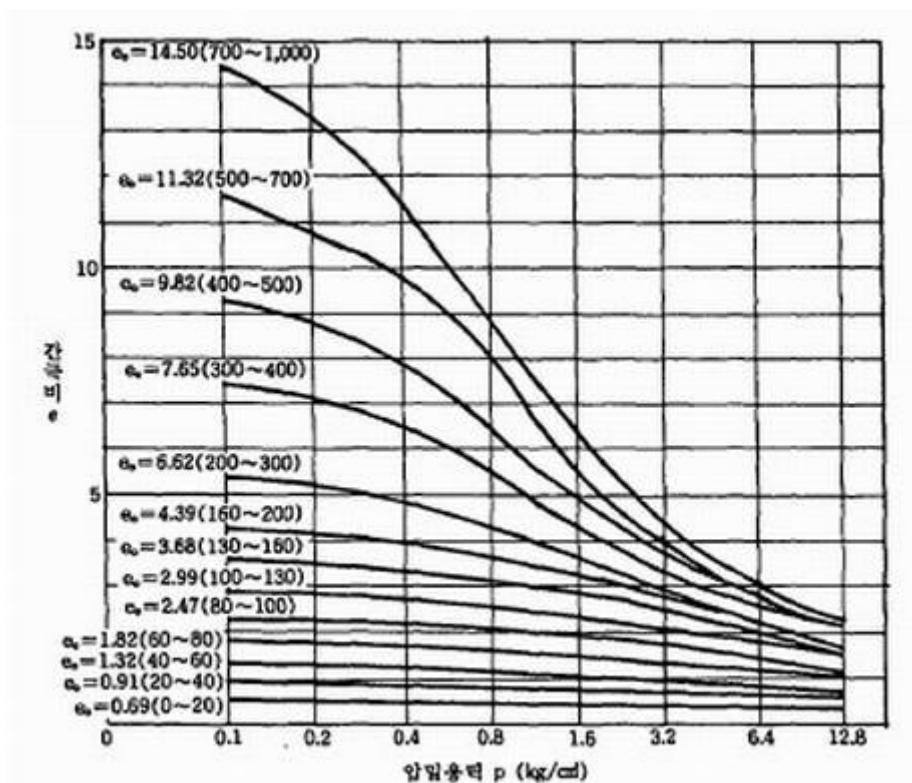


그림 12.35 자연함수비와 e -log P 곡선의 관계

(e) 침하량의 S_c 의 계산

정규압밀토로 이루어진 연약층의 경우에는 구분된 압밀층마다 압축지수 C_c 또는 채적압밀계수 m_v 가 구해져 있는 경우에는 각각 다음 식에 의해 압밀침하량을 구한다.

$$S_c = \sum H \frac{C_c}{1 + e_o} \log_{10} \frac{P_0 + \Delta P}{P_o} \quad (12.21)$$

$$S_c = \sum m_v \cdot \Delta p \cdot H$$

(다) 장기 침하량(S_s)

일본에서의 장기 침하 추적 조사 결과에 따르면 공용 후의 침하 속도, β [$= ds/d(\log t)$]와 연약층 두께 사이에는 그림 12.36 과 같은 관계가 있고, 장기침하 S_s 는 다음과 같이 표현된다.

(그림 12.36 참조)

$$S_c = \sum m_v \cdot \Delta P \cdot H \quad (12.22)$$

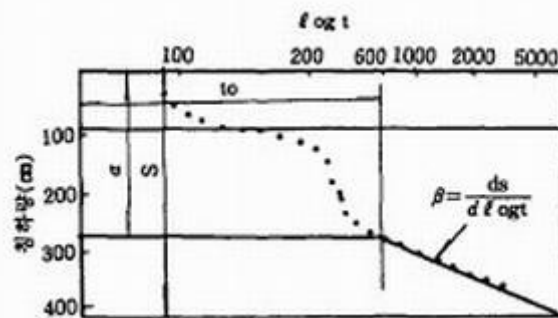


그림 12.36 장기침하의 개념도

설계, 시공 시에서 암거의 내공 단면 여유나 여분, 제체의 폭원 여분, 잠정 포장 등의 검토를 할 경우에는 기존 자료나 그림 12.36 을 참고로 하여 장기 침하량을 추정한다. 침하 곡선이 곡선으로부터 직선으로 이행하는 시점은 흙쌓기 종료 후 600 일 전후인 것이 많다.

(라) 침하량의 단면 형상

침하 토량 등을 추정할 경우, 제체 중앙부, 비탈어깨 및 비탈 끝의 침하량의 비율을 알 필요가 있다. 연약층 두께가 거의 일정할 경우, 침하량의 횡단 형상은 대강 그림 12.37 과 같다.

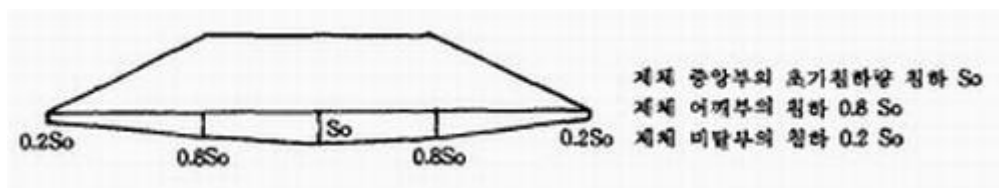


그림 12.37 침하량의 횡단분포

(2) 동태 관측 결과에 근거한 침하의 추정(쌍곡선법)

시공 중 동태 관측에 따른 실측치로써 시간 침하의 관계가 얻어져 있을 때에, 그 후의 침하를 추정할 때는 다음 식을 이용한다.

(그림 12.38 참조)

$$S_t = S_o + \frac{t}{a + bt} \quad (12.24)$$

$$S_f = S_o + \frac{1}{b}$$

여기서,

$S_{\{t\}}$: t 시간 수의 침하량

t: 경과 시간

$S_{\{f\}}$: 최종 침하량 ($t = \infty$)

a: 실측치로부터 얻어진 정수

$S_{\{o\}}$: 초기 침하량 ($t = 0$)

b: 실측치로부터 얻어진 정수

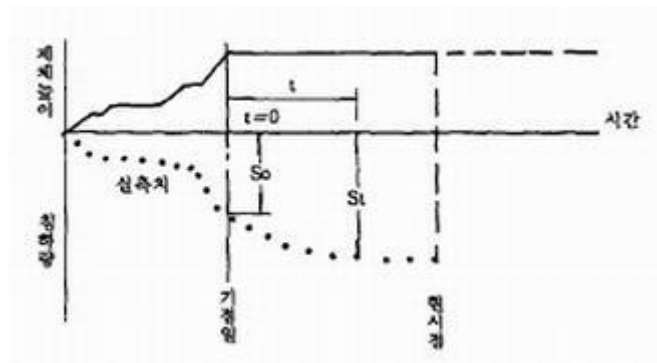


그림 12.38 실측에 의한 침하의 추정방법

침하 계산의 순서는 다음과 같다.

- ① 기점일($t = 0$)을 정한다. 흙쌓기 종료일을 $t = 0$ 으로 한다.
- ② 각 실측값에 대해서 $t/(S_{\{t\}} - S_{\{o\}})$ 를 계산한다.
- ③ t와 $t/(S_{\{t\}} - S_{\{o\}})$ 의 관계도를 그린다.
- ④ 계수 a, b를 결정, 1와 $t/(S_{\{t\}} - S_{\{o\}})$ 관계도의 직선성
- ⑤ $S_{\{f\}}$ 의 계산
- ⑥ S-t 곡선, 쌍곡선에 의한 침하와 시간 곡선

시간과 침하의 실측값을 플롯하면 그 곡선의 일정한 규칙성을 볼 수 있다 이 추정 방법은 그 성질이 다음에도 계속할 것이라는 가정하에서 장래의 침하를 추정하는 방법이다. 즉, 침하 곡선의

일정한 규칙성으로서, "침하 평균속도가 쌍곡선으로 감소한다"는 가정에 입각한 개념이다. (쌍곡선법이라고 한다.)

상기 ①(기점일) : 침하곡선이 일정한 규칙성은 흠쌓기가 종료되어 정하중으로 될 때의 침하곡선에서 볼 수 있다. 따라서, 계산의 기점일은 흠쌓기 종료일로 한다. 그 날까지의 침하량은 $S_{\{0\}}$ 로서 초기 침하량으로 한다.

상기 ②($t/(S_{\{t\}}-S_{\{0\}})$ 의 계산) : 기점일로부터의 실측 침하량 $S_{\{t\}}$ 가 실측되어 있으므로 각 실측값에 대하여 ($t/(S_{\{t\}}-S_{\{0\}})$)의 값이 구하여 진다.

상기 ③ [t 와 $t/(S_{\{t\}}-S_{\{0\}})$ 의 관계도] : t 와 $t/(S_{\{t\}}-S_{\{0\}})$ 의 관계를 플롯하면 일반적으로 그림 12.39 와 같이 된다. 즉, 경과 일수가 적을 때(1 개월 미만)의 구간은 직선으로부터 벗어나고, 각도도 크지만 경과 일수가 1~3 개월의 실측치는 직선적이다.

상기 ④(a 와 b 의 결정): 플롯된 점 중에서 경과 일수가 큰 최근의 실측치에 중점을 두어 직선을 구하고, 종축과의 교점 및 직선의 구배로부터 계수 a와 b를 구한다.

상기 ⑤⑥(S 와 t 의 관계): a, b 가 결정되면 식(12.10), 식(12.24)에 대입시켜 장래 임의 시점의 침하량($S_{\{t\}}$) 및 최종 침하량($S_{\{f\}}$)을 구할 수 있다.

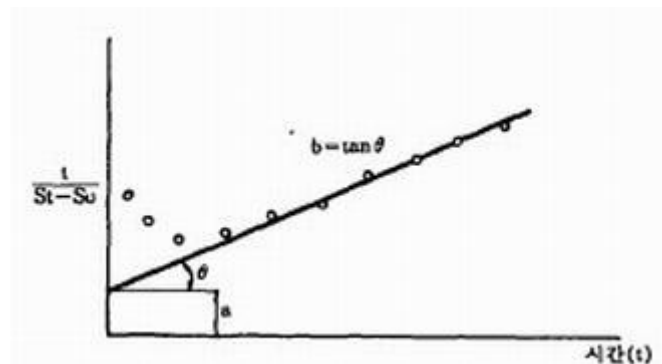


그림 12.39 a, b를 구하는 방법

이 추정법을 이용할 때는 다음 사항에 주의한다.

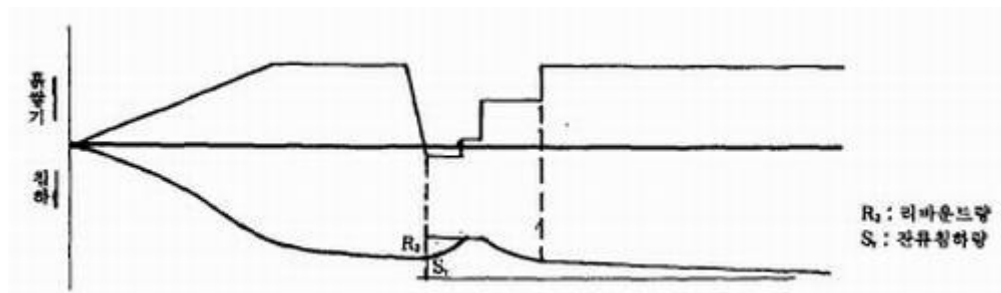
① 실측치가 장기적인 것이면 정도가 높아진다. 적어도 3 개월 이상의 실측치가 있는 것이 바람직하다.

② 토성 및 층두께가 다를 복합 지반으로 구성되어 있는 지반에서는 각 층의 침하량을 실측하여, 각층에 대한 쌍곡선법에 따라 침하량을 구하는 것으로 한다. 예를 들면, 육지의 상부 점토층과 바다의 하부 점토층으로 이루어진 경우, 상부층의 침하량이 큰 층이 곡선에 영향을 크게 미쳐서 서서히 침하하는 하부층을 무시하게 된다. 따라서, 전 층을 합계한 지표면의 측정만으로 해석하면 잔류침하를 과소하게 평가할 경우가 있다. 침하의 실측에 있어서는 토성이 현저하게 다른 심도에서 침하량이 분리되도록 지중 매설타입의 침하판을 설치할 필요가 있다.

(참고 12.4) 리바운드 현상

리바운드는 선행하중 제거 및 구조물 굴삭시에 압밀되어 있던 지반이 부풀어오르는 현상이다. 리바운드에 영향을 미치는 인자로는 선행하중 및 제거하중, 연약층의 두께, 토성, 선행하중 방치기간, 압밀도 등을 생각할 수 있으며, 특히 선행하중 방치 기간의 영향이 크지만 사전에 그 양을 추정하는 것은 매우 어려운 일이다.

선행하중 공법에 따른 침하, 리바운드 및 잔류침하를 그림으로 나타내면 참고그림 12.8 과 같다. 시공 시에는 암거 등의 시공에 앞서서 리바운드양을 측정하여, 여분양으로 예상해 둔다. 설계시 또는 관측치가 없는 경우에는 리바운드양을 5~15 cm로 예상해 둔다.



참고그림 12.8 침하, 리바운드 및 잔류침하의 개념도

12.9 대책공법

12.9.1 대책공법의 선정과 설계

(1) 대책공법의 선정에서는 지반의 성상, 도로의 구조, 시공조건, 주변에 미치는 영향 등의 모든 조건을 고려한 경제적인 공법을 선택해야 한다.

(2) 대책공법의 설계에서는 공법의 목적이나 특징을 충분히 이해하여 현지 조건에 적합한 합리적인 설계가 되도록 한다.

(1) 대책공의 종류와 효과

연약지반 대책공에는 여러 가지가 있으며, 이들은 기초지반의 활동 파괴 방지를 목적으로 한 것과, 침하에 대한 대책을 주목적으로 한 것 및 양자를 겸한 것으로 나눌 수 있다. 연약지반을 처리하기 위해 적용되는 주요 공법은 표 12.9 와 같다.

또 치환 공법, 대기압 재하공법, 지하수 재하공법, 고결공법 등은 경제적인 견지에서 넓은 제체 기초의 연약지반 대책으로 이용하는 일은 적고, 그 적용은 기타의 공법으로는 처리할 수 없는 특수한 경우나 구조물의 기초 및 그 접속부 같은 부분적인 장소에 한정된다.

표 12.9 대책공법의 종류와 효과

공법의 분류	공 법	목 적	공 법 설 명
표층처리공법	모래부설공법 부설재공법 첨가재공법	지면 개량 지반 보강 지반 개량	기초지반의 표면에 모래, 실트, 네트 등을 깔고 기초지반의 표면을 식회나 시멘트로 처리하여 연약지반 처리공이나 흙쌓기 작업에 필요한 중기계의 트래피카빌리티를 양호하게 하는 것을 목적으로 한다. 모래 부설공의 경우에는 연약층의 상부배수층 및 흙쌓기의 지하배수층의 역할도 한다. 부설재 공법은 하중을 균등하게 지지하고 지반의 부동침하 및 측방 변위를 줄이고 지반의 지지력을 향상시킬 수 있다.
치환공법	굴석치환공법 싱크지중치환 공법	지반 개량	연약층의 일부 또는 전부를 제거하며, 양전제로 치환하는 공 법이다. 치환에 의해 전단저항이 증가하고, 침하도 치환된 부분만큼 적어진다. 굴석하는 치환인가 흙쌓기 자중으로 밀 어내는 치환인가에 따라 그 명칭이 다르다. 치환 깊이에 한 계가 있다.
압입토압법	압입토공법 완사면공법	흙쌓기 구조 개량	흙쌓기의 측방에 압입토를 하기도 하고, 빗면을 완만히 하기도 하여 활동에 저항시키는 모멘트를 증가시켜 흙쌓기의 활동파괴를 방지한다. 주변 지반에 대한 영향을 적게 함과 동시에 용지폭을 넓게 확보함에 따라 공사용 도로, 측도, 환경 시설대 등에 이용할 수 있다.

공법의 분류	공 법	목 적	공 법 설 명
완속제하공법	점층제하공법 단층제하공법	흙쌓기 속도 제어	흙쌓기의 시공속도를 제어하고 압밀에 수반한 지반의 전단강도의 증가를 피하면서 흙쌓기를 시공하는 공법이다. 단시간에 흙쌓기한 경우에는 안정이 유지되지 않는 경우에도 이 방법에 따르면 안전하게 쌓을 수 있는 경우가 많다. 흙쌓기를 점층해 가다가 일시성토를 중단하여 방지하고 지반의 강도가 증가한 뒤, 다시 쌓아올리는가에 따라 영향이 다르다.
하중 제하공법	흙쌓기하중 제하공법 대기압정제하 공법 지하수제하 공법	지반 개량 (압밀축전)	흙쌓기나 구조물에 계획되어 있는 지반에 미리 설계하중 이상의 하중을 걸치게 하여 침하를 촉진시키는 공법이다. 제하중으로는 흙쌓기가 자주 이용되고, 상제하중공법, 선행하중공법 등이 있다. 상제하중은 흙쌓기부, 선행하중은 구조물부에 각각 이용된다. 흙쌓기 대신 대기압을 이용하는 공법, 지하수위를 저하시키는 방법에 의한 유효응력을 증가시키는 공법 등도 있다. 선행하중공법은 측방 유동 대책으로도 유효하다.
연직배수공법	카드보드 드레인 공법	지반 개량 (압밀축전)	지반 중에 적당한 간격으로 연직방향에 모래기둥이나 카드보드 등을 설치하여 수평방향의 압밀배수거리를 단축하여 압밀을 촉진시켜 지반의 강도 증가를 꾀하는 공법이다. 사용하는 연직배수재료에 따라서 명칭이 다르다. 시공방법도 강판을 막아 넣어 진공으로 맨이 넣은 후 모래기둥을 만들기도 하고 워터 쉷트를 사용하는 것 등 여러 종류가 있다.
모래 또는 쇄석을 이용하는 공법 다짐말뚝공법	모래다짐 말뚝 공법 쇄석다짐 말뚝 공법	지반 개량	지반 중에 니집된 모래 또는 쇄석 등의 말뚝을 만들어 연약층을 다짐과 동시에 모래기둥 등의 지지력에 의해 안정을 증가시키는 공법이다. 특히, 지반의 활동파괴에 대한 파일재 자체의 전단저항력에 따라, 안정을 확보하는데 효과가 있다.
교란공법	석회파일공법 심층혼합지리 공법	지반 개량	석회파일공법은 생석회나 그 혼합물로 지반중에 기둥을 만들고, 그 함수에 따른 탈수나 화학적 결합에 의해 지반을 고결시켜, 지반의 강도를 증가시켜 안정을 증가시키는 동시에 침하를 감소시킨다. 또 심층혼합지리공법은 생석회, 시멘트, 밀크, 분토 등의 고건제를 연약토와 교란난개로 혼합한다. 이공법은 조기에 강도를 얻을 수 있고 침하량이 감소하지만 공사비가 비싸기 때문에 그 외의 공법과 충분히 비교검토할 필요가 있다.

(2) 대책공법 선정상의 유의사항

대책공법에 있어서 고려해야 할 것은, 지반조건, 도로조건, 시공조건, 환경조건 등이다.

(가) 지반조건

점토, 점성토는 대책공법을 적용하는 가장 일반적인 토질로 다짐 이외의 모든 공법을 적용할 수 있다. 점토, 점성토 중에는 예민비가 높은 것이 있고, 교란되면 극단적으로 강도가 저하하는 것이 있다. 같은 원리에 의한 대책공법이라도 시공법의 차이에 의해 교란방향이 틀리기 때문에 예민비가 높은 토질의 지반을 처리할 경우에는 가능한 한 지반을 교란시키지 말고 대책공법을

취할 필요가 있다.

또, 이탄 아래에 점토 등이 존재할 경우는, 완속 시공으로 강도 증가를 도모하는 것을 기본으로 한다.

(나) 도로조건

도로조건으로 문제가 되는 것은 저성토의 경우로 교통 하중 등으로 노면이 거칠어지기 때문에 침하 대책으로 상재하중공법 등의 검토가 필요하다.

일반적인 흙쌓기에 있어서는 잔류침하가 어느 정도 커도 부등침하만 크지 않으면 노면의 평면성은 파손되지 않으므로 침하대책으로 사전 지반처리는 불필요하다고 할 수 있다. 그러나 구조물과의 접속부에서는 잔류침하 자체가 단차가 되어 고속 주행에 매우 위험한 상태의 노면이 되고, 제체의 안정이 부족하면 교대에 큰 토압이 걸려 교대가 측방 이동을 일으키는 등의 문제가 염려되므로 구조물 접속부의 침하, 안정 대책은 매우 중요하다.

공사용 가도와 같이 가설적인 흙쌓기에 침하 대책이 필요한 경우는 모래나 시트를 까는 것이 효과적인 경우가 많기 때문에 검토하도록 한다.

(다) 시공조건

- ① 공기 : 연약지반에서 공기는 가능한 한 길게 잡고, 그 공기에 따른 대책공법을 선정한다.
- ② 재료 : 대책공법에 사용하는 재료 입수의 어려움, 경제성 등을 충분히 검토한다.
- ③ 시공 심도 : 연직 배수공법, 모래 다짐 말뚝 샌드 콤팩션 파일 공법의 한계 시공심 도는 20 m 정도이다.

(라) 환경조건

대책공법의 주변 지반에 대한 영향, 시공 중의 소음, 진동이나 지표수 및 지하수의 오염 등 환경에 미치는 영향도 공법 선정에서 충분히 검토해 둔다. 특히, 환경에 대한 문제로 된다고 생각되는 공법과 문제점은 다음과 같다.

(a) 자중치환 공법

지반을 밀어내서 치환하므로 당연히 주변 지반을 크게 부풀어 올라 크게 영향을 미친다.

(b) 지하수 저하 공법

주변의 지하수위도 저하되므로 침하의 영향 범위가 매우 넓어진다.

(c) 연직배수 공법, 다짐말뚝 공법 타설

방법에 따라서는 소음, 진동 및 타설 지반 주변의 변형이 문제가 된다.

(d) 석회파일 공법

지하수의 오염에 주의가 필요하다. 석회는 농작물에는 그다지 피해를 끼치지 않지만, 양어장 주변 등에서 사용할 때는 주의가 필요하다.

(3) 주요한 대책 공법의 설계 및 시공 방법

(가) 모래부설공

(a) 적용

모래부설공은 다음과 같은 목적으로 연약지반상에 모래 등의 재료를 부설하는 것이다.

- ① 연약층의 압밀을 위한 상부 배수층의 역할을 한다.
- ② 제체 속으로 지하수가 상승하는 것을 차단하는 지하 배수층의 역할을 한다.
- ③ 시공 기계의 트래피커빌리티를 확보하는 지지층의 역할을 한다.

모래부설공은 연직배수 가능 여부에 따라 A, B 로 구분되며, 모래부설 A 란 기초지반을 연직배수 등을 시공하지 않는 구간의 연약지반상에 모래를 부설하는 공법을 말하고, 모래부설 B 란 기초지반을 연직배수 등으로 처리한 구간의 연약지반상에 모래를 부설하는 공법을 말한다.

표 12.10 모래부설공의 재료

재 질	No.200체 통과분 P (%)	비 고
비교적 투수성이 좋은 재료	$P < 3$	- 부설모래 A의 경우는 지하배수공을 설치하지 않아도 좋다. - 부설모래 B는 지하배수공을 설치한다. - 배수거리가 긴 경우는 지하배수공에 의해 배수거리를 짧게 한다.
비교적 투수성이 좋지 않은 재료	$3 < P < 15$	- 부설모래 A는 다량의 지하수 침출이 예상되는 경우(이탄질 지반)에는 지하배수공을 설치한다. - 부설모래 B는 지하배수공의 간격을 적게 배치한다.
투수성이 좋지 않은 재료	$15 < P < 25$	- 부설모래 A의 경우는 지하배수공을 병용한다. - 부설모래 B는 원칙적으로 사용하지 않는다.

(b) 재료

① 모래부설 A 에는 현지 발생토 중에서 트래피커빌리티의 확보에 적합한 재료를 사용하도록 한다. 배수 거리가 긴 경우나, 투수성이 불량한 재료를 사용할 경우에는 제체 내에 과잉 간극수압이 발생하기 때문에 지하 배수공을 병용하도록 한다.

(그림 12.40)

또, 투수성이 나쁜 재료를 사용하였을 경우에는 제체 내로의 지하수 상승에 의해 제체나 비탈면이 붕괴할 위험이 있으므로 비탈 끝에 필터층을 설치하여 지하수위의 저하를 피할 필요가 있다. 필터층의 재료는 쇄석을 이용하도록 한다.

② 모래부설 B 에는 비교적 투수성이 양호한 재료를 지하 배수공과 병용해서 사용함으로써 비교적 투수성이 나쁜 재료라도 지하 배수공의 간격을 작게 하면 사용할 수 있다.

모래부설공의 재료는 표 12.10 을 표준으로 하며, 투수계수가 $10 \sim 10^{-3}$ cm/sec 의 범위를 확보하지 못할 경우는 지하 배수공을 설치하도록 한다.

(c) 모래부설의 두께

모래부설공의 부설 목적으로는 (a)에 기술한 바와 같이 시공 기계의 트래피커빌리티를 확보하는 지지층의 역할, 연약지반 내의 배수를 촉진하는 배수층의 역할이 있다. 배수층의 역할에 관해서는 재료의 입도에 따라 배수공을 설치하여 대처하고, 모래부설공의 두께는 주로 시공 기계의 트래피커빌리티로부터 결정된다. 따라서, 시공 기계의 접지압과 연약지반의 표층 강도로부터 모래부설공의 두께를 구한다.

표 12.11 에 표준적인 값을 제시하였으며, 과거의 사용 실적은 두께 50~100 cm가 많다.

표 12.11 모래부설공의 표준 두께

표층의 콘지지력(kg/cm ²)	모래부설공의 두께(cm)
2.0 이상	50
2.0 ~ 1.0	50 ~ 80
1.0 ~ 0.75	80 ~ 100
0.75 ~ 0.5	100 ~ 120
0.5 이하	120

(d) 지하배수공

모래부설공으로 비교적 투수성이 나쁜 재료를 사용하기도 하고 지하수가 많아 모래 부설만으로는 배수 효과를 충분히 기대할 수 없는 경우에는 지하배수공(쇄석, 유공관 등)을 시공하여 배수 효과를 증가시키는 것이 바람직하다.

또, 지하배수공은 확실하게 옆도랑에 접속시켜 모래부설층 속의 물을 배수시켜야 한다. 지하 배수공 간격은 표 12.12 을 표준으로 하지만, 현지 조건에 따라 변경할 수도 있다.

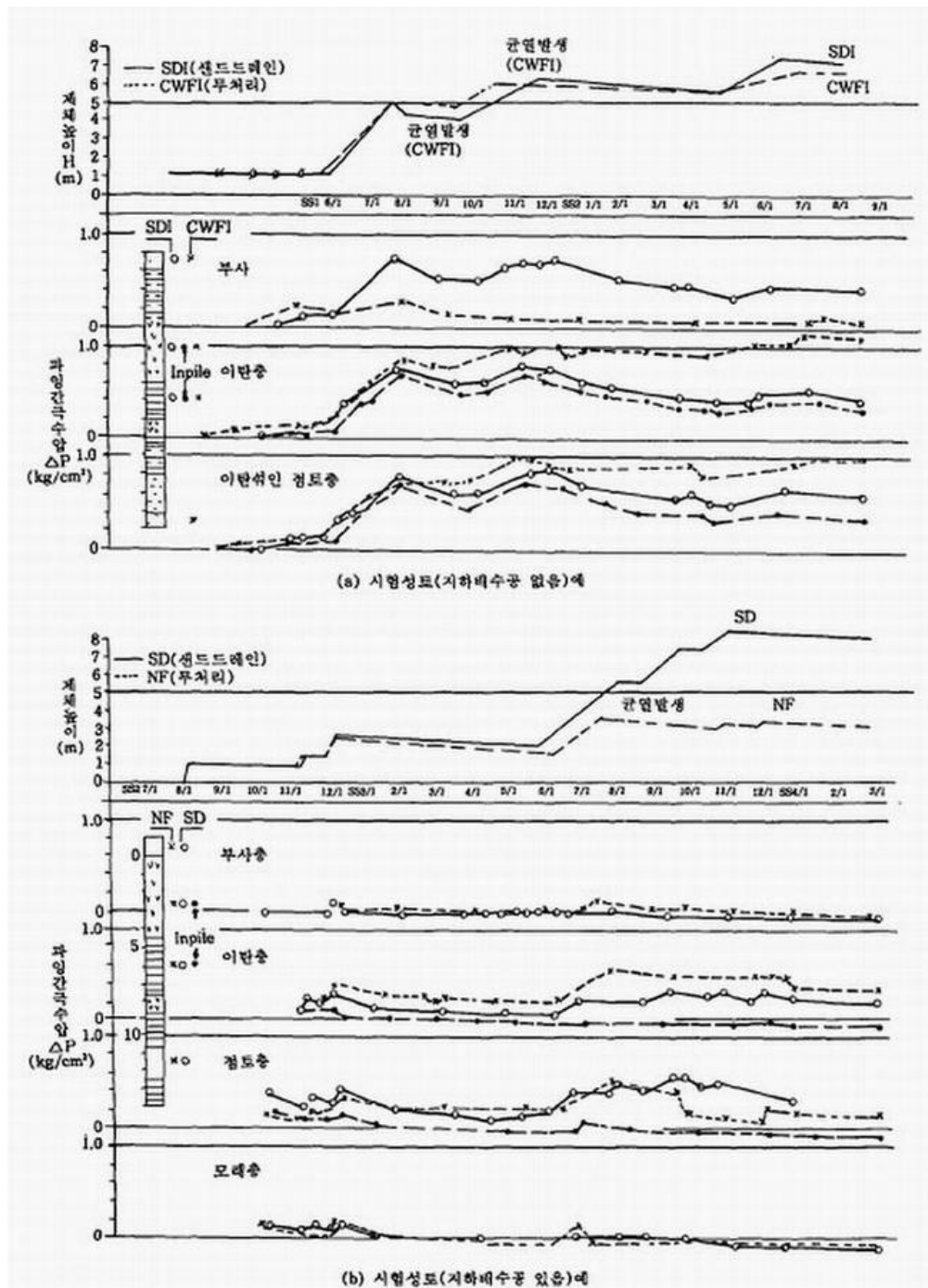


그림 12.40 과잉간극수압의 시간적 변화

표 12.12 지하배수공의 간격

75 μ m체 통과분, P(%)	지하 배수공의 간격 (m)	
	모래부설공 A	모래부설공 B
$P \leq 3$	필요 없음	10~20
$3 < P \leq 10$	20	5~10
$10 < P \leq 15$	10~20	5
$15 < P \leq 25$	5~10	-

(e) 시공

모래부설 시공에 있어서는 준비 배수를 충분히 하여 시공에 따른 기초지반의 교란을 적게 하고, 이토 등이 섞여 배수 효과에 지장을 주는 일이 없도록 계획해야 한다. 또, 모래 부설은 세립화하지 않는 재료를 선정할 필요가 있다. 제체 범위가 넓을 경우는 양 측면을 먼저하여 지표면의 상황 및 연약 정도에 따라 시공 방법을 고려하여 불균일한 부설 두께가 되지 않도록 해야 한다. 지하배수공의 배치에 대해서는 제체 종단 방향 또는 횡단 방향으로 설치하지만, 종단 방향으로 설치할 경우는 통수 거리를 짧게 하는 것이 유리하다.

지하 배수공은 부설모래에 설치하여 배수공 내에 점토 등의 세립분이 침입하여 배수 효과를 저하시키는 일이 없도록 유의할 필요가 있다. 특히 배수량이 많은 경우는 지하 배수공의 추가나 유공관을 사용하는 것이 바람직하다. 그림 12.41 에 지하 배수공의 설치 예를 나타낸다.

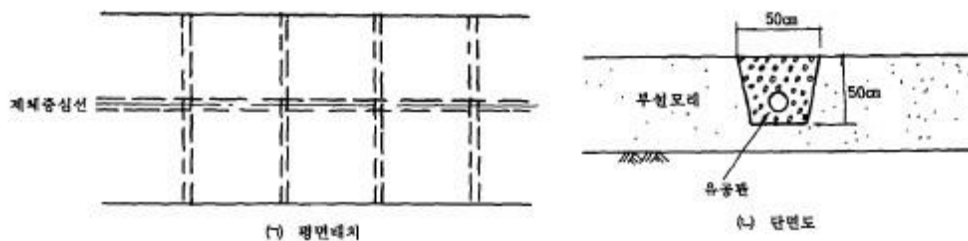


그림 12.41 지하배수공의 설치예

(나) 부설재공

(a) 적용

부설재공은 강재망 등 제체 하부에 부설하여 제체 자체의 인장강도를 증대시키고 지반의 지지력 향상, 시공 기계 등의 트래피커빌리티의 개선, 지반의 국부 침하 및 측방 변형의 경감을 피할 목적으로 사용한다.

(b) 재료

부설재는 합성섬유, 합성수지, 강재망 등의 재료가 이용된다. 부설재(제품)에는 포, 망상이 있으며, 현지 상황이나 목적에 따라 사용하고, 경제성에 대해서도 충분히 검토해야 한다.

(c) 설계, 시공

부설재의 설계법은 현재 확립된 방법은 없지만, 표층 지반의 강도, 시공 기계의 중량, 제체 하중 및 재하폭 등에 유의해야 한다. 설계, 시공에 있어서는 과거의 시공 실적 등을 참고로 하는 것이 바람직하다.

(다) 압성토공법

(a) 적용

압성토공법은 제체 외측에 대하중으로 작용하는 소성토를 축조하여 기초지반의 활동파괴에 대해 활동에 저항하는 모멘트를 증가시켜 활동 파괴를 방지하는 공법이다.

압성토 부분은 공사용 도로, 부체도로, 퇴설여유폭, 환경시설대 등으로 활용될 수 있는 이점 외에 흙쌓기에 따른 용지 외의 지반 변형을 경감시키는 효과도 있다. 압성토는 원호 활동의 원리 및 시공 실적에서 보아도 가장 확실한 공법이며, 그 외의 공법과 비교할 때 경제성 측면에서도 유리한 경우가 많기 때문에, 모든 조건을 감안한 뒤 적극적으로 채용하도록 한다.

(b) 압성토 설계에서의 고려사항

① 타당성조사 단계에서의 방법

압성토 높이의 표준은 제체 높이의 1/2~1/3 정도이다. 높이를 결정하면 압성토폭을 제체 높이의 2 배 정도를 상정하고 안정계산을 하여 소요의 안전율을 얻도록 한다.

② 실시설계 단계에서의 고려 사항

㉞ 압성토의 높이 결정

압성토의 높이 h 는 일반적으로 다음 식으로 구한 값을 표준으로 설계한다.

$$h = \frac{H_{EC}}{F_s} \quad (12.25)$$

여기서,

h : 압성토 높이

H_{EC} : 한계 제체 높이

F_s : 안전율

압성토 높이(h)와 제체 높이(H)의 관계는 평균적으로 $h = 1/3 \cdot H$ 가 되어 압성토 높이로서는 3 m 정도가 많다.

(그림 12.42(a) 참조)

㉔ 압성토폭의 결정

압성토폭은 단일 활동원호법에 따른 안정계산에 의해 결정한다. 압성토폭은 제체 높이의 0.5~2.0 배의 범위이고, 4~20 m의 범위가 많다.

(그림 12.42(b))

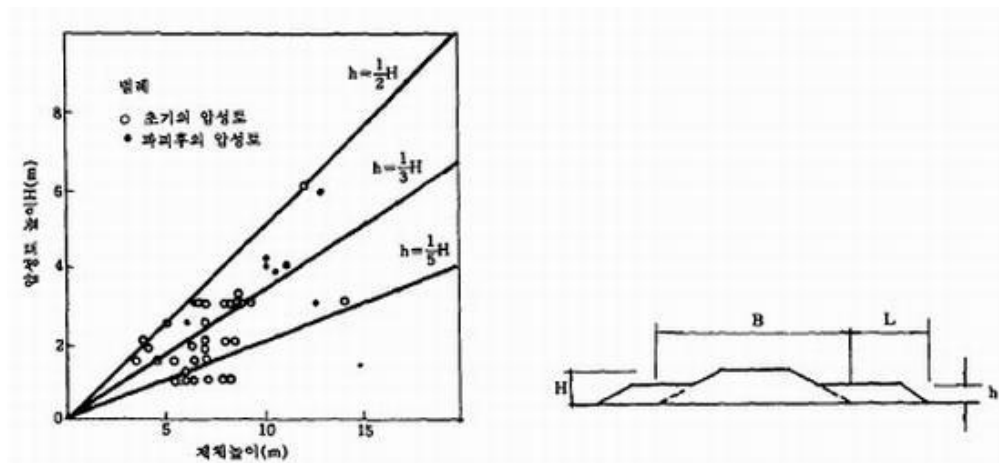


그림 12.42(a) 제체높이와 압성토 높이의 관계

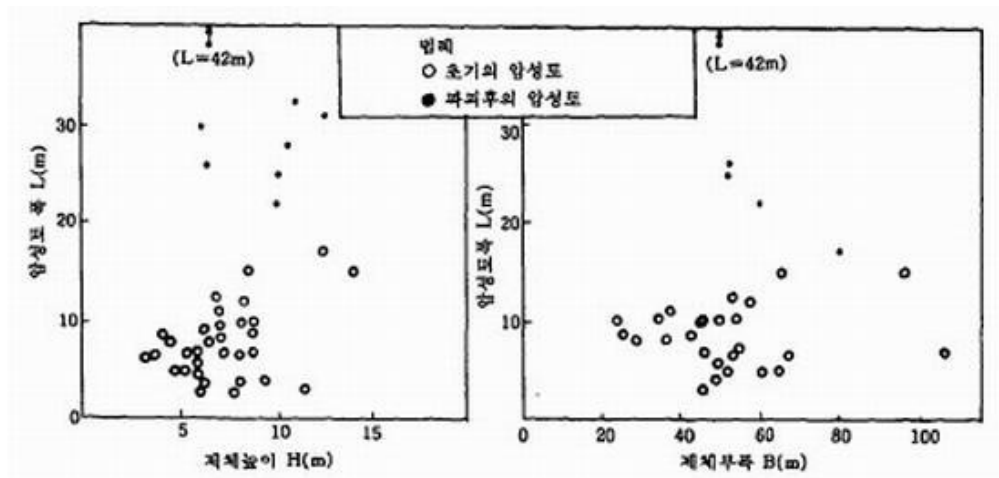


그림 12.42(b) 압성토폭, 제체높이, 제체부 폭의 관리

이 범위로 제체의 안정을 확보할 수 없는 경우는 지반처리 공법과의 병용을 검토한다. 지반처리 공법을 병용하는 경우, 보통 압성토 부분까지 처리할 필요는 없다.

㉕ 시공

압성토의 시공은 일반적으로 그림 12.43 과 같이 압성토 부분을 포함한 샌드매트 ① 및 흙쌓기 ②를 시공하고 계속해서 제체③을 시공한다. 흙쌓기 ②의 시공 시 압성토 부분을 성형시켜 시공하고 압성토 부분을 공사용 도로로 이용하는 것은 제체의 안정상 효과적인 방법이다.

(라) 하중 재하공법

하중 재하공법은 흙쌓기 혹은 제체에 인접해 설치되는 구조물, 포장 등에 발생하는 유해한 침하 및 그에 따른 파괴를 방지하기 위하여, 미리 연약지반을 강제적으로 침하시키는 공법이다.

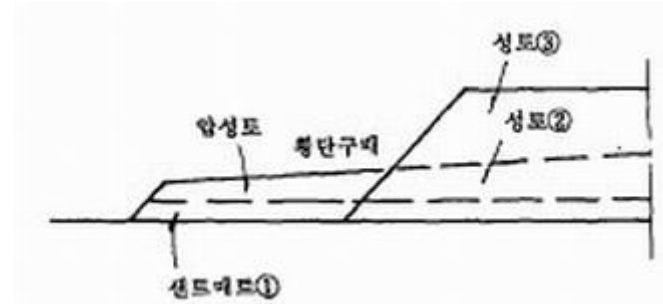


그림 12.43 압성토의 시공순서

침하를 촉진시키는 방법으로는 ① 전 응력을 증가시키는 방법 ② 지하수위 등을 저하시켜 유효응력을 증가시키는 방법 등이 있다. 전 응력을 증가시키는 방법은 제체하중을 이용하는 경우가 일반적이고 상재하중공법과 선행하중공법이 있다. 상재하중공법은 연약지반상에 계획 높이 이상으로 흙쌓기하여 계획 제체하중으로 예상되는 이상의 침하를 강제적으로 촉진시켜 포장 후의 잔류침하를 적게 하는 공법이다.

한편, 선행하중공법이란 연약지반에 구조물을 축조할 때, 미리 흙쌓기 등의 하중을 더해 지반의 압밀침하를 촉진시키는 공법이다.

유효응력을 증가시키는 방법에는 지하수위 저하공법, 대기압 재하공법이 있다. 상재하중공법, 선행하중공법은 항상 안정을 생각할 필요가 있는데 대해, 지하수위 저하공법, 대기압 재하공법은 지반의 파괴를 초래할 위험이 없는 점이 우수한 반면, 적용 지반이 한정적이고 공사비가 많이 드는 것이 단점이다. 어떠한 공법도 단독으로 이용되는 경우는 드물고, 완속재하공법, 연직 배수공법 등과 병용되는 경우가 많다.

(a) 상재하중 공법

연약지반에 설계 흙쌓기 하중 이상의 하중을 가해 침하시키고, 설계하중에 관한 침하에 대해 외관상 침하 속도를 촉진하고, 그 후에 여성토를 제거하는 공법으로 침하의 촉진 또는 포장 후의 잔류침하를 적게 하는 공법이다.

상재하중공법의 적용에 있어서는 다음 사항에 유의할 필요가 있다.

- ① 저성토인 경우, 상재하중 공법은 유효한 대책공법이라 할 수 있지만 제체의 안정에 관해서는 신중한 검토가 필요하다.
- ② 충분한 방치 기간을 확보하기 어려운 우회도로와 우회도로 장소 및 절성경계의 흙쌓기 등은 공용 후 노면 단차의 원인이 되기 때문에 이 대책으로는 상재하중공법이 효과적이다.
- ③ 2차 압밀이 주가 되는 장기잔류침하의 저감은 기대할 수 없다.

④ 연약층 두께가 10 m 이상인 경우, 설계하중에 대해서 30~40 % 정도 이상의 하중을 재하하지 않으면 침하 촉진 효과가 적어지므로 주의가 필요하다. (그림 12.44 참조)

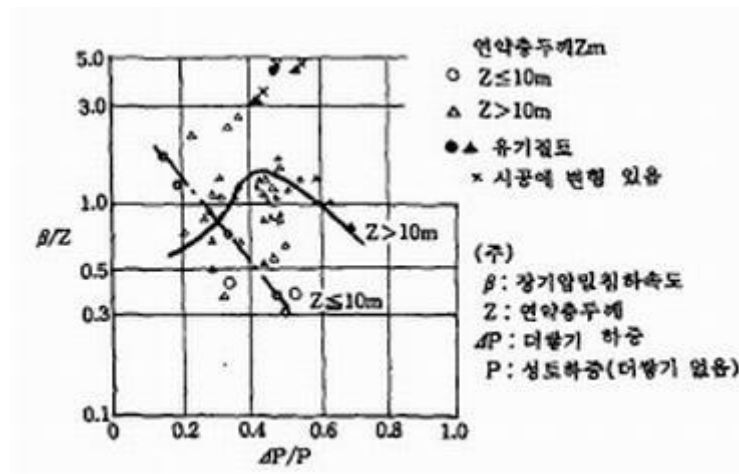


그림 12.44 연약층 두께와 상재하중의 효과

(b) 선행하중 공법

① 적용

연약지반에 구조물 등을 건설하면 교대의 이동, 교대 접속부의 단차, 기초말뚝으로 지지되지 않는 암거나 파이프 자체의 침하, 포장면에서의 암거 전후의 단차 등 여러 가지 지장이 생긴다. 이러한 지장에 대처하기 위해서는 구조물 등에 의해서 연약지반이 받는 하중보다 큰 하중을 미리 연약층에 가하여 압밀시켜 구조물 등의 시공 후에 발생하는 침하를 감소시키고, 기초지반의 강도 증가를 유도할 필요가 있는데, 이러한 공법이 선행하중 공법이다.

② 설계상의 고려사항

㉞ 선행하중 높이 및 범위

재하 흙쌓기의 높이(H_{pre})는 계획높이(H)+2.0 m 가 일반적으로 이용된다. 선행하중 천단폭(B)은 암거 등에서는 $B = B_1 + 2Z$ 또는 최소 $B = B_1 + 20$ m, 교대 등에서는 $B = B_1 + H$ 또는 최소 $B = B_1 + 20$ m 정도가 바람직하다. 또, 가능한 경우에는 전면에 여유 폭을 확보하는 것이 바람직하다. (그림 12.45, 그림 12.46)

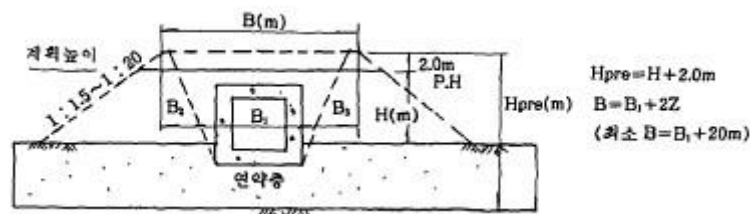


그림 12.45 암거의 선행재하

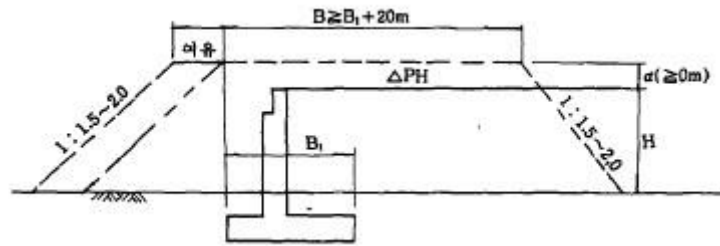


그림 12.46 교대의 선행재하

㉞ 방치 기간

선행하중은 원칙적으로 재하 흙쌓기 종료 후 6 개월 이상 방치한다. 단, 연약층 두께가 10 m 이상인 경우 등에는 동태 관측 결과로부터 제체를 제거해도 문제가 없다고 판단되는 경우는 방치 기간을 짧게 할 수도 있다.

㉟ 시공

선행하중 공법에 의해 암거를 시공할 경우의 작업 순서 및 침하의 시간적 경과를 그림 12.47 에 나타낸다. 제체의 방치 기간이 원칙적으로 6 개월 이상 경과한 후에 암거 기초 저면까지 굴삭하며, 재하토는 다른 용도로 사용한다.

다음에, 이후의 침하에 대처하기 위하여 현지 상황, 동태 관측 결과에 근거하여 여유분을 고려한 후에 암거를 시공한다. 또한, 선행하중을 제거할 때에 발생하는 리바운드는 암거 시공 때 즉시 침하하기 때문에 여유분을 미리 예상해서 계산에 포함시킨다.

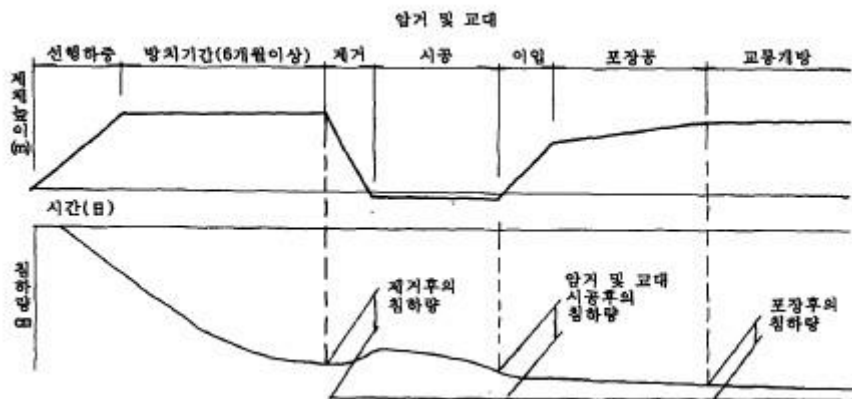


그림 12.47 선행재하공법의 시공순서

(마) 연직배수 공법

연직배수 공법은 종래에는 침하 촉진 효과와 지반의 강도 증가를 촉진시키는 효과가 있다고 말한다. 그러나 외국의 시공실적에 따르면 기초지반은 연직배수의 유무에 관계없이 거의 비슷한 침하 경향을 나타내며, 압밀 촉진 효과는 명확하지 않은 것으로 나타났다.

한편, 일축압축강도는 흙쌓기 후 확실히 증가하며 특히 드레인 타설 지반에서 그 경향이 크다. 따라서, 연직배수 공법은 완속재하공법을 실시하여 압성토를 추가해도 지반 강도가 부족한

경우나, 공정, 주변 지반의 제약 때문에 지반의 강도 증가를 촉진할 필요가 있는 경우에는 안정 대책의 목적으로 사용하는 것이 바람직하다. 연직 배수 공법은 사용할 연직 배수 재료에 따라, 샌드 드레인 공법, 쇄석 드레인 공법, 페이퍼 드레인 공법 등으로 나뉘어진다.

(a) 샌드 드레인 및 쇄석 드레인 공법

① 배수 채움재

배수 채움재로 사용되는 재료는 표 12.13 을 표준으로 한다.

표 12.13 배수채움재의 입도

모 래		쇄 석	
항 목	표 준 치	체의 평균크기(mm)	체의 통과중량백분율(%)
74 μ m(No.200)체 통과량	3 % 이하	50	100
D ₈₅	1~5 mm	40	95~100
D ₁₅	0.1~0.75 mm	20	50~ 80
		5	15~ 40
		2.5	5~ 25
주) D ₈₅ 란, 각각 입도곡선에 있어서			
통과 중량 백분율이 85% 및 15%에		0.1	0~ 15
상당하는 재료의 입경을 말한다.		0.074	0~ 3

② 배수공의 배치와 압밀도의 기본 개념

배수공의 중심 간격은 1.0~3.0 m 정도이며 다음 식으로 계산한다.

$$t = \frac{T_h \cdot D^2}{C_{vh}} \quad (12.26)$$

여기서,

t: 가정한 압밀도 U 까지 압밀하는 데 필요한 시간

T_h: 가정한 압밀도 U 에 대응하는 시간계수

D: 배수공에 의해 배수되는 유효원의 직경, 배수공의 배치 상황에 따라 다음 식으로 구한다.

(그림 12.48 참조)

D = 1.05 D_C 정삼각형 배치, (D_C)는 중심간 거리)

D = 1.13 D_C 정삼각형 배치, (D_C)는 중심간 거리)

$D = 1.05 D_c$ 정삼각형 배치, (D_c 는 중심간 거리)

$D = 1.13 D_c$ 정사각형 배치, (D_c 는 중심간 거리)

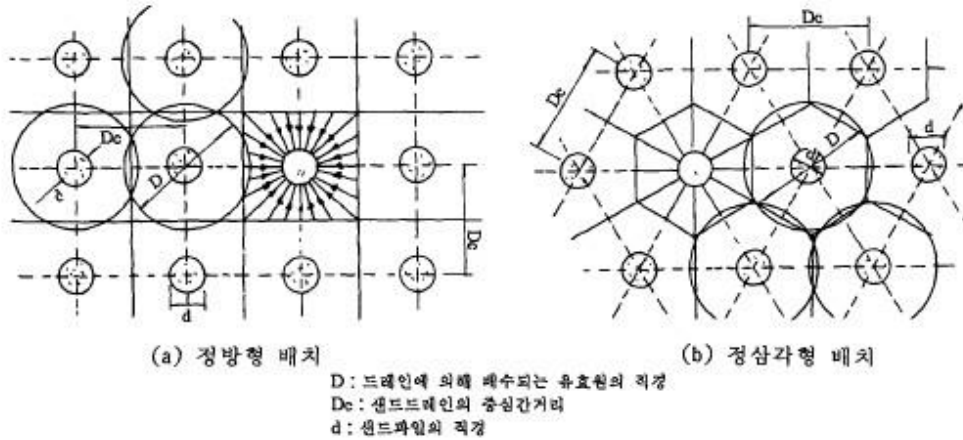


그림 12.48 배수공의 배치와 유효원의 직경

T_h 와 U 의 관계는 유효원의 직경과 배수공 직경과의 비($n : D / d$)에 따라 그림 12.49에 의해 구한다. (d 는 파일의 직경)

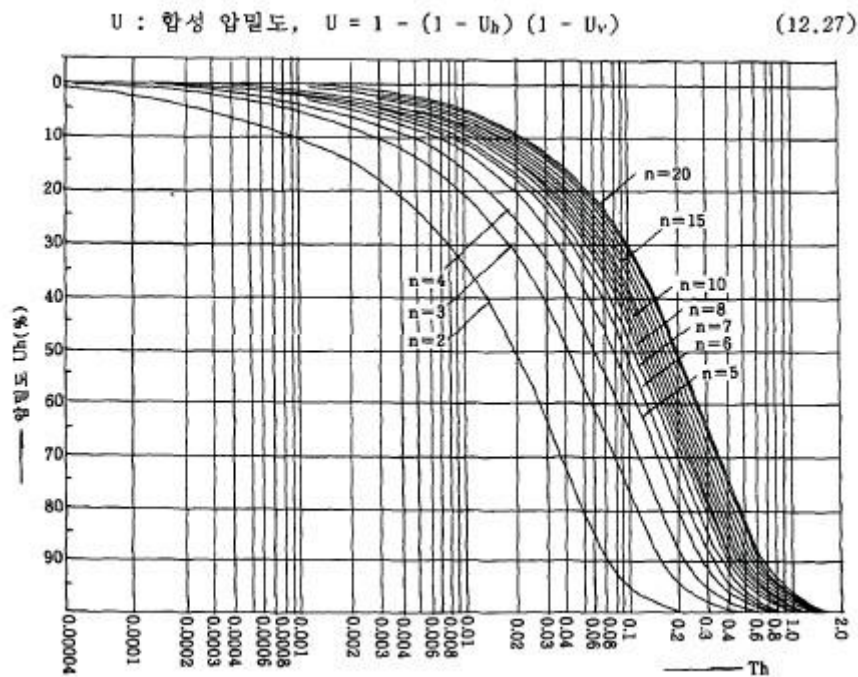


그림 12.49 압밀도 U 와 T_h 의 관계

U_h 는 그림 12.49로부터 구할 수 있고, U_v 는 상하 양면 매수에 의한 압밀에서는 12.6.2. 참고표 12.1로부터 구한다. U_h , U_v 의 계산에서는 같은 T 를 사용해서는 안 되고, 동일 시각 t 에 대한 T_h , T_v 를 사용해야 한다. 층두께가 두꺼울 경우, U_v 계산은 생략할 수 있다.

수평방향의 압밀계수(C_{vh})에 대해서는 $C_{vh} = C_{vv}$ 연직방향의 압밀계수를 이용해도 된다. ($P_o + \Delta P/2$ 에 대응하는 C_v)

③ 안정의 고려사항

활동에 대한 안정설계에서는 다음 사항에 유의한다.

㉓ 샌드파일의 전단강도는 고려하지 않는다.

㉔ 샌드파일과 주변 지반과의 하중 분담비(σ_s/σ)는 1로, 응력 집중은 고려하지 않는다.

㉕ 압밀에 의한 강도 증가를 고려한다.

④ 시공

타설 방법은 타입식, 바이브로헤머식, 워터제트식 및 오오거식 등이 있다. 어떠한 방법에서도 일반적인 시공 심도는 15~20 m 정도이지만 케이싱 지름은 0.5~0.12 m, 지반의 강도에 따라 적용 범위는 최대 N 치가 10~25 까지 타설 방법에 따라 크게 다르다. 따라서, 설계 시공에 있어서는 케이싱 지름, 지반에의 적용성, 한계 시공심도, 지반의 교란, 채움의 종류 등 시공법의 특징을 충분히 조사하여 결정해야 한다.

⑤ 시공상의 유의점

㉓ 타입식 샌드 드레인의 경우, 타입 직후에 지반 속에서 상승해 오는 물은 지반의 교란으로 혼탁해져 포설 모래의 간극이 막혀 투수성을 저하시키는 경우가 있으므로 부설모래 중에 지하배수공을 설치하여 부설모래나 샌드 드레인 중에 과잉간극수압이 발생하는 것을 방지하는 것이 효과적이다.

㉔ 침하 진행과 함께 제체 중앙부가 내려가 그림 12.50 과 같은 침하 현상이 일어나 흠쌓기 비탈 끝에 물이 고여 횡단 방향 배수가 저해되는 경우가 있다. 이러한 경우에는 비탈끝부에 종단 방향의 배수시설을 설치하여 적당한 간격으로 제체 외의 옆도랑으로 배수할 필요가 있다.

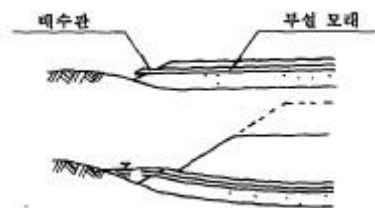


그림 12.50 제체 비탈 기슭의 배수처리 방법

㉕ 예민비가 높은 점토 지반에서는 샌드 드레인 등 타설시 강도가 저하하기도 하고 유동화를 일으키는 등 주변 지반에 영향을 미친다. 이와 같은 주변 지반에의 영향은 흠쌓기의 비탈 끝으로부터 연약층 두께의 약 2 배(20~30 m)까지 미치는 경우가 있다. 이에 대한 대책으로는 ㉑공사 중에 배수와 주변 지반의 변형 방지 대책을 겸한 간단한 측구를 설치한다. (이 방법은 특히 유기질토를 주체로 한 지반에 적합하다) ㉒배수공을 비탈 끝으로부터 제체 중심부를 향해 부설하늘(그림 12.51 참조) 등의 방법이 효과적이다.

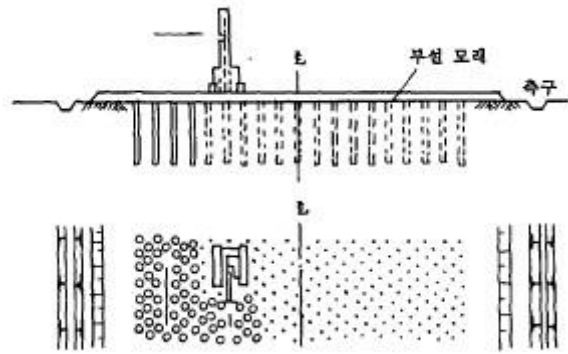


그림 12.51 샌드 드레인 타설순서

(b) 페이퍼 드레인 공법

이 공법은 샌드 드레인 공법과 동일한 원리에 의해 연약지반의 압밀축진을 목적으로 한 공법으로 모래 대신 카드보드, 화이버, 염화비닐 등을 배수재로 사용하는 것이다.

보통 카드보드를 이용한 경우, 시간과 압밀도의 관계를 구하는 데 카드보드 1 매는 직경 5 cm의 샌드 드레인과 같은 효과가 있는 것으로 하고 샌드드레인과 같은 순서로 계산한다. 타설 방법은 맨드릴(삽입간)을 사용하는 맨드릴식과 타설용 로드를 이용하는 타입식 방법이 있다. 전자는 기중에 따라 20 m 정도까지 시공이 가능하지만, 후자는 타설 심도가 얕으며 지반이 연약하고 장애물이 없는 경우에 이용된다.

샌드드레인의 도표에서는 $n=2$ 까지 밖에 명화하지 않으므로 카드보드의 경우에는 그림 12.52 를 사용한다. 즉, 시간 t 에 있어서 소요압밀도 U 에 이르는 데 필요한 드레인 간격을 구하는 경우, 우선 그림 12.52 에서 t, U 로부터 계수 9 의 값을 구한다. 구해진 g 로부터 압밀계수 C_v 를 사용해서 다음 식으로 제 2 의 계수 m 을 구한다.

$$m = g \cdot C_v$$

m 이 구해지면 그림 12.52(b)를 이용해서 소요의 타설 간격 D 를 구한다.

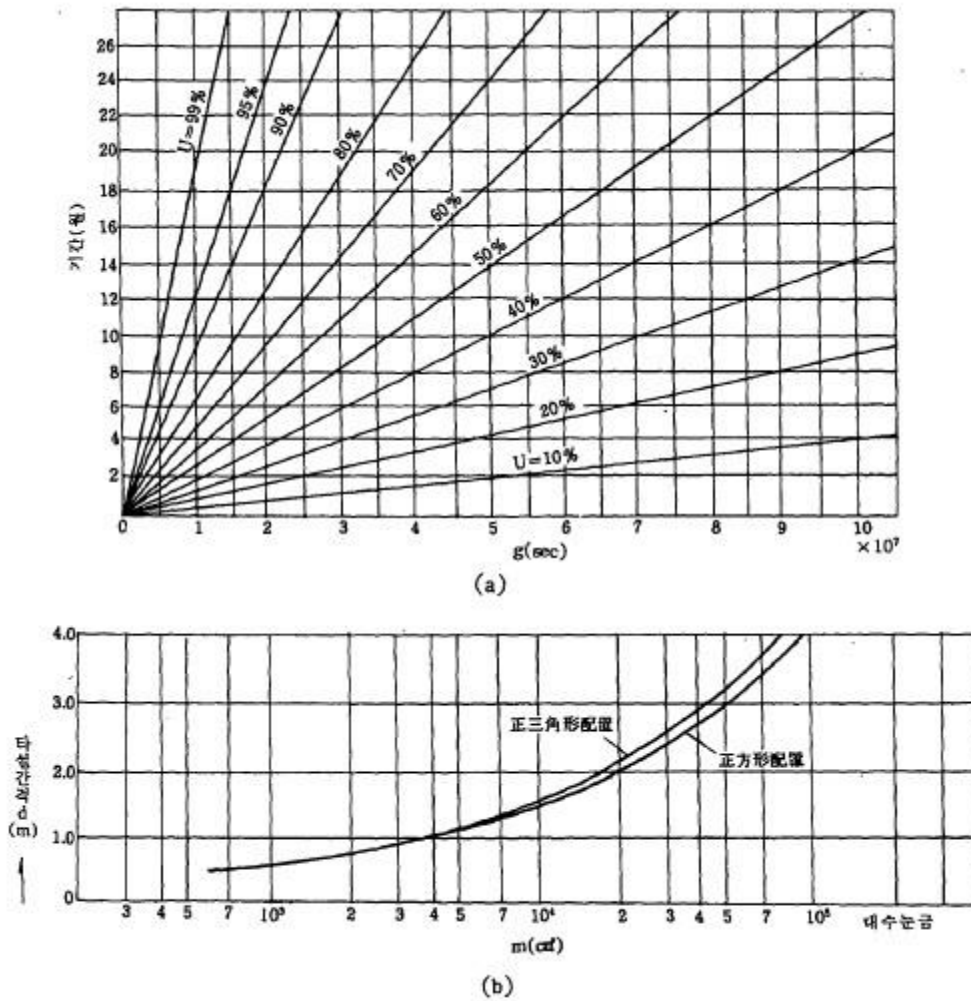


그림 12.52 카드보드 드레인 계산도표

(바) 샌드 및 쇄석 다짐공법

(a) 적용

이 공법은 충격하중 또는 진동하중으로 모래 및 쇄석을 지반 속에 압입시키고 굳혀서 모래 및 쇄석의 기둥을 형성하여 기초지반 지지력의 향상을 피하는 공법으로, 파일 재료로 모래를 이용할 경우를 샌드 콤팩션 파일 공법, 쇄석을 이용한 경우를 쇄석 콤팩션 파일 공법이라 부르고 있다. 이 공법의 효과로는 모래 지반에서 액상화의 방지, 점성토 지반에서는 기초지반의 활동 파괴에 대한 억지, 교대 접속부에서는 편토압의 경감과 침하량의 경감 등이 있다. 콤팩션 파일 재료의 선정에 있어서는 경제성을 충분히 검토한 후 결정하는 것이 바람직하다.

(b) 재료

파일 재료는 모래 또는 쇄석을 사용한다. 쇄석은 모래와 같이 잘 막히지 않는 재료로 하고, 설계, 시공에 관해서도 종래의 샌드 콤팩션 파일 공법과 같은 방법으로 하지만 안정계산에 이용하는 내부마찰각, 하중 분담비에 대해서는 표 12.14 을 표준으로 한다. 또, 파일재의 입도는 표 12.13 에 따르기로 한다.

표 12.14 설계에 이용하는 정수

구 분	모 래	쇄 석
내부마찰각	25°	35°
하중 분담비	3	

(c) 침하 계산

침하에 대해서는 모래기둥 위에 상재하중이 집중하기 때문에 압밀 침하층의 응력이 감소하고, 따라서 전 침하량도 감소한다. 즉, 단위면적 $A(= A_{\{s\}} + A_{\{c\}})$ 당 σ 의 하중이 가해진 곳에 모래 다짐 말뚝을 시공해서, 하중 분담비를 $n(= \sigma_{\{s\}}/\sigma_{\{c\}})$ 라고 하면, 점토 지반에 가해지는 응력, $\sigma_{\{c\}}$ 는 식(12.38)과 같이 감소한다.

$$\sigma_c = \frac{A_s + A_c}{nA_s + A_c} \sigma_s \quad (12.28)$$

또한, 샌드 콤팩션은 샌드 드레인의 효과도 당연히 기대할 수가 있다. 샌드 콤팩션 파일은 지반의 치환 개량적 의미도 있으므로 지반의 변형계수를 증가시켜 타설 간격에 따라 즉시 침하량이 작아질 수도 있다.

(d) 안정계산

연약한 지반 중에 다수의 콤팩션 파일이 타설되면 모래말뚝과 점성토로 구성되는 복합 지반이 된다. 이 복합 지반 상에 재하하면 모래말뚝과 점성토와는 그 물리적, 역학적인 성질이 다르기 때문에 하중은 모래말뚝에 많이 분담된다. 전단강도는 점성토보다 모래 또는 쇄석 쪽이 크며, 점성토와 치환된 양만큼 지반의 강도는 증가한다. 이외에 연직 배수공과 비슷한 배수기둥으로서의 효과도 기대할 수 있다.

그림 12.53, 그림 12.54 에 복합 지반 내에 발생한 활동면에 따른 평균 전단강도 s 는 다음 식으로 된다.

$$s = a_s \left(\gamma'_s \cdot Z + \frac{\sigma \cdot n}{1 + (n-1)a_s} \right) \cos^2 \alpha \cdot \tan \phi + (1 - a_s) \left[C_u + m \left(P_o + \frac{\sigma}{1 + (n-1)a_s} - P_e \right) U_1 \right] \quad (12.29)$$

여기서,

Z : 활동면의 심도(m)

n : 하중 분담비(≈ 3)

$a_{\{s\}}$: 모래말뚝 또는 쇄석말뚝에 의한 치환율

정사각형 배치인 경우, $a_{\{s\}} = 0.785(ds/d)^2$

정삼각형 배치인 경우, $a_{\{s\}} = 0.907(ds/d)^2$

$r'_{\{s\}}$: 모래 또는 쇄석의 수중단위체적중량(t/m^3)

ϕ : 모래 또는 쇄석의 내부마찰각(도)

$C_{\{U\}}$: 점성토의 초기 점착력 (t/m^2)

m : 강도 증가율

$P_{\{o\}}$: 유효 상재 하중 (t/m^2)

$P_{\{c\}}$: 압밀항복응력 (t/m^2)

U_1 : 점성토 부분 압밀도

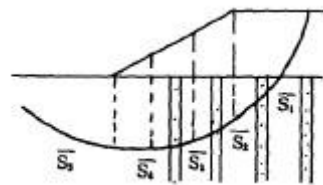


그림 12.53 활동에 대한 검토

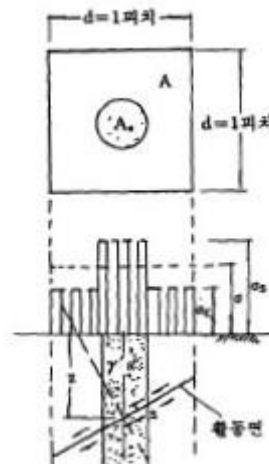


그림 12.54 응력집중의 개념도

실제의 설계에 있어서는 지반을 그림 12.53 과 같이 분할하여 각 블록마다 평균증가응력을 구하여, 이것에 의해 전단저항을 계산하여 활동 파괴에 대한 소요의 안전율을 얻을 수 있고 모래말뚝 또는 쇄석말뚝을 배치한다.

(e) 시공

타설 방법은 충격식과 전동식이 있으며, 케이싱 지름은 40~50 cm이고 완성된 지름을 0.7 m 인

것이 많다. 설계, 시공에 있어서는 한계 시공심도, 확실한 지반에 대한 적용성, 시공시의 진동, 지반의 교란 등을 검토할 필요가 있다.

12.9.2 장기침하 대책

연약지반상의 장기침하 대책은 공용 후에 계속되는 침하에 대응할 수 있는 구조로 설계하는 것으로, 관리 단계에서의 보수 방법, 규모, 난이성을 고려한 후에 경제적으로 유지관리하기 쉬운 대책공을 검토하도록 한다.

'12.7.1 안정 검토의 기본 개념'에서 기술했듯이, 연약층이 두꺼울 경우에는 공용 후에도 침하가 남아, 샌드 드레인의 연직배수 공법도 잔류 침하 저감책으로는 확실한 효과가 인정되지 않으며, 공용 후에 보수를 필요로 하는 경우도 많다. 그러나 공용 후에 단차 조정, 덧씌우기, 배수 불량 수정 등의 보수작업으로 유지관리상 큰 지장은 없다.

이와 같은 상황에서 제체의 안정을 확보할 수 있는 경우는 원칙적인 침하대책으로서 지반 처리공은 하지 않고, 공용 후의 침하에 대응할 수 있으며 또한 보수하기 쉬운 구조를 설계해 두어 관리 단계의 보수작업으로 대처해 가기로 한다. 다만, 지중매설관의 허용 침하량을 만족하지 않는 경우나 보수가 크게 곤란한 장소 등 특수한 경우에 대해서는 경제성이나 효과를 충분히 검토한 후 유리한 침하 대책공을 선정하도록 한다.

(1) 제체 구조

(가) 잔류 침하량이 큰 구간의 여유 폭의 확보

흙쌓기 종료시의 제체 형상을 계획 단면 그대로 마무리하면 흙쌓기 완료 후 침하에 따른 덧씌우기에 의한 폭원 부족이 생긴다.

(그림 12.55 참조)

따라서, 제체의 시공 폭은 침하를 고려한 폭원 여유를 확보하도록 한다. 폭원 여유는 그림 12.56 과 같이 $S_{\{t\}}$ (공용 후 5년 간의 침하량)에 상당하는 폭으로 한다.

(나) 일반 제체부의 더듬기

일반 흙쌓기부의 더듬기는 상부노체에서 하부노상 상면(경우에 따라서는 상부노상면) 하는 것이 바람직하다. 더듬기량의 추정은 흙쌓기 시공 시부터 포장으로 인도할 때까지의 기간으로 원칙적으로, 토공계획 높이(P. H. E)를 지키기로 한다. 더듬기량의 결정에 있어서는 연약층의 규모, 흙쌓기구간의 연장(구조물, 원지반간의 거리) 등을 고려할 필요가 있다. 또, 더듬기의 추정 자료는 선행하중 등의 선행 흙쌓기의 동태 관측 결과를 이용하도록 한다. 침하량의 추정식은 12.7.2 에 나타낸다.



그림 12.55 제체의 침하에 따른 제체 폭의 부족

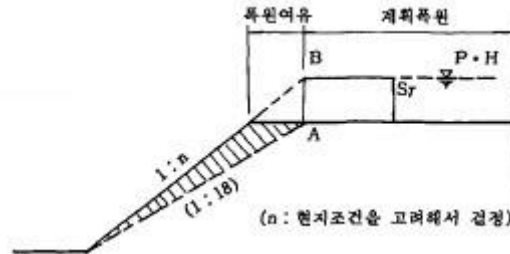


그림 12.56 제체 폭이 여유를 잡는 방법

(2) 잠정 포장

잔류 침하량이 클 것으로 예상되는 구간에서는 잠정 포장을 검토하는 것이 바람직하다. 잠정 포장은 원칙으로 계획높이(P.H)는 변하지 않고, 노상 마무리 높이(P.H.E)는 잠정 포장과 완성 포장의 포장 두께 차이만큼 높게 하도록 한다.

(3) 구조물

(가) 암거의 더둑기 및 여유 단면의 확보

암거 설치 후 침하에 대해서는 '더둑기 시공' 및 '단면 여유의 확보'에 따라 대처하는 것으로, 「제 7 편 철근 콘크리트 암거 및 옹벽」에 따라 설계한다.

(a) 도로 전용 암거

기본적으로 더둑기로 대처한다. 더둑기만으로 대처할 수 없는 경우에는 그 부족분을 '단면 여유'로 보충한다.

(b) 수로 암거 및 수로 병설 암거 기본적으로는 '단면 여유'로 대처하고, 가능한 범위에서 '더둑기'를 한다. 또, 토피로 인해 더둑기 시공 및 여유 단면의 확보가 곤란한 경우에는 배수구배를 고려한 후에 접속 도로를 절단하여 늘어뜨리는 등의 대책을 세운다.

(c) 교대, 암거의 옹벽은 침하에 대응할 수 있는 구조로 한다.

(d) 조인트부의 지수 구조

암거 조인트부에는 모든 주변에 지수판을 넣고, 저판에는 슬립바를 넣는다. 지수판은 부등침하에 대응할 수 있는 구조로 한다.

(나) 말뚝기초를 가지는 기초 저면의 공동화 대책

말뚝기초나 케이싱기초를 시공한 교대의 기초 저면에는 장기침하로 인한 공동이 생기는 경우가 있다. 이와 함께 교대 접속부의 단차 외에 노면이나 비탈면의 함몰이 생기는 경우도 있다. 현재 대책공법으로 확립되어 있는 것은 없으나 소사, 발포 콘크리트를 채우는 방법이 사용되는 예가 있다. 따라서, 장기침하에 의한 공동화가 예상되는 구조물에는 건설시에 충전재를 채워 넣을 수 있는 파이프 등을 설치해 두는 것도 중요하다.

(4) 부속 구조물

(가) 배수 구조물

연약지반상의 배수 구조물은 될 수 있는 한 침하가 진행된 후에 시공하고, 다음 사항을 고려한 구조로 한다.

(a) 연약지반상에 설치할 경우, 어느 정도의 침하에 대응할 수 있어야 하며, 보수가 용이한 구조로 한다.

(b) 중앙분리대의 배수 구조물은 증축, 재설치 등의 유지보수를 고려하여 오픈 타입으로 한다.

(c) 부등침하에 의한 노면 침수 처리를 위한 배수구의 배치 검토

침하와 함께 물이 고일 염려가 있는 다음 장소에는 미리 도랑을 배치해 둔다.

① 교대 접속부

② 암거

③ 절성경계

④ 특히 큰 침하가 예상되는 곳

또한, 횡단관의 구배도 일반부보다 크게 하여 침하에 따라 배수불량을 초래하지 않도록 한다.

(나) 방호책

공용 후의 부등침하에 의한 노면 요철, 노면의 소파수선 등으로 소요높이가 부족해진다. 따라서, 미리 보수를 전제로 한 구조로 설치할 필요가 있다. 이때 이용되는 방호책의 부재는 증축에 견딜 수 있는 것으로 한다.

(다) 통신관로 등

절성경계, 교대 접속부 등 커다란 단차가 발생하기 쉬운 장소에서의 지하 매설관의 사용은 적극 피한다. 어쩔 수 없이 통신관로 등을 매설할 경우에는 침하대책을 강구해 둔다.

(라) 그 외의 구조물 제체의 침하에 수반하는 방음벽이나 문형식 표지의 표주도 침하하기 때문에 부등침하가 예상되는 장소에서 지주 간격을 고려하고 증축하기 쉬운 구조로 한다.

12.10 동태 관측

12.10.1 동태 관측의 목적

연약지반상의 흙쌓기 시공은 동태 관측(動態觀測)에 의한 제체의 안정 및 침하 관리를 원칙으로 한다.

연약지반상의 흙쌓기 시공에 있어서는 제체 본체 및 지반의 거동과 토질 성상의 변화예측을 포함한 동태 관측에 의한 관리가 중요한 부분을 차지한다.

(1) 안정 관리

연약지반에 있어서 흙쌓기의 기본적인 시공법은 제체하중에 의해 지반의 압밀을 진행시켜 강도 증가를 도모하면서 차례로 흙쌓기하는 공법이다. 따라서, 제체하중이 지반의 지지력과 균형을 갖도록 제체하중을 시간적으로 관리하여 소정의 제체 높이까지 가능한 한 빨리 흙쌓기하는 것이 가장 합리적인 시공법이 된다. 요컨대, 안정 관리란 동태 관측에 기초를 두고 제체 파괴의 위험성의 유무를 판단하면서 흙쌓기 속도나 시공 순서 등을 관리하는 것을 말한다. 그림 12.57 에 동태 관측 결과를 활용한 흙쌓기 시공의 기본적인 흐름을 나타내었다.

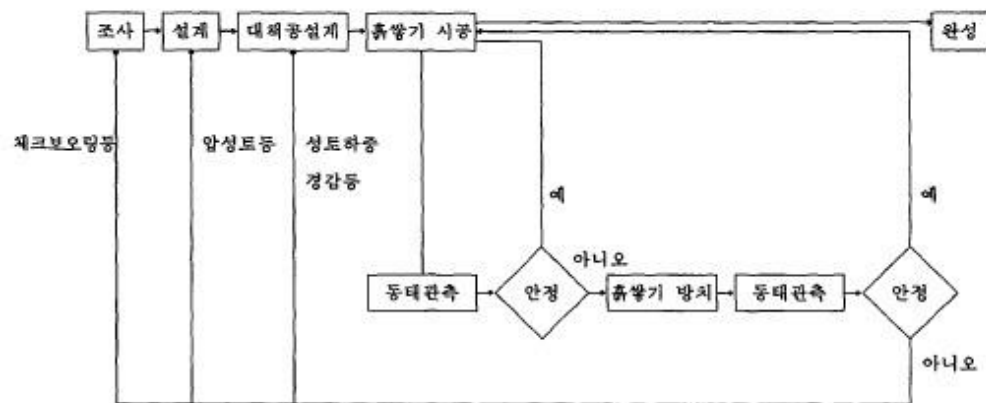


그림 12.57 동태관측결과를 활용한 흙쌓기 시공방법

(2) 침하 관리

연약지반상에 시공된 흙쌓기에서는 큰 침하가 장기간 계속되기도 하고, 예상 이상의 부등침하가 발생하는 경우도 많다. 이에 따라서 제체나 구조물에 생기는 지장을 최소화하기 위하여 장해를 제거할 필요가 있다. 이를 위해 시공 중에 동태 관측을 실시하여 그 결과에 기초를 두고 장래의 침하를 예측하여 장기 침하 대책을 강구함과 함께 흙쌓기량을 파하기 위해 실시하는 것이 침하관리이다.

침하 관리는 앞에서 말했듯이 안정 관리와 밀접한 관계가 있으며, 안정 관리도 염두에 두고 일을 진행시켜 나가야 한다. 또한, 이들의 관측 결과나 측정 기기는 유지관리 단계에 침하대책을 검토할 때에 중요한 것이기 때문에 유지관리로 확실하게 인계해 주는 것이 중요하다.

12.10.2 제체의 안정 관리

연약지반상의 흙쌓기 시공 중에는 기초지반의 현저한 변형이나 파괴를 미연에 예측하기 위해 동태 관측을 하여 제체를 올리는 속도를 관리하고, 항상 기초 지반을 안정된 상태로 유지하면서 시공해야 한다. 이를 위해서는 관측 체제를 확립하여 관측 결과는 신속히 시공에 반영시킬 수 있어야 한다.

제체의 안정 관리란 동태 관측 결과에 기초를 두고 안정한지 안정하지 않은지를 판단하여, 그에 따라 흙쌓기 속도를 관리하는 것이다. 일반적으로 흙쌓기 두께는 30 cm 이하를 원칙으로 하고, 그 후의 방치 기간을 조정함에 따라 흙쌓기 속도를 관리한다.

연약지반상에 흙쌓기할 경우, 그 거동이 안정한 상태의 것인지 아닌지의 판단은 상당한 경험자가 아니면 어렵지만, 동태 관측에 따른 측정 결과에 근거한 판단의 예를 아래에 나타낸다.

(1) 침하량 측정에 의한 판단

그림 12.58 과 같이 제체 중앙부 부근의 침하량의 시간적 변화는 연약지반이 안정되어 있는 상태에 있으면 어떤 일정치에 수렴하는 경향을 나타낸다. 기초지반이 파괴에 가까우면 침하량의 시간적 변화는 그림 12.58(b)에 나타나듯이 변화하고 침하 속도는 급격히 증가한다.

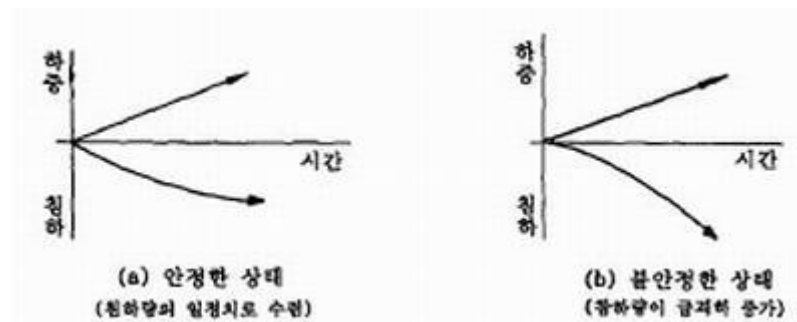


그림 12.58 침하량의 시간적 변화에 따른 기초지반의 안정

(2) 수평 변위량의 측정에 의한 판단

수평 변위량의 시간적 변화는 기초지반이 안정한 상태인 때는 그림 12.59(a)에 나타나듯이 변화가 거의 보이지 않든가 또는 다소 재하측으로의 변위를 나타낸다. 기초지반의 변형이 심하면 수평변위는 급격히 증대하고 그림 12.59(b)에 나타낸 바와 같이 재하 외측을 향한다.

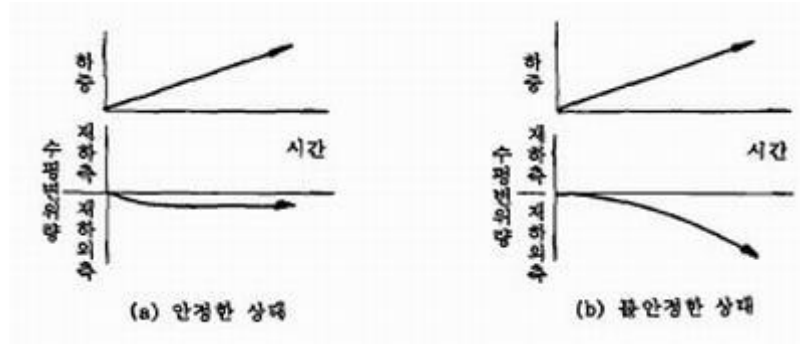


그림 12.59 수평변위의 시간적 변화

(3) 수직 변위량의 측정에 의한 판단

수직 변위량의 시간적 변화는 기초지반이 안정돼 있을 때는 그림 12.60(a)와 같이 변위량은 작다. 그러나 기초지반이 불안정한 상태로 되어 변형이 심해지면 그림 12.60(b)에 나타난 것처럼 변위는 용기하는 경향이 있고, 하중을 제거해도 변형은 계속된다.

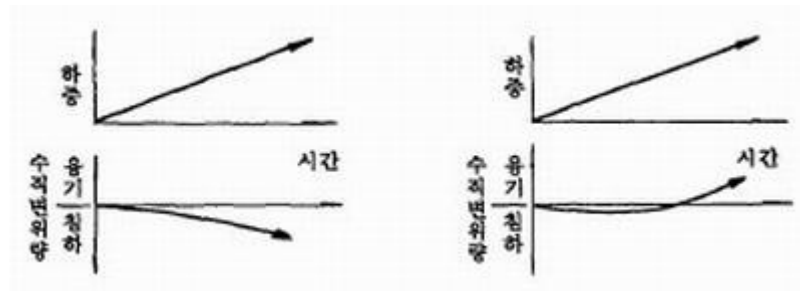


그림 12.60 수직변위의 시간적 변화

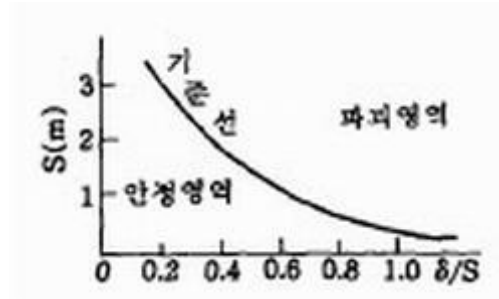
(참고 12.5) 활동 파괴의 징후

동태 관측 자료에 근거를 두고 파괴를 예측하는 방법으로는 다음과 같은 방법이 있다.

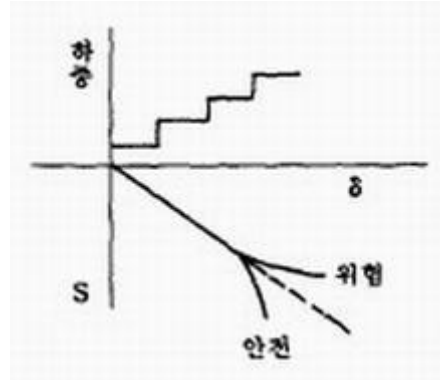
(1) 제체의 비탈 끝의 수평 방향 측방 변위 δ 와 제체 중앙부 직하의 침하량 S 를 이용하여 $S \sim \delta/S$ 의 관계를 구하고, 참고그림 12.9 에 나타난 기준선에 가까운지 어떤지를 조사하여 파괴를 예측한다.

(참고그림 12.9)

(2) 제체 비탈기슭 수평 방향 측방 변위 δ 와 제체중앙부의 침하량 S 를 이용하여 $S \sim \delta$ 의 관계를 구해, 상재하중이 작은 구간의 $S \sim \delta$ 관계를 이용하여 파괴에 가까운지 어떤지를 예지한다.(참고그림 12.10)

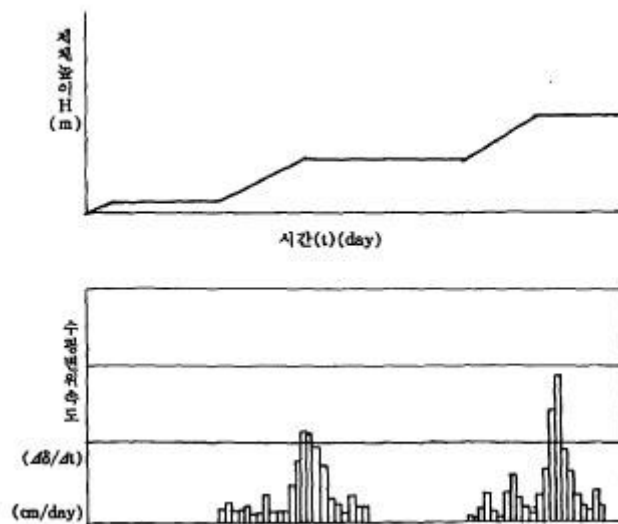


참고그림 12.9 파괴예지의 예(1)



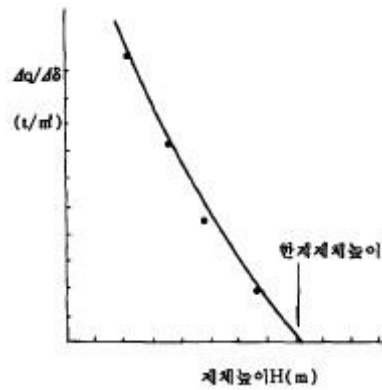
참고그림 12.10 파괴예지의 예(2)

(3) δ 의 1 일 변위량 즉, 수평변위 속도 $\Delta\delta/\Delta t$ 의 시간적 변화를 그래프화 하여 ($\Delta\delta/\Delta t \sim t$ 관리도) 안정관리에 사용한다. (참고그림 12.11)



참고그림 12.11 $\Delta\delta/\Delta t \sim t$ 관리도

(4) 제체하중 q 의 증가분 Δq 와 수평 변위량 δ 의 증가분 $\Delta\delta$ 의 비 $\Delta q/\Delta\delta$ 와 제체 높이 H 의 관계에서, $\Delta q/\Delta\delta$ 가 0 에 가까우면 파괴에 가까운 것을 이용하여 한계 제체 높이를 추정한다. (참고그림 12.12)



참고그림 12.12 $\Delta q/\Delta \delta$ -H 관리도

12.10.3 제체의 침하 관리

연약지반상의 흙쌓기 시공에서는 동태 관측 결과에 근거한 실측 침하량으로부터 설계시에 예측되는 침하량을 수정하여 침하량의 파악, 장기 침하량의 추정 및 대책을 세워야 한다.

또, 구조물 시공 장소에 선행하중을 가할 경우, 동태 관측 결과에 근거를 두고 제거 시기를 결정하도록 한다.

(1) 침하 관리의 검토 항목은 다음과 같다.

- ① 지반 각 층의 침하량을 구하여 압밀의 진행 상황을 조사한다.
- ② 장래 침하량을 예측하여 토량이나 제체 형태의 수정, 토공 마무리 높이, 암거 등의 더듬기나 포장 구조를 결정한다.
- ③ 상례하중, 선행하중의 재하 시기를 결정한다.
- ④ 장기 침하량을 추정하여, 교대와 제체와의 접속부의 단차 대책, 암거나 배수구조물의 침하대책을 검토한다.

(2) 침하량의 검토 방법은 표 12.12 와 같다.

(3) 선행하중 제거의 검토

선행하중 제거 시기를 잘못 선택하면 충분한 효과를 발휘할 수 없고, 선행하중을 실시했는데도 문제를 남기게 되므로, 지표면 침하계, 지중 변위계, 층별 침하계 등의 동태 관측 결과에 따라 그 효과를 충분히 확인할 필요가 있다.

횡단구조물의 더듬기 가능량은 당초 설계에서 예측한 리바운드량을 확인하고, 전후의 접속도로나 수로 높이 등의 현지 상황이나 단면 여유량, 암거의 이음부의 구조, 토피 두께 등 종합적으로 판단할 필요가 있다. (더듬기 방법에 대해서는 12.8.2 의 (3)을 참조할 것)

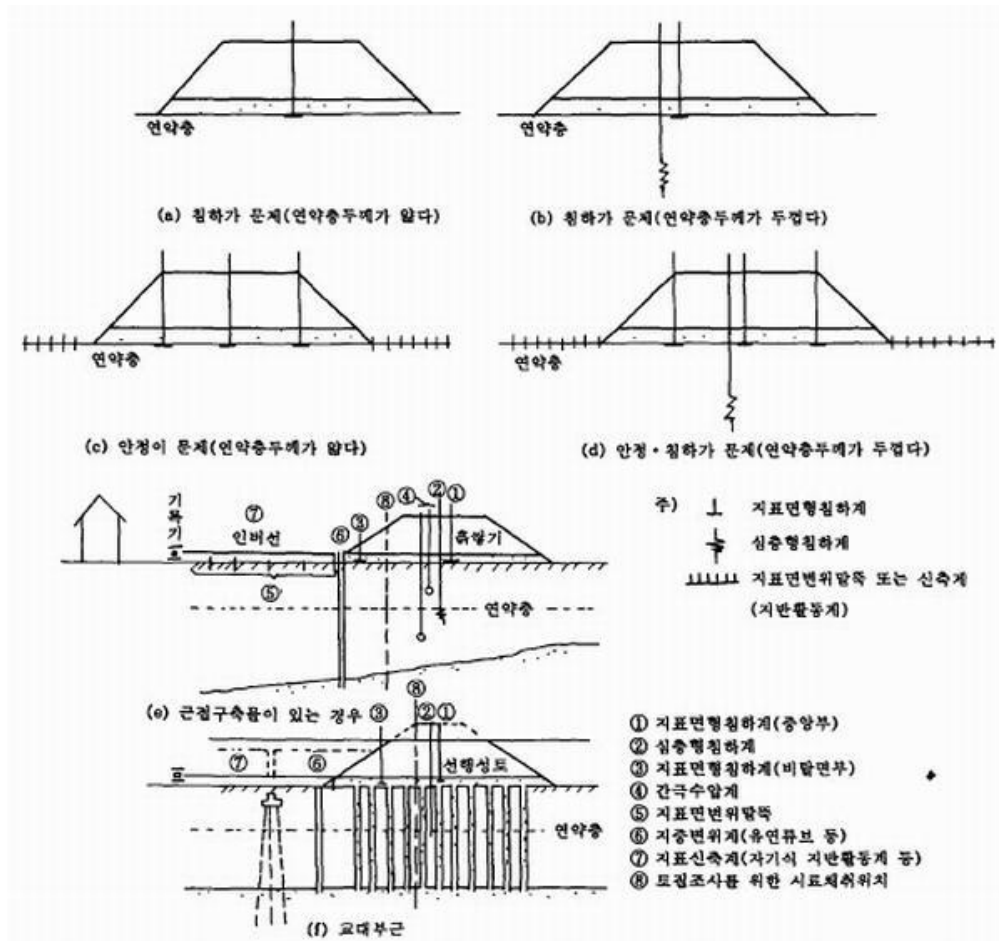
교대부의 제거에 있어서는 변위말뚝, 활동계, 지중변위계 등의 자료로부터 측방 이동의 가능성에 대해서 검토한다. 경우에 따라서는 체크 보어링 등에 의한 강도 증가를 확인하고 교대의 이동에 관한 검토(F_u 값)도 아울러 하는 것이 바람직하다. F_u 값의 검토에 관해서는 「제 8-3 편 교량 하부 구조물」을 참조하도록 한다.

(참고 12.6)

동태 관측 계기의 종류, 설치법, 관측 빈도는 참고표 12.2, 참고표 12.3, 참고그림 12.13 에 의한다.

참고표 12.2 측정계기의 종류

계 기	측 정 항 목	항 목
지표면 침하계	지표면 침하량	안정관리 (파괴예측에 따른 흙쌓기 속도의 관리) 및 침하관리 (장래 침하예측에 의한 선형하중 제거시기나 더들기량의 결정, 잔류 침하량의 추정)에 이용한다. 침하량을 예측하는 데도 이용한다.
심층 침하계	층별 침하량	연약층이 두꺼운 부분에 주로 문제가 되는 상부층과 주로 장기침하가 문제되는 하부층의 침하량을 나누어 측정하기 위하여 이용된다. 자료는 안정 관리, 침하 관리에 이용된다.
지표면 변위말뚝	지표면 수평 변위량 지표면 연직 변위량	안정 관리에 이용한다. 제체 주변 지반의 변형 조사에 이용한다.
지표면 신축계 (활동계)	지표면 수평 변위량	안정 관리에 이용한다. 토층별 변위량의 파악, 활동면의 추정에 이용한다.
간극 수압계	간극수압	간극수압의 소산도에 따른 대책공(샌드 드레인, 선형하중 등)의 효과 판정에 이용한다. 대규모 연약지반의 대표 단면이나 시험 쌓기 외의 특수한 목적을 가진 공사에 이용하는 예는 적다.



참고그림 12.13 동태관측용 계기의 배치

12.10.4 복구 대책

동태 관측에서 특이한 거동이 관측되고 활동 파괴의 징조가 보일 때는 즉각 공사를 중단하고 그 원인을 충분히 조사하여 신속히 대책을 세우도록 한다. 이 경우, 대책 공법은 기본적으로 상재하중의 경감과 압성토로 한다.

12.9.2 에 나타난 동태 관측을 활용한 흠쌓기 시공 방법에 의해 일상적으로 안정 관리를 하고, 특이한 거동이 관측되었을 경우는 즉각 공사를 중단하고 방치 기간을 취한다. 그래도 활동 파괴의 징조가 계속될 경우, 제체의 일부를 제거하고 원인을 구명하여 설계를 변경한다.

위와 같이 매일매일 안전 관리를 하면 제체의 활동 파괴에까지 이르지 않게 대처할 수 있지만, 가끔 토질조사가 불충분하여 자료의 해석 및 판단의 잘못으로 파괴되는 경우가 있다.

(1) 복구 대책을 위해 필요한 조사

복구 대책을 위해 필요한 조사는 파괴 상황을 정확히 파악하고 그 원인을 구명할 수 있는 항목에 대해서 실시하고 단시간에 능률적으로 실시해야 한다.

(가) 파괴 상황과 범위의 파악

제체 혹은 그 주변 지반에 발생한 균열의 위치, 크기 및 변형량 등을 될 수 있는 한 자세히 관측한다. 또한, 강우 등의 외적 조건 및 파괴가 발생할 때까지의 경과 시간, 흙쌓기 시공법, 시공 높이, 적재 방법 등에 대해서도 조사, 검토할 필요가 있다.

(나) 토질조사

파괴 상황과 그 범위를 파악했으면, 활동면의 깊이나 그 시점의 지반, 흙쌓기재료, 그리고 주변 지반의 토질을 명확히 파악한다.

활동면의 깊이를 추정하기 위해서는 웨일 샘플로 하여 채취한 시료의 토질시험을 실시한다. 이 경우, 일축압축시험으로 응력과 변형률 관계를 구하고, 흙쌓기 전의 관계와 비교하면 강도 저하나 현저하게 교란된 부분을 발견할 수 있는 경우가 있다. 또, 네덜란드 이중관 콘관입시험 등의 사운딩 조사를 병용하는 것도 효율적인 방법이다.

(2) 복구 대책 공법

조건에 따라 다르지만 일반적으로는 파괴에 의해 상승한 주변 지반은 이것을 굴삭하여 원형 복구하는 것은 피하고, 그대로 압성토로 사용하던가, 그 위에 하중을 더해서 압성토로 사용하는 경우가 많다.

또, 흙쌓기 일부의 제거 등 응급대책을 즉시 실시한 후에 복구 대책의 대책 공법을 검토하는 경우도 있다.

(가) 상재하중의 경감법

이 방법은 종단의 변경에 의해 제체 높이를 줄이기도 하고 단위체적중량이 작은 흙을 흙쌓기 재료로 이용하는 방법이다.

(나) 압성 토공

이 방법은 활동에 저항하기 위해 측방에 흙쌓기를 하여 활동 파괴를 방지하는 방법으로, 효과도 확실하여 가장 일반적으로 채용되고 있는 방법이다. 파괴때 활동면 부근의 흙이 교란되어 강도가 크게 저하되는 경우가 많으므로 상당히 넓은 범위에 걸친 압성토를 필요로 하는 경우가 많다. 그림 12.61은 도로 제체의 파괴 예에 대한 측방 지반의 용기 범위를 나타낸 것이다.

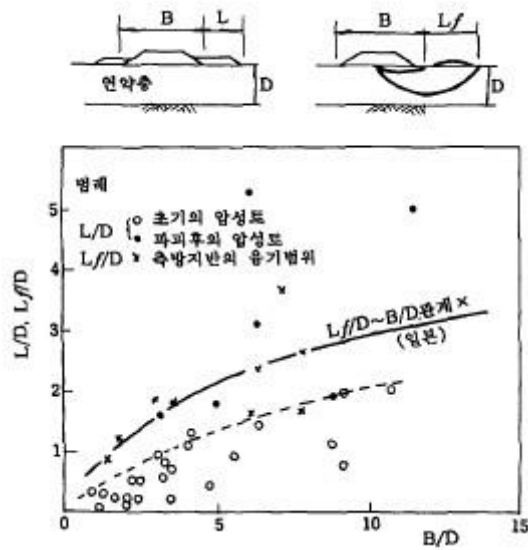


그림 12.61 압성토폭과 파괴시 측방지반의 용기범위

제 6 편 배수시설

1. 적용

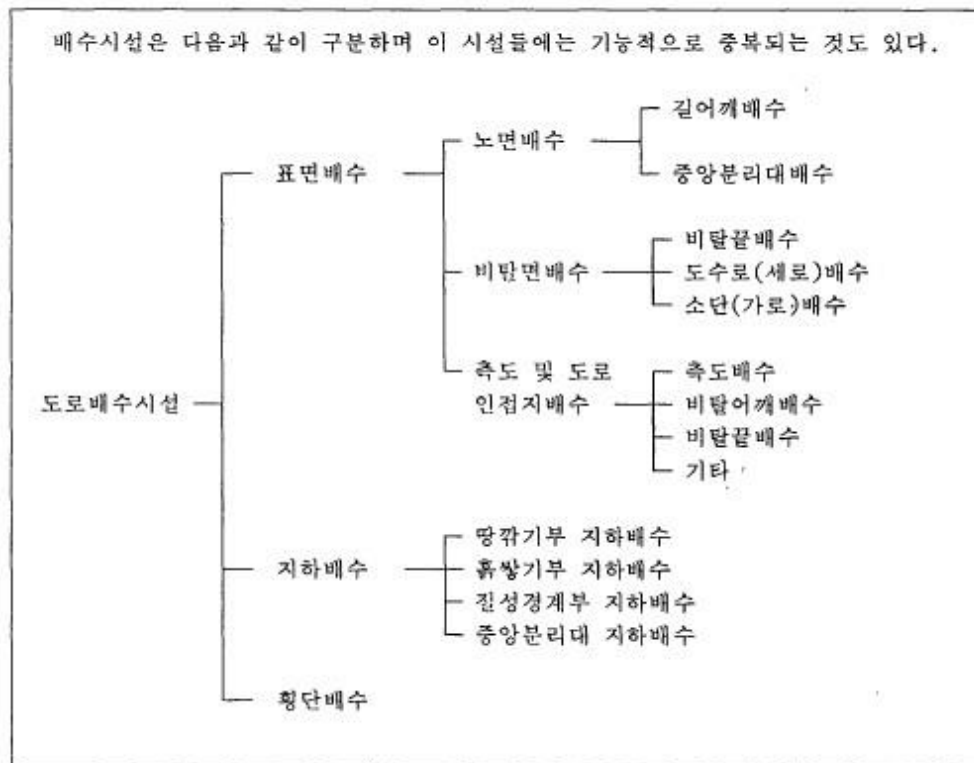
1.1 적용 범위

본 편은 도로의 노면, 비탈면, 인접지의 배수 및 지하배수에 사용되는 구조물이나 시설의 설계에 적용한다.

도로의 배수시설은 측구, 도수로, 집수정, 배수관 및 배수암거와 그 부속물로 구성되며, 도로 구조의 보존을 확고히 하는 데 중요한 시설이므로 신속한 노면배수와 침투수의 차단, 침투된 물의 지하배수, 도로 인접지로부터의 적절한 배수처리가 요구된다.

배수설계에 있어서는 현지의 상황, 특히 지형, 기상, 지질 등의 조건을 충분히 고려함과 동시에 청소, 보수, 점검 등의 유지관리 편의를 고려하여야 한다. 본 편에 표시되어 있지 않은 사항에 대해서는 시설기준 혹은 지침에 따른다.

1.2 배수시설의 명칭 및 구분



배수시설의 명칭 및 구분을 그림으로 나타내면 그림 1.1 과 같이 된다.

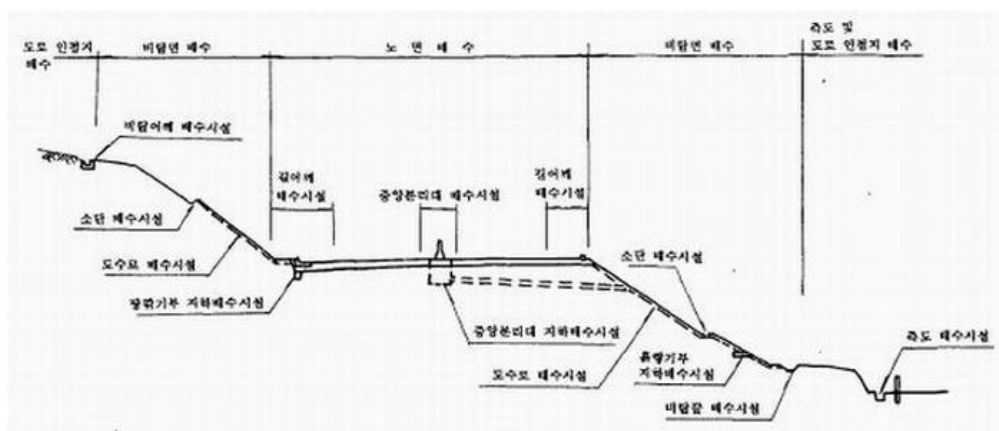


그림 1.1 배수시설의 명칭 및 구분

1.2.1 노면 배수시설

강우시 교통안전을 도모하기 위해 노면 및 비탈면에 내린 빗물을 원활히 배수하기 위한 길어깨 및 중앙분리대 등의 표면 배수시설을 의미한다.

(1) 길어깨 배수시설

노면 및 비탈면의 배수를 위해 길어깨에 설치하는 L 형 측구, 집수정, 흙쌓기부 도수로, 배수구 등의 배수시설물을 의미한다.

(2) 중앙분리대 배수시설 노면의 배수를 위해 중앙분리대측에 설치하는 중앙분리대 집수정,

배수관 등의 배수시설물을 의미한다.

1.2.2 비탈면 배수시설

비탈면의 배수를 위하여 땅깁기부 및 흩쌓기부에 설치하는 배수시설을 의미한다.

(1) 비탈끝 배수시설

비탈면에 내린 빗물을 배수하기 위해 비탈끝 부분에 설치하는 측구 및 배수구 등의 배수시설물을 의미한다.

(2) 도수로 배수시설(세로 배수시설)

측도, 부체(附替)도로, 접속도로 등의 노면, 비탈면 및 측도에 접해 있는 좁은 지역의 배수를 위하여 지형에 적합한 간격으로 설치하는 도수로, 집수정, 배수관, 배수구 및 감쇄공(energy dissipater) 등의 배수시설물을 의미한다.

(3) 소단 배수시설(가로 배수시설)

비탈면에 내린 빗물을 도수로 배수구에 진수하기 위해 비탈면의 소단에 설치하는 가로 배수시설물을 의미한다.

1.2.3 측도 및 도로 인접지 배수시설

측도 및 도로 인접지역의 배수를 위해 설치되는 배수시설을 의미한다.

(1) 측도 배수시설

공사용 도로, 부체(附替)도로, 접속도로 등의 노면 및 비탈면과 측도에 접해 있는 배수구역의 배수를 위해 설치하는 집수정, 배수구 및 배수관 등의 배수시설물을 의미한다.

(2) 도로 인접지 배수시설

도로 보전, 교통안전을 위해 도로 인접지의 배수구역에 내린 빗물을 배수하기 위한 표면 배수시설을 의미한다.

(가) 비탈어깨(산마루) 배수시설

산지측 땅깁기부에 형성되는 비탈면의 안정을 도모하기 위해 비탈면 인접지의 빗물이 비탈면에 유입되지 않도록 비탈어깨에 설치하는 산마루측구 및 감쇄공(energy dissipater) 등의 배수시설물을 의미한다.

(나) 배수구 및 배수관

노면 및 비탈면 배수시설물에 의해 유출구(방류구)에 집수된 빗물과 도로 인접지의 배수 구역에 내린 빗물을 기존 배수로 및 하천에 배수하기 위해 비탈면 끝에 설치하는 집수정, 배수구, 배수관 및 맨홀 등의 배수시설물을 의미한다.

1.2.4 지하 배수시설

지하수위가 높고 침투수가 많아 노체 안정에 위험이 있을 경우, 지하수위 저하 및 침투수 배수를 위해 설치하는 유공배수관, 맨암거 등의 지하 배수시설물을 의미한다.

(1) 땅깍지구간의 지하 배수시설

땅깍지구간의 노체 안정을 위해 필요한 배수시설로서 지하수 침투방지 및 지하수위를 낮추기 위해 땅깍기의 비탈끝 부위에 설치하는 가로 지하배수구(맨암거 등)와 도로 횡단방향으로 설치하는 세로 지하배수구 등의 지하 배수시설물을 의미한다.

(2) 흙쌓지구간의 지하 배수시설

흙쌓지구간의 노체 안정을 위해 필요한 배수시설로서, 노체의 압밀침하 촉진 및 비탈면 활동 방지를 위해 설치하는 여과성 대수층(帶水層)지역 등의 지하 배수시설물을 의미한다.

(3) 절성(切盛)경계부의 지하 배수시설

위에서 설명한 (1),(2)의 복합 배수시설물을 의미한다.

(4) 중앙분리대 지하 배수시설

노체 안정을 위해 설치하는 배수시설로서 중앙분리대의 침투수의 배수를 위해 분리대 저부(底部)에 설치하는 유공관 등의 지하 배수시설물을 의미한다.

1.2.5 횡단 배수시설

횡단 배수시설은 도로를 횡단하는 소하천 또는 수로를 위한 시설로서 도로 본체의 보존과 도로 인접지의 호우(豪雨)에 대한 피해를 적절히 방지하기 위해 설치하는 원형관(circular pipe), 구형관(box culvert) 등의 배수구조물을 의미한다.

2. 조사

조사의 실시 목적은 배수시설에 관한 자료를 광범위하게 수집하는 데 있다. 배수시설을 계획하기 위해서는 지형 및 지표면의 상황, 기상 조건, 토질 조건, 지하수, 용수(湧水)의 상황과 부근의 기존 배수시설의 상황 등에 대한 조사와 동일 배수계통의 지역에 있는 기존 배수시설의 단면과 상황 및 배수계통의 구분 등도 조사하여야 한다.

자료가 될 수 있는 것으로는 항공사진, 현장조사기록, 면담 내용(수자원과 어류, 야생동물에 관한 것), 계획기관과 신문기사, 홍수발생 조사연구, 범람평원에 관한 보고서 등이 있다. 현장배수 조사요원은 배수시설의 일반정보를 지녀야 하고, 수리(水理)기술자와 함께 수집된 자료를 정리해야 한다.

2.1 지형 및 지질 조사

지형 및 지질조사에는 지형적 특성, 배수면적 및 지하수 등의 조사가 있다.

(1) 지형적 특성

지형조사에서는 배수 구조물의 설치 위치를 선정하고 유로의 수리분석과 배수시설 설계를 위한 충분한 정보를 얻어야 하며, 특히 주거, 상업용 빌딩, 경작지, 도로, 공공시설 등을 설계할 때는 그 시설물의 지반고와 위치에 대해 알고 있어야 한다.

(2) 배수면적

배수면적은 홍수발생률을 결정하는 데 있어서 중요한 요소인데 이는 측량, 사진측량, 지질조사 등으로 만든 지형도를 이용하여 경계지어야 한다. 지도로부터 배수면적을 정확히 구분하기 어려울 경우에는 현장조사를 실시하여 보충해야 하며 하수구와 호수, 분지 같은 지역은 구분한 필요가 없다.

조사를 통해 토지 이용도, 토질 유형, 초목화 정도, 그리고 유출량을 크게 변화시킬 수 있는 댐의 유무 등을 표시해 두어야 한다. 또한, 도로 부근의 배수를 완벽하게 하기 위해서 강우강도에 따른 유출량과 유속, 방향 등을 표시한 축척 1/1,200 또는 1/5,000 의 배수 등고선(drainage contour map)을 작성해야 한다.

(3) 지하수 조사

(가) 지하 배수시설의 설계에는 지하수위와 투수계수를 아는 것이 중요하다. 보링에 의한 조사를 하였다면 지하수위도 기록되어 있으므로 그 자료를 이용할 수 있다. 또, 근처에 가정용 우물이 있으면 그 우물을 이용해서 우물을 사용하기 전에 지하수위를 조사할 수 있다. 이 가정용 우물의 수위조사는 대규모적인 땅깍기의 경우 지하수위 저하의 영향 반경의 추정이나 투수계수 결정의 보조 수단으로서 유효하다.

(나) 지하수위의 높이만을 조사하는 것이라면 토질조사용 오우거(auger)를 사용하여 조사할 수 있다. 수위는 대체로 계절적으로 크게 변하므로 지반의 조건들을 고려해서 최고수위를 알 수 있도록 해야한다. 구멍을 굴착해서 지하수위를 측정할 경우에는 지반의 투수계수가 작으면 구멍 중의 수위가 상승하는 데 시간이 걸리므로 구멍을 굴착 후 잠시 방치하여 수위를 측정할 필요가 있다.

(다) 투수층을 관통하여 시추할 경우, 시추공의 수위는 투수계수가 가장 큰 투수층의 수두에 영향을 받기 쉬우므로 주의할 필요가 있다. 지하수위의 측정은 지하수위가 높을 경우에는 줄자나 나무조각 등을 시추공에 넣어서 측정할 수 있지만 구멍이 깊어서 지하수위가 낮은 경우에는 전류(mA)를 이용한 계측기로 측정할 수 있다.

(라) 땅깍기 등에서 지하수의 조사 깊이는 계획고 아래 1-2 m 로 한다. 그러나 깊은 절취에 따른 비탈면 경사의 안정상의 문제, 지하수위, 투수층 등을 조사해야 할 경우의 조사 깊이(토질조사도 병행)는 그림 2.1 에서 $D = 0.75B \sim 1.0B$ 와 $D \approx 1.25H$ 중 작은 값을 취하는 것이 좋다.

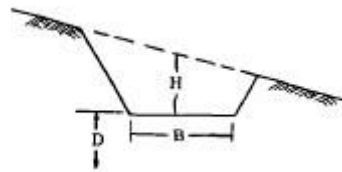


그림 2.1 깊은 절취의 조사 깊이

(마) 지하 배수시설의 위치(깊이)와 유량을 결정하기 위해서는 지하수위 외에 투수계수를 측정해야 한다. 지하수의 흐름을 계산할 경우 보통 Darcy 의 법칙이 사용되는데 이 법칙은 침투류가 층류인 범위에서 성립한다.

$$Q = k \cdot i \cdot A \quad (2.1)$$

여기서,

Q : 유량 (cm^3/sec)

k : 투수계수 (cm/sec)

i : 동수경사

A : 단면적 (cm^2)

따라서 투수층의 투수계수를 조사하고 지점의 동수경사를 알면 유량을 산출할 수 있다.

(바) 투수계수의 측정

흙의 투수계수를 측정하는 방법에는 실내시험과 현장시험의 2 가지 방법이 있다. 실내 투수시험은 현장에서 채취한 비교적 작은 치수의 시료로 행하는 것으로 실제로 토층 전체의 투수계수를 대표하는 시료라고는 할 수 없으며, 지반의 평균 투수계수와 사이에 상당한 차이가 생기는 것이 보통이다. 또, 실제의 토층에는 균열이나 수로가 있거나, 층 자체도 방향성을 갖고 있으므로 작은 시료에 의한 실험으로 투수계수를 측정하는 것은 상당한 문제성이 있으므로 가능한 한 현장시험을 하는 것이 바람직하다. 실내, 현장시험 등을 하지 않고 개략치를 추정할 필요가 있을 경우에는 표 2.1 에 나타난 수치를 참고할 수 있다.

표 2.1 대표적 흙의 투수계수의 개략치 (Terzaghi & Peck)

대표적인 흙	투수계수 (cm/sec)	투수성
자갈이 섞인 흙	0.1 이상	투수성이 상당히 높다
모래, 세립 모래	$0.1 \sim 1 \times 10^{-3}$	투수성이 중간이다
모래질 로움(loam)	$1 \times 10^{-3} \sim 1 \times 10^{-5}$	투수성이 낮다
실트(silt)	$1 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-7}$	투수성이 상당히 낮다
점토(clay)	1×10^{-7} 이하	불투수성

2.2 수문 조사

2.2.1 현지 조사

수문 자료수집은 축척 1/5,000 이나, 1/25,000 지형도를 이용하여 유역면적과 구조물의 설치 예정 위치별로 유량을 추정 한 후 현지조사를 실시하며, 과거의 최고 홍수위, 기존 구조물의 규격 및 기타 필요한 자료를 수집한다.

계획된 구조물의 설치지점 상하류 근처에 있는 기존 구조물의 규격 및 연장, 침수 여부 등을 조사한다. 상류에 저수지가 있을 경우에는 수문 및 여수로의 크기 등을 조사하고, 하류에 저수지나 하천의 합류지점이 있을 경우에는 역류(back water)의 영향 유무, 관개수로의 경우는 저수지 관리운영에 대한 조사, 하천상류의 침식상태, 하상(河床)의 상태, 기존 교량의 세굴(洗掘)상태, 제방높이 등을 조사한다. 그리고 현지 주민에게 탐문하거나 또는 관계기관으로부터 신뢰할 수 있는 자료를 얻어 최고홍수위에 대한 조사 등 여러 가지 조사를 행하여 설계의 기본으로 삼아야 한다.

2.2.2 기타 자료조사

배수시설을 설계하기 위해서는 현지조사 뿐만 아니라 강우강도, 계획 홍수량, 강우 도달시간, 설계발생빈도 등도 조사하여야 한다.

(1) 강우강도

강우강도는 mm/hr 단위로 전국 주요 지점별 강우도표를 이용하여 구한다. 단, 중요한 배수구조물은 기초자료를 면밀히 검토한 후 설계강우강도를 정한다.

(2) 계획홍수량

계획 강우에 의한 홍수량 중 홍수 조절의 기본이 되는 홍수량을 기본 홍수량이라 하며, 이 기본 홍수량을 종합적으로 하도(河道) 및 홍수 조절 등에 배분하여 하도계획의 기본이 되게 정한 홍수량을 계획홍수량이라 한다. 계획홍수량은 유역면적이 4 km² 이하이거나 소하천에서는

합리식(rational method)을 적용하고, 일반적으로 수문자료가 미흡한 40 km² 미만의 중소(中小)하천에는 표준유출법(standard runoff method)을 쓰며, 유역면적이 40 km² 이상의 장대(長大)하천에서는 수문곡선추적법을 적용하여 산출한다.

(3) 강우도달시간

강우도달시간은 유역면적 내에 비가 내려 배수시설까지 도달하는 시간을 말하며, 유입 시간과 유하시간을 합하여 산정한다.

(4) 설계발생빈도

설계발생빈도는 배수시설의 중요도, 설계유량 이상의 유출량이 생겼을 때의 위험도, 경제성을 생각해서 구조물별로 각각 설계발생빈도를 적용한다.

3. 기본사항

3.1 배수시설의 용량

배수시설의 용량은 배수시설의 기능에 따라 다르며 표면배수의 경우 호우기 때의 강우에 의한 유출량, 동절기에 융설(融雪)로 인한 유량 및 기타의 공급원에 대한 유량의 합계로 한다. 그러나 그 유량의 발생에 분명한 시차가 있는 경우에는 중복될 가능성이 있는 유량의 합계 중에서 최대치를 배수용량으로 한다.

도로의 배수처리는 표면수의 침투 또는 지하수의 유입 등에 따른 지반의 연약화와 포장 파손, 표면배수 불량에 따른 교통사고 유발 등을 고려할 때 매우 중요하다. 따라서 도로설계시에는 배수에 대해서도 포장이나 구조물과 같이 신중히 설계하여야 한다. 도로배수는 대상구역에 따라 세 가지로 구분할 수 있다.

(1) 표면배수 : 주로 도로 용지 내에 내린 우수 등의 배수로서 그 대상은 포장 표면, 비탈면 등이 된다.

(2) 지하배수 : 노상, 노체 등에 침투한 물과 지하수의 배수를 말한다.

(3) 도로용지 외의 배수 : 도로 인접 지역에 내린 우수 등의 배수로서 도로 보전, 교통안전에 영향을 준다.

따라서, 배수시설의 용량은 위의 세 가지 배수기능을 도로 기능별로 최적 규모가 될 수 있도록 결정하여야 한다. 지하배수의 경우 배수용량은 살수제설(撒水除雪)시설을 적용해서 많은 물을 사용할 경우도 고려해야 한다.

3.2 표면배수

3.2.1 표면배수 산정 절차

표면배수는 노면이나 부근에 내린 우수나 빙설의 녹은 물을 도로 구조체의 안정 및 교통안전을 위해 측구 등에서 신속히 배수하는 것을 말하며, 표면 배수용량의 산정 절차는 그림 3.1 과 같다.

표면 배수용량은 배수면적(집수면적), 강우강도 및 유출률(유출계수) 인자의 크기에 의해 결정되며, 특히 강우강도는 표면 배수시설물을 통한 강우도달시간(강우지속시간)에 의해 달라지므로 표면 배수용량은 그림 3.1 의 흐름도와 같이 시산에 의해 결정하여야 한다.

3.2.2 설계강우강도

(1) 설계강우강도는 도로 기능의 안전성과 도로 구조물의 안정성 그리고 배수시설의 중요성 및 경제성에 의해 결정되는 확률년(빈도년)의 확률별, 강우지속시간(강우도달 시간)별 강우량의 크기를 의미하며 mm/h 의 단위로 표시한다.

(2) 설계강우강도는 다음과 같은 산정 순서 및 방법에 의해 산정한다.

(가) 강우도달시간(강우지속시간)의 산정

$$t = t_1 + t_2 \quad (3.1)$$

여기서,

t : 강우도달시간 (min)

t_1 : 유입시간 (min) (집수구역 중에서 가장 먼 지점에서 배수시설에 도달할 때까지의 시간)

t_2 : 유하시간 (min) (수로를 흘러서 계획지점에 도달할 때까지의 시간)

(나) 확률년의 결정 : 배수 구조물의 중요도에 따라 결정된다.

(다) 설계강우강도 산정 : 전국의 주요 지점별 강우도표를 이용하여 구한다.

(1) 강우도달시간의 산정

강우(홍수)도달시간은 배수구역(집수구역)의 가장 멀리 떨어진 점에서부터 강우량(홍수량) 산정지점까지 강우가 도달하는 시간을 의미하며, 강우지속시간이라고도 한다. 강우도달시간은 유입시간과 유하시간의 합(합)으로 표시된다.

(가) 유입시간의 산정

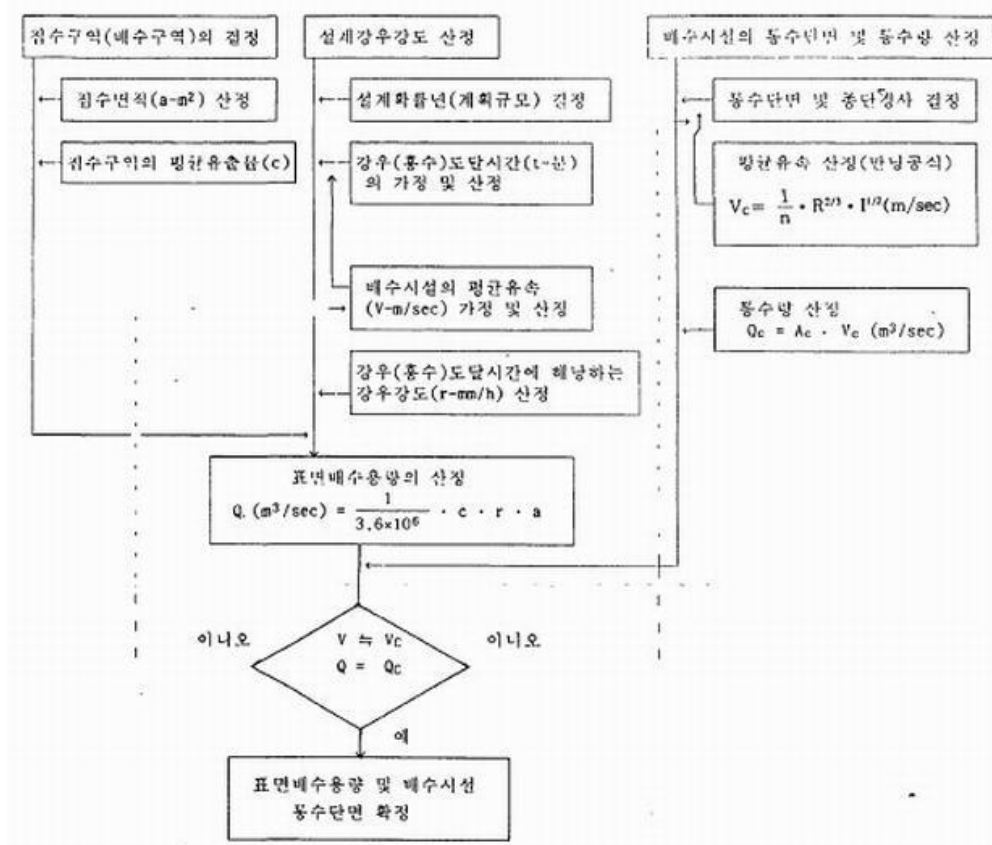


그림 3.1 표면배수용량의 산정 절차 흐름도

유입시간은 배수구역(집수구역)의 가장 먼 지정에서 배수공 최상류단까지 강우가 유입되는 시간을 의미하며 배수구역 특성에 따라 다음과 같이 산정한다.

(a) 매수구역이 도시구역인 경우 (t_1)

다음의 Kerby 공식을 사용하되 유속이 과소치로 나타날 우려가 있는 바, '지면상태'를 가정함에 있어 특별한 주의가 요망되며 '유입시간의 표준치'와 비교, 검토하여 채택하여야 한다.

$$t_1 = \left(2.18 \times \frac{\ell \cdot n_d}{\sqrt{s}} \right)^{0.467} \quad (\text{Kerby의 공식}) \quad (3.2)$$

여기서,

t_1 : 유입시간 (min)

ℓ : 집수구역으로부터 가장 먼 지점까지 유로(流路)의 거리(m)

s : 유역의 출구점과 주 유로(主流路)를 따른 유역 종점과의 표고 차(H)를 유로거리로 나눈($s = H/\ell$) 집수구역의 평균 경사

n_d : 지체계수 (Manning 공식의 조도계수와 유사함)(표 3.1)

표 3.1 지면 상태에 따른 지체계수(n_d)

지 면 상 태	n_d 의 값	적 용
시멘트콘크리트, 아스팔트콘크리트 등	0.013	노면 콘크리트블럭 뿔어내기 콘크리트 매립장, 토취장
매끄러운 불침투면	0.02	
매끄럽고 잘 다져진 땅	0.10	
빈약한 초지경지, 적당한 거칠기의 땅	0.20	
목초지	0.40	
낙엽수림	0.60	
침엽수림, 조밀 또는 밀집하게 풀이 자 란 깊은 낙엽수림	0.80	

그림 3.2 는 식(3.2)를 도표화(圖表化)한 것이다. 한편, 우리나라 '하수도 시설기준(1990)'에 의하면 유입시간의 표준치는 다음과 같다.

0 인구밀도가 큰 지구 : 5 분

0 인구밀도가 적은 지구 : 10 분

0 평균 : 7 분

0 간선 하수관거 : 5 분

0 지선 하수관거 : 7~0 분

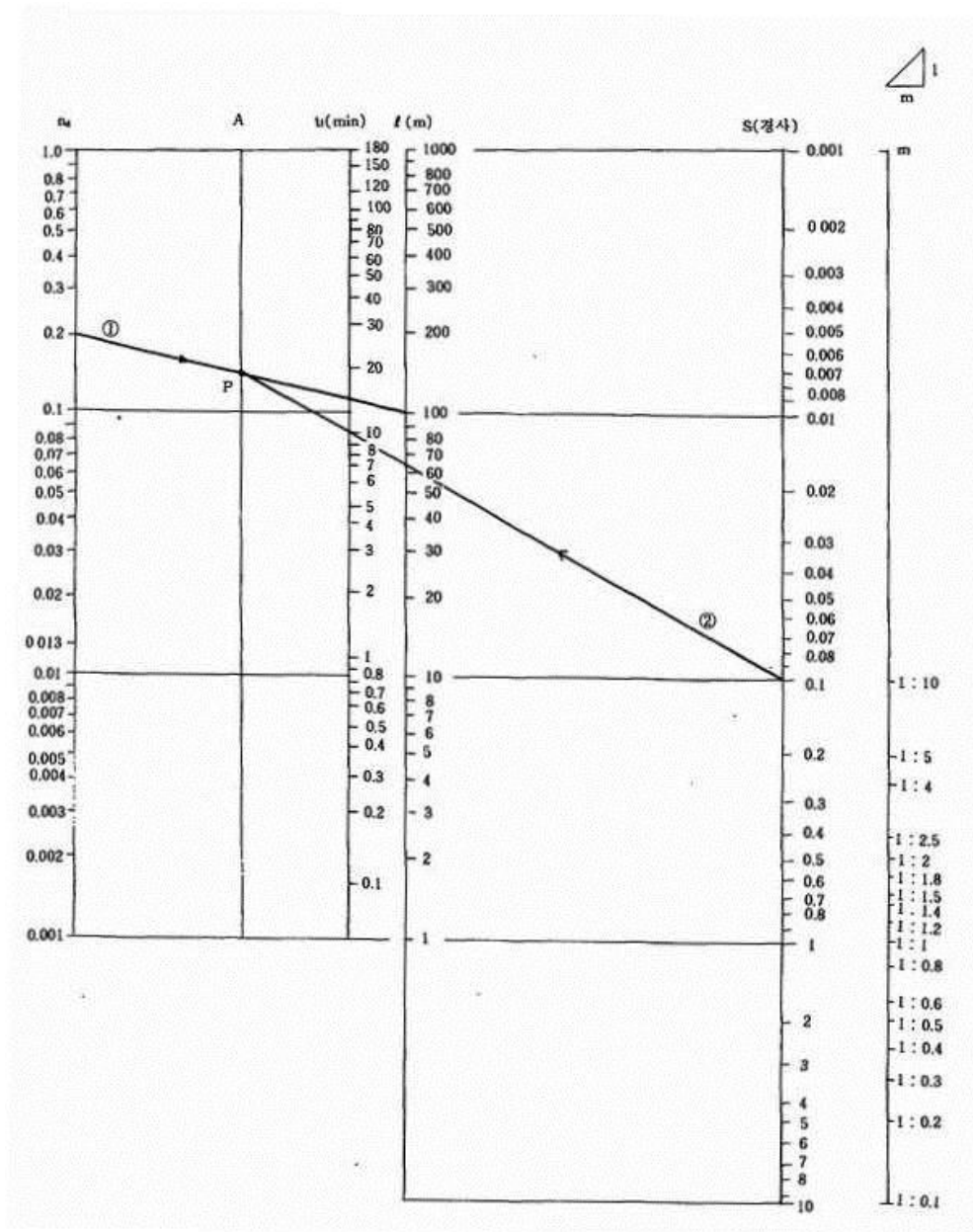


그림 3.2 유입시간 산정용 모노그램

[계산예]

구배 10%($s = 0.1$) 유로(流路)거리 100m 의 밭($n_d = 0.20$)에서의 유입시간 t_i 을 구한다. 먼저 그림 3.2 에서 $n_d = 0.2$ 와 $l = 100$ 을 잇는다(그림에서 ①). 그리고 A 선과의 교점을 P 로 한다. $s = 0.1$ 의 점과 P 를 잇는다. 따라서, t_i 의 축에서 $t_i = 10$ 분을 구할 수 있다.

(b) 배수구역이 하천인 경우(t_i)

배수구역(집수구역)이 하천과 같이 넓은 경우 유입시간은 주 계곡(主溪谷)을 따라 형성되는 분수령의 최원점에서 하천 시점까지 강우가 유입되는 시간을 의미하며, 이 시간은 강우도달시간 가운데 차지하는 비중이 매우 작으므로 고려하지 않을 경우가 많다. 그러나 유입시간을 고려할 필요가 있을 경우에는 다음 공식에 의하여 산정할 수 있다.

$$t_1 = \frac{L}{V} \cdot V = 72 \left(\frac{H}{L} \right)^{0.6} \quad (\text{Rziha의 식}) \quad (3.3)$$

여기서,

t_1 : 유입시간 (h)

L : 유출량을 구하려고 하는 지점까지 유로의 수평 거리(km)

H : L 구간의 표고차 (km)

V : 유로에서의 평균유속 (km/h)

(나) 유하시간의 산정

유하시간은 홍수가 배수시설물이나 하천을 유하하는 데 걸리는 시간을 의미하며 배수구역의 특성에 따라 다음과 같이 산정한다.

(a) 배수구역이 도시구역인 경우 (t_2)

$$t_2 = \frac{L}{60 \times V} \quad (3.4)$$

여기서,

t_2 : 유하시간 (min)

L : 유출량을 구하려고 하는 지점까지 배수로의 수평 거리(m)

V : 배수로에서의 평균유속 (m/sec)

(b) 배수구역이 하천인 경우 (t_2)

배수구역이 하천인 경우 유하시간은 다음의 3 가지 방법에 의하여 산정한다.

① 방법 1 : Kraven 공식 (평지 하천 적용)

$$t_2 = \frac{L}{60 \times V} \quad (3.5)$$

여기서,

t_2 : 유하시간 (min)

L : 유출량을 구하려고 하는 지점까지 배수로의 수평 거리(m)

V : 배수로에서의 평균유속 (m/sec)

표 3.2 Kraven 공식에 의한 유속

하상(河床)경사 (H / L)	$\frac{1}{100}$ 이상	$\frac{1}{100} \sim \frac{1}{200}$	$\frac{1}{200}$ 이하
유 속 V(m/sec)	3.5	3.0	2.1

②방법 2 : Nakayasu 공식 (산지 하천에 적용)

$$L \leq 15 \text{ km}, t_2 = 0.21 L^{0.7}$$

$$L > 15 \text{ km}, t_2 = 0.4 + 0.058L$$

여기서,

t_2 : 유하시간 (h)

L : 유로길이 (km)

③ 방법 3 : 실측 수문자료를 분석하여 산정

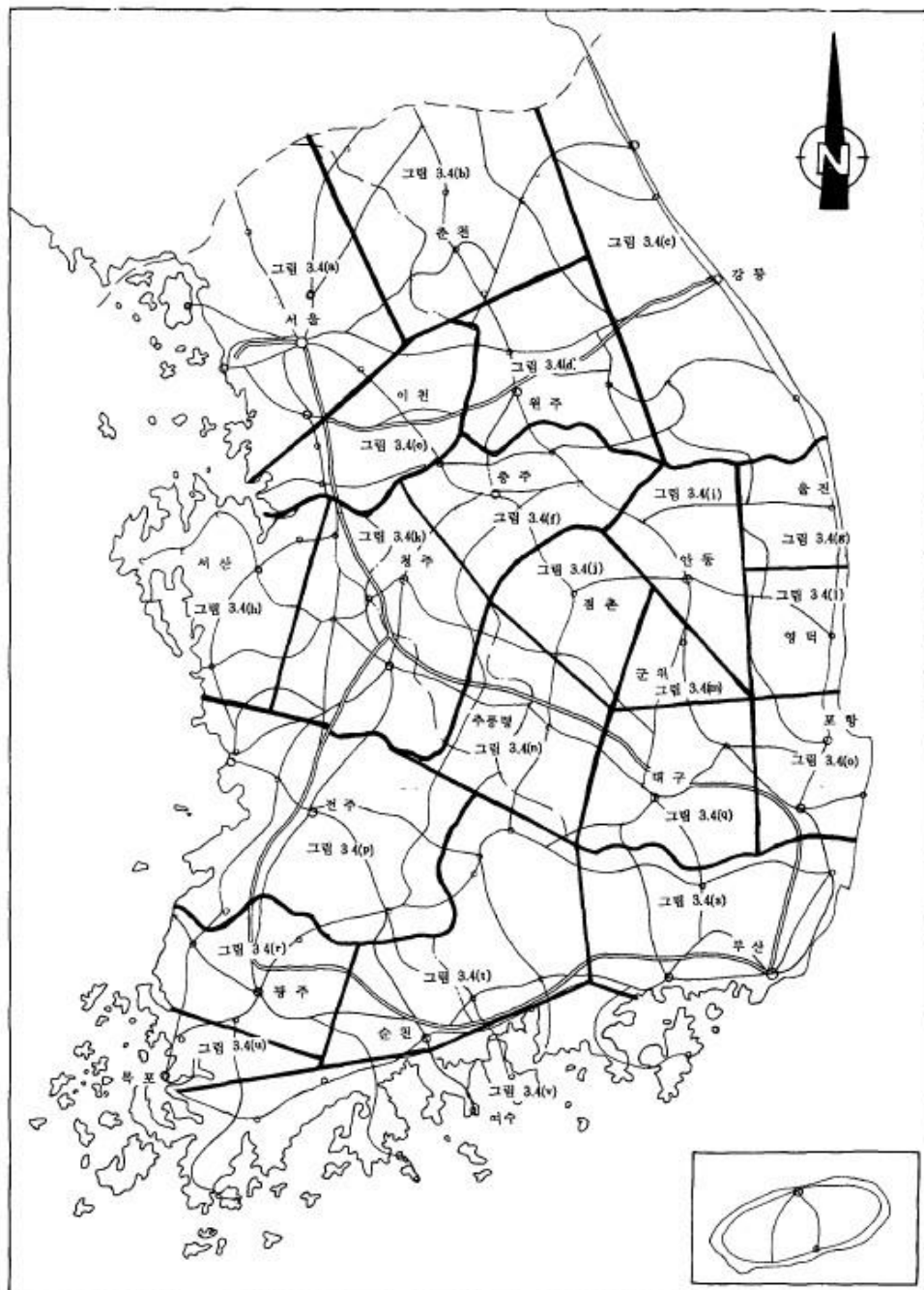
(다) 강우도달시간의 산정

강우도달시간(t)은 유입시간(t_1)과 유하시간(t_2)을 합하여 구한다.

(2) 확률강우강도 산정

확률강우강도는 원칙적으로 건설부 또는 기상청이 설치한 자기우량 관측소의 단위강우량 자료를 모집단의 표본으로 하여 통계처리를 함으로써 얻어지는 확률년(빈도년)별, 강우지속시간(강우도달시간)별 강우량의 크기를 의미하며, mm/h 의 단위로 표시하고, 전국 주요 지점별, 확률년별 강우강도는 그림 3.3 에서 강우구역을 찾아 그림 3.4(a)~(v)를 이용하여 구한다.

예) 10 년의 확률년을 갖는 폭우가 서울에서 강우지속시간이 30 분일 때 강우강도를 구한 다면, 그림 3.4(a)에서 지속시간 30 분 축과 10 년 빈도곡선이 만나는 값을 읽으면 왼편의 강우강도는 105 mm/h 이 구해진다.



(건설부, 'Design Guidelines', Drainage, Vol.2, p.12, 1974)

그림 3.3 강우구역 분할도표

강우속도-지속시간-빈도곡

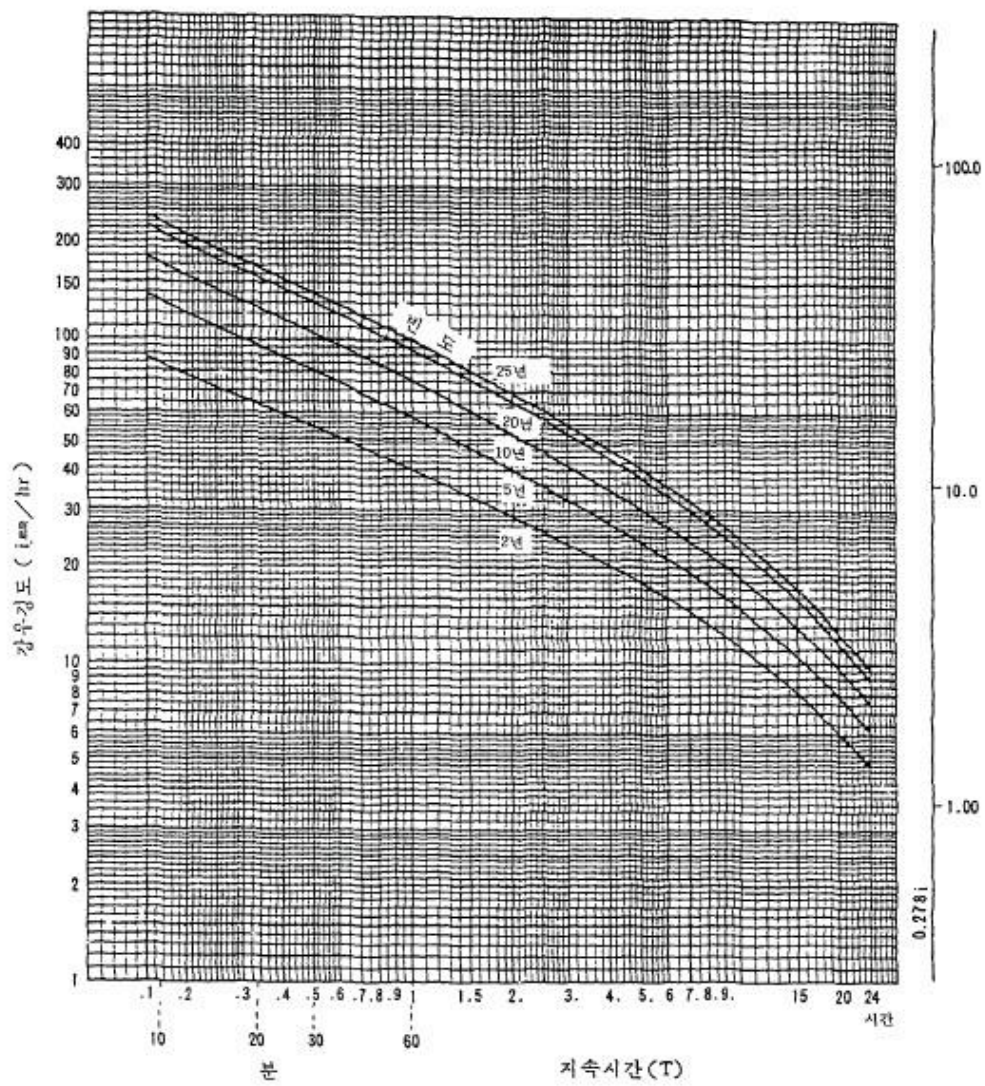


그림 3.4(a) 서울 강우도표

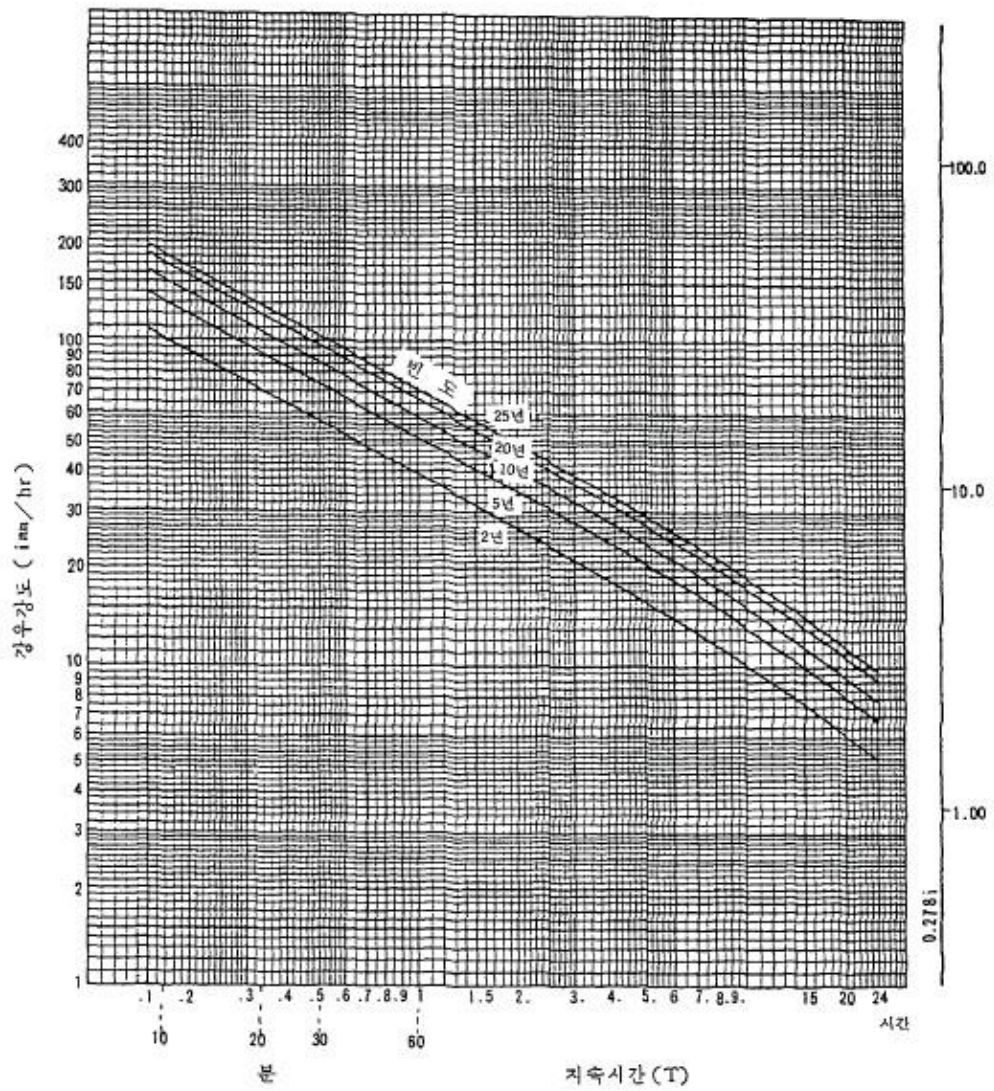


그림 3.4(b) 춘천 강우도표

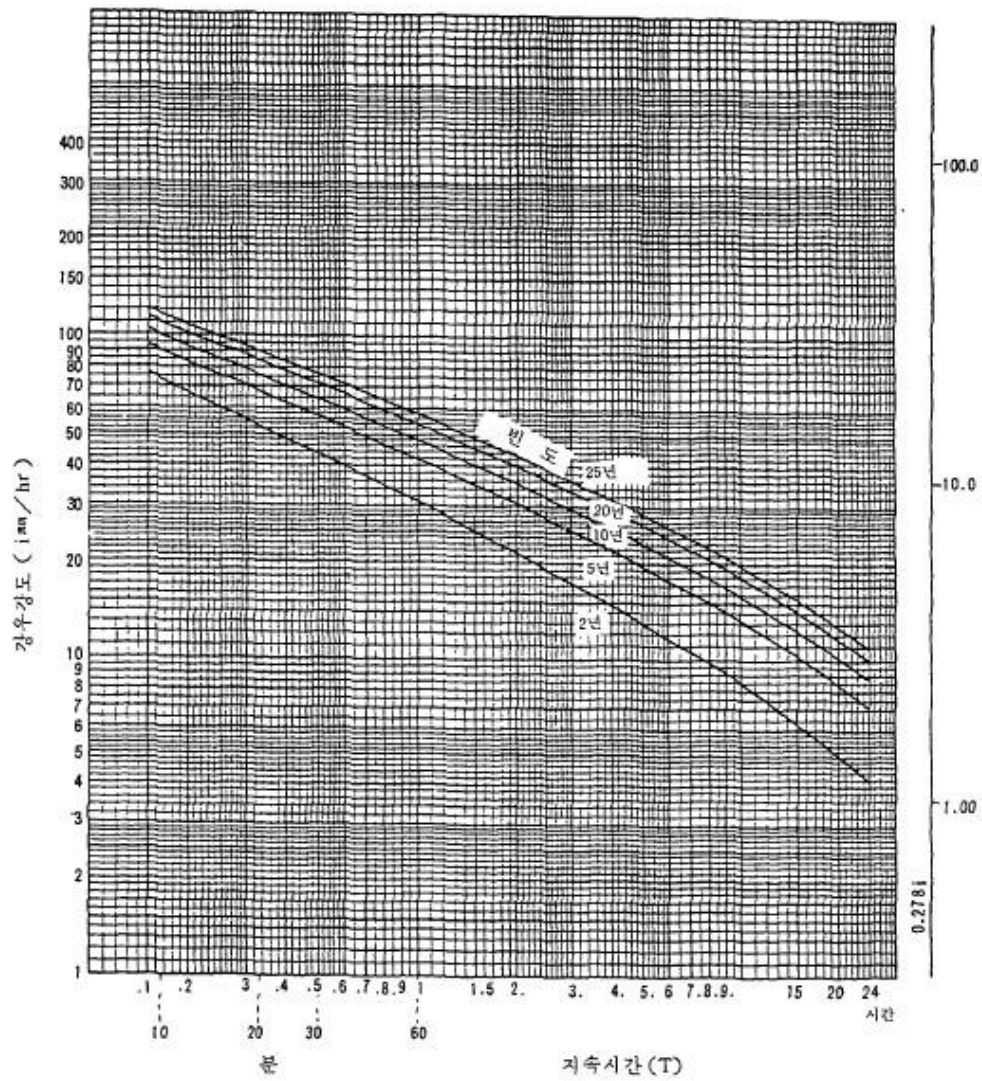


그림 3.4(c) 강릉 강우도표

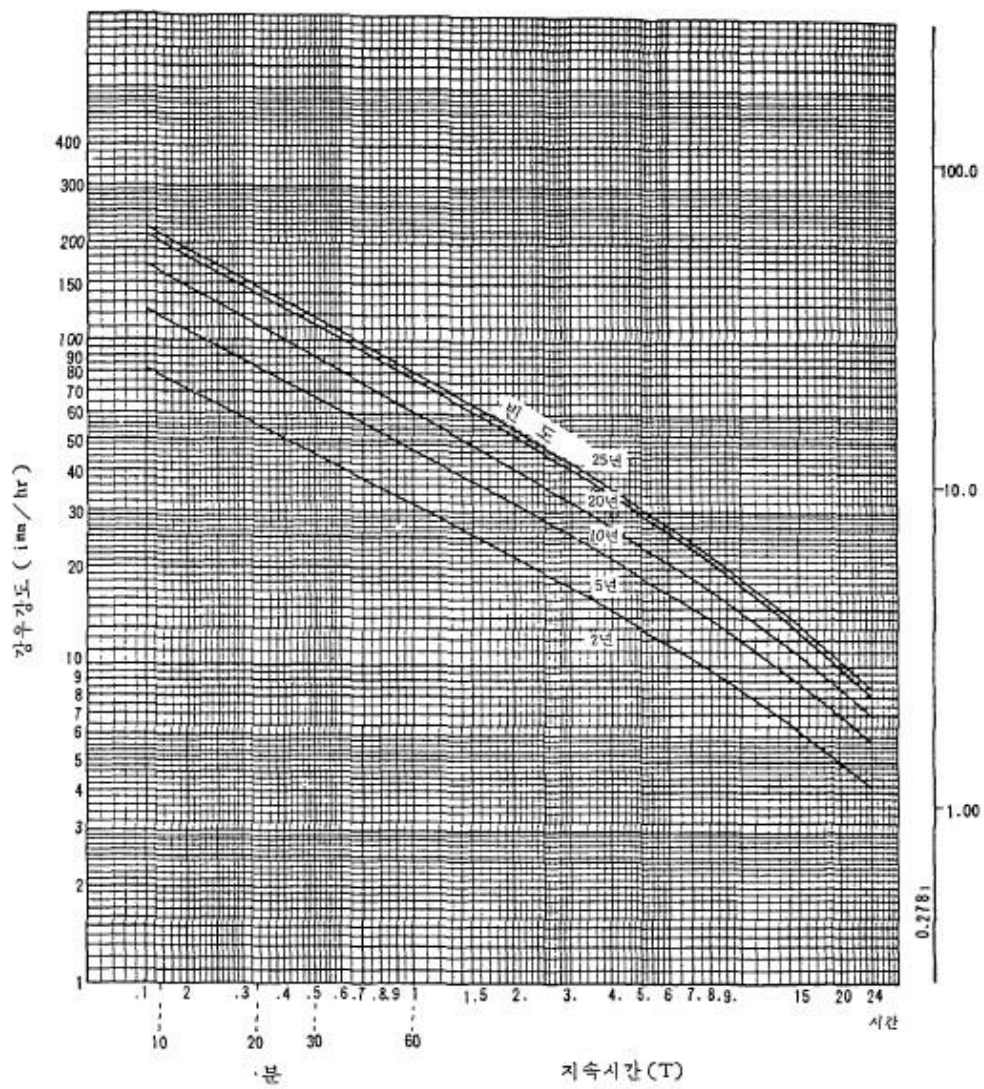


그림 3.4(d) 원주 강우도표

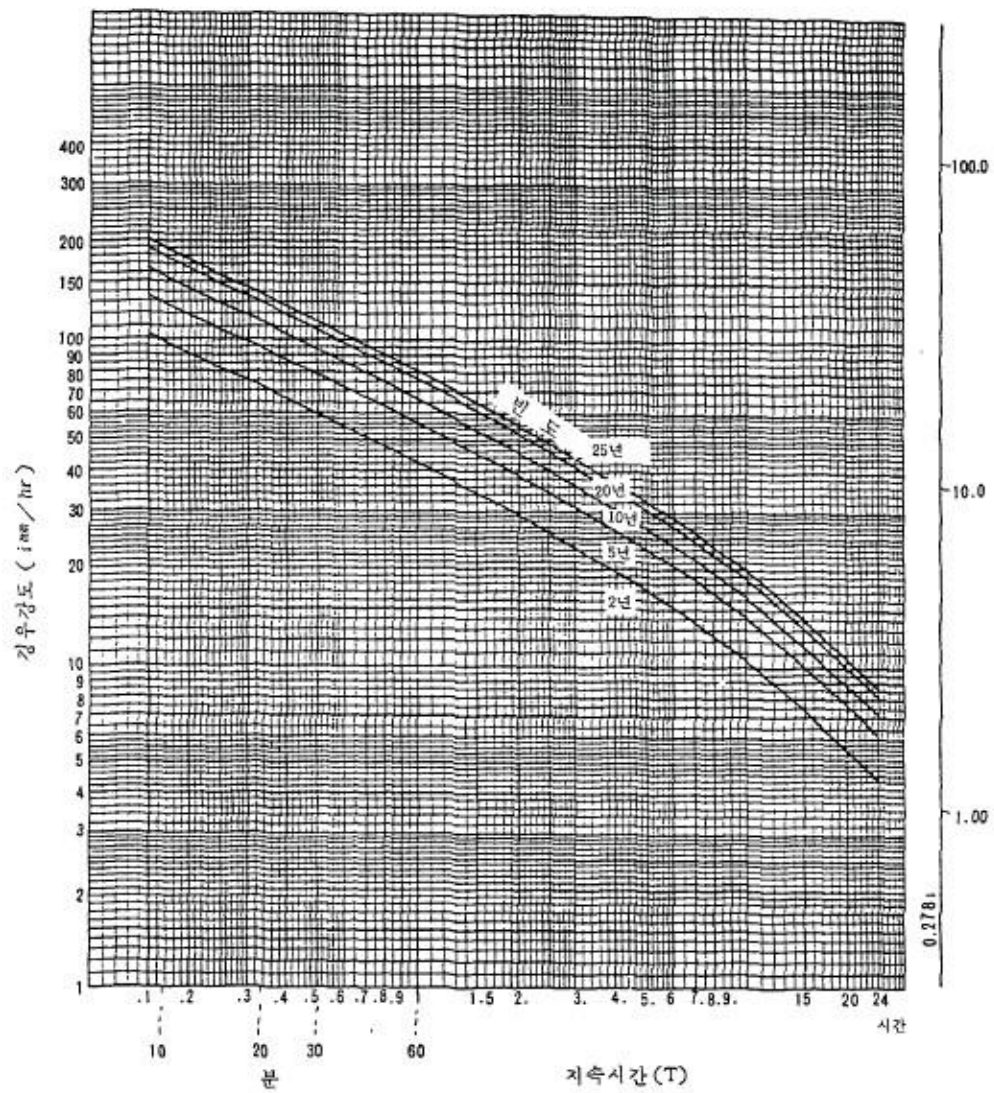


그림 3.4(e) 이천 강우도표

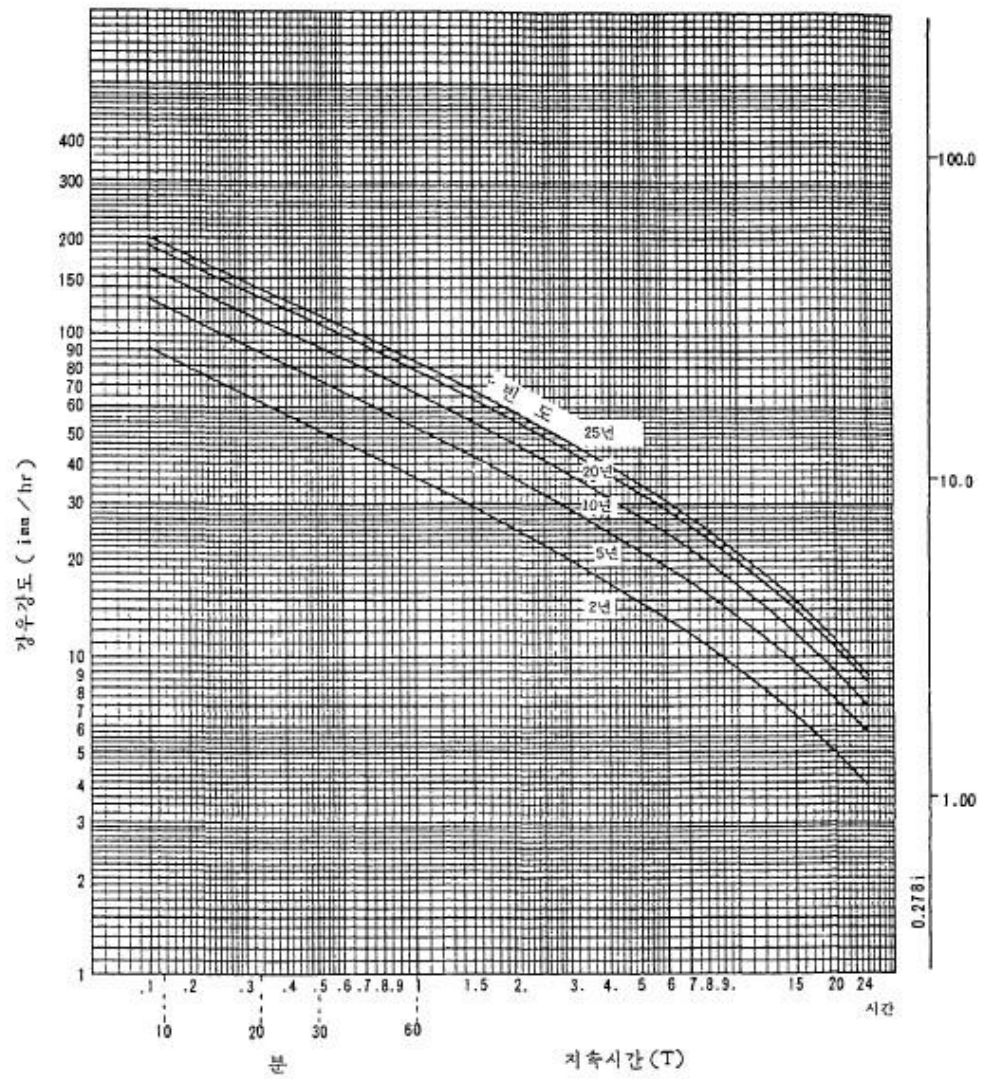


그림 3.4(f) 총주 강우도표

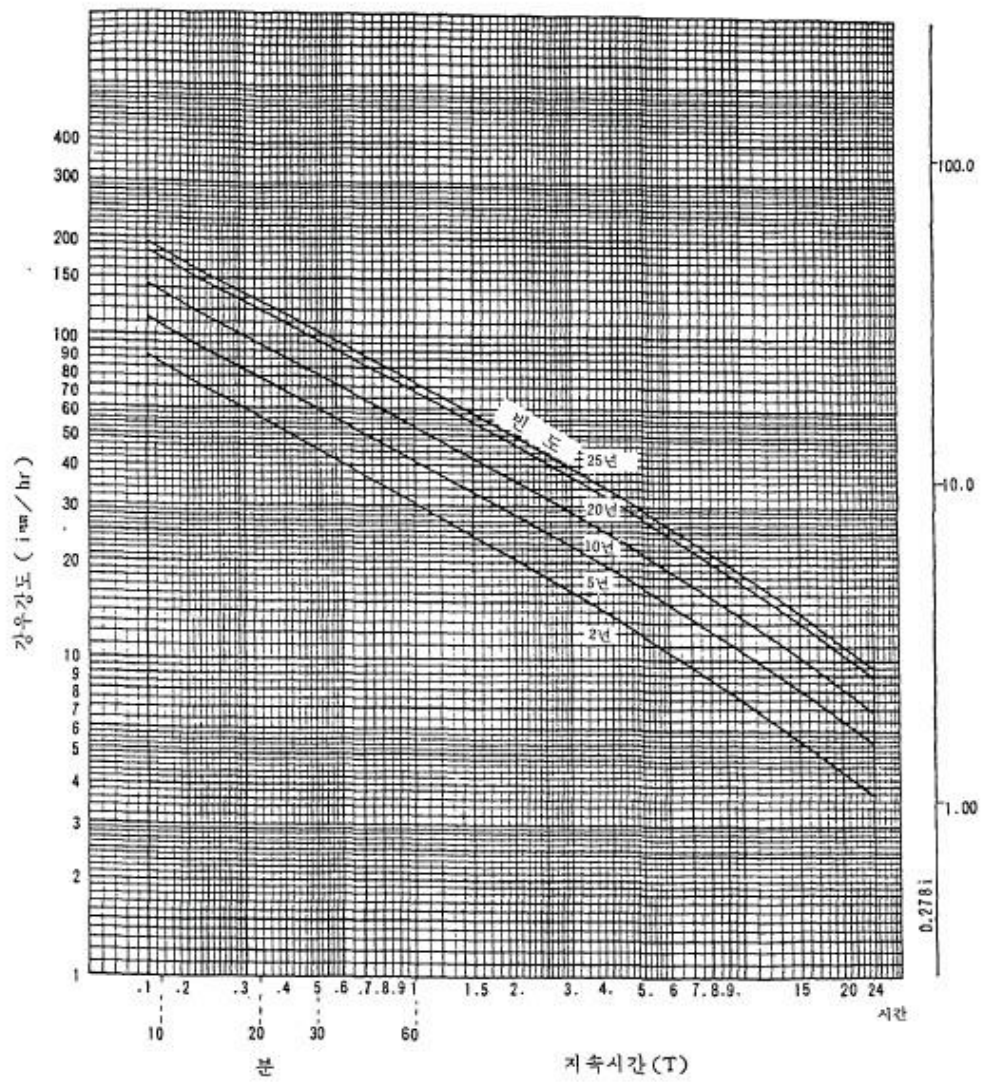


그림 3.4(g) 올진 강우도표

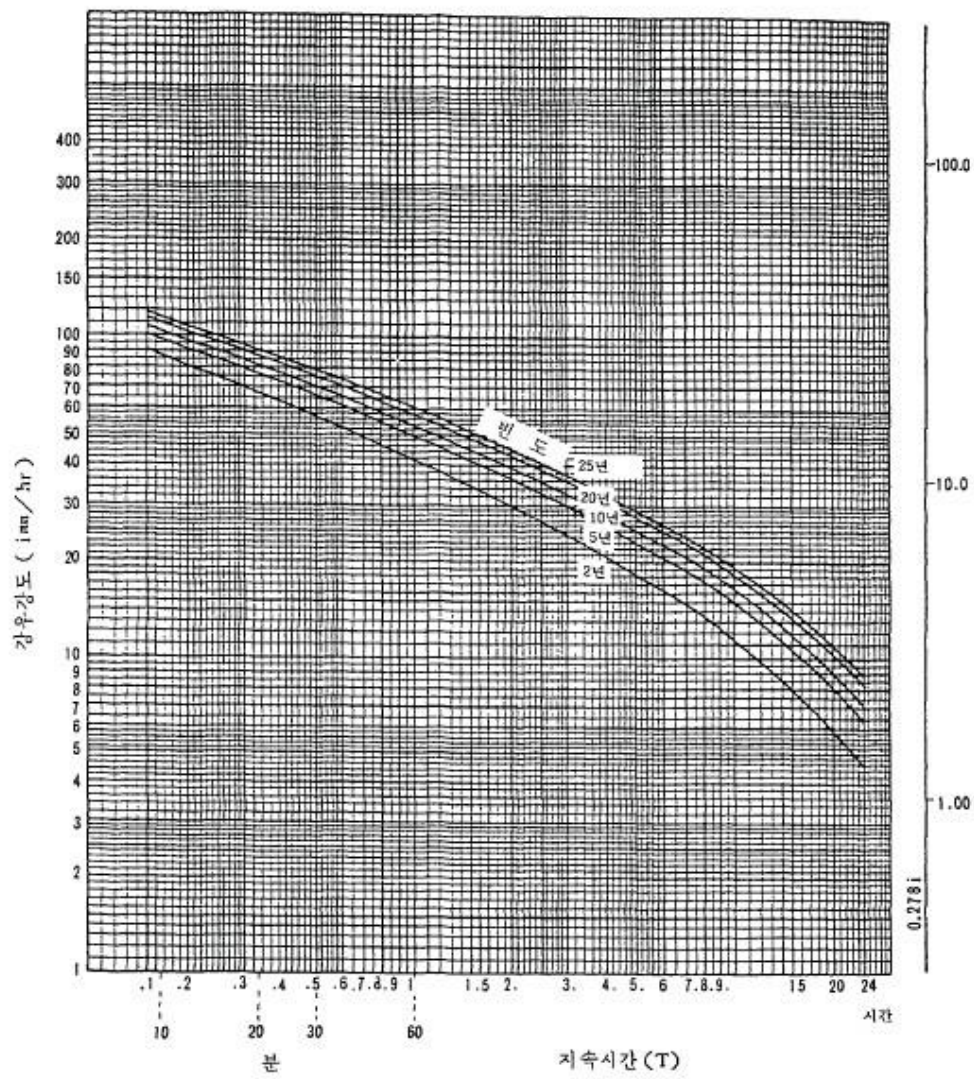


그림 3.4(h) 서산 강우도표

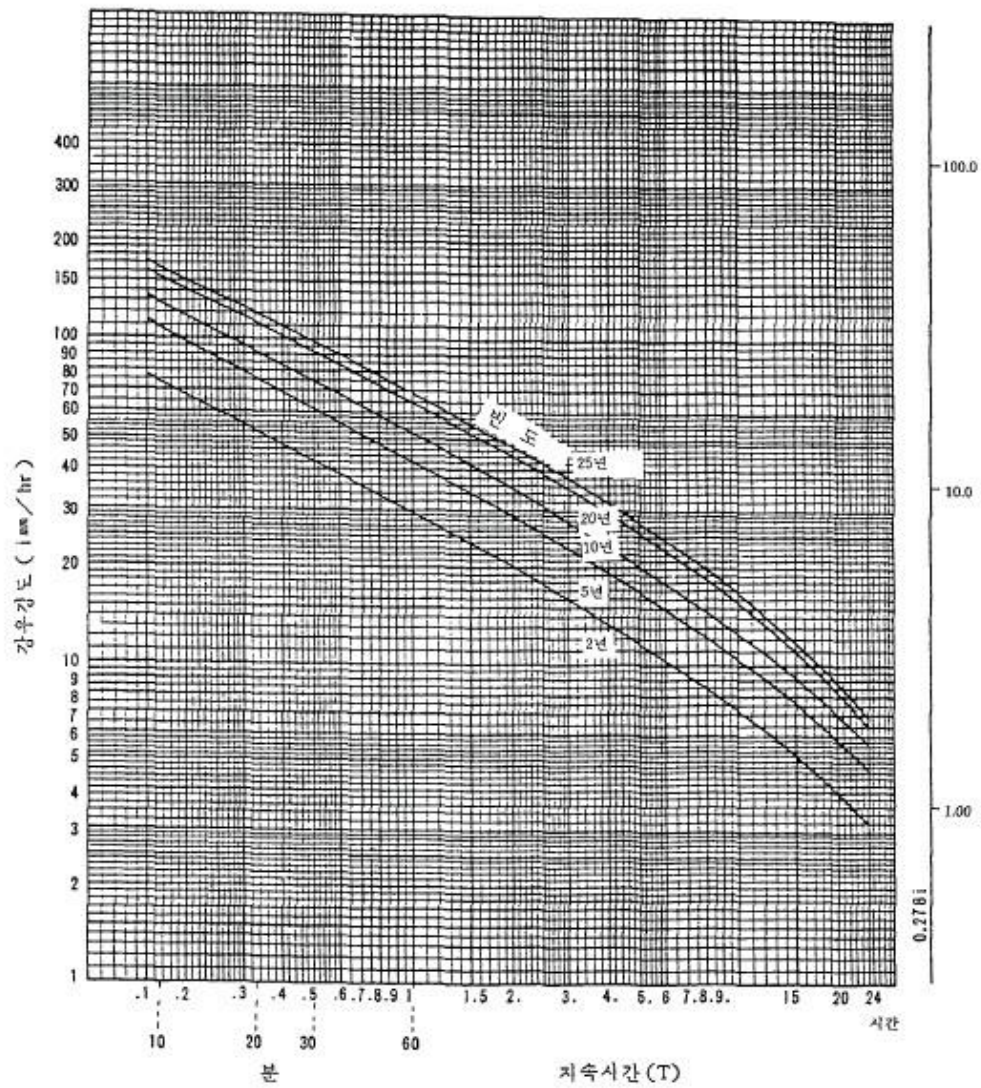


그림 3.4(i) 안동 강우도표

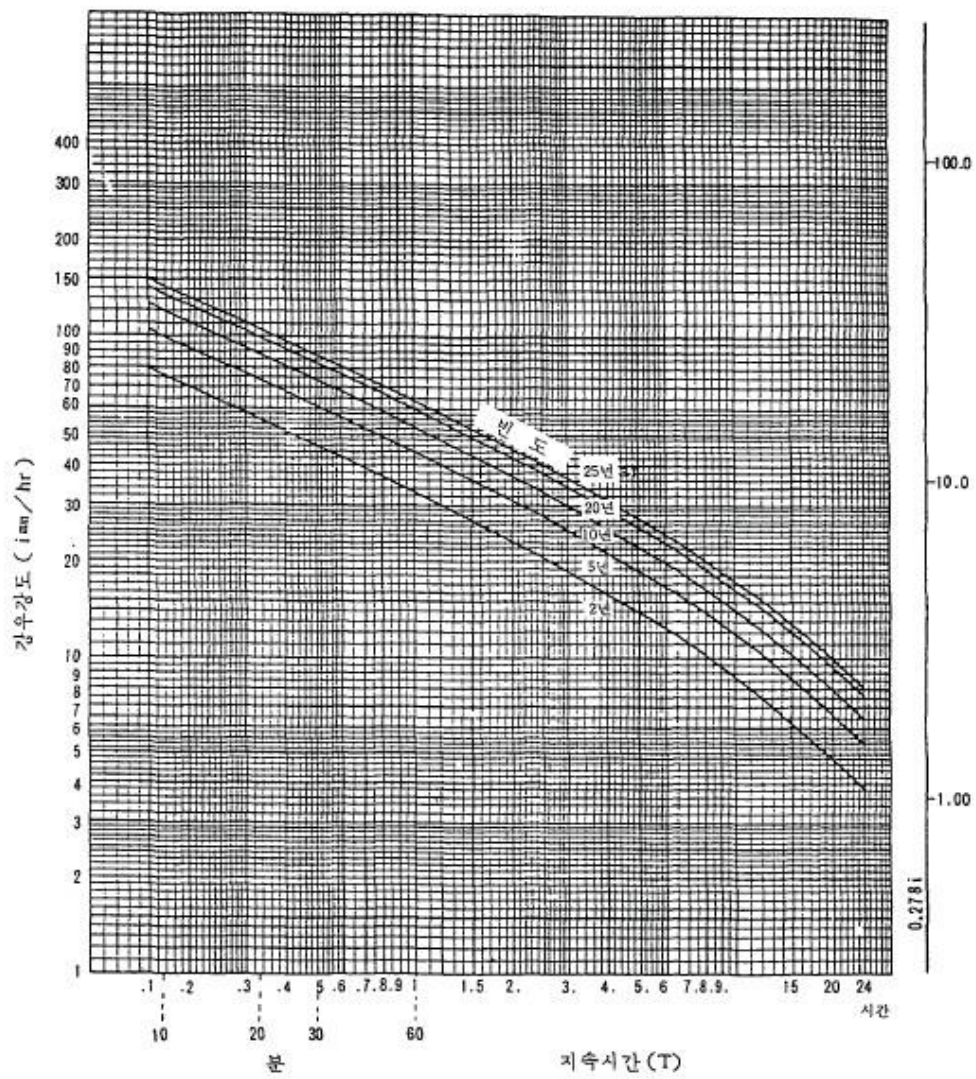


그림 3.4(j) 점촌 강우도표

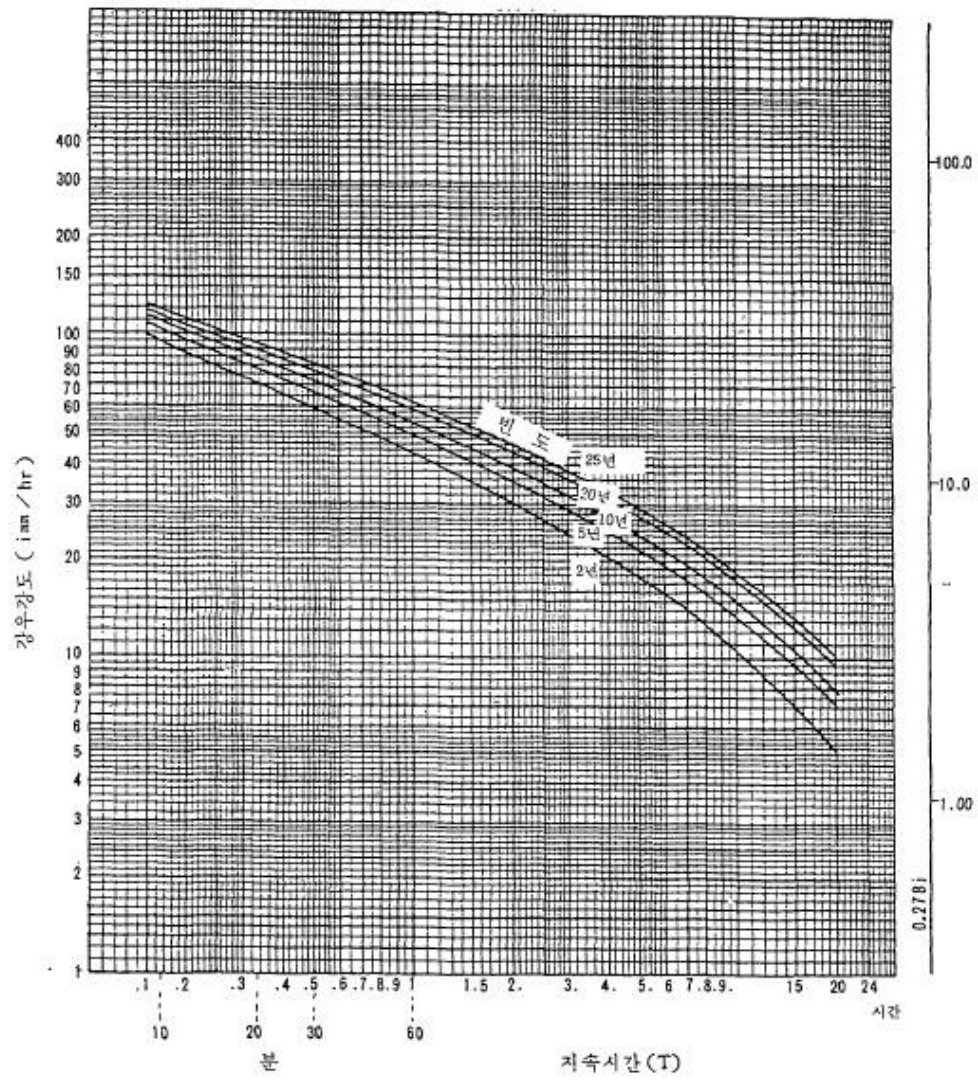


그림 3.4(k) 청주 강우도표

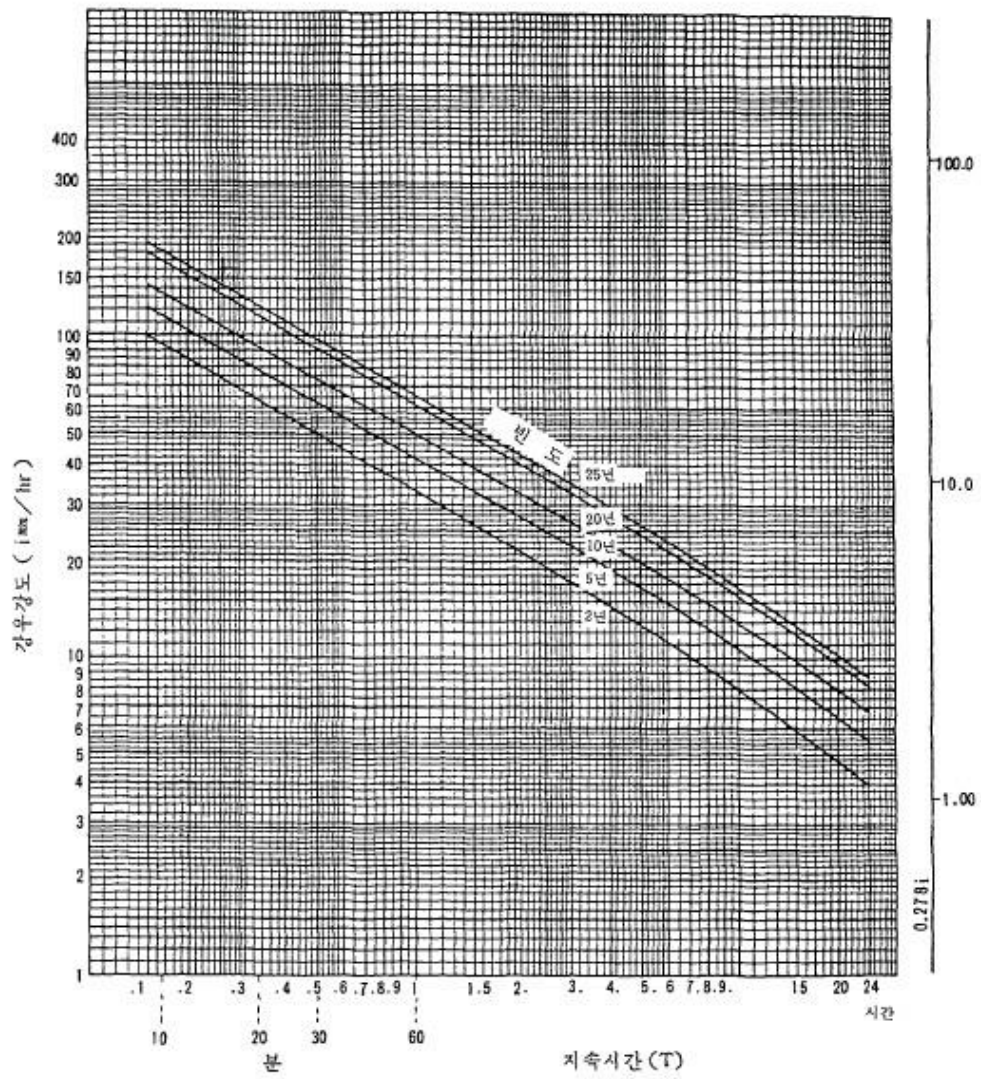


그림 3.4(l) 영덕 강우도표

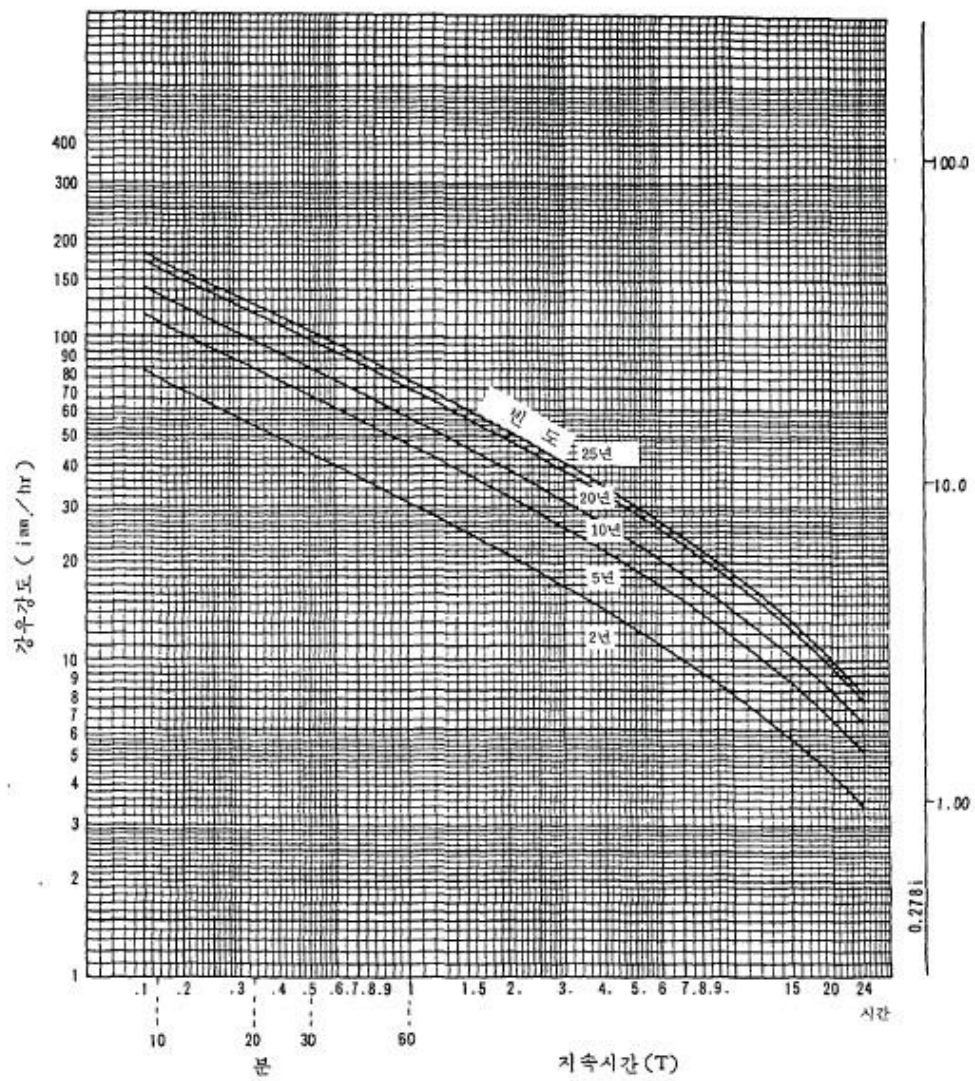


그림 3.4(m) 군위 강우도표

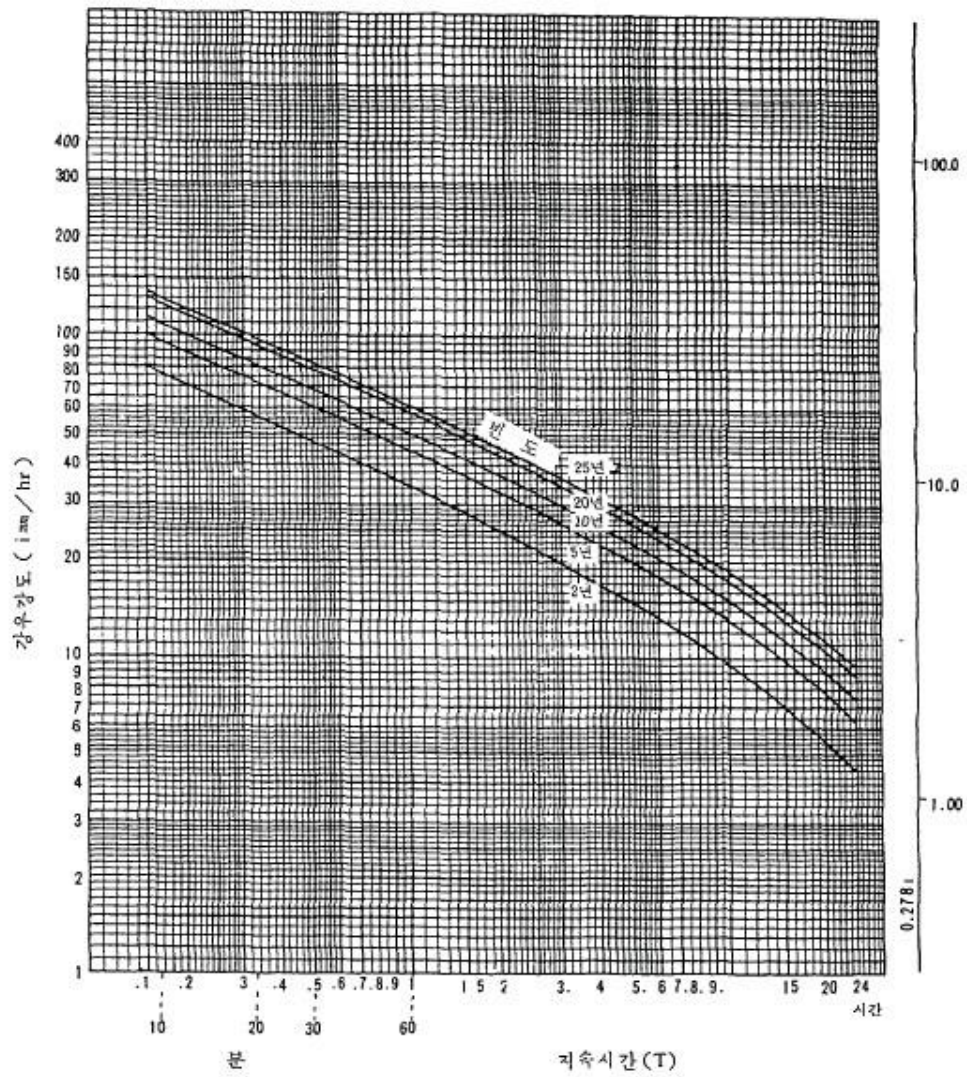


그림 3.4(n) 추풍령 강우도표

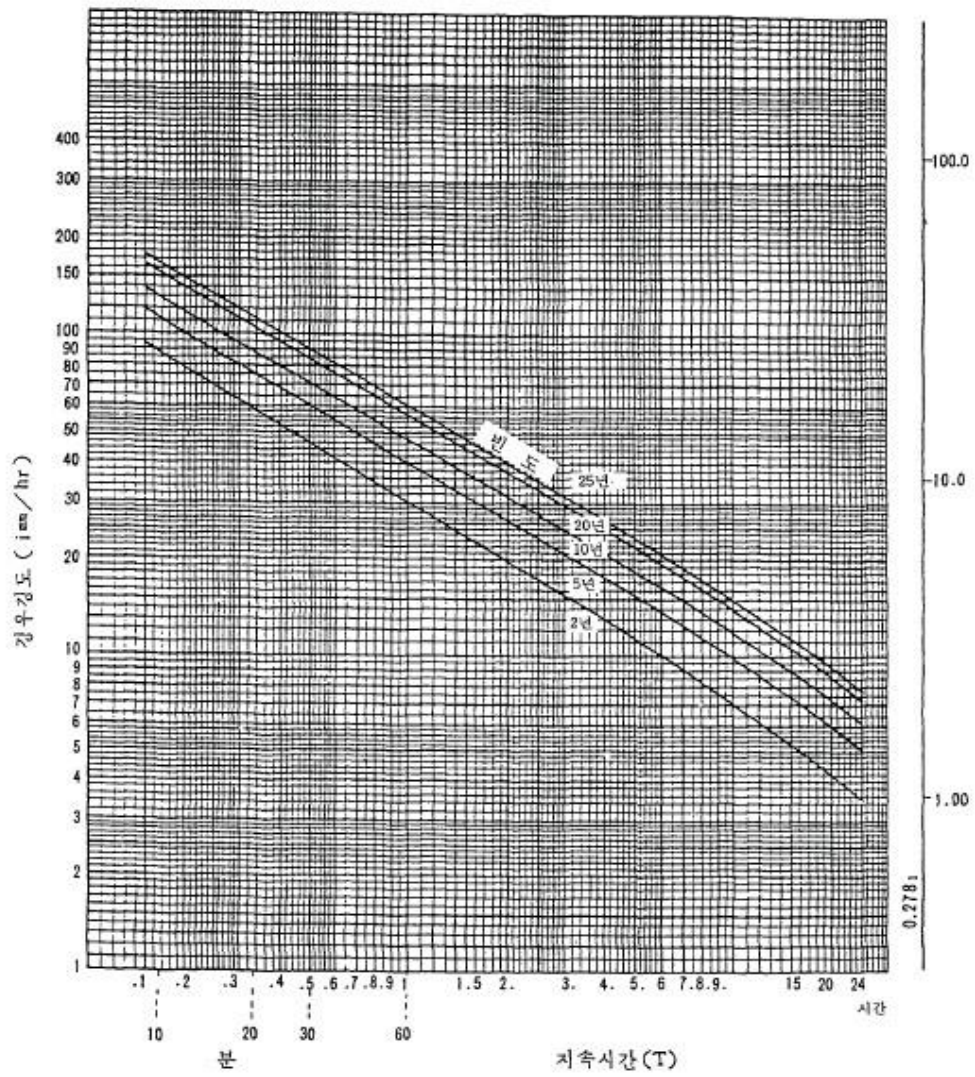


그림 3.4(o) 포항 강우도표

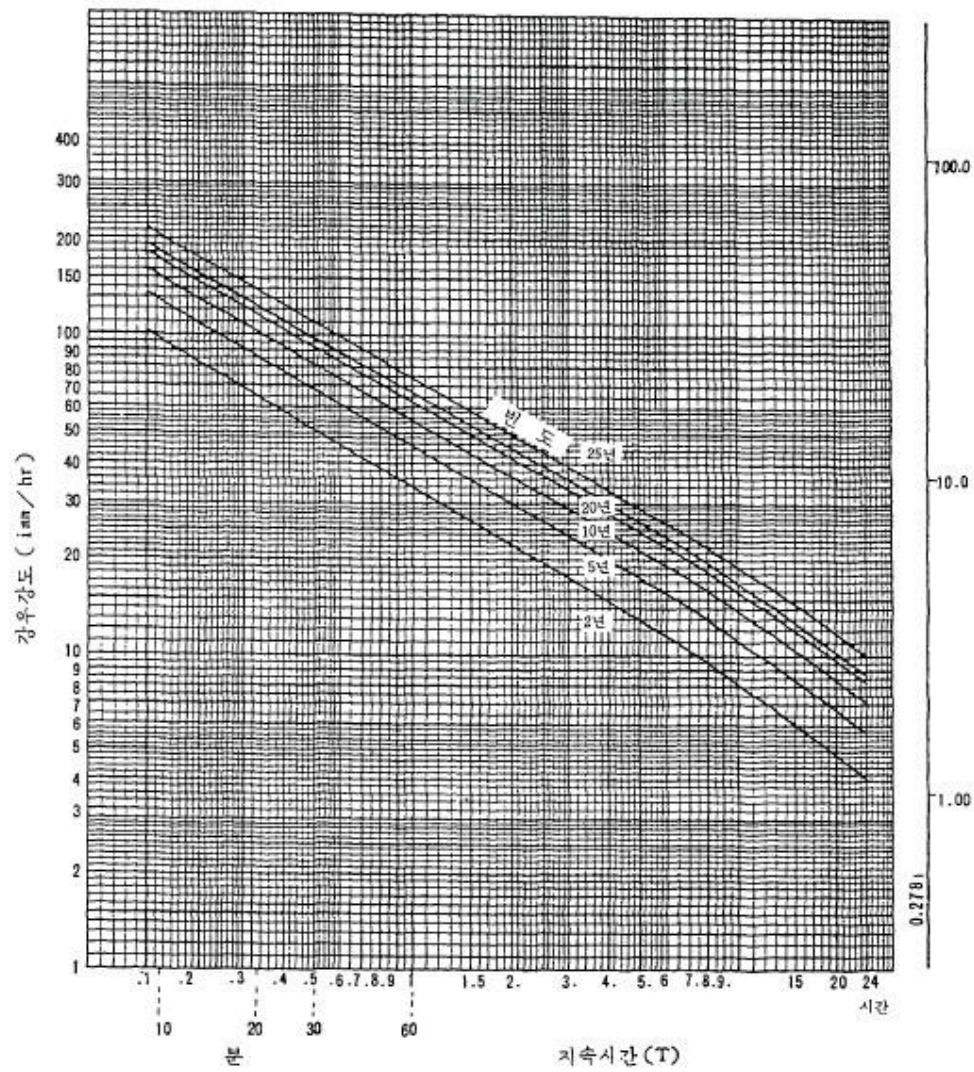


그림 3.4(p) 전주 강우도표

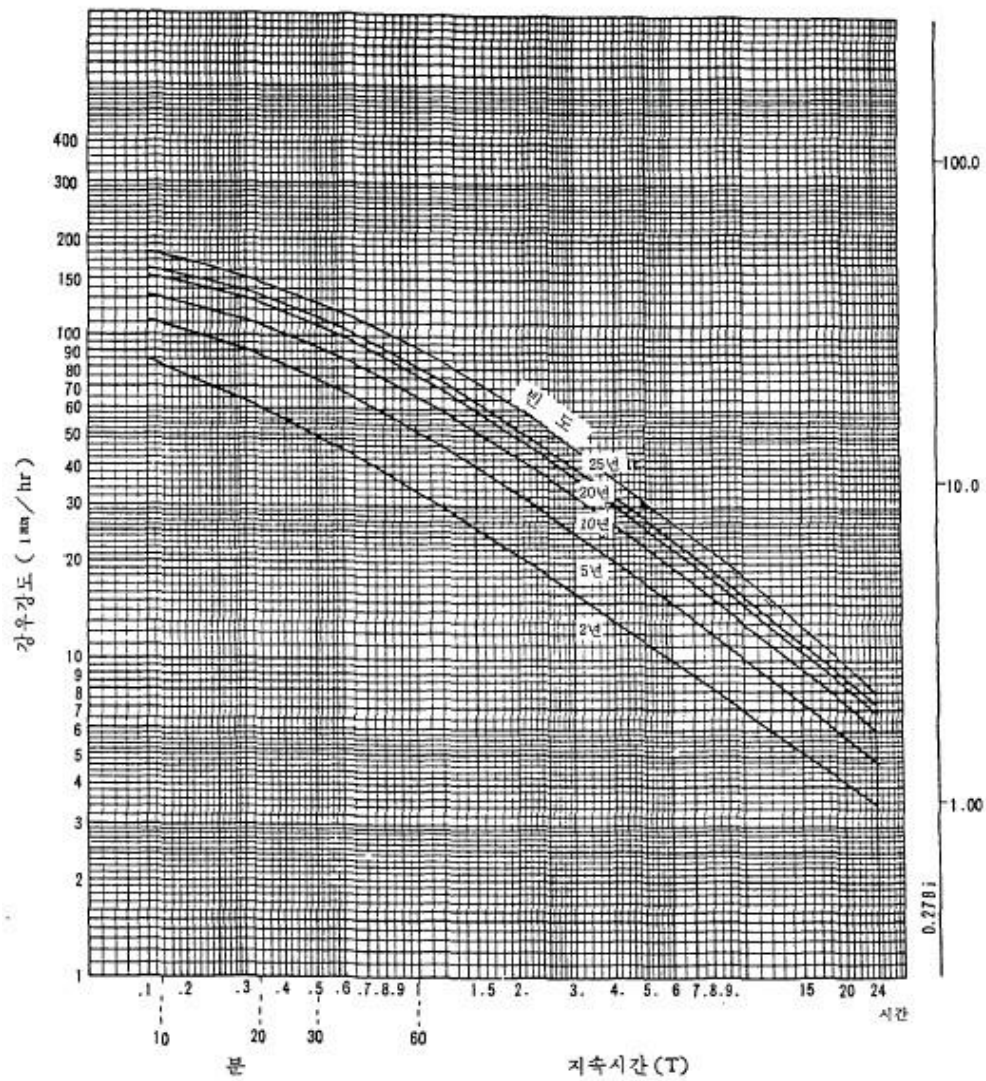


그림 3.4(q) 대구 강우도표

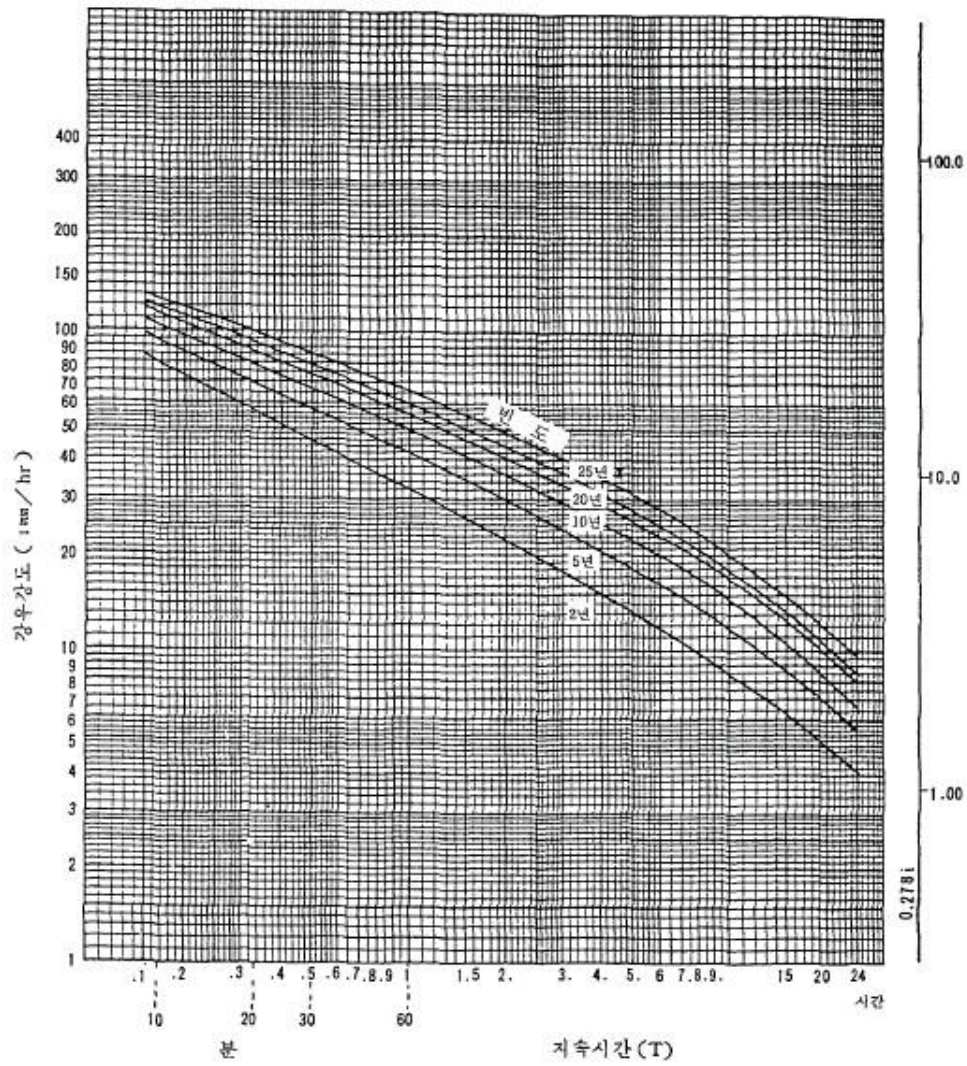


그림 3.4(r) 광주 강우도표

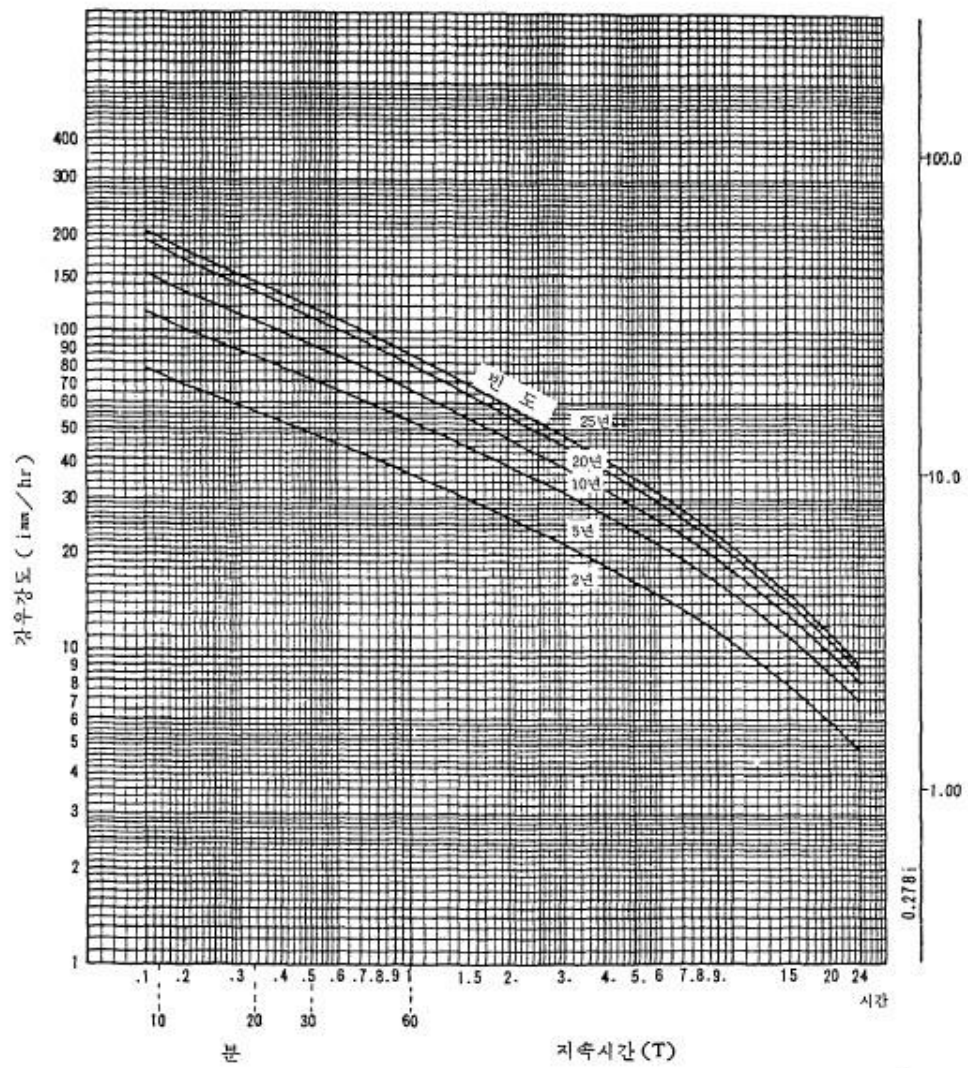


그림 3.4(s) 부산 강우도표

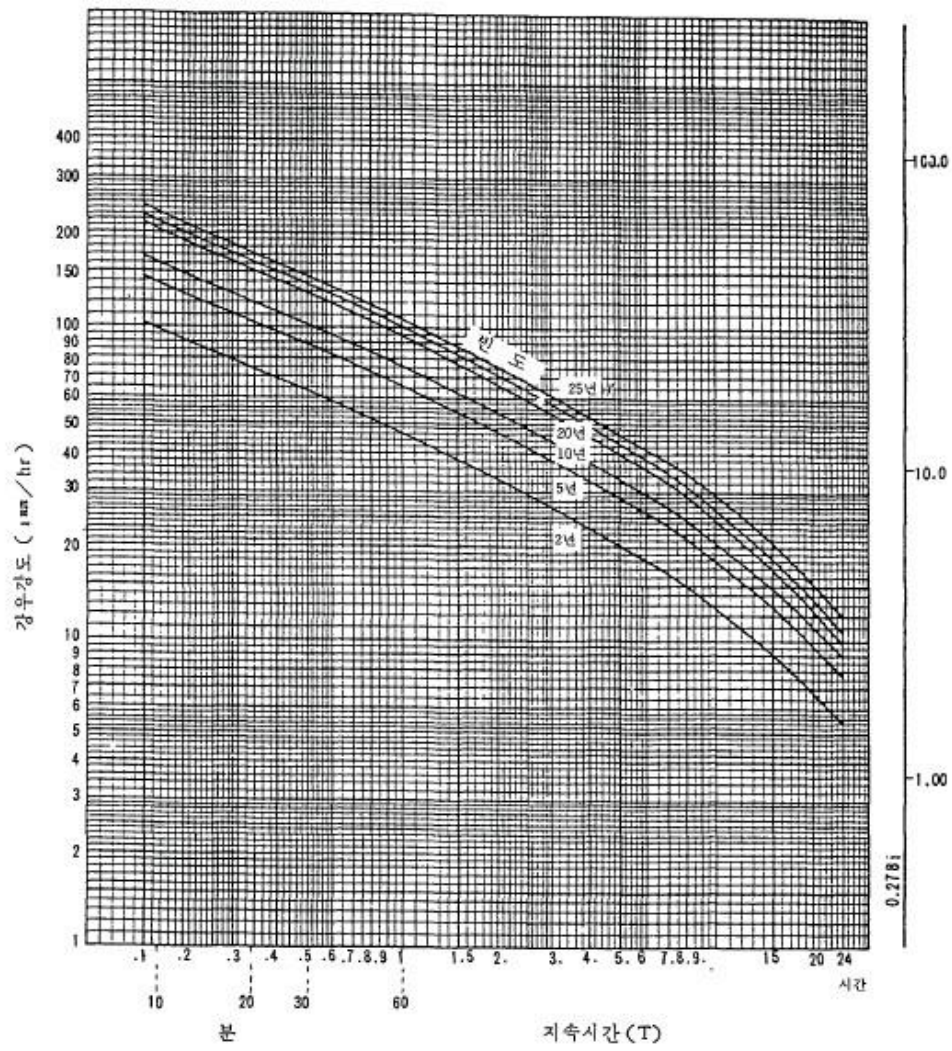


그림 3.4(t) 순천 강우도표

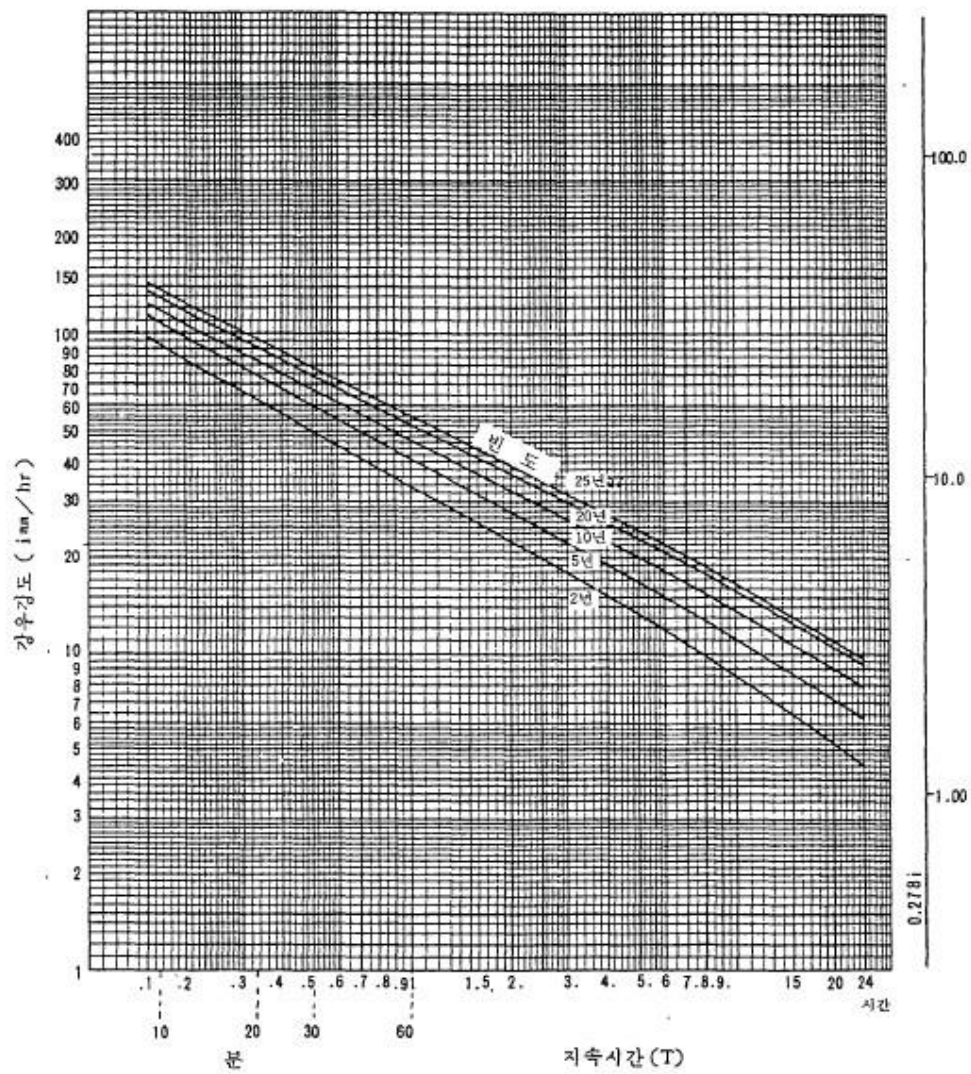


그림 3.4(u) 목포 강우도표

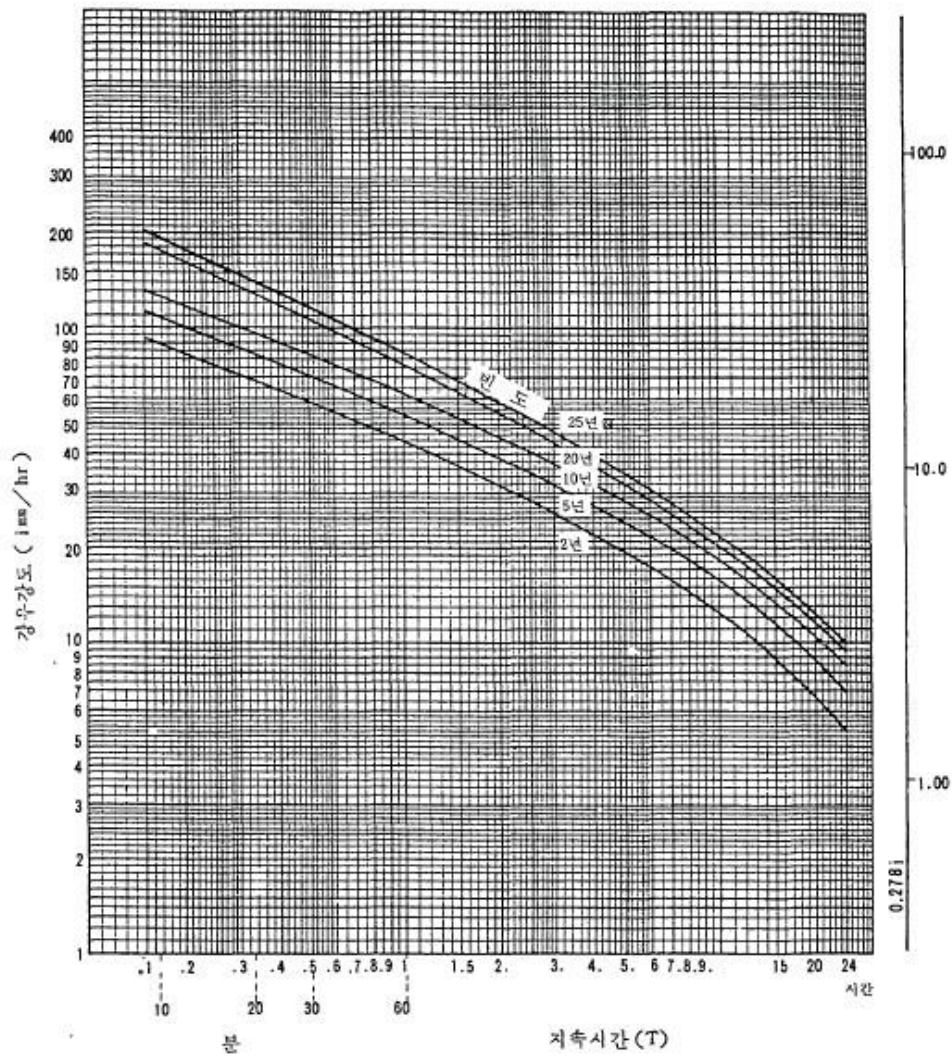


그림 3.4(v) 여수 강우도표

(3) 확률년(빈도년)의 결정

설계강우강도를 결정하기 위한 구조물별, 배수시설별 설계확률년의 기준은 다음과 같다. 단, 중요한 배수시설물은 관계 관청 및 감독관과 협의한 후 설계강우강도를 정해야 한다.

(가) 장대교($L > 100m$) : 100 년

(나) 소교량($L < 100m$) : 50 년

(다) 도로 횡단암거 및 배수관 : 25 년

(라) 측구 : 5 년

(마) 노면 및 비탈면 배수시설 : 3 년

(바) 암거 및 배수거 : 10 년

(사) 도로인접지 배수시설 : 10 년

(4) 유출량을 구하면 이것에 따라 수로단면을 결정한다. 이 때에 결정된 수로단면과 경사에서 수로 내의 평균유속을 구해서 앞서 도달시간을 구하기 위해 가정한 평균유속과 비교해 볼 필요가 있다. 이 두 가지 사이에 많은 차이가 있다면 새로운 평균유속의 값에 따라 도달시간을 수정하고 다시금 유출량을 산출한다.

(5) 하천정비 기본계획이 수립된 하천을 횡단하는 모든 도로 구조물(주로 교량)은 그 하천의 계획홍수위를 기준으로 하여 설계되어야 한다.

3.2.3 유출량

배수구조물의 단면을 결정하기 위한 유출량(설계유량) 즉, 계획홍수량을 추정할 수 있는 방법에는 합리식, 표준유출법, 수문곡선 추적법이 있는데, 유역면적에 따라 아래와 같이 구분하여 사용할 수 있다.

(1) 유역면적이 4.0 km² 이하일 때 - 합리식

(2) 4.0 km² < 유역면적 < 40.0 km²일 때 - 표준유출법

(3) 유역면적이 40 km² 이상일 때 - 수문곡선 추적법

(4) 교량부 수로 - (1), (2), (3)을 사용, 비교하고, 수정경사(유역) 면적법으로 구함

유역면적은 도로 집수면적과 도로 인근 지대에서 우수가 유입하는 지역의 면적을 합한 것인데, 인접 지역에서 우수가 유입하는 지역의 면적은 1/5,000 또는 1/25,000 도상(圖上)에서 분수령을 찾아서 구한다.

(1) 합리식 (Rational Method)

$$Q_{\{d\}} = 0.278 \cdot C \cdot I \cdot A \quad (3.8)$$

여기서,

$Q_{\{d\}}$: 유출량 (설계유량) (m³/sec)

C: 강우에 대하여 배수유역의 특성에 따라 결정되는 유출계수

I: 강우지속시간이 t 인 설계강우강도 (mm/h)

A: 유역면적 (km²)

합리식은 강우 유출과 직접 연관을 가지며, 유역면적이 4.0 km² 이내일 때 사용되고, 차원 해석적인 견지에서 보면 올바른 식이 아니지만 0.8%이내의 오차를 갖는 식이 되고, 모든

수문계산시 간략 해석으로 사용할 수 있다. 유출계수 C 는 배수구역 내의 지표면 상태, 경사, 토질, 강우지속시간 등에 따라 결정되며, 전반적인 상태로서 대표할 필요가 있고, C 에 대한 값은 표 3.3 에 있다.

강우강도 I 는 유대함수로서 구하고, 합리식에서는 전 지역에 균일한 우수가 발생하는 것으로 본다. 유역면적 A 는 도상(圖上) 작업에 의하여 직접 산출한다. 우수가 발생하는 지역에서 강우지속시간이 구해지면 강우강도-지속시간-빈도곡선을 이용하여 강우강도를 구한다.

(그림 3.4(a) - (v) 참조)

표 3.3 합리식에서의 C 값

유역면적의 상태 C값		유역면적의 상태 C값	
포장면 및 비탈면	0.9	도시지역	0.7
가파른 산지	0.8	잡 지	0.6
가파른 계곡 경작지	0.8	경작하는 평작지	0.5
논	0.8	경작하는 평계곡	0.6
완만한 산지	0.7	수 립	0.3
완만한 경작지	0.7	밀림수림과 덩불숲	0.2

(2) 표준유출법 (Standard Runoff Method)

유역면적이 4.0 km² ~ 40.0 km²일 때 사용하며, 표준유출곡선을 이용한 방정식은 다음과 같다.

$$Q_{\{d\}} = RF \cdot LF \cdot FF \cdot Q$$

여기서,

$Q_{\{d\}}$: 유출량(설계유량) (m³/sec)

RF : 지역별 강우계수

LF : 지역계수

FF : 확률년(빈도년)계수

Q : 표준유출률

위와 같은 식은 주로 설계유량이 클 때 사용한다. 한 유역면적 내에서 어떤 빈도(발생 주기)에 유량과 유출이 발생한다고 가정하면, 이러한 방법에 의하여 구해진 값은 항상 합리식으로 구하여진 값보다 적게 나오는 것이 통례이다. 그러나 우리 나라의 어떤 지역에서 이 값(그래프 이용값)들은 합리식으로 구해진 값보다 큰 곳이 있는데, 이는 강우 집중, 토양의 양상(樣桐)과 연중 강우의 양이 작은 지역에 과다 집중되어 일어나기 때문이라고 생각된다. 공식을 이용하려면 아래와 같은 순서에 따른다.

(가) 그림 3.5 에 의하여 구하고자 하는 유역면적이 위치한 구역을 찾는다.

(나) 그림 3.6 에 의하여 RF 값을 찾고 이 값이 지역의 RF 값이 된다.

(다) 유역면적 내의 LF 는 그림 3.6 에서 최소값을 찾아낸다.

(라) 설계기간에 따라 그림 3.6 을 이용하여 FF 를 구해낸다.

(마) 그림 3.6 을 이용하여 유역면적의 크기에 대한 표준유출률 Q 를 그래프에서 구한다.

(바) 방정식에서 $Q_{\{d\}}$ 를 계산한다.

[계산예]

산악지대인 IV 구역에 있는 유역면적 22 km², 25 년 빈도에 대한 유량을 구하라.

해) 그림 3.6 과 표준유출식을 사용하면, $Q_{\{d\}} = RF \cdot If \cdot FP \cdot Q$ 에서 유역면적 22 km²에서 표준곡선의 교차점을 읽으면 표준유출률 $Q = 310 \text{ m}^3/\text{sec}$ 을 찾아 읽고, $RF = 0.85$, $LF = 1.20$, $FF : 1.0$ 을 찾으면, $Q_{\{25\}} = 0.85 \times 1.20 \times 1.0 \times 310 = 316 \text{ m}^3/\text{sec}$

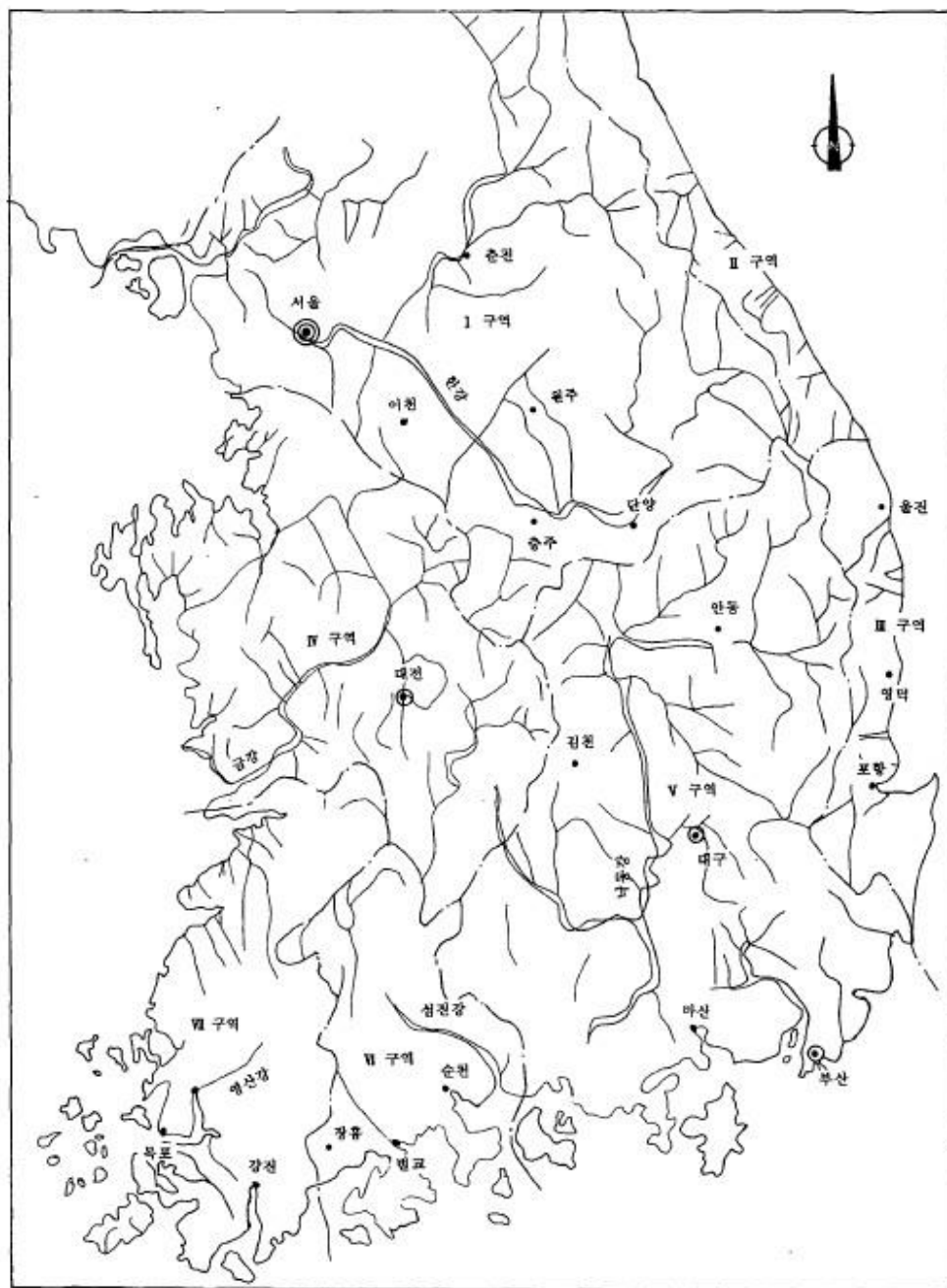
(3) 수문곡선 추적법

유역면적이 40 km² 이상일 경우 수문곡선 추적법이 이용된다. 그림 3.5 수문지역도는 우리 나라 강우에 맞게 지역별 해석된 자료에 의하여 분할된 것이다. 그림 3.7(a)~(g)는 배수구역 내에 저장된 유량은 없다고 가정하여 만든 수문곡선이다. 이 곡선들은 수문 근거자료와 다른 수문곡선과 비교하여 포물선으로 도시(圖示)되었고, 분할지역 내의 유역면적에 따라 곡선을 이용하여 직접 설계유량을 구할 수 있다.

[계산예]

그림 3.5 수문지역도의 I 구역에서 유역면적 200 km²에 대한 25 년의 유출량($Q_{\{25\}}$)을 구하라.

해) 그림 3.7(a)를 이용, $A = 200 \text{ km}^2$ 으로 낮은 값을 쓰고, 25 년 곡선의 교차점까지 읽는다. $Q_{\{25\}} = 740 \text{ m}^3/\text{sec}$ 를 찾는다.



(전설부, 'Design Guidelines', Drainage, Vol.2, p.18, 1974.)

그림 3.5 수문지역도

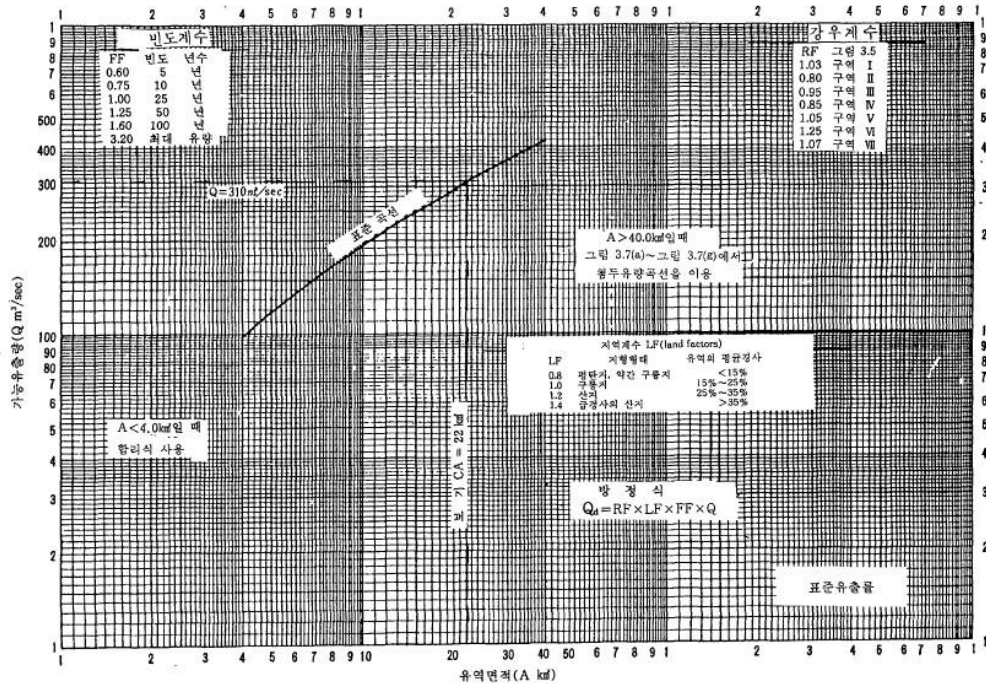


그림 3.6 표준유출률

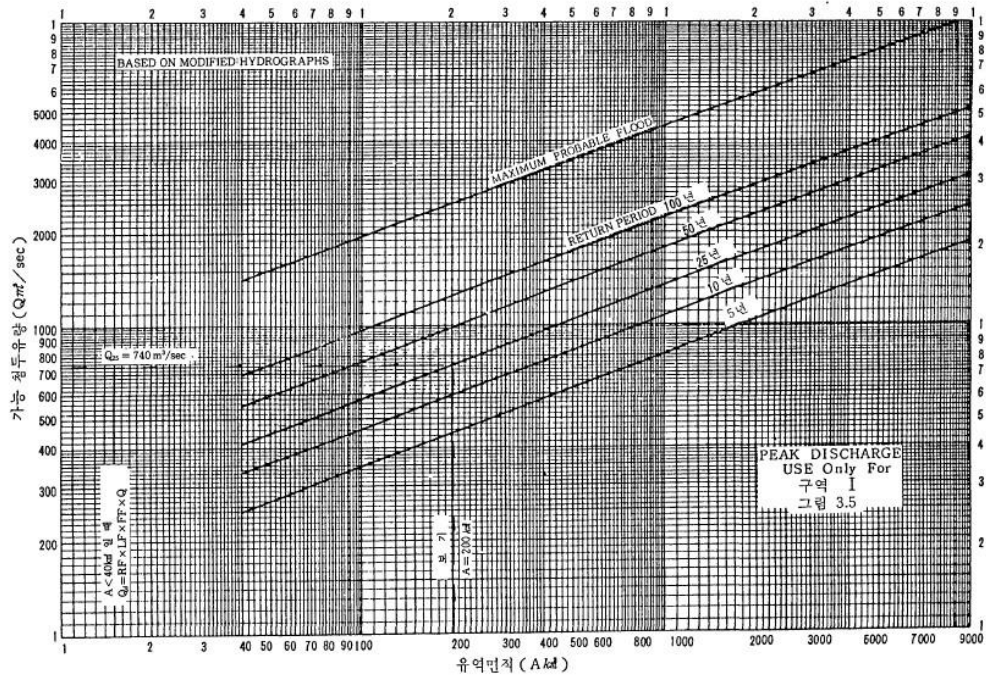


그림 3.7(a) I 구역 수정수문곡선

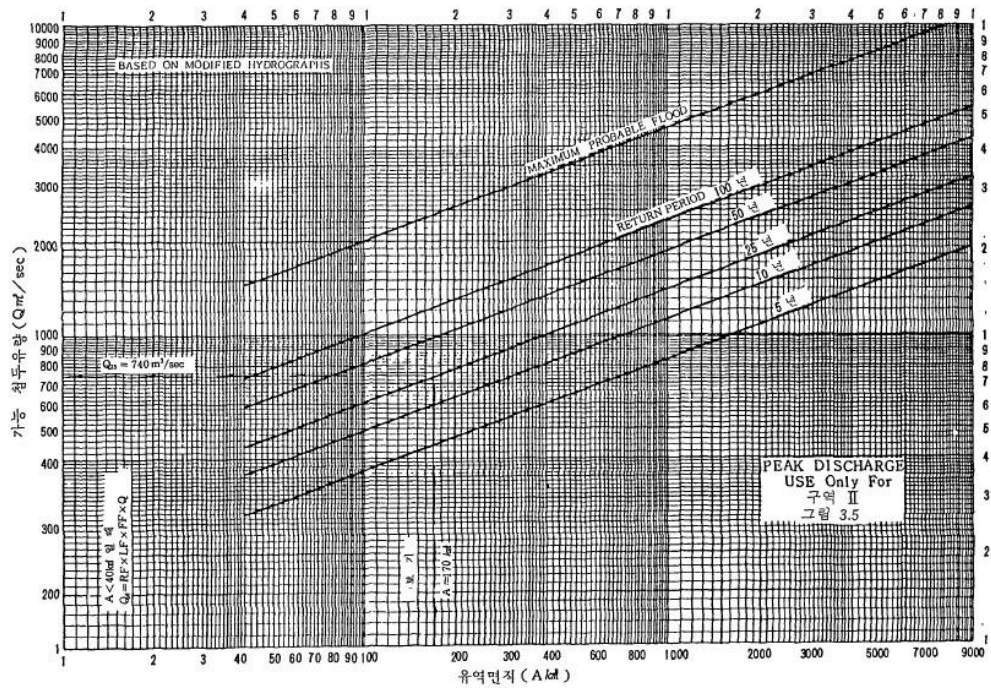


그림 3.7(b) II 구역 수정수문곡선

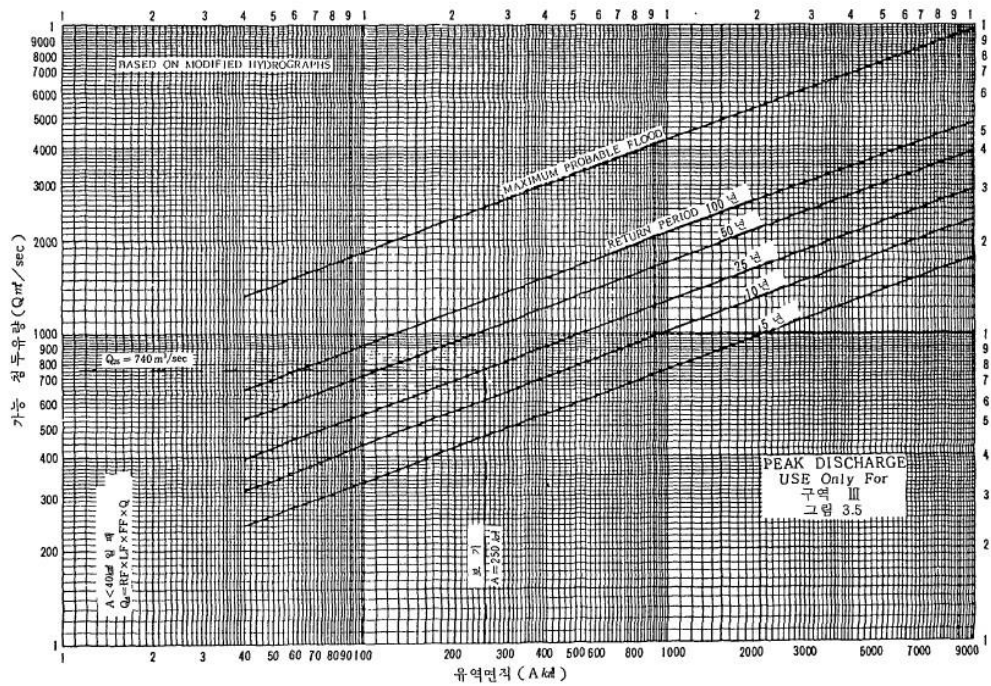


그림 3.7(c) III 구역 수정수문곡선

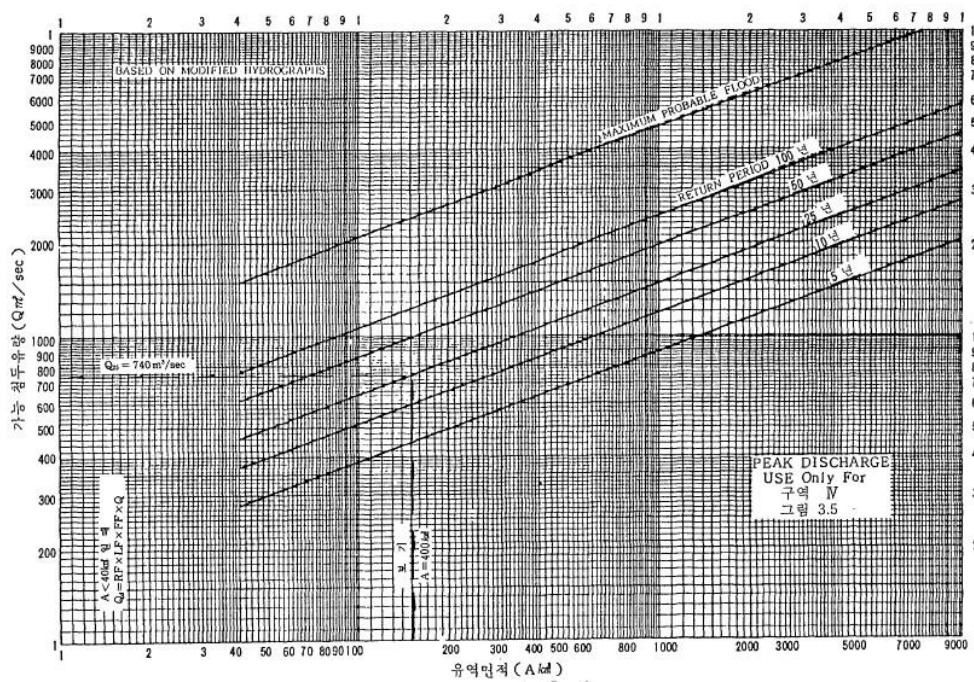


그림 3.7(d) IV 구역 수정수문곡선

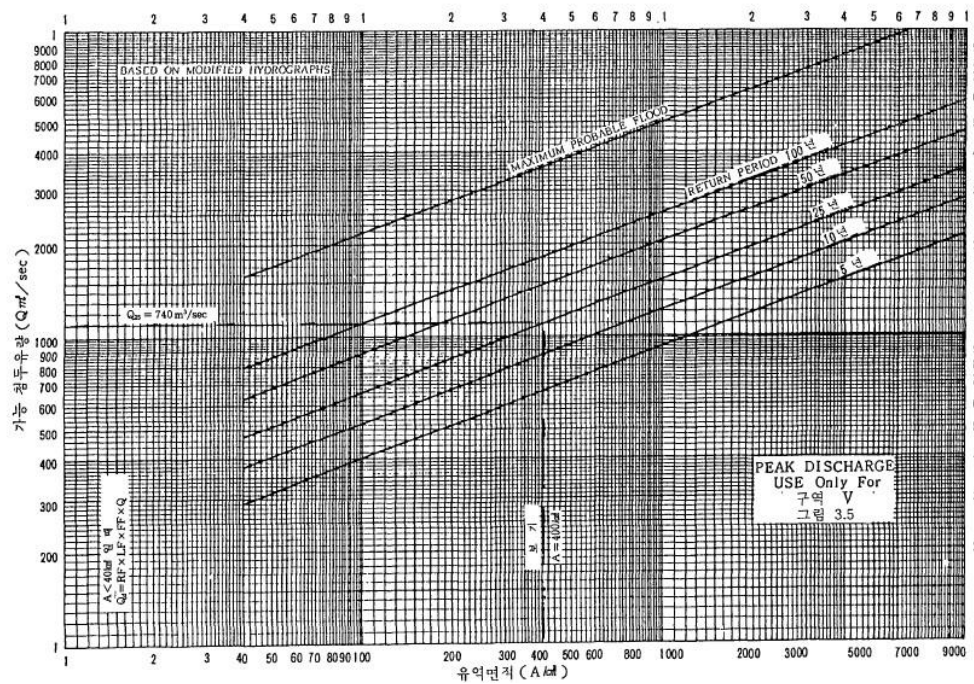


그림 3.7(e) V 구역 수정수문곡선

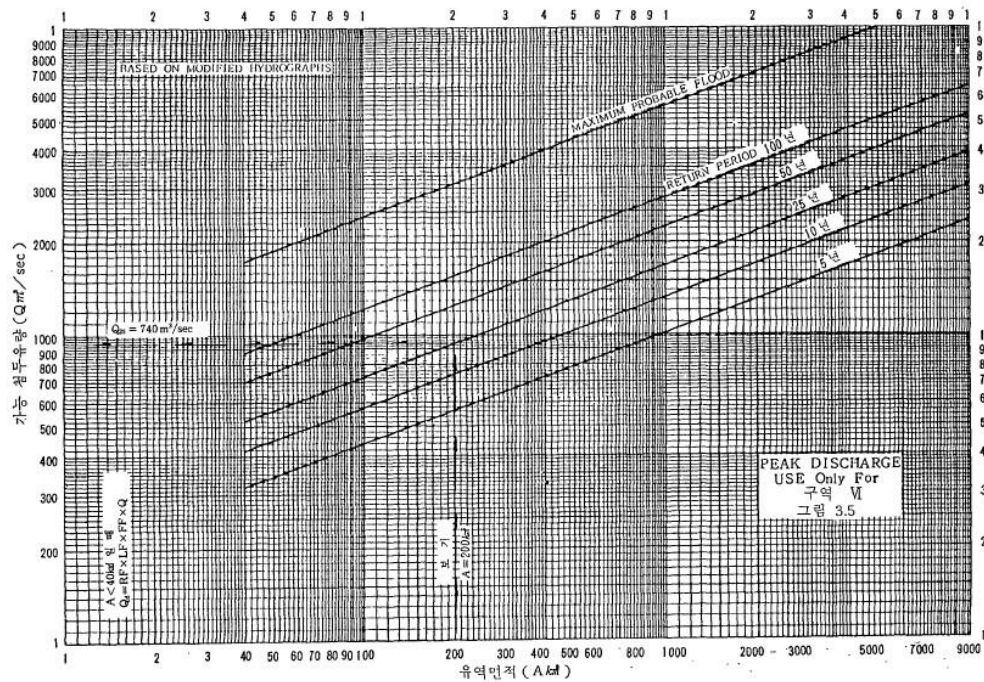


그림 3.7(f) VI 구역 수정수문곡선

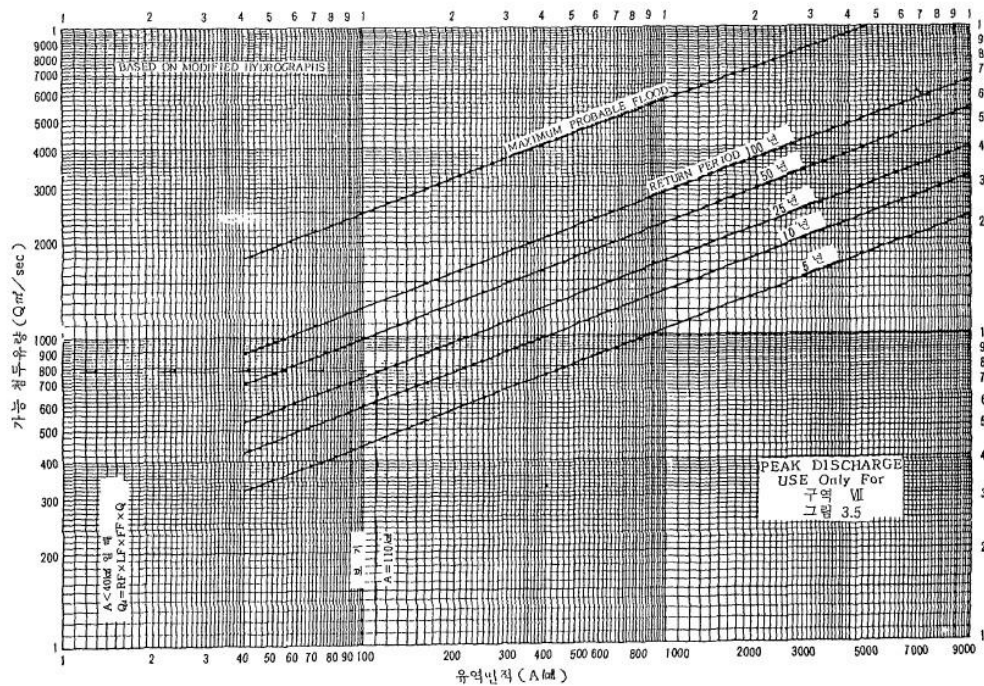


그림 3.7(g) VII 구역 수정수문곡선

3.2.4 유속 및 경사

(1) 유속

수로 내의 평균유속은 만닝(Manning)의 식으로 구한다.

$$V = \frac{1}{n} \cdot R^{2/3} \cdot I^{1/2} \quad (3.10)$$

여기서,

V : 평균유속 (m/sec)

n : 만닝의 조도계수

R : 동수반경 (m)

I : 수로경사 (m/m)

(가) 개수로나 관수로의 평균유속공식은 오래 전부터 많은 공식들이 제안되고 있으나, 여기에서는 비교적 계산이 간단하고 또 신뢰할 수 있는 만닝의 공식을 사용하며 아래와 같은 변수자료가 쓰인다.

Q : 배수량 (m^3/sec) : $Q = A \cdot V$

A : 유수부분의(통수) 단면적 (m^2)

P : 윗변 (m) -수로 횡단면에 있어서 물이 접하고 있는 부분의 길이

R : 동수반경(경심) : $R = A/P$

(나) 주요 단면의 단면적과 동수반경은 표 3.4 와 같다.

(단, 주로 만류(滿流)를 전제로 한 것임)

표 3.4 에서는 가장 기본적인 식만을 표시하기로 하고 경사를 표시하는 변수(θ , m 등)를 사용해서 계산할 때는 '도형의 관계식'에 대입해서 계산한다.

(다) 조도계수(n)는 유수에 대한 수로의 저항을 나타내는 척도이며, 수리계산에서 중요한 기본값 중의 하나이다. 따라서, 수로계산에 있어서 조도계수를 적절하게 선정한다는 것은 대단히 중요하다. 만닝공식에 있어서의 조도계수는 수치적으로는 큰 값을 나타낸다. 표 3.5 에서 수로상태에 따라 조도계수(n 또는 $M : 1/n$)를 찾을 수 있고, 그림 3.8 은 만닝 방정식의 해를 도시(圖示)한 그래프이다.

표 3.4 주요 단면의 단면적과 동수반경

단면형	단면도	총수면면적 A	공수반경 R	도형의 관계식
직사각형		$A = bh$	$R = \frac{A}{2h+b}$	
삼각형		$A = \frac{1}{2}bh$	$R = \frac{A}{h + \sqrt{b^2 + h^2}}$	$\tan \theta = \frac{h}{b} = m$
		$A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$	$R = \frac{A}{\sqrt{h^2 + b_1^2} + \sqrt{h^2 + b_2^2}}$	$\tan \theta_1 = \frac{h}{b_1} = m_1$ $\tan \theta_2 = \frac{h}{b_2} = m_2$
사다리꼴		$A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2)$	$R = \frac{A}{b_2 + \sqrt{4h^2 + (b_1 - b_2)^2}}$	$\tan \theta = \frac{2h}{b_1 - b_2} = m$
원형		$A = \frac{d^2}{4} \left(\varphi - \frac{1}{2} \sin 2\varphi \right)$	$R = \frac{A}{d\varphi}$ $= \frac{d}{4} \left(1 - \frac{\sin 2\varphi}{2\varphi} \right)$	$b = d \sin \frac{\varphi}{2}$ $h = \frac{d}{2} (1 - \cos \varphi)$ 반경 $r = d/2$ φ 가 90° 보다 클 때 $\varphi = \pi - \arccos \frac{b}{d}$ 에서 φ 를 구할 것
		전수시 ($\varphi = \pi$; $\varphi' = 180^\circ$) $A = \frac{\pi d^2}{4}$	$R = \frac{d}{4}$	
반원형		$A = \frac{\pi d^2}{8}$	$R = \frac{d}{4}$	원형단면에 대한 식에 $\varphi = \pi$ 를 대입해서 얻어진다.

표 3.5 만닝조도계수

수로유형	n		M
	양호	보통	
1) 폐수로			
가) 콘크리트 파이프	0.013	0.015	75
나) 구운 용관(매끈함)	0.012	0.014	75
다) 강관(도장 없는)	0.013		75
라) 강관	0.011		90
마) 벽돌수로	0.014	0.017	60

수 로 유 형	n		M
	양호	보통	
바) 콘크리트 일체식 수로			
① 합판거푸집 사용, 거칠음	0.015	0.017	65
② 합판거푸집 사용, 매끈함	0.012	0.014	75
③ 강재거푸집 사용	0.012	0.013	75
사) 석축벽			
① 바닥과 천정 콘크리트 사용	0.017	0.022	50
② 자연수로바닥	0.019	0.025	45
아) 나무판 수로	0.015	0.017	60
자) 구운 넓적한 흙벽돌 수로	0.015		65
2) <u>개수로 - 초목 식생방지 라이닝 - 직선적으로 정리된 수로</u>			
가) 전 표면이 콘크리트이며, 표면 형태는			
① 성형되었으며 마무리 없음	0.013	0.017	65
② 흙손으로 마무리	0.012	0.014	70
③ 쇠손으로 마무리	0.013	0.015	70
④ 바닥에 자갈 산재	0.015	0.017	65
⑤ 양호한 단면	0.016	0.019	55
⑥ 파형단면	0.018	0.022	40
나) 콘크리트바닥은 쇠손 마무리 되었으며, 측벽은			
① 일정 규격 돌메붙임	0.015	0.017	65
② 불규칙 돌메붙임	0.017	0.020	50
③ 석축 모르타르 쌓기	0.020	0.025	45
④ 석축 모르타르 바름 실시	0.016	0.020	50
⑤ rip-rap쌓기	0.020	0.030	40

수 로 유 형	n		M
	양호	보통	
다) 수로바닥은 세립모래칠이며, 측벽은			
① 콘크리트 측벽	0.017	0.020	55
② 불규칙 돌 매복임	0.020	0.023	45
③ rip-rap쌓기	0.023	0.033	35
라) 벽 돌	0.014	0.017	60
마) 아스팔트			
① 매끈함	0.013		75
② 거 침	0.016		60
바) 널판지 수로로 깨끗한 상태	0.011	0.013	85
사) 암석 절취구간으로 콘크리트 라이닝 처리			
① 단면 양호	0.017	0.020	55
② 단면이 불규칙적임	0.022	0.027	40
아) 수 로(급경사)	0.013		75
3) <u>도로와 고속도로 수로</u>	<u>n</u>		<u>M</u>
가) 콘크리트 수로(흙손 마감)	0.012		85
나) 아스팔트 수로			
① 매끈한 표면처리	0.013		75
② 거친 표면처리	0.016		60
다) 콘크리트 수로(아스팔트 도포(塗布))			
① 매끈함	0.013		75
② 거 침	0.015		65
라) 콘크리트포장 수로			
① 미장 마감	0.014		70
② 빗질 마감	0.016		60
③ 빗질 마감, 거칠음	0.020		50

수로 유형	n		M
	양호	보통	

4) 굴착한 개수로

수로 직선 정비되었고 자연상태의 라이닝

수로상태 요약

가) 토사수로로서 일정 단면(최상 상태)

① 최근 완성되었으며, 수로 상태 양호	0.016	0.018	55
② 수로가 오래되었으며, 상태 양호	0.018	0.020	50
③ 몇몇의 수목과 작은 키의 풀이 있음	0.022	0.027	40
④ 균일한 단면에 자갈이 산재, 상태 양호	0.022	0.025	40

나) 토사수로로서 일정 단면 양호

① 식생이 없음	0.022	0.025	40
② 잔디와 약간의 수목	0.025	0.030	35
③ 수로 깊은곳에 수목이 우거지거나 수생식물이 번식	0.030	0.035	30
④ 측벽은 깨끗하고 바닥에 자갈	0.025	0.030	35
⑤ 측벽은 깨끗하고 바닥에 조약돌	0.030	0.040	25

다) 바닥이 준설했

① 식생이 없음	0.028	0.033	35
② 초목은 잘라냄	0.035	0.050	25

라) 암

① 설계 단면상태 단면	0.035		30
② 자연 그대로의 상태 단면			
㉠ 완만하고 균일함	0.035	0.040	25
㉡ 들쭉날쭉 불규칙함	0.040	0.045	20

수 로 유 형	조 건 (n)		M
	보통	불량	

마) 수로의 유지보수가 없으며,
수목 그대로 방치

① 수목이 우거지고 수심만큼 자람	0.08	0.12	9
② 바닥이 깨끗하고, 측벽 풀은 벨	0.05	0.08	12
③ ②와 같은 유수깊이가 최소상태	0.07	0.11	10
④ 풀은 바깥 잘라버리고 그 상태 유지	0.01	0.014	8

5) 자연수로

가) 호 림

① 상당히 불규칙한 단면

③ 약간의 수림과 풀베기가 조금 또는 거의 없음.	0.030	0.035	30
④ 수림이 우거져 있고 유류는 초목보다 더 높은 상태	0.035	0.05	25
⑤ 약간의 수목, 제방은 가벼운 풀베기 실시	0.035	0.05	25
⑥ 약간의 수목, 짧게 풀베기 실시	0.05	0.07	15
⑦ 약간의 수목, 제방에 버들이 심하게 자람	0.06	0.08	12
⑧ 수목이 심히 자라 유로가 침식된 상태	0.01	0.02	10

② 수로가 움푹움푹 패여 불규칙하고 약간 구불구불 함

③ 위의 ③ - ⑦의 형상 값에 우측값 증가시켜 사용함	0.01	0.02	10
--------------------------------	------	------	----

③ 계곡부 흐름으로 수로에 풀은 없으며,
제방의 경사는 급함, 초목은 모두 제거 되었음

③ 수로바닥 : 자갈, 조약들과 약간의 큰 돌이 있음	0.04	0.05	25
-------------------------------	------	------	----

수로 유형	조 건 (n)		M
	보통	불량	
⑤ 수로바닥 : 조약돌과 매우 큰 약간의 암괴들이 있음	0.05	0.07	20
나) 흐름 평면(자연 흐름에 가깝고)			
① 건설 후 시간이 지났으며, 정비 없음			
③ 짧은 풀이 자람	0.030	0.035	25
⑤ 키가 큰 풀이 자람	0.035	0.05	30
② 경작지대			
③ 수로에 경작이 없음	0.03	0.04	30
⑤ 경작물이 균일하게 자라고 있음	0.035	0.045	35
⑦ 경사지로 이용	0.04	0.05	20
③ 잡초가 우거지고 부분적으로 정리됨	0.05	0.07	15
④ 가볍게 정비되고 수목 있음			
③ 겨울	0.05	0.06	20
⑤ 여름	0.06	0.08	15
⑤ 중간 정도의 정비 상태			
③ 겨울	0.07	0.11	10
⑤ 여름	0.10	0.16	10
⑥ 버드나무가 우거져 있으나 물살에 의해 구부러진 흔적 없음	0.15	0.20	5
⑦ 나무 그루터기를 제거하여 토지가 깨끗한 상태			
③ 새싹이 보이지 않음	0.04	0.05	25
⑤ 싹이 돋아나 무성히 자람	0.06	0.08	14
⑧ 수목에 단단한 거침대가 밝혀져 있고, 쓰러진 나무가 조금 있으며, 거의 성장은 지장 없음.			
③ 나무가지 아래로 물이 흐름	0.10	0.12	10
⑤ 나무가지까지 수위가 다다름	0.12	0.16	10
("n" 만큼 수위 상승)			

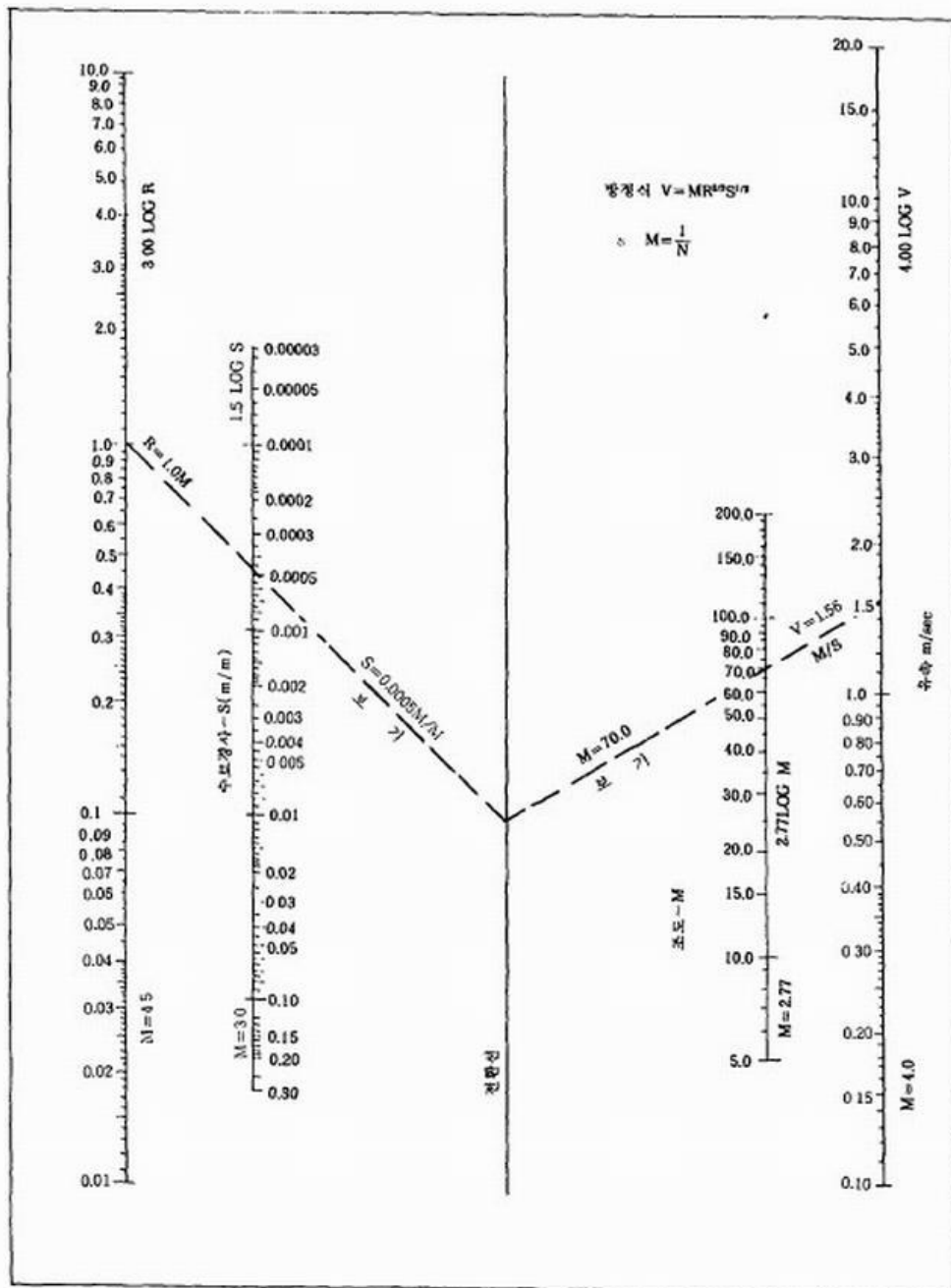


그림 3.8 만닝 수리 계산도표

(라) 조도계수가 다른 표면을 짝지은 수로에서는 윤변이 긴 표면의 조도계수를 사용하는 것을 원칙으로 하나 같은 정도의 길이일 때는 식(3.11)에 의해 등가조도계수(n_{θ})를 구해서 평균유속을 계산해도 된다.

$$n_{\theta} = \left[\frac{\sum_{i=1}^N s_i \cdot n_i^{3/2}}{\sum_{i=1}^N s_i} \right]^{2/3} \quad (3.11)$$

여기서,

$n_{\{\theta\}}$: 등가조도계수

$n_{\{i\}}$: 제 i 번째의 조도계수

$s_{\{i\}}$: $n_{\{i\}}$ 를 갖는 단면의 윤변의 길이 (그림 3.9 참조)

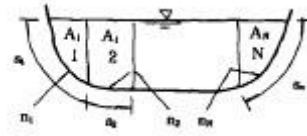


그림 3.9 복합단면의 조도계수

식(3.11)에서는 각 부분의 평균유속은 모두 같다고 가정하고 있다. 이것은 어디까지나 가정이며 등가조도계수에 대해서는 아직 불투명한 점이 많다고 한다. 가령 복단면의 하천에서 낮은 수로와 높은 수로 사이에 분명히 흐름 속도의 차가 있을 때는 만닝의 공식을 사용할 수가 없다. 이와 같은 경우에는 수로 전체의 평균유속을 산출할 수는 없으나 통수량의 계산은 할 수가 있다. 통수량은 식(3.12)와 같이 평균유속 V 와 통수단면 A 의 곱으로 구해진다. 그림 3.9 에서 각 단면에서의 통수량 Q_i 는,

$$Q_i = V_i \cdot A_i = \frac{1}{n_i} \cdot R_i^{2/3} \cdot I^{1/2} \cdot A_i \quad (3.12)$$

으로 표시되므로, 수로 전체의 통수량 Q 는 식(3.13)으로 구해진다.

$$Q = \sum_{i=1}^N Q_i = \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{n_i} \cdot R_i^{2/3} \cdot A_i \right) \cdot I^{1/2} \quad (3.13)$$

(마) 배수구조물의 설계시 침식 방지를 위하여 가능한 한 유출부의 유속이 2.5 m/sec 를 넘지 않도록 설계하는 것이 좋다. 유출부의 유속이 2.5~4.0 m/sec 라면 rip-rap 침식방지 시설이 필요하고, 간격은 직경이나 유출, 유입구 높이의 3 배 이상으로 한다. 유출, 유속이 4.0~6.0 m/sec 일 때는 rip-rap 의 끝 부분에 물막이 턱의 시설이 필요하다.

(2) 경사

배수로 및 배수관의 최소 경사는 0.2%를 원칙으로 하나, 토사의 침전과 마모 등을 방지하기 위하여 평균유속이 0.8~3.0 m/sec 의 범위가 되도록 설계하는 것이 좋다.

토사의 유출이 많은 지역 또는 시공 후 청소하기가 곤란한 배수로에 있어서, 경사가 완만한 경우에는 토사의 침전시설을 많이 설치해서 토사가 흘러 내려가는 것을 방지하여야 한다. 수로의 경사가 지형 조건 등에 의하여 급하게 되어, 유속이 규정치를 상회할 경우에는 수로단면을 충분히 안전하게 하든가 배수시설의 재질이나 품목을 바꾸어서 조도계수나 경심을 변경해서 안전한 수로가 되게 설계해야 한다.

3.2.5 소요 통수단면

(1) 배수로 및 배수관의 통수유량

배수로 및 배수관의 통수량은 평균유속과 통수단면적의 곱으로 구한다.

$$Q_i = V \cdot A = \frac{1}{n} \cdot R^{2/3} \cdot I^{1/2} \cdot A \quad (3.14)$$

여기서,

Q_i : 통수유량(m^3/sec)

V : 평균유속 (m/sec)

A : 통수단면적 (m^2)

n, R, I : '3.2.4 유속 및 경사' 참조

(2) 배수로 및 배수관의 통수단면 결정

배수로 및 배수관의 단면을 설계할 때는 계산에 의해 구한 최대통수량(만류 유량)의 80%를 잡아 설계통수량으로 한다.

(1) 통수단면의 결정

통수단면은 최대 통수단면의 80%만 흐른다고 보고 결정한다.

(2) 단면결정시 고려사항

(가) 다음과 같은 장소에서는 만류유량의 70%를 설계통수량으로 한다.

(a) 경사가 0.2% 이하 또는 유속이 0.6 m/sec 이하가 되는 장소

(b) 먼지 등(스파이크 타이어에 의한 노면 절삭 찌꺼기 등)의 퇴적이 심하다고 예상되는 수로

(c) 공용 후의 점검, 청소가 곤란한 배수로

(나) 수로단면의 설계에 있어서 탁류, 부유물질 등의 유입이 예상되는 경우에는 충분히 여유가 있는 단면으로 하고, 필요에 따라 토사의 참전 등을 고려해야 한다.

(다) 눈, 얼음으로 통수단면이 줄어든다고 예상되는 곳에는 필요한 여유를 고려해야 한다.

(라) 배수관(콜게이트 파이프 등)의 단면은 정할 때에는 시공 후의 휨(관의 축방향 및 단면 변형)에 의해 배수관의 유효 통수단면이 감소한다는 것을 고려해야 한다.

(3) 단면의 산정 예

(가) 철근콘크리트 U 형(KS F 4016) 배수로의 만류시 경사와 유속, 그리고 유량과의 관계를 그림 3.10 에 제시하였는데 이는 식(3.14)로서 계산한 값이다. 따라서, 수로 단면설계에 있어서는 그림에서 알아낸 유량의 80% 또는 70%로 한다.

(나) 그림 3.10 은 매끈한 콘크리트 바닥 수로의 조도계수 $n(0.013)$ 을 표 3.5 에서 찾아서 계산하였으므로, 조도계수를 바꿀 필요가 있을 때는 (표 3.5 에서의 n -변경코자 하는 n) 배로 하면 된다.

[계산예]

① 종단경사 2.0%의 장소에 호칭(KS F 4016) 300A 인 철근콘크리트 U 형 배수로를 부설할 때의 유속과 만류 유량을 구한다.

해) 그림 3.10 에서 U·300A 의 선과 만나는 점을 잡으면 유량 $0.15 \text{ m}^3/\text{sec}$ 을 얻는다. 다시 유속의 선을 보면, 이 점은 $V = 2.0 \text{ m/sec}$ 와 2.5 m/sec 사이에 있으므로 보간해서 $V = 2.2 \text{ m/sec}$ 로 한다.

② 종단경사 1.0%의 장소에서 $Q = 0.6 \text{ m}^3/\text{sec}$ 의 통수량을 갖는 U 형 수로를 설계할 때 어떤 모양의 수로를 사용하는가를 알고 싶다.

해) 만류유량 $0.6 \text{ m}^3/\text{sec}$ 를 50%의 설계통수량으로 계산하면,

$$\frac{0.6}{0.8} = 0.75 \text{ m}^3/\text{sec}$$

그림 3.10 에서 $Q = 0.75 \text{ m}^3/\text{sec}$ 의 선과 경사 1.0%의 만나는 점을 잡는다. 이 점에서 우측에 있는 가장 가까운 선을 찾으면 U·600 의 수로를 사용하면 좋다는 것을 알 수 있다. 이 때의 만류유량은 그림 3.10 에서 $0.9 \text{ m}^3/\text{sec}$, 유속은 2 m/sec 가 된다.

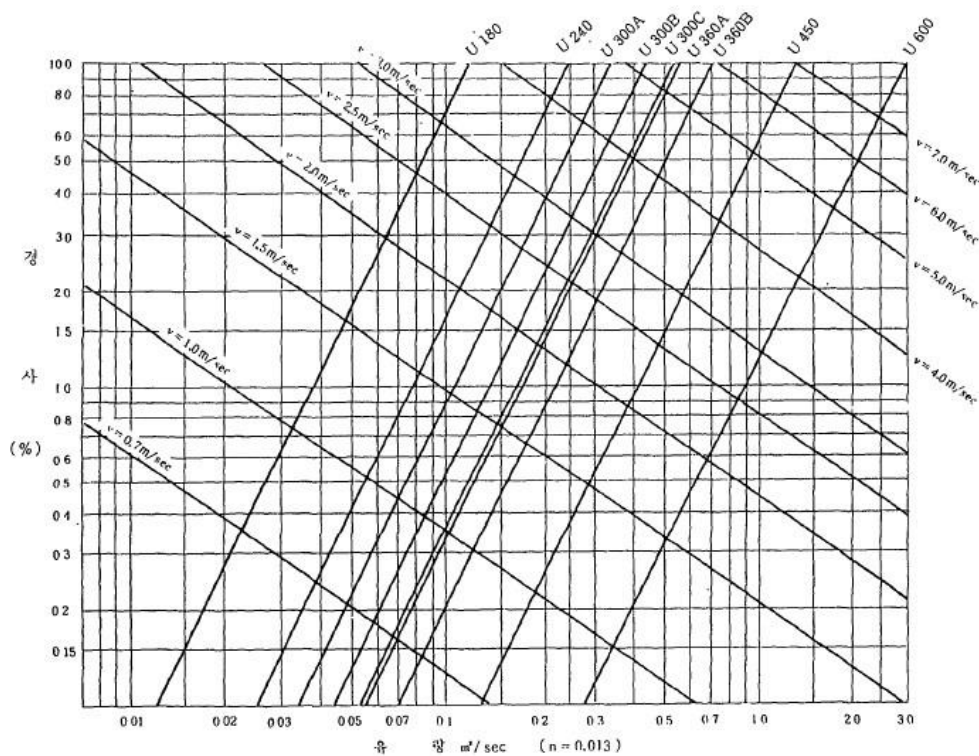


그림 3.10 만류유량-경사-유속(철근콘크리트 U 형)

3.3 지하배수

3.3.1 지하배수량

지하배수량의 계산은 불투수층의 위치와 경사에 따라 원칙으로 식(3.16), 식(3.17), 식(3.18)에 따라 계산한다. 단, 지하배수량은 기상, 지형, 토질, 지하수위와 경사 등에 따라 크게 달라지므로 이들의 조건을 충분히 고려해서 설계해야 한다.

배수층의 투수계수는 현장 투수시험을 실시해서 결정하는 것이 원칙이지만, 시험을 할 수 없을 때는 표 2.1 의 값을 사용하기로 한다. 단, 특별히 필요하다고 인정될 경우는 투수시험을 해서 결정한다.

(1) 배수관을 불투수층에 접해서 매설할 경우

(가) 불투수층의 경사가 클 경우

그림 3.11 은 불투수층의 경사가 커서 지하수가 한 쪽으로만 유입하는 경우로서, 불투수층에 접하여 배수관을 설계할 때 배수관의 단위 길이당 배수량은 식(3.15)을 이용하여 구한다.

$$q = k \cdot i \cdot H_0 \quad (3.15)$$

여기서,

q : 배수관 1 m 에 대한 배수량 ($\text{cm}^3/\text{sec}/\text{m}$)

k : 투수계수 (cm/sec)

i : 불투수층의 평균경사

$H_{\{0\}}$: 배수관 매설 부근의 지하수위 소요 지하량 (cm)

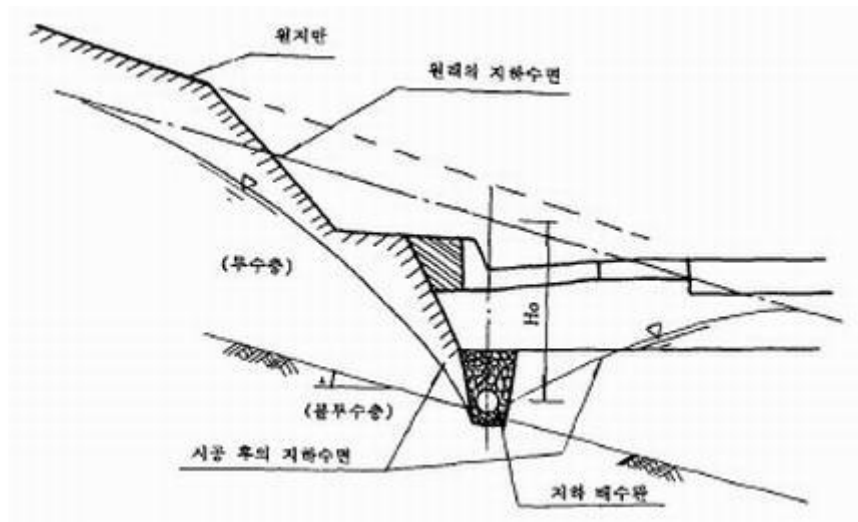


그림 3.11

(나) 불투수층의 경사가 작을 경우

그림 3.12 와 같이 물이 배수관의 한 쪽으로만 흘러 들어온다고 하면 배수관의 단위 길이당 배수량은 식(3.16)으로 구한다.

$$q = k \cdot \frac{H_0^2}{2R} \quad (3.16)$$

여기서,

$q, k, H_{\{0\}}$ 는 식 (3.15)와 같다.

R : 배수관에 의하여 지하수가 영향을 받는 수평거리(cm)로 다음 식에서 구한다.

$$R = 200 k^{1/2} \cdot H_{\{0\}}^{3/2}$$

(투수계수 k 의 단위는 m/day 이다.)

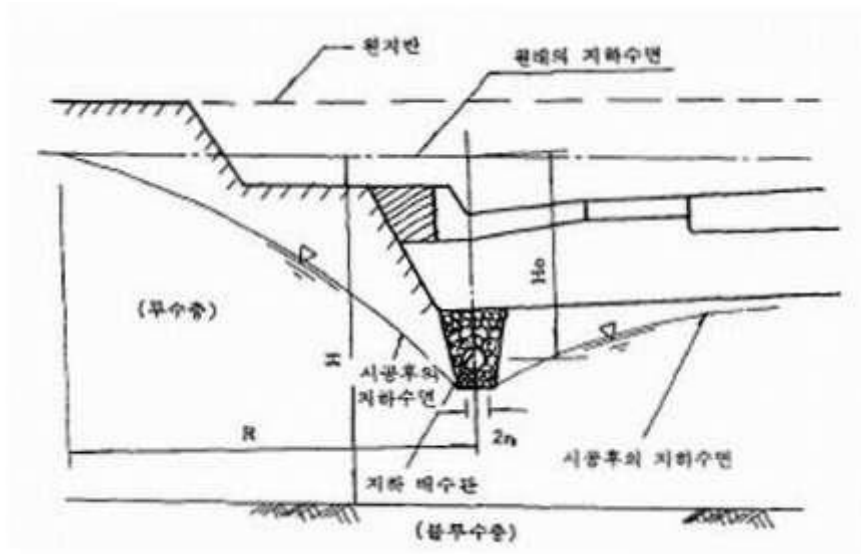


그림 3.12

(2) 배수관을 불투수층과 떨어져서 상부에 매설한 경우

그림 3.13 과 같이 불투수층이 깊은 곳의 상부에 배수관을 매설할 경우, 물이 한 쪽으로만 흘러들어 온다면 배수관의 단위 길이당 배수량은 식(3.17)에 의하여 구한다.

$$q = 0.8 \times \frac{\pi \cdot k \cdot H_0}{2.3 \log(R/r_0)} \quad (3.17)$$

여기서,

q, k, H_0 는 식 (3.15)와 같다.

r_0 : 배수관의 반경 (cm)

R : 배수관에 의하여 지하수가 영향을 받는 수평거리(cm)로 다음 식에서 구한다.

$$R = 200 H_0 \cdot k^{1/2} \cdot H^{1/2}$$

(투수계수 k 의 단위는 m/day 이다.)

H : 배수관 부근의 대수층(帶水層) 두께 (cm)

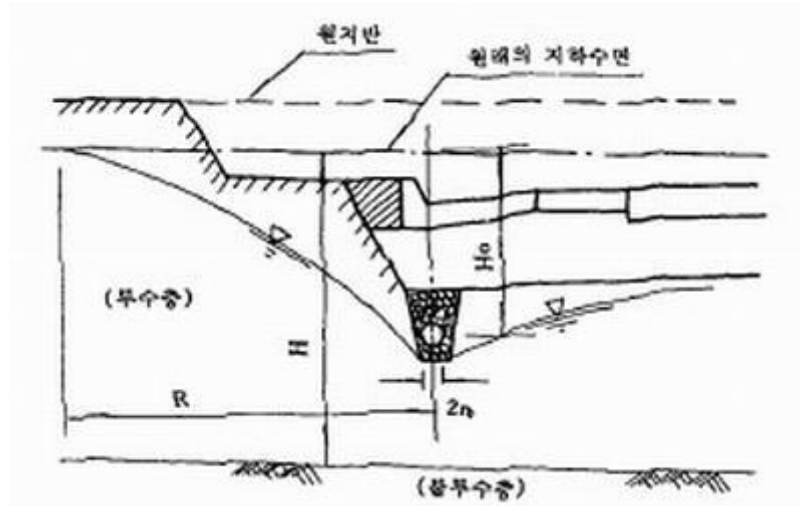


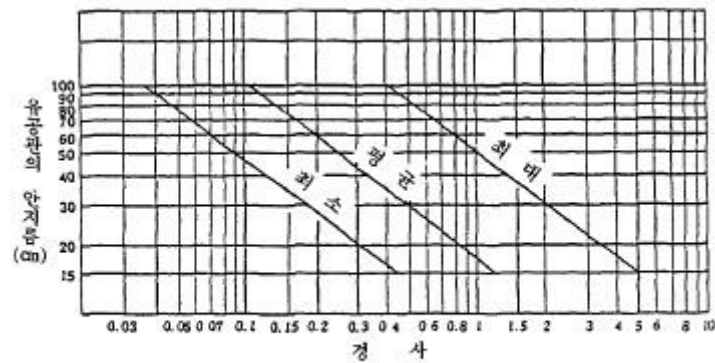
그림 3.13

(3) 식(3.17)로 유량을 추정하기가 곤란한 경우는 우기(兩期)의 유량 측정에 의해 추정하기로 한다.

3.3.2 지하배수관의 유속과 경사

지하배수관 내의 평균유속은 식(3.11)의 만닝식에서 구하며, 가능한 한 0.3 ~ 1.0 m/sec 가 되도록 경사를 준다.

만류시의 경우에 대해서 0.3 ~ 1.0 m/sec 의 유속이 되는 경사를 그림 3.14 에 표시한다.



주) : 만류 유속(m/sec) 최대 약 1.0, 평균 약 0.5, 최소 약 0.3

그림 3.14 유공관의 안지름과 경사의 관계

3.3.3 지하배수관의 소요 통수단면

배수관의 소요 통수단면은 식(3.19)에 의해 구한다.

$$A = \frac{Q}{V} = \frac{F_s \cdot \bar{q} \cdot L}{V} \quad (3.19)$$

여기서,

Q : 통수유량 (m³/sec)

q : 배수관 1m 당의 배수량 ($\text{m}^3/\text{sec}/\text{m}$)

L : 유공배수관의 길이 (m)

V : 배수관 내의 평균 유속 (m/sec)

$F_{\{s\}}$: 안전율, 보통 3 으로 한다.

4. 표면배수의 설계

4.1 노면 배수시설

도로 용지 내에 내린 빗물은 원칙적으로 표면 배수시설에 의하여 배수하고, 도시지역에서 도로 양측에 내린 빗물 및 가정의 하수 등은 별도의 전용 하수시설에 의해 배수해야 한다. 또한, 도로의 신설 또는 개량시 지형이 변화하면 유로가 변하므로, 이러한 배수시설을 계획할 때에는 충분한 검토가 필요하다.

4.1.1 길어깨의 통수단면

(1) 길어깨의 배수시설은 노면에 내린 빗물을 배수시키기 위하여 설치하는 것으로서, 길어깨와 연석으로 구성되는 삼각형 단면 또는 길어깨 측구를 사용하는 것이 원칙이다.

(2) 길어깨를 통수단면으로 사용할 경우의 통수 폭은 원칙적으로 연석으로부터 측구 바깥쪽 선까지이다.

(1) 길어깨 측구는 길어깨 폭이 좁은 부분의 주차대에서나 오르막 차선 길어깨부의 삼각형 단면에서 필요로 하는 충분한 통수단면을 얻지 못할 경우에 설치하며, 차량이 차도를 이탈할 때의 안전을 고려하여 L 형 또는 뚜껑이 있는 U 형으로 계획해야 한다.

(2) 종단경사가 완만하고 집수폭이 비교적 좁고, 흙쌓기의 비탈 길이가 짧은 곳에서 비탈면에 손상을 줄 염려가 없을 때는 배수시설을 생략할 수도 있다.

(3) 다이크는 빗물 등이 흙쌓기 비탈면으로 흘러 비탈면이 유실되는 것을 방지하기 위한 물막이 시설로서, 다음과 같은 형식이 있다.

(가) 형식-1 : 흙쌓기부의 일반 구간에 기계타설로 설치한다.

(나) 형식-2 : 흙쌓기 구간 중 평면곡선 반경이 100 m 이하인 곡선 구간에 프리캐스트(precast) 제품을 사용하여 설치한다.

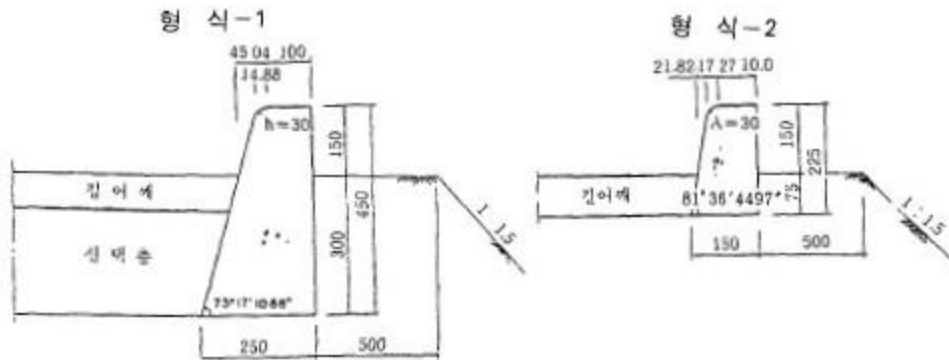


그림 4.1 형식별 다이크

4.1.2 측구의 종류와 적용

측구(side ditch)의 형상과 구조는 지형, 배수의 목적, 배수량, 배수 위치, 경제성 등 여러 가지 조건에 따라 적절한 형태와 크기를 선정하여야 한다. 측구의 종류에는 토사 측구, V 형 측구, 산마루 측구, L 형 측구 및 U 형 측구 등이 있다.

(1) 토사 측구(toe ditch) : 산지, 나지(裸地), 농경지 등 용지 확보가 유리한 구간에 설치하며, 흙쌓기 비탈면 끝에 위치하여 도로 배수를 자연 수로에 연결시킨다.

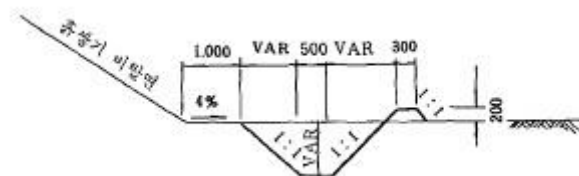


그림 4.2 토사 측구의 단면

(2) V 형 측구(lined concrete toe ditch) : L 형 측구에 토사 측구의 연결 부근(절성경계부)이나 땅깁기·흙쌓기부에서 흙쌓기부 비탈면에 단차가 커서 세굴될 가능성이 많은 곳에 설치한다.

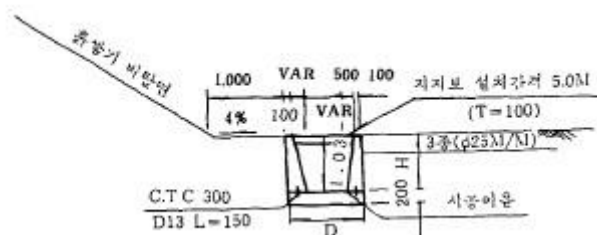


그림 4.3 V 형 측구의 단면

(3) 산마루 측구(lined berm ditch) : 땅깁기부 비탈면의 정상 끝단에서 2 m 벗어난 지점에 설치하며, 지형상 필요한 곳에만 설치토록 한다.

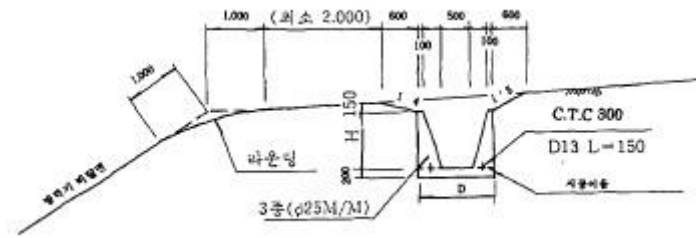


그림 4.4 산마루 측구의 단면

(4) L 형 측구(L-ditch) : 노면 및 땅깁기 한 비탈면의 배수 및 도로 보호의 목적으로 설치한다. 각 형식별(표준도 참조) 적용기준은 다음과 같다. 단, L 형 측구만으로 배수량이 과다할 때에는 L 형 측구 밑으로 U 형 측구(형식 L/U)를 설치하여 배수 처리한다.

(가) 형식-1: 땅깁기면 토사 및 ripping 암 전 구간, 발파암 10 m 미만 구간에 설치

(나) 형식-2: 발파암의 땅깁기 높이가 10 ~ 30 m 인 구간에 설치

(다) 형식-3: 발파암의 땅깁기 높이가 30 m 이상인 구간 중에서 길이가 20 m 이상인 구간에 설치

(라) 형식-4: 고속도로에 접해 있는 도로에 설치

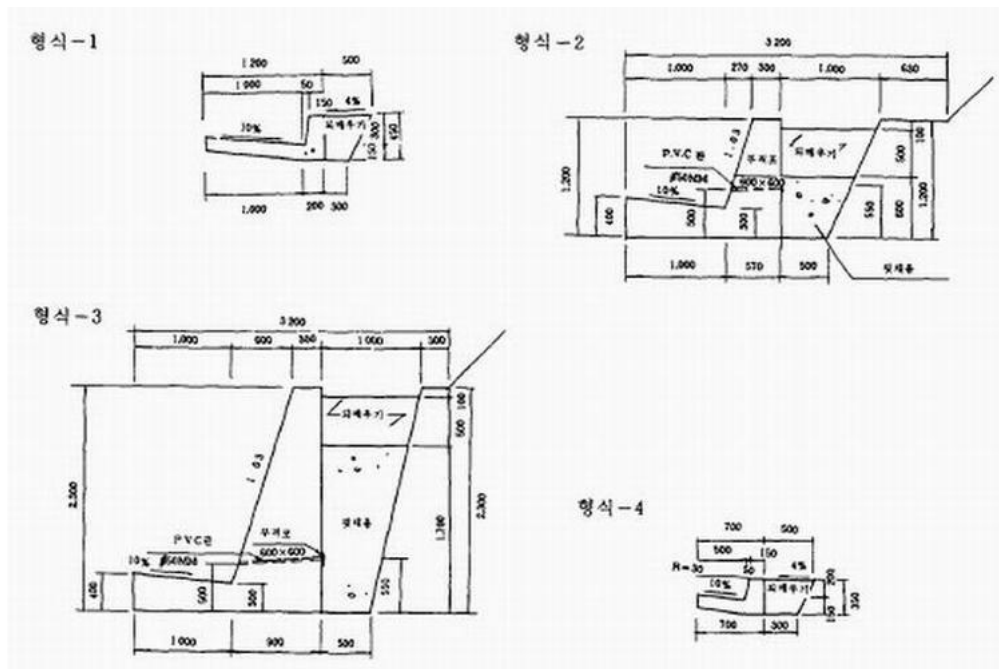


그림 4.5 형식별 L 형 측구

(마) U 형 측구 (U-ditch) : 형식별 적용기준에 맞게 지형 여건을 고려하여 인터체인지나 분리 차선 녹지대 및 부채도로에 지형 여건을 감안하여 다음과 같이 설치한다.

(a) 형식-1: 영업소 및 휴게소에 설치

(b) 형식-2~4: 시가지 구간에서 높이에 따라 설치

(c) 형식-5 : 고속도로에 접해 있는 도로에 설치

(d) 형식-6 : 인터체인지 및 분리 구간 녹지대에 설치

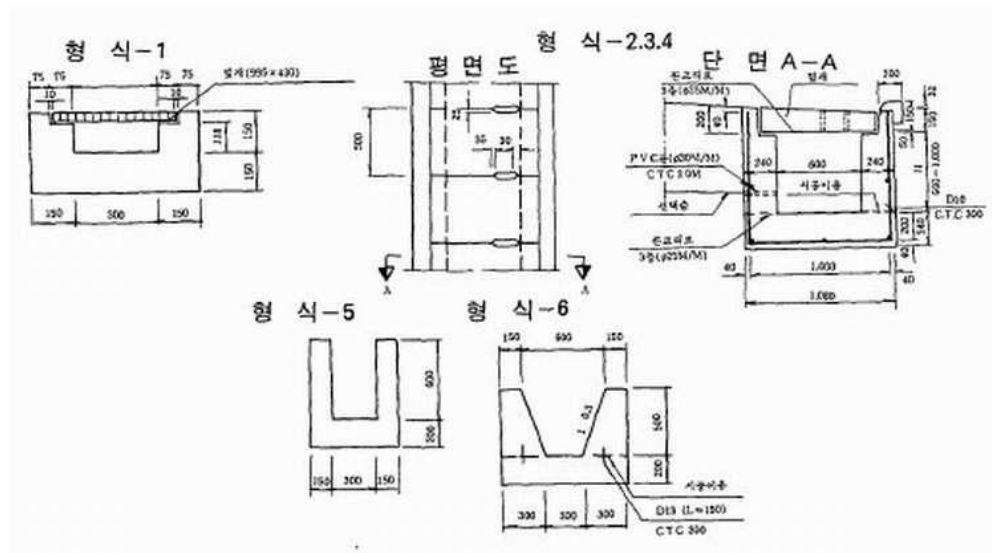


그림 4.6 형식별 U형 측구

4.1.3 흙쌓기 구간의 길어깨 배수

(1) 길어깨 또는 길어깨 측구를 흐르는 물을 배수하기 위하여 비탈면 도수로를 설치한다.

(2) 비탈면 도수로는 유량이 길어깨 또는 길어깨 측구의 허용 통수량과 같게 되는 곳, 길어깨 또는 길어깨 측구의 종단 최요부(最凹部), 교량 고가 구간 및 연약지반, 높은 흙쌓기 구간에서 장차 흙방기의 침하에 의해 길어깨 배수에 지장을 준다고 예상되는 곳에 설치한다. 설계에 있어서는 지형, 비탈면의 상태, 연결되는 배수시설(중앙분리대의 맨홀, 측구의 집수정 등의 위치)을 고려해서 가장 효과적인 위치에 설치해야 한다.

(3) 비탈면 도수로의 간격은 30 ~ 100 m 의 범위를 원칙으로 한다. 그러나 길어깨의 빗물만을 배수시키는 비탈면 도수로의 간격은 최대 200 m 로 설치할 수 있다.

(4) 길어깨에 흐르는 물을 모아서 비탈면 도수로에 흘러 들어가게 하는 유입구(집수구)를 설치해야 한다.

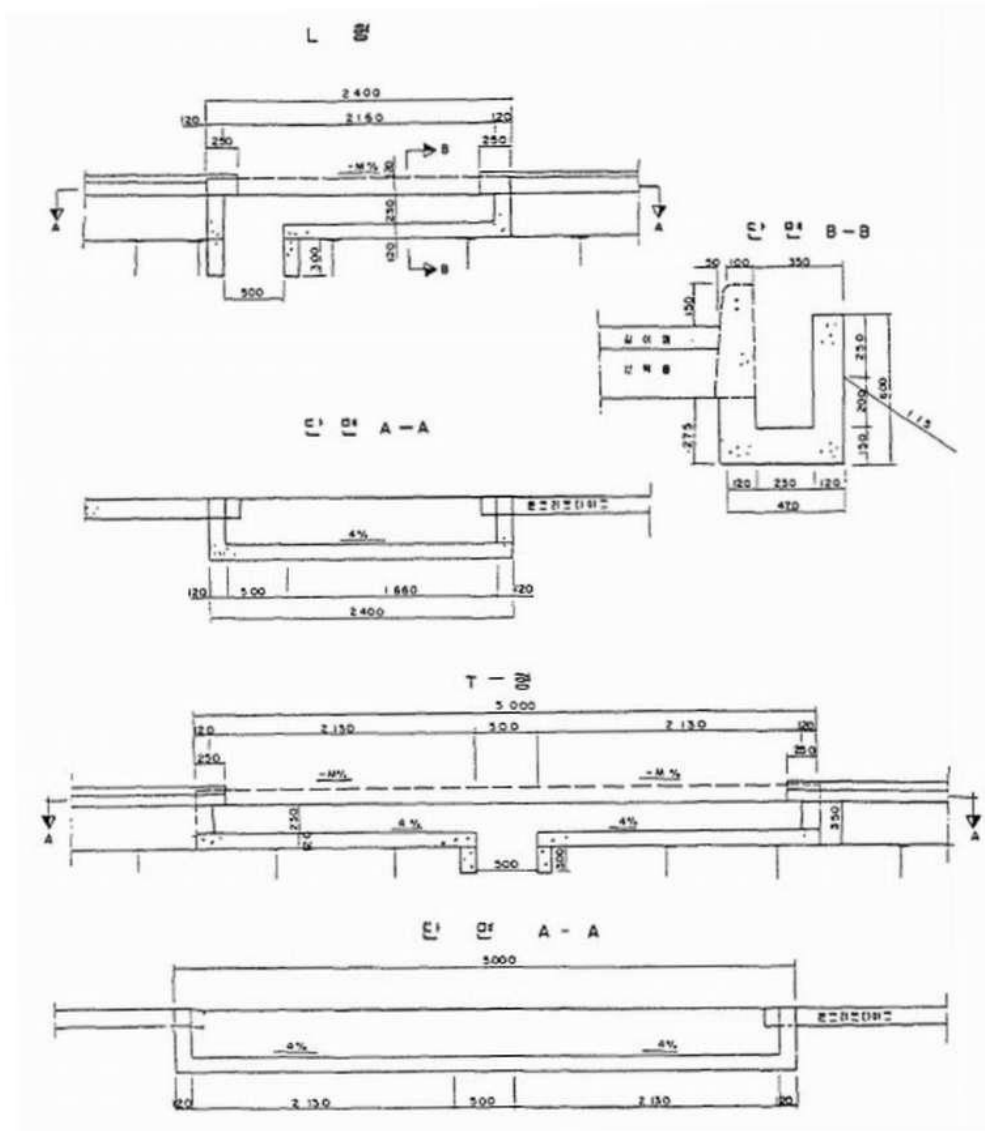


그림 4.7 흙쌓기 구간의 형식별 다이크(dyke)

(1) 비탈도수로의 간격

비탈도수로의 간격은 유출량과 길어깨(또는 측구)의 허용 통수량에 의하여 결정된다. 유출량은 강우강도와 집수면적의 크기에 따라 정해지고, 허용 통수량은 길어깨(또는 측구)의 통수단면적과 종단경사로 결정된다.

흙쌓기 구간에 있어서 집수구역은 구형(직사각형)이라 하고, 길어깨의 통수단면적과 종단경사가 변하지 않는다고 하면 이 때의 비탈도수로의 최대 간격은 식(4.1)로 계산할 수 있다.

$$S = \frac{3.6 \times 10^6 \times Q}{c \times r \times W} \quad (4.1)$$

여기서,

S : 비탈면 도수로의 간격 (m)

Q : 길어깨(또는 측구)의 허용통수량 (m^3/sec) (Manning 공식으로 P 산한 최대통수량의 80%)

c : 유출계수 (0.9 로 함)

r : 설계강우강도 (mm/h) (식 3.1 로 구한다.)

W : 집수폭 (m)

(그림 4.8 참조)

또, 비탈면 도수로의 간격이 30 m 이하일 경우는 길어깨 측구 등을 설치해도 좋다.

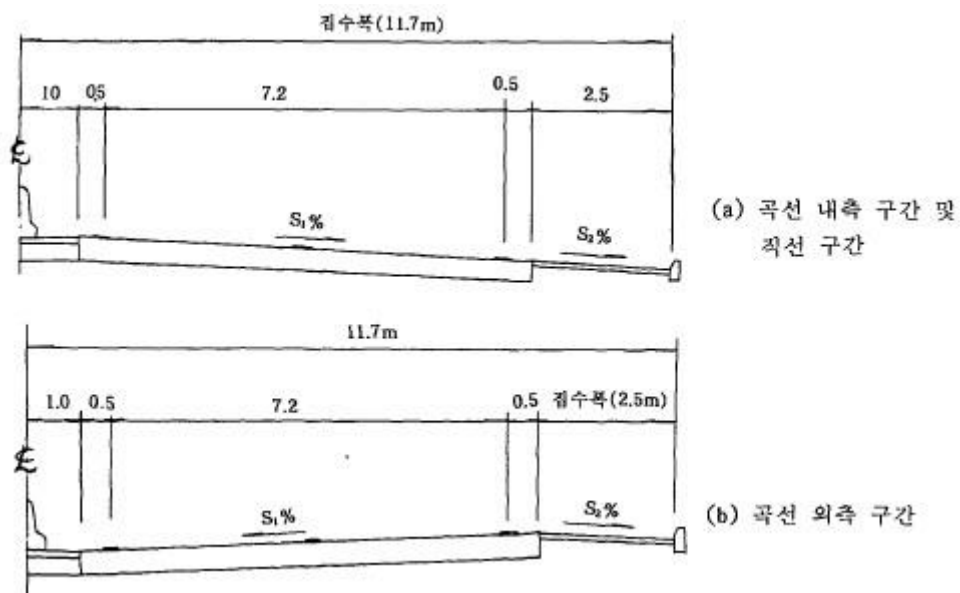


그림 4.8 집수폭 개념도 예(흙쌓기부 편도 2 차선도로)

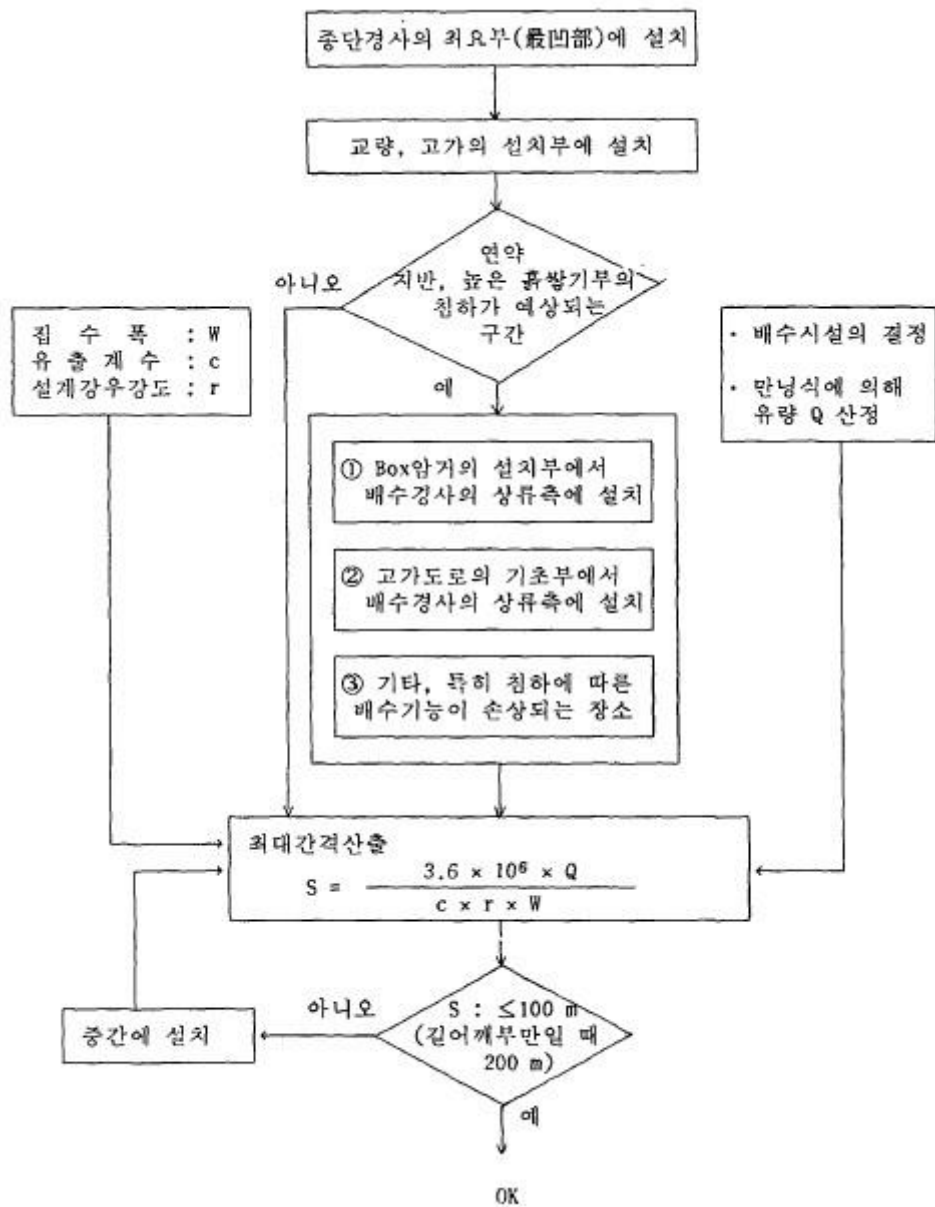


그림 4.9 비탈면 도수로의 설치 간격 산정 절차 흐름도

(2) 흙쌓기부 도수로(형식-1, 2 련)의 예

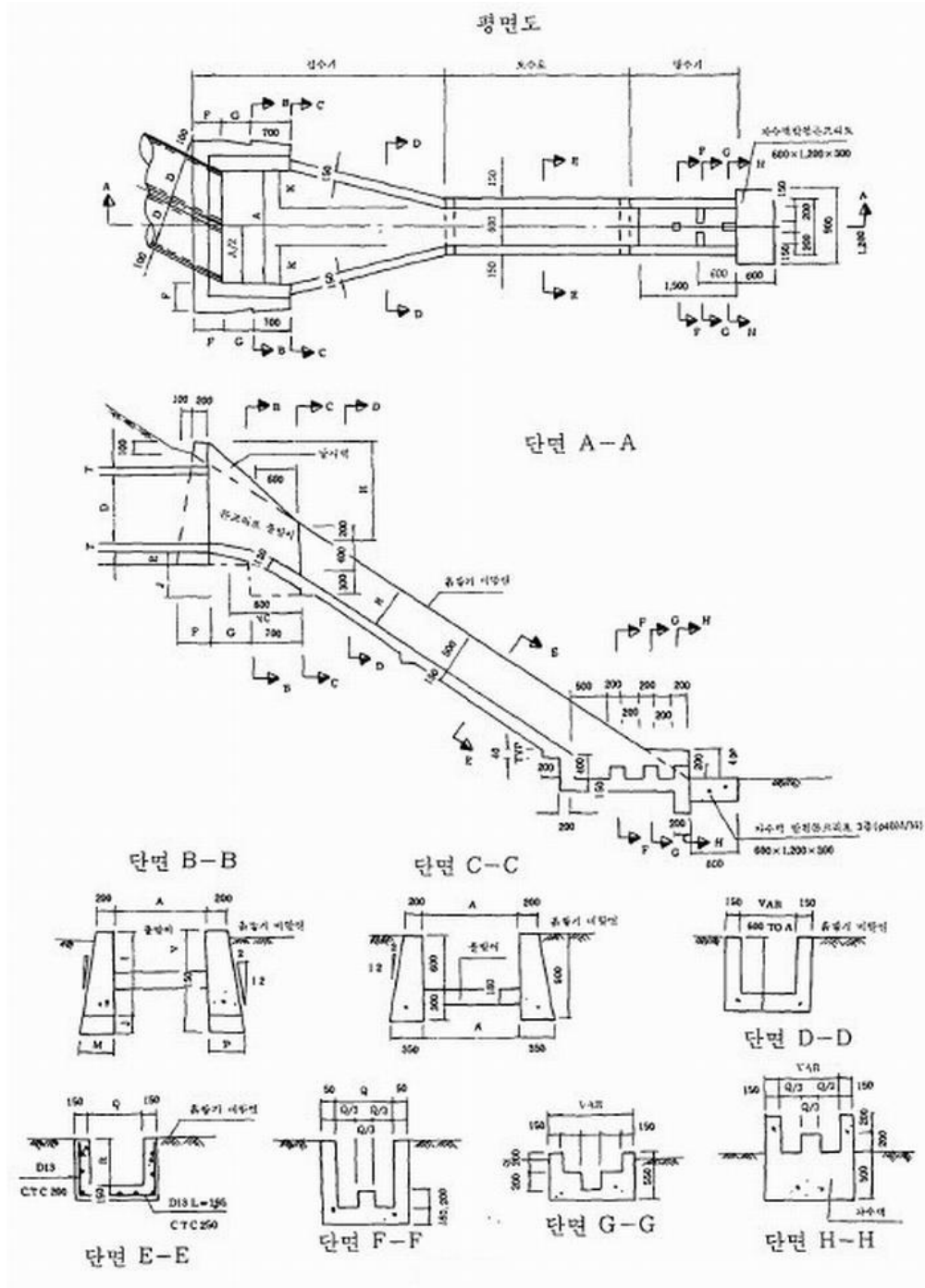


그림 4.10

실제로 설계를 할 때는 계산에서 구한 값을 참고로 해서 현지 상황을 고려하면서 흙의 위치를 결정하도록 한다. 계산에서 구한 비탈면 도수로의 간격에 필요 이상으로 구매받을 것은 없다. 또, 종단경사가 완만할 때도 균형을 잡기 위해 계산에서 구한 값보다도 더욱 작게 잡는 것이 좋다. 그러나 도수로의 간격을 너무 가까이 하면 비경제적이고 외관도 좋지 않으므로 최소 간격을 30 m로 억제한다.

(3) 도수로 간격을 구할 때는 도수로로 배수하지 않고 하류로 흘러 보내는 유량 Q 을 고려해서 보정해야 한다. 종단경사가 급할 때에 간격을 100 m 이내로 하면 보정하지 않아도 실용상 지장이

없다.

(4) 높은 흙쌓기 구간과 같이 흙의 연장이 길어지는 장소에는 도수로 대신에 길어깨 측구에 의한 배수를 고려해도 된다.

(5) 환경 대책을 시행했을 때의 길어깨 배수시설의 위치는 방음벽 및 방음을 위한 제방 등 의 조화를 충분히 고려한 후에 설계하여야 한다. (표준도 참조)

4.1.4 땅깍기 구간의 길어깨 배수

(1) 땅깍기부에서는 길어깨에 흐르는 물을 배수하기 위하여 집수정을 설치한다. 집수정은 유량이 길어깨의 허용 통수량과 같게되는 곳, 땅깍기부의 비탈면 도수로 또는 종단배수관과 연결되는 곳, 지하배수관 또는 종단배수관의 단면이 변화하는 곳, 종단구배의 최요부(最凹部) 등에 설치한다.

(2) 배수관 또는 지하에 매설한 배수로에 연결된 집수정의 최대 간격은 50m 로 한다.

(3) 집수정과 집수정 사이를 연결하는 배수관의 안지름 400 mm 이상의 것을 사용한다.

(1) 땅깍기 구간에서의 유수량을 구할 때는 노면으로부터 유입하는 물 외에 비탈면으로부터 유입하는 물도 고려해야 한다. 이 경우 비탈면의 높이가 거의 같다고 하면, 집수구역은 직사각형이 되므로 4.1.3 의 해설(1)을 그대로 적용할 수 있다. 따라서 식(4.1)에 의해 집수정의 최대 간격을 구할 수가 있다. 그림 4.11 는 땅깍기 구간의 집수폭의 개념을 보인 것이다.

(2) 배수관의 공중 선정에 있어서는 유량, 부설장소의 상황, 외부 압력, 연결 방법, 강도, 모양, 기초공사를 포함한 공사비 등을 충분히 고려해서 선택해야 한다. 또, 배수관의 안지름은 유지관리를 고려해서 400 mm 이상으로 한다.

(3) 배수관의 설치로서 땅깍기의 비탈 끝을 크게 굴착해야 할 때는 중앙분리대 내에서 배수처리를 해도 된다. (표준도 참조)

(4) 집수받이의 뚜껑은 다음 조건을 만족시키는 것이라야 한다.

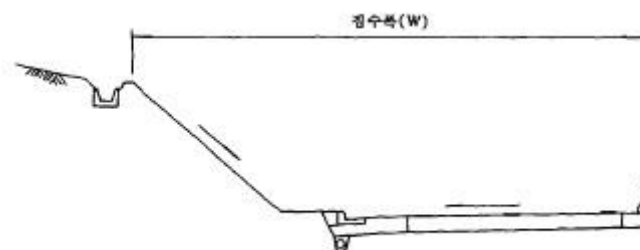


그림 4.11 땅깍기 구간 집수폭의 개념도(L 형 측구)

(가) 재질

KS D 3503(일반구조용 압연강재) 2 종 (SS41) 또는 이와 동등 이상의 것.

(나) 강도

중심부 20 × 50 cm의 면에 7,200 kg를 재하했을 때 아무런 이상이 없어야 한다.

(다) 개구비(開口比)

76% 이상

4.2 중앙분리대 배수시설

(1) 중앙분리대의 배수시설은 곡선 구간에서의 본선 노면의 빗물을 중앙분리대측에서 처리할 경우에 설치한다.

(2) 중앙분리대의 구조가 평면형인 때의 배수시설은 원칙적으로 반월관을 사용한다.

(3) 중앙분리대의 구조가 방호벽(barrier)형일 때의 배수시설은 아래에 따른다.

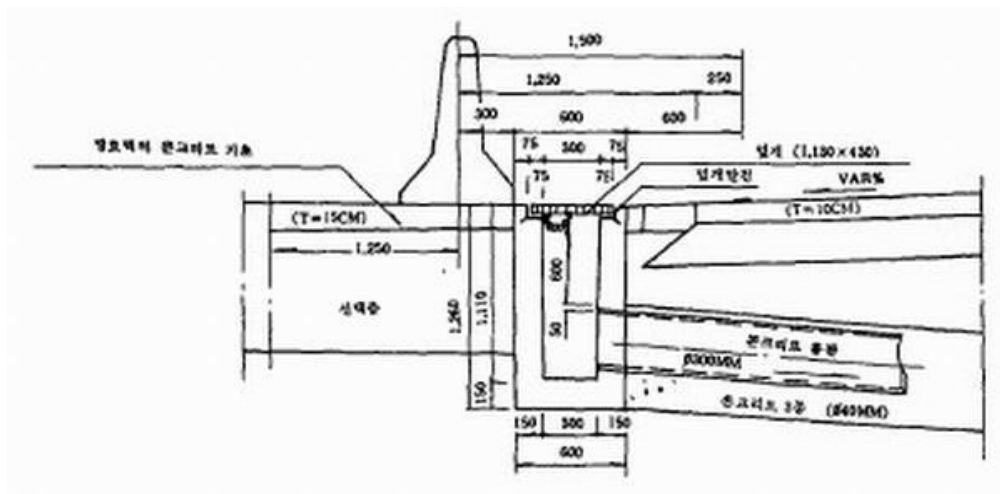


그림 4.12 중앙분리대 배수시설의 예(아이콘 포장)

(가) 배수설비로서 연석과 노면으로 형성되면 L 형 단면을 배수단면으로 사용할 때 중앙분리대측 1 m 를 통수폭으로 한다.

(나) 중앙분리대 측에 흐르는 물은 집수정으로 모으고 분리대 내의 배수구로 유도하는 것으로 한다.

(다) 집수정의 간격은 가능한 한 등(等)간격으로 배치하고, 동일 구간에서 집수정의 간격을 달리할 경우는 너무 심한 변화가 되지 않게 한다. 또한, 집수정과 집수정의 최대 간격은 30 m, 최소 간격은 5 m 로 한다.

(4) 집수정

(가) 측구에 흐르는 물을 배수하기 위해 집수정을 만든다. 집수정은 유량이 측구의 허용 통수량과 같아지는 곳, 측구 종단의 최요부(最凹部), 흙쌓기부의 비탈면 도수로, 땅깍기 구간의 길어깨 집수정, 횡단 구조물의 위치 등을 고려하여 결정한다.

(나) 원형수로 등, 윗면에서의 청소가 곤란한 배수구조물의 경우 보통의 집수정 외에 청소용 홀(hole)을 50 m 마다 설치하는 것이 바람직하다.

(5) 집수정에서 집수된 물은 본선 노면 밑을 횡단하는 배수관에 의해 흙쌓기 도수로, 땅깍기의 집수정 등으로 배제된다. 횡단배수관의 안지름은 300 m 이상을 원칙으로 한다.

(1) 중앙분리대의 구조가 평면형일 때의 배수공종(工種)의 선정에 대해서,

(가) 일반적으로는 반월관(半月管)을 채용하나 현지의 조건 등에 따라서 원형수로를 사용할 수가 있다.

(나) 다음과 같은 장소에서는 반월관의 사용을 피하는 것이 바람직하다.

(a) 휴게소, 주차장 등의 시설 내

(b) 중앙분리대 내외의 구조물과의 관계로 반월관의 설치폭을 잡을 수 없는 장소

(c) 터널 내 및 그 주변

(d) 중앙분리대 개구부 등에서 차량의 횡단을 시행하는 구간

(e) 기타 반월관이 부적당하다고 생각되는 장소

(2) 중앙분리대 개구부, 차량이 횡단하는 장소 및 휴게소, 주차장 등의 시설 내의 배수공종 선정에 대해서,

(가) 일반적으로는 원형수로를 채용하는 것이 바람직하나 현지의 조건에 따라서 격자망(grating)의 측구를 사용할 수가 있다.

(나) 다음과 같은 경우는 원형수로를 피하는 것이 바람직하다.

(a) 1 개소당의 수량이 적을 경우

(b) 곡선부이며 또한 곡선반경이 작을 경우

(c) 기타 원형수로가 부적당하다고 생각되는 경우

(3) 원형수로는 폐쇄구조이므로 jet cleaner 로 청소하기 위한 구멍이 필요하다.

(4) 배수관의 공종선정에 있어서는 유량, 부설장소의 상황, 외압, 연결방법, 강도, 형상, 기초공을 포함한 비용을 충분히 고려해서 선정해야 한다. 또, 안지름 300 mm 이상으로 한 것은 유지관리를 고려한 것이다.

(5) 집수구역을 직사각형으로 하면, 집수정 간격 S 는 흠쌓기 도수로 간격과 같이 식(4.2)로써 구할 수가 있다.

$$S = \frac{3.6 \times 10^6 \times Q \times \alpha}{c \times r \times W} \quad (4.2)$$

여기서,

S : 집수정간격 (m)

c : 유출계수 0.9

r : 평균강우강도 (mm/h)

Q : 측대의 허용통수량 (m^3/sec)

α : 연석에 의한 집수정인 경우에 적용 (방호벽형 이외는 $\alpha = 1.0$)

W : 집수폭 (m)

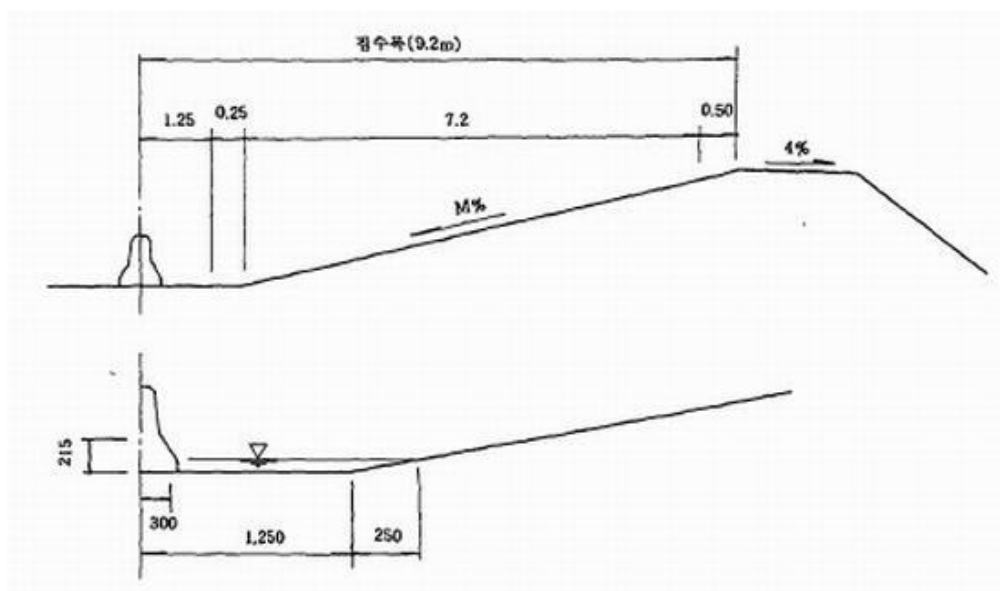


그림 4.13 집수폭 개념도

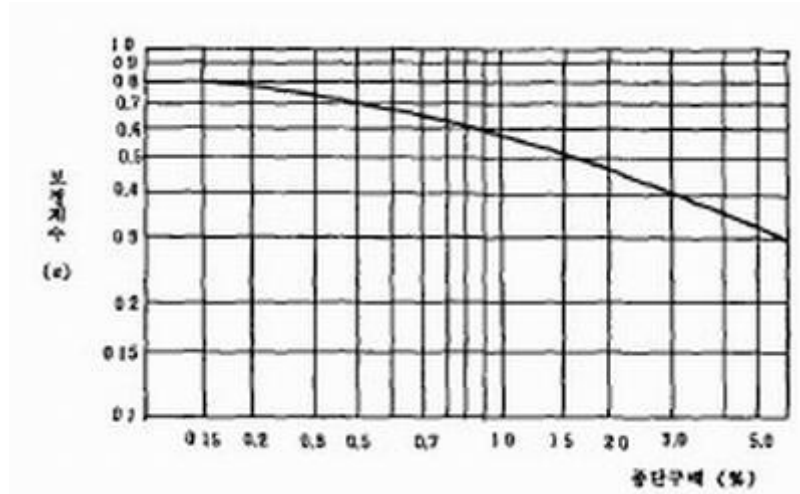


그림 4.14 중앙분리대 집수정간격의 보정계수(방호벽형에만 사용)

5. 비탈면 배수의 설계

5.1 비탈어깨, 비탈끝배수의 설계

비탈어깨나 비탈끝에는 표면수나 용수에 따른 비탈면의 유하(流下)나 붕괴를 막기 위해 배수시설을 만들어야 한다. 비탈어깨 및 비탈끝부분 배수시설의 설계에는 물량, 지형, 지질 등을 충분히 고려한다.

(1) 비탈어깨 배수

(가) 비탈면의 비탈어깨부에는 배후의 자연 경사면에서의 표면수가 흘러 들어가 비탈면이 생기거나 붕괴의 원인이 되는 경우가 있다. 때문에 비탈어깨에는 U 자 홈 등의 배수시설을 만들어야 한다.

(나) 비탈어깨 배수구(산마루 측구)는 배후 경사면에서의 토사나 나뭇잎 등이 퇴적하기 쉽고 배수구가 막혔을 때도 청소가 곤란한 장소에 있을 때가 많다. 또, 배수구가 막히면 월류(overflow)해서 비탈면의 붕괴로 이어지므로 통수단면의 결정에 있어서는 여유가 있는 단면으로 해두어야 한다. 비탈어깨 배수구로서는 주로 프리캐스트 콘크리트(precast concrete) 측구를 사용하나 집수면적이 좁고 유입하는 표면수의 양이 적을 때는 콘크리트로 보호한 토수로 측구를 사용한다. ('4.1.1 길어깨의 통수단면' 참조)

(다) 땅깍기부에서의 산마루 측구 및 소단 배수구로 모은 빗물은 원칙적으로 비탈면에 따라 설치한 도수로를 통하여 배수된다. 이때 유속이 빠르기 때문에 도수(跳水) 현상(hydraulic Jump)이 생겨 주변 지반을 씻어내기 쉬우므로 주의해야 한다.

(라) 비탈어깨 배수에서 경사가 심한 장소 및 흐름의 방향이나 경사가 갑자기 변화하는 장소의

설계는 '5.2 도수로 배수시설의 설계'에 따른다.

(2) 비탈끝 배수

땅깎기부에서의 비탈끝 배수는 원칙으로 길어깨 배수시설로 겸하지만 비탈면 용수가 많은 장소 및 콘크리트 뿔어붙이기를 시공한 특수비탈면에서 소단배수를 만들지 않은 긴 비탈면에서는 비탈끝 배수구의 설치를 검토해야 한다.

5.2 도수로 배수시설의 설계

(1) 도수로는 길어깨, 길어깨 측구, 산마루 측구 및 소단 측구에 흐르는 물을 배수하기 위해 만든다.

(2) 도수로의 설치 장소는 흙쌓기 구간에서는 '4.1.3 흙쌓기 구간의 길어깨배수'에 따른다. 땅깎기 구간에서 소단 연장이 100 m 이하일 때는 산마루 측구를 이용한다. 소단 연장이 100 m 를 넘을 때는 유량계산에 의해 도수로의 위치를 결정하나 최대간격은 100 m 를 한도로 한다. 이때 지형 비탈면의 상태를 연결하는 배수시설(길어깨 집수정의 위치)를 고려하여 가장 효과적으로 경제적인 위치를 선정한다. (흙쌓기 구간의 도수로 간격은 식(4.1)로 계산)

(3) 도수로에는 원칙적으로 현장타설 콘크리트로 설치한다. 또, 도수로의 주변은 콘크리트로 보호하고, 세굴이나 풀 등의 유입에 의한 통수 저해를 방지하여야 하고('4.1.1 길어깨의 통수단면'의 그림 참조), 한랭지에서 특히 동결위험이 있을 때는 불임 콘크리트 밑에 기초재료 등의 시공을 검토한다. 단, 도수로 연장이 짧을 때 세굴이나 통수 저해의 염려가 적을 때는 잔디불임, 조약돌불임 등의 보호를 해도 된다.

(4) 도수로가 다른 수로와 합류하는 곳 및 흐름의 방향이나 경사가 갑자기 변하는 곳에는 원칙적으로 흙을 만든다. 또, 흙 및 그 전후의 도수로에는 뚜껑을 설치해서 도수에 의한 세굴이 생기지 않도록 해야 한다.

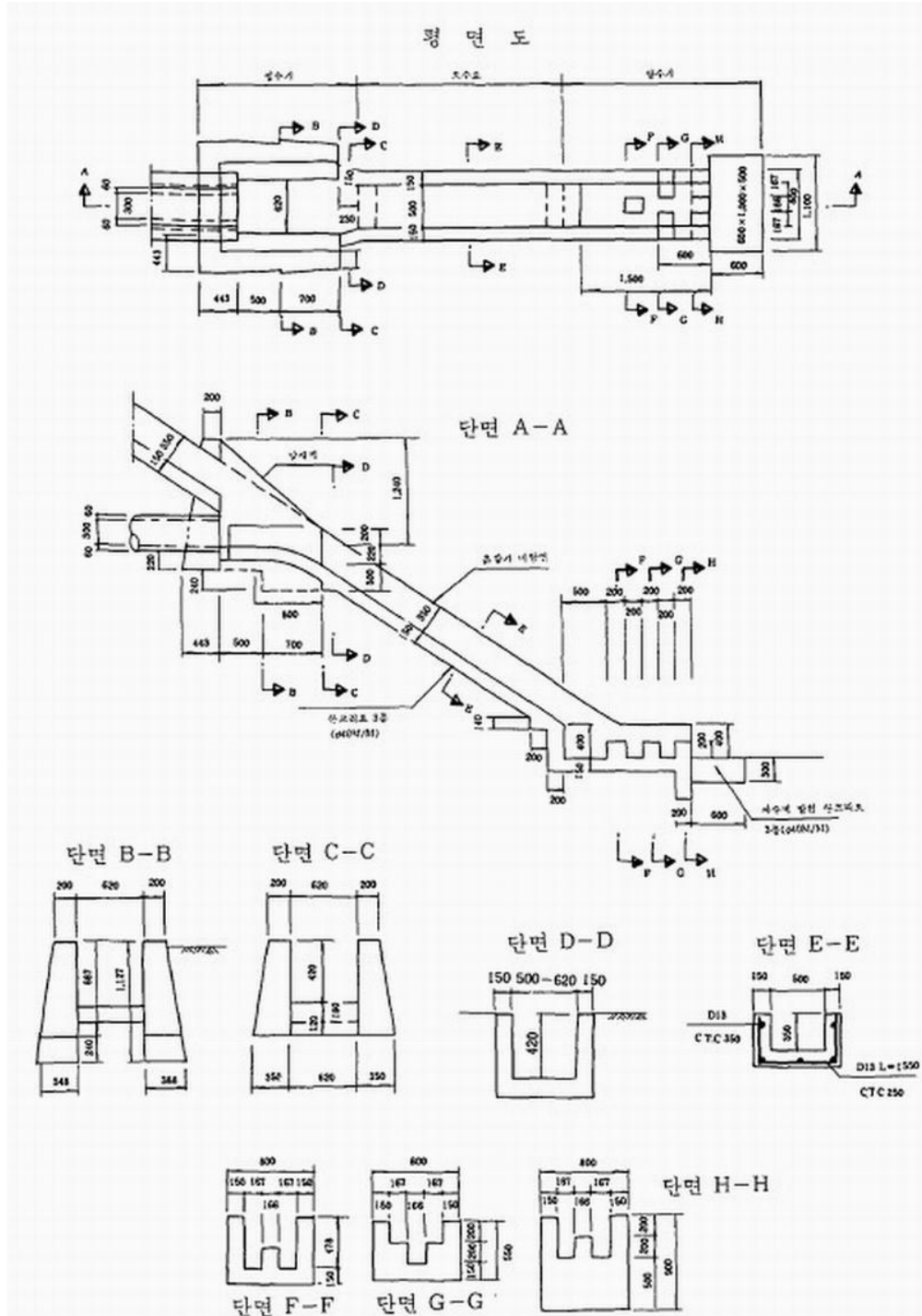


그림 5.1 도수로 배수시설의 예(노면+중앙분리대 배수용)

5.3 소단배수의 설계

(1) 소단의 배수는 비탈면에 흐르는 빗물이나, 용수에 의한 비탈면의 침식을 방지하기 위해 만든다.

(2) 소단배수구는 폭이 넓은 소단에 설치한다(3 m 이상). 단, 바위 등으로 비탈면 침식의 위험성이

적다고 판단될 때는 밀도이다.

(3) 소단배수는 원칙적으로 반월관을 사용하고, 배수구의 주변은 세굴, 풀이 끼는 것에 의한 통수저해 등을 방지하기 위해 콘크리트로 보호하도록 한다. 땅깍기부 비탈면의 소단은 그림 5.2 와 같다.

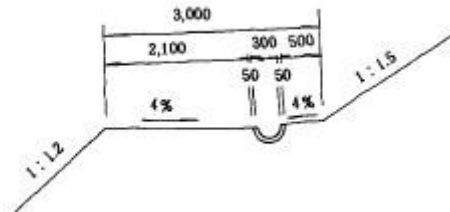


그림 5.2

(1) 비탈면 및 소단의 토질이 암인 경우는 그림 5.3 과 같이 소단에 10% 정도의 경사를 주어 콘크리트를 시공한 배수구 구조로 하여도 된다.

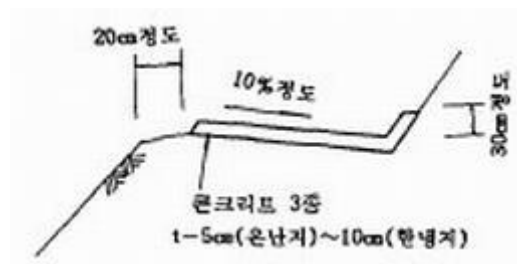


그림 5.3

(2) 배수구를 만들 수 없는 소단에서는 비탈면 방향에 4% 정도의 횡단경사를 주어 흐르게 한다. (그림 5.4 참조)



그림 5.4

6. 도로 인접 지역의 배수설계

(1) 측도의 노면이나 비탈면 및 인접지역의 배수를 하기 위해 배수구, 집수정, 관거 등을 설치한다. 설계에 있어서는 현지 상황을 충분히 조사하여, 효과적이고 경제적인 구조로 설계하여야 한다. 또한 될수록 이미 설치된 것을 이용한다.

(2) 측구 및 도로인접지역의 배수처리를 하기 위해 도로를 횡단하는 배수관은 원칙적으로 800 mm 이상의 것을 사용한다.

(1) 도로 인접 지역의 배수설계에 있어서는 현지를 충분히 조사함과 동시에 배수로의 유출구가 경작지 등으로 연결되는 경우 및 하수도나 하천으로 연결되는 경우에는 배수로의 관련자와 사전에 협의를 하여 다른 시설에 지장이 없도록 배려하여 구조를 결정해야 한다. 또, 그 경위를 유지관리 측면에서 확실하게 인계하는 것이 중요하다.

(2) 측도(frontage road) 및 도로 인접지의 배수시설은 설계에 있어서 지역성을 고려해야 한다.

(3) 측도 노면의 배수구는 측도의 차량 이용 상황이나 주변 도로의 배수를 참작하면서 보강형 프리캐스트 콘크리트 측구를 사용해도 된다. (표준도 참조)

(4) 도로를 횡단하는 관은 유지관리를 고려해서 안지름을 최소 800 mm로 한다. 또한, 인터체인지 주변 등에서 관의 길이가 길어질 경우나 토사 등의 퇴적하기 쉬운 장소에서는 관 지름을 크게 잡아도 된다. 본선을 횡단하는 계곡수를 처리하기 위해 유출 관거를 설치하는 경우, 유입부에서는 산사태로 인한 매몰현상으로 유입부가 막혀 유수의 소통이 원활하지 못하게 되는 경우가 많으므로 이에 대한 각별한 주의가 필요하다. 또한, 유입부의 유속은 가급적 3 m/sec 이내가 되도록 적절한 처리를 한 후 관거에 유입하도록 하여야 한다.

(5) 굴곡된 자연하천이나 여러 개의 지선하천이 본 노선과 수회에 걸쳐 교차함으로서 다수의 구조물을 설치해야 하는 경우에는 비경제적인 설계가 되며, 하천에 체류현상이 생겨 역류, 세굴 또는 침전이 발생하게 될 것이므로, 이러한 경우에는 수로의 이설을 고려하여야 한다. 수로의 이설은 수로를 안정시키고 교대, 제방 또는 흙쌓기부를 보호하며 구조물의 개소 및 연장을 가능한 한 줄일 수 있도록 가장 가까운 경로를 택하여야 한다. 수로 이설 후 유속이 2.5 m/sec 를 초과할 때에는 수로 보호공을 본래의 하천과 분기되는 제방부에 설계홍수위보다 0.5 m 높은 지점까지 최소한 0.3 m 두께가 되도록 설치하여야 한다.

(6) 녹지대는 인터체인지 및 차선 분리 구간에서 형성되는데, 땅깍기부와 흙쌓기부로 나누어진다. 녹지대배수는 조경공사와 밀접한 관계를 유지하고 있으며, 땅깍기부는 L 형 측구, 흙쌓기부는 뚝측구를 주로 사용토록 하며, 부득이 유량이 많은 곳에서는 U 형 측구 및 반월관을 사용토록 한다.

7. 지하배수의 설계

7.1 땅깍기부 지하배수의 설계

노상에 침투하는 지하수를 차단하고, 지하수위를 낮추기 위해 땅깍기부의 길어깨에는 지하배수구를 설치함을 원칙으로 한다. 그러나, 확실히 지하수가 침투할 염려가 없는 경우에는 설치하지 않아도 된다.

지하배수시설의 설계에서는 사전에 어느 정도 세밀한 조사를 하여도 지하수위가 계절적으로 변동이 심하고, 조사만으로는 지반 내의 침투를 완전히 파악할 수 없을 때도 많아서 시공 중에 조사결과와 틀리게 되는 현상이 발생하기 쉬우므로, 공사 중에 지형 여건을 고려하여 시공한다.

7.1.1 땅깍기부 지하배수구의 위치 및 구조

(1) 지하배수구의 평면적 위치는 그림 7.1 과 같은 위치를 원칙으로 하나, 아래 항목들을 검토하여 적절히 변경할 수가 있다. 그러나, 지하 배수구로서의 기능을 잃지 않도록 주의해야 한다.

(가) 굴착의 기계시공

(나) 터널 갱구부(坑口部)의 전기통신 지하배설물, 비탈면 보호공의 기초, 가드레일(guard rail)의 기둥, 비상전화, 조명등의 배관, 표지판의 기둥, 배수관, 집수정, 기타 지하에 매설되는 구조물과의 관계

(다) 노상의 불량 부분 및 국부적인 현재 지반의 불량 부분에 있어서의 치환장소의 지하배수(유공관을 사용하지 않는 것)와의 관계

(라) 노면 및 비탈면 배수시설 등과의 관계

(2) 배수관의 최소 설치 깊이는 노상의 불량 부분의 치환두께와 노상면에서 지하수위를 고려한 계산치 중에서 큰 값으로 한다. 단, 이 깊이가 60 cm 이하일 경우는 60 cm 로 하나, 설치 깊이보다도 말은 위치에 불투수층이 있을 때는 별개의 문제이다. 또한, 노면이 심하게 한 쪽으로 기울었을 때나 지하수면이 경사져있을 때에도 이러한 조건을 충분히 고려해서 깊이를 정하여야 한다.

(3) 지하배수구는 유공배수관과 필터채로 구성된 구조를 원칙으로 한다. 단, 배수량이 적을 때는 필터채만의 구조로도 된다. 배수관을 사용할 때 단면의 결정은 '3.3.3 지하 배수관의 소요 통수단면'에 의한다.

(1) 지하배수구의 표준적 위치

땅깍기부 지하배수구의 표준적 위치는 원칙으로 그림 7.1 과 같이 한다

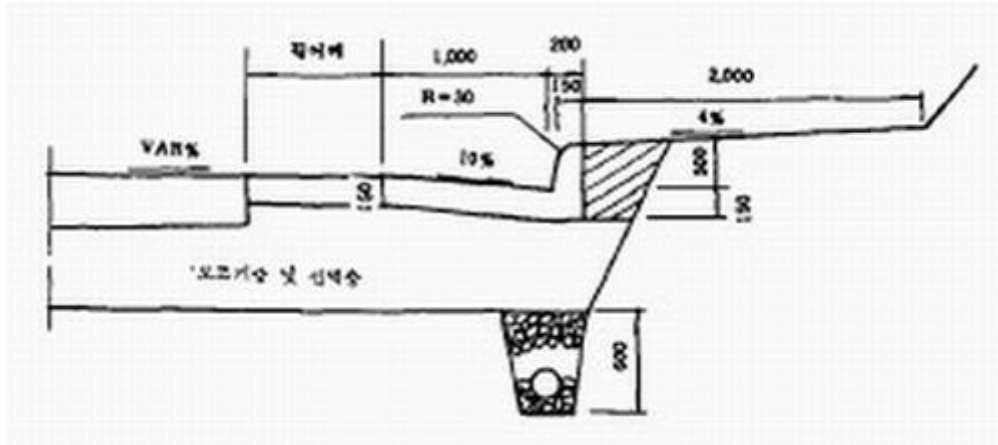


그림 7.1 땅깍기부 길어깨 지하배수구

(2) 배수관의 설치깊이

배수관의 설치깊이는 식(7.1)을 이용하여 구한다.

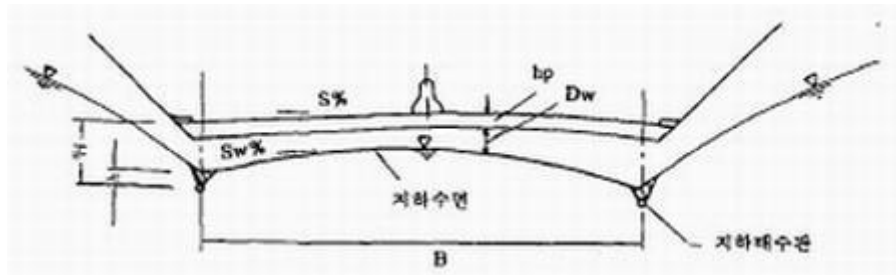


그림 7.2

$$H = \frac{(S_w - S)B}{200} + h + D_w + h_p \quad (7.1)$$

여기서,

H: 배수관의 최소 매설깊이 (m)

$S_{\{w\}}$: 지하수면의 최소경사로, 토질에 따라 표 7.1의 값으로 한다.

S: 노면의 구배 (%)

h: 배수관 부근의 지하수의 수심이며, 토질에 따라 표 4.1의 값으로 한다.

B: 배수관의 간격 (m)

$D_{\{w\}}$: 노상에서 지하수심까지의 깊이, 원칙적으로 0.6 m로 한다.

$h_{\{p\}}$: 노면과 노상과의 높이 차이 (m)

표 7.1 지하수면의 최소경사

흙의 종류	S _w (%)	h(m)
모래	1	0.05
사질토	2	0.10
점성토	3	0.15

(계산예)

B : 24.0m, S : 2.0%, h_{p} : 0.55m 일 때의 배수관의 최소 매설깊이(H)를 계산해보면 다음과 같다.

$$\text{모래의 경우 } H = \frac{(1.0-2.0) \times 24.0}{200} + 0.05 + 0.6 + 0.55 = 1.08 \text{ m}$$

$$\text{사질토의 경우 } H = \frac{(2.0-2.0) \times 24.0}{200} + 0.10 + 0.6 + 0.55 = 1.25 \text{ m}$$

$$\text{점성토의 경우 } H = \frac{(3.0-2.0) \times 24.0}{200} + 0.15 + 0.6 + 0.55 = 1.42 \text{ m}$$

위의 계산식을 가령 논과 같이 토질의 조건이 일정하고 지하수위가 전면에 걸쳐 높을 때이다. 표 7.1 의 값은 실제 측정된 것이 적어서 확실치 않은 것이므로 위의 식에서 계산했을 경우에는 시공 중에 수위를 측정해서 확인해야 한다.

(3) 지하수량이 많을 때 또는 지하수위가 높을 때의 지하 배수구의 배치 용수가 많을 때 또는 지하수위가 높을 때의 지하 배수구의 배치는 그림 7.3 과 같이 격자형 배치, 화살날개모양 배치, 필터 등을 병용해야 한다.

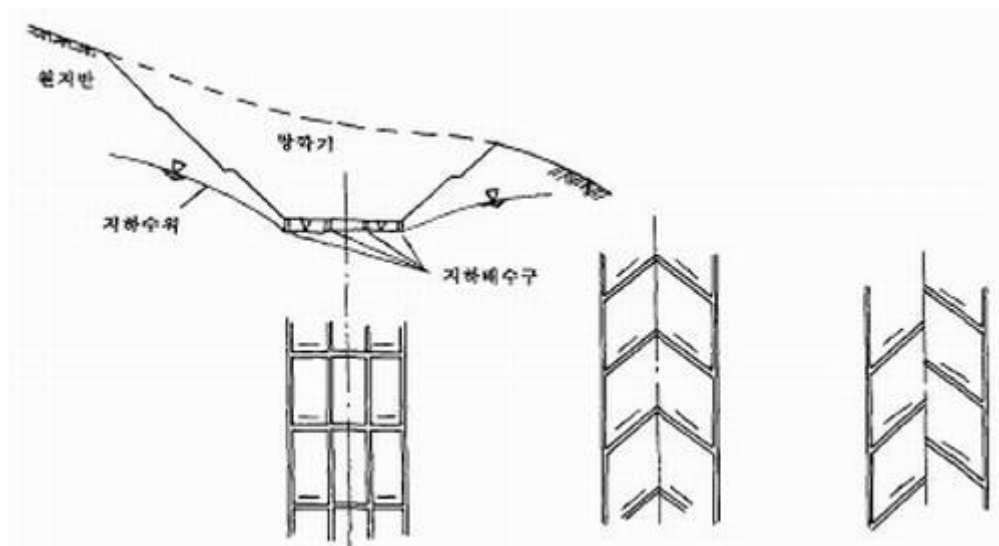


그림 7.3 지하배수구 배치의 예(땅깍기부)

도로의 횡 방향으로 설치하는 맨암거는 유공관을 두지 않는 것으로 하명 도로 중심선과 60°의 각도로 설치한다.

(4) 구조

(가) 구조의 상세한 것은 「고속도로 건설공사 표준도」에 따른다.

(나) 도로종방향의 맨암거는 유공관을 두는 것을 원칙으로 하며 유공관의 안지름은 200 mm 이상을 표준으로 하고 투수성의 노상에서 지하수위가 대단히 높을 때 및 용수가 많은 지역에서는 지하수 조사의 결과에 따라 배수관의 단면을 결정한다.

(다) 암절리(岩節理) 등에서의 용수는 암 자체가 치밀해서 물이 스며들지 않으므로 용수 장소에 지하 배수구를 만든다. 암과 같이 단단한 지층일 때는 약 10 cm 정도 더 깊이 굴착 후 관의 기본바닥으로서, 모래·자갈, 쇠석을 깔아 균등하게 잘 다져서 관에 과도한 집중하중이 걸리지 않도록 한다.

(라) 지하배수구의 배수를 땅깍기부 길어깨 집수정으로 받아 종단배수관으로 처리할 때는 집수정에 모인 물이 지하배수구에 역류하지 않도록 지하배수구의 집수정 설치위치에 주의해야 한다.

표 7.3 설치 위치에 따른 형식별 사용 구간

구 분	사 용 구 간	비 고
형식-1	길어깨 땅깍기부 L형측구 아래에 반드시 유공관 맨암거를 토사구간에 설치	부직포 사용
형식-2	길어깨 땅깍기부 L형 측구 아래에 설치, 리핑(ripping)암, 말파암 구간	부직포 사용하지 않음
형식-3	편절, 편성구간 및 절성경계구간 토사부 설치, sag 구간은 40 m마다 설치하고, 중분대쪽 맨암거 유출부는 도로중심선과 60° 각을 유지하도록 한다.	부직포 사용
형식-4	땅깍기부 비탈면 통수부에 보조기층재 맨암거 설치	
형식-5	지하수 유출 및 용수다발지역에 설치	Dabalvin Panel 사용 (기성제품)

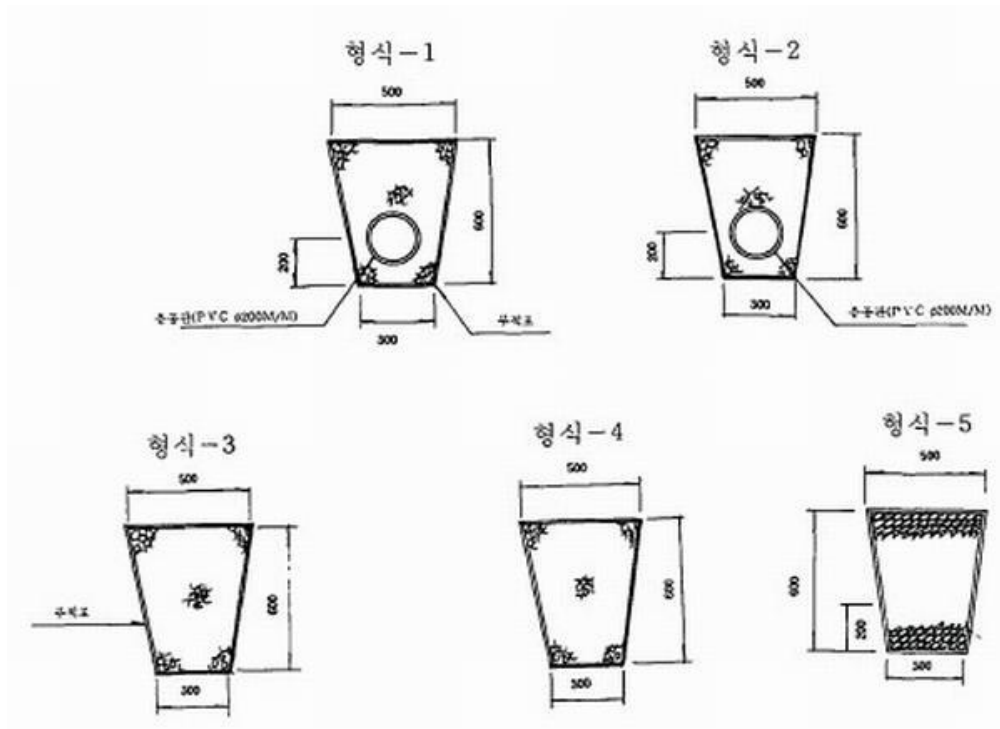


그림 7.4 형식별 지하배수구

(5) 토목섬유(Geotextile)의 사용

(가) 포장구조물의 배수에 효과 있는 설계방법으로 가장 간단한 형식은 그림 7.5(a)와 같이 포장구조물에 인접해 설치된 하나의 층, 또는 몇 개층의 입상 (粒狀) 배수층과 치환된 geotextile 을 지닌 재래의 암거배수로일 것이다.

이 암거배수로는 주변 지역의 정상적인 지하수위를 낮추기 위해서 사용될 수도 있고, 또 보조기층과 노상층 가운데서 표면침투수를 배수할 목적만으로 설치되는 것도 있다. 후자의 예는 특히 양호한 입도로 조정한 보조기층재와 노상골재가 사용되기 때문에 암거배수로에서의 통수량은 상당히 작다.

게다가 정상적인 지하수위가 포장구조물의 부근에 존재하지 않고 노상이 소성한계 이하의 자연함수비를 가진 팽창성 점토일 때는, 유입량이 적기 때문에 집수관 파이프를 생략하면 배수로 가운데로 물이 흘러서 고이게 되는 욕조상태가 되고, 지하배수로에는 단순히 물만을 인접하는 팽창성 점토의 노상으로 흘러가게 된다.

(나) 또 하나의 방법은 geotextile 을 도로 밑의 도로 전체 폭에 걸쳐 설치하는 방법이 있다. 이 방법은 포장 구조의 일부, 혹은 그 이상의 부분이 상당한 투수성을 가지고 있다면 배수능력을 증대시킬 수 있다.

단일층만(기층, 또는 보조기층만)이 마모층의 아래에 설치되어, 상당히 큰 투수성을 가진 강성 콘크리트 포장구조에서의 geotextile 은 투수성 구조물의 밑에 존재하는 노상 위에 깔아야 하고, 이 geotextile 은 그림 7.5(b)에서와 같이 geotextile 위의 재료가 혼합하는 것을 방지하고 본질적으로는 분리재로서의 역할을 한다. 또한 이 geotextile 은 포장 단면의 한쪽 또는 양측에

설치된 암거 배수로에 연결된다.

일 층 이상의 하부 포장구조를 가지는 가소성 포장 또는 다른 시스템이 사용될 때에 이 geotextile 은 기층과 보조기층 사이에 깔다. 이것의 예로서 geotextile 의 첫 번째 역할은 그림 7.5(c)에 나타나듯이 미세한 입자의 보조기층재와 보조기층재보다 큰 투수성을 가진 기층재의 혼합을 방지하는 것이다. 이 geotextile 은 인접한 지하 배수로에서 하천 라이닝(lining)용으로 사용되고 있는 geotextile 에 연결된다.

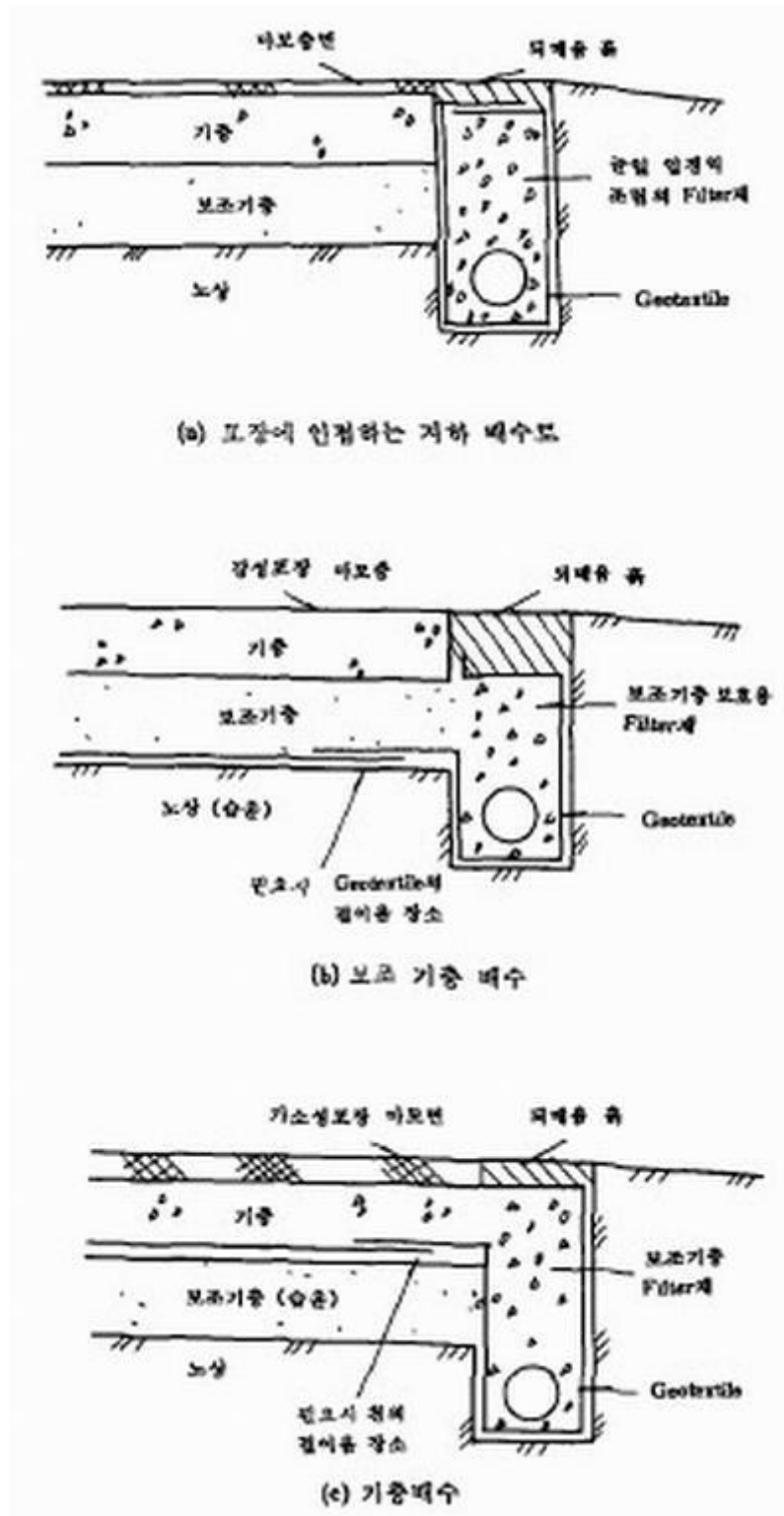


그림 7.5 포장 구조물에 보강용 geotextile 의 각종 사용방법
7.1.2 땅깍기부 지하 배수구의 재료

(1) 필터재료는 다음의 조건을 만족시키는 입도(粒度)배합의 것을 원칙으로 한다.

$$\frac{D_{15}(\text{필터재료})}{D_{85}(\text{주변의 흙})} < 5 \dots (\text{필터재료가 주변의 흙에 의하여 막히지 않기 위한 조건})$$

$$\frac{D_{15}(\text{필터재료})}{D_{15}(\text{주변의 흙})} > 5 \dots (\text{필터재료가 주변의 흙에 비하여 충분한 투수성을 가지기 위한 조건})$$

$$\frac{D_{85}(\text{필터재료})}{d} > 2 \dots (\text{유공관의 구멍과 관의 이음 부분이 필터재료로 막히지 않기 위한 조건})$$

여기서,

D_{15} , D_{85} : 입도곡선에서 각각 통과 백분율 15% 및 85%에 해당하는 입경(mm)

d : 유공관의 직경, 또는 관의 이음 간격(mm)

(2) 유공관은 원심력 철근 콘크리트관 또는 경질 염화비닐관을 사용하며 구멍의 지름은 1.2 ~ 2.0 cm를 표준으로 한다.

(1) 필터재료의 입도곡선은 그림 7.6 과 같이 가능한 한 주변의 흙에 평행하며 또한 원활한 곡선이 양호하다.

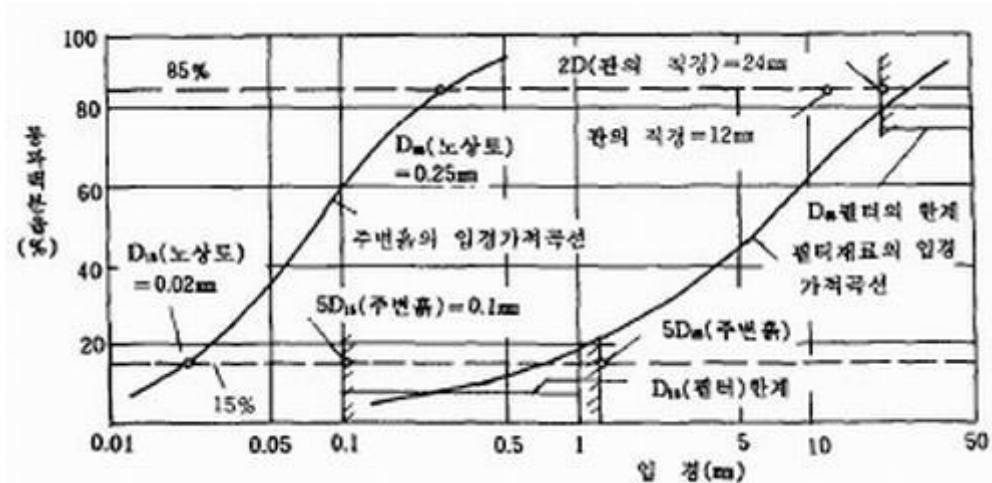


그림 7.6 필터재료의 입도곡선

주변의 흙이 상당한 막자갈을 함유했을 때, 입경이 25 mm 이상인 입자를 제외한 재료에 대해서 입도곡선을 만들어 필터재료의 선정을 한다.

(2) 흙의 투수계수의 개략치는 표 2.1 및 표 7.3 과 같다.

표 7.3 #200 체(0.074 mm) 통과량에 따른 투수계수의 개략치

0.074mm체 통과량	투 수 계 수	
(%)	(cm/sec)	(m/day)
3	5×10^{-2}	43.2
5	5×10^{-3}	4.32
10	5×10^{-4}	4.32×10^{-1}
15	5×10^{-5}	4.32×10^{-2}
25	5×10^{-6}	4.32×10^{-3}

「필터재료는 0.074 mm 이하의 입자를 5% 이상 함유해서는 안 되며, 점착성이 있어도 안 된다」라고 한다. 노상토가 막자갈을 함유했을 때 그 가운데 No.4(4.76 mm) 이하의 가는 입자에 대해서만 생각하면 된다.

(3) 지하배수에 사용하는 유공관은 KS M 3404(일반용 경질 염화비닐) 또는 KS F 4409(원심력 유공철근콘크리트관)에 소정의 간격으로 구멍이 뚫린 것으로 한다. 또한, 하중의 영향이 큰 장소에 설치할 때는 판의 강도에 대해서 검토하여야 한다.

7.2 흙쌓기부 지하배수의 설계

흙쌓기부의 지하 배수구는 흙쌓기 본체 및 사면의 안정과 더불어 노체의 압밀침하 등에 관련해서 설계하며, 「제 5 편 토공」, 4.4.4 흙방기부의 배수대책」을 참조하기 바란다.

7.3 중앙분리대 지하배수의 설계

중앙분리대 지하배수구는 분리대 내에 침투한 빗물을 배수하기 위해 분리대 바닥에 차량의 진행방향으로 설치하는 것이다. 분리대 내에 빗물이 침입할 염려가 곳에는 만들 필요가 없다.

중앙분리대의 지하배수구는 중앙분리대에 내려 땅속에 침투한 빗물을 배수하기 위해 만드는 시설이다. 때문에 중앙분리대의 표면이 콘크리트, 아스팔트 등의 불투수성의 재료로 피복되어 있어 빗물이 침입할 염려가 없을 때나, 상부 노상재료 및 하부 노상재료 등의 투수성이 양호한 재료(가령 강모래, 터널에서 파낸 흙 등)로 구축되어 있어서 분리대에 빗물의 침입을 허용해도 지장이 없을 때에는 지하배수구를 만들 필요가 없다.

7.3.1 중앙분리대 지하배수구의 위치 및 구조

중앙분리대 지하배수구의 표준적인 위치는 원칙으로 그림 7.7 의 장소에 설치하나, 비상전화, 조명등의 배관, 기타 지하에 매설된 구조물과의 관계 등을 검토해서 적절히 변경할 수가 있다.

(1) 중앙분리대 지하배수구의 위치

(가) 중앙분리대 지하배수구의 설치위치는 그림 7.7 과 같이 원칙으로 지하 배수구의 윗부분을 상부 노상면에 맞추어야 한다.

(나) 중앙분리대에는 전기통신시설 등의 관이 매설되어 있으므로 이것들의 관계에 충분히 유의하여야 한다.

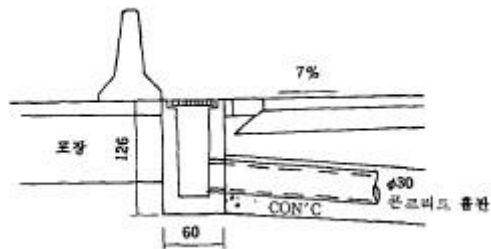


그림 7.7 중앙분리대의 지하배수구

(다) 중앙분리대 지하배수구는 중앙분리대에 내린 빗물이 땅속으로 스며든 것을 배제할 목적으로 설치하는 것이며, 노상부의 지하수위를 낮추거나 차단할 목적으로 설치한 것은 아니다. 그러나, 땅깍기구간에서 지하수위가 높은 곳에서는 지하수의 배수를 겸하게 할 수도 있다. 이 때의 구조는 '7.1 땅깍기부 지하매수의 설계'에 따르며 유공관을 사용한다.

(라) 중앙분리대의 양쪽 높이가 다를 경우에는 그림 7.8 과 같이 낮은 쪽의 상부 노상면에 중앙분리대 지하배수구의 윗부분을 맞춘다.

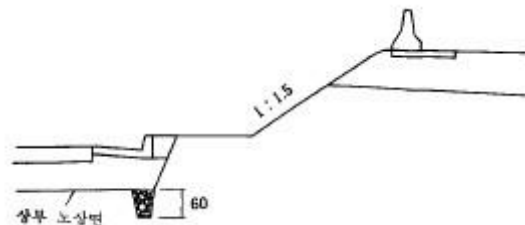


그림 7.8 중앙분리대 양쪽 높이가 다를 경우

(마) 횡단 지하배수관을 길어깨 집수정에 접할 때에는 집수정에 들어간 물이 횡단, 지하배수관에 역류하지 않도록 배려해야 한다. 긴 땅깍기부에서 역류할 염려가 있을 때는 유공관을 사용할 수가 있다. 그 구조는 '7.1 땅깍기부 지하배수의 설계'에 의한다.

(2) 중앙분리대 지하배수구의 구조

인터체인지, 휴게시설, 간이 휴게소 및 버스 정류장의 구역 등에 내린 빗물이 인접하는 포장체에 침입할 염려가 있을 때는 중앙 분리대와 같이 지하 배수구를 만들 필요가 있다. 이때 구조는 중앙분리대에 준하면 되나 이 구역의 크기, 모양을 고려해서 효과적인 위치, 구조를 산정하는 것이 바람직하다.

7.3.2 중앙분리대 지하 배수구의 재료

중앙분리대 지하배수구에 사용하는 재료는 '7.1.2 땅깍기부 지하 배수구의 재료'의 규정으로 한다.

8. 횡단배수시설의 설계

도로횡단 배수시설은 수문분석에 의해 결정되는 계획홍수량(설계 확률년 25 년)을 시설물 상류부의 수위(head water level)보다 과다하게 상승시키지 않은 상태에서 안전하게 하류로 소통시킬 수 있는 가장 경제적인 단면과 매설경사를 구한다.

8.1 암거 내 흐름의 분류와 수리 특성

(1) 일반적으로 배수암거의 단면형은 원형관(circular pipe)과 구형관(box culvert)의 두 가지로서 암거 내의 흐름은 암거 상류부의 수심(HW : headwater depth)과 암거직경(D : box culvert 의 경우에 폭)의 상대적인 크기에 따라 두 가지로 분류할 수 있다. 즉, 1 군 : $HW \leq 1.2D$ 인 경우로서 암거의 유입구가 물에 잠기지 않은 상태로 흐르는 경우, 2 군 : $HW > 1.2D$ 인 경우로서 유입구가 물에 잠긴 상태에서 흐르는 경우인데, 1 군과 2 군은 암거의 경사와 하류수심의 크기에 따라 다시 4 가지형의 흐름 상태로 각각 분류할 수 있으므로 8 가지의 흐름 상태가 가능하다.

(그림 8.1 참조)

(2) 급경사(Sf)보다는 완만하고 유출수(TW)에 의해 유출부가 잠기는 암거는 만수(滿水) 흐름으로 나타나고, 반대의 경우에 있어서는 암거는 자유수면으로 수리형상을 보이며, 암거가 만수되어 흐를 때 수두는 Bernoulli 의 식에 의하여 구할 수 있다.

$$H = \left[1 + C_e + \frac{19.61 \times L}{M^2 \cdot R^{3/4}} \right] \times \frac{V^2}{2g} \quad (8.1)$$

여기서,

H : 유입수두와 유출수두의 차 또는 유출수두에 D 보다 작은 경우에 있어서의 유입수두와 유출수두와 유출구의 첨단의 차이 값

$V^2/2g$: 속도수두 (m) $C_{\{e\}}$: 유입손실률

M : $1/n$ (n : 만닝의 조도계수)

L : 수로의 길이 (m)

R : 동수반경 (m)

(3) 유입구 수두에 의하여 유입부가 잠길 경우에 있어서 물이 암거 내 만수되는지 자유수면을

가지고 흐르는지를 결정하는 방법은 유입구나 유출부의 단면에서 수리조절 단면으로 취하는 것이 좋다. 수리조절을 유입구에서 할 때(통상 흐름경사가 급하건 완만하건나 $TW < (D \text{ 일 때})$ 유입구 수위는 수로의 마찰이나 유출 상황과는 관련이 없다.

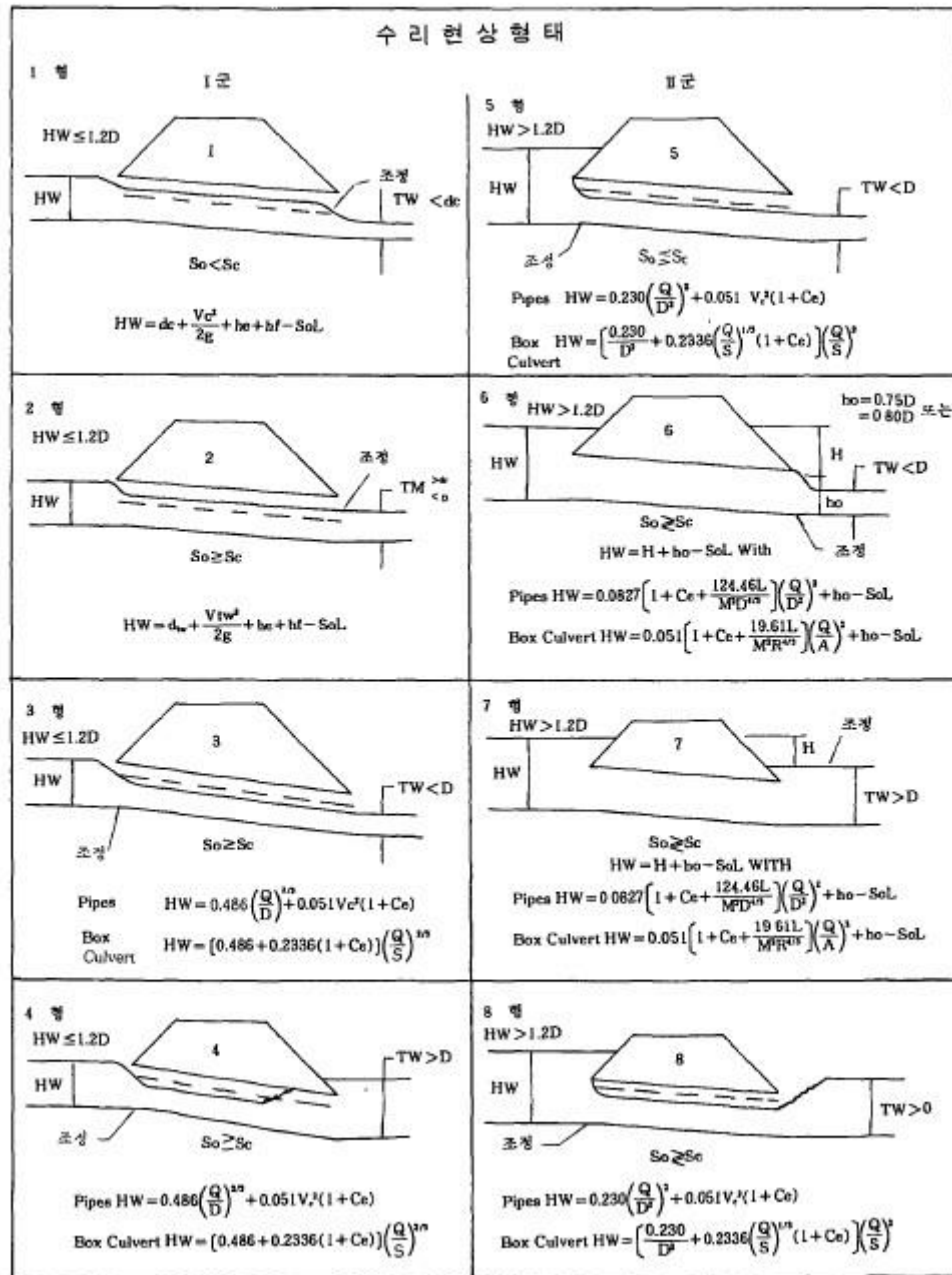


그림 8.1 배수암거의 형태

그림 8.1 에서,

HW :유입부 수두 TW :유출부 수두 D : 관의 직경 또는 box 높이

dc :한계수심 V_c :한계유속 h_e :유입부 손실수두

h_f :마찰손실 수두 So :암거의 경사 Sc :한계경사

SoL : 유로경사에 의한 위치 수두차 S : box 폭 (m)

Ce :유입 손실률 Q : 유량 L : 수로의 길이

(4) 그림 8.1 과 같이 암거 내 흐름을 살펴보면 지배단면이 유입부 통제(inlet control)의 경우 (I-3, 4 와 II-5, 8)에 있어서 암거의 상류수심(HW)은 암거의 경사나 조도 및 길이에 무관하고, 단지 유량과 암거단면의 크기에 의해서만 결정된다. 반면에 지배단면(Control section)이 유출부 통제(outlet control)인 경우, (I-1, 2 와 II-6, 7)에 있어서 상류 수심은 유량, 암거의 단면 크기뿐만 아니라 경사, 조도 및 길이 등에 의해 결정된다.

(5) 일반적으로 배수 구조물의 설계에 있어서 유량은 수문학적 통계로 산출되며, 도로의 기하학적 제원이 결정된 후에 설계되므로 암거의 길이와 경사가 어느 한계 내에서 선정된다. 따라서, 유입부 통제와 유출부 통제의 두 경우 모두가 단면을 조정하는 계산으로서 설계 수행한다.

8.2 배수암거의 수리설계

배수암거의 수리설계를 위해 주어지는 일반적인 조건은 수문분석으로 결정되는 계획 배수량과 허용 상류 수심, 암거하류부의 수심 및 대략적인 길이이다. 설계에서 결정해야 할 사항은 암거단면의 최적 크기, 암거의 경사, 유입부의 모양 선택 및 암거 출구부 감쇄공의 필요성 여부 등이라 할 수 있다. 그런데 주어진 설계 조건을 만족시키는 암거 내의 흐름조건은 그림 8.1 과 같이 8 가지의 유형 중 한 가지만이 아닌 몇가지가 있을 수 있으므로 가능한 흐름 조건 중 공사비가 가장 저렴한 조건에 맞도록 시산법 (試算法)에 의해서 설계해야 한다.

(1) 암거 및 배수관은 일반적으로 토사 등의 퇴적에 의한 단면의 축소 등을 고려하여 20% 의 단면적의 여유를 두어야 하며, 암거의 최고수위는 포장층보다 낮아야 한다.

(2) 암거의 경사는 자연경사로 하되 0.5%보다 완만하지 않게 하고(최소경사 0.2%), 암거(box culvert)의 규격은 1.0×1.0 ~ 3@3.5×3.5 로 하되 지간의 합은 12 m 미만으로 한다.

(3) 암거의 내면은 유수저항을 최소로 하기 위하여 내면을 평활(平滑)하게 한다. 저면을 콘크리트불임으로 하면 세굴을 방지할 수 있다.

(4) 수리설계의 절차

(가) 1 단계 : 설계조건과 관련되는 모든 자료를 수집한다.

(a) 계획배수량(Q_d)을 수문분석에 의해 결정

(b) 도로폭과 매설깊이를 고려하여 암거의 길이(L)를 대략적으로 결정

(c) 하천경사를 고려하여 암거의 경사(S_o)를 결정

(d) 도로의 높이를 고려하여 허용상류수심(AHW)을 결정

(e) 암거의 단면형, 유입부의 모양 및 암거재료를 결정

(나) 2 단계 : 다음 중 한가지 방법을 사용하여 암거의 초기 단면치수를 결정한다.

(a) 배수량의 크기를 고려하여 경험적으로 임의 선정

(b) 암거의 단면적 $A = Q/3$ 을 기준으로 하여 선정(이 경우 유속을 3 m/sec 로 가정한 것이다.)

(c) 계획배수량 Q 와 $HW/D = 1.5$ 를 연결하여 얻어지는 암거의 폭 D 를 선정

(다) 3 단계 : 유입부 단면통제(inlet control) 및 유출부 단면통제(outlet control)를 각각 가정하여 초기 선정한 암거 단면 치수를 사용할 경우의 상류수심(炯)을 결정한다.

(a) 유입부 단면통제(I-3, 4 와 II-5, 8)

① 한국도로공사 '배수구조물 설계법'의 <도표-10> 또는 <도표-11>로부터 적절한 유입부 단면통제에 대한 HW 를 결정. 이 단계에서 하류수심(TW)은 일단 고려하지 않음.

② 만약 ①에서 결정된 HW 가 허용 상류수심(AHW)보다 크거나 $HW \leq 1.2D$ 이면 암거 단면 치수를 재가정하여 $1.2D < HW < AHW$ 되도록 단면치수를 결정한 후 다음 절차로 넘어감.

(b) 유출부 단면통제(I-1, 2 와 II-6, 7)

① 계획배수량이 흐를 때의 암거 하류수심(TW)을 개략적으로 산정한다.

② 산정한 상류수위가 암거 출구단면의 상단보다 높으면(즉, 출구가 잠수상태가 되면) $h_o = TW$ 로 놓고 식(8.2)로 HW 를 계산한다.

$$HW = H + h_o - S_o \cdot L \quad (8.2)$$

H : 관수로 흐름상태에서의 손실수두, 한국도로공사 '배수구조물 설계법' <도표-12> 또는 <도표-13>로부터 결정

h_o : 하류수면으로부터 출구단면의 하단까지의 수심, 여기서는 $h_o = TW$

S_o : 암거의 경사

L : 암거의 길이

③ 산정된 하류수위가 암거 출구단면의 상단보다 낮으면 식(8.2)의 h_o 를 다음 중 가장 큰 값으로

놓고 HW 를 계산한다.

$$h_o = (d_c + D)/2, h_o = TW$$

$$h_e = 0.75D(\text{원형암거}), h_o : 0.8D(\text{구형암거})$$

여기서,

dc : 계획 배수량에 대한 암거의 한계수심으로 $d_o < D$ 이고 수리학적적으로 계산 가능하나 한국도로공사 '배수구조물 설계법'의 <도표-15-(1) -(13)> 또는 <도표-18-(1)~(10)>을 사용하면 쉽게 결정할 수 있다.

(c) 3 단계 (a)와 (b)에서 결정한 HW 를 비교하여 큰 HW 에 상응하는 흐름조건을 설계조건으로 선택한다. 즉, 가정한 암거단면을 사용할 경우에는 HW 를 크게 하는 단면통제(유입부 혹은 유출부)가 흐름을 실제로 지배하게 된다.

(d) (c)에서 비교된 흐름이 유출부의 단면통제를 받고, 이 때의 HW 가 허용상류수심보다 크면 암거의 배수용량이 부족한 상태이므로 더 큰 단면치수를 선정하여 3 단계 (b)의 절차를 밟아 HW 를 재결정하여 $HW < AHW$ 가 되도록 단면 치수를 선택한다.

(라) 4 단계 : 암거의 단면치수 및 형태에 대한 몇 개의 대안을 가정하여 1, 2, 3 단계의 계산을 실시하여 각안의 최종 단면치수를 결정한다.

(마) 5 단계 : 최종 선택된 암거의 유출유속을 계산하여 하류부에 세굴의 위험이 없는지 검사한다. 유속이 약 2.5 m/sec 를 초과하면 세굴방지를 위한 하류보호공(콘크리트 피복, 감쇄수로, 감쇄공 등)이 필요하다.

(바) 6 단계 : 최종 설계내용을 요약하고 건의한다. 암거의 단면 치수, 형태, 상류 수심, 유출 유속, 출구 하류 감쇄공의 필요성 여부, 소요 공사비를 고려한 경제성 등을 요약하고, 최종 건의 등을 기록한다.

8.3 배수암거의 위치 및 방향

암거의 위치 및 방향은 통수의 원활을 기하고 물흐름의 장애가 되지 않도록 해야 한다. 또한 제방, 도로 등에 직각방향으로 설치하면 공사비는 적게 들지만 급히 굴절하기 때문에 세굴, 대수(帶水), 침전을 일으키는 원인이 되므로 피하도록 한다.

암거가 있는 곳에 있어서 그 전후의 기존 수로와 단면의 크기, 형상이 다를 때는 입구, 출구에서 급하게 변화하지 않도록 서서히 변화시켜서 물의 흐름을 유도하도록 한다. 또한, 단면이 갑자기 좁아져 난류가 일어나지 않도록 주의한다. 그림 8.2 는 암거의 적당한 위치와 선형을 표시한 것이다.

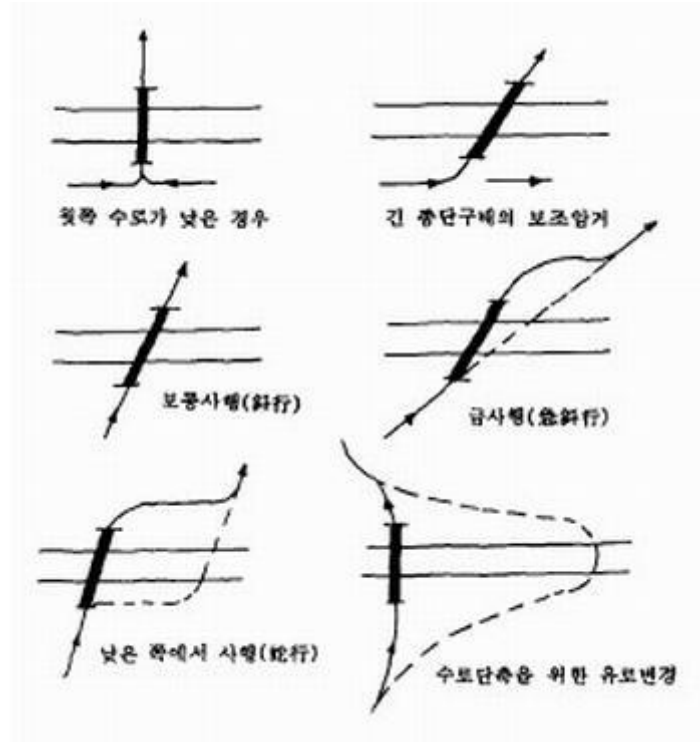


그림 8.2 암거의 적당한 위치와 선형

제 7 편 철근 콘크리트 암거 및 옹벽

제 7-1 편 철근 콘크리트 암거

1. 적용

본 편은 철근 콘크리트 암거(박스형 암거, 아치형 암거 및 문형 암거)를 설계함에 있어서 필요로 하는 기본 사항 및 관형 암거의 표준 설계 방법, 그리고 본선용 암거의 설계에 적용한다.

본선용 암거란 본선, 연결로 등을 통과시키기 위해 만드는 것을 말하며, 설계에서는 본편 1~5 장을 적용한다. 또 본선에 만드는 U 형 옹벽에 대해서도 해당 장소에 따라 본선용 암거를 준용한다.

박스형 암거, 아치형 암거 및 문형 암거의 공통 사항은 박스형 암거의 항에 표시하므로, 아치형 암거 및 문형 암거 항에 표시되어 있지 않는 사항은 박스형 암거 항을 준용한다.

이 요령에 규정되어 있지 않는 사항에 대해서는 아래의 시방서 및 지침에 따른다.

- 콘크리트 표준시방서, 건설부
- 도로공사 표준시방서, 건설부
- 토목공사 일반 표준시방서, 건설부
- 도로 토공 지침, 한국도로공사

2. 암거의 계획

2.1 평면 형상

암거의 계획은 도로 또는 수로의 상황에 적합하고, 또 본선과 평면 교차각이 큰(90°에 가깝게) 형상을 선택한다.

사각을 이루는 박스형 암거, 아치형 암거 및 문형 암거는 한쪽면만 토압의 영향을 받아 부재에 생기는 응력이 직각 암거보다 크다. 이 영향은 연약지반에 설치하는 암거의 경우가 더 현저하다. 따라서 평면 형상을 직각으로 하는 것이 바람직하다.

수로의 기점과 종점에서 기존 수로의 유속 및 수심이 바뀌면 하상의 세굴 또는 토사의 퇴적에 의한 하상의 상승이 생겨 호안파괴의 원인이 되므로 계획에 있어서 주의해야 한다.

2.2 내공단면

(1) 암거의 내공단면 결정에 있어서는 다음 조건을 만족시켜야 한다.

(가) 도로암거

- ① 도로의 건축한계 이상일 것
- ② 매설관 등의 설치 공간을 확보할 것

(나) 수로암거

- ① 계획유량을 통과시킬 수 있는 단면일 것
- ② 내공 높이는 $H \cdot W \cdot L + \text{여유고}$ 이상일 것

(다) 본선용 암거

- ① 소정의 건축한계 이상일 것

② 조명등 기타 제시설을 설치할 수 있는 공간을 확보할 것

(2) 연약지반 위에 암거를 시공할 경우에, 시공 후 침하에 의한 장애(도로 건축한계의 부족, 수로 단면의 부족 등)가 예측되고 또한 더울림만으로 대처할 수 없을 때는 암거의 내공 높이에 여유를 둔다.

(1) 암거의 내공단면은 보통 설계 협의과정에서 결정되나 이때 표준설계 단면을 채택하도록 각별히 유의한다.

내공단면은 「제 3 편 도로기하구조」 및 「제 9-1 편 터널 본체」를 적용한다.

(2) 연약지반 위에 시공되는 암거는 침하에 의해 각종 지장을 받으므로, 선재하(preloading) 처리하여 시공 후의 침하를 적게 하는 것이 원칙이다. 그러나 침하가 공용 후에도 장기간 계속되어 암거의 기능에 지장을 주는 일이 많으며, '3.9.4 연약지반 위의 암거의 설치 방법'에서 언급한 것처럼 시공 후의 침하를 더울림만으로 처리할 수 없을 때에는 내공 단면에 여유를 두어야 한다. 이렇게 함으로써 침하량만큼 암거 바닥을 덧쳐 올리고, 노면을 덧씌우기해도 암거의 기능을 유지할 수 있게 한다.

2.3 암거의 형식 선정

암거의 형식 선정시에는 내광단면의 크기, 기초지반의 상태, 시공성, 공사비를 고려한다.

암거의 형식 선정에는 여러 가지 조건이 고려되어야 하므로 일률적으로 정할 수는 없으나 일반적인 선정 기준을 표 2, 1 에 표시한다.

표 2.1 암거의 형식 선정

형 식	기초 형식	순경간 또는 내경	토피두께	비 고
관형 암거	직접기초	$\phi 1.0 \sim 4.5m$	0.6~30m	
박스형 암거	직접기초	2 ~ 14m	0.5~15m	
문형 암거	직접기초	8 ~ 17m		
	말뚝기초	12 ~ 17m		각도가 직각인 경우
아치형 암거	직접기초	2 ~ 14m	15m 이상	

3. 박스형 암거

3.1 형상

(1) 평면형상

박스형 암거의 평면형상은 사각이 클 때는 그림 3.1, 사각이 작을 때는 그림 3.2 와 같다. 신축줄눈간격 L_1 , L_2 는 10~15 m 로 하고, 직각일 때 L_1 은 공장생산 철근의 규격품으로 겹이음 없이 배근할 수 있는 길이를 기준으로 한다.

또한 경사각의 각도 및 긴 변과 짧은 변 비의 제한치를 표 3.1 에 표시한다.

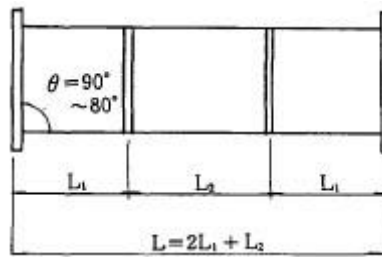


그림 3.1

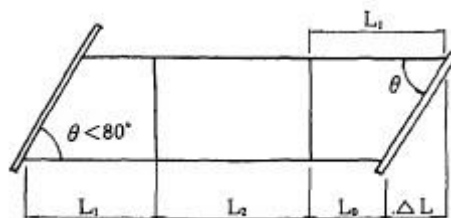


그림 3.2

표 3.1

지반 조건	L_0/L_1	θ
연약 지반	0.5 이상	70 이상
보통 지반	0.5 이상	60 이상

(2) 토피 두께와 부재 단면

최소 토피 두께는 원칙적으로 포장 두께(일반적으로 50 cm 정도)로 하지만 건축한계의 제한 등 부득이할 경우에는 15 cm 까지 한다. 또, 암거 위의 토피 두께가 변할 때는 최대 토피 두께(h_2)로 계산하고 이것으로 정해진 단면을 전체에 적용한다.

(그림 3.3)

단, 차선 분리 등의 영향으로 토피 두께의 변화폭이 매우 클 때는 각각의 토피 두께로 부재 단면을 정한다.

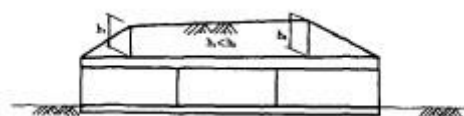


그림 3.3

3.2 하중

3.2.1 사하중 및 토압

(1) 상부슬래브의 하중

(가) 암거 윗면에 작용하는 연직하중은 식(3.1)로 계산한다.

(그림 3.4)

$$P_v = \alpha \cdot \gamma \cdot D \quad (3.1)$$

여기서,

P_v : 암거 윗면에 작용하는 연직 토압 (t/m^2)

γ : 암거 상부의 흙의 단위체적중량 (t/m^3)

D : 암거의 토피 두께 (m)

B_o : 암거의 외측 폭 (m)

α : 연직 토압계수

α 의 값은 D/B_o 의 값에 따라 표 3.2의 값으로 한다.

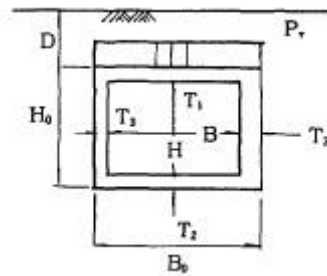


그림 3.4

표 3.2

D/B_o	$D/B_o < 1$	$1 \leq D/B_o < 2$	$2 \leq D/B_o < 3$	$3 \leq D/B_o < 4$	$4 \leq D/B_o$
α	1.0	1.2	1.35	1.5	1.6

(나) 상부슬래브 자중은 식(3.2)로 계산한다.

$$W_d = \gamma_c \cdot T_1 \quad (3.2)$$

여기서,

W_d : 상부슬래브 자중 (t/m^2)

γ_c = 철근콘크리트의 단위체적중량 (t/m^3)

(γ_c : $2.5 t/m^3$ 로 함.)

T_1 : 상부슬래브 두께

(2) 암거 저면에 작용하는 하중

암거 저면에 작용하는 하중은 식(3.3)으로 계산한다.

$$q_d = P_v + W_d + \frac{2 T_3 \cdot H \cdot \gamma_c}{B_o} \quad (3.3)$$

여기서,

$q_{\{d\}}$: 암거 저면에 작용하는 하중 (t/m^2)

T_3 : 암거의 측벽 두께 (m)

H : 암거의 내공높이 (m)

$B_{\{o\}}$: 암거의 외측 폭 (m)

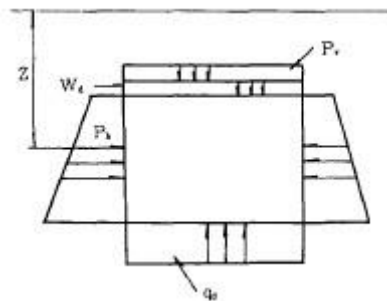


그림 3.5

(3) 수평 토압

암거 측면에 작용하는 토압은 식(3.4)로 계산한다. (그림 3.5)

$$P_h = K \cdot \gamma \cdot Z \quad (3.4)$$

여기서,

$P_{\{h\}}$: 암거 측면에 작용하는 수평토압(t/m^2)

K : 정지토압계수(K : $1-\sin\theta$)

Z : 포장면에서 임의 점 까지의 깊이

(1) 흙의 단위체적중량 r 는 일반적으로 포장을 포함해서 2 t/m^3 로 하는 것이 좋으나 흙의 토피 두께가 클 때는 실제의 흙에 따라 값을 채택한다.

(2) 연직 토압계수에 대해

암거 위의 흙 기둥에 작용하는 전단응력은 서로 반대 방향으로 작용한다(그림 3.5). 따라서, 암거의 상면에 작용하는 연직 토압은 철근 콘크리트 암거와 같이 강성이 큰 암거에서는 $r \cdot D$ 의 값보다 증가하고 코러게이트 파이프와 같은 경우는 $r \cdot D$ 의 값보다 감소한다. 연직 토압계수 α 는 이 증가비율을 나타낸 것이다.

그림 3.6 은 각종 자료에 대한 α 의 값을 나타낸 것이다. 이 현상은 영구적이 아니고 시간 경과와 함께 흙의 리락세이션 때문에 감소되는데 시간 경과와 α 의 관계는 분명치 않다. 만일 암거가 말뚝기초 등과 같은 강성기초로 지지되어 있지 않아서 흙쌓기의 침하와 더불어 암거가 동시에 침하하는 경우에는 $\alpha = 1.0$ 으로 본다.

(3) 암거 저면의 지반반력 계산에 대해서는 암거 저판이 자중으로 작용하나, 단면 계산에서는 상쇄되므로 고려하지 않는다.

(4) 측벽에 작용하는 토압을 크게 하면 우각부의 휨모멘트는 증가하고 지간 중앙의 휨모멘트는 감소한다.

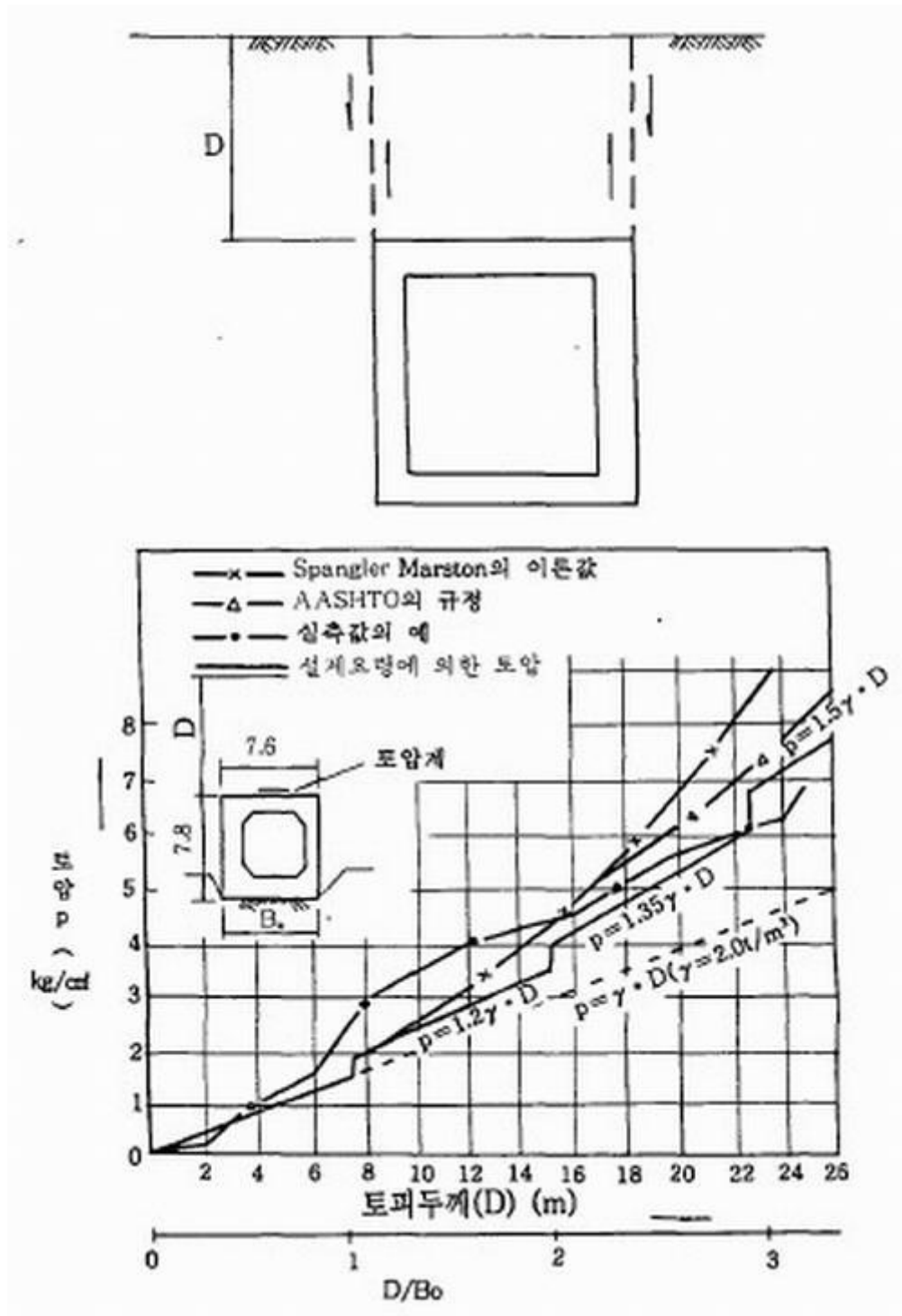


그림 3.6

3.2.2 활하중

(1) 활하중

(가) 활하중은 DB-24 하중을 재하한다고 보고 일반적으로 뒷바퀴 하중(T_1)을 사용한다.(그림 3.7)

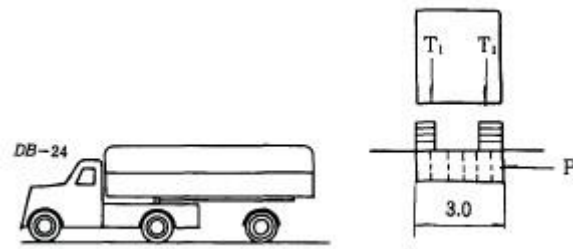


그림 3.7

(나) DB-24 에 의한 암거 종방향 단위 길이당 하중은 식(3.5)로 계산한다.

$$P = \frac{2 T_1}{3.0} = \frac{2 \times 9.6}{3.0} = 6.4 \text{ (t/m)} \quad (3.5)$$

여기서,

P:종방향 단위의 길이당 하중(t/m)

(다) 활하중의 분포는 접지폭 0.2m 로 지간방향에만 45°로 분포한다.

(2) 연직 하중 및 측면 하중

(가) 토피 두께 4 m 미만인 경우

암거 상면에 작용하는 활하중에 의한 연직하중은 식(3.6)으로 계산한다.

(그림 3.8)

$$P_{v1} = \frac{P(1 + i)}{W_1} = \frac{P(1 + i)}{0.2 + 2D} \quad (3.6)$$

여기서,

P_{v1} : 암거상면에 작용하는 활하중에 의한 연직하중 (t/m²)

W_1 : 활하중의 분포폭($W_1 = 2D + 2.0$)(m)

D : 토피두께(m)

i : 충격계수

P : 식(3.5)에서 구한 값

충격계수 i의 값은 표 3.3의 값으로 한다.

표 3.3

토피두께 D(m)	$0.15 \leq D \leq 1$	$1 < D \leq 2$	$2 < D \leq 3$	$3 < D$
충격계수 i	0.3	0.2	0.1	0

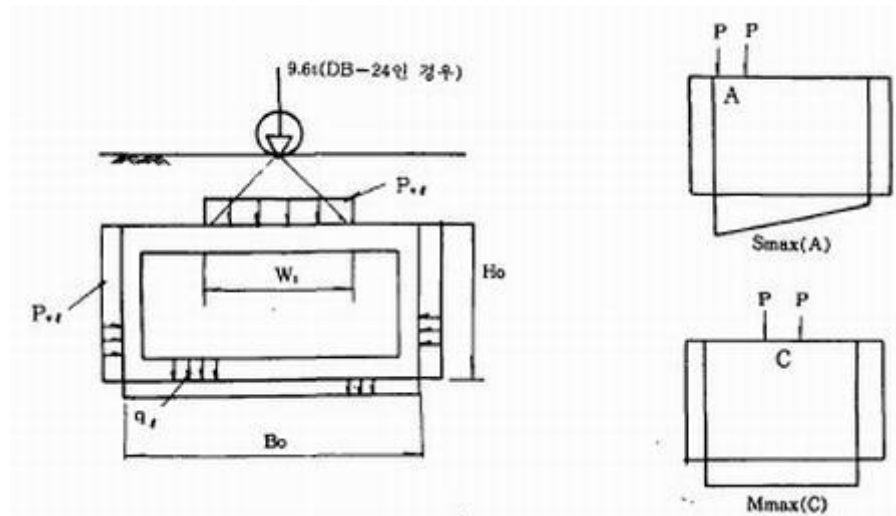


그림 3.8

한편 $B > W_1$ 인 경우에는 그림 3.8 의 P_{vf} 이 암거 전폭(W_1)에 작용한다고 본 상태와 $0.2 \text{ m} + 2D$ 의 폭에 재하되는 경우의 모멘트가 같다고 놓아 P_{vf} 을 구하여, 이 값을 등분포 하중으로 한 단면력을 구한다. 이때의 암거 전폭에 작용하는 P_{vf} 은 식(3.7)과 같이 구한다.

$$P_{vf} = \frac{2P(1+i)(B_0-D-0.1)}{B_0^2} \quad (3.7)$$

또, 암거 저면에 작용하는 활하중은 식(3.8)로 계산한다.

$$q_f = \frac{\sum P_{vf}}{B_0} \times 8.5 \quad (3.8)$$

여기서,

q_f : 암거 저면(底面)에 작용하는 활하중 (t/m^2)

암거의 측면에 작용하는 수평하중 활하중(P_{bf})은 깊이 z 에 관계없이 일정하게 0.6 t/m^2 로 한다. 이상과 같이 계산한 연직하중을 고려하는 단면에 대해 최대응력이 생기는 위치에 배치해서 단면력을 계산한다.

(그림 3.8)

(나) 토피 두께 4 m 이상인 경우

토피 두께 4 m 이상인 경우의 연직 하중 및 측면 수평 하중은 그림 3.9에 표시하는 일정한 하중을 생각하면 된다.

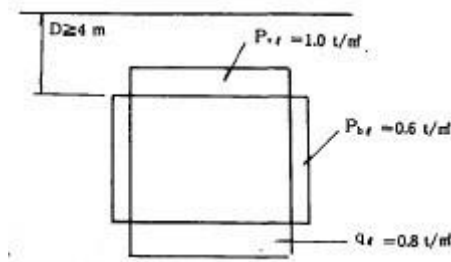


그림 3.9

(3) 본선용 암거에 대해서는 박스, 라멘의 밑판에 연직스프링을 고려한 구조계로 설계를 하며 하중은 박스형 암거의 항을 적용한다.

또한, 다음의 하중에 대해서도 동시에 고려해야 한다.

(가) 활하중에 의해 저판 축선에 작용하는 연직하중은 식(3.9)로 계산한다.

$$P_{vt} = \frac{T_1 (1 + i)}{B_1 \cdot L_1} \quad (3.9)$$

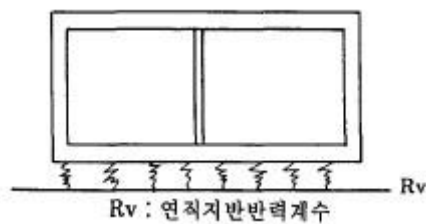


그림 3.10 구조 모델

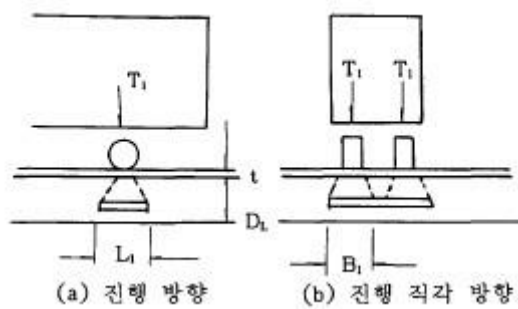


그림 3.11 연직 하중

여기서,

P_{vt} : 저판 축선에 작용하는 연직 하중(t/m^2)

T_1 : 윤하중($T_1 = 9.6 t$)

B_1 : 활하중의 분포폭($B_1 = D_L + 2t + 0.5$) (m)

L_1 : 활하중의 분포폭($L_1 = D_L + 2t + 0.2$) (m)

i : 충격계수($i = 0.3$)

$D_{\{L\}}$: 저판 두께 (m)

t : 포장 두께 (m)

(나) 벽에는 충돌하중을 고려한다.

(3) 본선용 암거에 대해서는 활하중이 저판에 작용하게 되므로 본선 이외의 암거와 활하중을 다르게 적용하여야 할 것이며, 이때 충격계수 역시 표 3.3 을 따르지 않고 1 : 0.3 을 적용하도록 한다.

3.2.3 온도 변화 및 건조수축의 영향

암거를 설계할 때는 일반적으로 온도변화 및 건조수축의 영향은 생각치 않아도 된다.

일반적으로 암거는 토피가 있으므로 온도 변화는 토피 두께의 증가와 더불어 급격히 감소하여 토피 두께 50 cm 정도에서 그 변화가 대단히 작아진다.

즉, 온도 변화와 건조수축의 영향을 고려하는 경우와 고려하지 않는 경우의 휨모멘트비를 구하면 표 3.4 와 같이 되어 무시할 수 있는 값이므로 이들 영향은 생각치 않아도 된다.

표 3.4

$B \times H$ (m)	$\frac{M_n + M_t + M_s}{M_n}$	$\frac{M_n + M_s}{M_n}$	비 고
6×4	1.16	1.10	허용응력의 할증 1.15
8×4	1.17	1.10	
10×4.5	1.19	1.12	

여기서,

$M_{\{t\}}$: 온도 변화 (-10°C)의 영향에 따른 휨모멘트

$M_{\{s\}}$: 건조수축 (-15°C)의 영향에 따른 휨모멘트

$M_{\{n\}}$: 온도 변화 및 건조수축을 고려하지 않을 경우의 휨모멘트

3.2.4 지진의 영향

박스형 암거의 설계는 원칙적으로 지진의 영향을 고려하지 않는다.

일반적으로 박스형 암거는 흙 속에 설치되며 다소 변위(구조물 전체로서의 변위)가 허용되기 때문에 지진의 영향은 고려하지 않아도 된다.

3.2.5 하중의 조합

암거의 단면 계산에 사용하는 하중 조합은 토피 두께 4.0 m 미만과 4.0 m 이상의 두 가지로 나누어서 생각한다.

(1) 토피 두께 4.0 m 미만의 경우

토피 두께 4.0m 미만일 때에는 그림 3.12 에 표시한 (a), (b) 두 가지의 하중에 대해 계산한 단면력 중 큰 쪽으로 단면 계산을 한다.

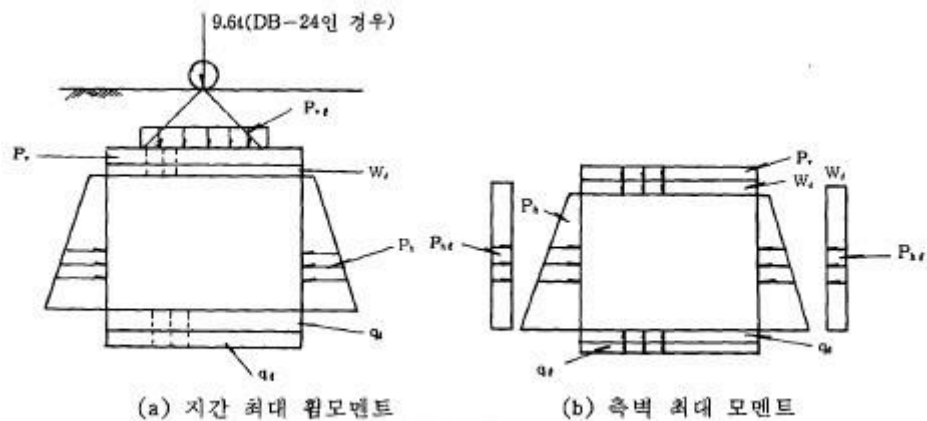


그림 3.12

(2) 토피 두께 4.0 m 이상의 경우 토피두께 4.0 m 이상일 때에는 그림 3.13 과 같은 방법으로 단면력을 계산한다.

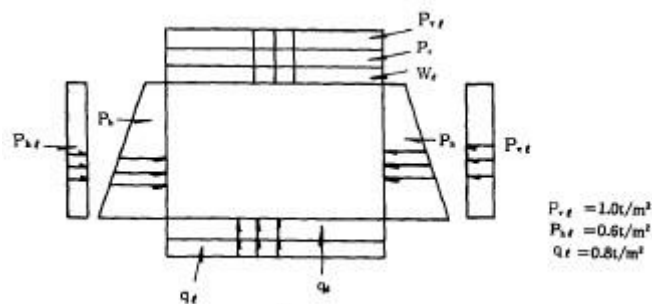


그림 3.13

(3) 하중계수 및 하중 조합

설계단면력을 구하기 위한 하중계수 및 조합은 '콘크리트 표준시방서 설계편 제 2 편 강도설계법 3.2 설계하중조합'과 '철근콘크리트 설계 편람(II) 제 4 장 전단 및 비틀림 설계'를 참고한다.

3.3 단면력의 계산

(1) 하중 계산시에는 외측 치수선($B_{\{0\}}$, $H_{\{0\}}$) (그림 3.14(a))를 쓰고, 이것을 기준으로 계산한 하중을 응력 계산시에 우각부의 강역을 고려해서 골조선(B' , H')(그림 3.14(b)) 에 적용한다.

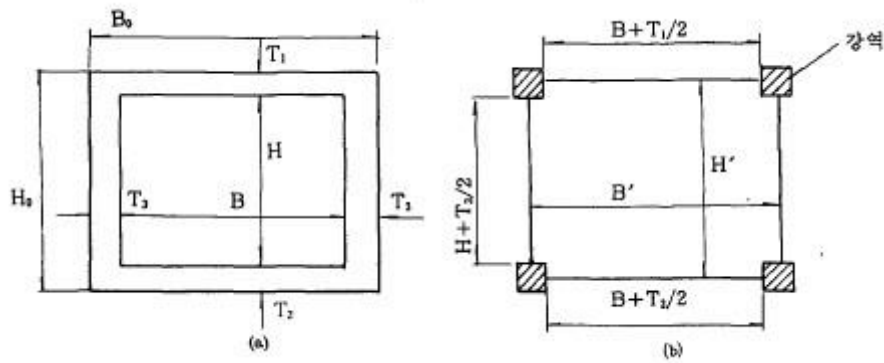


그림 3.14

(2) 우각부의 단면응력은 각각의 강역 단면력을 사용해서 구한다. (그림 3.15)

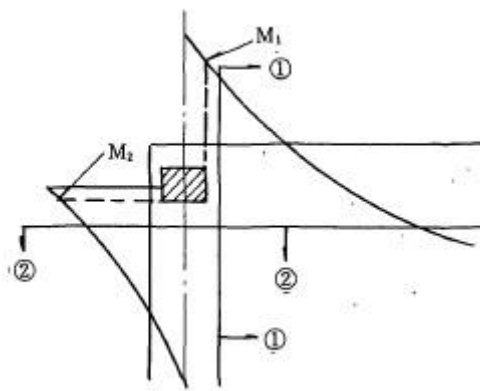


그림 3.15

(3) 우각부의 내측은 응력 집중의 영향을 고려해서 콘크리트의 허용응력을 60 kg/cm^2 ($\sigma_{ck} = 240 \text{ kg/cm}^2$ 인 경우) 정도로 하고, 철근의 허용응력은 변하지 않는 것으로 검토한다.

(4) 단면 응력의 계산시 측면은 축방향력을 고려하고, 상부슬래브, 바닥슬래브에는 축방향력을 고려하지 않는다.

(1) 암거를 계산할 때 라멘의 부재 절점의 강역을 고려해서 부재 단면을 경제적으로 설계한다.

(2) 강역을 고려했을 때 단면 응력은 그림 3.15 ①~① 단면에 대해서는 ①~① 단면의 휨모멘트로 검토하는 것이 보통이지만 하중에 토압과 같은 불확실한 요소가 들어 있으므로 안전측이 되도록 M_1 으로 검토한다.

(3) 우각부를 휨을 받는 보라고 생각했을 때 단면의 불연속 효과에 의한 응력 집중 영향을 고려해서 이와 같이 정했다.

강역 고려 방법은 부재의 축선을 따라 축선이 교차하는 지점(수평 부재와 수직 부재의 축선교점)을 원점으로 하여 수직 부재 쪽으로는 수평 부재의 두께의 $1/2$, 수평 부재 쪽으로는 수직 부재의 두께의 $1/2$ 에 해당하는 길이를 실제 부재의 강성보다 10~100 배의 강성을 갖도록 강성의 입력자료를 증가시킨다.

보통 10 배의 강성을 입력하면 우각부 휨모멘트의 오차가 4 % 정도이며, 100 배의 강성을 입력하면 0.4 % 정도의 우각부 휨모멘트 오차가 발생한다. 통상은 100 배의 강성을 입력한다.

3.4 사각을 이루는 암거

3.4.1 형상

부득이 사각을 이루는 암거로 설계할 때는 다음과 같은 요령으로 처리한다.

(1) 사각 α 가 표 3.5 에 표시한 값 이상일 때는 날개벽(wing)의 방향을 본선에 평행하게 한다.

(그림 3.16)

(2) 사각 α 및 L_o/L 가 표 3.5 에 표시한 값 이상일 때는 연약지반의 경우 $\theta = 70^\circ$, $L_o/L = 0.5$, 보통지반의 경우 $\theta = 60^\circ$, $L_o/L = 0.5$ 가 되도록 암거를 연장한다.

(그림 3.17)

표 3.5

지 반	α	L_o / L
연약 지반	70°	0.5
보통 지반	60°	0.5

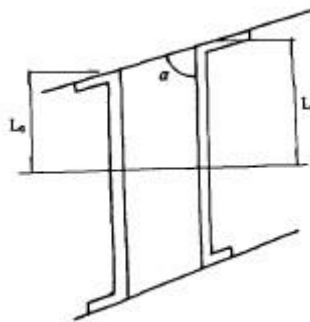


그림 3.16

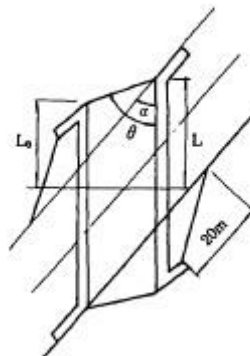


그림 3.17

3.4.2 설계 계산

- (1) 사각을 이루는 암거는 보통의 토압 외에 한쪽면만 토압을 받는 경우도 고려한다.
- (2) 저판의 수평반력은 기초지반의 전단저항과 측면의 수평반력의 비를 고려해서 계산한다.
- (3) 부재 응력은 단위폭당 라멘으로서가 아니라 암거 전체의 강성을 고려해서 구한다.
- (1) 사각을 이루는 암거에 작용하는 편토압의 크기는 기초지반의 상태, 사각, 형상(치수) 크기 및 흙쌓기 방법에 따라 다르다.

고속도로에 시공한 사각을 이루는 암거의 상황을 조사한 결과, 연약지반에 만들어진 암거에 균열이 발생한 예가 많고 또 균열 상태, 변위를 조사한 결과 한쪽면만 토압을 받는 경우 부재각의 영향이 현저하므로 한쪽면만 토압을 받는 경우의 영향을 고려한다.

- (2) 사각을 이루는 암거의 토압에 의한 부재 응력은 저판과 단변측 측벽과의 수평반력 분담비의 영향이 크므로 이것을 고려한다.

3.5 종방향 검토

- (1) 일반적으로 암거는 30m 정도의 간격으로 신축줄눈을 둔다. 이와 같은 경우는 일반적으로 종방향의 검토는 하지 않아도 되나, 특별히 기초지반이 좋지 않을 때는 종방향의 검토를 하는 것이 좋다.

- (2) 종방향 검토시에, 종방향 강성 EI 를 무한대로 보고 지지조건은 탄성받침으로 한다.

신축줄눈의 형식에 대해서는 '3.6.2 신축줄눈'을 참조하고, 기초지반이 좋지 않을 때는 '3.8 기초'를 참조한다.

3.6 구조 세목

3.6.1 배근

- (1) 주철근의 배근은 철근의 덮개를 그림 3.18 과 같은 값으로 한다.
- (2) 우각부의 배근은 그림 3.19 를 표준으로 한다.
- (3) 배력철근량은 주철근량의 25% 정도로 한다.
- (4) 사각부의 배근 사각부의 배근은 측벽의 길이 방향으로 사각부 이외의 단면과 같은 간격으로 배근한다.

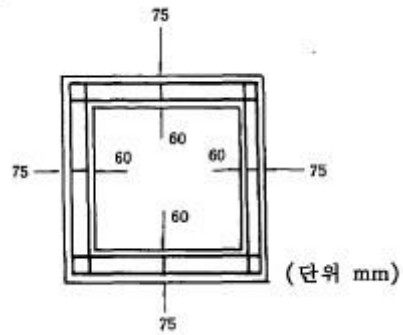


그림 3.18

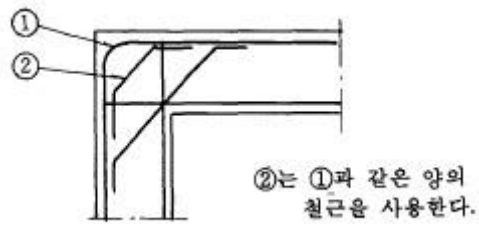


그림 3.19

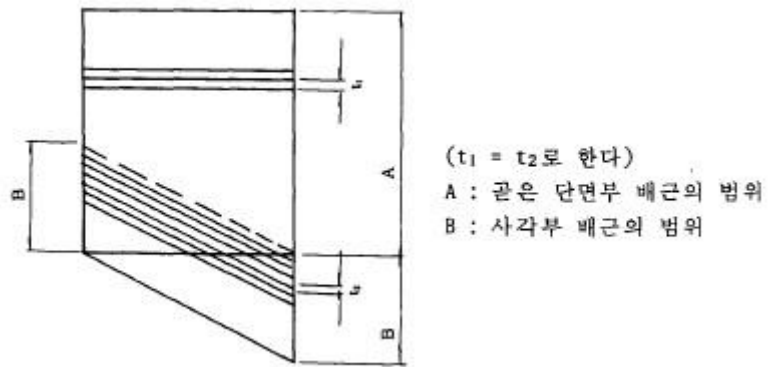


그림 3.20

3.6.2 신축줄눈

(1) 신축줄눈의 간격은 30 m 정도로 한다.

(2) 신축줄눈의 방향은 원칙적으로 측벽에 직각으로 하나 토피두께가 작을 때는 중앙 분리대의 위치 또는 차선표시 방향으로 하는 것이 좋다.

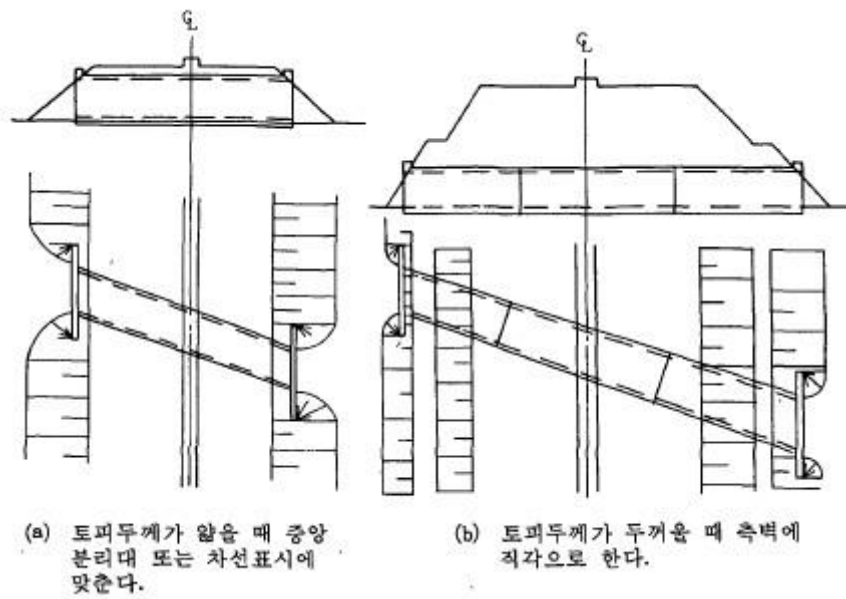


그림 3.21 암거의 이음 위치 및 방향

(3) 줄눈의 형식 및 적용

신축줄눈은 구조상 안전함과 동시에 충분한 방수처리를 하여야 한다. 그러므로 신축 줄눈 형식 적용에 있어서 충분한 배려가 필요하며, 표준 형식 표 3.6 을 적용한다.

(그림 3.22)

표 3.6

적 용 장 소	상 판	측 벽	저 판
보통의 경우	I 형	I 형	I 형
위덮기를 할 때	II~A형	II~B형	III 형
토피 1.0m 이하로 차도부에 신축줄눈을 두는 경우	I 형	I 형	III 형

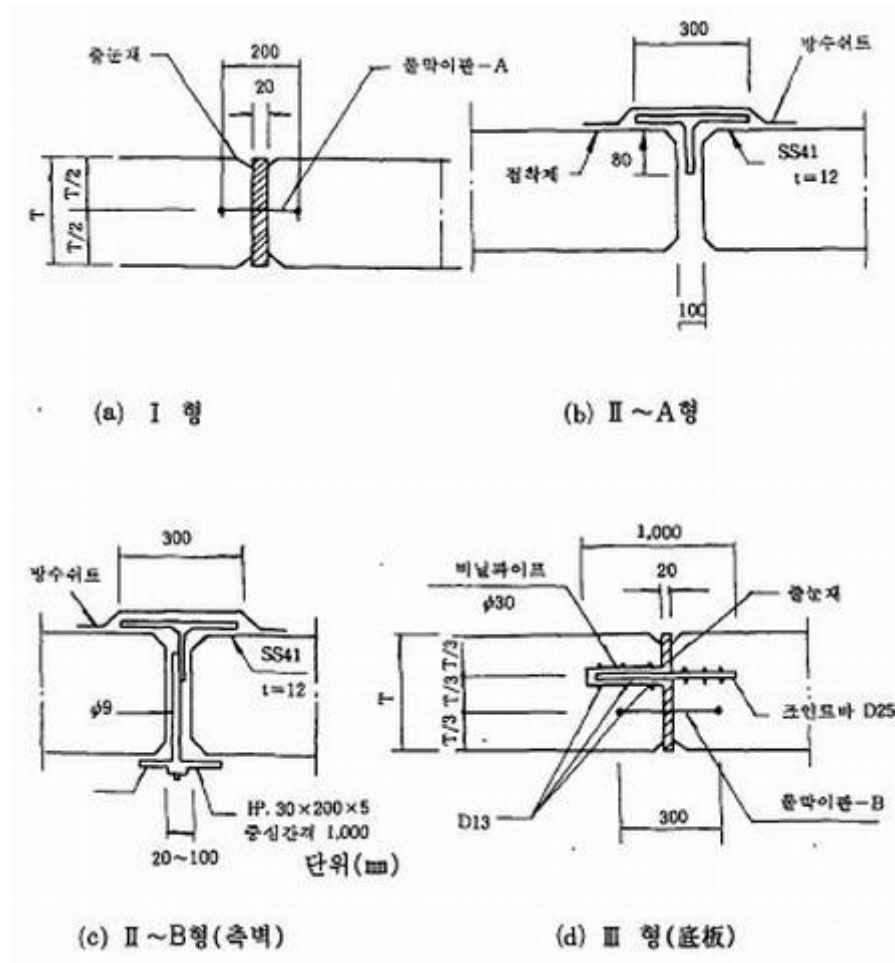


그림 3.22

(1) 신축줄눈의 간격을 30 m 정도로 하는 것이 측벽의 건조수축에 의한 균열 발생을 완전히 배제하는 것은 아니지만 영향을 줄일 수 있는 방법은 된다.

(2) 저판의 신축줄눈을 III형의 힌지 구조로 했을 때의 힌지근의 소요단면적 계산 예를 다음과 같이 예시한다.

[계산 예]

① 블럭 토피 두께 $D=1.0$ m, 활하중 $P_{\{i\}} = 2P(1+i) = 2 \times 6.4 \text{ t/m} \times (1 + 0.3)=16.64 \text{ t/m}$ (여기서 P 는 '3.2.2'의 식(3.5) 참조)

암거 종방향의 강성 EI 는 무한대로 하고 저면은 스프링 받침으로 한다.

(그림 3.23)

② 블럭 토피 두께 $D = 0$ m, 활하중이 실리지 않음

$$P = \sum P_{\{i\}} + \sum P_{\{v\}} \quad Q = \sum \{q\}$$

라 하면,

$$P - S - Q = 0$$

$$P \times \frac{L}{2} - Q \times \frac{2}{3} \times L = 0 \quad (3.10)$$

식(3.10)에서

$$S = -\frac{1}{4} \times P$$

$$P_v = B \cdot D \cdot \gamma = 6 \times 1 \times 2 = 12 \text{ t/m}$$

$$P_t = 16.64 \text{ t/m}$$

$$P = (P_v + P_t)L = (12 + 16.64) \times 15 = 429.6 \text{ t}$$

$$S = P/4 = 107.4 \text{ t}$$

소요 철근량을 A_s 라 하면, $\tau_a = 800 \text{ kg/cm}^2$

$$A_s = \frac{S}{\tau_a} = \frac{107.4 \times 10^3 \text{ kg}}{8 \times 10^2 \text{ kg/cm}^2} = 134.25 \text{ cm}^2$$

사용 철근량을 A_s 라 하면,

$$A_s = D32 - 20 \text{ 개} = 7.942 \times 20 = 158.84 \text{ cm}^2 > 134.25 \text{ cm}^2$$

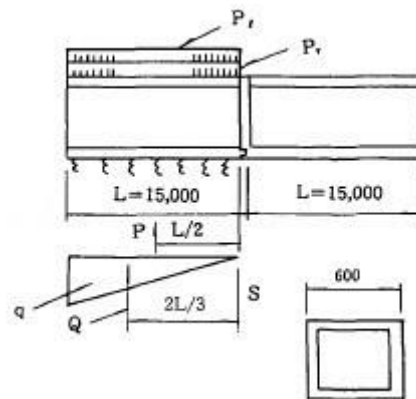


그림 3.23

따라서, 힌지근의 배근은 아내 그림 3.24 와 같이 된다.(그림 3.24)

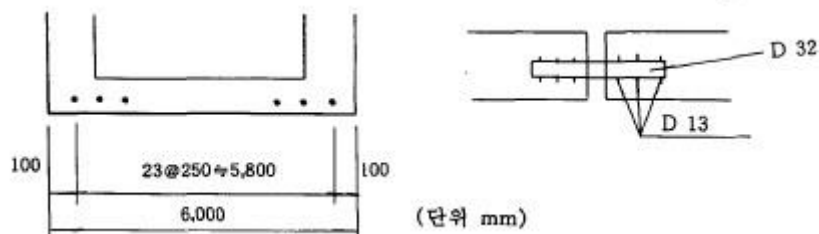


그림 3.24

3.6.3 현 치

암거의 우각부에는 현치를 두는 것이 좋다.

암거의 우각부에는 응력 집중이 생기기 쉬우므로 헌치를 만드는 것이 좋으나 시공성을 고려해서 헌치를 두지 않을 수도 있다. 그러나 지간이 큰 암거(8 m 이상)에 대해서는 헌치가 우각부의 응력 집중을 저감시킨다는 점에서 경제적인 경우도 있으므로 비교검토 후 헌치를 고려한다. 또, 토피 두께가 두꺼울 때는 우각부의 전단응력으로 단면이 결정되고 단면 두께가 두껍게 되므로 헌치를 고려하도록 한다.

3.6.4 가드레일용 지주의 구조

토피가 얇은 암거의 경우 가드레일용 지주를 2m 간격으로 상부슬래브에 만든다. 이 구조의 참고도는 그림 3.25 와 같다.

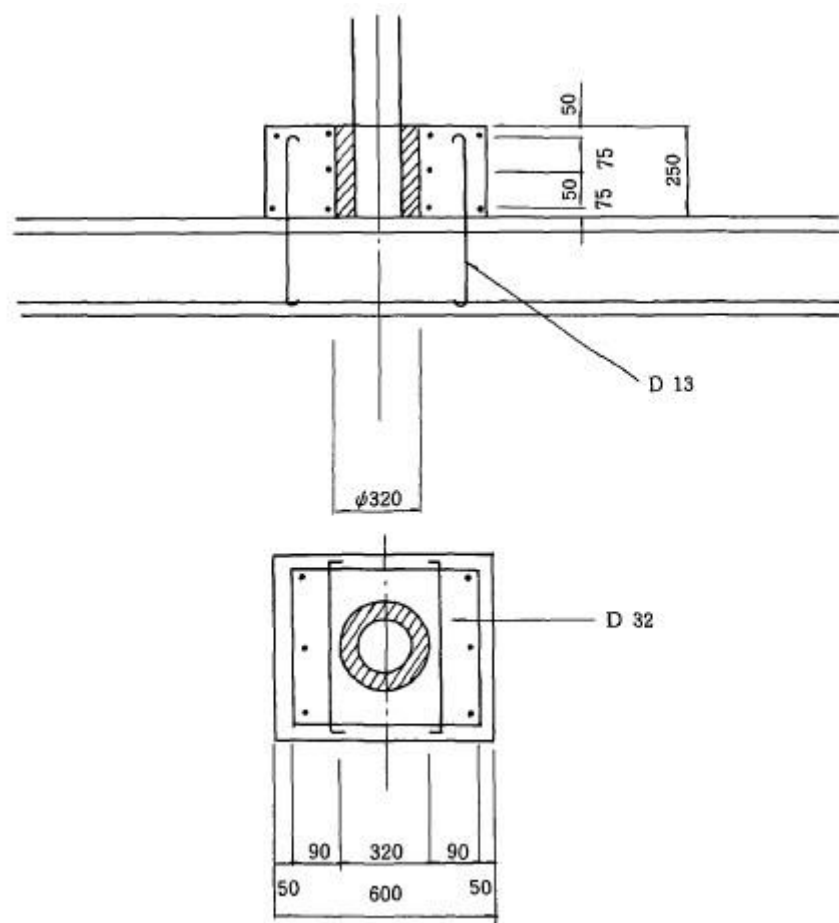


그림 3.25

3.7 날개벽의 설계

3.7.1 날개벽의 설계

(1) 암거의 날개벽은 원칙적으로서 평행 날개벽으로 한다.

(2) 날개벽의 흙쌓기 구배는 1 : 1.5 를 표준으로 하고, 근입 깊이는 1 m 로 한다. 또, 날개벽의 최대길이는 8 m 로 하고, 두께는 5 cm 단위, 최소 30 cm 두께로 하며, 최대라도 측벽 두께 이상이

되지 않게 한다.

(그림 3.26(a))

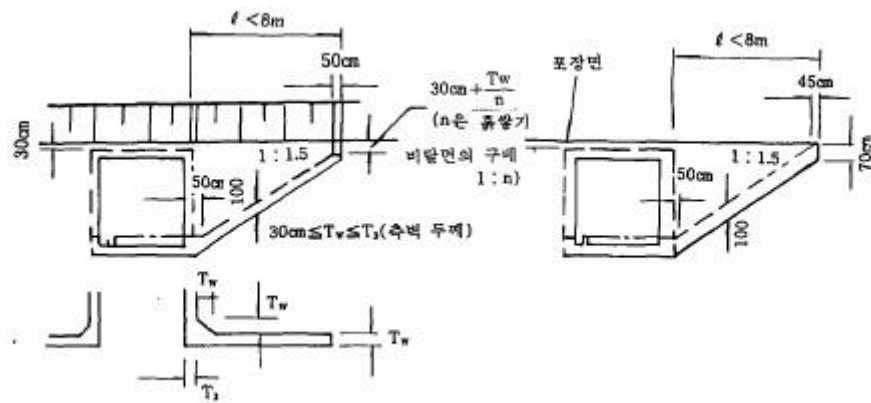
(3) 흙쌓기시 암거가 흙쌓기면 밖으로 노출되는 경우 날개벽 위의 흙막이부는 높이 30 cm, 폭은 날개벽의 두께로 한다. 또, 토피 두께가 얇을 때 원칙적으로 높이는 포장 두께, 폭은 날개벽의 두께로 하고, 날개벽의 두께가 50 cm 이하일 때는 50 cm로 한다.

(그림 3.23(b))

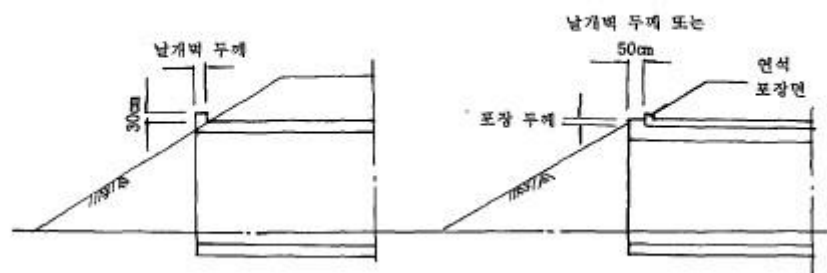
(4) 날개벽은 본선의 종단구배에 평행하게 한다.

단, 토피가 3 m 이상일 때는 수평으로 해도 된다.

(그림 3.26(c))



(a)



(b)

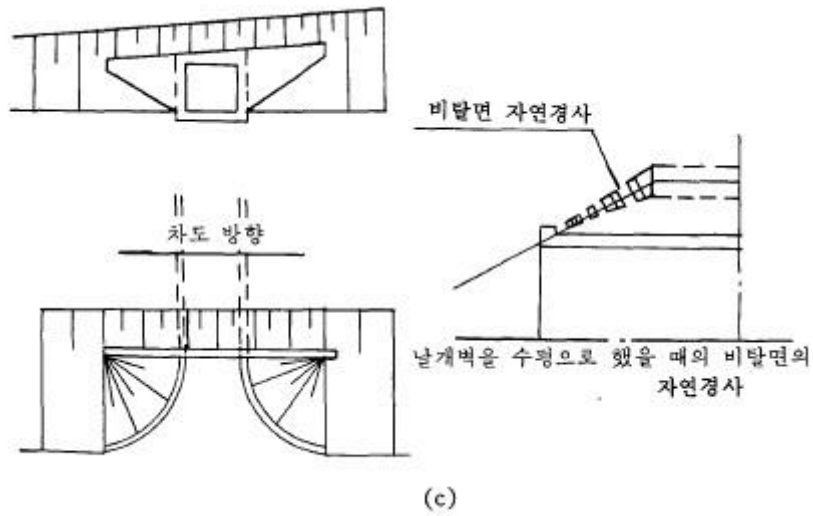


그림 3.26

(5) 사각을 이루는 암거에서 끝부분을 연장했을 때 날개벽 및 흙방기부의 처리는 그림 3.27(a)를 표준으로 하고, 이와 같이 할 수 없을 때에는 그림 3.27(b)로 해도 된다.

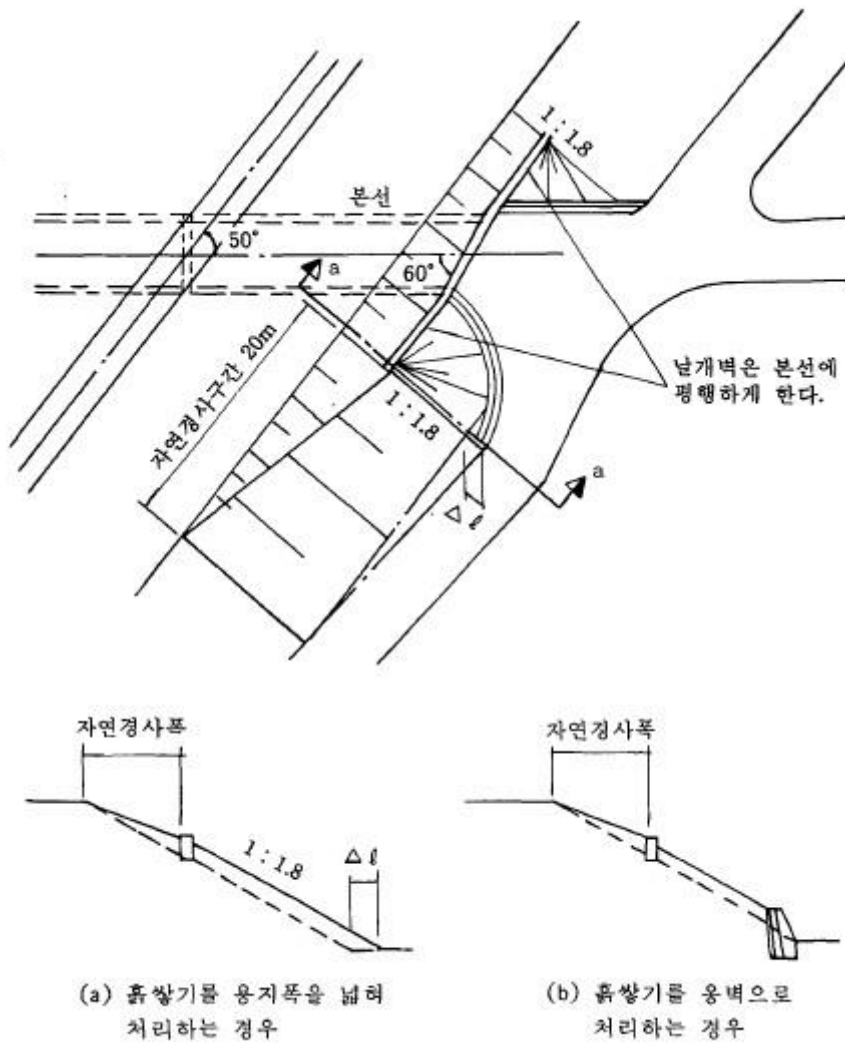


그림 3.27

(6) 높은 흙쌓기의 암거 날개벽은 암거를 연장하는 것과 옹벽을 쳐서 날개벽을 짧게 하는 것을 비교 검토한 후 경제적인 것으로 결정한다. (그림 3.28)

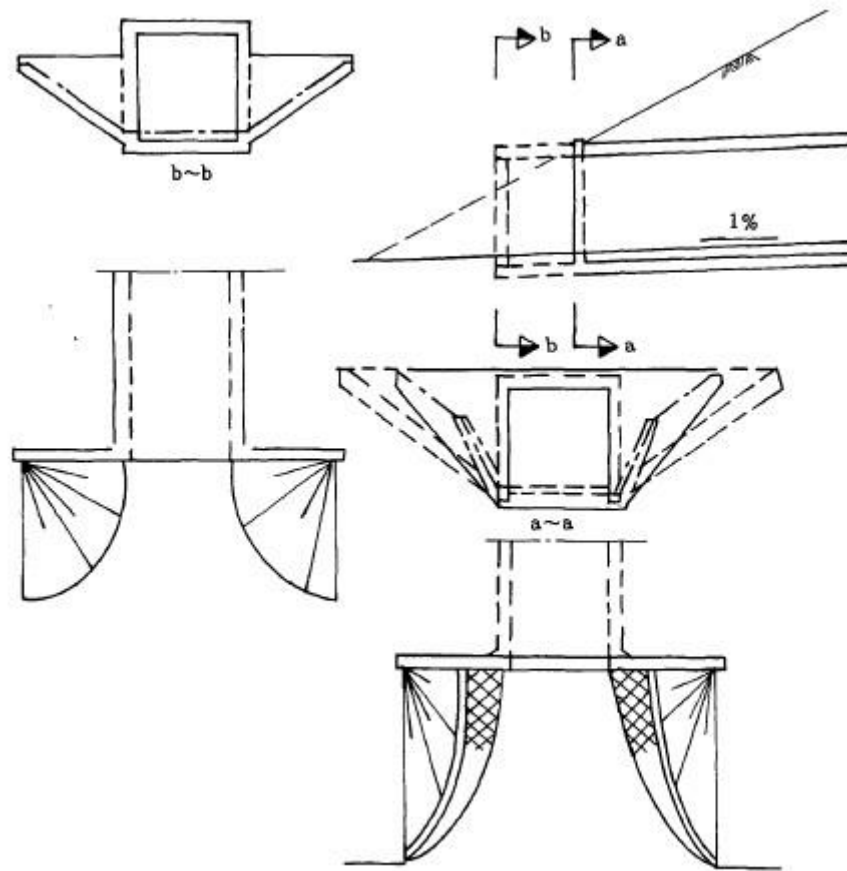


그림 3.28

3.7.2 평행날개벽의 계산

(1) 평행날개벽은 암거 본체를 고정단으로 하는 캔틸레버로 설계하며, 암거 본체의 접합부 전폭을 폭으로 계산한다.

또, 토압은 일반적으로 토압계수 K_h = 0.4 로 하여 식(3.11), 식(3.12), 식(3.13)으로 계산해도 된다.

(그림 3.29)

$$\begin{aligned}
 M_x &= \int_0^X \frac{1}{2} K_h \cdot h_x^2 \cdot (X - x) dx \\
 &= \frac{1}{2} K_h \cdot \gamma \int_0^X \left(\frac{x}{n} + h_0 \right)^2 (X - x) dx \quad \text{단, } n = \frac{\ell}{h_n} \\
 &= \frac{1}{2} K_h \cdot \gamma \left[\frac{h_0^2 \cdot X^2}{2} + \frac{h_0 \cdot X^3}{3n} + \frac{X^4}{12n^2} \right] \quad (3.11)
 \end{aligned}$$

마찬가지로,

$$S_x = \frac{1}{2} K_h \cdot \gamma \left[h_0^2 X + \frac{h_0 X^2}{n} + \frac{X^3}{3n^2} \right] \quad (3.12)$$

따라서, 날개벽 부근에서의 단면력은 식(3.13)으로 주어진다.

$$m_A = \frac{M_{X=r}}{h_A} \cdot \alpha \quad s_A = \frac{S_{X=r}}{h_A} \cdot \alpha \quad (3.13)$$

여기서,

$M_{\{x\}}$: 날개벽 끝단에서 X의 위치에서의 휨모멘트(t·m)

$S_{\{x\}}$: 날개벽에서의 X 위치에서의 전단력(t)

$m_{\{A\}}$: 날개벽에서의 단위폭당 휨모멘트(t·m/m)

$s_{\{A\}}$: 날개벽에서의 단위폭당 전단력(t/m)

α ; 암거 본체와 연결부의 강성 영향에 의한 증가계수 $\alpha = 1.2$ 로 함.

$K_{\{h\}}$: 토압계수 0.4 (활하중의 영향을 고려한 토압계수)

$h_{\{A\}}$: 날개벽 부근의 유효높이 (m)

r: 흙의 단위중량 $r = 2.0t \text{ m}^3$

(2) 날개벽이 근입되는 전면에서 1m 이상 떨어진 곳의 수동토압은 생각하지 않는다.

(3) 방호책이나 방음벽을 설치하는 날개벽은 그 영향을 고려해서 계산한다.

날개벽 부근에서의 단면력은 식(3.14), 식(3.15)로서 구해도 된다.

$$m_{\{A\}} = (1.7\ell - 3.0)P + 0.17\ell \cdot m \quad (3.14)$$

$$m_{\{A\}}' = (0.6\ell - 1.0)P + 0.11\ell \cdot m \quad (3.15)$$

여기서,

$m_{\{A\}}$: 날개벽 부근 상단의 단위폭당 휨모멘트(t·m/m)

$m_{\{A\}}'$: 날개벽 부근 하단의 단위폭당 휨모멘트(t·m/m)

P: 날개벽 상단에 작용하는 단위길이당 수평력(t/m)

m: 날개벽 상단에 작용하는 단위길이당 휨모멘트(t·m/m)

ℓ : 날개벽 길이(m) $\ell \geq 2.0 \text{ m}$

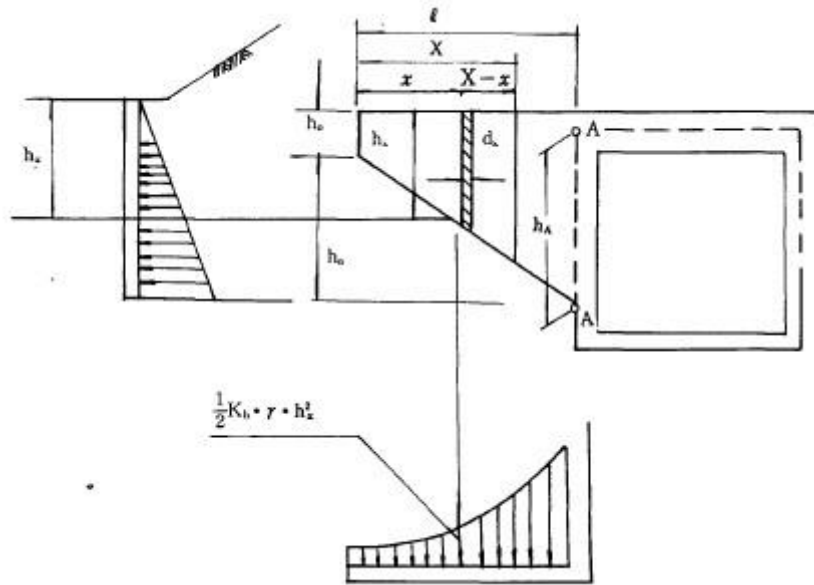


그림 3.29

(4) 시공시의 검토는 특별히 필요할 때 이외는 하지 않아도 된다.

(1) 날개벽의 응력 분포 및 암거 본체에서의 내력 전달을 본체의 강성을 고려해서 해석하면, 그림 3.30(a), (b)와 같이 날개벽 부근에서의 휨모멘트는 상부슬래브에서 크고 측벽에 작게 분포한다. 이와 같은 이유로 설계 계산에 있어서는 단면력을 모두 20 % 증가시킨다.

그림 3.30(b)와 같은 날개벽에서 하단의 철근이 없는 부분은 $\alpha = 1.2$ 로 하면 안전측이므로 유효높이로 h_A 를 잡을 수가 있다. 또, 측벽부에서의 전달은 그림 3.31(a), (b)와 같이 암거 종방향에는 암거 높이의 1/4 에서 60%, 1/2 에서 15% 정도 감소한다.

식(3.11), 식(3.12)의 계산 결과를 그림 3.32, 그림 3.33 에 나타낸다.

날개벽의 길이 방향의 중간점에서 응력 분포는 대략 균등하므로 할증은 고려하지 않아도 된다. (그림 3.30)

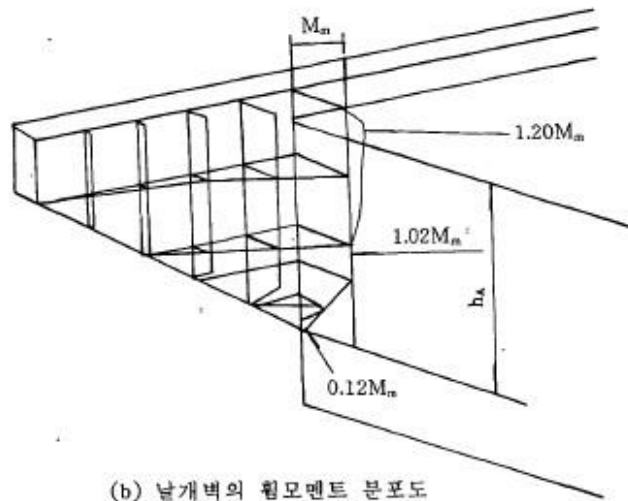
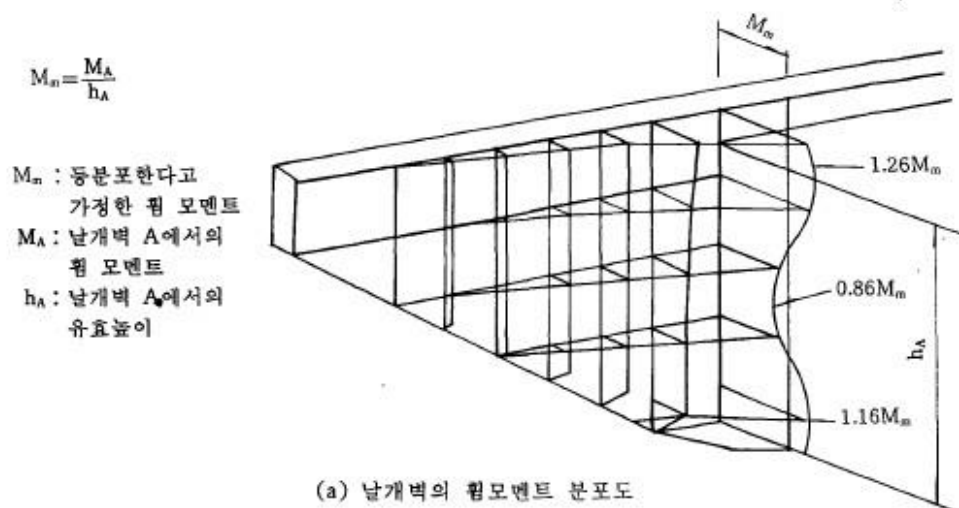
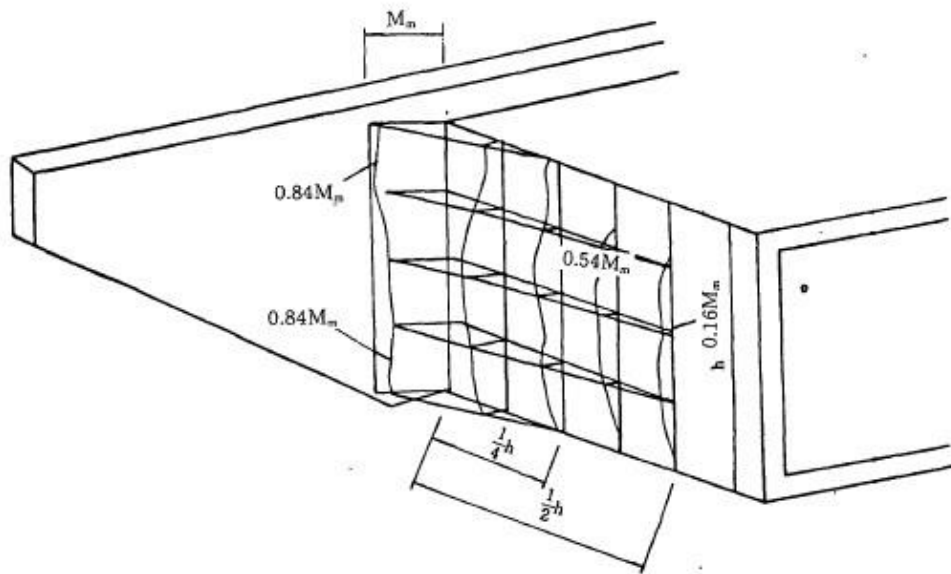


그림 3.30

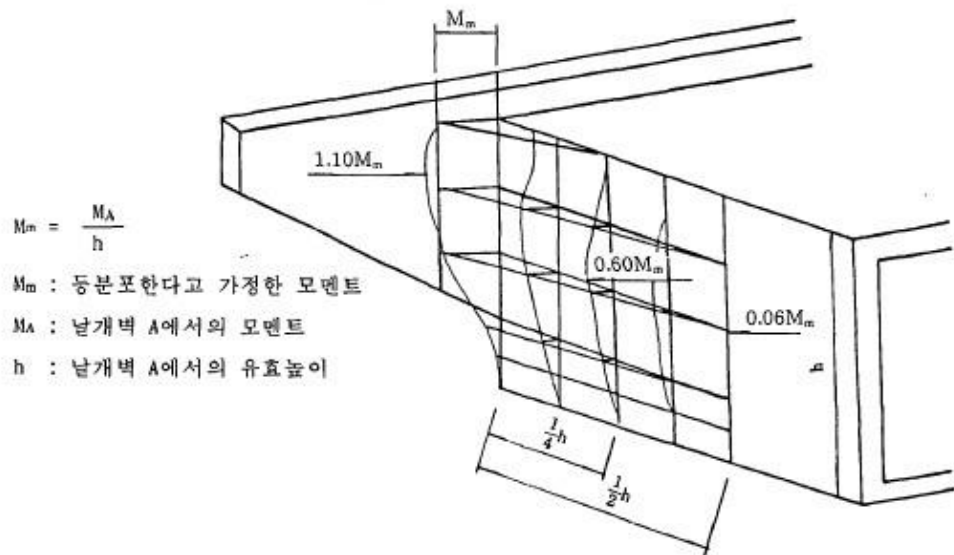
(2) 방음벽과 같이 법면측에서 하중을 받으면 날개벽의 전면에 인장응력이 생길 때가 있으므로 검토가 필요하다. 식(3.14), 식(3.15)는 날개벽 길이 $l \geq 2$ m 일 경우이지만, $t < 2$ m 일 경우 방음벽 $h = 5.0$ m, 풍하중 300 kg/m^2 을 고려해서 계산하면 최소 부재 두께 30 cm, 최소 철근량 4-D16/m 로 충분히 안전하다.

(그림 3.34)

날개벽의 부재 두께별 사용 철근과 저항모멘트, 저항전단력의 계산 예를 표 3.7 에 나타낸다.



(a) 측벽에의 모멘트 전달도



(b) 측벽에의 모멘트 전달도

$$M_m = \frac{M_A}{h}$$

M_m : 등분포한다고 가정한 모멘트

M_A : 날개벽 A에서의 모멘트

h : 날개벽 A에서의 유효높이

그림 3.31

표 3.7

부재 두께 $T_w(\text{cm})$	사용철근 $A_s (\text{cm}^2)$	저항모멘트 $m_R(\text{t}\cdot\text{m}/\text{m})$	저항전단력 $s_R(\text{t}/\text{m})$
30	D16-8 개/㎞ 15.89 cm^2	5.6	17.4
	D16-4	6.7	17.4
	D19-4 19.40		
35	D19-8 22.92	9.8	21.4
40	D19-4	13.6	25.4
	D22-4 26.94		
45	D22-8 30.97	18.1	29.4
50	D22-4	23.6	33.2
	D25-4 35.75		
55	D25-8 40.54	30.0	37.1
60	D25-4	37.5	41.0
	D29-4 45.97		

단, $\sigma_{sa} = 1,800 \text{ kg/cm}^2$

$\tau_a = 9 \text{ kg/cm}^2$

$\sigma_{ca} = 80 \text{ kg/cm}^2$

토압에 의한 날개벽의 휨모멘트 M_x -----

토압에 의한 날개벽의 전단력 S_x -----

$$h_0 = 1.0 \text{ (m)}$$

$$K_h = 0.4 \text{ (t/m}^3\text{)}$$

$$\gamma = 2.1 \text{ (t/m}^3\text{)}$$

$$n = 1.3 \sim 2.1$$

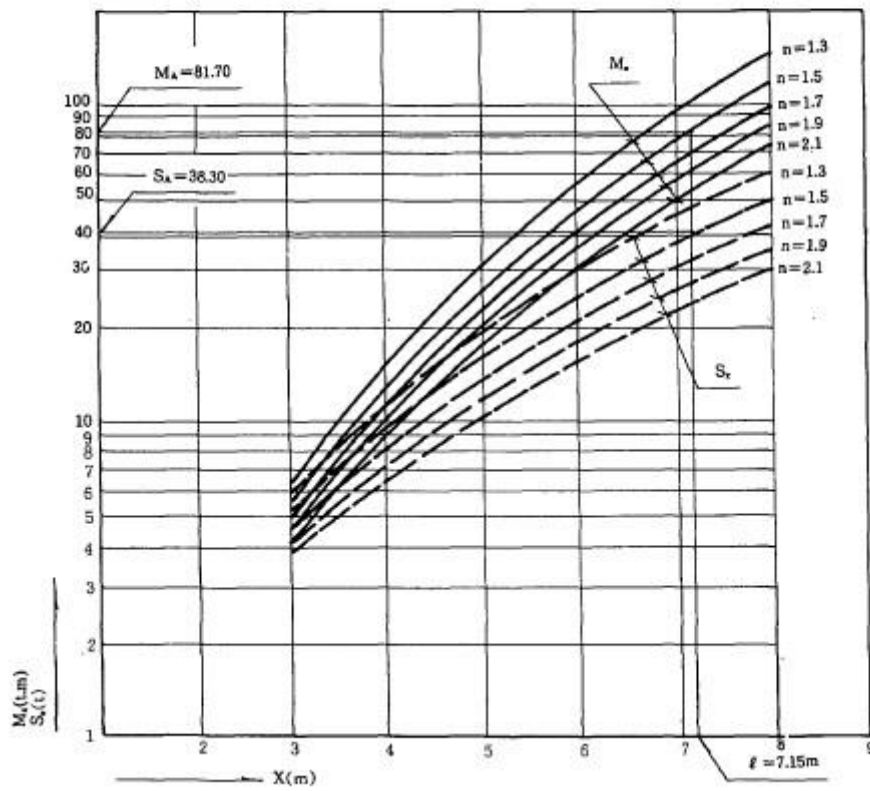
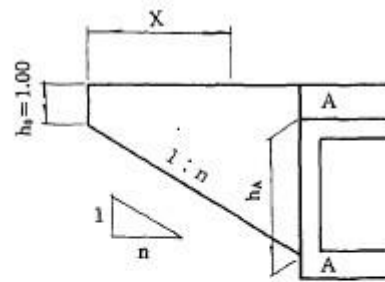


그림 3.32

토압에 의한 날개벽의 휨모멘트 M_x -----
 토압에 의한 날개벽의 전단력 S_x -----

$h_0 = 0.7 \text{ (m)}$
 $K_h = 0.4 \text{ (t/m}^3\text{)}$
 $\gamma = 2.0 \text{ (t/m}^3\text{)}$
 $n = 1.3 \sim 2.1$

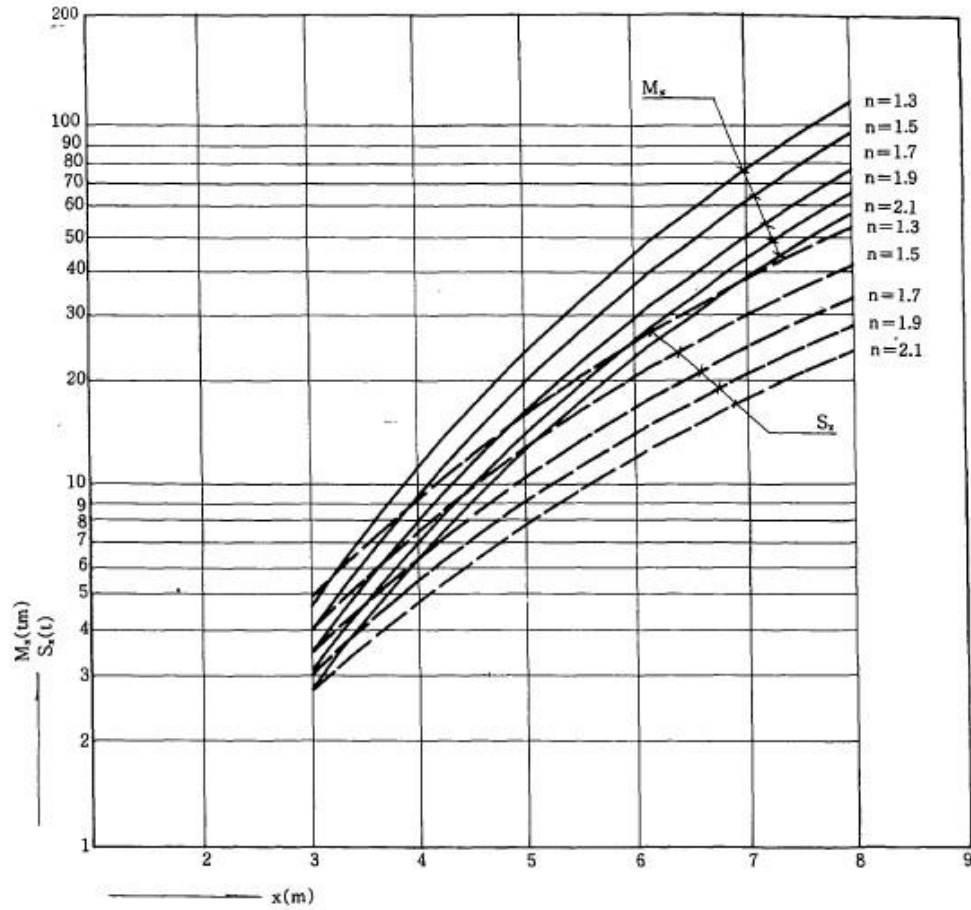
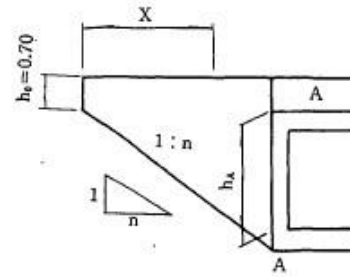


그림 3.33

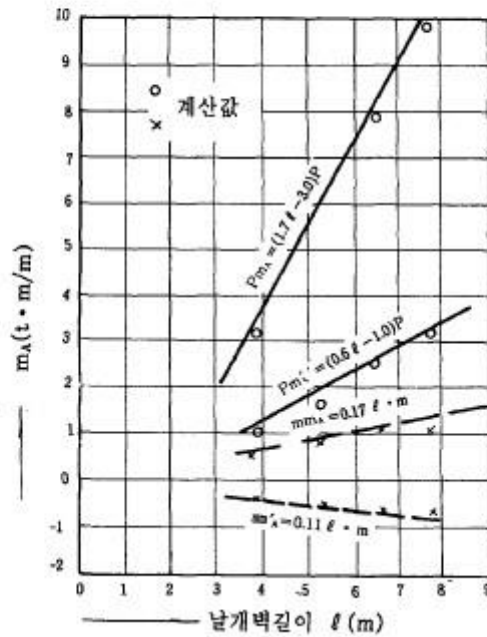
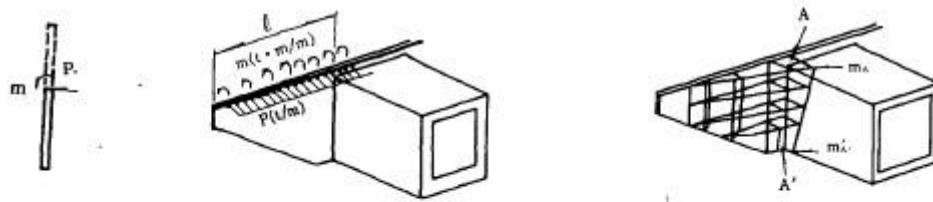
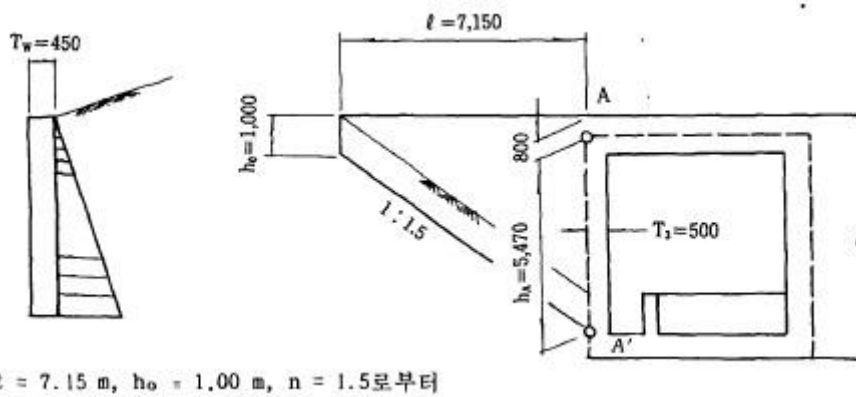


그림 3.34

[날개벽의 설계 계산 예]



$l = 7.15 \text{ m}$, $h_o = 1.00 \text{ m}$, $n = 1.5$ 로부터

$l = 7.15 \text{ m}$, $h_o = 100 \text{ m}$, $n = 1.5$ 로부터

(가) 토압만 받을 경우

단면 A - A' 의 단면력을 그림 3.32 에서 구한다.

$M_{\{A\}} = 81.7 \text{ t} \cdot \text{m}$

$S_{\{A\}} : 38.3 \text{ t}$

단위 폭당

$$m_A = \frac{M_A \cdot \alpha}{h_A} = \frac{81.7 \times 1.2}{5.47} = 17.9 \text{ t}\cdot\text{m/m}$$

$$s_A = \frac{S_A \cdot \alpha}{h_A} = \frac{38.3 \times 1.2}{5.47} = 8.4 \text{ t/m}$$

표 3.7 에서,

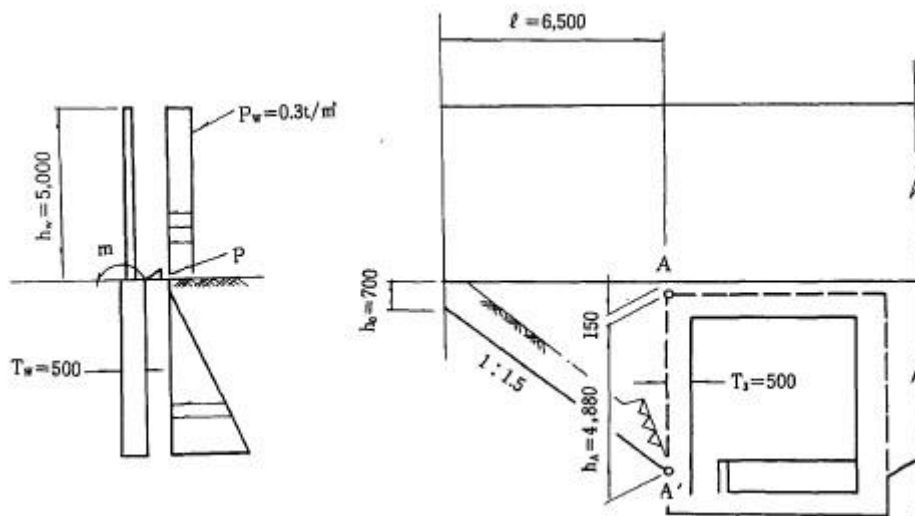
날개벽 두께 $T_{\{w\}} : 45 \text{ cm} < T_3 = 50 \text{ cm}$ (측벽 두께)

$m_{\{R\}} = 18.1 \text{ t}\cdot\text{m/m} > m_{\{A\}}$

$S_{\{R\}} = 29.4 \text{ t/m} > S_{\{A\}}$

사용 철근 D22 - 8 개/m

(나) 토압과 방음벽 하중을 받을 경우



(a) 토압에 의한 단면력

계산 예 (1)과 마찬가지로,

$l = 6.50 \text{ m}$ $h_{\{o\}} = 0.70 \text{ n} = 1.5$ 로 해서

$M_{\{A\}} = 48.3 \text{ t}\cdot\text{m}$

(그림 3.33)

$$Em_A = \frac{M_A \cdot \alpha}{h_A} = \frac{48.3 \times 1.2}{4.88} = 11.9 \text{ t}\cdot\text{m/m}$$

(b) 방음벽 하중에 의한 단면력

풍하중 $P_{\{w\}} = 0.30 \text{ t/m}^2$ 로 하면 날개벽에서의 수평력 및 휨모멘트는,

$$P = P_{\{w\}} \cdot h_{\{w\}} = 0.30 \times 5.00 = 1.50 \text{ t/m}$$

$$m = P_{\{w\}} \cdot h_{\{w\}}^2 \times 1/2 = 0.30 \times 5.00^2 \times 1/2 = 3.75 \text{ t}\cdot\text{m/m}$$

이 되므로 풍하중에 의한 단위폭당 단면력은 식(3.14), 식(3.15)를 사용해서,

$$W_{\{mA\}} = (1.7\ell - 3)P + 0.17\ell \cdot m$$

$$= (1.7 \times 6.5 - 3) \times 1.50 + 0.17 \times 6.5 \times 3.75$$

$$= 12.08 + 4.14 = 16.2(\text{t}\cdot\text{m/m})$$

$$W_{\{mA\}} = 1/3 (1.7\ell - 3)P - 1.11\ell \cdot m$$

$$= 4.03 - 2.68 = 1.4(\text{t}\cdot\text{m/m})$$

이 된다.

(다) 합성단면력

따라서, 토압과 방음벽 하중의 합성단면력은 다음과 같이 된다.

$$m_{\{A\}} = E_{m_{\{A\}}} + W_m : 11.9 + 16.2 = 28.1(\text{t}\cdot\text{m/m})$$

$$m_{\{A\}} = E_{m_{\{A\}}} + W_{m_{\{A\}}} = 11.9 + 1.4 = 13.3(\text{t}\cdot\text{m/m})$$

풍하중에 의한 할증계수는 1.25 이므로 통상의 경우로 환산해서,

$$m_{\{A\}}' = 28.1/1.25 = 22.5 \text{ t}\cdot\text{m/m} > E_{m_{\{A\}}} = 11.9 (\text{t}\cdot\text{m/m})$$

$$m_{\{A\}}' = 13.3/1.25 = 10.6 \text{ m/m} < E_{m_{\{A\}}} = 11.9 (\text{t}\cdot\text{m/m})$$

가 되므로 표 3.7 에서 소요철근을 구하면 아래와 같이 된다.

$$\text{날개벽 } T_{\{w\}} = 50 \text{ cm} = T_s \quad \dots\dots \text{OK}$$

$$\text{저항모멘트 } m_{\{R\}} = 23.6 \text{ t}\cdot\text{m/m} > m_{\{A\}} = 22.5 \text{ t}\cdot\text{m/m}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{사용철근 } A_s = D22 - 4\text{개/m} \\ D25 - 4\text{개/m} \end{array} \right\}$$

풍하중이 반대 방향일 경우의 검토[날개벽 전면이 인장]

$$m_{\{A\}} = E_{m_{\{A\}}} - W_{m_{\{A\}}} = 11.9 - 16.2 = -4.3 \text{ t}\cdot\text{m/m}$$

(통상의 경우로 환산 -3.5 t·m/m)

소요 철근량

$$A_s = \frac{M_A}{\sigma_{sa} \cdot j \cdot d} = \frac{3.5 \times 10^5}{1,800 \times 0.9 \times 44} = 4.91 \text{ cm}^2$$

사용철근 D16^{1}-4 개/m=7.94 cm²·····OK

3.7.3 배근 및 단면응력 검토

(1) 날개벽 부근은 원칙적으로 그림 3.35 와 같이 배근한다.

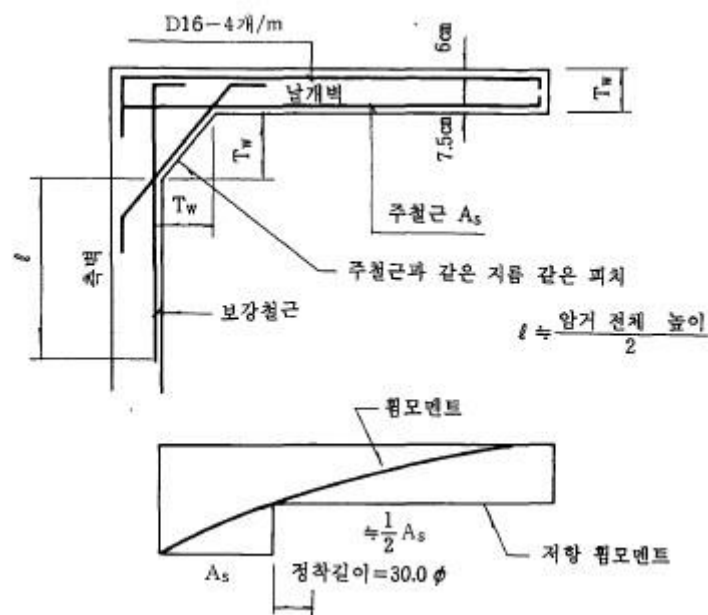


그림 3.35

(2) 날개벽 전면의 철근은 일반적으로 D16 - 4 개/m 로 해도 좋으나 전면에 인장응력을 받을 때는 그 필요 철근량 이상으로 한다.

(3) 날개벽의 흠막이 부분의 배근은 날개벽 상부와 같이 하고, 좌우 날개벽 및 암거 상부를 지나도록 배근한다.

(그림 3.36)

(4) 암거 본체의 측벽에 배근하는 보강 철근은 휨 및 인장을 받는 부재로 검토한다.

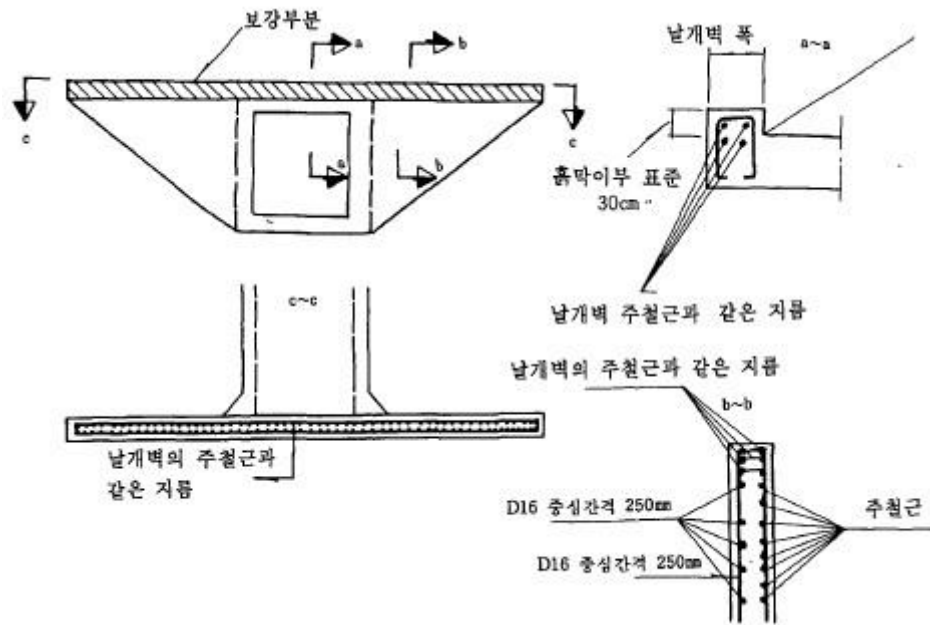


그림 3.36

3.8 기초

(1) 암거의 기초는 직접기초를 원칙으로 한다.

(2) 연약지반에 암거를 설치할 경우는 원칙적으로 암거 시공 전에 선재하, 매수 공법 등에 의해 지반 개량을 한다.

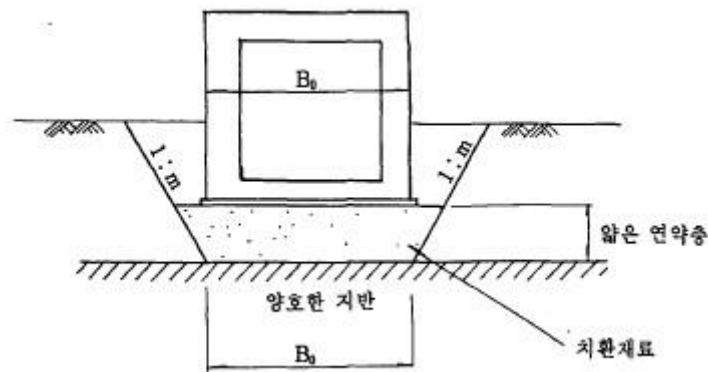


그림 3.37 치환재의 형상

(3) 연약층의 두께가 얇을 때는 연약층을 제거하고 양질의 재료로 치환한다. 또한, 치환 재료는 뒷채움재 이상으로 하고, 지하수위가 있는 경우는 알맞게 섞은 쇄석 등 양질의 것을 사용한다. 그 형상은 그림 3.37 을 표준으로 한다.

(4) 지지층이 암반으로 경사져 있어 부등침하의 염려가 있을 때는 이를 방지하기 위해 그림 3.38 과 같이 버림 콘크리트, 치환 기초 등을 고려해야 한다.

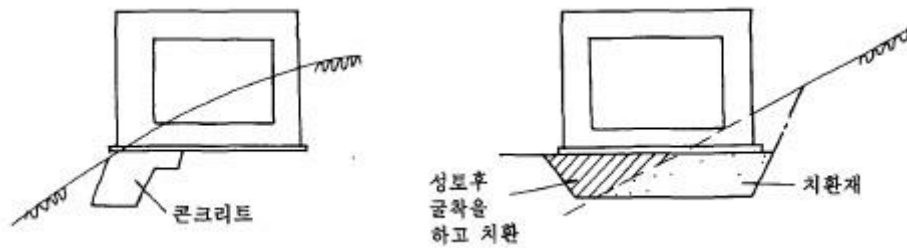


그림 3.38 횡방향으로 지반이 경사진 경우의 예

(5) 지반이 종방향으로 경사진 경우에는 그림 3.39 에 표시한 치환기초 등을 고려하여 부등침하를 방지한다.

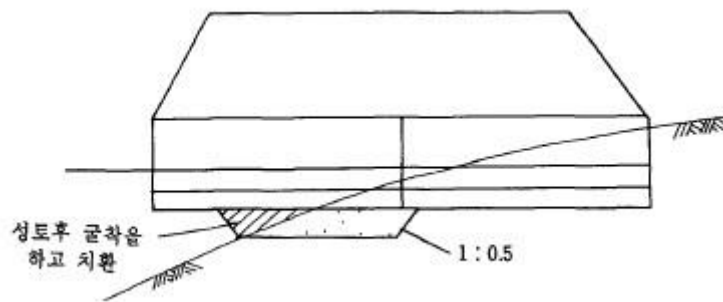


그림 3.39 종방향으로 지반이 경사진 경우의 예

(1) 연약지반 위에 구조물을 축조하는 경우 말뚝기초로 하기도 하지만, 주위의 지반이 침하하면 구조물을 말뚝으로 저항하는 형태가 되어 상재토압이 큰 하중으로 말뚝에 걸리게 된다. 또, 포장면이 울퉁불퉁하게 되어 주행에 방해가 되므로 암거는 직접기초가 바람직하다.

(2) 연약지반에 암거를 설치할 때, 일반적으로 지반 개량을 하여 잔류침하를 일정치 이하로 하는 것이 바람직하나 곤란한 경우에는 '3.9.4 연약지반 위의 암거의 설치 방법'을 참조해서 설계한다.

암거 기초의 연약지반 개량에 있어서는 「제 5 편 토공」 '12. 연약지반상의 흙쌓기'를 참조한다.

(3)(4)(5)항은 암거의 평면 위치를 다소 옮김으로써 해소될 때가 있으므로, 이 점을 고려해서 설계하는 것이 바람직하다. 또, (5)의 경우는 줄눈의 위치도 아울러 검토하는 것이 바람직하다.

3.9 기타 암거 설계에 관한 주의 사항

3.9.1 암거의 뒷채움 및 배수

(1) 암거의 뒷채움 재료 및 형상은 「제 5 편 토공」에 따른다.

(2) 암거 측벽에는 뒷채움부의 배수를 위해 배수용 파이프를 설치한다.

암거 뒷채움부에 빗물이나 지하수가 고여 이것이 잘 배수되지 않으면 흠뻑기를 악화시켜 붕괴 원인이 될 때가 있으므로 암거에 그림 3.40 과 같은 배수용 파이프를 설치한다.

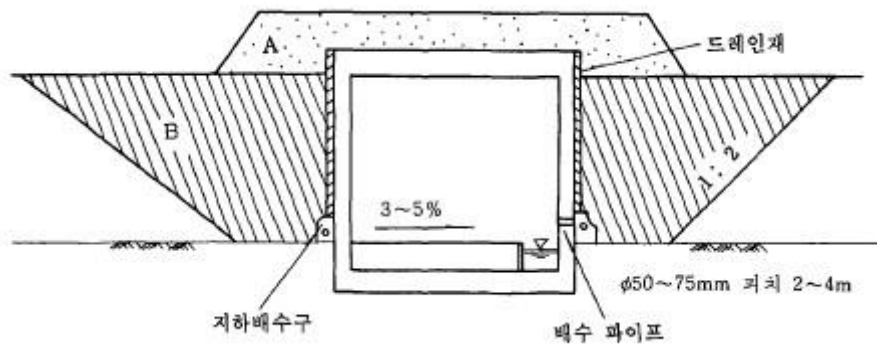


그림 3.40 암거의 배수용 파이프

3.9.2 암거 내 도로

- (1) 암거 내 도로의 포장은 하지 않는 것이 원칙이다.
- (2) 암거 앞뒤의 도로가 포장되어 있을 때는 그 포장의 종류에 따라 암거 내 도로를 포장한다.
- (3) 포장이 유리하다면 간단한 포장을 한다.
- (4) 암거 내 도로의 횡단구배는 3~5%의 편구배를 둔다. 단, 포장할 때는 앞뒤에 맞는 구배로 한다.

3.9.3 수로가 있는 암거

수로 암거 및 수로를 병설하는 암거의 경우 하류측에 지수벽을 만든다. 지수벽의 깊이 h 는 호안공의 밑까지로 한다.

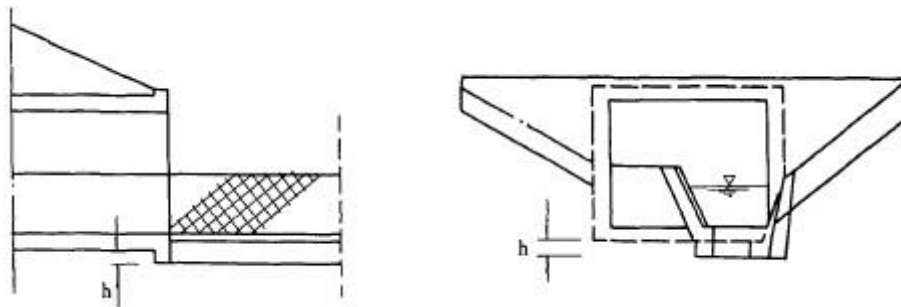


그림 3.41

- (1) 호안의 근입 깊이는 세굴을 고려해 정하나, 유속이 빨라 세굴의 염려가 있을 때는 수로 바닥에 버림 콘크리트를 치는 것이 좋다.
- (2) 호안의 기초콘크리트 및 버림 콘크리트는 기초재를 쓰지 않아도 된다.
- (3) 언더패스(under pass)형 암거, 저류형 암거를 설계할 때에는 측벽의 수압을 고려한다.

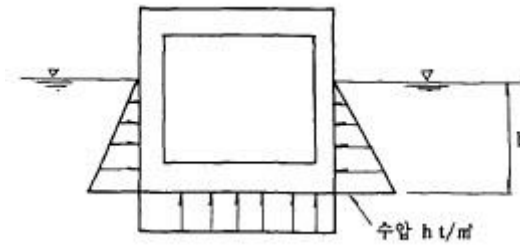


그림 3.42

3.9.4 연약지반 위의 암거 설치 방법

시공 장소가 연약지반이기 때문에 구축 후에 침하가 예상되는 경우에는 암거를 더울림해 설치한다.

(1) 더울림은 선재하 제거 후의 잔류침하량 S_r 을 「제 5 편 토공」12.8 제체의 침하 검토'에 의해 구하고, 그 수치에 따라 하지만, 암거 전후의 도로 설치 상황, 수로의 통수 기능, 암거 이음부의 구조 등 조건이 허용하는 한 더울림을 많이 하는 것이 좋다.

(2) 더울림은 암거 종단 방향으로 일률적으로 하는 것을 원칙으로 한다. 단, 연약층 두께가 암거 종단 방향으로 크게 다를 때나, 선재하를 할 수 없고 암거를 흙쌓기에 앞서서 시공할 때에는 암거 각부의 잔류침하량을 추정하여 더울림을 정한다.

(3) 암거의 침하는 공용 후에도 장기간에 걸쳐 계속되므로, 더울림으로 장기간의 침하에 대처하지 못하고 장래 암거의 기능에 장애를 끼칠 염려가 있을 때는 암거 내공높이에 여유를 두어야 한다.

(1) 암거 이음부의 구조 때문에 과거에는 더울림 시공을 할 때의 기준이 박스형 암거는 30 cm, 관형 암거는 50 cm가 더울림량의 최대로 되어 있었다. 따라서, 이 값 이상의 더울림을 하고자 할 때는 이음의 구조를 별도로 고려할 필요가 있다.

(2) 암거의 침하 실태 조사에 따르면, 선재하를 했던 박스형 암거의 암거 종단 방향 침하 형상이 중앙부에서 항상 가장 크지 않고 다양한 형태로 나타나고 있다. 그러므로 시공 편의를 고려하여 더울림은 암거 종단 방향으로 일률적으로 하기로 한다.

(그림 3.43 참조)

부득이 선재하 공법을 채택할 수 없고 암거를 흙쌓기에 앞서서 시공할 때는 더울림을 다음과 같이 한다. 즉, 암거 중앙부의 침하량 S_r 을 기본으로 해서 암거 단부의 더울림량을 토피 두께와의 관계로부터 그림 3.44 를 이용해 구한다. 이 더울림 관계를 표시하면 그림 3.44 와 같다.

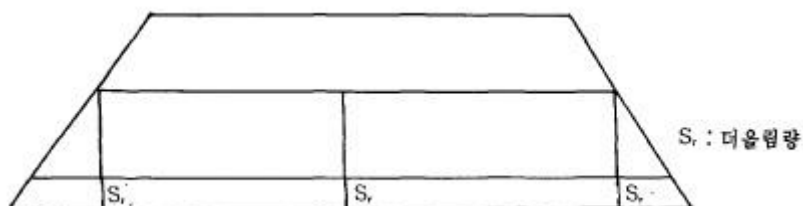


그림 3.43 더올림량(선재하 공법을 채택했을 경우)

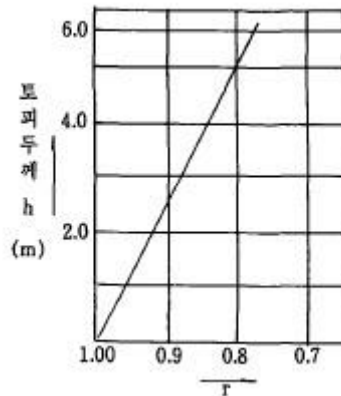


그림 3.44 토피두께와 더올림 양

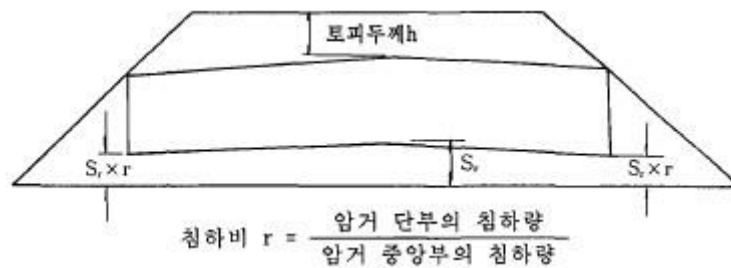


그림 3.45

(3) 잔류침하량의 추정에 있어서 현행 방법은 그림 3.46 에서 볼 수 있듯이 공용 후 장기간에 걸쳐 일어나는 침하를 추정하기 어렵다. 침하 추적 조사결과에 따르면, 이와 같은 장기 침하를 포함한 잔류침하량은 개략적으로 식(3.16)으로 표시된다.

(그림 3.47 참조)

압거내공 높이의 여유에 대한 검토에 대해서는, 잔류침하량을 식(3.16)에 의해 구하고, 더올림에 의해 대처할 수 없는 침하분을 내공높이의 여유로 한다. 단, 식(3.16)은 장기침하의 발생 원인, 발생 조건 등 명확치 않는 점이 많이 있으므로, 시험 흙쌓기 또는 유사한 시공 조건에서의 침하 추적 자료가 있을 경우 그 결과에 따라 정하는 것이 바람직하다.

$$\text{잔류침하량 } S_{\{r\}} = S_{\{r1\}} + S_{\{r2\}} + S_{\{r3\}} \quad (3.16)$$

여기서,

$S_{\{r1\}}$: 재하한 흙쌓기의 제거 시점으로부터 흙쌓기 완성 후 600 일까지의 침하량이며, 「제 5 편 토공」을 참조하여 계산으로 구한다. (600 일은 침하 추적 조사 결과에서의 침하 경향의 개략 변화점에 해당함)

$S_{\{r2\}}$: 재하한 흙쌓기의 제거시 지반 회복의 영향에 의한 침하량이며, 시공시에는 실측치로부터 구한다. 설계시 또는 관측치가 없을 때는 5 ~ 15 cm로 가정한다.

S_{r3} : 층적층으로 된 연약지반에서의 흙쌓기 완성 후 600 일 이후의 장기침하량이며, 표 3.8로부터 구한다.

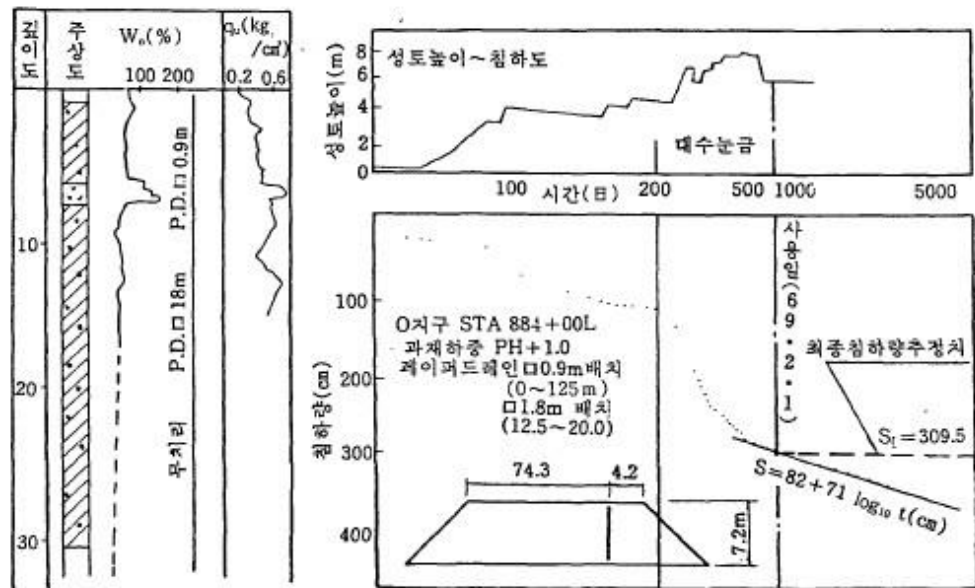


그림 3.46 침하 추적 조사결과의 예

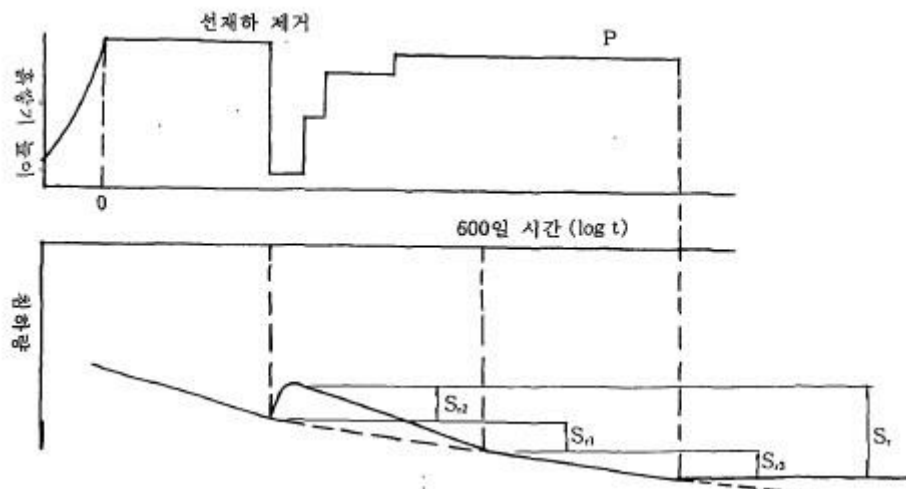


그림 3.47 선재하 공법의 침하곡선

표 3.8

층적층 연약 두께 $D(m)$	잔류 침하량 $S_{r3}(cm)$	비 고
$D \leq 10$	10	· 연약층 두께에 N값 10 이상의 층 및 모래·모래와 자갈의 혼합물층은 포함되지 않음 · 흙적층에 대해서는 이 표를 적용할 수 없음
$10 < D \leq 30$	30	
$D > 30$	50	

주) 침하 추적 조사결과에 따라 사용 후 약 5 년의 침하량을 층 두께별로 표시한 것이다. 연간 침하량은 매년 줄어드는 경향이 있고 5 년 이후의 침하량은 미소할 것으로 생각되나 암거의 용도에 따라 고려할 필요가 있다.

(4) 침하에 의해 수로벽의 높이를 높일 경우가 예상될 때는 수로벽의 구조를 그림 3.48 과 같이 장래 보수하기 쉬운 구조로 한다.

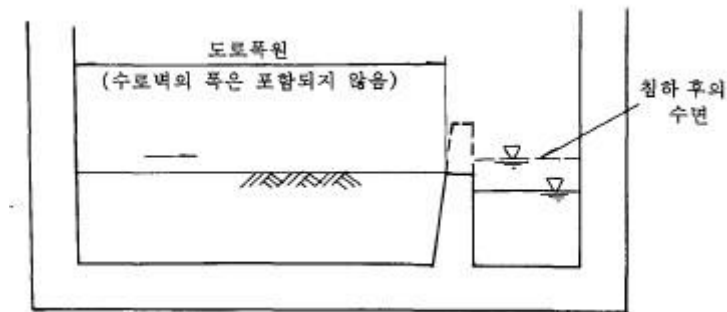


그림 3.48

4. 아치형 암거

4.1 형상

(1) 평면 형상

아치형 암거의 평면 형상은 직각으로 함을 원칙으로 한다. 신축줄눈 간격은 10 m 정도로 한다.

(2) 토피 두께와 부재 단면

설계 계산은 각 구간의 최대 토피 두께(h_1 , h_2 , h_3)로 한다. 단, 부재 두께는 최대 토피 두께(h_1)로 구한 단면을 사용한다. (그림 4.1)

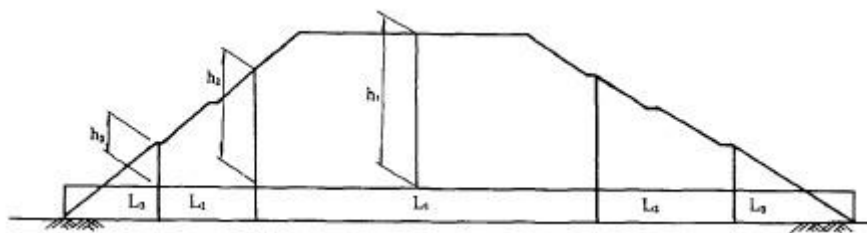


그림 4.1

(3) 단면

아치형 암거의 단면은 소정의 내공단면($a \times b$)을 확보하고 위쪽에 반원을 그린 모양을 표준으로 한다.

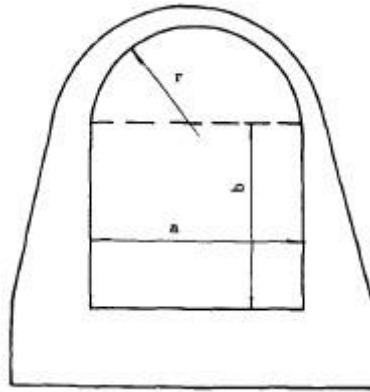


그림 4.2

(1) 아치형 암거의 설치는 가능한 주변의 지형, 흙쌓기가 좌우대칭이 되도록 하는 것이 바람직하다. 또, 사각을 이루면 한쪽면만 토압을 받게 되므로 직각으로 하는 것이 좋다.

(2) 아치형 암거는 토피 두께 변화가 각 단면마다 크게 다르므로 설계하고자 하는 단면 위의 토피로 부재 단면을 구한다. 단면 분할은 종단 방향으로 동일 단면인 점을 고려해 토피 두께의 차이를 7 m 정도로 한다.

(3) 아치형 암거의 단면은 소요 단면($a \times b$) 및 토피 두께에 따라 아치 모양이 정해지므로 표준 형상을 결정하기가 어렵다.

(4) 단면은 종단 방향을 동일하게 하며, 배근은 각각 토피 두께에 대응해 증감시킨다. 이것은 아치부의 시공성, 거푸집의 사용성을 고려한 것이다.

4.2 단면력 계산

(1) 하중 계산시에는 바깥쪽 치수선(B_0 , h_0)를 사용하며, 이것에 의해 얻어진 하중을 응력 계산시에 강역을 고려해 굴조선(B' , h')에 적용한다.

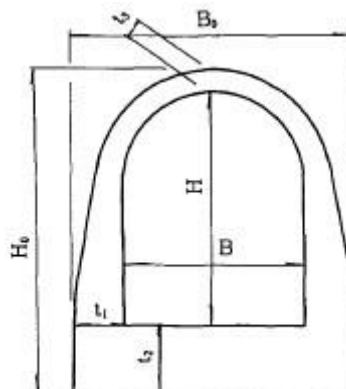


그림 4.3

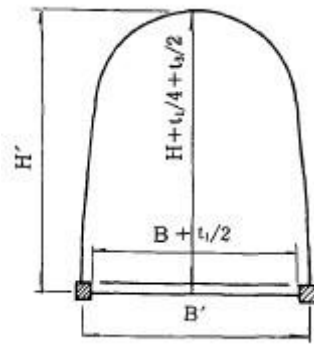


그림 4.4

(2) 우각부의 단면 응력은 각각의 강역 단면력을 사용해 구한다.

(그림 3.15 참조)

(3) 우각부 안쪽은 응력집중의 영향을 고려해 콘크리트의 허용응력을 $60 \text{ kg/cm}^2 (\sigma_{ca} = 240 \text{ kg/cm}^2 \text{의 경우})$ 로 한다. 이때 철근의 허용응력은 변하지 않는다.

(4) 단면 응력의 계산에 있어서 측벽 및 아치부는 축방향력을 고려하고, 저판은 축방 항력을 고려하지 않아도 된다.

(5) 토피가 두꺼운 장소에 설치되면 저판에 큰 전단력이 발생하므로 사인장 철근을 배근해 단면을 결정한다.

(6) 아치부의 최소 부재 두께는 60 cm 또는 $B(\text{내공폭}) \times 0.15$ 이상으로 한다.

(7) 사인장철근을 배근할 경우 저판의 전단응력은 15 kg/cm^2 로 한다. 측벽과 아치부와와의 단면 두께의 균형을 고려해 단면을 결정하는 것이 바람직하다.

5. 문형 암거

5.1 형상

문형 암거의 평면 형상은 직각일 경우 박스형 암거에 준한다.

직각일 때에 대해서는 박스형 암거에 준하지만 경사각이 작을 때나 연약지반에 설치할 때는 한쪽면만 토압을 받을 경우의 영향을 고려해서 형상을 결정하여야 한다.

5.2 하중

(1) 사하중, 활하중 및 토압에 대해서는 박스형 암거항을 준용한다.

(2) 일반적으로 온도 변화 및 건조수축의 영향을 고려한다.

(3) 지진의 영향

양쪽에서 토압을 받을 경우에도 지진시에는 한쪽만 토압이 작용하는 것으로 검토한다.

(그림 5.1)

W_d : 사하중(상부슬래브 + 흙의 중량) (t/m^2)

P : 상부슬래브 및 위에 덮은 토사에 의한 지진력(t/m)

P_g : 측벽에 작용하는 지진력(t/m^2)

P_E : 지진시 주동토압(t/m^2)

$(P_E) : K_{EA} \cdot r \cdot h$

여기서,

K_{EA} : Coulomb 의 지진시 주동토압계수

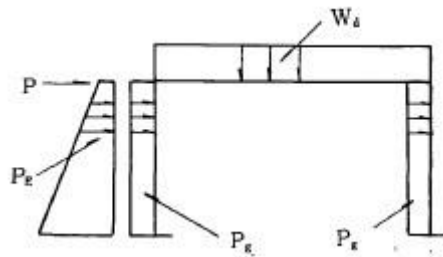


그림 5.1

(1) 온도 변화와 건조수축의 영향을 고려할 경우와 고려하지 않을 경우에 대해 측벽, 하단의 모멘트비를 구하면 표 5.1 과 같으며, 이 영향은 무시할 수 없는 값이므로 이 영향을 고려하도록 한다.

단, 토피 50 cm 정도에서는 온도 변화의 영향이 적으므로 고려하지 않아도 된다.

표 5.1

$B \times H(m)$	(주하중+지진 및 온도변화에 따른 건조수축영향)/주하중	허용응력의 증가계수
1.5×5.5	1.85	1.65

(2) 지진의 영향에 대해서는 박스형 암거와 달리 후팅이나 기초말뚝의 변위에 대해 차이가 있으므로 본 지침의 방법으로 검토한다.

이때의 토압은 지진시 Coulomb 토압을 고려하는 것으로 한다.

5.3 기초

5.3.1 기초 설계

문형 암거의 기초는 직접기초로 한다. 부득이 말뚝기초로 할 경우에는 충분한 검토를 할 필요가 있다.

박스형 암거에 준하여 직접기초로 함을 원칙으로 한다.

연약지반에 말뚝기초를 하면 흠쌓기에 의해 말뚝에 수평토압이 작용하게 되며, 사각이 작을 때에는 회전 영향을 고려해야 하기 때문에 충분한 검토를 할 필요가 있다. 기초설계는 「제 8-3 편 교량 하부구조물」을 준용한다.

5.3.2 스트러트

(1) 문형 암거에는 원칙적으로 스트러트를 설치한다.

(2) 스트러트는 장방형의 보 구조로 하고 후팅의 복부에 설치한다.

(3) 스트러트의 설계는 기초지반의 종류(표 5.2)에 표시한 하중을 받는 양단면의 보로 보고 설계한다.

표 5.2

지반의 종류	적 용
A	암반·제3기 이전의 지반
B	홍적기 이전의 지반 충적층대의 자연 제방 등 단단한 지반
C	말뚝기초를 사용하는 지반 A·B의 지반으로서 교란된 지반

하중 계산은 지반의 종류에 따라 각각 그림 5.2 (a), (b), (c)에 표시한 요령으로 한다.

$$P_t = \frac{P(1+i)}{a+b} \cdot B$$

P_t : 활하중 (t/m)

P : 윤하중 (t)

i : 충격계수

B : 스트러트의 폭 (m)

$a = (2D + 0.2)$ (m)

$b = (2D + 0.5)$ (m)

D : 토피 (m)

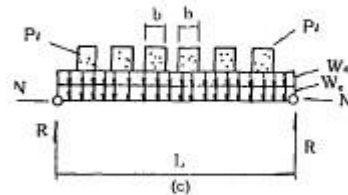
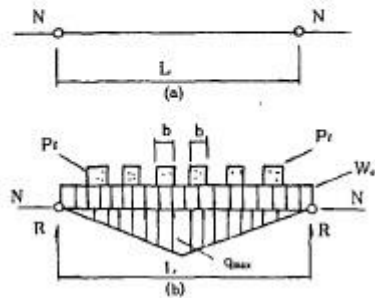
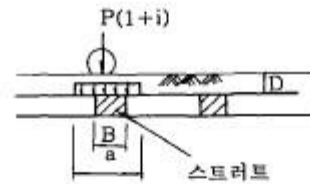
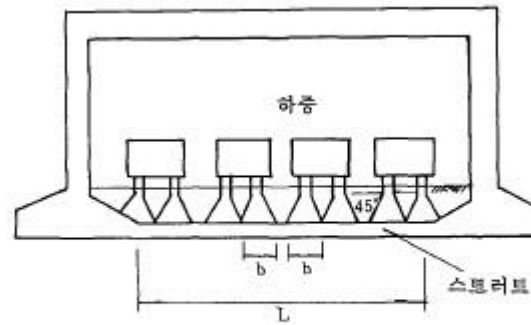
W_d : 스트러트의 자중 (t/m)

W_e : 상재 토사의 중량 (t/m) = $\gamma \cdot D \cdot B$

N : 스트러트에 작용하는 축방향력 (t)

q : 지반 반력 (t/m)

R : 반력 (t)



$$N = \frac{1}{6} (\sum P_t \cdot b + W_d \cdot L)$$

$$q_{max} = \frac{4}{3 \cdot L} (\sum P_t \cdot b + W_d \cdot L)$$

$$R = \frac{1}{2} (\sum P_t \cdot b + (W_d + W_e) L)$$

그림 5.2

(1) 스트러트는 라멘의 수평 반력을 받게 하여 후팅의 활동에 의한 우각부의 모멘트에 의한 사고 위험을 적게 하고 말뚝의 수평력 부담을 줄이기 위해 설치한다.

(2) 스트러트와 후팅은 강결구조이지만 계산상 안전측이 되도록 양단핀으로 된 단순보로 가정한다. 철근의 배근은 스트러트의 전 길이에 걸쳐 대칭 복철근으로 하여 후팅에 정착시킨다.

6. 관형 암거

6.1 적용

관형 암거에는 철근 콘크리트 관, 원심력 철근 콘크리트 관, 로울 전압 철근 콘크리트 관, 프리스트레스 콘크리트 관 등의 강성 관과 변형성이 좋은 코러게이트 철제 암거(이하 파형 암거라 한다)가 있다.

본 설계요령에서는 일반적으로 흔히 사용되고 있는 원심력 철근 콘크리트 관, 프리스트레스 콘크리트 관 및 파형 암거에 대해 기본 설계 방법을 적용할 수 있도록 한다.

(1) 본 요령에서 다루는 관형 암거는 본선 노면배수를 위한 관거 배수 구조물 이외의 관거에

적용한다.

(2) 관형 암거의 관 종류 선정에 있어서는 충분히 그 관 종류의 특징을 살리고, 공사비의 비교를 통해 결정해야 한다. 관형 암거로 사용되는 관의 특징을 기술하면 다음과 같다.

(가) 원심력 철근 콘크리트 관

시공성은 좋으나 내하력 문제가 있으므로 토피 두께가 비교적 작을 때에 쓰인다. 적절한 이음 구조를 사용하면 곡선 형태의 부설 혹은 다소의 기초지반의 침하가 예측되는 장소에서도 사용할 수가 있다.

(나) 프리스트레스 콘크리트 관

내하력 및 시공의 신속성이라는 점에서 뛰어나다. 따라서, 큰 하중이 작용하는 곳에서도 사용되나 관경이 커지면 파형 암거에 비해 운반비가 차지하는 비율이 커진다. 연약지반과 같이 부설 후 침하가 클 것으로 예상되는 장소의 사용은 피하는 것이 좋다.

(다) 파형 암거

파형 암거는 내하력 및 가요성이 뛰어나므로 높은 흙쌓기나 연약지반에 사용할 수 있다. 그러나 내하력은 조립 혹은 뒷채움 시공 여하에 따라 대단히 큰 영향을 받으므로 설계, 시공에 대해 충분한 검토를 함과 동시에 신중한 시공을 요한다.

(3) 본 요령에 표시되어 있지 않는 사항에 대해서는 아래의 기준에 따른다.

- 철근 콘크리트 관KS F 4401
- 로울전압 철근 콘크리트 관 .. KS F 4402
- 원심력 철근 콘크리트 관KS F 4403
- 도로 암거 표준도 건설부

6.2 철근 콘크리트 관형 암거

6.2.1 종류

철근콘크리트 관형 암거에 사용하는 관은 원심력 철근 콘크리트 관 및 프리스트레스 콘크리트 관으로 하고, 매설 장소의 하중, 기초, 지반 등의 조건에 따라 적절한 관을 선정한다. 원심력 철근 콘크리트 관 및 프리스트레스 콘크리트 관의 최소 관 두께 및 외압 강도는 표 6.1 및 표 6.2 와 같다.

표 6.1 관경과 두께(단위 mm)

(단위 mm)

관 지름	관 종류	프리스트 레스 콘 크리트관	원 심 력 철근콘크 리트 관
200			72
250			28
300			30
350			32
400			35
450			38
500		40	42
600		45	50
700		45	58
800		50	66
900		55	75
1,000		60	82

관 지름	관 종류	프리스트 레스 콘 크리트관	원 심 력 철근콘크 리트 관
1,100		65	88
1,200		70	95
1,350		75	103
1,500		85	112
1,650		95	120
1,800		100	127
2,000		110	145
2,200		120	160
2,400		120	175
2,600			190
2,800			205
3,000			220

표 6.2 외압강도 (단위 kg/m)

(단위 kg/m)

관종류 관지름(mm)	프리스트레스 콘크리트관			원심력 철근콘크리트관 ²⁾	
	I 급	II 급	III 급	1 종	2 종
200				1,400	2,200
250				1,300	2,400
300				1,400	2,600
350				1,500	2,800
400				1,600	3,000
450				1,700	3,200
500	12,900	10,700	9,300	1,800	3,400
600	13,100	11,000	9,300	2,000	3,700
700	13,200	11,000	9,300	2,200	4,100
800	13,300	11,000	9,300	2,400	4,500
900	13,500	11,100	9,300	2,600	4,800
1,000	13,700	11,200	9,400	2,800	5,200
1,100	14,000	11,400	9,400	2,900	5,400
1,200	14,400	11,700	9,600	3,000	5,600
1,350	15,200	12,000	9,800	3,200	6,000
1,500	16,100	12,700	10,100	3,400	6,400
1,650	17,100	13,500	10,500	3,600	6,800
1,800	18,200	14,400	11,900	3,800	7,200
2,000	19,400	15,100	11,400	4,000	7,700
2,200	19,700	15,600	11,900	4,200	8,200
2,400	19,800	16,000	12,300	4,400	8,700
2,600				4,600	9,200
2,800				4,800	9,700
3,000				5,000	10,200

주 1) 외압 강도는 관에 0.05 mm의 균열이 생겼을 때의 하중을 관의 유효길이를 나눈 값이다.

2) 원심력 철근 콘크리트 관은 KS F 4403의 규정이다.

(1) 원심력 철근 콘크리트 관은 이음의 종류에 따라 A 형, B 형 및 C 형으로 구분된다. 개개의 이음 구조, 특성은 표 6.3 과 같다.

표 6.3 원심력 철근 콘크리트 관

이음의 종류	KS규격의 관지름	이 음 의 구 조	특 성
A형	1종 150~3,000 mm 2종 150~3,000 mm	직관을 칼러에 의해 접합한다. 접합은 콤포(된비빔 모르터)코킹으로 한다. (그림 6.1 참조)	비교적 급한 각도의 곡선 부설이 가능하다. 단 부등침하에 약하고, 콤포코킹이 힘들다.
B형	1종 150~2,000 mm 2종 150~2,000 mm	소켓 달린 흡관이며, 이음은 고무가스켓으로 한다. (그림 6.2 참조)	접합이 쉽다. 접합 길이가 길고 부등침하에 의한 이음의 탈거에 유리하다.
C형	1종 900~3,000 mm 2종 900~3,000 mm	물꼭지관이라 하며, 관 끝이 암수의 꼭지로 되어 있다. (그림 6.3 참조)	접합이 쉽다. 접합 길이가 짧으므로 부등침하의 염려가 있을 때는 피한다.

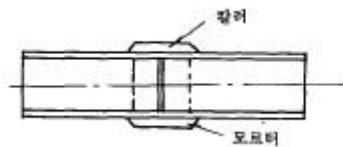


그림 6.1 A형 관



그림 6.2 B형 관

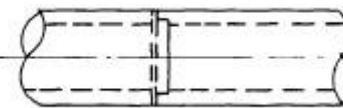


그림 6.3 C형 관

(2) 표 6.1 및 표 6.2 에 표시된 이외의 관 종류에 대해서는 그 외압 강도를 결정한 후 본 요령에 따라 설계를 하도록 한다.

6.2.2 매설 상태 및 기초 형식

(1) 매설 상태

관의 매설 상태는 돌출형 및 반구형으로 구분한다.

(가) 돌출형

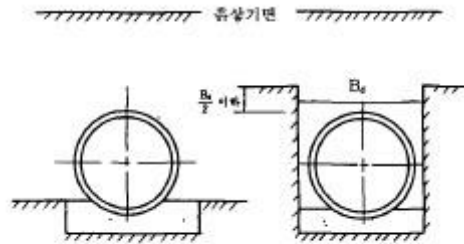
돌출형이란 관을 기존 지반 위 혹은 잘 다진 흙쌓기 지반 상에 설치하고, 그 위에 흙쌓기를 하는 형식이다.

(그림 6.4)

(나) 반구형

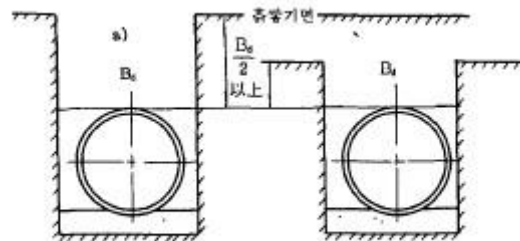
반구형이란 기존 지반 혹은 잘 다진 흙쌓기 지반 상에 도랑을 파서 매설하고 되메우기를 하는 형식이다.

(그림 6.5)



기존지반 혹은 잘 다져진 지반

그림 6.4 돌출형의 매설 상태



기존지반 혹은 잘 다져진 지반

그림 6.5 반구형의 매설 상태

(2) 기초 형식

기초는 모래 또는 콘크리트로 하고, 그 지지각의 크기에 따라 표 6.4 와 같이 구분한다. 또한, 기존 지반이 모래와 같은 양질의 재료일 때는 기존 지반을 잘 마무리하여 기초로 해도 좋다.

표 6.4 기초 형식

기초 재료의 종 류	지 지 각		
	90°	120°	360° 1)
콘크리트 기초	—	○	○
모래 기초	○ ²⁾	—	—
기존 지반	○ ²⁾	—	—

주 1) 콘크리트 기초 360° 는 토피 두께가 없을 때 특수한 경우에 사용한다.

주 2) 모래 기초 및 기존 지반일 때는 유효지지각 '90°' 를 얻기 위해 시공은 120° 로 한다.

또한, 기초 형식의 선정에 있어서는 지반 조건, 매설 조건을 고려한 후 '6.2.3 관형 암거의 설계'에 따라 결정한다.

(1) 토피 두께가 두꺼울 경우 반구형으로 매설된 관에 작용하는 토압이 돌출형의 경우에 비해 약하거나 작으므로 반구형이 설계상 유리하다. 그러나 굴착 부분 양쪽의 지반이 약하거나 특별한 이유로 굴착폭 B_d 를 지름의 2 배 이상 넓게 잡을 경우에는 정상적인 반구형으로서의 토압보다 큰 값이 고려되어야 하므로, 이와 같은 경우는 설계시 돌출형의 토압을 사용하는 것이 좋다(그림 6.6). 콘크리트 기초 360° 이내의 것은 최소토피를 30 cm로 한다.

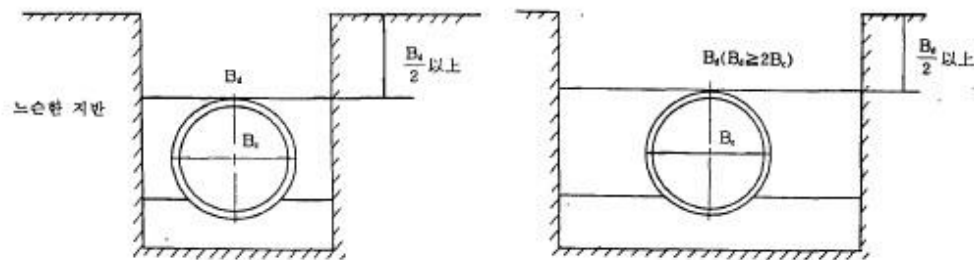
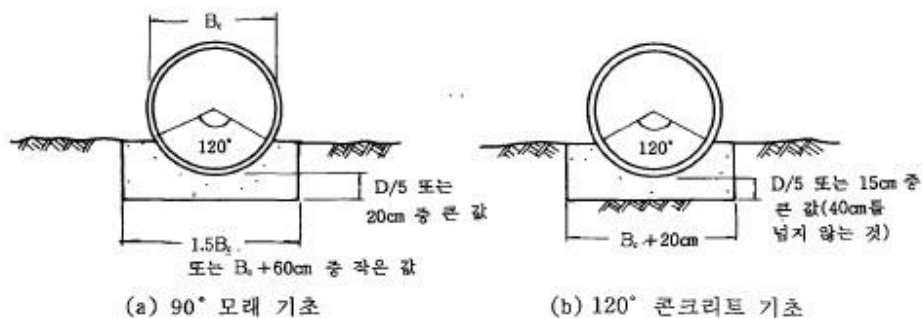


그림 6.6 돌출형으로 생각하여야 할 경우

(2) 각종 기초 형식의 모양은 그림 6.7(a), (b)와 같다. 또한, 모래 기초 혹은 기존 지반을 기초로 할 때에는 지지각 120°로 시공된 것이라도 유효지지각이 90°인 것으로 보고 설계한다.



반구형의 경우는 다음에 의한다.

(가) D(관의 내경) < 90 cm의 경우

$$B_d = 2D \text{ (또는 60 cm 중 큰 값)}$$

(나) D 90 cm의 경우

$$B_d = D + 70 \text{ cm}$$

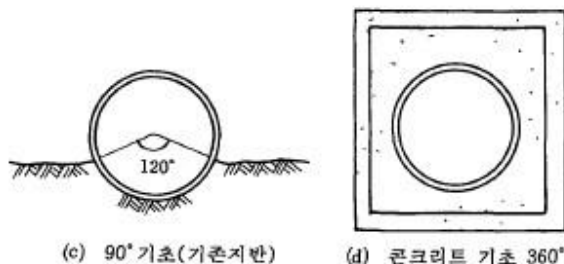


그림 6.7 각종 기초 형식

6.2.3 관형 암거의 설계

(1) 관형 암거의 설계는 관의 외압 강도(표 6.2 참조)가 관에 작용하는 활하중과 토피 하중의 합계 이상이 되도록 관 종류 및 기초 형식을 선정한다. 이때 안전율은 1.25로 한다.

(2) 그림 6.10 및 그림 6.11 은 표준 지반에 대한 토피, 관 종류 및 기초 형식의 관계를 나타낸

것이다. 관 종류 및 기초 형식의 선정에 있어서는 이 그림을 참고로 한다.

(1) 관에 작용하는 활하중의 계산은 다음 식을 사용한다.

$$C_L = \frac{P (1 + i)}{2D + 0.2} \quad (\text{DB - 24 하중의 경우}) \quad (6.1)$$

여기서,

$W_{\{TL\}}$: 활하중 (t/m)

$C_{\{L\}}$: 하중강도 (t/m')

$B_{\{C\}}$: 관의 직경 (m)

D : 토피의 두께 (m)

i : 충격계수 (본 요령 3.2.2 표 3.3 에 의함)

P : '3.3.3 활하중'의 식 (3.5)로 구한 값 (DB-24 인 경우)

하중강도는 DB-24 하중이 지표면에 실리고 지중에서 45°로 분포한다고 가정해서 구한 것이다.(그림 6.8)

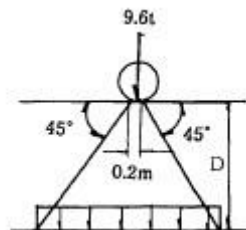


그림 6.8

(2) 토피하중의 계산은 돌출형의 경우는 매스턴공식, 반구형의 경우는 일반 토압공식을 사용하고 있다.

(가) 돌출형의 경우 매스턴 공식

$$W_{DL} = C_P \cdot \gamma_t \cdot B_c^2 \quad (6.2)$$

(가) $H < H_{\{e\}}$ 일 때

$$C_P = \frac{\exp(K \cdot H / B_c) - 1}{K} \quad (6.3)$$

(나) $H \geq H_{\{e\}}$ 일 때

$$C_P = \frac{\exp(K \cdot H_e / B_c) - 1}{K} + \left[\frac{H - H_e}{B_c} \right] \exp(K \cdot H_e / B_c) \quad (6.4)$$

여기서,

$r_{\{t\}}$: 흙의 단위체적중량(t/m^3)

$C_{\{p\}}$: 토압계수

K : 정수(사질토의 경우 0.4, 점성토의 경우 0.8)

$H_{\{e\}}$: 등침하면의 높이 (관상단과 등침하면간의 거리(m))

다음 식으로 계산한다.

$\exp(K \cdot H_{\{e\}}/B_{\{c\}}) - K \cdot H_{\{e\}}/B_{\{c\}} : K \cdot r_{\{sd\}} \cdot \overline{P} + 1$ 예를 들면 $\overline{P} = 1$, $r_{\{sd\}} : 0.7$ 이라 하면,

사질토의 경우 $H_{\{e\}} = 1.66B_{\{c\}}$

점성토의 경우 $H_{\{e\}} = 1.12B_{\{c\}}$ 가 된다.

여기서,

$r_{\{sd\}}$: 침하비(지반 조건에 따름)

$\overline{P}$: 돌출비($=h/B_{\{c\}}$)

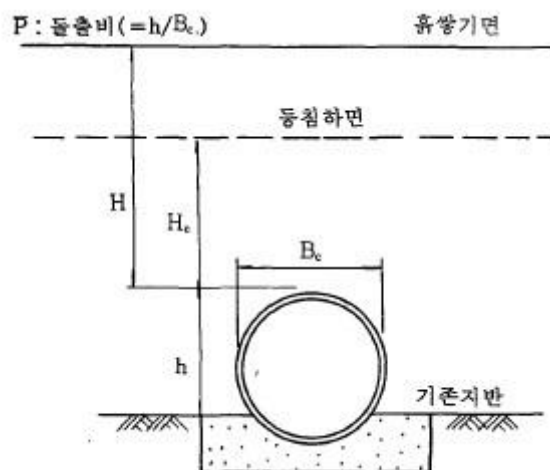


그림 6.9

(나) 반구형의 경우 : 일반 토압공식

$$W_{DL} = \gamma_t \cdot H \left(\frac{B_c + B_d}{2} \right) \quad (6.5)$$

(3) 관형 암거 설계는 '6.2.1' 및 '6.2.2'에서 구한 하중에 따라서 식(6.6)으로 계산한다.

$$L_c \geq F \left(\frac{W_{TL}}{1.5} + \frac{W_{DL}}{L_f} \right) \quad (6.6)$$

여기서,

$L_{\{c\}}$: 표 6.2 에 표시한 관의 외압강도(kg/m)

F: 안전율로서 1.25

$W_{\{TL\}}, W_{\{DL\}}$: 식(6.1), 식(6.2) 및 식(6.5)로 구한다.

$L_{\{f\}}$: 하중계수(매설 상태 및 기초 형식에 따라 표 6.5 에서 구한다.)

(4) 그림 6.10 및 그림 6.11 에 의해 관 종류 및 기초 형식을 선정할 때는 다음 사항에 유의해야 한다.

(가) 동일 토피에 대해 2 종 이상의 관 종류 및 기초 형식이 적용될 때는 경제성, 시공성을 고려해서 선정한다.

(나) 토피가 1.0 m 이하의 경우는 RC 2 종 360° 콘크리트 기초도 비교 검토한다.

표 6.5 하중계수 $L_{\{f\}}$

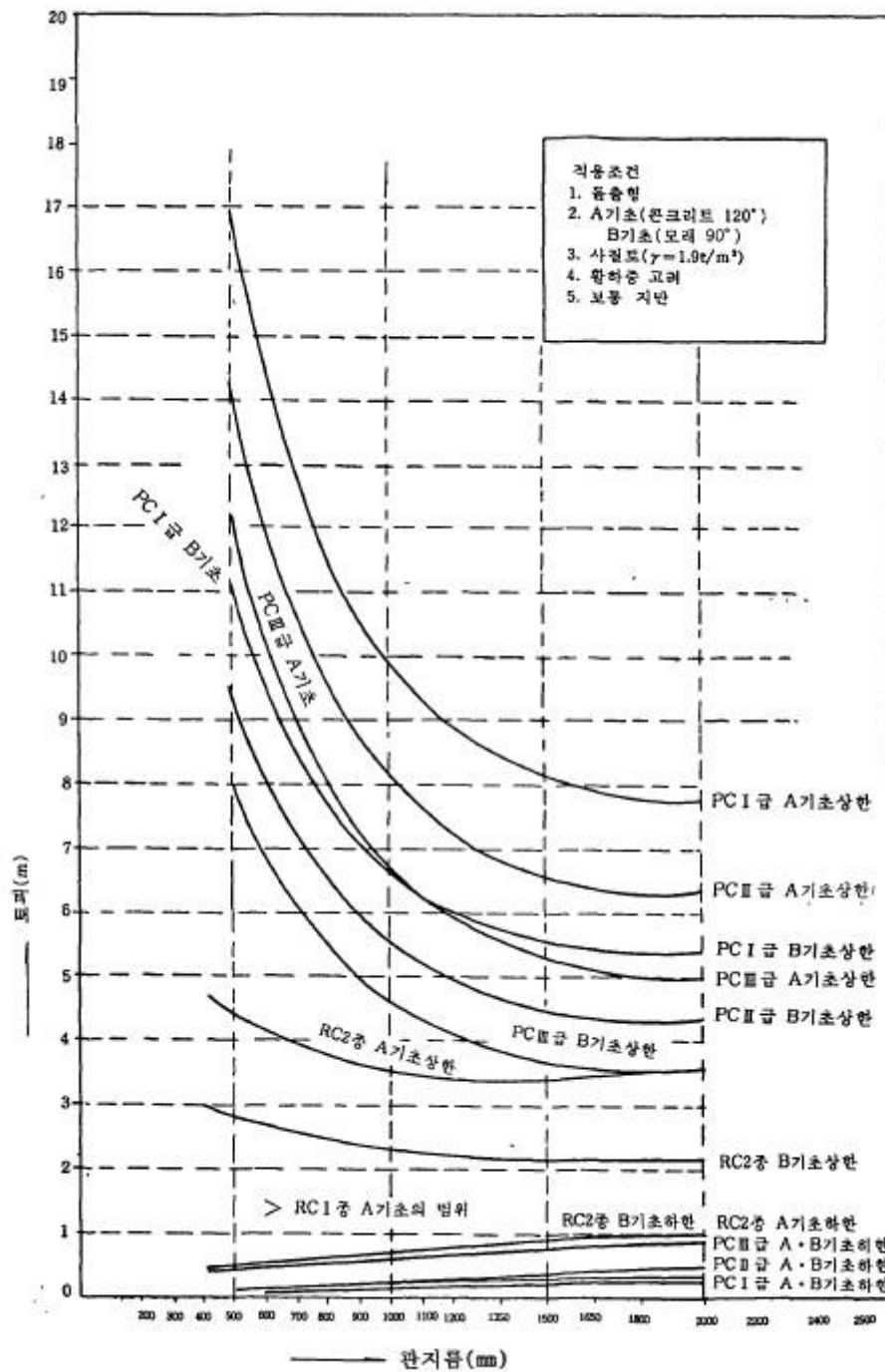
형식	돌		반	
H/B _c • H/B _a	콘크리트 120° 기초	모래 90° 기초	콘크리트 120° 기초	모래 90° 기초
0.5	7.13	3.53	8.52	3.84
1.0	4.94	2.88	5.96	3.18
1.5	4.35	2.66	5.41	3.01
2.0	4.04	2.54	5.30	3.93
3.0	3.82	2.45	5.18	3.86
5.0	3.68	2.39	5.96	3.80
10.0	3.59	2.36	5.80	3.76
15.0	3.55	2.35	5.69	3.74

*) 하중계수는 KS에 규정된 하중 조건 하에서 얻어진 관의 외압 강도와 가로 방향에서 지지되고 있는 현장 조건에서의 외압 강도를 비교하기 위한 일종의 보정계수이다. 하중계수에 대해서 Spangler는 실험결과를 바탕으로 매설 상태 및 기초 형식에 따른 계산을 제안하고 있고,¹⁾ 표 6.5의 값은 이 식에 따른 것이다.

¹⁾ Concrete Pipe Handbook, American Concrete Pipe Association, 1966.

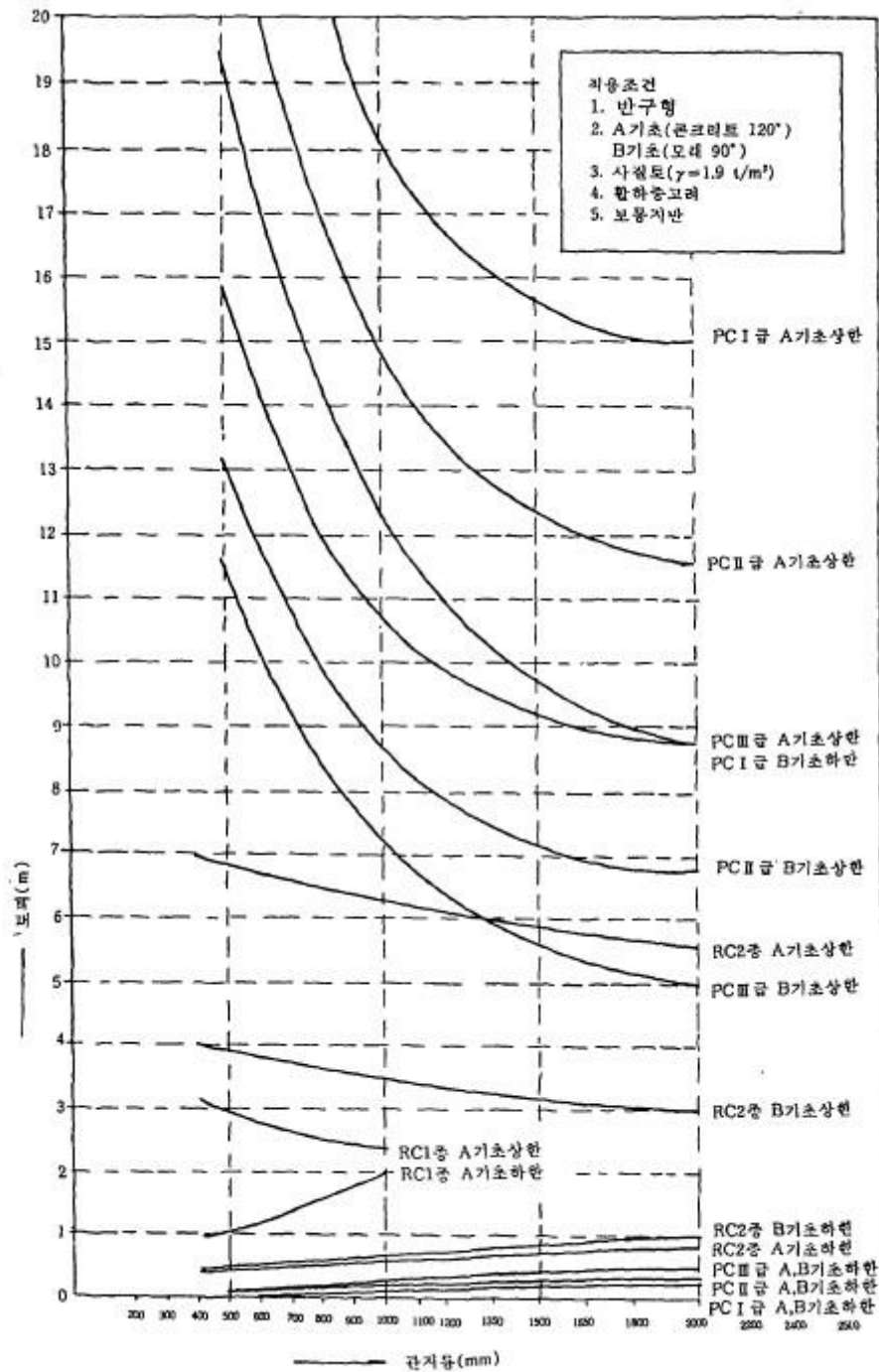
(다) 토피가 두껍고 PC 관 콘크리트 기초로도 대처할 수 없을 때는 파형 아거나 기타 구조를 검토한다.

(라) 차선 분리나 높은 흙쌓기(흙쌓기 높이 7 m 이상의 것)로 토피가 극단적인 변화를 할 경우에 각각의 토피로 관 종류, 기초 형식을 결정하는 것이 좋다. 이때 관 종류는 2 종류 정도(1 종류 5 m 이상)로 하고, 기초 형식은 통일한다.



(주) 토피 0.1 m 이하는 RC 콘크리트 360° 기초도 검토할 것

그림 6.10 토피-관 종류, 기초 형식(돌출형)



(주) 토피 1.0 m 이하의 RC 콘크리트 360° 기초도 검토할 것

그림 6.11 토피-관 종류, 기초 형식(반구형)

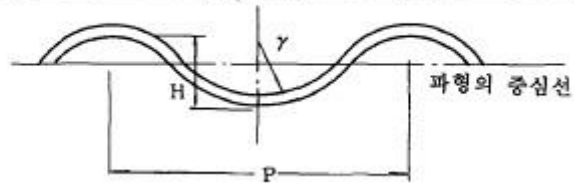
6.3 파형 암거

6.3.1 종류

파형 암거는 파형, 이음 및 도장의 종류에 따라 표 6.6 과 같이 분류한다. 파이프 종류의 선택에 있어서는 관 지름, 지반, 유수의 상태 등의 현장 조건 및 경제성을 고려해야 한다.

(1) 표 6.6 에 표시한 파형, 1 형, 1S 형, 2 형, 3S 형의 형상 및 치수는 다음과 같다.

파형	파형의 피치 P (mm)	파형 높이 H (mm)	파형의 휨 반경 r (mm)
1형	68.0	13.0	17.5
1S형	68.0	13.0	17.5
2형	150.0	48.0 또는 50.0	28.0
3S형	76.2	25.4	17.5



(2) 파형 압거의 관 지름은 그 파형의 차이에 따라 강도와 경제성 등을 고려하여 바람직한 적용 범위가 주어지지만, 관 지름이 1.5 m 미만인 경우는 1형, 1S형 혹은 3S형을, 관 지름이 1.5 m 이상일 때는 2형 혹은 3S형을 사용하면 좋다.

(3) 나선형 파이프는 표준 파이프 혹은 섹셔널 파이프에 비해 조립 및 볼트 조임을 쉽게 할 수 있는 특징이 있으나 재료의 반입이 쉽고 유수의 접촉에 대해 만족스런 도장이 된다는 전제 하에 사용한다. 나선형 파이프에 사용되는 이음 중 딥플 타입은 지반이 양호한 경우에만 사용한다.

(4) 섹셔널 파이프에는 원형과 공장에서 사전에 상하 방향으로 5% 늘린 타원형이 있다. 타원형은 관 지름이 크고, 토피 두께가 두꺼울 경우에 또는 뒷채움재가 양질의 것이 아닐 경우에 적용한다.

(표 6.10)

(5) 파형 압거는 용도에 따라 여러 가지가 있으나 표 6.6 에 표시되어 있지 않은 것에 대해서는 별도 규정에 따른다.

표 6.6 파형 압거의 종류

명 칭	종 별	구 분 내 용			관 지름 (mm)
		단면형상	파 형	이 음 방 식	
표 준 파 이 프	1 R	원 형	1 형	단면 이음 방식은 축방향 플랜지 방식, 원주 방식, 랩 방식	φ 400~1,800
나선형파이프 1RS형	1 RS	원 형	1 S형	나선형 파이프를 커플링밴드 방식으로 접속	φ 800~1,800
섹셔널파이프 2RS형	2 R	원 형	2 형	단면의 이음 방식은 축방향, 원주방향 모두 랩방식	φ 1,500~4,500
나선형파이프 3RS형	3 RS	원 형	3 S형	나선형 파이프를 커플링밴드 방식으로 접속	φ 900~2,400
섹셔널파이프 2E형	2 E	타원형	2 형	단면의 이음 방식은 축방향, 원주방향 모두 랩방식	φ 1,500~4,500

* 파형 암거는 적절한 방식에 의해 도장을 하도록 한다.

6.3.2 관중의 선정

(1) 단면 조립에 사용하는 볼트의 사용 구분은 단면의 판 두께에 따라 표 6.7 에 따른다. 또한, 볼트의 재질은 KS (6 각 볼트)의 4T(인장강도 40 kg/mm² 이상) 및 7T(인장강도 70 kg/mm² 이상) 또는 동등 이상의 것으로 하고 아연도금을 한 것을 사용한다.

(2) 파형 암거 단면의 판 두께 결정은 파형의 종류에 따라 표 6.8~표 6.12 에 따른다.

표 6.7 볼트의 사용 구분

단면의 판 두께 (mm)	강 도 구 분
4.5 미 만	4T 이 상
4.5 이 상	7T 이 상

(2) 표 6.8~6.12 에 표시한 판 두께 표를 사용함에 있어서는 다음 사항에 주의해야 한다.

(가) 하중 조건으로서 토질의 단위체적중량은 2.0 t/m³, 또 활하중에 대해서는 DB-24 를 적용하지만 이 이하의 하중 조건도 본 표에 따르기로 한다.

(나) 판 두께 표는 뒷채움부가 '토목공사 일반시방서 3.8 다짐'에 따라 규정대로 다져진 경우의 것이다.

(다) 최소 토피 두께는 모두 60 cm로 하나, 관의 정점이 항상 포장 저면 이하(보조기층 밑면 이하)이어야 한다. 단, 공사용 도로로서 가설 도로의 성격을 갖는 경우에는 60 cm보다 적게 할 수 있으나 30 cm 이하로 해서는 안 된다.

표 6.8 표준파이프(1R)

관 두께 단위(mm)

관 지름 (mm)	최 소 토 피 (m)	토 피 두 께 (m)															
		~ 1.5	~ 8.0	~ 4.5	~ 6.0	~ 7.5	~ 9.0	~ 10.5	~ 12.0	~ 18.5	~ 15.0	~ 16.5	~ 18.0	~ 21.0	~ 24.0	~ 27.0	~ 30.0
400	0.4	4.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.7	2.7	3.2	3.2	4.0
600	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.7	2.7	2.7	3.2	3.2	4.0			
800	0.6	2.0	1.6	1.6	2.0	2.0	2.7	2.7	3.2	3.2	4.0						
1,000	0.6	2.7	2.0	2.0	2.0	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0							
1,200	0.6	2.7	2.0	2.0	2.7	2.7	3.2	4.0									
1,350	0.6	2.7	2.0	2.0	2.7	3.2	4.0										
1,500	0.6	3.2	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0										
1,650	0.6	3.2	2.7	2.7	3.2	4.0											
1,800	0.6	3.2	3.2	3.2	3.2	4.0											

표 6.9 나선형 파이프 1RS 형

관 두께 단위 (mm)

관 지름 (mm)	최 소 토 피 (m)	토 피 두 께 (m)										
		~ 1.5	~ 3.0	~ 4.5	~ 6.0	~ 7.5	~ 9.0	~ 10.5	~ 12.0	~ 13.5	~ 15.0	~ 16.5
300	0.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0
400	0.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0
450	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0				
600	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.7	2.7	2.7	2.0
800	0.6	2.0	1.6	1.6	2.0	2.0	2.7	2.7				
1,000	0.6	2.7	2.0	2.0	2.0	2.7	2.7	3.2				
1,200	0.6	2.7	2.0	2.0	2.7	2.7						
1,350	0.6	2.7	2.0	2.0	2.7	3.0						
1,500	0.6	3.2	2.7	2.7	3.2							
1,650	0.6	3.2	2.7	2.7	3.2							
1,800	0.6	3.2	3.2	2.7	3.2							

표 6.10 섹셔널파이프 2R 형

관두께 단위(mm)

관지름 (mm)	최 소 토 피 (m)	토 피 두 겹 (mm)															
		~ 1.5	~ 3.0	~ 4.5	~ 6.0	~ 7.5	~ 9.0	~ 10.5	~ 12.0	~ 13.5	~ 15.0	~ 16.5	~ 18.0	~ 21.0	~ 24.0	~ 27.0	~ 30.0
1,500	0.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0	4.0	5.3	5.3	6.0	6.0
1,750	0.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0	4.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0
2,000	0.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0	4.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2,500	0.6	2.7	2.7	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0	4.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	
3,000	0.6	3.2	3.2	3.2	3.2	4.0	4.5	5.3	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0			
3,500	0.6	3.2	3.2	3.2	4.0	4.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0				
4,000	0.6	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0				
4,500	0.6	4.5	4.5	4.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0						

표 6.11 나선형 파이프 3RS 형

관 두께 단위 (mm)

관 지름 (mm)	최 소 토 피 (m)	토 피 두 겹 (m)									
		~ 1.5	~ 3.0	~ 4.5	~ 6.0	~ 7.5	~ 9.0	~ 10.5	~ 12.0	~ 13.5	
900	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.7	3.2	3.2	
1,000	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.7	3.2		
1,200	0.6	2.0	1.6	1.6	2.0	2.0	2.7	3.2			
1,350	0.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.7	3.2	3.2			
1,500	0.6	2.7	2.7	2.7	2.7	3.2	3.2				
1,650	0.6	3.2	2.7	2.7	3.2	3.2	3.2				
1,800	0.6	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2					
2,000	0.6	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2					
2,200	0.6	3.2	3.2	3.2	3.2						
2,400	1.5		3.2	3.2	3.2						

표 6.12 섹셔널 파이프 2E 형

관두께 단위(mm)

관지름 (mm)	최소 두께 (mm)	토 피 두 겹 (mm)															
		~ 1.5	~ 3.0	~ 4.5	~ 6.0	~ 7.5	~ 9.0	~ 10.5	~ 12.0	~ 13.5	~ 15.0	~ 16.5	~ 18.0	~ 21.0	~ 24.0	~ 27.0	~ 30.0
1,500	0.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0	4.0	5.3	5.3	6.0	6.0
1,750	0.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0	4.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0
2,000	0.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0	4.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2,500	0.6	2.7	2.7	2.7	2.7	3.2	4.0	4.0	4.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	
3,000	0.6	3.2	3.2	3.2	3.2	4.0	4.5	5.3	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0		
3,500	0.6	3.2	3.2	3.2	4.0	4.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0				
4,000	0.6	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0				
4,500	0.6	4.5	4.5	4.5	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0						

6.3.3 뒷채움

뒷채움에 사용하는 재료는 '토목공사 일반시방서 3 장 토공'에 따르고, 점토, 실트, 동토, 초목 등

압축성이 큰 것을 함유해서는 안 된다.

뒷채움 부분의 모양은 반구형 및 돌출형의 경우 각각 그림 6.12 및 6.13 과 같다.

뒷채움 시공 후 피복토의 두께는 반구형일 때 60 cm, 돌출형일 때 $D/5$ 또는 25 cm 중 큰 값을 선택한다. 피복토로 사용하는 재료는 뒷채움 재료와 같은 재료를 쓰는 것 이 바람직하다.

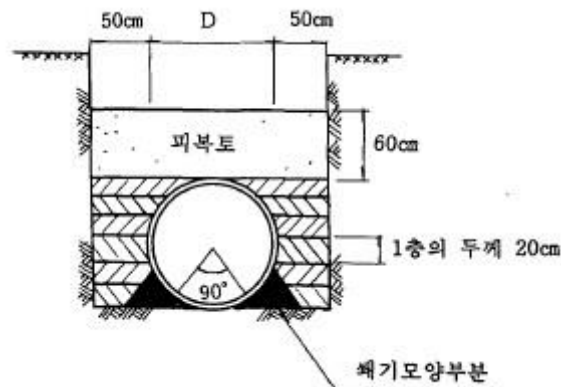


그림 6.12 반구형의 경우

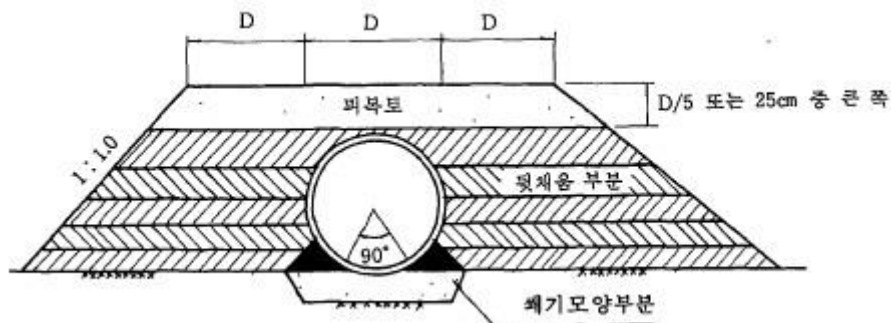


그림 6.13 돌출형의 경우

뒷채움부의 시공 시에는 편토압이 걸리지 않도록 좌우의 높이를 가능한 같게 하여 20 cm 두께로 충분히 다지면서 관정부까지 시공하여야 한다. 또, 그림 6.12 및 6.13 에 표시한 채기 모양의 부분은 다짐봉을 사용해 잘 다져야 한다.

파형 암거는 변형 성능이 좋아 연직 방향 토압에 의한 가로 방향의 변형이 측면 저항토압과의 균형을 이루어 지지된다. 따라서, 뒷채움재가 압축성이 높은 재료이거나 뒷채움부의 다짐이 불충분한 경우에 관의 변형이 커져 파괴에 이르는 수가 있다. 양측을 동시에 뒷채움하지 않았을 경우 관에 편토압이 생겨 파괴의 원인이 되므로 주의를 하여야 한다.

6.3.4 기초

파형 암거의 특성을 살리기 위해 양질 재료(모래 또는 사질토)를 사용해서 기초를 시공한다. 기초의 형상은 지반 상태 및 관 지름에 따라 표 6.13 과 같이 한다.

표 6.13 기초의 형상

두께 및 폭 관 지름 지반 상황	기초의 최소 두께(H)			기초 폭 (W)
	900 mm 이하	900~2000 mm	2000 mm 이상	
보통 지반	20 cm	30 cm	0.2D	D~2D
암반 지반	20 cm	단, 흙쌓기 높이 5m를 넘을 때 1 m마다 4 cm씩 증가시킨다.		1.5D
연약지반	50 cm	0.4D 또는 50cm 중 큰 쪽	0.3D(단, 최대 1 m로 한다)	2D~3D

기초지반이 양호한 경우(사질토나 자갈 등)에는 그림 6.14 와 같이 관의 1/4 원주 이상이 완전히 기초지반에 지지되도록 설치한다.

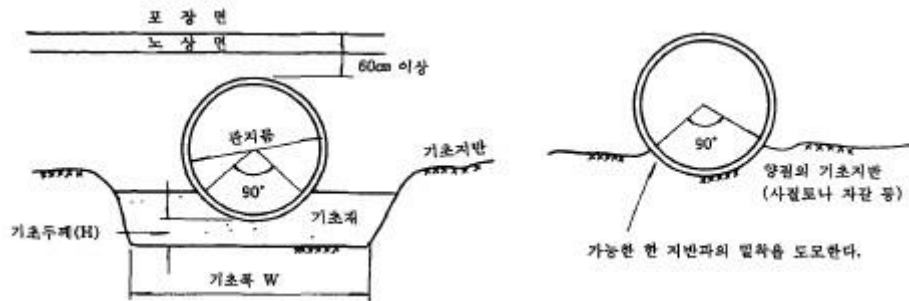


그림 6.14 기초의 형상

(1) 파형 암거의 기초는 표 6.13 으로 하면 되나 연약지반과 같이 기초지반 침하가 클 때는 본 편 '3.8 기초' 및 '3.9.4 연약지반 위의 암거의 설치 방법'을 참조하여 기초를 설계하여야 한다. 또, 파형 암거의 허용침하량은 대개 아래의 범위에 들게 한다.

허용침하량(흙쌓기량)/관 전체 길이 $\leq 1/100$

(2) 지반의 성질이 종단 방향으로 변하고 기초재의 두께 및 폭이 다를 경우에 1:4 정도의 완화구간을 만들어 기초재 두께의 급격한 변화에 따른 영향을 피하도록 배려하여야 한다.

6.3.5 개단부

파형 암거의 개단부는 가능한 한 비탈면으로부터 돌출한 형태로 한다. 또, 측구나 취배수거의 콘크리트 부분과 접하는 장소는 역청재를 바르는 것이 좋다.(그림 6.15 참조)

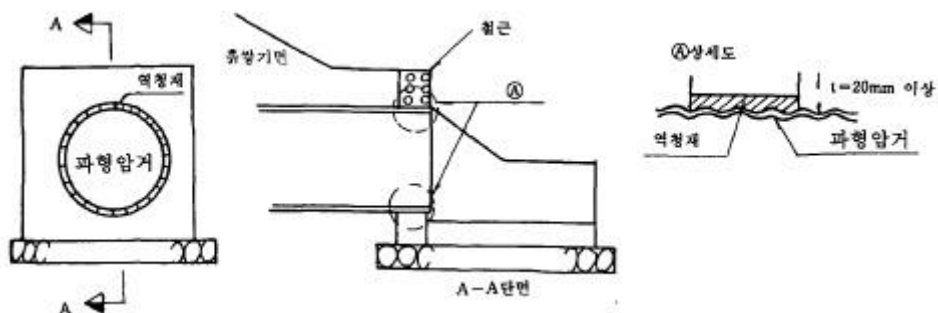


그림 6.15 개단부

(1) 파형 암거(특히 섹셔널 파이프 2R 형, 2E 형)는 토압에 의해 변형하므로 취배수거관의 접합부를 유동성이 있는 구조로 해야 한다. 또, 상부에 슬래브를 하고 양 측면에 벽체를 만들 때에는 관의 변형이 완료되었다고 생각되는 시점에 설치하고, 상부의 슬래브(관보다 윗부분)는 철근으로 보강한다.

(그림 6.15)

(2) 파형 암거가 흙쌓기시 경사지게 설치될 경우, 관 끝이 취배수거의 콘크리트 벽체와 평행하지 않아도 취배수에 특별한 지장을 초래하지 않는다고 인정될 때는 절단하지 않아도 된다.

6.4 관형 암거의 설계, 시공상의 주의점

관형 암거의 파괴는 다음과 같은 원인으로 생기는 경우가 많으므로 주의하여야 한다.

- (1) 기초지반의 부등침하
- (2) 기초지반의 지지력 부족
- (3) 뒷채움, 되메우기 공사의 부실
- (4) 매설 깊이(토피)의 오차(특히 설계변경시)
- (5) 설계 조건과 시공 조건의 착오(돌출형과 반구형의 구별)

관형 암거 설계시 길이 방향에 대한 강도를 일반적으로 고려하지 않음으로써 문제를 일으킬 소지가 있다. 이 계산을 하기 위해서는 탄성 지지된 보로서 해석하면 되지만, 기초지반의 스프링계수 등 불분명한 점이 많아 어려움이 많다. 그러므로 양질의 기초재료를 충분히 다짐으로써 암거에 작용하는 응력을 감소시켜 (1) 및 (2)의 문제를 줄이도록 한다. 특히, (1)의 경우는 한쪽 땅깁기, 한쪽 흙쌓기부의 지점에서 문제가 되기 쉬우므로 가능한 관형 암거를 원지반에 따라 부설하는 등의 주의가 필요하다.

(3)의 문제는 특히 파형 암거에서 주의를 요하는 사항이며, 강성 관암거의 경우도 좌우 균등하게 시공하지 않으면 문제를 일으키는 수가 있다.

(4)에 대해서는 토피가 많으면 활하중의 영향이 커지고, 토피가 두꺼우면 흙쌓기 하중의 영향이 커지므로 설계시 가능한 정확한 토피 두께를 결정하고, 토피 두께가 시공시 변경되는 경우에는 본 요령에 의해 검토해야 한다.

(5)에 대해서는 설계 계산시에 반구형으로 계산한 것이 시공시 착오로 돌출형으로 시공된 경우이다. 이것을 방지하기 위해 설계도면에 설계 계산 조건을 명시한다.

7. U 형 옹벽

U 형 옹벽은 밑판을 탄성 바닥 위의 보로서 구조계를 보고 설계를 하며, 하중에 대해서는 다음과 같이 적용한다.

(1) 토압

옹벽 측면에 작용하는 토압은 식(7.1)로 계산한다.

$$P_h = K_a \cdot \gamma \cdot Z \cdot \cos S \quad (7.1)$$

여기서,

P_h : 옹벽 측면에 작용하는 수평토압 (t/m')

K_a : 주동토압계수

r : 흙의 단위체적중량(t/m')

Z : 지표면에서 임의 점까지의 깊이(m)

S : 벽 배면과 흙 사이의 벽면 마찰각(도)

(2) 지진의 영향

지진시에는 한쪽에 주동토압과 관성력이 작용하는 것으로 계산한다. 이때 측면은 수평 스프링, 저면은 연직 스프링 및 전단 스프링으로 지지한다.

(1) 본선 안의 U 형 옹벽은 폭원이 커 비교적 변형되기 쉬운 구조계이므로 일반 옹벽과 같이 Coulomb 식에 의한 주동토압을 고려한다.

(2) 수평 방향 및 연직 방향의 지반반력계수 K_H , K_V 는 「제 8-3 편 교량하부구조물」4.3 지반반력」을 참조한다. 또한, 전단 스프링계수 K_s 에 대해서는 「8-3 편 교량하부구조물」4. 직접기초」에 $K_s = 1/2K_V$, '6. 케이슨기초」에 $K_s = 1/3 \sim 1/4K_V$ 로 되어 있으나 측벽의 설계가 견실하게 되도록 $K_s = 1/2K_V$ 를 잡는다.

여기서,

K_V , K_H : 연직 및 수평 방향 지반반력계수

K_s : 전단 스프링계수

단, 수평 방향의 지반반력은 수평 지지력에 영향을 주지 않는 범위이어야 하며, 저면의 전단력은 활동저항을 일으키지 않아야 한다.

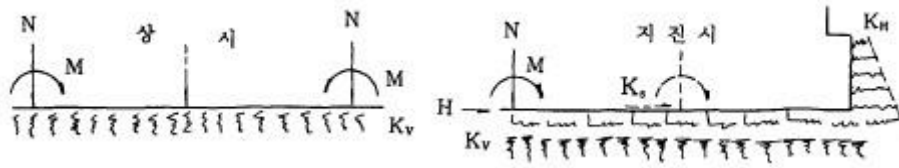


그림 7.1

제 7-2 편 옹벽

1. 적용

본 편은 도로건설시 설치되는 옹벽의 설계에 적용한다.

옹벽은 토공시 지형 등의 조건에 따라, 흙 구조물의 안정을 유지할 수 없는 장소에 토사의 붕괴를 막기 위해서 만드는 토류구조물이다. 석축이나 블럭담도 옹벽의 일종으로 고려하지만 이들 구조물은 「제 5 편 토공」에 기술되어 있으므로 여기서는 다루지 않는다.

본 편은 중력식 옹벽, 역 T 형 및 L 형 옹벽, 뒷부벽식 옹벽, 앞부벽식 옹벽 등의 표준 옹벽형식에 대해 일반적인 사항을 나타낸다. 다만 보강토 옹벽에 대해서는 근래 들어 적용 빈도가 높은 점을 고려하여 마지막 장에 별도로 기술한다.

지형, 지반, 시공 조건 등에 따라 본 요령에 기술되어 있지 않는 옹벽의 설계가 요구될 경우에는 아래의 시방서 및 지침에 따르며, 본 편에 기술되어 있는 기본 사항에 입각하여 합리적인 설계를 하는 것이 필요하다.

- 콘크리트 표준시방서, 건설부
- 도로공사 표준시방서, 건설부
- 철근 콘크리트 설계 편람, 건설부
- 도로교 하부구조 설계지침, 건설부

2. 옹벽의 계획

옹벽의 설계 계획에 있어서는 그 필요성을 명확히 하고, 전체적인 도로 계획에 맞추어 기능성, 시공성 및 경제성을 고려하여야 한다.

옹벽이 설치되는 것은 다음의 경우이다.

- (1) 지형 등의 제약을 받는 경우
- (2) 터널의 갱구, 교대 및 암거 인접부의 흠막이
- (3) 땅깍기 또는 흠쌓기의 비탈면 보호
- (4) 철도, 일반도, 하천 등에 접해서 도로를 축조하는 경우
- (5) 용지 폭을 특히 감소시킬 필요가 있는 경우

이들의 설치 목적에 입각하여 지형, 지질 조건, 시공 조건, 주변 조건 및 경제성을 고려하여 규모나 구조 형식을 검토한다.

2.1 조사

조사는 합리적이고 경제적인 계획, 설계, 시공을 행하기 위해 필요한 자료 수집을 목적으로 하며, 조사 종류 및 방법은 옹벽의 규모, 중요도, 설치 위치 주변의 상황에 따라 결정한다.

옹벽을 설계하는 경우, 답사 및 기존의 자료를 검토하여 옹벽 설치 장소의 지형, 지질의 개략을 파악하고 구조물의 크기나 기초 형식의 개요를 정한다. 이에 따라 설계, 시공에 관해 필요로 하는 조사는 다음과 같다.

(1) 설계 제정수를 구하기 위한 토질조사

이 경우 토질조사 항목으로서는 ① 외력(토압)의 계산에 필요한 설계정수를 구하는 조사 ② 기초지지력의 설계에 필요한 설계정수를 구하기 위한 조사 ③ 안정의 검토에 필요한 설계 정수를 구하는 조사 ④ 압밀침하의 검토에 필요한 설계정수를 구하는 조사가 있다.

옹벽 설계에 이용하는 토압에 대해서는, 높이 8 m 이하의 옹벽의 경우는 '3. 하중'에서 언급하는 뒷채움재의 종류에 의하여 각각의 단위체적중량이나 토압계수를 결정하므로 흙의 분류 시험법에 따라 뒷채움재를 ① 자갈 또는 모래와 자갈의 혼합물 ② 사질토 ③ 실트, 점성토(단 $W_L < 50\%$)의 3 종류로 분류하면 좋다. 그러나 높이가 8 m 를 넘는 옹벽에 대해서는, 흙의 역학적 성질을 구하기 위한 시험을 행하여 충분한 검토를 통해 제정수를 구한다.

기초지반의 조사 깊이는 지지력, 활동, 침하 등에 영향을 미치는 범위에 대해 실시하여야 한다. 일반적으로 기초지반이 활동파괴를 일으키는 범위는 기초 저면보다 그 배면 흠쌓기 높이의 1.5 배 이내의 깊이에서 생긴다고 하며, 또 접지압에 의한 침하의 영향은 흠쌓기 높이의 1.5~3 배 이내라고 한다. 따라서, 기초지반 조사의 범위는 그림 2.1 에 나타낸 범위로 한다.

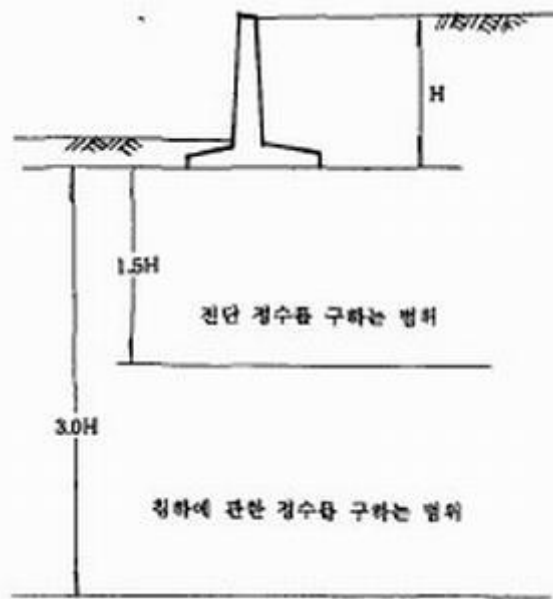


그림 2.1 기초지반의 조사해야 할 범위

그러나 이 범위를 넘어 활동 파괴나 압밀침하를 일으킬 위험성이 있는 연약층이 존재하면 그 층 전체에 대해 활동이나 침하에 관한 제 성질을 조사할 필요가 있다.

(2) 주변 조건의 조사

옹벽의 기초 형식, 기초의 근입 깊이 및 옹벽 구조 형식의 결정에 있어서 설치 위치의 조사 외에 주변 환경에 주는 영향이나 그것으로 받는 영향을 옹벽 완성 후뿐 아니라, 시공 중의 각종 여건도 포함해서 검토하여야 한다.

또, 옹벽 붕괴사고의 대부분이 집중호우 등에 의한 흙 속의 물의 영향에 의한 것이므로, 특히 배수 계통에 대해서 잘 조사하고, 뒷채움부에 물이 고이지 않도록 검토할 필요가 있다.

(3) 시공 조건의 조사

시공에 있어서 작업 비계가 세워지는 발판으로서의 지반, 작업 공간, 기존 구조물, 매설물의 상황에 대해 잘 조사하고, 시공중의 안전성 검토 및 주변에 미치는 영향을 검토한다. 또, 시공 중에 주변에 미치는 소음, 진동, 오수, 분진 등에 대한 처리에 대해서도 검토하여야 한다.

2.2 형식 선정

옹벽의 구조 형식 선정에 있어서는 경제적인 것뿐 아니라, 설치 장소의 지형, 지질, 시공 조건, 주변 조건을 고려해서 적절한 형상 및 구조를 선택하여야 한다.

형 식	옹 벽 높 이 (m)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
중 력 식 옹 벽															
반중력식 옹벽															
비자립식 옹벽															
캔틸레버식 옹벽															
뒷부벽식 옹벽															
앞부벽식 옹벽															

그림 2.2 옹벽의 적용 범위

옹벽 구조 형식 선정에 있어서는 경제성을 중시해야 하는 것은 물론이지만 지나치게 경제성만 추구하여 현장의 지형 상황, 시공성 등을 무시하는 일이 있어서는 안 된다.

주요 옹벽의 구조 형식 및 그 특징을 아래에 기술한다. 또, 뒷채움의 시공성 등을 고려하여 각 형식 선정에 있어서의 개략 적용 범위를 그림 2.2에 나타낸다.

또 석축, 블록석축에 있어서는 「제 5 편 토공」에 기술되어 있으므로 이들과 비교 검토하기 바란다.

(1) 중력식 옹벽

자중으로 토압을 지지하는 무근 콘크리트 구조 옹벽으로, 벽체 내에 콘크리트 저항력 이상의 인장력이 생기지 않도록 한다.

(그림 2.3(a))

콘크리트 옹벽 중에서는 시공이 가장 용이하며, 옹벽 높이가 낮고 기초지반이 양호한 경우에 주로 적용한다.

(2) 반중력식 옹벽

중력식 옹벽의 벽체 내에 생긴 인장력에 의한 콘크리트량을 절약하기 위해 소량의 철근을 넣어서 저항시키도록 한 것(그림 2.3(b))으로서, 대체로 중력식 옹벽에 준하여 사용한다.

(3) 비자립형 옹벽

주로 땅깁기부에 쓰이며, 자립이 불가능한 중력식 옹벽으로서, 원지반 또는 뒷채움재에 기대어서 자중으로 토압에 저항하는 형식이다.

(그림 2.3(c))

(4) 캔틸레버식 옹벽

벽체와 저판으로 되어 있고, 벽체의 위치에 따라 역 T 형, L 형, 역 L 형으로 불리운다(그림 2.3(d)(e)(f)). 이 형식의 옹벽은 벽체의 자중과 저판 위의 흙의 중량으로 토압에 저항하는 것이며, 일반적으로 철근 콘크리트 구조이므로 중력식 옹벽에 비해 구체 콘크리트량이 적어진다. 구조적으로는 벽체와 저판이 서로 강결된 캔틸레버 보로서 설계한다.

일반적으로 적용 범위가 넓으며 옹벽 높이 3~10 m 정도까지 쓰인다. L 형 옹벽은 옹벽이 용지 경계에 접하여 있는 경우 등 앞판을 설치할 수 없을 때에 쓰인다. 역 L 형 옹벽은 배면에 구조물 등이 있어서 저판을 토압 작용 방향으로 설치할 수 없을 때 사용한다. 이 형식은 뒷채움 흙의 중량을 안정 계산에 이용할 수 없으므로 활동에 대한 안정을 위해 근입을 깊게 하고, 또 저판의 길이를 현저히 길게 해야 하므로 역 T 형 옹벽, L 형 옹벽에 비해서 일반적으로 비경제적인 형식이다.

(5) 뒷부벽식 옹벽

벽체와 저판 사이의 강성을 부벽으로 유지한 것으로, 부벽이 토압이 작용하는 측에 있다 (그림 2.3(g)). 옹벽 높이가 높아지면 구체 콘크리트량은 캔틸레버식 옹벽에 비해 상당히 유리하게 되므로 일반적으로 옹벽 높이 8 m 이상의 경우에 쓰인다.

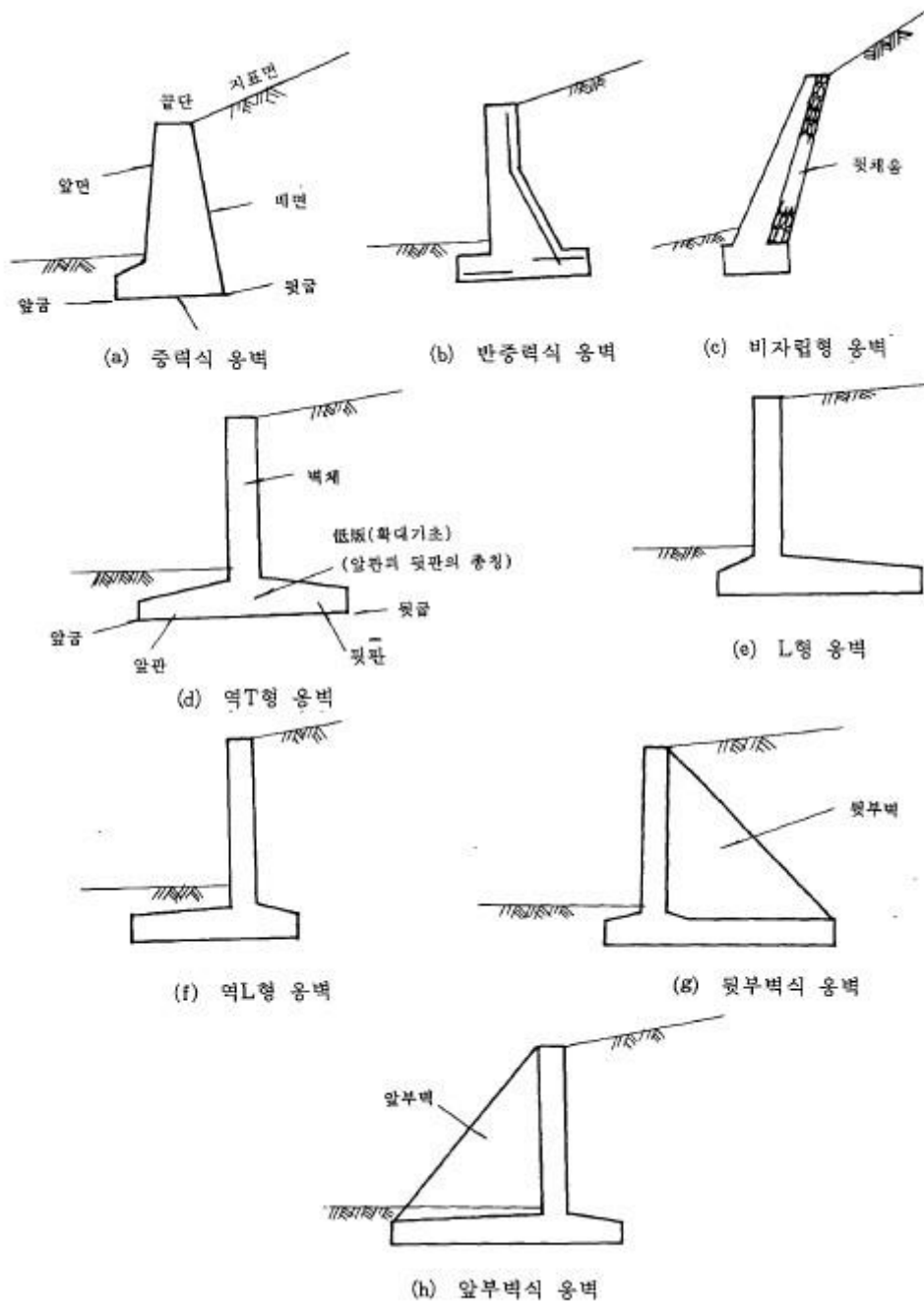


그림 2.3 옹벽의 종류

이 형식의 옹벽은 시공이 다른 형식에 비해 어렵고, 배면 흙쌓기의 다짐 작업도 어려우므로 시공시에 주의를 요한다.

(6) 앞부벽식 옹벽

뒷부벽식 옹벽과 유사하지만 뒷부벽 대신 받침벽이 벽체 전면에서 벽체를 지지하고 있는 것이다(그림 2.3(h)). 이 형식은 저판의 앞쪽에 받침벽의 자중이 작용하므로 뒷부벽식 옹벽에 비해 안정상 불리하여 그다지 사용되지 않는다.

(7) 특수 옹벽

앞에서 언급한 것과 다른 특수 형식으로, 선반식 옹벽, 선반이 있는 뒷부벽식 옹벽, 상자형 옹벽, 거푸집형 옹벽, 뒷부벽을 사용한 옹벽, 보강토 공법에 의한 옹벽 등이 있다.

이들 옹벽은 일반적인 옹벽을 설치하기 어렵고 현저히 비경제적일 경우에 쓰이지만, 개개의 설계 자료, 실시 예 등을 참고하여 충분한 검토를 할 필요가 있다.

3. 하중

3.1 하중 조합

옹벽 설계에 쓰이는 하중은 통상 자중, 상재하중 및 토압의 조합으로 한다. 단, 높이가 8 m 이상인 옹벽을 설계하는 데 있어서는 지진의 영향도 고려해야 하고, 그때의 하중 조합은 지진시 토압 및 지진시 관성력으로 한다. 하중계수의 적용은 '콘크리트 표준시방서 제 2 편 설계편 제 3 장 강도 및 처짐'에 따른다.

옹벽에 작용하는 하중으로는 자중, 상재하중, 토압 외에 수압, 부력, 설하중, 지진에 의한 중중 등을 생각할 수 있다. 이 중 설계에 쓰는 하중으로서, 자중+상재하중(활하중)+토압의 조합으로 하고, 높이가 8 m 이상인 옹벽 설계는 책임기술자의 판단 하에 지진의 영향을 고려하기로 한다. 지진의 영향을 고려할 경우에는 자중+지진시 토압+지진시 관성력의 조합으로 한다.

3.2 자 중

자중은 옹벽 구체 중량 외에 저판 위의 흙의 중량을 포함한다.

자중의 선택은 그림 3.1 에 나타낸 바와 같이, 빗금친 부분을 자중으로 한다. 또, 지진의 영향을 고려하는 경우의 자중에 대해서는 '3.5 지진의 영향'에 따르기로 한다. 자중의 계산에 쓰이는 재료의 단위체적중량은 다음과 같다.

(1) 철근 콘크리트 및 무근 콘크리트의 단위체적중량은 다음과 같이 한다.

- 철근 콘크리트 2.50 t/m³
- 무근 콘크리트 2.35 t/m³

(2) 흙의 단위체적중량은 토질시험결과를 기초로 하여 결정하는 것이 바람직하지만, 높이가 8 m 이하인 옹벽에서는 토질시험에 따르지 않고 표 3.1 의 값을 써도 좋다.

표 3.1 뒷채움재의 종류 및 단위체적중량

뒷 채움 재 의 종 류	단위체적중량(t/m ³)
자갈	2.0
모래, 사질 토	1.9
실트, 점성토(단 W _L <50%)	1.8

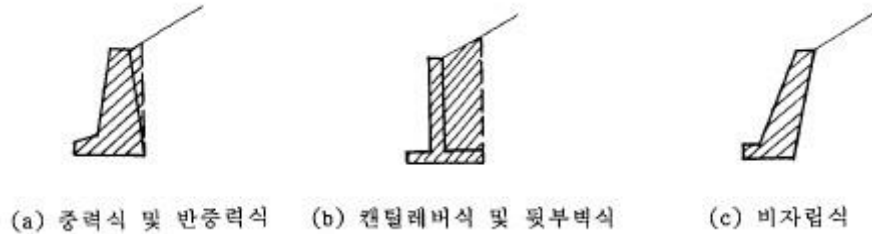


그림 3.1 옹벽 종류별 자중 선택 범위(연직 가상 활동면)

3.3 토압

옹벽 설계에 쓰이는 토압은 다음과 같이 계산한다.

(1) 높이 8 m 이하의 흙쌓기부 옹벽에 작용하는 토압은 식(3.1)에 의해 계산한다.

$$P_{\{H\}} = 1/2 K_{\{H\}} \cdot r \cdot H^2 (3.1)$$

여기서,

$P_{\{H\}}$: 토압의 수평 성분 (t/m)

$K_{\{H\}}$: 수평토압 계수

H: 토압 계산에 쓰는 벽체 높이

(그림 3.2 참조)

(m)

γ : 흙의 단위중량 (t/m³)

(2) 높이 8 m 이상의 흙쌓기부 옹벽에 작용하는 토압은 뒷채움재의 토질시험을 하여 설계 토질정수를 정하고 그 결과에 기초해서 Coulomb, Rankine, Terzaghi 등의 토압공식에 의해 토압을 구하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 지표면의 경사가 크거나 불규칙한 경우에는 Culmann의 도해법에 의해 토압을 계산한다.

(3) 땅깍기부 옹벽에 작용하는 토압은 벽체 배면 땅깍기면의 상태를 감안하여 활동면을 가정하고, 이 활동면과 벽체 사이의 흙의 중량에 의한 토압을 계산한다.

(1), (2), (3)에 대해

(가) 흙쌓기부 옹벽에 작용하는 토압

(a) 흙쌓기부 옹벽이란 옹벽 뒷채움 부분의 지형에 특수한 조건이 없는 극히 보통의 평지의 옹벽을 말하지만, 산악지대에 있는 옹벽의 경우에도 원지반면이 토압에 영향을 주지 않는 경우에는 흙쌓기부 옹벽으로 취급할 수 있다.

따라서, 옹벽 설계의 대부분은 흙쌓기부 옹벽으로 생각할 수 있다. 옹벽에 작용하는 토압을 구하는 방법으로 현재 많이 쓰이고 있는 것은 Terzaghi·Peck 의 토압 산정도에 의한 방법, Coulomb 의 토압공식에 의한 방법, Culmann 의 도해법 및 시행착오에 의해 썰기를 찾는 방법 등이 있다. Terzaghi·Peck 의 토압 산정도는 수많은 실측치를 기초로 한 경험도표를 통해 토압계수를 구하도록 되어 있고, 뒷채움재의 종류에 대응한 도표이므로 실용상 간편하다.

(b) 본 설계요령에서는 높이 8 m 이하의 통상의 옹벽에 작용하는 토압은 토질시험이나 토압 계산의 번잡을 피하고 이 Terzaghi·Peck 의 토압 산정도에 의한 방법 그림 3.3 을 쓰기로 하였다.

(c) 높이 8 m 를 넘는 옹벽에서는 원칙적으로 뒷채움재의 토질시험을 행하여 설계 토질 정수를 정하고, 그 결과에 기초하여 Coulomb 토압공식에 의해 토압을 결정하기로 한다. 그러나 지표면의 경사가 큰 경우나 지표면의 변화가 복잡한 경우에는 Coulomb 토압공식 적용에 난점이 있으므로 Culmann 의 도해법에 의하도록 한다.

표 3.2 뒷채움재의 설계 토질정수

뒷채움재의 종류	단위체적중량 γ (t/m ³)	내부 마찰각 ϕ (도)
① 자갈	2.0	35
② 사 질 토	1.9	30
③ 실트, 점성토	1.8	25
(단, $W_L < 50\%$)	1.8	25

(d) 비자립식 옹벽의 토압 계산에 대해서는 확립된 방법은 없지만, 흙쌓기부의 비자립식 옹벽의 설계에는 표 3.2 에 있는 뒷채움재의 설계 토질정수를 쓰고, Coulomb 토압공식에 의해 산정한 그림 3.3 을 사용하기로 한다. 땅깍기부는 해설(나)에 서술한 방법을 따르기로 한다.

(e) 단위 폭당 벽면에 작용하는 Coulomb 의 주동토압 P_A 는 식(3.2)로 주어진다.

$$P_A = \frac{1}{2} K_A \cdot \gamma \cdot H^2 \quad (3.2)$$

$$K_A = \frac{\sin^2 (\theta - \phi)}{\sin^2 \theta \cdot \sin(\theta + \beta) \left[1 + \frac{\sqrt{\sin(\phi + \beta) \cdot \sin(\phi - \delta)}}{\sin(\theta + \beta) \cdot \sin(\theta - \delta)} \right]^2}$$

여기서,

K_A : 주동토압계수

θ : 옹벽 배면이 수평면과 이루는 각

ϕ : 뒷채움흙의 내부 마찰각

β : 벽면마찰각(옹벽 배면과 뒷채움 흙 사이의 마찰각)

δ : 옹벽 배후의 비표면이 수평면과 이루는 각

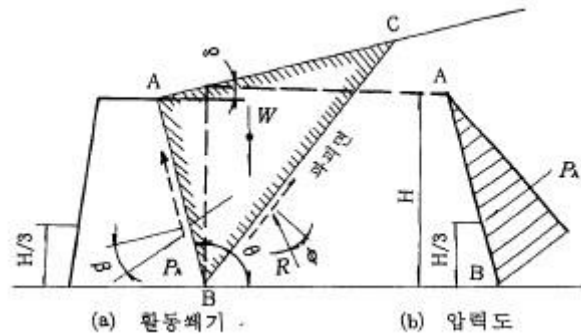
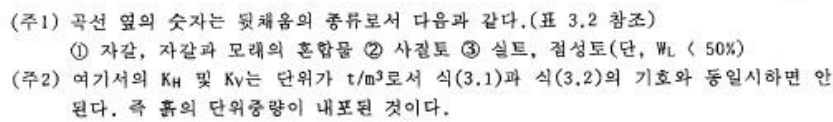


그림 3.2

중력식 옹벽의 경우처럼 토압이 콘크리트 벽면에 직접 작용하는 경우는 $\beta = 2/3 \cdot \phi$ 를 표준으로 한다. 캔틸레버 옹벽처럼 흙 중의 연직 가상배면에 토압을 작용시키는 경우(그림 3.1 참조)는 $\beta = \delta$ 로 한다.

토압 P_A 의 작용위치는 저판 하면에서 $H/3$ 인 점으로 한다.

(f) 지표면의 경사가 큰 경우나 지표면 형상이 불규칙한 경우는 Culmann 의 도해법에 의해 토압을 계산한다. Culmann 의 방법의 원리는 활동면을 여러 개로 가정하여 힘의 삼각형을 그렸을 때(그림 3.4(a)) 최대값(수동토압의 경우는 최소값)에 해당되는 토압을 구하는 것이다. 주동토압의 경우 최대값, 수동토압의 경우 최소값을 취하는 이유는 각각의 경우에서 이 값들이 한계 상태의 값들이기 때문이다.

[illegible]

- ① 옹벽 저면 B 점에서 θ 각도로 θ 선을 그린다.
- ② θ 선으로부터 $\theta=180^\circ - \theta - \beta$ 각도로 준선을 그린다.
- ③ 임의의 파괴면 BC_1 을 잡는다.
- ④ 흙썰기 $\triangle ABC_1$ 의 자중 W_1 을 구한다. 이때 지표면에 재하중이 있는 경우에는 이를 고려하여 합산해 주면 된다. 계산된 W_1 을 적당한 축척으로 θ 선 상에 Bd_1 으로 잡는다.
- ⑤ d_1 점에서 준선에 평행선을 그어 BC_1 과의 교점 e_1 을 구한다.

주동토압 P_{AE} 는 다음 식에 의해 기초된다. 이 공식은 옹벽 배면의 경사가 완만한 경우에 주로 쓰인다.

$$P_{AE} = \frac{1}{2} K_{AE} \cdot \gamma \cdot H^2 \quad (3.3)$$

$$K_{AE} = \frac{\cos^2(\phi - \alpha - \theta)}{\cos\theta \cdot \cos^2\alpha \cdot \cos(\alpha + \beta + \theta) \left[1 + \frac{\sqrt{\sin(\phi + \beta) \cdot \sin(\phi - \delta - \theta)}}{\cos(\alpha + \beta + \theta) \cdot \cos(\alpha - \delta)} \right]^2} \quad (3.4)$$

여기서,

K_{AE} : 지진시 주동토압계수

θ : 지진 합성각 ($\theta = \tan^{-1} K_h$)

α : 옹벽 배면과 연직면이 이루는 각

K_h : 설계수평 진도

토압의 작용 위치는 옹벽의 저판 하면에서 $H/3$ 인 점으로 한다.

여기에서의 식은 성질상, 적용의 한계가 있어서,

$$90^\circ > \alpha + \beta + \theta \quad (3.5)$$

$$\phi \geq \delta + \theta \quad (3.6)$$

의 조건을 만족시키는 것이 필요하다.

벽면 마찰각 β 에 대해서는 토압이 콘크리트 벽면에 직접 작용하는 경우에는 $\beta = 0$ 로 하면 좋다. 또, 캔틸레버식 옹벽처럼 흙 중의 연직 가상배면에 토압을 작용시키는 경우는 식(3.7)에 따르는 것이 좋다.

$$\tan \beta = \frac{\sin \phi \cdot \sin(\theta + \Delta - \delta)}{1 - \sin \phi \cdot \cos(\theta + \Delta - \delta)} \quad (3.7)$$

여기서,

$$\sin \Delta = \frac{\sin(\delta + \theta)}{\sin \phi} \quad (3.8)$$

단, $\delta + \theta \geq 0$ 로 될 때는 $\beta:0$ 로 한다.

(나) 옹벽 배면의 지표면 경사가 급한 경우 등, 뒷채움재 중의 활동면이 계산상 커질 것으로 생각되는 경우에는 실제적인 유한범위의 활동면을 설정하는 등의 검토를 해도 좋다. 이 경우 편의상 그림 3.7 에 나타낸 방법도 생각할 수 있다.

따르면 좋다.

(2) 기초지반의 지지력은 시험(평판재하시험, 토질시험 등) 결과로부터 구하는 것을 원칙으로 하지만, 높이 8 m 이하의 옹벽에 있어서는 추정에 의해 지반의 허용지지력을 구해도 좋다.

기초지반의 지지력은 재하시험, 토질시험의 결과로 계산에 의해 구하는 것이 좋지만, 구조물의 중요도 등을 고려하여 높이 8 m 이하의 옹벽에 있어서는 추정에 의하여 구해도 좋다. 추정에 의하여 지반의 지지력을 구하는 경우에는 표 4.1 에 의한다. 또, 굴착 후 풍화가 심한 흙 등은 취급에 주의를 해야 한다.

표 4.1 지반의 허용지지력

기초지반의 종류		상 시 (t/m ²)	지진시 (t/m ²)	목표로 하는 값		비 고
				N 치	일축압축강도 (kg/cm ²)	
암 반	균열이 적은 균일한 사암	100	150	—	100 이상	
	균열이 많은 경암	60	90	—	100 이상	
	연암, 풍화암	30	45	—	10 이상	
자갈층	밀 실 한 것	60	90	—	—	
	밀실하지 않은 것	30	45	—	—	
사암 질반	밀 실 한 것	30	45	30 ~ 50	—	표준관입 시험의 N치가 15 이하인 경우에는, 기초지반 으로서 부적당
	보 통 의 것	20	30	15 ~ 30	—	
점성토 지반	몹시 단단한 것	20	30	15 ~ 30	2.0 ~ 4.0	
	단 단 한 것	10	15	8 ~ 15	1.0 ~ 2.0	
	보 통 의 것	5	7.5	4 ~ 8	0.5 ~ 1.0	

4.1.2 활동에 대한 안정

활동에 대한 안정 계산은 「제 8-3 편 교량 하부구조물」에 의한다. 이때 활동에 대해 안전율은 통상 2.0 이상, 지진시 1.2 이상으로 한다.

(1) 활동에 대한 안전을 $F_{\{S\}}$ 을 만족시킬 수 없는 경우, 원칙적으로 저판 폭을 늘여 안정시키는 것으로 한다. 그러나 지형 조건 등의 제약으로 어쩔수 없는 경우는 기초의 근입을 깊게 하여 전면의 수동토압을 고려하거나, 말뚝의 수평저항 등을 고려해도 좋다.

(2) 활동 방지벽(key)을 만드는 경우

활동 방지벽(key)은 기초지반이 암반 등의 견고한 지반인 경우, 활동 방지벽의 시공에 있어서 그 지반을 흐트러트리지 않음과 동시에 주변 지반과 활동 방지벽의 밀착성이 충분히 확보되어야 그 효과를 기대할 수 있다. 따라서, 자갈, 모래, 점성토 등의 지반에 있어서는 활동 방지벽을

설치하는 설계를 하지 않는 것이 좋다.

(3) 전면 수동토압을 고려하는 경우

통상의 설계에서는 옹벽 전면의 흙에 의한 수동토압은 무시하고 있지만, 유수에 의해 전면의 흙이 세굴될 가능성이 없고, 장래 인공적으로 전면의 흙이 절취될 염려(예를 들면 매설관의 보수, 노반 복구공사 등)가 없는 경우는 전면의 수동토압을 고려하여도 좋다. 전면의 수동토압을 고려할 경우는 그림 4.1 에 나타낸 바와 같이, 지표면 아래 1 m 이상의 깊은 위치에 가상 지표면을 설치하여 수동토압을 계산한다. 이 경우 전면의 되메우기에 있어 충분한 다짐을 행하는 것이 필요 전제조건이다.

(4) 말뚝의 수평저항력을 고려할 경우 말뚝의 수평저항력에 대해서는 「제 8-3 편 교량 하부구조물편」에 의해 검토하는 것으로 한다. 이 경우 활동력은 모두 말뚝만으로 지지하도록 하여야 한다.

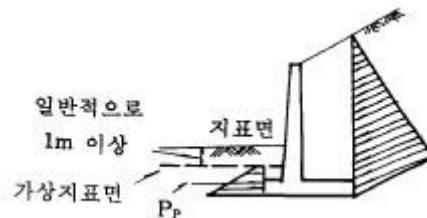


그림 4.1

4.1.3 전도에 대한 안정

전도에 대한 안정계산은 「제 8-3 편 교량 하부구조물」에 따른다. 이때 전도에 대한 안전율은 2.0 이상으로 한다.

4.1.4 전체적인 안정

연약층을 포함하여 지반 및 사면상에 설치되는 옹벽에 있어서 지반을 포함한 전체적인 안정에 대하여 검토한다.

(1) 연약층을 포함한 지반의 옹벽은 옹벽 배면의 흙쌓기 중량에 의해 그림 4.2 에 나타나 있는 지반 내에서 파괴가 생기거나, 압밀침하나 연약층의 측방향 유동이 생겨 옹벽의 변위 경사가 일어나는 일이 있으므로 지반을 포함하여 전체적인 안정에 대하여 검토하여야 한다.

(가) 연약지반을 포함하여 지반 전체의 안정을 검토할 때는 일반적으로 원호활동의 계산을 한다. (원호활동 계산은 「제 5 편 토공」'12. 연약지반상의 흙쌓기' 참조)

(나) 옹벽 시공 후의 전면과 배면과의 침하량의 차이에 대하여 검토한다. (「제 5 편 토공」 '12. 연약지반의 상의 흙쌓기' 참조)

(다) 측방향 유동을 고려하는 경우는, 「제 8-3 편 교량 하부구조물」을 참조해서 행한다.

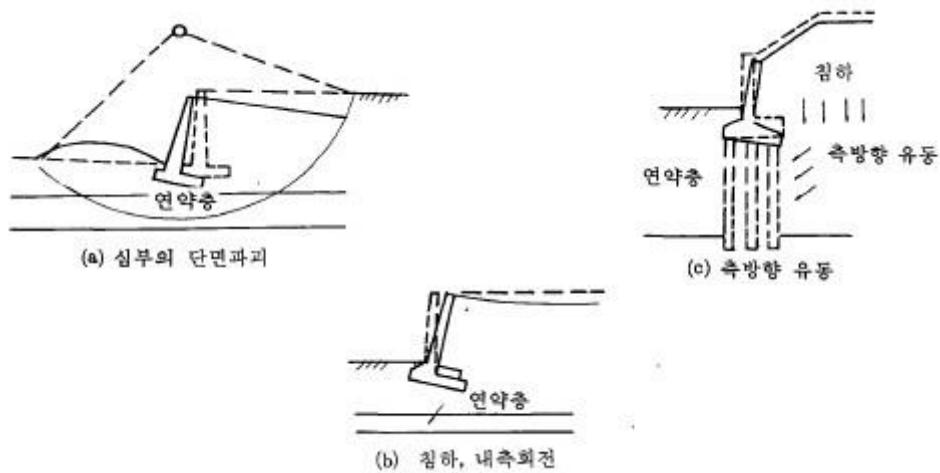


그림 4.2 연약층이 있는 지반에 대한 옹벽의 안정

(2) 사면 상의 옹벽

사면은 일반적으로 그 자체로서 안정 상의 문제를 포함하고 있는 경우가 많지만, 사면 상에 옹벽을 설치하는 경우에는 옹벽 및 배면의 흩쌓기를 포함하여 사면 전체의 안정에 대해서 검토할 필요가 있다.

4.1.5 치환

(1) 옹벽의 저면에 접해 있는 지반이 연약하고, 그 아래의 비교적 얇은 곳에 지지층이 있는 경우에는 치환한다.

(2) 치환을 하는 재료 및 시공은 뒷채움재와 동등 이상으로 하고, 지하수가 있는 경우에는 쇠석 등 양질의 것을 쓴다.

(3) 치환의 형상은 그림 4.3 을 표준으로 한다.

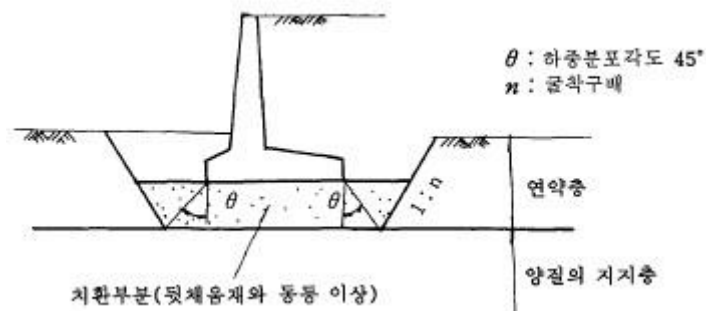


그림 4.3 옹벽기초의 치환

일반적으로 연약층이 얇은 경우는 양질의 재료로 치환하면 경제적이지만, 치환재료를 구하기가 곤란한 경우나 수동토압을 기대할 수 있는 옹벽에 있어서는 그림 4.4 와 같이 후팅의 저면을 양질의 지지층까지 내리는 것이 경제적인 수가 있으므로 치환 여부는 현지의 조건을 감안하여 결정한다.

또, 그림 4.5 처럼 기초지반이 경사진 경우, 또는 저판 하면의 일부가 불량한 경우 그 부분을 굴착하여 콘크리트로 치환한다. 이 경우 치환하는 장소의 저면은 수평으로 굴착하고, 필요에 따라 최소 50 cm 정도의 받침대를 설치하면 좋다.

이 모든 치환 부분을 포함하여 전체적인 안정에 대해 검토하는 것이 바람직하다.

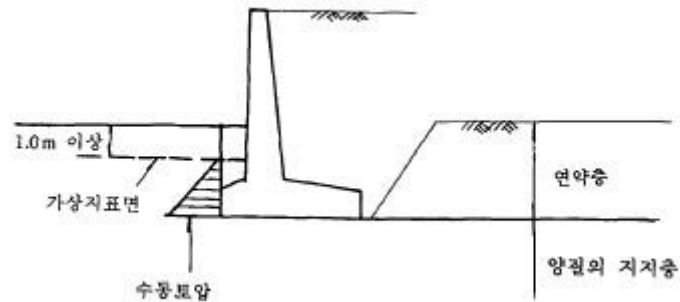


그림 4.4

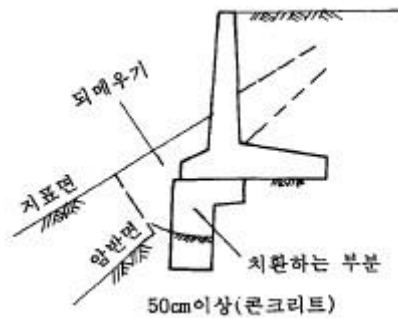


그림 4.5 기초 일부치환의 예

4.2 말뚝기초

「제 8-3 편 교량 하부구조물」 '5. 말뚝기초'에 의해 검토를 행한다. 단, 말뚝 두부의 변위에 대해서는 고려하지 않는다.

5. 구체의 설계

5.1 중력식 옹벽

중력식 옹벽은 자중에 의해 토압을 지지하는 형식으로, 토압과 자중의 합력에 의해 구체 단면이 콘크리트의 허용 인장응력 이상의 인장응력이 생기지 않도록 설계한다.

5.2 반중력식 옹벽

토압과 자중의 합력에 의해 옹벽단면 내에 생기는 인장력은 모두 철근으로 받게 한다.

반중력식 옹벽은 중력식 옹벽과 같이 자중에 의해 토압을 지지하는 형식의 것으로 지형 상태,

기타 물리적 제약에 의해 중력식 옹벽의 경우보다 벽체 두께를 얇게 할 경우에 적용한다. 설계법은 중력식 옹벽과 같지만 토압과 자중의 합력에 의해 구체 단면에 생기는 인장력을 부담시키기 위해 구체 내에 필요한 양의 철근을 배근한다.

반중력식 옹벽의 인장철근의 설계

$$\sigma = \frac{P}{A} \pm \frac{M}{I} y \quad (5.1)$$

이때 $\sigma < 0$, 즉 인장부가 발생하면 인장부의 응력을 철근이 부담하도록 인장철근을 배근한다.

$$y = \frac{\sigma_c}{\sigma_c + \sigma_t} B \quad (5.2)$$

$$A_s = \frac{1/2 \cdot y \cdot \sigma_t \cdot b}{\sigma_{sa}} \quad (5.3)$$

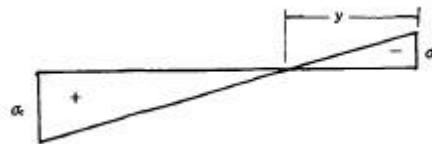


그림 5.1

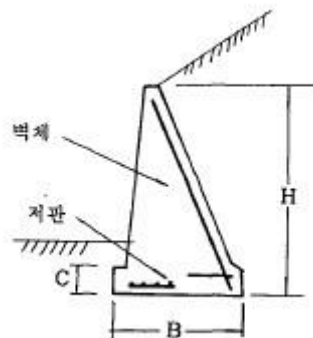


그림 5.2 반중력식 옹벽의 형태

5.3 비자립형 옹벽

비자립형 옹벽은 자중으로 토압을 지지시키는 것으로 한다.

비자립형 옹벽은 중력식 옹벽, 반중력식 옹벽과 같이 자중에 의해 토압을 저항하는 형식이므로 설계법은 중력식, 반중력식에 준한다. 중력식, 반중력식은 그 자체로 자립할 수 있는 구조이지만, 비자립형 옹벽은 원지반 또는 뒷채움재 등에 의해 지탱하면서 토압에 저항하는 형식으로 원지반, 뒷채움 등의 변형에 대해 약하므로 충분한 검토를 요한다.

특히, 활동에 대해서는 충분한 안전 조치를 강구하여야 한다.

따라서, 비자립형 옹벽을 채택하는 경우에는 굴착 등에 의해 원지반이 느슨해질 우려가 없고, 지반이 경암 등과 같이 견고한 것이 바람직하다.

또, 작용 토압은 뒷채움재의 두께가 얇을수록 적지만 강우나 침투수에 의해 토압이 증대되므로 뒷채움재는 시공성을 고려하여 두께를 결정할 필요가 있다. 또, 배수에 충분히 주의할 필요가 있다.

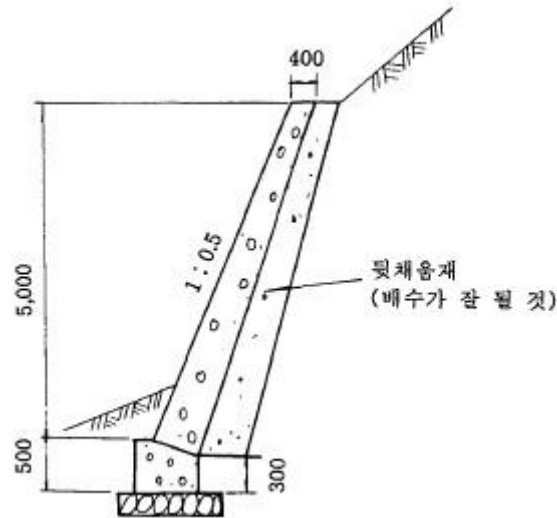


그림 5.3 비자립형 옹벽의 예

5.4 캔틸레버 옹벽

- (1) 캔틸레버 옹벽의 벽체와 기초는 접합부를 고정단으로 하는 캔틸레버로 설계한다.
- (2) 벽체는 벽체의 자중을 무시하고, 토압의 수평 분력을 고려해서 설계한다.
- (3) 앞판은 상향의 지반 반력과 하향의 앞판 자중을 고려하여 설계한다.

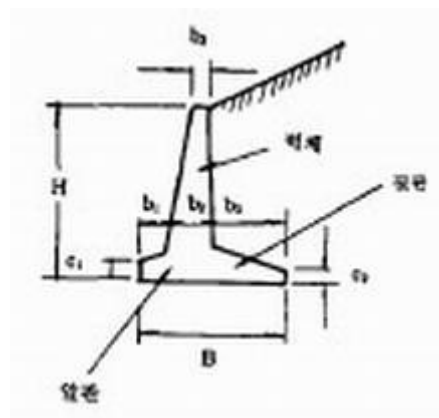


그림 5.4 역 T 형 옹벽의 형태

- (4) 뒷판은 뒷판 상부의 흙의 중량, 토압의 연직 분력, 지표면의 상재하중, 뒷판 자중 및 지반 반력을 고려하여 설계한다.
- (5) 후팅의 앞판 상측과 뒷판의 하측은 균열 방지 등을 위해, 반대측 주철근량의 1/2 을 배근해야 한다.

(6) 수동토압을 고려하는 경우에는 앞판 위 의 가상 지표면 아래 흙의 중량을 고려한다.

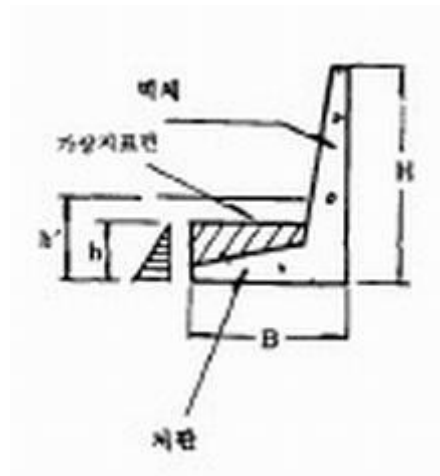


그림 5.5 역 L 형 옹벽

(1) 벽체 설계에 사용하는 토압은, 옹벽 배면이 경사진 경우 안정 계산을 할 때와 같은 위치의 토압을 취하면 몹시 크게 되므로 일반적으로 전벽 배면 위치에서의 토압으로 설계하도록 한다.

(2) 후팅의 뒷판 설계에 있어서 뒷판(벽체 연결부)의 휨모멘트가 벽체의 휨모멘트를 초과하는 경우 설계 계산에 있어 휨모멘트는 벽체의 휨모멘트를 쓰는 것으로 한다.



그림 5.6 벽체의 설계에 쓰는 토압

5.5 뒷부벽식 옹벽

(1) 벽체는 뒷부벽으로 지지된 연속판이 토압의 수평분력에 저항하도록 설계한다.

(2) 뒷부벽은 저판에 고정된 변단면 T 형 캔틸레버보로 보고, 벽체에 작용하는 전 토압의 수평 분력에 저항할 수 있도록 설계한다.

(3) 후팅은 뒷부벽으로 지지된 연속판으로서 저판 위의 흙의 중량, 토압의 연직 분력, 지표면의 상재하중, 판의 중량 및 지반 반력을 생각하여 설계한다.

(4) 후팅의 앞판 설계는 캔틸레버 옹벽에 준한다.

(5) 벽체 및 후팅의 양쪽 단부는 부벽에 지지된 캔틸레버보로 설계한다.

5.6 앞부벽식 옹벽

(1) 앞부벽식 옹벽의 부벽은 저판에 지지된 구형보로 보고 설계하며, 벽체 및 기초는 앞부벽으로 지지된 연속판으로 보아 설계한다.

(2) 앞부벽, 벽체, 기초의 설계에 있어서 외력의 고려방법은 뒷부벽식에 준한다.

6. 구조 세목

(1) 배근

(가) 덮개는 벽의 노출면에서는 3 cm 이상, 콘크리트가 흙에 접하는 면에서는 5 cm 이상, 직접 흙 중에 묻히는 저판에서는 8 cm 이상으로 한다.

(나) 철근 콘크리트 옹벽에서는 건조 수축 및 온도 변화에 의한 균열을 방지하기 위하여 벽 노출면 가까이에 수평 방향으로 벽 높이 1 m 당 5 cm² 이상의 철근량을 중심간 격 30 cm 이하로 배치하여야 한다.

(다) 뒷부벽식 옹벽에서는 전면벽과 저판에 의해 부벽에 전달되는 응력을 견디게 하기 위해 필요한 철근을 부벽에 충분히 정착해야 한다. 또, 전면벽과 저판에는 인장철근의 20 % 이상의 배력철근을 두어야 한다.

(라) 앞부벽식 옹벽의 전면벽에는 인장철근의 20 % 이상의 배력철근을 두어야 한다.

(마) 수평철근의 콘크리트 총 단면적에 대한 최소비는 다음과 같아야 한다.

(a) 지름이 16 mm 이하인 이형철근이 항복강도가 4,000 kg/cm² 이상인 경우 : 0.0020

(b) (a) 이외의 이형철근에 대하여 : 0.0025

(c) 지름이 16 mm 이하인 용접강선망에 대하여 : 0.0020

(d) 수평철근의 간격은 벽체 두께의 3 배 이하, 45 cm 이하라야 한다.

(2) 활동 방지벽(key)

활동저항을 증가시키기 위하여 기초저면에 활동 방지벽을 설치하는 경우, 활동 방지벽은 저판콘크리트와 일체로 타설하여야 한다.

(3) 이음

(가) 철근콘크리트 옹벽에서는 표면에 V 형의 홈을 가진 연직시공이음을 만들어야 한다. 그 간격은 9 m 이하를 원칙으로 하되, 이 이음에서 철근을 끊어서는 안된다.

(나) 신축이음

벽의 신축이음은 일반적으로 중력식 옹벽에서는 10 m 이하, 역 T 형, L 형 및 뒷부벽식 옹벽에서는 30 m 이내의 간격으로 두되, 이 면에서 철근을 반드시 잘라야 한다.

(4) 구배

(가) 본선에 접해 있는 벽체의 전면을 미관 및 주행상 일반적으로 1 : 0.02 이상의 구배를 붙인다.

(그림 6.1)

(나) 옹벽의 정부(頂部)에는 그림 6.1 과 같은 소단을 설치하는 것이 좋다.

그 길이 ℓ 은 설치 장소에 따라 다르지만 일반적으로 70 cm로 하면 된다.

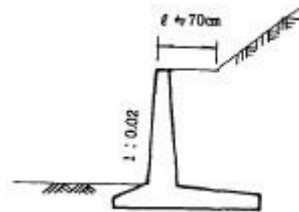


그림 6.1

(다) 연속된 옹벽에서 그 높이가 변하는 경우, 접속은 지형 , 구조 형식 등으로 판단하여 행하여야 한다.

(5) 배수

옹벽 배면의 배수를 위하여 용이하게 배수할 수 있는 높이에 적어도 직경 10 cm 정도의 배수공을 약 4 m 간격으로 설치하며, 또 부벽 사이에 적어도 한 개의 배수공을 설치한다.

(1) 그림 6.2(a)처럼 연직 시공 이음에 V 형의 홈을 만들면 벽 표면에 작은 균열이 생기는 것을 방지할 수 있다.

신축 이음은 원칙적으로 서로 물리는 그림 6.2(b)와 같은 형상으로 하지만, 높이가 낮고 기초지반이 견고한 경우 등에서는 그림 6.2(c)와 같은 구조로 해도 좋다. 이 경우 시공에 있어서 엇갈림이 생기지 않도록 충분히 주의하여야 한다.

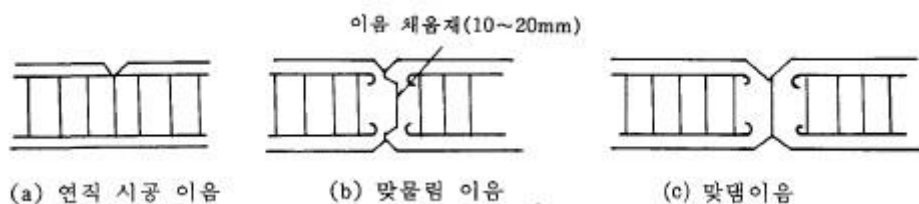


그림 6.2 연직 시공 이음, 신축 이음

(2) 산지부에 설치되는 옹벽처럼 옹벽의 정부 또는 저면의 높이가 변할 경우에는 설치 위치, 구조 형식 등을 고려하여 접속시켜야 한다. 일반적으로 설치 위치에 의해 정해지는 근입 깊이를 기준으로 1 블록의 길이를 결정하며, 저판은 수평으로 시공하면 좋다(그림 6.3 참조). 중력식 옹벽에서는 벽 전후의 구배를 일정하게 하고 정부를 소정의 구배에 맞추면 된다. 역 T 형 옹벽 또는 뒷부벽식 옹벽의 정부의 폭 및 저판의 폭은 1 블록별로 일정하게 하지만, 높이의 변화가 적을 때에는 저판의 폭을 일정하게 하고 정부만을 끊어내는 방법으로 처리해도 좋다.

(3) 옹벽 전면에 배수시설, 배수관 등을 설치하거나 저판 앞면에 U 형 측구, 우수받이 등을 설치함으로써 유효단면의 감소가 있을 때에는 다음과 같은 주의를 요한다.

(가) 가정하는 단면에서 옹벽 블록 사이의 단면감소의 합계($\sum D$ 또는 $\sum l$) (그림 6.4 참조)가 1 블록 길이 L 의 6% 이하로 되게 하고 가능한 한 골고루 분포시키도록 한다. 이와 같이 하면 철근 간격을 조절하는 등의 조치만으로 충분하며 별도로 보강할 필요는 없다.

(나) 위의 제한을 넘을 경우에는 단면 감소가 있는 부분의 응력 계산을 하여, 필요하면 철근으로 보강을 하여야 한다.

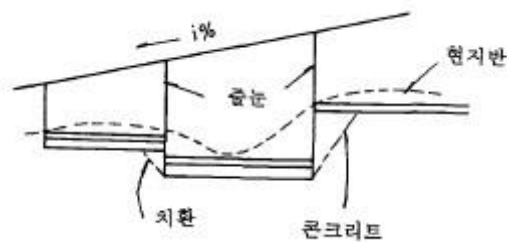


그림 6.3

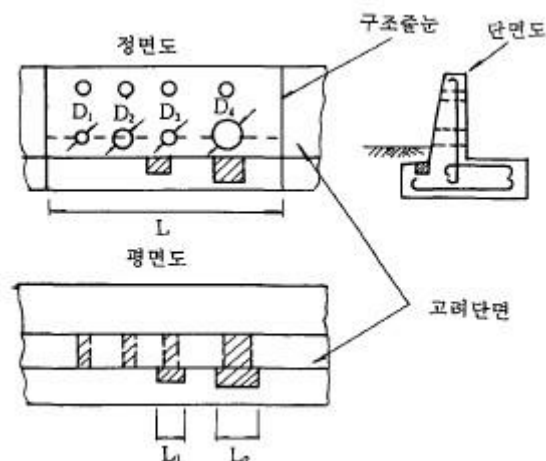


그림 6.4

(4) 활동 방지벽(key)의 형상은 그림 6.5(a)에 나타난 것을 원칙으로 하지만, 활동 방지벽의 깊이, 토질 상태 등에 따라 그림 6.5(b)와 같이 구조물 굴착선에 맞는 형상으로 해도 좋다.

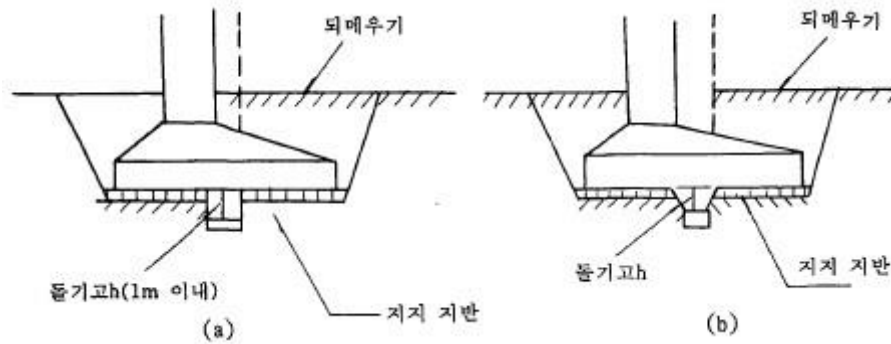


그림 6.5

7. 기타 설계, 시공상의 주의점

옹벽에 있어서의 대부분의 문제는 다음과 같은 원인에 의해 일어나는 경우가 많으므로 주의하여야 한다.

- (1) 기초지반의 부등침하
- (2) 기초지반의 지지력 부족
- (3) 뒷채움부의 배수 불량

(1), (2)에 대해,

옹벽의 기초지반을 잘 확인할 필요가 있다. 특히 홍적층, 충적층의 경계 부근 사면 상에 설치할 경우에는 특히 주의가 필요하다.

(3) 옹벽 배면에 수압을 발생시키지 않게 하기 위해 배수를 함으로써 수압을 감소시킬 필요가 있으나, 시공 도중에 메워져 배수가 잘 되지 않는 경우가 있으므로 충분히 주의할 필요가 있다. 그 방법으로서 그림 7.1, 그림 7.2와 같은 시공 방법이 있다.

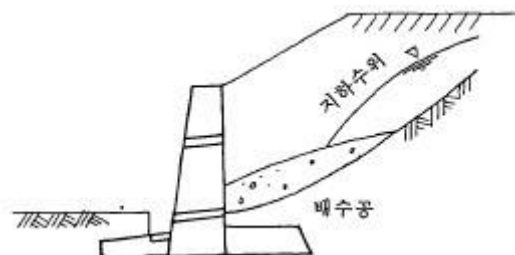


그림 7.1 원지반에 지하수가 있을 때

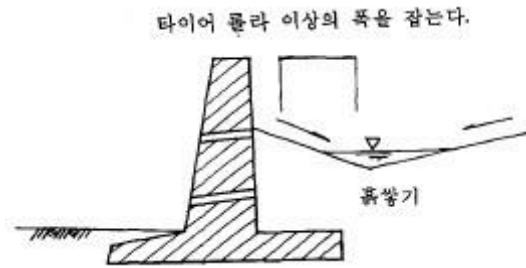


그림 7.2 흡수기 중 지표수를 뒷채움에 유입시키지 않는 시공

8. 특수 옹벽(보강토 옹벽)

특수 옹벽에 대해서는 개개의 설계 자료, 공사 실례 등을 참고로 하고, 충분히 검토하여 설계한다. 다만, 보강토 옹벽은 이하에 기술되는 것을 근거로 설계한다.

8.1 보강토 옹벽의 적용

보강토 옹벽은 충분한 토질조사와 안정해석으로부터 안정이 확인될 경우에 현장 여건에 따라 사면 보강 구조물로 이용할 수 있다.

보강토 옹벽은 보통 연직면을 갖는 지반 보강 구조물로서, 일반 흡수기 구조물에 비해 요구되는 지반강도가 크다. 보강토 옹벽을 이용할 경우는 다음에 기술되는 각종 검토를 실시하여 안정을 확인할 필요가 있다.

보강토는 기술적으로 10 m 이상의 높이도 시공이 가능하지만 현 단계에서는 내진성, 내구성 등에 있어서 불명확한 점이 있으므로, 10 m 를 넘는 보강토 옹벽을 이용할 경우에는 그 안정성에 대해 신중한 검토가 필요하다.

철근 콘크리트 옹벽에 비해 보강토 옹벽은 다음과 같은 경우에 효과적으로 이용될 수 있다.

- ① 중기의 사용이 어려운 경우
- ② 콘크리트 타설이 어려운 경우
- ③ 철근 콘크리트 옹벽에서는 기초말뚝이 필요하나 보강토이면 불필요한 지반일 경우
- ④ 소음이나 진동 등의 건설공해에 대한 제한이 엄격한 경우
- ⑤ 철거를 고려하여 가설 구조물로 이용할 경우
- ⑥ 장래에 높이의 증감이 있는 경우

또한, 보강토를 이용하기에 부적합한 경우는 다음과 같은 경우가 있다.

- ① 보강토의 하중에 의해 지지지반이 기저파괴나 큰 침하를 일으킨다고 생각되는 연약 지반
- ② 중공업 지구나 강산성 토양, 산업폐기물에 의한 매립지반 등 부식에 관한 환경이 열악한 경우
- ③ 변전소의 부근 등 지중에 미주전류(stray current)가 많은 곳
- ④ 장래 보강토의 내부를 굴착하거나 향타 등을 실시할 가능성이 있는 곳
- ⑤ 산간부 등에서 사면 자체가 불안정한 곳
- ⑥ 보강토체 윗면이나 내부에 큰 국부하중이 작용하는 곳
- ⑦ '8.3 뒷채움 재료'에 제시된 양질의 뒷채움 재료를 얻기가 곤란한 곳

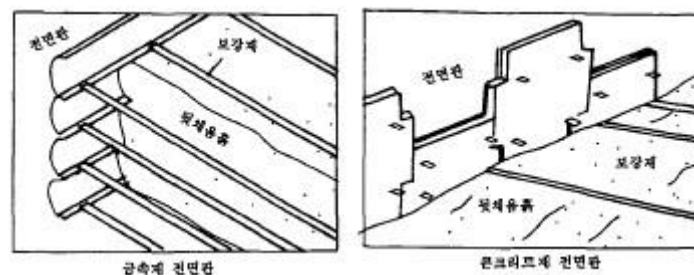


그림 8.1 보강토 옹벽의 3 가지 기본 요소

8.2 전면판 및 보강재

(1) 철제 전면판의 재질

철제 전면판 재질은 아연도금 강판으로서 규격은 KS D 3056 에 표시한 SBHG₂ 로 한다.

(2) 콘크리트 전면판

콘크리트 전면판은 $\sigma_{ck} = 210 \text{ kg/cm}^2$ 이상의 콘크리트를 사용하고, 철근에 의한 보강을 실시하는 것으로 한다. 단, 제작에 있어서는 철근과 연결 보강재가 전면판에서 접합되지 않도록 주의한다.

(3) 보강재의 재질

보강재의 재질은 아연도금 강판으로 하고, 규격은 KS D 3056 에 표시한 SBHG₁ 으로 한다. 전면판과 보강재의 연결을 위해 볼트 너트를 사용한다. 이는 KS B 1002 및 1012 에 따라 열간압연 도금한 것으로 한다.

(4) 기타의 재료

보강토를 가설 구조물이나 장기 변형을 다소 허용할 수 있는 벽체로 이용할 경우에는 사용년수나 하중 조건 등을 감안하여 상기 (1)~(3)에 따르지 않아도 되며, 안전이 확인되었을 경우에는

기타의 재료를 사용할 수 있다.

(1) 현재 일반적으로 이용되고 있는 철제 전면판은 381 g/m²의 아연 도금을 한 3.2 mm 두께의 강판을 높이 33.3 cm가 되게 중앙부 볼록형으로 굽혀 가공한다. 보통 이것을 이용하면 좋은데, 특히 부식 환경이 나쁜 경우에는 도금의 중량(예를 들면 610 g/m²)을 늘이는 것을 고려할 필요가 있다.

또한, 연결용 볼트와 너트는 일반적으로 직경 20 mm, 길이 25 mm의 것이 적당하며, 나사의 길이는 19 mm를 사용한다.

(2) 콘크리트 전면판의 철근은 전면판에 작용하는 외력에 저항하기 위한 것이며, 배면에 주동토압을 적용시켜 계산하면 응력상으로는 적은 철근량으로 만족하는 수가 많다. 그러나 균열을 방지하기 위해 연직 방향과 수평 방향으로 콘크리트 단면적의 0.2% 이상의 최소 철근을 배근하는 것으로 한다. 예를 들면, 전면판 표면과 이면에 직경 6 mm의 철근을 15 cm 간격으로 종횡으로 배치하면 이 조건을 만족시킨다.

철근은 KS D 3504 혹은 KS D 3527 의 규정에 적합한 것 또는 동등 이상의 품질을 갖는 것으로 한다.

콘크리트 전면판 내에서 보강철근과 연결 보강재가 접합될 경우 전식(電食)의 피해가 발생할 수 있으며 이는 보강토의 내구성에 영향을 준다.

철제 전면판은 지지지반이 약하고 벽면 방향의 부등침하량이 클 경우와 크레인을 사용할 수 없어 전면판의 조립을 인력으로 실시할 경우 그 효과가 좋다.

콘크리트 전면판은 전면판부의 보수가 거의 필요 없으며, 뒷채움 재료의 입경이 클 경우 강재 전면판에 비해 전면판 뒷면의 다짐 시공이 용이한 특징이 있다.

(3) 아연도금 강판의 도금량은 금속 전면판과 같이 일반적으로 381 g/m² 정도면 적당하지만 필요한 경우 도금량을 늘인다.

보강재의 폭은 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm 등이 사용되고 있으나 일반적으로 10 cm를 표준으로 간주하고 있다. 보강재 단위 폭당의 허용인장력(T_a)은 식(8.1)과 같이 구한다.

$$T_a = \frac{\sigma_a \cdot A_c}{b} \quad (8.1)$$

여기에서 허용인장응력(σ_a)은 강재의 항복응력(σ_y)의 55 %를 택하고, 보강재의 순단면적(A_c)은 부식 두께를 고려하여 결정한다.

(4) 철제 전면판이나 철제 보강재를 사용할 경우 도금을 생략하고 흑피강판으로 하거나, 2~3 mm 두께의 강판을 이용할 수 있다.

보강재 벽체의 장기변형을 다소 허용할 수 있을 경우에는 토목섬유(geosynthetics)와 같은 신장성

보강재를 사용할 수 있다.

8.3 보강토의 뒷채움 재료

보강토에 이용되는 뒷채움 재료는 보강재와의 인발저항 효과와 배수성을 충분히 기대할 수 있어야 하며, 통상적으로 표 8.1의 조건을 만족하도록 선정한다.

보강토 벽체는 뒷채움 재료와 보강재 사이의 인발저항 효과를 전제로 하고 있는 흙 구조물이므로 뒷채움 재료의 선정은 매우 중요하다. 인발저항 효과를 크게 하기 위해서는 내부 마찰각이 큰 조립토를 이용하는 것이 유리하므로 표 5.1의 뒷채움 재료로 제한하는 것으로 하며, 소성지수(PI)는 6 이하이어야 한다.

표 8.1 보강토 뒷채움 재료의 입도 분포

체의 크기	통과 백분율
102 mm	100
0.425 mm	0 - 60
0.074 mm	0 - 15

단, 자갈섞인 토사에서는 입경 74 μ 이하의 함유율이 25 % 이하가 되어야 하며, 쇄석은 표 8.2에 제시한 조건을 만족하는 것이어야 한다.

표 8.2 쇄석의 조건

최대 입경	입경 100 mm 이상의 함유율	입경 74 μ 이하의 함유율	세립분이 적당히 혼합된 입도로서 다짐이 쉬운 것
250 mm 이하	5 % 이하	25 % 이하	

여기서 열거하지 않은 모래, 실트 등 세립분이 상당량 포함되어 있는 재료가 현장 뒷채움 재료로 사용될 경우에는 이들이 갖는 전단강도 특성을 고려하여 충분한 인발저항을 기대할 수 있도록 수동 인발저항 보강재를 선택한 후 보강토 옹벽을 구축하는 것으로 한다. 최근에 소개되고 있는 수동 인발저항 보강재를 사용할 경우 뒷채움 재료의 선택 범위가 다소 넓어질 수는 있으나 이 경우에도 흙의 내부마찰각이 25° 이상이 되어야 하며, 소성지수 (PI)는 20 이하가 되도록 한다. 또한, 이 경우에는 투수성을 고려하여 필요한 경우 별도의 배수시설을 설치하여야 한다.

흙의 PH 나 전기비저항(電氣比抵抗) 등 강재의 부식에 관계되는 자료는 별도로 언급하지 않았으나 현장 여건에 따라 부식이 심한 환경이라고 생각되는 경우에는 신중히 고려하여야 한다. 이 경우 PH 는 $6 \leq PH \leq 10$ 의 범위를 만족하여야 하며, 최소 전기비저항은 5,000(Ω - cm)이 되도록 하는 것이 좋다.

8.4 설계의 기본 방침 및 절차

보강토의 설계는 기본적으로 다음 항목에 대하여 수행하는 것으로 한다.

- (1) 설계 제한 사항, 설계 범위 및 외부 하중 조건의 지정
- (2) 기초 지지지반, 뒷채움 재료 및 자연지반의 물성치 결정
- (3) 안전율 및 설계 기준의 결정
- (4) 보강토 구조체의 형상 및 치수의 예비 결정
- (5) 외적 안정 조건의 검토
- (6) 내적 안정 조건의 검토
- (7) 벽체의 과도한 횡방향 변위 검토

(1) 설계 제한 사항, 설계 범위, 외부 하중 조건 등의 설계 조건은 그림 8.2 에 나타낸 바와 같이 다음 항목들을 결정한다.

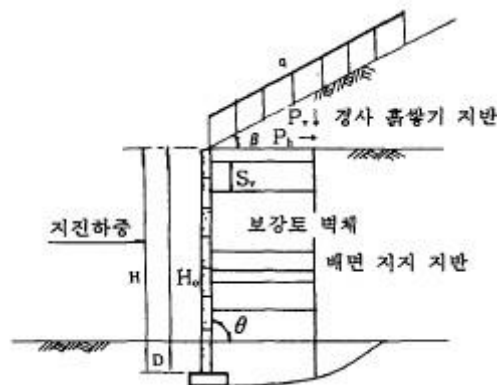


그림 8.2 보강토 옹벽의 설계 조건

- (가) 보강토 벽체의 높이, H_o
- (나) 보강토 벽체의 횡방향 총 길이 및 벽체 높이의 변화
- (다) 흩쌓기 지표면의 경사각, β
- (라) 외부 하중의 크기 및 작용 위치

- ① 등분포 상재하중 : q
- ② 집중 상재하중 : P_v, P_h
- ③ 교통하중

(마) 전면판의 형태 및 연결부

(바) 보강재의 수직 간격(S_v), (이것은 일반적으로 전면판의 연결부 위치, 시공 조건, 보강재의 강도 등에 의하여 결정된다.)

(사) 사용년수 결정

(아) 환경 조건의 고려 (배수, 뒷채움 재료의 화학적 특성, 전면판 선단부의 침식, 동결 작용 등)

(2) 보강토 벽체의 안정은 기초지반과 뒷채움재 그리고 뒷채움재 뒷면 지지 지반 등의 지반조건에 따라 영향을 받으며, 다음과 같은 물성치가 결정되어 있어야 한다.

(가) 기초지반의 물성치 결정에 있어서는 다음의 항목들이 필요하다.

① 강도정수 : $C_{\{f\}} \cdot \phi_{\{f\}}$

② 단위중량 : $r_{\{f\}}$

③ 압밀정수(압밀침하가 예상될 경우)

④ 지하수위의 위치 및 배수시설의 고려

물성치 결정을 위한 보링 깊이는 최소 벽체 높이의 2 배 이상, 보링 간격은 벽체 길이 방향으로 30~45 m 마다 지반 조사를 실시하는 것을 원칙으로 하고, 현장 지반 조건에 따라 그 횟수를 가감한다.

(나) 뒷채움 및 배면 지지 지반의 물성치 결정에 있어서는 다음의 항목들이 필요하다.

① 다짐 특성, 건조단위중량 $r_{\{f\}}$

② 함수비, 입도 분포, 소성지수

③ 보강토 뒷채움재의 내부마찰각(ϕ) 및 점착력($C_{\{r\}}$)

④ 배면 지지 지반의 내부마찰각($\phi_{\{b\}}$) 및 점착력($C_{\{b\}}$)

⑤ PH, Cl 함유율, SO_3 함유율 등(보강재의 부식이 심각한 경우)

(3) 안전율 및 설계 기준의 결정은 다음 기준에 의하며, 경우에 따라서는 더 큰 안전율을 적용할 수 있다

(가) 외적 안정 조건에 대한 안전율은 다음과 같다.

① 활동 : $F.S \geq 2.0$

② 지지력 : $F.S \geq 2.0$

③ 전도 : $F.S \geq 2.0$

④ 전체 안정 : $F.S \geq 1.5$

⑤ 허용 수평 변위량 $\delta_{\{h\}}$ 는 1 m 전면판 높이를 기준하여 다음과 같다.

- $\delta_{\{h\}} = 6 \text{ mm}$ 이하 (콘크리트 전면판)

- $\delta_{\{h\}} = 16.7 \text{ mm}$ 이하 (철제 전면판)

⑥ 허용침하량

설계 침하 허용치는 앞뒤 구조물의 침하 형태 등을 감안하여 결정한다. 전면판의 변형에 따른 내력으로부터 결정되는 허용 부등침하량은 일반적으로 다음과 같이 고려한다.

(그림 8.3 참조)

- 콘크리트 전면판 $\theta \leq 1/100$

- 강재 전면판 $\theta \leq 2/100$

(나) 내적 안정 조건에 대한 안전율은 다음과 같다.

- 보강채의 전단파괴 : 허용인장력 $T_{\{a\}}$ 산정에서 고려됨

- 활동 파괴 : $F.S \geq 1.5$ (최소 $L_o = 0.9 \text{ m}$)

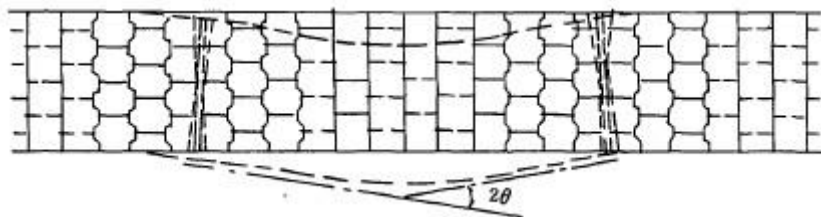


그림 8.3 보강토 옹벽의 부등침하 경사각

(4) 첫째, 전면판 벽체의 근입 깊이 D 를 결정한다. 근입 깊이 D 는 벽체 저면의 지표 경사에 따라 표 8.3 에 규정한 최소치 이상이 되도록 하여야 한다. 또한, 현장 조건에 따라 동결 깊이, 기초지반의 수축 및 팽창의 정도, 선단부의 침식 등을 고려하여 근입 깊이를 증가시킬 수 있다. 그러나 어느 경우에도 근입 깊이는 0.5 m 이상으로 한다.

표 8.3 벽체의 최소 근입 깊이

벽체 전면의 지표 경사	최소 근입 깊이
수평(일반 보강토 벽체)	H/20
수평(교대)	H/10
3H : 1V	H/10
2H : 1V	H/7
3H : 2V	H/5

둘째, 보강재의 수직 간격 S_v 를 결정한다. 대부분 전면판 판넬 연결부의 위치에 따라 결정한다. 연속형 보강재의 경우는 수직 간격을 다짐층 두께(일반적으로 20~30 cm)의 2 배로 한다. 일반적으로 40 cm 혹은 60 cm로 결정한다.

셋째, 보강재의 예비길이 L 을 결정한다. 보강재의 길이는 외적 안정 조건과 내적 안정 조건을 고려하여 반복과정을 거쳐 결정된다. 일반적으로 첫 번째의 가정치는 다음과 같이 결정하며 $0.5H$ 를 사용할 수도 있다.

$$L = 0.5(H_0 + D) \geq 1.8 \text{ m} \quad (8.2)$$

8.5 외적 안정 조건의 검토

보강토 벽체의 설계에 있어서는 다음의 외적 조건을 검토하여야 한다.

- (1) 활동에 관한 검토
- (2) 전도에 관한 검토
- (3) 지지력에 관한 검토
- (4) 원호활동에 관한 검토
- (1) 활동에 관한 검토

폴리마그리드는 보강 길이가 일정하지 않고 아래쪽이 짧게 배치된다. 어떤 경우나 보강토의 저면에서 활동에 대한 저항안전율이 최소가 되므로 이면에 대해 검토한다. 그림 8.4 는 검토에 사용하는 하중 조건이다.

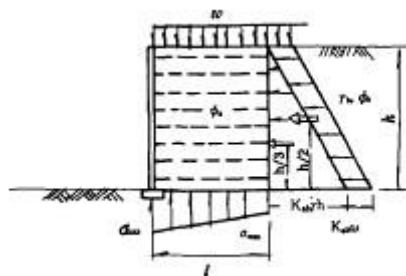


그림 8.4 보강토 옹벽에 걸리는 하중과 반력

여기서,

$r_{\{a\}}, r_{\{b\}}$: 보강토 및 뒷채움 흙의 단위체적중량(t/m^3)

$K_{\{ab\}}$: 뒷채움재의 주동토압계수

$$= (1 - \sin \theta) / (1 + \sin \theta)$$

h : 옹벽의 높이(m)

w : 상재하중(t/m^2)

t : 보강토의 폭(m)

μ : 보강토 저면에 있어서의 마찰계수

라 하면, 활동에 관한 안전율은 식(8.3)과 같이 된다.

$$\begin{aligned} \text{활동에 관한 안전율} &= \frac{\text{마찰저항력}}{\text{활동하는 힘}} \\ &= \frac{\mu(\gamma_a \cdot h \cdot t + w \cdot t)}{(K_{ab} \cdot \gamma_b \cdot h^2 / 2) + K_{ab} \cdot w \cdot h} \\ &= \frac{2\mu(\gamma_a \cdot h + w)}{K_{ab}(\gamma_b \cdot h + 2w)(h/t)} \end{aligned} \quad (8.3)$$

설계 안전율은 통상의 옹벽에 관한 설계 기준에 준하지만 최소 2.0 이상으로 한다.

(2) 전도에 관한 검토

전도에 관한 검토는 옹벽의 앞측을 중심으로 하여 토압에 의한 전도 모멘트와 보강토의 중량에 의한 저항 모멘트의 균형을 고려하여 같이 안전율을 산출한다. 즉, 모멘트를 단면 계수(L^2/b)에서 빼서 식(8.5)와 같이 산출한다.

$$\begin{aligned} \text{전도에 관한 안전} &= \frac{\text{저항모멘트}}{\text{전도모멘트}} \\ &= \frac{(\gamma_a \cdot h \cdot t^2 / 2) + (wt^2/2)}{(K_{ab} \cdot \gamma_b \cdot h^3 / 6) + (K_{ab} \cdot w \cdot h^2 / 2)} \quad (8.4) \\ &= \frac{3(\gamma_a \cdot h + w)}{K_{ab}(\gamma_b \cdot h + 3w)(h/t)^2} \quad (8.5) \end{aligned}$$

안전율은 이 경우도 옹벽의 설계기준을 따르지만 최소 2 이상으로 한다. 또한, 이 검토에서 뒷측의 지반 반력이 (-)의 값을 갖지 않는다는 것이 경계 조건이다.

(3) 지지력에 관한 검토

보강토 옹벽 저면의 지반 반력은 옹벽 저면에서의 상재하중, 흙의 중량 및 토압을 고려하여

식(8.6), 식(8.7)로 구한다.

앞측 지반반력 $\sigma_{\max}$

$$\text{앞측 지반반력 } \sigma_{\max} = (\gamma_a \cdot h + w) + K_{ab}(\gamma_b \cdot h + 3w)(h/l)^2 \quad (8.6)$$

뒷측 지반반력 $\sigma_{\min}$

$$\text{뒷측 지반반력 } \sigma_{\min} = (\gamma_a \cdot h + w) - K_{ab}(\gamma_b \cdot h + 3w)(h/l)^2 \quad (8.7)$$

(4) 원호 활동에 관한 검토

활동원의 검토는 보강토를 통과하는 모든 활동파괴를 상정하고 있지만, 일반적으로는 활동이 발생하는 지반에 대해서는 전응력법에 의한 원호활동 계산법을 적용한다. (그림 8.5)

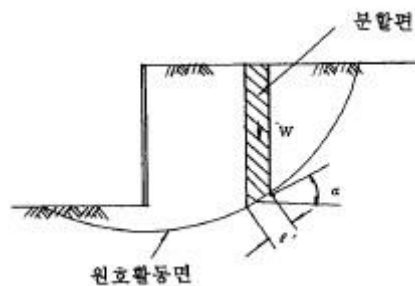


그림 8.5 원호활동 검토의 설명도

원호활동에 관한 안전율

$$\text{원호활동에 관한 안전율 } F_s = \frac{\sum (c_u \cdot l' + w \cdot \cos \alpha \cdot \tan \phi_u)}{\sum w \cdot \sin \alpha} \quad (8.8)$$

여기서,

c_u : 분할편 활동면을 따르는 흙의 비배수 점착력

ϕ_u : 분할편의 활동면을 따르는 흙의 비배수 내부마찰각

l' : 분할편의 활동면 길이

α : 분할편 활동면의 평균 경사각

w : 분할편의 상재하중과 흙의 중량을 포함한 전 중량

설계 안전율은 성토에 관한 설계기준에서 규제되어 있는 값(1.2~1.5)을 만족시키도록 한다.

8.6 내적 안정 조건의 검토

보강토 벽체의 내적 안정 조건의 검토를 위하여 다음의 항목들을 검토하여야 한다.

(1) 인장파괴에 관한 검토

(2) 인발에 관한 검토

내적 안정 검토에서는 보강재의 인장파괴와 인발에 대해 검토한다. 이 검토에는 타이 백 웨지(Tie-Back-Wedge)법(그림 8.6)을 사용하며, 수평토압은 전부 주동토압계수를 이용하고, 벽면은 그 하단부를 회전 중심으로 하여 활동면도 쿨롱(Coulomb)의 토압이론에 따른 직선 활동을 가정하여 보강재의 안정성, 벽체의 활동, 뒷채움 토사의 안정성을 검토한다.

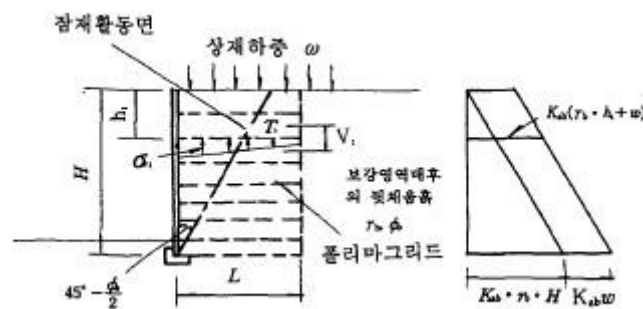


그림 8.6 타이바 웨지(Tie-Bar-Wedge)법의 설명도

(1) 인장파괴에 관한 검토

깊이 h_i 의 위치에 매설된 그리드의 단위폭당 인장력 T_i 는 식(8.9)에서 주어진다.

$$T_i = K_a \cdot \sigma_{vi} \cdot V_i \quad (8.9)$$

여기서,

T_i : 그리드 1 m 당 인장력

K_a : 주동토압계수

σ_{vi} : 깊이 h_i 의 그리드에 작용하는 연직력

V_i : 깊이 h_i 의 그리드 부설 간격

여기서, σ_{vi} 는 식(8.6)에서 $H = h_i$ 로 구한 최대 연직응력이기 때문에 T_i 는 식(8.10)과 같이 된다.

$$T_i = K_{aa} [\gamma_a \cdot h_i + \omega + K_{ab}(\gamma_b \cdot h_i + 3\omega)(h_i/l)^2] V_i \quad (8.10)$$

또, 점착력 c 를 갖는 흙에서는 점착력에 관한 힘을 부가하여 다음과 같이 된다.

8.7 구조 세목

구조 세목으로는 다음 사항을 고려하도록 한다.

(1) 보강토 최상단에서의 상재 흙쌓기 두께

(2) 보강토의 우각부에서의 보강재 배치

(3) 흙쌓기 양측에 보강토 설치시의 보강재 배치

(4) 보강토 하부의 지반 내나 보강토 내에 횡단 구조물이 존재하는 경우에는 지반의 지지 조건의 차에 의해 발생하는 부등침하의 영향을 피하기 위해 전면판에 종방향의 이음을 설치하도록 한다. 또한, 일반 보강토에 있어서도 지반의 부등침하가 예상되는 경우 적당히 종방향의 이음을 설치하도록 한다.

(5) 보강토 위에 방음벽, 난간, 전주 기초, 전기 관계, 기기 받침대 등을 설치하는 경우에는 해당 구조물의 안정에 충분히 주의를 기울이고, 필요에 따라서 보강재를 증설하는 등의 조치를 강구하지 않으면 안 된다. 또한, 보강토의 건설 후, 보강토 내부를 굴착하거나, 말뚝 등을 타설하거나 하는 것은 대단히 곤란하므로 장래 계획 등에 대하여도 충분한 검토가 필요하다.

(1) 통상의 설계에서는 평탄형 보강재와 뒷채움채와의 마찰계수 f 를 0.4 로 고려하고 있다. 이 값은 실험이나 시공 예에 의해 충분히 안전한 값으로 생각된다.

한편 실험에 의하여 토피가 낮은 부분에서는 마찰계수 자체가 저하하는 경향도 보여진다. 그러므로 최상단 보강재의 상부에는 표 8.4 에 제시한 상재를 실시한다.

표 8.4 보강토 상재 흙쌓기 두께

구 분	강재 전면판	콘크리트 전면판
표 준 치	$H_s = 70 \text{ cm}$	$H_s = 40 \text{ cm}$
최소치 (부득이한 경우에 한함)	$H_s = 40 \text{ cm}$	$H_s = 0 \text{ cm}$

(H_s 는 최상단 전면판의 상단으로부터의 두께)

특히 금속제 전면판의 경우, 전면판의 상단에 보강재가 부착되므로, 최상단 보강재는 $S_v/2$ 의 수직 간격을 두어 토피고를 증가시키고, 부득이한 경우에도 40 cm 이상의 상재 흙쌓기를 실시하는 것으로 한다. 이 상재 흙쌓기에는 노반 등은 포함되지 않고 보강토에 이용되는 흙쌓기 재료만을 의미한다. 표 8.4 의 최소치를 이용하여도 좋은 경우는, 상재 흙쌓기의 위에 강화 노반 등이 축조되어 상재 흙쌓기의 토사 유실 등의 염려가 없는 경우에 한한다.

(2) 보강토의 우각부에서는 바깥쪽으로 배가 나오는 경향이 있으므로 우각부 전면판에도

보강재를 설치함과 동시에 인접하는 전면판에도 경사 방향의 보강재를 설치한다. 우각부의 뒷면에 보강재가 배치되지 않은 영역이 남아 있는 일이 없도록 우각부 전면판 및 인접한 전면판에 사각방향의 보강재를 설치, 일반부와 같은 보강재의 설치 밀도를 유지하도록 한다. 또한, 보강토에 접한 횡단 구조물이나 교대 등이 사각으로 설치되어 전면판에 직각인 방향에 필요한 길이의 보강재가 배치되지 않은 경우에도 마찬가지로 사각방향으로 충분한 보강재를 배치한다.

(3) 흙쌓기 양측에 보강토를 이용한 경우, 보강재에 의해 보강된 양쪽 영역의 중간에 보강되지 않은 흙쌓기가 남는 일이 있다. 이 부분이 전체의 안정에 어떠한 영향을 미치는가는 명확하지 않으나 지진시 등에는 이 부분이 먼저 파괴된다고 생각된다. 그 때문에 보강재가 부설되어 있지 않은 영역은 플라스틱 망 등의 보강재(일반 흙쌓기의 층두께 관리재와 동일한 것)를 포설한다.

흙쌓기 전체 폭이 넓은 경우에도 보강재를 부설하여 두면 내진 강도의 향상에 도움이 되나 지나치게 비경제적이면 처리하지 않아도 좋다. 흙쌓기 폭이 좁은 경우에는 양측의 보강재가 겹치게 된다. 이 경우 보강재를 일정치 이상 겹치면 일체의 보강토로 간주되므로 망은 불필요하다. 위에 기술한 보강재의 개략 길이 및 보강재와 망의 개략 길이를 구하기 위해서는 많은 실증 연구가 필요하므로, 우선 보강재의 수직 간격 S_v 와 수평 방향 간격 S_h 중 큰 값을 최소 보강재 길이로 고려한다.

(4) 보강토 내나 하부에 박스형 암거 또는 관거 등이 있으면, 지반에 미치는 하중 강도가 일반부와 달라지므로 부등침하를 일으키기 쉽다. 전면판에 과대한 변형을 주지 않기 위해 종방향 이음을 설치하는 것이 필요하게 된다.

(5) 보강토 선단부 부근에 교대와 같이 각종 구조물이 설치되는 경우, 보강토에 큰 연직력, 수평력이 작용하므로 주의가 필요하다. 또한, 전면판에 구조물이 직접 접촉하면 과대한 응력이 전면판에 발생하므로 가능한 한 접촉을 피하여야 한다. 부득이 접촉할 경우에는 전면판의 보강 등에 대하여 검토를 하고, 필요한 조치를 취하여야 한다.

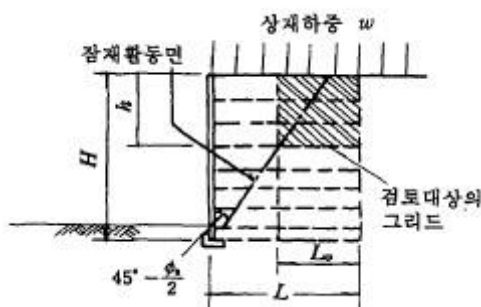


그림 8.9 그리드 정착 길이의 검토

참 고 문 헌

분야 : 제 6 편 배수시설 건설부 , , 도로의 구조·시설 기준에 관한 규정 1990

건설부 , , 콘크리트 표준시방서 1988

건설부 , , 하수도 시설 기준 1990

건설부 , , 하천 시설 기준 1985

건설부 , , **Design Guidelines** Vol. 2 , 1974

한국도로공사 , , 고속도로 건설공사 설계기준 1991

한국도로공사 , , 고속도로 건설공사 표준도 1992. 9

한국도로공사 , , 도로 배수 계획 1991

기술교재 제 81 호

한국도로공사 , , 도로 지하 배수 설계법 1988

기술교재 제 76 호

한국도로공사 , , 배수 구조물 설계법 1987

기술교재 제 75 호

표준협회 , , 한국공업규격(KS) 1991

일본도로공단 , , 설계요령 1987

일본 토목시공설계 계산예 위원회 , , 도로의 계산예 산해당 , 1973

분야 : 제 7-1 편 철근 콘크리트 암거 건설부 , , 콘크리트 표준시방서 1988

건설부 , , 토목공사 일반 표준시방서 1985

한국도로공사 , , 도로설계 요령 1976

한국도로공사 , , 고속도로 건설공사 표준도 1992

한국도로협회 , , 도로공사 표준시방서 1990

대한토목학회 , , 철근콘크리트 설계편람(I), (II) 1990

변동균 , 신현목 , 문제길 , , 철근콘크리트 동명사 , 1989

일본 도로공단 , , 설계요령 1980

분야 : 제 7-2 편 옹벽 鈴木健- 外 , , 토압을 받는 구조물의 설계 기보당 , 1987

건설부 , , 콘크리트 표준시방서 1988

건설부 , , 도로교 하부구조 설계지침 1976

한국도로공사 , , 도로설계 요령 1976

한국도로협회 , , 도로공사 표준시방서 1990

대한토목학회 , , 철근콘크리트 설계 편람(I,) (II) 1990

변동균. , 신현욱 , 문제길 , , 철근 콘크리트 동명사 , 1989.

일본 도로공단 , , 설계요령 제 2 집 , 1980

要原利宋 外 , , 옹벽의 설계 才-ム社 , 1985

초 판	1976년 7월
개 정	1992년 12월
발 행	한국도로공사